

TWO THOUSAND THEOREMS

STATEMENTS ONLY

非線形最適化 2000 大問

凸解析から最適輸送まで

$$\inf_x \{f(x) + g(Ax)\} = \max_y \{-f^*(-A^\top y) - g^*(y)\}$$

全 2000 大問 — すべて証明問題、すべて名前のついた定理

10 部 × 200 題 / 100 章 × 20 題

難易度：★★★★☆ 1374 題 / ★★★★★ 626 題

誘導なし・解答なし

はじめに

本書は非線形最適化の定理の主張だけを 2000 個並べた問題集である。誘導はない。解答もない。各問は「この定理を証明せよ」という要求であり、そこから先はすべて読者の仕事になる。

収録したのはすべて名前のついた定理、あるいは名前のついた方法の収束・計算量・最適性に関する定理である。難易度は ★★★★★☆（院試の難問から専門書の標準的な定理まで。半日）と ★★★★★（専門書の山場や研究論文の主定理。一題に数日、ときに数週間）の二段階のみ — 入門的な問題は一題も入れていない。

全体は 10 部からなり、各部は 10 章、各章は 20 題である。

第 I 部	凸解析 — 分離定理、錐と選択枝定理、多面体、凸幾何、共役、劣微分、単調作用素、無限次元
第 II 部	最適性条件 — 存在、一階・二階条件、Lagrange 乗数、KKT と制約想定、感度解析、誤差限界、二次計画、多目的最適化
第 III 部	双対理論 — Lagrange 双対、minimax、摂動双対、LP・錐計画・SDP の双対、拡張 Lagrangian、S-補題、離散最適化と無限次元の双対
第 IV 部	無制約最適化のアルゴリズム — 直線探索、勾配法、Newton・準 Newton、信頼領域、共役勾配、最小二乗、三次正則化、非凸一階法、導関数不要法
第 V 部	制約付き最適化のアルゴリズム — ペナルティ・障壁、拡張 Lagrange 法、SQP、内点法と自己共役障壁、有効制約法、Frank-Wolfe、楕円体法、単体法、変分不等式
第 VI 部	一次法と計算量 — 加速、劣勾配、近接勾配、ミラー降下、主双対法、演算子分割、座標降下、性能推定問題、分散最適化、適応的方法
第 VII 部	非平滑解析と変分解析 — Clarke・Mordukhovich の劣微分、変分原理、計量正則性、集合とエピ収束、prox-regularity、定義可能な最適化、二階変分解析、DC 計画
第 VIII 部	錐計画・多項式最適化・凸緩和 — SOCP、SDP、SOS と Positivstellensatz、共正值計画、SDP 近似アルゴリズム、圧縮センシング、低ランク回復、非凸景観、凸代数幾何
第 IX 部	確率的・オンライン・ロバスト最適化 — 確率近似、確率的凸最適化、分散削減、オンライン学習、バンディット、確率計画、ロバスト・分布ロバスト最適化、強化学習、学習理論
第 X 部	変分法・最適制御・均衡 — 古典変分法、直接法、最大原理、HJB と粘性解、LQ 制御、変分不等式、ゲームと均衡、最適輸送、二段階最適化、大定理の合流

使用許可のルール

2000 題は通し番号順に一本の階段として並んでいる。番号 n の問題を解くとき、

- $1, \dots, n-1$ のすべての結果
- 学部標準の基礎事実（線形代数・微積分・測度論と Lebesgue 積分・確率論の基礎・位相空間と関数解析の入門：Hahn-Banach、Baire、開写像、Riesz 表現、弱位相、Banach-Alaoglu、Brouwer の不動点定理の主張）

は自由に使ってよい。それ以外の n 以降の結果を使ってはならない（循環論法になる）。ただし各部は前の部の結果だけを本質的に用いるように並べてあるので、部の冒頭から読み始めてもよい。部をまたぐ依存の主な筋は付録 A に地図としてまとめた。

言明のみを求める問題

後半の部には、完全な証明が論文一本から一冊の専門書に及ぶ定理（Brenier の定理の正則性、平滑化解析、Kadison–Singer の解決、Lasserre 階層の収束率、Unique Games 下の最適近似、PPAD 完全性など）がある。問題文が「主張を述べ」「骨格を与えよ」「再構成せよ」と言うときは、**主張を正確に述べ直し、証明の骨格（どの定理をどの順で使うか）を再構成し、鍵となる一つの補題を完全に証明することをもって解答とせよ**。それ自体が ★★★★★ の仕事である。

詰まったときに

本書に解答はないが、付録 B に章ごとの参考書対応表を置いた。関数解析・確率論・調和解析の予備知識が足りないときは、姉妹編『数学 1000 大問』の対応する部（第 II 部 関数解析、第 IV 部 確率論）へ戻ること。

そして — **一題を一晩寝させること**。翌朝に解ける問題が驚くほど多くある。2000 題は逃げない。

記号の約束

$\langle \cdot, \cdot \rangle, \ \cdot \ , \ \cdot \ _*$	内積、ノルム（断りがなければ Euclid）、双対ノルム
$\text{int}, \text{ri}, \text{cl}, \text{conv}, \text{cone}$	内部、相対内部、閉包、凸包、錐包
$\iota_C, \sigma_C, d_C, P_C$	指示関数（ C 上 0、外で $+\infty$ ）、支持関数、距離関数、射影
$T_C(x), N_C(x), K^*, K^\circ$	接錐、法錐、双対錐 $\{y : \langle y, x \rangle \geq 0 \ \forall x \in K\}$ 、極錐 $-K^*$
$f^*, \partial f, \partial_\varepsilon f, \partial_C f$	Fenchel 共役、（凸・極限）劣微分、 ε -劣微分、Clarke 劣微分
$\text{prox}_f, e_\lambda f, D_h$	近接写像、Moreau 包、Bregman 距離
L -平滑、 μ -強凸、 κ	∇f が L -Lipschitz、 $f - \frac{\mu}{2} \ x\ ^2$ が凸、条件数 $\kappa = L/\mu$
$\mathbb{S}^n, \mathbb{S}_+^n, X \succeq 0$	対称行列、半正定値錐、半正定値
$\mathcal{L}^n, \mathcal{COP}_n, \mathcal{CP}_n$	二次錐、共正値錐、完全正値錐
Δ_n	単体 $\{x \geq 0 : \sum x_i = 1\}$
LICQ, MFCQ, KKT	一次独立制約想定、Mangasarian–Fromovitz 制約想定、Karush–Kuhn–Tucker 条件
$W_p, D(\cdot \ \cdot)$	Wasserstein 距離、相対エントロピー（Kullback–Leibler）
$O, \Omega, \Theta, \tilde{O}$	漸近的上界・下界・同位、対数因子を無視した O

目次

第 I 部 凸解析	1-200
I-1 凸集合と分離	1-20
I-2 錐・双対錐と選択枝定理	21-40
I-3 凸多面体と線形不等式系	41-60
I-4 凸幾何	61-80
I-5 凸関数の基本	81-100
I-6 共役関数と Fenchel–Moreau	101-120
I-7 劣微分	121-140
I-8 凸関数の平滑化と構造	141-160
I-9 単調作用素と非拡大写像	161-180
I-10 無限次元の凸解析	181-200
第 II 部 最適性条件	201-400
II-1 最適解の存在	201-220
II-2 無制約問題の最適性条件	221-240
II-3 等式制約と Lagrange 乗数	241-260
II-4 KKT 条件と Fritz John 条件	261-280
II-5 制約想定と接錐	281-300
II-6 二次の最適性条件	301-320
II-7 感度解析と摂動	321-340
II-8 誤差限界と正則性	341-360
II-9 二次計画・分数計画・特殊構造	361-380
II-10 多目的最適化とベクトル最適化	381-400
第 III 部 双対理論	401-600
III-1 Lagrange 双対の基礎	401-420
III-2 鞍点定理と minimax	421-440
III-3 摂動関数と共役双対	441-460
III-4 線形計画の双対	461-480
III-5 錐計画の双対	481-500
III-6 半正定値計画の双対と構造	501-520

III-7	拡張 Lagrangian と正確ペナルティの双対	521–540
III-8	非凸双対・S-補題・隠れた凸性	541–560
III-9	双対ギャップの評価と離散最適化の双対	561–580
III-10	半無限計画と無限次元の双対	581–600
第 IV 部 無制約最適化のアルゴリズム		601–800
IV-1	直線探索と大域収束	601–620
IV-2	最急降下法の収束解析	621–640
IV-3	Newton 法	641–660
IV-4	準 Newton 法	661–680
IV-5	信頼領域法	681–700
IV-6	共役勾配法	701–720
IV-7	非線形最小二乗と非線形方程式	721–740
IV-8	正則化 Newton 法と二階法の計算量	741–760
IV-9	非凸最適化の一階法と KL 理論	761–780
IV-10	導関数を使わない最適化	781–800
第 V 部 制約付き最適化のアルゴリズム		801–1000
V-1	ペナルティ法と障壁法	801–820
V-2	拡張 Lagrange 法	821–840
V-3	逐次二次計画法	841–860
V-4	線形計画の内点法	861–880
V-5	自己共役障壁と錐計画の内点法	881–900
V-6	有効制約法と射影勾配法	901–920
V-7	Frank–Wolfe 法（条件付き勾配法）	921–940
V-8	楕円体法と切除平面法	941–960
V-9	単体法の理論	961–980
V-10	相補性問題と変分不等式のアルゴリズム	981–1000
第 VI 部 凸最適化の一次法と計算量		1001–1200
VI-1	加速勾配法	1001–1020
VI-2	劣勾配法と非平滑凸最適化	1021–1040
VI-3	近接勾配法と合成最適化	1041–1060
VI-4	ミラー降下と Bregman 法	1061–1080

VI-5	主双対法と鞍点問題	1081–1100
VI-6	演算子分割法	1101–1120
VI-7	座標降下法	1121–1140
VI-8	性能推定と最適な一次法	1141–1160
VI-9	分散最適化と通信計算量	1161–1180
VI-10	適応的方法とパラメータフリー最適化	1181–1200
第 VII 部 非平滑解析と変分解析		1201–1400
VII-1	Clarke の一般化微分	1201–1220
VII-2	極限劣微分と法錐	1221–1240
VII-3	変分原理とその応用	1241–1260
VII-4	集合値写像の正則性と陰写像定理	1261–1280
VII-5	接錐・正則性・集合の極限	1281–1300
VII-6	エピ収束と変分収束	1301–1320
VII-7	prox-regularity・弱凸性・下 C^2 関数	1321–1340
VII-8	半代数的・定義可能な最適化	1341–1360
VII-9	二階変分解析	1361–1380
VII-10	DC 計画と非凸非平滑の構造	1381–1400
第 VIII 部 錐計画・多項式最適化・凸緩和		1401–1600
VIII-1	二次錐計画と錐表現可能性	1401–1420
VIII-2	半正定値計画の応用	1421–1440
VIII-3	多項式の非負性と二乗和	1441–1460
VIII-4	Positivstellensatz とモーメント階層	1461–1480
VIII-5	共正値計画と完全正値行列	1481–1500
VIII-6	組合せ最適化の SDP 緩和と近似アルゴリズム	1501–1520
VIII-7	圧縮センシングとスパース回復	1521–1540
VIII-8	低ランク行列回復	1541–1560
VIII-9	非凸問題の良い景観と大域最適性	1561–1580
VIII-10	凸代数幾何とスペクトラヘドロ	1581–1600
第 IX 部 確率的・オンライン・ロバスト最適化		1601–1800
IX-1	確率近似と SGD の古典理論	1601–1620
IX-2	確率的凸最適化の計算量	1621–1640

IX-3	分散削減法	1641–1660
IX-4	オンライン凸最適化	1661–1680
IX-5	バンディット最適化	1681–1700
IX-6	確率計画	1701–1720
IX-7	ロバスト最適化	1721–1740
IX-8	分布ロバスト最適化とリスク尺度	1741–1760
IX-9	マルコフ決定過程と強化学習の最適化	1761–1780
IX-10	学習理論と最適化の接点	1781–1800

第 X 部 変分法・最適制御・均衡 1801–2000

X-1	変分法の古典理論	1801–1820
X-2	直接法と下半連続性	1821–1840
X-3	Pontryagin の最大原理	1841–1860
X-4	動的計画と Hamilton–Jacobi–Bellman 方程式	1861–1880
X-5	線形二次制御と Riccati 方程式	1881–1900
X-6	変分不等式と自由境界問題	1901–1920
X-7	ゲーム理論と均衡の存在	1921–1940
X-8	最適輸送	1941–1960
X-9	二段階最適化と Stackelberg 問題	1961–1980
X-10	大定理の合流	1981–2000

付録

付録 A	依存の地図
付録 B	参考書対応表
付録 C	定理名索引

第 I 部 凸解析

CONVEX ANALYSIS – 1 to 200

最適化の定理のほとんどは、突き詰めると「凸集合は超平面で分離できる」という一つの幾何的事実の変奏である。分離定理から出発し、錐と選択枝定理、多面体、凸幾何、凸関数・共役・劣微分・単調作用素まで、以後の 1800 題が暗黙に使う道具をすべてここで証明する。

I-1 凸集合と分離

1-20

大問 1 最近点射影定理

★★★★☆

$C \subset \mathbb{R}^n$ を空でない閉凸集合とする。各 x に対し $\|x - p\| = \text{dist}(x, C)$ なる $p = P_C(x) \in C$ が一意に存在し、 p は変分不等式 $\langle x - p, y - p \rangle \leq 0$ ($\forall y \in C$) で特徴づけられる。さらに P_C は堅非拡大 $\|P_C x - P_C y\|^2 \leq \langle P_C x - P_C y, x - y \rangle$ であることを示し、Hilbert 空間へ拡張せよ。

大問 2 点と閉凸集合の強分離

★★★★☆

閉凸集合 $C \subset \mathbb{R}^n$ と $x_0 \notin C$ に対し、 $\sup_{y \in C} \langle a, y \rangle < \langle a, x_0 \rangle$ なる a が存在する。系として、閉凸集合はそれを含む閉半空間全体の共通部分に等しいことを示せ。

大問 3 支持超平面定理

★★★★☆

凸集合 $C \subset \mathbb{R}^n$ の境界点 x_0 では、 C を片側に含み x_0 を通る超平面が存在する。 C の内部が空の場合にも（相対境界点に対して）適切に定式化し直して証明せよ。

大問 4 二つの凸集合の分離定理

★★★★★

$C_1, C_2 \subset \mathbb{R}^n$ を空でない凸集合とする。 C_1, C_2 が非自明な超平面で（弱）分離できるための必要十分条件は $\text{ri } C_1 \cap \text{ri } C_2 = \emptyset$ であることを示せ（Rockafellar の真分離定理）。

大問 5 強分離とコンパクト性

★★★★☆

C_1 がコンパクト凸、 C_2 が閉凸で交わらなければ強分離可能である。両方が閉凸で交わらないが強分離不可能な例を $\mathbb{R}^2$ で作り、 $C_1 - C_2$ が閉であることが強分離の鍵であることを説明せよ。

大問 6 相対内部の基本性質

★★★★☆

空でない凸集合 $C \subset \mathbb{R}^n$ に対し (a) $\text{ri } C \neq \emptyset$ 、(b) $x \in \text{ri } C, y \in \text{cl } C$ ならば $[x, y) \subset \text{ri } C$ 、(c) $\text{cl ri } C = \text{cl } C$ 、 $\text{ri cl } C = \text{ri } C$ 、(d) 線形写像 A について $\text{ri}(AC) = A \text{ ri } C$ を示せ。

大問 7 凸集合の和と像の閉性

★★★★☆

閉凸集合 C_1, C_2 について、後退錐が $0^+ C_1 \cap (-0^+ C_2) = \{0\}$ をみたせば $C_1 + C_2$ は閉である。線形写像 A について $\ker A \cap 0^+ C = \{0\}$ ならば AC は閉である。いずれも条件を落とすと偽になる例を与えよ。

大問 8 後退錐の理論

★★★★☆

閉凸集合 C の後退錐 $0^+ C = \{d : C + d \subset C\}$ は閉凸錐で、任意の $x \in C$ について $0^+ C = \{d : x + td \in C \forall t \geq 0\}$ 。 C が有界 $\iff 0^+ C = \{0\}$ 、および閉凸集合の族 $\{C_i\}$ の共通部分の後退錐は後退錐の共通部分であることを示せ。

大問 9 Minkowski の端点定理（有限次元 Krein–Milman）

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ のコンパクト凸集合は、その端点集合の凸包に等しい。さらに端点集合が閉とは限らない例（ $\mathbb{R}^3$ ）を構成し、露出点の閉包の凸包でも C が得られること（Straszewicz の定理）を示せ。

大問 10 閉凸集合の直線を含まない場合の表現

★★★★☆

直線を含まない閉凸集合 C は $C = \text{conv}(\text{ext } C) + 0^+ C$ と表される。さらに一般の閉凸集合は $C = (C \cap L^\perp) + L$ (L は線形空間 $0^+ C \cap (-0^+ C)$) と分解されることを示せ。

大問 11 面の理論

★★★★☆

凸集合 C の面 F ($F \ni \lambda x + (1 - \lambda)y, 0 < \lambda < 1, x, y \in C$ なら $x, y \in F$) について、(a) 面の面は面、(b) ri 全体が C を分割する、(c) 露出面は面だが逆は偽、(d) $F = C \cap \text{cl } F$ を示せ。

大問 12 Hilbert 空間の分離と Hahn–Banach の幾何形

★★★★★

実ノルム空間 X の凸集合 A が内点を持ち、凸集合 B と $\text{int } A \cap B = \emptyset$ ならば非零の $f \in X^*$ で A, B が分離される。内点の仮定を落とすと、 ℓ^2 の中で分離できない二つの交わらない凸集合が存在することを示せ。

大問 13 凸包と閉凸包

★★★★☆

$S \subset \mathbb{R}^n$ がコンパクトならば $\text{conv } S$ もコンパクトである。閉集合 S について $\text{conv } S$ が閉でない例、および無限次元 Hilbert 空間でコンパクト集合の凸包が閉でない例を与えよ。

大問 14 Kakutani の補題 (凸集合の分離による Hahn–Banach)

★★★★☆

実ベクトル空間において、交わらない二つの凸集合 A, B に対し、 $A \subset H, B \cap H = \emptyset$ で H と補集合がともに凸な集合 H (半空間) が存在する。Zorn の補題による証明を完成させよ。

大問 15 Mazur の定理

★★★★☆

ノルム空間の凸集合は、ノルム閉 $\iff$ 弱閉である。系として、弱収束列 $x_k \rightharpoonup x$ に対し x にノルム収束する凸結合の列 $y_k \in \text{conv}\{x_k, x_{k+1}, \dots\}$ が存在することを示し、凸性を落とすと弱閉包とノルム閉包が異なる例 (ℓ^2 の単位球面) を与えよ。

大問 16 凸集合の次元と Carathéodory の定理

★★★★☆

$S \subset \mathbb{R}^n$ の凸包の各点は、 S の高々 $n + 1$ 点の凸結合で表される。錐包については高々 n 点で十分であることを示し、 $n + 1$ が最良であることを例で確かめよ。

大問 17 Fenchel–Bunt の定理

★★★★★

$S \subset \mathbb{R}^n$ の連結成分が高々 n 個ならば、 $\text{conv } S$ の各点は S の高々 n 点の凸結合で表される。

大問 18 Motzkin の凸性判定 (Chebyshev 集合)

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の閉集合 C で、各点がただ一つの最近点をもつもの (Chebyshev 集合) は凸である。証明を完成させ、無限次元 Hilbert 空間で同じ主張が未解決であることを述べよ。

大問 19 凸体の Hausdorff 距離と Blaschke の選択定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の空でないコンパクト凸集合の全体は Hausdorff 距離で完備距離空間をなし、一様有界な列は収束部分列をもつ。支持関数 h_C を用いて $d_H(C, D) = \|h_C - h_D\|_{L^\infty(S^{n-1})}$ を示せ。

大問 20 凸錐の分離と尖錐

★★★★☆

閉凸錐 K が尖っている ($K \cap (-K) = \{0\}$) $\iff$ 双対錐 K^* が内点をもつ。さらに K が尖っていれば $\langle a, x \rangle \geq c\|x\|$ ($x \in K$) なる $a, c > 0$ が存在することを示せ。

大問 21 Farkas の補題

★★★★☆

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ について、次のちょうど一方が成り立つ：(i) $Ax = b$, $x \geq 0$ が解をもつ、(ii) $A^\top y \geq 0$, $\langle b, y \rangle < 0$ が解をもつ。有限生成錐が閉であることを経由して証明せよ。

大問 22 有限生成錐の閉性

★★★★☆

有限個のベクトルの非負結合全体 $\text{cone}\{a_1, \dots, a_n\}$ は閉である。Carathéodory の定理と一次独立部分族への帰着で示し、無限個では偽になる例を与えよ。

大問 23 双対錐と双対錐定理

★★★★☆

閉凸錐 K について $K^{**} = K$ 。一般の集合 S について $S^{**} = \text{cl cone conv } S$ を示し、 $(K_1 \cap K_2)^* = \text{cl}(K_1^* + K_2^*)$ で閉包が本当に必要な例を作れ。

大問 24 Gordan の選択肢定理

★★★★☆

次のちょうど一方が解をもつ：(i) $Ax < 0$ 、(ii) $A^\top y = 0$, $y \geq 0$, $y \neq 0$ 。これから Fritz John 条件の線形版を導け。

大問 25 Motzkin の転置定理

★★★★☆

A, B, C を行列とする。 $Ax < 0$, $Bx \leq 0$, $Cx = 0$ が解をもたない $\iff A^\top y_1 + B^\top y_2 + C^\top y_3 = 0$, $y_1 \geq 0$, $y_1 \neq 0$, $y_2 \geq 0$ が解をもつ。Farkas・Gordan・Stiemke をすべて特殊化として得よ。

大問 26 Stiemke の定理と Tucker の完全相補性

★★★★☆

(i) $Ax = 0$, $x > 0$ と (ii) $A^\top y \geq 0$, $A^\top y \neq 0$ のちょうど一方が解をもつ。さらに Tucker : $Ax = 0$, $x \geq 0$ と $A^\top y \geq 0$ の解で $x + A^\top y > 0$ となるものが存在することを示せ。

大問 27 Ville の定理と Farkas の非同次版

★★★★☆

$Ax \leq b$ が解をもたない $\iff A^\top y = 0$, $y \geq 0$, $\langle b, y \rangle < 0$ が解をもつ。この形の Farkas から線形計画の強双対定理を導く道筋を完成させよ。

大問 28 無限次元 Farkas と閉性の条件

★★★★☆

Hilbert 空間の有界線形作用素 $A : X \rightarrow Y$ と閉凸錐 $K \subset X$ について、 $b \in \text{cl}(AK) \iff \langle b, y \rangle \geq 0 \ \forall y \text{ with } A^*y \in K^*$ 。 AK が閉でないとき「漸近的可解性」と真の可解性が乖離する例を作り、閉性を保証する十分条件 (Slater 型) を与えよ。

大問 29 Farkas-Minkowski 系と半無限不等式

★★★★☆

無限系 $\langle a_t, x \rangle \leq b_t \ (t \in T)$ が解をもつとき、その帰結として $\langle a, x \rangle \leq b$ が成り立つ $\iff (a, b) \in \text{cl cone}(\{(a_t, b_t)\} \cup \{(0, 1)\})$ 。閉包を外せる (Farkas-Minkowski 系である) ための条件を論ぜよ。

大問 30 凸不等式系の選択肢定理 (Fan-Glicksberg-Hoffman)

★★★★☆

C 凸、 $f_1, \dots, f_m$ を C 上の凸関数とする。 $f_i(x) < 0 \ (\forall i)$ が C 内に解をもたない $\iff \lambda \geq 0$, $\lambda \neq 0$ で $\sum \lambda_i f_i(x) \geq 0 \ (\forall x \in C)$ となるものが存在する。

大問 31 錐の極と正規錐

★★★★☆

閉凸集合 C の点 x における法錐 $N_C(x) = \{v : \langle v, y - x \rangle \leq 0 \ \forall y \in C\}$ と接錐 $T_C(x) = \text{cl cone}(C - x)$ は互いの極錐である。多面体 $C = \{Ax \leq b\}$ については $N_C(x)$ が有効制約の行ベクトルの錐であることを示せ。

大問 32 Moreau の分解定理

★★★★☆

閉凸錐 $K \subset \mathbb{R}^n$ と極錐 K° について、任意の x は $x = P_K x + P_{K^\circ} x$, $\langle P_K x, P_{K^\circ} x \rangle = 0$ と一意に分解され、この性質が (K, K°) を特徴づけることを示せ。

大問 33 自己双対錐の例

★★★★☆

$\mathbb{R}_+^n$ 、二次錐 $\mathcal{L}^n = \{(x, t) : \|x\| \leq t\}$ 、半正定値錐 $\mathcal{S}_+^n$ (内積 $\text{tr } XY$) がいずれも自己双対であることを示せ。さらに共正値錐 $\mathcal{COP}_n$ の双対が完全正値錐 $\mathcal{CP}_n$ であることを示し、 $n \geq 2$ でこれらが自己双対でないことを確かめよ。

大問 34 Fejér の定理 (半正定値錐の双対)

★★★★☆

$A \in \mathcal{S}^n$ が半正定値 $\iff$ すべての $B \succeq 0$ で $\text{tr } AB \geq 0$ 。これを用いて SDP の Farkas 型選択肢定理を定式化し、強い選択肢が一般に成り立たない例 (「弱実行不能」) を作れ。

大問 35 錐線形系の選択肢と面縮小 (Borwein–Wolkowicz)

★★★★☆

閉凸錐 K と線形写像 A について、 $\{x \in K : Ax = b\}$ が K の内部と交わらないとき、 K の真の面 F で可行集合がすべて F に含まれるものが存在し、有限回の縮小で Slater 条件をみたす面に到達する。縮小回数が K の最長の面の鎖で抑えられることを示せ。

大問 36 Gale の定理

★★★★☆

$Ax \leq b$ が解をもつ $\iff y \geq 0, A^\top y = 0$ なる任意の y で $\langle b, y \rangle \geq 0$ 。これを Fourier–Motzkin 消去法による直接証明で与えよ。

大問 37 Fourier–Motzkin 消去法

★★★★☆

線形不等式系から一変数を消去する Fourier–Motzkin 法を定式化し、消去後の系が元の系の射影を正確に記述することを証明せよ。不等式の個数が $m \mapsto m^2/4$ と爆発しうること、および Farkas の補題の構成的証明になることを示せ。

大問 38 錐の双対と閉性の失敗

★★★★☆

二つの閉凸錐の和が閉でない例を $\mathbb{R}^3$ で作れ (たとえば二次錐と直線)。 $\text{ri } K_1^* \cap \text{ri } K_2^* \neq \emptyset$ なら $(K_1 \cap K_2)^* = K_1^* + K_2^*$ が成り立つことを示せ。

大問 39 Helly 型の不整合性定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の有限個の閉半空間の共通部分が空ならば、そのうち高々 $n+1$ 個の共通部分がすでに空である。Farkas の補題と Carathéodory の定理から導け。

大問 40 Dines の定理と二次形式の像の凸性

★★★★☆

二つの実二次形式 q_1, q_2 について $\{(q_1(x), q_2(x)) : x \in \mathbb{R}^n\}$ は凸錐である。これを用いて、 q_1, q_2 が共通零点 $x \neq 0$ をもたないならば ($n \geq 3$) ある線形結合が正定値であること (Finsler–Calabi) を示せ。

I-3 凸多面体と線形不等式系

41–60

大問 41 Minkowski–Weyl の定理

★★★★☆

$P \subset \mathbb{R}^n$ について次は同値 : (i) $P = \{x : Ax \leq b\}$ (H 表現)、(ii) $P = \text{conv } V + \text{cone } D$ (V, D 有限、V 表現)。
錐の場合 (Weyl : 有限生成 $\Rightarrow$ 多面的、Minkowski : 多面的 $\Rightarrow$ 有限生成) を Fourier–Motzkin と極性から示し、一般の場合を斉次化で導け。

大問 42 頂点の代数的特徴づけ

★★★★☆

$P = \{x : Ax \leq b\}$ の点 x が頂点 (端点) $\iff x$ で等号の成り立つ行が階数 n の部分行列をなす。標準形 $\{Ax = b, x \geq 0\}$ では端点と実行可能基底解が一致することを示し、端点の個数が $\binom{n}{m}$ 以下であることを導け。

大問 43 多面体の面束

★★★★☆

多面体の面は $\{x \in P : A_I x = b_I\}$ の形の集合と一致し、面全体は包含で有限束をなす。 $\dim F$ と等号集合の階数の関係、および極大真面 (ファセット) が H 表現の不可欠な不等式と一対一対応することを示せ。

大問 44 多面体の射影は多面体

★★★★☆

多面体の線形写像による像、二つの多面体の Minkowski 和、多面体の極 (原点を内部に含むとき) はいずれも多面体である。Fourier-Motzkin の観点から証明し、像の H 表現のサイズが指数的に大きくなりうる例 (拡張定式化) を挙げよ。

大問 45 Hoffman の誤差限界

★★★★☆

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ に対し定数 $\tau(A)$ が存在して、 $P_b = \{x : Ax \leq b\} \neq \emptyset$ なる任意の b と任意の x について $\text{dist}(x, P_b) \leq \tau(A) \|(Ax - b)_+\|$ 。 $\tau(A)$ が b に依らないことが核心であることを説明し、 τ を A の行部分集合の特異値で表す公式を導け。

大問 46 線形不等式系の摂動と Robinson の安定性

★★★★☆

$Ax \leq b$ が Slater 点 ($Ax < b$) をもつことは、 (A, b) の十分小さい任意の摂動で実行可能性が保たれることと同値である。さらに解集合写像 $b \mapsto P_b$ が Hausdorff 距離で Lipschitz であることを Hoffman の限界から導け。

大問 47 Motzkin の分解と多面体の正準表現

★★★★☆

多面体は一意的直線空間 L と、 $L^\perp$ 内の尖った多面体の和に分解される。尖った多面体は頂点の凸包と極線方向の錐の和に一意的に表されることを示し、この表現が非冗長であることを確かめよ。

大問 48 Euler-Poincaré の関係式

★★★★☆

d 次元凸多面体 (polytope) の k 次元面の個数 f_k について $\sum_{k=0}^{d-1} (-1)^k f_k = 1 - (-1)^d$ 。シェリング (Bruggesser-Mani) を用いて証明せよ。

大問 49 上限定理 (McMullen)

★★★★☆

n 頂点の d 次元凸多面体の k 次元面の個数は、同じ頂点数の巡回多面体 $C(n, d)$ の個数以下である。 h ベクトルと Dehn-Sommerville の関係式を用いた証明を完成させよ。特にファセット数が $O(n^{\lfloor d/2 \rfloor})$ であることを導け。

大問 50 Dehn-Sommerville の関係式

★★★★☆

単体的 d 次元凸多面体の h ベクトル $(h_0, \dots, h_d)$ は $h_i = h_{d-i}$ をみたす。シェリングの反転を用いて証明せよ。

大問 51 Balinski の定理

★★★★☆

d 次元凸多面体のグラフ (頂点と辺) は d 連結である。線形汎関数による分割を用いて証明し、単体法の頂点経路の議論にどう関わるかを述べよ。

大問 52 Hirsch 予想の反例 (Santos) と多項式直径問題

★★★★☆

n ファセットの d 次元多面体のグラフの直径は $n - d$ 以下か、という Hirsch 予想は偽である。Santos の spindle の構成原理 (d 次元で長さ $> d$ の spindle から反例を得る) を再構成し、Kalai-Kleitman の準多項式上界 $n^{\log_2 d + 2}$ を証明せよ。

大問 53 全単模行列と整数多面体

★★★★☆

A が全単模（すべての小行列式が $0, \pm 1$ ）ならば、整数 b に対し $\{x : Ax \leq b\}$ の頂点はすべて整数である（Hoffman–Kruskal）。二部グラフの接続行列が全単模であることを示し、König の定理を線形計画の双対から導け。

大問 54 Hoffman–Kruskal の定理（逆）

★★★★★

整数行列 A について、任意の整数 b で $\{x \geq 0 : Ax \leq b\}$ が整数多面体ならば A は全単模である。証明を完成させ、Ghouila-Houri の特徴づけ（任意の列部分集合が ± 1 で符号付き等和分割できる）を示せ。

大問 55 Birkhoff–von Neumann の定理

★★★★☆

二重確率行列全体は置換行列の凸包であり、置換行列がちょうど端点である。Hall の結婚定理を用いた証明と、全単模性を用いた証明の両方を与えよ。

大問 56 Chvátal–Gomory 切除と整数包

★★★★★

有理多面体 P の整数包 $P_I = \text{conv}(P \cap \mathbb{Z}^n)$ は多面体である（Meyer）。Chvátal 閉包 P' を有限回繰り返すと P_I に到達すること（Chvátal ランクの有限性、Schrijver）を示せ。

大問 57 Carathéodory の整数版（Eisenbrand–Shmonin）

★★★★★

整数錐 $\{\sum \lambda_i a_i : \lambda_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ の元は、 $\|a_i\|_\infty \leq M$ のとき高々 $2n \log_2(4nM)$ 個の生成元の非負整数結合で表される。鳩の巣原理による証明を完成させよ。

大問 58 Weyl–Minkowski と LP の有界性

★★★★☆

線形計画 $\max\{c^\top x : Ax \leq b\}$ が実行可能かつ上に有界ならば最適解が存在し、最適解の集合は面であって、頂点をもつ多面体なら頂点に最適解がある。これを V 表現から直接証明せよ。

大問 59 Farkas から Kuhn–Tucker の線形版へ

★★★★☆

多面体 $P = \{Ax \leq b\}$ 上で $c^\top x$ を最大化する x^* が最適 $\iff c \in N_P(x^*) = \text{cone}\{a_i : a_i^\top x^* = b_i\}$ 。これを Farkas の補題から導き、制約想定が不要な理由を説明せよ。

大問 60 拡張定式化の下界（Fiorini–Massar–Pokutta–Tiwary–de Wolf）

★★★★★

巡回セールスマン多面体・カット多面体は多項式サイズの拡張定式化をもたない。Yannakakis の定理（拡張複雑度＝スラック行列の非負ランク）を証明し、相関多面体のスラック行列の非負ランクが $2^{\Omega(n)}$ であることを de Wolf の一意非交叉性の議論で導け。

I-4 凸幾何

61–80

大問 61 Radon の定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の $n+2$ 点は、凸包が交わる二つの部分集合に分割できる。一次従属性からの証明を与え、 $n+1$ 点では一般に不可能であることを示せ。

大問 62 Helly の定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の凸集合の有限族で、任意の $n+1$ 個が共通点をもつならば全体が共通点をもつ。無限族ではコンパクト性が必要であることを例で示し、Radon の定理からの証明を完成させよ。

大問 63 Helly の分数版と (p, q) 定理

★★★★★

凸集合 N 個の族で、 $n+1$ 個組のうち割合 α 以上が共通点をもてば、ある点が $\beta(\alpha, n)N$ 個以上に含まれる（Katchalski–Liu, Kalai）。これを用いて Alon–Kleitman の (p, q) 定理の証明の骨格を与えよ。

大問 64 Tverberg の定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の $(r-1)(n+1)+1$ 点は、凸包が共通点をもつ r 個の部分集合に分割できる。Sarkaria のテンソル積による Colorful Carathéodory への帰着で証明せよ。

大問 65 Colorful Carathéodory (Bárány)

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の $n+1$ 個の点集合 $S_0, \dots, S_n$ で、各 $\text{conv } S_i$ が原点を含むならば、各 S_i から一点ずつ選んだ虹色の単体で原点を含むものが存在する。最短距離の議論で証明し、Colorful Helly を導け。

大問 66 Kirchberger の定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の有限集合 R, B が超平面で強分離可能 $\iff$ 任意の $n+2$ 点 $S \subset R \cup B$ について $S \cap R$ と $S \cap B$ が強分離可能。Helly の定理から導け。

大問 67 Shapley–Folkman の補題

★★★★☆

$S_1, \dots, S_m \subset \mathbb{R}^n$ に対し、 $x \in \text{conv}(S_1 + \dots + S_m)$ は $x = \sum x_i$, $x_i \in \text{conv } S_i$ で高々 n 個を除き $x_i \in S_i$ と表せる。Carathéodory の定理から証明し、Starr の系（和の非凸性が m に依らず抑えられる）を導け。

大問 68 John の楕円体定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の凸体 K に含まれる最大体積の楕円体 E は一意で、 $E \subset K \subset c + n(E - c)$ 。 K が中心対称なら $\sqrt{n}$ に改良できる。接触点による特徴づけ ($\sum \lambda_i u_i u_i^\top = I$) を証明せよ。

大問 69 Löwner の楕円体

★★★★☆

凸体 K を含む最小体積の楕円体は一意に存在する。John 楕円体との極双対性を示し、 $\log \det$ の厳密凹性が一意性の鍵であることを説明せよ。

大問 70 Brunn–Minkowski の不等式

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の空でないコンパクト集合 A, B について $|A+B|^{1/n} \geq |A|^{1/n} + |B|^{1/n}$ 。箱の和への帰着 (Hadwiger–Ohmann) で証明し、等周不等式を系として導け。

大問 71 Prékopa–Leindler の不等式

★★★★★

$h((1-\lambda)x + \lambda y) \geq f(x)^{1-\lambda} g(y)^\lambda$ ならば $\int h \geq (\int f)^{1-\lambda} (\int g)^\lambda$ 。1 次元の輸送論法と次元に関する帰納法で証明し、Brunn–Minkowski を再導出せよ。

大問 72 対数凹測度の周辺は対数凹

★★★★☆

対数凹密度の周辺分布および畳み込みは対数凹である。Prékopa–Leindler から導き、確率制約付き最適化 $\mathbb{P}(g(x, \xi) \leq 0) \geq p$ の実行可能集合が凸になる条件 (Prékopa の定理) を示せ。

大問 73 Mahler 積と Blaschke–Santaló の不等式

★★★★★

中心対称凸体 K について $|K||K^\circ| \leq |B^n|^2$ で等号は楕円体に限る。Steiner 対称化による証明を完成させ、下界 (Mahler 予想) について Bourgain–Milman の $|K||K^\circ| \geq c^n |B^n|^2$ を述べよ。

大問 74 Steiner 対称化の収束

★★★★★

凸体 K に適切な方向列で Steiner 対称化を繰り返すと Hausdorff 距離で同体積の球に収束する。Blaschke の選択定理と、対称化で周長 (平均幅) が増えないことを使って証明せよ。

大問 75 Dvoretzky の定理 (凸幾何版)

★★★★★

任意の $\varepsilon > 0$ に対し、 $\mathbb{R}^n$ の中心対称凸体は $k \geq c(\varepsilon) \log n$ 次元の切断で $(1+\varepsilon)$ -楕円体に近いものをもつ。Milman の測度集中による証明を完成させ、 $\log n$ が最良であること (立方体) を示せ。

大問 76 Minkowski の混合体積

★★★★☆

凸体 $K_1, \dots, K_m$ について $|\lambda_1 K_1 + \dots + \lambda_m K_m|$ は $\lambda \geq 0$ の斉次 n 次多項式で、係数（混合体積）は非負・対称・各変数について単調かつ Minkowski 加法的である。

大問 77 Alexandrov–Fenchel の不等式

★★★★★

混合体積について $V(K, L, K_3, \dots, K_n)^2 \geq V(K, K, K_3, \dots) V(L, L, K_3, \dots)$ 。多面体への帰着と、混合判別式・双曲多項式を用いた証明（あるいは Hodge 型論法）の骨格を再構成し、Brunn–Minkowski の一般化であることを説明せよ。

大問 78 Steinitz の定理（凸包の内部）

★★★★☆

$x \in \text{int conv } S$ ならば、 S の高々 $2n$ 点で $x \in \text{int conv}$ となるものがある。 $2n$ が最良であることを示せ。

大問 79 Grünbaum の重心定理

★★★★☆

凸体 K の重心を通る任意の超平面は K を体積比 $\geq (n/(n+1))^n \geq 1/e$ の部分に切る。これが重心切除平面法の各反復で体積が定数倍縮むことを保証する理由を説明せよ。

大問 80 Doignon–Bell–Scarf の定理

★★★★★

$\mathbb{Z}^n$ 上の凸集合（凸集合と $\mathbb{Z}^n$ の交わり）の Helly 数は 2^n である（Doignon–Bell–Scarf）。証明を完成させ、整数計画の最適性判定における意味（ 2^n 個の制約で最適性が決まる）を説明せよ。

I-5 凸関数の基本

81–100

大問 81 凸関数の局所 Lipschitz 性

★★★★☆

真凸関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ は $\text{int dom } f$ 上で局所 Lipschitz 連続である。コンパクト集合 $K \subset \text{int dom } f$ 上の Lipschitz 定数を K の近傍での f の振幅で評価し、相対境界では連続性が壊れうる例を与えよ。

大問 82 Jensen の不等式（測度版）

★★★★☆

f を閉真凸関数、 μ を確率測度、 X を可積分な確率変数とすると $f(EX) \leq Ef(X)$ 。支持超平面から証明し、条件付き期待値版 $f(E[X | \mathcal{G}]) \leq E[f(X) | \mathcal{G}]$ も導け。

大問 83 二階の凸性判定

★★★★☆

C^2 関数 f が開凸集合上で凸 $\iff \nabla^2 f \succeq 0$ 。 $\nabla^2 f \succ 0$ は狭義凸の十分条件だが必要ではないこと（ x^4 ）、および m -強凸 $\iff \nabla^2 f \succeq mI$ を示せ。

大問 84 一階条件と単調性

★★★★☆

微分可能な f について、凸 $\iff f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle \iff \nabla f$ が単調 $\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0$ 。強凸・狭義凸についても対応する同値性を示せ。

大問 85 L -平滑凸関数の基本不等式

★★★★☆

f が凸で ∇f が L -Lipschitz ならば、(a) $f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|^2$ 、(b) $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{1}{2L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|^2$ 、(c) ∇f は $1/L$ -共強圧的。(a)~(c) が凸性の下で同値であることを示せ。

大問 86 強凸かつ平滑な関数の補間不等式

★★★★★

f が μ -強凸かつ L -平滑ならば $\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \frac{\mu L}{\mu + L} \|x - y\|^2 + \frac{1}{\mu + L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|^2$ 。さらに有限点のデータ $\{(x_i, g_i, f_i)\}$ がこのクラスの関数で補間可能であるための必要十分条件（Taylor–Hendrickx–Glineur）を述べ証明せよ。

大問 87 凸関数の合成規則

★★★★☆

$h: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ が凸で各成分について非減少、 g_i が凸ならば $h \circ g$ は凸。 $\log \sum e^{x_i}$, $-\log \det X$ ($X \succ 0$), $\lambda_{\max}(X)$, 上位 k 個の固有値の和がすべて凸であることを示せ。

大問 88 透視変換と凸性

★★★★☆

f が凸ならば透視 $g(x, t) = tf(x/t)$ ($t > 0$) は結合凸である。これを用いて $\|x\|^2/t$, 相対エントロピー $\sum x_i \log(x_i/y_i)$ の結合凸性を示せ。

大問 89 下半連続包と閉包

★★★★☆

真凸関数 f の閉包 $\text{cl } f$ (エピグラフの閉包) は f 以下の最大の閉凸関数で、 $\text{ri dom } f$ 上で f と一致する。 $\text{cl } f(x) = \lim_{t \uparrow 1} f((1-t)y + tx)$ ($y \in \text{ri dom } f$) を示せ。

大問 90 後退関数

★★★★☆

閉真凸関数 f の後退関数 $f^0(d) = \lim_{t \rightarrow \infty} (f(x + td) - f(x))/t$ は $x \in \text{dom } f$ に依らない正斉次閉凸関数である。 f が強圧的 (レベル集合がすべて有界) $\iff f^0(d) > 0$ ($d \neq 0$) を示せ。

大問 91 最小値の存在 (凸版)

★★★★☆

閉真凸関数 f の最小値集合が空でなく有界 $\iff f^0(d) > 0$ for all $d \neq 0$ 。有界でない最小値集合を持つ場合の必要十分条件 ($f^0(d) \geq 0$ で等号方向に f が定数) について論ぜよ。

大問 92 凸関数の下限の和と infimal convolution

★★★★☆

$f \square g(x) = \inf_y \{f(y) + g(x - y)\}$ は凸で $\text{epi}(f \square g) \supset \text{epi } f + \text{epi } g$ (狭義エピグラフでは等号)。距離関数 $d_C = \iota_C \square \|\cdot\|$ と Moreau 包 $e_\lambda f = f \square \frac{1}{2\lambda} \|\cdot\|^2$ を例に、下限が達成される条件を与えよ。

大問 93 準凸関数と擬凸関数

★★★★☆

準凸 (下位集合が凸) と擬凸 ($\langle \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0 \Rightarrow f(y) \geq f(x)$) の関係を整理せよ。微分可能な準凸関数の停留点は最小点とは限らないが、擬凸関数では最小点であることを示し、分数計画 $\frac{c^\top x + \alpha}{d^\top x + \beta}$ が擬線形であることを示せ。

大問 94 凸関数の最大化と端点原理

★★★★☆

閉凸関数をコンパクト凸集合上で最大化すると、最大値は端点で達成される。多面体上の凸最大化が NP 困難になりうること (二次形式 $\max \sum x_i^2$ over $\{Ax \leq b\}$) を議論せよ。

大問 95 対数凹性と閉包性

★★★★☆

f, g が対数凹ならば fg と $f * g$ は対数凹だが、 $f + g$ は一般に対数凹でない。正規分布の累積分布関数 Φ と $1 - \Phi$ が対数凹であることを示せ。

大問 96 行列関数の凸性 (Löwner–Heinz)

★★★★☆

$0 \leq p \leq 1$ で $t \mapsto t^p$ は作用素単調、 $1 \leq p \leq 2$ で作用素凸である。 $p > 2$ では作用素凸でない反例を 2×2 行列で作れ。 $t \mapsto \log t$ の作用素凹性も示せ。

大問 97 Lieb の凹性定理

★★★★☆

$0 \leq t \leq 1$ と固定した K に対し、 $(A, B) \mapsto \text{tr } K^* A^t K B^{1-t}$ は正定値行列の組について結合凹である。Ando の証明 (テンソル積と作用素凹性) を完成させ、量子相対エントロピーの結合凸性を系として導け。

大問 98 凸関数のスペクトル関数 (Davis–Lewis)

★★★★☆

対称凸関数 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ から作ったスペクトル関数 $F(X) = \phi(\lambda(X))$ は $\mathbb{S}^n$ 上の凸関数で、 $F^*(Y) = \phi^*(\lambda(Y))$ 。von Neumann のトレース不等式 $\text{tr } XY \leq \lambda(X)^\top \lambda(Y)$ を証明して用いよ。

大問 99 Ky Fan の最大原理

★★★★☆

対称行列 A の上位 k 個の固有値の和は $\max\{\text{tr } U^\top A U : U^\top U = I_k\}$ に等しく、したがって A の凸関数である。
凸包表示 $\text{conv}\{UU^\top\} = \{0 \preceq X \preceq I, \text{tr } X = k\}$ を示せ。

大問 100 凸関数の Alexandrov の定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上の凸関数はほとんど至る所で二階微分可能（二次 Taylor 展開をもつ）である。劣微分の逆写像の Lipschitz 性と Rademacher の定理を用いる証明（Mignot / Crandall-Ishii-Lions）を完成させよ。

I-6 共役関数と Fenchel–Moreau

101–120

大問 101 Fenchel 共役の基本性質

★★★★☆

$f^*(y) = \sup_x \{\langle x, y \rangle - f(x)\}$ は常に閉凸で、Fenchel–Young $f(x) + f^*(y) \geq \langle x, y \rangle$ が成り立つ。 $\|\cdot\|^* = \iota_{\{\|y\|_* \leq 1\}}$, $(\frac{1}{p}|x|^p)^* = \frac{1}{q}|y|^q$, $(\iota_C)^* = \sigma_C$, $(e^x)^* = y \log y - y$ を計算せよ。

大問 102 Fenchel–Moreau の定理

★★★★☆

真関数 f について $f^{**} = f \iff f$ が閉凸。一般に $f^{**} = \text{cl conv } f$ （真の閉凸包）であることをエピグラフの分離から証明せよ。

大問 103 共役と劣微分の関係

★★★★☆

閉真凸関数 f について $y \in \partial f(x) \iff x \in \partial f^*(y) \iff f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle$ 。したがって $(\partial f)^{-1} = \partial f^*$ であることを示せ。

大問 104 強凸性と平滑性の双対

★★★★☆

閉真凸関数 f が μ -強凸 $\iff f^*$ が微分可能で ∇f^* が $1/\mu$ -Lipschitz。有限次元の証明を与え、Hilbert 空間でも成り立つことを確かめよ。

大問 105 Legendre 変換（本質的平滑・本質的狭義凸）

★★★★★

閉真凸関数 f が Legendre 型（本質的に平滑かつ本質的に狭義凸） $\iff f^*$ が Legendre 型であり、このとき $\nabla f : \text{int dom } f \rightarrow \text{int dom } f^*$ は位相同型で逆写像が ∇f^* である（Rockafellar の定理 26.5）。

大問 106 共役の演算規則

★★★★☆

(a) $(f \square g)^* = f^* + g^*$ 、(b) $\text{ri dom } f \cap \text{ri dom } g \neq \emptyset$ ならば $(f + g)^* = f^* \square g^*$ で下限は達成される。(b) の条件を落とすと閉包が必要になる例を作れ。

大問 107 線形写像との合成の共役

★★★★☆

$(f \circ A)^*(y) = \inf\{f^*(z) : A^\top z = y\}$ が $\text{ri dom } f \cap \text{range } A \neq \emptyset$ の下で成り立ち、下限が達成されることを示せ。
 $(Af)^* = f^* \circ A^\top$ （像関数）も示せ。

大問 108 支持関数とゲージの双対

★★★★☆

閉凸集合 $C \ni 0$ のゲージ γ_C と極集合 C° の支持関数について $\gamma_C = \sigma_{C^\circ}$ 。これを用いて双対ノルムの双対がもとのノルムであることを示せ。

大問 109 Moreau の恒等式

★★★★☆

閉真凸関数 f について $\text{prox}_f(x) + \text{prox}_{f^*}(x) = x$ 、および $e_1 f(x) + e_1 f^*(x) = \frac{1}{2} \|x\|^2$ 。錐の指示関数に適用すると Moreau の分解定理が得られることを確かめよ。

大問 110 Moreau 包の平滑性

★★★★☆

閉真凸関数 f の Moreau 包 $e_\lambda f$ は C^1 で $\nabla e_\lambda f = \lambda^{-1}(I - \text{prox}_{\lambda f})$ は $1/\lambda$ -Lipschitz。 $e_\lambda f \uparrow f$ ($\lambda \downarrow 0$)、 $\text{argmin } e_\lambda f = \text{argmin } f$ を示せ。

大問 111 Fenchel の双対定理

★★★★☆

f, g を真凸関数とし、 $\text{ri dom } f \cap \text{ri dom } g \neq \emptyset$ とすると $\inf_x \{f(x) + g(x)\} = \max_y \{-f^*(y) - g^*(-y)\}$ (右辺は達成)。双対ギャップが生じる例を作れ。

大問 112 エントロピーと対数和指数の双対

★★★★☆

$\text{lse}(x) = \log \sum e^{x_i}$ の共役は単体上の負エントロピー $\sum y_i \log y_i$ であることを示し、これから Gibbs の変分原理 $\log \sum e^{x_i} = \max_{p \in \Delta} \{\langle p, x \rangle + H(p)\}$ を導け。

大問 113 $-\log \det$ の共役

★★★★☆

$f(X) = -\log \det X$ ($X \succ 0$) の共役は $f^*(Y) = -\log \det(-Y) - n$ ($Y \prec 0$)。これを用いて最大行列式問題の双対を書け。

大問 114 Toland-Singer の双対 (DC 双対)

★★★★☆

g, h を閉真凸関数とすると $\inf_x \{g(x) - h(x)\} = \inf_y \{h^*(y) - g^*(y)\}$ 。この等式に制約想定が不要であることを示し、DC アルゴリズムの双対的解釈を述べよ。

大問 115 Brøndsted-Rockafellar の定理

★★★★★

Banach 空間の閉真凸関数 f と $x_0 \in \text{dom } f$, $x_0^* \in \partial_\varepsilon f(x_0)$ に対し、任意の $\lambda > 0$ で $\|x - x_0\| \leq \varepsilon/\lambda$, $\|x^* - x_0^*\| \leq \lambda$ なる $x^* \in \partial f(x)$ が存在する。特に ∂f の定義域は $\text{dom } f$ で稠密。Ekeland の変分原理から導け。

大問 116 ε -劣微分の構造

★★★★☆

閉真凸関数の ε -劣微分 $\partial_\varepsilon f(x) = \{y : f(z) \geq f(x) + \langle y, z - x \rangle - \varepsilon\}$ は $\varepsilon > 0$ で $\text{dom } f$ 上至る所空でない閉凸集合で、 $x \mapsto \partial_\varepsilon f(x)$ は内部で Hausdorff 連続 (Lipschitz) である。 $\partial_\varepsilon(f + g) \subset \bigcup_{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon} (\partial_{\varepsilon_1} f + \partial_{\varepsilon_2} g)$ を示せ (Hiriart-Urruty の公式)。

大問 117 共役の連続性とエピ収束 (Wijsman)

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ の閉真凸関数列について $f_k \rightarrow f$ (エピ収束) $\iff f_k^* \rightarrow f^*$ (エピ収束)。Moreau 包の各点収束による特徴づけ (Attouch) を用いて証明せよ。

大問 118 Legendre 変換の凸解析的一意性 (Artstein-Avidan-Milman)

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上の下半連続凸関数全体の集合から自身への順序逆転する全単射は、アフィン変換の合成を除いて Legendre 変換に限る。証明の骨格を再構成せよ。

大問 119 Bregman 距離

★★★★☆

Legendre 型関数 h について $D_h(x, y) = h(x) - h(y) - \langle \nabla h(y), x - y \rangle$ は $D_h(x, y) = D_{h^*}(\nabla h(y), \nabla h(x))$ をみたす。三点恒等式 $D_h(x, z) = D_h(x, y) + D_h(y, z) + \langle \nabla h(y) - \nabla h(z), x - y \rangle$ を示し、KL ダイバージェンスが $h = \sum x \log x$ の Bregman 距離であることを確かめよ。

大問 120 凸関数の相補性と Young の不等式の等号

★★★★☆

$p, q > 1$, $1/p + 1/q = 1$ の Young の不等式、および一般の N -関数 (Orlicz 空間) の Young の不等式 $ab \leq \Phi(a) + \Psi(b)$ を共役から導き、等号条件を決定せよ。Orlicz ノルムと Luxemburg ノルムが同値であることを示せ。

大問 121 劣微分の存在と構造

★★★★☆

真凸関数 f と $x \in \text{ri dom } f$ について $\partial f(x) \neq \emptyset$ 、 $x \in \text{int dom } f$ ならば $\partial f(x)$ は空でないコンパクト凸集合で $f'(x; d) = \max_{g \in \partial f(x)} \langle g, d \rangle$ 。境界点で劣微分が空になる例を与えよ。

大問 122 方向微分の性質

★★★★☆

真凸関数 f と $x \in \text{dom } f$ について $f'(x; d) = \lim_{t \downarrow 0} (f(x + td) - f(x))/t$ は存在し ($\pm\infty$ を許す)、 d について正斉次凸。 $\text{cl } f'(x; \cdot) = \sigma_{\partial f(x)}$ ($\partial f(x) \neq \emptyset$ のとき) を示せ。

大問 123 Moreau–Rockafellar の和公式

★★★★☆

真凸関数 $f_1, \dots, f_m$ について常に $\partial f_1(x) + \dots + \partial f_m(x) \subset \partial(\sum f_i)(x)$ で、 $\bigcap \text{ri dom } f_i \neq \emptyset$ なら等号。 $\mathbb{R}^2$ で包含が真になる例を作れ。

大問 124 連鎖律 (凸版)

★★★★☆

f 真凸、 A 線形、 $\text{range } A \cap \text{ri dom } f \neq \emptyset$ ならば $\partial(f \circ A)(x) = A^\top \partial f(Ax)$ 。非減少凸関数との合成 $h(g_1, \dots, g_m)$ の劣微分公式も導け。

大問 125 最大値関数の劣微分 (Danskin–Valadier)

★★★★☆

$f(x) = \max_{t \in T} f_t(x)$ (T コンパクト、 $t \mapsto f_t(x)$ 上半連続、各 f_t 凸) について、 $x \in \text{int}$ で $\partial f(x) = \text{cl conv } \bigcup_{t \in T(x)} \partial f_t(x)$ ($T(x)$ は最大を達成する添字)。 $\lambda_{\max}$ の劣微分 $\text{conv}\{uu^\top\}$ を導け。

大問 126 最小値関数の凸性と劣微分

★★★★☆

$F(x, y)$ が結合凸ならば $v(x) = \inf_y F(x, y)$ は凸であり、下限が y^* で達成されるとき $\partial v(x) = \{g : (g, 0) \in \partial F(x, y^*)\}$ 。これは摂動関数の劣微分がラグランジュ乗数であることの原型であることを説明せよ。

大問 127 凸関数の一意劣勾配と微分可能性

★★★★☆

真凸関数 f が $x \in \text{int dom } f$ で微分可能 $\iff \partial f(x)$ が一点。このとき f は x で実際に Fréchet 微分可能で、 ∇f は微分可能点の集合上連続であることを示せ。

大問 128 Rademacher 型定理 (凸版)

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の開凸集合上の凸関数は、微分不可能点の集合が Lebesgue 零集合かつ第一類 (F_σ で可算個の Lipschitz 曲面に含まれる) である。 $n = 1$ では可算集合であることを示せ (Zajíček の構造定理の一部)。

大問 129 最適性条件 (凸)

★★★★☆

真凸関数 f と凸集合 C について、 x^* が C 上で f を最小化 $\iff 0 \in \partial(f + \iota_C)(x^*)$ 。 $\text{ri dom } f \cap \text{ri } C \neq \emptyset$ なら $0 \in \partial f(x^*) + N_C(x^*)$ と分解できることを示せ。

大問 130 劣微分の単調性と巡回単調性

★★★★☆

∂f は巡回単調 (任意の閉路 $x_0, \dots, x_m = x_0$ と $g_i \in \partial f(x_i)$ で $\sum \langle g_i, x_{i+1} - x_i \rangle \leq 0$) であることを示せ。単調だが巡回単調でない線形写像 ($\mathbb{R}^2$ の回転 $\pi/2$ に近いもの) を与え、それがいかなる凸関数の劣微分でもないことを確かめよ。

大問 131 Rockafellar の巡回単調性定理

★★★★☆

集合値写像 $T: \mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ が極大巡回単調 $\iff$ ある閉真凸関数 f で $T = \partial f$ 。 f を $f(x) = \sup\{\sum_i \langle g_i, x_{i+1} - x_i \rangle\}$ で構成し、 f が定数を除き一意であることを示せ。

大問 132 劣勾配の有界性と Lipschitz 定数

★★★★☆

閉凸集合 U 上の凸関数 f が L -Lipschitz $\iff U$ の各点で $\partial f(x) \subset \{g : \|g\| \leq L\}$ 。これを使い、 $\|\cdot\|_1$ の劣微分から ℓ^1 正則化問題の最適性条件 (LASSO の KKT) を書き下せ。

大問 133 ノルムの劣微分

★★★★☆

ノルム $\|\cdot\|$ について $\partial\|x\| = \{g : \|g\|_* \leq 1, \langle g, x \rangle = \|x\|\}$ 。核ノルム $\|X\|_*$ の劣微分が $\{UV^\top + W : U^\top W = 0, WV = 0, \|W\| \leq 1\}$ ($X = U\Sigma V^\top$ は簡約 SVD) であることを示せ。

大問 134 近接写像の特徴づけ

★★★★☆

閉真凸関数 f の近接写像 $\text{prox}_f(x) = \operatorname{argmin}_y \{f(y) + \frac{1}{2}\|y - x\|^2\}$ は一意に定まり $\text{prox}_f = (I + \partial f)^{-1}$ で堅非拡大。逆に堅非拡大な写像がある凸関数の prox であるための条件 (Moreau : 勾配写像であること) を述べ証明せよ。

大問 135 近接写像の計算例

★★★★☆

$\|\cdot\|_1$ (ソフト閾値)、 $\|\cdot\|_2$ (ブロック縮小)、核ノルム (特異値の閾値)、単体の指示関数 (ソート法で $O(n \log n)$)、 ℓ^∞ 球の指示関数の prox を導き、各々の正しさを証明せよ。

大問 136 劣微分の外半連続性

★★★★☆

閉真凸関数 f について、 $x_k \rightarrow x$, $g_k \in \partial f(x_k)$, $g_k \rightarrow g$, $f(x_k) \rightarrow f(x)$ ならば $g \in \partial f(x)$ 。 $x \in \operatorname{int} \operatorname{dom} f$ なら $f(x_k) \rightarrow f(x)$ は自動的に成り立ち、 ∂f は局所有界であることを示せ。

大問 137 近似劣微分の計算公式 (Hiriart-Urruty)

★★★★☆

ε -劣微分に対して、 $f = g \circ A$, $f = \max f_i$, $f = \sum f_i$ の場合の厳密な計算公式を制約想定なしで与えよ (ε の分配をとる形)。制約想定なしの最適性条件 (逐次的 KKT 条件) を導け。

大問 138 距離関数の劣微分

★★★★☆

閉凸集合 C について d_C は凸で、 $x \notin C$ で微分可能 $\nabla d_C(x) = (x - P_C x)/d_C(x)$ 、 $x \in C$ で $\partial d_C(x) = N_C(x) \cap B_{\frac{1}{2}d_C}$ が $C^{1,1}$ であることを示せ。

大問 139 部分的最小化と Danskin の定理 (微分版)

★★★★☆

$\phi(x, y)$ が x について C^1 、 Y コンパクト、 $f(x) = \max_{y \in Y} \phi(x, y)$ とすると $f'(x; d) = \max_{y \in Y(x)} \langle \nabla_x \phi(x, y), d \rangle$ 。最大化元が一意なら f は x で微分可能であることを示せ。

大問 140 凸関数の二階劣微分と epi-微分

★★★★☆

閉真凸関数 f の二階 epi-導関数 $d^2 f(x|v)$ を定義し、 f が x で二回 epi-微分可能 $\iff \text{prox}_f$ が $x + v$ で方向微分可能であること、および $d^2 f(x|v)$ が凸二次形式に一般化された形 (一般化二次形式) となる場合と prox_f の微分可能性の対応 (Poliquin-Rockafellar) を示せ。

I-8 凸関数の平滑化と構造

141-160

大問 141 Nesterov の平滑化

★★★★☆

$f(x) = \max_{u \in U} \{\langle Ax, u \rangle - \phi(u)\}$ (U コンパクト凸) に、 σ -強凸な prox 関数 d を加えた $f_\mu(x) = \max_u \{\langle Ax, u \rangle - \phi(u) - \mu d(u)\}$ は $\|A\|^2/(\mu\sigma)$ -平滑で $f_\mu \leq f \leq f_\mu + \mu D_U$ 。これから ε -最適解を $O(1/\varepsilon)$ 回の反復で得られることを示せ (加速勾配法の収束率を用いてよい)。

大問 142 Moreau 包による平滑化の誤差

★★★★☆

f が L -Lipschitz 凸ならば $f - \frac{L^2}{2} \leq e_\lambda f \leq f$ 。この評価が最良であることを $f(x) = L|x|$ で確かめ、Huber 関数が $|x|$ の Moreau 包であることを示せ。

大問 143 Lasry-Lions 正則化

★★★★★

有界な関数 f に対し $f_{\lambda,\mu} = (f \square \frac{1}{2\lambda} \|\cdot\|^2)^\wedge$ (上包との合成) は $0 < \mu < \lambda$ で $C^{1,1}$ である。 f が凸でなくても平滑化が得られること、および $f_{\lambda,\mu} \rightarrow f$ を示せ。

大問 144 凸関数の畳み込み平滑化

★★★★☆

凸関数 f と対称な確率密度 ρ_ε の畳み込み $f * \rho_\varepsilon$ は凸・平滑で $f \leq f * \rho_\varepsilon$ 。 f が L -Lipschitz のとき Gauss 平滑化 $f_\sigma(x) = Ef(x + \sigma Z)$ は $\frac{L\sqrt{n}}{\sigma}$ -平滑で $0 \leq f_\sigma - f \leq L\sigma\sqrt{n}$ を示し、Randomized smoothing の次元依存性を論ぜよ。

大問 145 分離可能関数と部分的双対

★★★★☆

$f(x) = \sum f_i(x_i)$ で制約 $\sum A_i x_i = b$ のとき、双対関数が分離可能になり、各ブロックの共役の和になることを示せ。これが双対分解・価格調整の数学的基礎であることを説明せよ。

大問 146 凸関数のエピグラフ表現と錐表現可能性

★★★★☆

$|x|^p$ (p 有理数 ≥ 1)、 $x \log x$ 、 $-\log x$ 、 $\|x\|_p$ が二次錐または指数錐の有限個の交わりで表現できることを示せ (二次錐表現の構成と、指数錐が不要な場合の特徴づけ)。

大問 147 二次錐で表現できない凸集合 (Fawzi)

★★★★★

半正定値錐 S_+^3 は二次錐の直積の線形切断の射影として表現できない。Fawzi の証明の骨格 (錐ランクと Hadamard 積による議論) を再構成せよ。

大問 148 凸集合の射影と Scheinerman 型の分解

★★★★☆

凸集合 C のスペクトル的に定義された集合 $\{X : \lambda(X) \in C\}$ は C が置換不変凸なら凸であり、その凸包・極・支持関数が C のそれから計算される (Lewis の転送原理)。 $\{X : \|\lambda(X)\|_1 \leq 1\}$ を例に示せ。

大問 149 凸関数の微分可能性の遺伝

★★★★☆

f が $\text{ri dom } f$ 上で微分可能でも f^* が狭義凸とは限らないが、本質的平滑性と本質的狭義凸性は双対である (I-6 の Legendre 型)。本質的平滑性を「境界に近づくと勾配が発散」で特徴づけ、 $x \log x$ が本質的平滑であることを示せ。

大問 150 凸関数のカットと下からの近似

★★★★☆

閉凸関数 f は $f = \sup\{\text{affine } \ell \leq f\}$ 、さらに $x \in \text{int dom } f$ では可算個の支持アフィン関数で十分。これに基づく Kelley の切除平面法の収束 (遅さも含む) を論ぜよ。

大問 151 凸関数列の一致収束 (Rockafellar の定理 10.8)

★★★★★

開凸集合上の有限凸関数列が稠密集合上で各点収束すれば、極限は凸で、収束はコンパクト集合上一様である。さらに劣微分がグラフの意味で収束すること (Attouch の定理の有限次元版) を示せ。

大問 152 凸関数の極値の一意性と狭義凸性

★★★★☆

f が狭義凸ならば最小点は高々一つ。一様凸性・強凸性・ p 次一様凸性の違いを整理し、 p 次一様凸関数では $f(x) - f^* \geq c \|x - x^*\|^p$ となることを示せ。

大問 153 誤差限界と二次成長の同値

★★★★★

閉凸関数 f と最小値集合 S について、二次成長 $f(x) - f^* \geq \frac{\alpha}{2} d_S(x)^2$ ($f(x) \leq f^* + \nu$) と、劣微分の誤差限界 $d_S(x) \leq c \operatorname{dist}(0, \partial f(x))$ が同値であることを示せ (Drusvyatskiy–Lewis, Artacho–Geoffroy)。

大問 154 Polyak–Łojasiewicz 不等式

★★★★☆

L -平滑な f が PL 不等式 $\frac{1}{2} \|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu(f(x) - f^*)$ をみたせば、凸でなくても勾配法が線形収束する。PL $\Rightarrow$ 二次成長、強凸 $\Rightarrow$ PL を示し、PL だが凸でない例 $x^2 + 3 \sin^2 x$ を確かめよ (Karimi–Nutini–Schmidt の階層)。

大問 155 Łojasiewicz の勾配不等式

★★★★★

実解析関数 f と臨界点 $\bar{x}$ に対し、 $\theta \in [1/2, 1)$, $c > 0$ と近傍 U が存在して $|f(x) - f(\bar{x})|^\theta \leq c \|\nabla f(x)\|$ ($x \in U$)。これを用いて勾配流 $\dot{x} = -\nabla f(x)$ の有界な軌道が有限長で一点に収束することを示し、 C^∞ では偽である例 (Palis–de Melo のメキシカンハット) を述べよ。

大問 156 Kurdyka–Łojasiewicz 不等式 (非平滑・o-minimal)

★★★★★

o-minimal 構造で定義可能な下半連続関数 f は、各点で KL 性質 $\varphi'(f(x) - f(\bar{x})) \operatorname{dist}(0, \partial f(x)) \geq 1$ (φ は凹な脱特異化関数) をもつ (Bolte–Daniilidis–Lewis–Shiota)。凸関数では KL 性質が誤差限界と同値であることを示せ。

大問 157 凸関数の水準集合の連続性

★★★★☆

閉真凸関数 f について $\alpha > \inf f$ なら $\operatorname{cl}\{f < \alpha\} = \{f \leq \alpha\}$ で、 $\alpha \mapsto \{f \leq \alpha\}$ は Hausdorff 距離で連続 (有界の場合)。 $\alpha = \inf f$ で不連続になりうる例を作れ。

大問 158 凸関数の差の表現 (DC 分解)

★★★★☆

C^2 関数は (コンパクト集合上) 二つの凸関数の差で表され、DC 関数の全体は和・積・最大・最小で閉じた線形空間をなす。Hartman の定理 (局所 DC なら大域 DC) を述べ、区分的アフィン関数が二つの凸な区分的アフィン関数の差であることを示せ。

大問 159 凸関数のスペクトル・特異値関数の微分

★★★★★

絶対対称凸関数 ϕ と $F(X) = \phi(\sigma(X))$ について、 $\partial F(X) = \{U \operatorname{Diag}(g) V^\top : g \in \partial \phi(\sigma(X)), X = U \operatorname{Diag}(\sigma) V^\top\}$ を示せ (Lewis)。

大問 160 凸関数の Hessian の測度と Monge–Ampère

★★★★★

凸関数 u の Monge–Ampère 測度 $\mu_u(E) = |\partial u(E)|$ は Radon 測度で、 $u \in C^2$ なら $\det \nabla^2 u \, dx$ に等しい。Alexandrov の最大原理 $\sup_\Omega u^- \leq C(n) \operatorname{diam} \Omega |\partial u(\Omega)|^{1/n}$ を証明せよ。

I-9 単調作用素と非拡大写像

161–180

大問 161 Minty の定理

★★★★☆

Hilbert 空間 H の単調作用素 T が極大単調 $\iff \operatorname{range}(I + T) = H$ 。このときレゾルベント $J_{\lambda T} = (I + \lambda T)^{-1}$ は全域で定義された堅非拡大写像であることを示せ。

大問 162 劣微分の極大単調性 (Rockafellar)

★★★★★

Banach 空間の閉真凸関数 f について ∂f は極大単調である。Hilbert 空間では Minty の定理と prox の存在から、一般の Banach 空間では Rockafellar の議論 (あるいは Simons の方法) で証明せよ。

大問 163 Rockafellar の和定理

★★★★★

反射的 Banach 空間の極大単調作用素 A, B について、 $\text{int dom } A \cap \text{dom } B \neq \emptyset$ ならば $A + B$ は極大単調である。Hilbert 空間の場合の証明を完成させ、条件を落とすと極大性が崩れる例を作れ。

大問 164 Fitzpatrick 関数

★★★★☆

単調作用素 T の Fitzpatrick 関数 $F_T(x, x^*) = \sup_{(y, y^*) \in \text{gra } T} \{\langle x, y^* \rangle + \langle y, x^* \rangle - \langle y, y^* \rangle\}$ は閉凸で、 T が極大単調なら $F_T \geq \langle \cdot, \cdot \rangle$ かつ等号集合が $\text{gra } T$ である。これを用いて極大単調性を凸解析に還元する枠組みを説明せよ。

大問 165 Browder–Minty の全射性定理

★★★★★

反射的 Banach 空間 X 上の単調・半連続・強圧的な作用素 $T: X \rightarrow X^*$ は全射である。Galerkin 近似と Minty のトリックで証明し、準線形楕円型方程式 $-\text{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = f$ の可解性を導け。

大問 166 Krasnosel'skii–Mann 反復

★★★★☆

Hilbert 空間の非拡大写像 T が不動点をもつとき、 $x_{k+1} = (1 - \lambda_k)x_k + \lambda_k T x_k$ ($\sum \lambda_k(1 - \lambda_k) = \infty$) は不動点に弱収束する。Fejér 単調性と Opial の補題で証明し、 $\|x_k - T x_k\| = O(1/\sqrt{k})$ を示せ。

大問 167 Opial の補題

★★★★☆

Hilbert 空間の点列 x_k と空でない集合 S について、(i) 各 $s \in S$ で $\|x_k - s\|$ が収束し、(ii) x_k の弱集積点がすべて S に属するならば、 x_k は S のある点に弱収束する。

大問 168 Browder–Göhde–Kirk の不動点定理

★★★★★

一様凸 Banach 空間（特に Hilbert 空間）の有界閉凸集合 C から自身への非拡大写像は不動点をもつ。 c_0 や L^1 では成り立たない例を与え、正規構造の役割を説明せよ。

大問 169 Halpern 反復と強収束

★★★★★

$x_{k+1} = \alpha_k u + (1 - \alpha_k)T x_k$ で $\alpha_k \rightarrow 0$, $\sum \alpha_k = \infty$, $\sum |\alpha_{k+1} - \alpha_k| < \infty$ ならば、 x_k は u に最も近い不動点 $P_{\text{Fix } T} u$ に強収束する (Wittmann)。Krasnosel'skii–Mann で強収束しない例 (Genel–Lindenstrauss) を述べよ。

大問 170 平均作用素と合成

★★★★☆

堅非拡大写像は $\frac{1}{2}$ -平均写像であり、平均写像の合成は平均写像である (Ogura–Yamada, Combettes–Yamada の定数評価)。これを使って前向き後ろ向き分割 $J_{\gamma B}(I - \gamma A)$ が $\gamma < 2\beta$ (A は β -共強圧的) で平均写像になることを示せ。

大問 171 Baillon–Haddad の定理

★★★★★

Hilbert 空間の凸関数 f の勾配が L -Lipschitz ならば、 ∇f は $1/L$ -共強圧的である。非凸な関数では成り立たないことを示し、証明を凸共役を用いて与えよ。

大問 172 単調作用素の零点と変分不等式

★★★★☆

閉凸集合 C と単調作用素 F について、 $\langle F(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$ ($\forall x \in C$) は $0 \in F(x^*) + N_C(x^*)$ と同値。 F が連続なら Minty の変分不等式 $\langle F(x), x - x^* \rangle \geq 0$ と同値であることを示せ。

大問 173 近接点法 (Rockafellar)

★★★★☆

極大単調作用素 T に対する近接点法 $x_{k+1} = J_{c_k T}(x_k)$ ($c_k \geq c > 0$) は、 $T^{-1}(0) \neq \emptyset$ なら零点に弱収束する。正確な版 ($\sum \varepsilon_k < \infty$) でも成り立つこと、 T^{-1} が 0 で Lipschitz 的なら線形収束することを示せ。

大問 174 Güler の反例と近接点法の強収束の失敗

★★★★★

ℓ^2 上の閉真凸関数で、近接点法が弱収束するが強収束しないものが存在する (Güler, Hundal の射影反例に基づく)。構成の骨格を再構成し、Bauschke–Matoušková–Reich の交互射影の反例との関係を述べよ。

大問 175 単調作用素の和の零点と Douglas–Rachford

★★★★☆

極大単調作用素 A, B に対し、 $T = \frac{1}{2}(I + R_A R_B)$ ($R = 2J - I$) は堅非拡大で $\text{Fix } T$ と $\text{zer}(A + B)$ は J_B で対応する。これから Douglas–Rachford 分割の収束 (Lions–Mercier) を導け。

大問 176 Moreau–Yosida 近似 (作用素版)

★★★★☆

極大単調作用素 T の Yosida 近似 $T_\lambda = \lambda^{-1}(I - J_{\lambda T})$ は λ^{-1} -Lipschitz かつ λ -共強圧的で、 $T_\lambda x \rightarrow T^0 x$ (Tx の最小ノルム元) を示せ。 $T = \partial f$ なら $T_\lambda = \nabla e_\lambda f$ であることを確かめよ。

大問 177 巡回射影と von Neumann の交互射影定理

★★★★☆

Hilbert 空間の閉部分空間 M, N について $(P_M P_N)^k x \rightarrow P_{M \cap N} x$ (強収束)。収束率が M, N の Friedrichs 角 $c(M, N)$ で $\|(P_M P_N)^k - P_{M \cap N}\| = c^{2k-1}$ と決まることを示せ (Kayalar–Weinert)。

大問 178 凸実行可能問題と Bregman の射影法

★★★★☆

閉凸集合 $C_1, \dots, C_m$ の共通部分が空でないとき、巡回射影 $x_{k+1} = P_{C_{k \bmod m}} x_k$ は共通部分の点に弱収束する (Bregman 1965)。正則性 (Slater 型) があれば線形収束することを示せ。

大問 179 Debrunner–Flor の補題と極大単調拡張

★★★★★

Hilbert 空間 H の弱コンパクト凸集合 C 、連続写像 $\phi: C \rightarrow H$ 、単調集合 $G \subset C \times H$ に対し、 $x \in C$ で $\langle y^* - \phi(x), y - x \rangle \geq 0$ ($\forall (y, y^*) \in G$) となるもの、すなわち $G \cup \{(x, \phi(x))\}$ が単調となる x が存在する。KKM 補題から証明し、任意の単調作用素が定義域を cl conv dom 内にとった極大単調拡張をもつことを導け。

大問 180 Kirszbraun–Valentine の拡張定理

★★★★☆

Hilbert 空間の部分集合上で定義された非拡大写像は、全空間上の非拡大写像に拡張できる。極大単調拡張の存在 (Minty) から導き、ノルム空間 ℓ_2^∞ では成り立たない例を与えよ。

I-10 無限次元の凸解析

181–200

大問 181 Banach 空間の閉凸関数の連続性

★★★★☆

Banach 空間 X 上の下半連続真凸関数は $\text{int dom } f$ 上連続である。Baire のカテゴリー定理による証明を完成させ、ノルム空間 (非完備) では偽である例を作れ。

大問 182 Banach 空間の Fenchel–Moreau

★★★★☆

局所凸空間 X の真関数 f について $f^{**} = f \iff f$ が下半連続凸 (ここで f^{**} は X 上に制限した双共役)。Hahn–Banach の分離形から証明せよ。

大問 183 Attouch–Brezis の条件

★★★★★

Banach 空間の閉真凸関数 f, g について $\bigcup_{\lambda > 0} \lambda(\text{dom } f - \text{dom } g)$ が閉部分空間ならば $(f + g)^* = f^* \square g^*$ で下限は達成される。Robinson–Ursescu の定理を用いて証明し、Rockafellar の内点条件より弱いことを例で示せ。

大問 184 Robinson–Ursescu の開写像定理

★★★★★

Banach 空間の間の閉凸過程 (グラフが閉凸な集合値写像) $F: X \rightrightarrows Y$ について $y_0 \in \text{int range } F$ ならば F は (x_0, y_0) で開 (線形率で) である。線形の開写像定理の一般化であることを説明せよ。

大問 185 Bishop–Phelps の定理 (凸解析版)

★★★★☆

Banach 空間の閉凸有界集合 C の支持点は C の境界で稠密であり、 C を支持する汎関数は X^* で稠密である。Ekeland の変分原理から導け。

大問 186 James の定理と弱コンパクト性

★★★★★

Banach 空間の弱閉有界凸集合 C について、 C が弱コンパクト $\iff$ すべての $f \in X^*$ が C 上で最大値をとる。可分の場合の証明の骨格を与え、系として反射性の特徴づけを導け。

大問 187 凸関数の Gâteaux 微分可能性と Mazur の定理

★★★★☆

可分 Banach 空間上の連続凸関数は稠密 G_δ 集合上で Gâteaux 微分可能である (Mazur)。 ℓ^1 のノルムがどこでも Fréchet 微分可能でないことを示し、Asplund 空間の定義 (Fréchet 版が稠密 G_δ で成り立つ) を与えよ。

大問 188 Asplund 空間の双対特徴づけ

★★★★★

Banach 空間 X が Asplund $\iff$ 可分部分空間の双対がすべて可分 $\iff X^*$ が Radon–Nikodym 性質をもつ。一方向 (X^* 可分 $\Rightarrow$ Asplund) の証明を完成させよ (Stegall の変分原理を用いてよい)。

大問 189 Borwein–Preiss の平滑変分原理

★★★★★

Banach 空間 X が Fréchet 平滑なノルムをもつとき、下半連続で下に有界な f と ε -最小点 x_0 に対し、平滑な摂動 $f + \varepsilon \Delta$ が厳密な最小点を持ち、それが x_0 の近くにある。Ekeland の原理との違い (摂動が平滑) を説明し、Fréchet 劣微分の稠密性を導け。

大問 190 凸積分汎関数 (Rockafellar)

★★★★★

正規凸被積分関数 $f(t, x)$ に対し $I_f(u) = \int f(t, u(t)) d\mu$ の L^p 上の共役は I_{f^*} で与えられ (L^q 上)、 $\partial I_f(u) = \{v : v(t) \in \partial f(t, u(t)) \text{ a.e.}\}$ 。 L^∞ の場合に双対空間が特異部分を含むことによる困難を説明せよ。

大問 191 可測選択と正規被積分関数

★★★★★

閉値集合値写像 $\Gamma : T \rightarrow \mathbb{R}^n$ が可測ならば可測選択子が存在し (Kuratowski–Ryll–Nardzewski)、Castaing 表現 $\Gamma(t) = \text{cl}\{\gamma_k(t)\}$ をもつ。正規被積分関数の下限 $\inf_x f(t, x)$ が可測であることを導け。

大問 192 Aumann 積分と Lyapunov の凸性定理

★★★★★

非原子的測度に関する集合値写像の Aumann 積分は凸である。Lyapunov の定理 (非原子的ベクトル測度の値域はコンパクト凸) から導き、最適制御のバンバン原理への応用を述べよ。

大問 193 Komlós の定理

★★★★★

L^1 で有界な列は、部分列でその任意の部分列の Cesàro 平均がほとんど至る所同じ極限に収束するものをもつ。これを用いて L^1 における凸汎関数の下半連続性の議論を補え。

大問 194 凸汎関数の弱下半連続性

★★★★☆

Banach 空間上の凸関数は、強下半連続 $\iff$ 弱下半連続。これと反射性から、反射的空間上の強圧的な下半連続凸関数が最小点をもつことを示し、非反射的空間での反例 (c_0 上の線形汎関数の最小化など) を与えよ。

大問 195 Choquet の定理 (凸解析における表現)

★★★★★

局所凸空間の距離化可能なコンパクト凸集合 K の各点は、端点集合に集中した確率測度の重心である。Choquet の方法 (凸関数の上包) を用いた証明の骨格を与え、単体 (Choquet simplex) で測度が一意であることを述べよ。

大問 196 Hilbert 空間の双対錐と無限次元 SDP

★★★★☆

ℓ^2 上のトレースクラス作用素と有界作用素の双対性を用いて、半正定値作用素の錐の双対を記述せよ。無限次元錐計画でゼロでない双対ギャップが生じる例を作れ。

大問 197 凸集合の支持関数と弱コンパクト凸集合の対応

★★★★☆

Banach 空間 X^* の弱*コンパクト凸集合と X 上の劣線形連続関数（支持関数）は一対一に対応し、Minkowski 和と和、包含と不等式が対応する（Hörmander の定理）。

大問 198 Simons の SSD 空間理論

★★★★★

Hilbert 空間の極大単調作用素に対し、Simons の「最小値定理」から Rockafellar の和定理と Minty の定理を統一的に導く方法（SSD 空間の理論）の骨格を再構成せよ。

大問 199 Radon–Nikodym 性質と凸集合の尖り点

★★★★★

Banach 空間 X が RNP をもつ $\iff$ 任意の有界閉凸集合がスライスで分離できる点（dentable）をもつ（Rieffel, Huff, Davis–Phelps）。 $L^1[0,1]$ の単位球が端点をもたないことを示し、RNP をもたないことを導け。

大問 200 無限次元での共役の非有界性と Legendre–Fenchel 変換の限界

★★★★☆

L^1 上の閉凸関数 $f(u) = \int u \log u$ （エントロピー）の共役が L^∞ 上の $\int e^{v-1}$ であることを示し、 f の劣微分が空になる点が稠密であること（ $\log u \notin L^\infty$ ）を確かめよ。これが大偏差原理の Donsker–Varadhan 変分公式の凸解析的基礎であることを説明せよ。

第 II 部 最適性条件

OPTIMALITY CONDITIONS — 201 to 400

最適解はどこにあるか、見つけた点が最適かどうか判定するか。存在定理、一階・二階条件、Lagrange 乗数、KKT 条件と制約想定系の譜、感度解析、誤差限界、二次計画、多目的最適化まで — アルゴリズムの停止条件と収束解析はすべてここで述べる条件の上に立つ。

II-1 最適解の存在

201–220

大問 201 Weierstrass の定理と強圧性

★★★★☆

位相空間上の下半連続関数は、空でないコンパクトなレベル集合をもてば最小値をとる。 $\mathbb{R}^n$ 上の下半連続関数 f が強圧的 ($\|x\| \rightarrow \infty$ で $f(x) \rightarrow \infty$) なら最小値をとることを示し、「下に有界かつ下半連続」だけでは不十分な例を作れ。

大問 202 Frank–Wolfe の定理 (二次計画の最適解の存在)

★★★★☆

二次関数 $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ (Q は不定でもよい) が空でない多面体 P 上で下に有界ならば、 f は P 上で最小値をとる。多面体を一般の閉凸集合に替えると偽になる例を、二次関数と $\mathbb{R}^2$ の閉凸集合で作れ。

大問 203 3 次の Frank–Wolfe 定理 (Andronov–Belousov–Shironin)

★★★★★

3 次多項式が空でない多面体上で下に有界ならば最小値をとる。一方 4 次では $\mathbb{R}^2$ 上の $x^2 + (xy - 1)^2$ が下限 0 をとらない反例であることを確かめ、3 次の場合の証明 (多面体の面への帰納法と後退方向での主部の解析) を完成させよ。

大問 204 Palais–Smale 条件と最小化

★★★★☆

Banach 空間上の C^1 関数 f が下に有界で Palais–Smale 条件 ($f(x_k)$ 有界かつ $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$ なら収束部分列をもつ) をみたせば最小値をとる。Ekeland の変分原理から導け。

大問 205 Ekeland の変分原理

★★★★★

完備距離空間上の下半連続・下に有界な f と ε -最小点 x_0 、 $\lambda > 0$ に対し、 $f(\bar{x}) \leq f(x_0)$ 、 $d(\bar{x}, x_0) \leq \lambda$ 、かつ $\bar{x}$ は $f + \frac{\varepsilon}{\lambda}d(\cdot, \bar{x})$ の厳密な最小点、となる $\bar{x}$ が存在する。逆に Ekeland の原理が成り立つ距離空間は完備であることを示せ (Sullivan)。

大問 206 Caristi の不動点定理

★★★★☆

完備距離空間 X 上の写像 T が、下半連続で下に有界な ϕ について $d(x, Tx) \leq \phi(x) - \phi(Tx)$ をみたせば T は不動点をもつ。Ekeland の原理と同値であることを示せ。

大問 207 Takahashi の最小化定理

★★★★☆

完備距離空間上の下半連続・下に有界な f が、「 $f(x) > \inf f$ なら $f(y) \leq f(x) - d(x, y)$, $y \neq x$ なる y が存在する」をみたせば、 f は最小値をとる。Ekeland・Caristi との三者同値を示せ。

大問 208 直接法 (有限次元の変分問題)

★★★★☆

凸で強圧的な被積分関数 $L(x, \xi)$ について、 $\int_0^1 L(u, u') dt$ を境界値つき $W^{1,p}$ で最小化する問題は解をもつ。下半連続性と弱コンパクト性の組合せ (直接法) として証明せよ。

大問 209 非凸最小化と緩和

★★★★☆

非凸関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が強圧的かつ下半連続なら、 $\inf f = \inf \text{conv } f$ で、 $\text{conv } f$ の最小点は f の最小点の凸結合である。凸包関数による緩和が「値」を保つが「解」を保たない例を作れ。

大問 210 最小化列と良設定性 (Tykhonov)

★★★★☆

f の最小点 x^* が一意で、任意の最小化列が x^* に収束するとき Tykhonov 良設定という。 $\mathbb{R}^n$ で連続かつ最小点が一意でも良設定でない例を作り、凸関数では「レベル集合の直径 $\rightarrow 0$ 」と同値であることを示せ (Furi-Vignoli)。

大問 211 汎的良設定性 (Lucchetti-Patrone, Beer)

★★★★★

Banach 空間の閉有界凸集合 C について、 X^* の稠密 G_δ 集合に属する線形汎関数は C 上で Tykhonov 良設定な最大化問題を与える (強露出点の Stegall の定理と関係)。 X が RNP をもつ場合の証明の骨格を与えよ。

大問 212 Kinderlehrer-Stampacchia の存在定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ のコンパクト凸集合 K と連続写像 F について、変分不等式 $\langle F(x^*), x - x^* \rangle \geq 0 \ (\forall x \in K)$ は解をもつ (Hartman-Stampacchia)。Brouwer の不動点定理を $P_K(x - F(x))$ に適用して証明し、非有界 K で強圧性条件を与えよ。

大問 213 Brouwer の不動点定理 (最適化による証明)

★★★★★

B^n から自身への連続写像は不動点をもつ。Sperner の補題による組合せ論的証明を与え、Scarf のアルゴリズムが近似不動点を有限時間で求めることを示せ。

大問 214 Ky Fan の不等式 (KKM 補題)

★★★★★

コンパクト凸集合 K 上の $\phi(x, y)$ が x について下半連続、 y について準凹、 $\phi(x, x) \leq 0$ ならば、 $\sup_y \phi(\bar{x}, y) \leq 0$ となる $\bar{x}$ が存在する。KKM 補題から証明し、Nash 均衡・変分不等式・minimax の存在定理が特殊化であることを示せ。

大問 215 最小点集合の上半連続性 (Berge の最大値定理)

★★★★☆

$\phi(x, y)$ が連続、 Γ が連続でコンパクト値の集合値写像ならば、 $v(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} \phi(x, y)$ は連続、 argmax は上半連続でコンパクト値である。 Γ の下半連続性を落とすと v が不連続になる例を作れ。

大問 216 最適値関数の連続性と Hogan の定理

★★★★☆

$\min\{f(x) : g(x, u) \leq 0\}$ の最適値 $v(u)$ について、 g が x について凸でパラメータ $\bar{u}$ で Slater 条件が成り立てば、実行可能集合写像は $\bar{u}$ で連続で v は $\bar{u}$ で連続である。Slater を落とすと不連続になる例を作れ。

大問 217 有界でない最小化と後退解析 (Auslender)

★★★★☆

閉真関数 f の漸近関数 $f_\infty(d) = \liminf_{t \rightarrow \infty, d' \rightarrow d} f(td')/t$ を用いて、 $f_\infty(d) > 0 \ (d \neq 0)$ なら最小点集合が空でないコンパクトであることを示し、 $f_\infty(d) \geq 0$ の場合に最小値の存在を保証する「漸近的に良振る舞い」の条件を論ぜよ。

大問 218 非線形方程式の解の存在と強単調性

★★★★☆

$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が連続で強単調ならば $F(x) = y$ は各 y に一意解をもつ (Minty-Browder の有限次元版)。これを最小化問題 $\min \frac{1}{2} \|F(x) - y\|^2$ として再証明できるか論じ、Hadamard の大域逆関数定理 ($\|DF(x)^{-1}\|$ 有界なら大域同相) を証明せよ。

大問 219 Mountain pass 定理（有限次元の最適化的証明）

★★★★★

C^1 関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が二つの厳密な局所最小点を持ち、強圧的ならば第三の臨界点（峠点）が存在する（Courant）。 $\min_\gamma \max_t f(\gamma(t))$ の変形補題による証明を完成させ、強圧性を落とすと偽になる例を作れ。

大問 220 臨界点の Morse 理論的個数評価

★★★★★

コンパクト多様体上の Morse 関数の臨界点の個数は Betti 数の和以上である（弱 Morse 不等式）。トラス上の関数は少なくとも 4 個（Morse の場合）、3 個（一般の場合、Lusternik-Schnirelmann）の臨界点をもつことを示せ。

II-2 無制約問題の最適性条件

221-240

大問 221 一階・二階の必要条件

★★★★☆

$f \in C^2$ の局所最小点 x^* では $\nabla f(x^*) = 0$, $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ 。逆は成り立たないことを x^3 と $x^2 - y^4$ （Hessian は半正定値だが鞍点）で確かめよ。

大問 222 二階の十分条件と厳密局所最小

★★★★☆

$\nabla f(x^*) = 0$, $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ ならば x^* は厳密局所最小で、 $f(x) \geq f(x^*) + \frac{\mu}{4} \|x - x^*\|^2$ が近傍で成り立つ。 $C^{1,1}$ 関数（二階微分が存在しない）で対応する十分条件を一般化 Hessian を用いて定式化せよ。

大問 223 Peano の例

★★★★☆

$f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$ は原点を通る任意の直線に制限すると原点で厳密局所最小をもつが、原点は f の局所最小ではない。高次導関数を用いた判定（全方向で高次の正性）が十分でない理由を説明せよ。

大問 224 孤立局所最小と厳密局所最小

★★★★☆

厳密局所最小だが孤立でない（任意の近傍に他の局所最小がある） C^∞ 関数の例 $x^4(2 + \sin(1/x))$ 型を作り、二階十分条件が成り立てば孤立であることを示せ。

大問 225 Morse の補題

★★★★★

$\nabla f(x^*) = 0$ で $\nabla^2 f(x^*)$ が正則ならば、局所座標で $f(x) = f(x^*) + \sum_{i \leq k} y_i^2 - \sum_{i > k} y_i^2$ と書ける。証明を完成させ、非退化臨界点の指数が安定であることを導け。

大問 226 局所最小の高階判定（1 変数）

★★★★☆

$f^{(k)}(x^*)$ が最初の非零導関数ならば、 k 偶数で符号により極小・極大、 k 奇数で極値でない。多変数では、すべての直線への制限が厳密局所最小をもっても局所最小とは限らないことを示し、有限階の導関数による判定がどこで破綻するかを説明せよ。

大問 227 局所最小性判定の計算困難性（Murty-Kabadi）

★★★★★

4 次多項式について、与えられた点が局所最小であることを判定する問題は co-NP 困難である。行列の共正性判定 ($x^\top M x \geq 0 \forall x \geq 0$) が co-NP 完全であることを部分和問題からの帰着で示し、 $p(x) = \sum_{i,j} M_{ij} x_i^2 x_j^2$ の原点での局所最小性に帰着せよ。

大問 228 凸関数の停留点は大域最小

★★★★☆

微分可能凸関数の停留点は大域最小点であり、最小点集合は凸。擬凸・不変凸 ($\text{invex}: f(y) - f(x) \geq \langle \nabla f(x), \eta(x, y) \rangle$) 関数でも停留点が大域最小であり、 $\text{invex} \iff$ 停留点がすべて大域最小 (Craven-Glover) を示せ。

大問 229 勾配優越と大域最適性

★★★★☆

非凸関数でも $\|\nabla f(x)\|^2 \geq 2\mu(f(x) - f^*)$ なら停留点は局所最小。行列分解 $\min \|UV^\top - M\|_F^2$ の停留点のうち局所最小はすべて大域最小（鞍点は厳密）であることを、 M が階数 r の場合に示せ。

大問 230 Newton 方向と二階の情報

★★★★☆

$f \in C^2$ の停留点 x^* で $\nabla^2 f$ が負の固有値をもてば、負曲率方向 d で $f(x^* + td) < f(x^*)$ 。厳密鞍点（Hessian が負固有値をもつ臨界点）では、ランダム初期値の勾配法が確率 1 で鞍点に収束しないこと（Lee–Simchowitz–Jordan–Recht）を安定多様体定理から示せ。

大問 231 大域最小の特徴づけ（Hiriart-Urruty の ϵ -劣微分条件）

★★★★☆

DC 関数 $f = g - h$ について、 x^* が大域最小 $\iff \partial_\epsilon h(x^*) \subset \partial_\epsilon g(x^*)$ ($\forall \epsilon \geq 0$)。証明し、凸最大化 ($g = \iota_C$) の大域最適性条件を導け。

大問 232 二次関数の大域最小

★★★★☆

$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ が下に有界 $\iff Q \succeq 0$ かつ $c \in \text{range } Q$ 。このとき最小点集合は $-Q^+c + \ker Q$ であることを示せ。

大問 233 最小点の安定性と条件数

★★★★☆

強凸二次関数の最小点 $x^* = -Q^{-1}c$ の c に関する相対誤差の増幅が $\kappa(Q)$ で抑えられ、最良であることを示せ。一般の C^2 関数で二階十分条件の下、最小点が摂動に Lipschitz 連続に依存することを陰関数定理で示せ。

大問 234 Fermat 点問題

★★★★☆

平面の 3 点までの距離和を最小化する点（Fermat–Torricelli 点）は、各辺を 120° で見込む点か、 120° 以上の頂点である。劣微分による最適性条件から導き、Weiszfeld のアルゴリズムの収束（特異点問題を除く）を示せ。

大問 235 最小二乗解と Moore–Penrose 逆

★★★★☆

$\min \|Ax - b\|^2$ の解集合は $A^\top Ax = A^\top b$ の解で、最小ノルム解は A^+b 。正則化 $\min \|Ax - b\|^2 + \lambda \|x\|^2$ の解が $\lambda \downarrow 0$ で A^+b に収束することを SVD で示せ。

大問 236 Rayleigh 商と Courant–Fischer

★★★★☆

$\min_{x \neq 0} x^\top Ax / x^\top x = \lambda_{\min}(A)$ で、臨界点は固有ベクトル。 k 番目の固有値の min–max 特徴づけを示し、単位球面上の非凸最適化で局所最小がすべて大域最小であることを確かめよ。

大問 237 一般化 Hessian と $C^{1,1}$ の最適性条件（Hiriart-Urruty–Strodio–Nguyen）

★★★★☆

$f \in C^{1,1}$ の一般化 Hessian $\partial^2 f(x) = \text{conv}\{\lim \nabla^2 f(x_k)\}$ を定義し、局所最小点では各 d について $\max_{H \in \partial^2 f(x^*)} d^\top H d \geq 0$ であること、 $\min_H d^\top H d > 0$ なら厳密局所最小であることを示せ。

大問 238 Clarke 停留点と局所最小

★★★★☆

局所 Lipschitz 関数 f の局所最小点では $0 \in \partial_C f(x^*)$ （Clarke 劣微分）。 $f(x) = -|x|$ では $0 \in \partial_C f(0)$ だが 0 は最大点であることを示し、Fréchet 劣微分条件 $0 \in \hat{\partial} f(x^*)$ がより鋭い必要条件であることを確かめよ。

大問 239 鋭い最小と有限収束

★★★★☆

$f(x) - f^* \geq \alpha d_S(x)$ （鋭い最小）が成り立てば、ステップ幅 $\alpha_k = (f(x_k) - f^*) / \|g_k\|^2$ （Polyak ステップ）の劣勾配法は線形収束し、近接点法は有限回で終了する（Ferris）ことを示せ。

大問 240 最適性の検証と双対証明書

★★★★☆

凸問題 $\min f(x)$ に対し、点 $\hat{x}$ と劣勾配 $g \in \partial_\varepsilon f(\hat{x})$ から $f(\hat{x}) - f^* \leq \varepsilon + \|g\| d_S(\hat{x})$ を示せ。有界集合上なら $\text{dist}(0, \partial f(\hat{x})) \cdot \text{diam}$ が最適性ギャップの上界を与えることを確かめ、アルゴリズムの停止基準としての妥当性を論ぜよ。

II-3 等式制約と Lagrange 乗数

241–260

大問 241 Lagrange の乗数定理

★★★★☆

$f, h_1, \dots, h_m \in C^1$ で、 x^* が $\{h = 0\}$ 上の f の局所最小点、 $\nabla h_1(x^*), \dots, \nabla h_m(x^*)$ が一次独立ならば、 $\nabla f(x^*) + \sum \lambda_i \nabla h_i(x^*) = 0$ なる λ が一意に存在する。陰関数定理による証明とペナルティ法による証明の両方を与えよ。

大問 242 正則性を欠く場合の反例

★★★★☆

$\min x$ s.t. $y^2 - x^3 = 0$ は原点で最小だが Lagrange 条件が成り立たないことを示せ。一般に Fritz John 型 $\lambda_0 \nabla f + \sum \lambda_i \nabla h_i = 0$, $(\lambda_0, \lambda) \neq 0$ は常に成り立つことを証明せよ。

大問 243 Lyusternik の定理

★★★★★

$h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ が C^1 で $\nabla h(x^*)$ が全射ならば、 $\{h = 0\}$ の x^* における接錐は $\ker \nabla h(x^*)$ に等しい。Banach 空間版 (Lyusternik–Graves) を述べ、Newton 型反復による証明を与えよ。

大問 244 等式制約の二階条件

★★★★☆

正則な局所最小点では $d^\top \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda) d \geq 0$ ($d \in \ker \nabla h(x^*)$)。逆に正則点で一階条件と $d^\top \nabla_{xx}^2 L d > 0$ ($d \neq 0$, $d \in \ker \nabla h$) が成り立てば厳密局所最小であることを示せ。目的関数の Hessian ではなく Lagrangian の Hessian が必要な例を作れ。

大問 245 縁付き Hessian 判定

★★★★☆

等式制約の二階十分条件は、縁付き Hessian $\begin{pmatrix} \nabla^2 L & \nabla h^\top \\ \nabla h & 0 \end{pmatrix}$ の主小行列式の符号で判定できる (Debreu の定理)。証明を完成させよ。

大問 246 乗数の解釈 (感度)

★★★★☆

正則な局所最小点が二階十分条件をみたすとき、制約を $h(x) = u$ に摂動した問題の最適値 $v(u)$ は $u = 0$ の近傍で C^1 で $\nabla v(0) = -\lambda$ 。これを陰関数定理で証明し、経済学の影の価格としての解釈を述べよ。

大問 247 Finsler の補題

★★★★☆

対称行列 Q と行列 A について、 $d^\top Q d > 0$ ($Ad = 0, d \neq 0$) $\iff$ 十分大きな c で $Q + cA^\top A \succ 0$ 。これを用いて拡張 Lagrangian の Hessian が局所的に正定値になることを示せ。

大問 248 等周問題と Lagrange 乗数

★★★★☆

周長一定の閉曲線で囲む面積を最大化する問題を、Fourier 級数展開と Lagrange 乗数で解き、最大は円であることを示せ (Hurwitz の証明)。

大問 249 Lagrange 乗数の無限次元版

★★★★★

Banach 空間の C^1 写像 $h: X \rightarrow Y$ の微分が全射で、 x^* が $\{h = 0\}$ 上の f の局所最小点ならば、 $f'(x^*) + \lambda \circ h'(x^*) = 0$ なる $\lambda \in Y^*$ が存在する。値域が閉でない場合に乗数が存在しない例を作れ。

大問 250 行列多様体上の最適化と Stiefel 多様体

★★★★☆

$\min f(X)$ s.t. $X^\top X = I_p$ の一階条件は $\nabla f(X) - X \operatorname{sym}(X^\top \nabla f(X)) = 0$ であることを Lagrange 乗数から導け。Riemann 勾配としての解釈を与え、Brockett 関数 $\operatorname{tr}(X^\top AXN)$ の臨界点を決定せよ。

大問 251 固有値問題の変分的特徴づけ

★★★★☆

$\max x^\top Ax$ s.t. $\|x\| = 1$ の Lagrange 条件は固有方程式であり、二階条件から局所最大が最大固有値の固有ベクトルに限ることを示せ。一般化固有値問題 $\max x^\top Ax$ s.t. $x^\top Bx = 1$ も同様に扱え。

大問 252 Kantorovich の不等式

★★★★☆

正定値行列 A の固有値を $0 < m \leq \lambda \leq M$ とすると $\frac{(x^\top Ax)(x^\top A^{-1}x)}{\|x\|^4} \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}$ 。Lagrange 乗数による証明を与え、最急降下法の収束率評価への応用を述べよ。

大問 253 Hadamard の不等式と最大行列式

★★★★☆

正定値行列について $\det A \leq \prod a_{ii}$ 。 $\max \log \det X$ s.t. $X_{ii} = 1$ の Lagrange 条件から導け。さらに列が単位長の行列の $|\det|$ の最大が直交行列で達成されることを示せ。

大問 254 Lagrange 乗数と包絡線定理

★★★★☆

パラメータ付き問題 $v(p) = \max\{f(x, p) : h(x, p) = 0\}$ について、正則性と二階十分条件の下 $\nabla v(p) = \nabla_p L(x^*(p), \lambda(p), p)$ 。Roy の恒等式・Shephard の補題を特殊化として得よ。

大問 255 Lagrange 関数の鞍点性の局所版

★★★★☆

正則点で二階十分条件が成り立つとき、 (x^*, λ^*) は拡張 Lagrangian $L_c(x, \lambda) = f + \lambda^\top h + \frac{c}{2}\|h\|^2$ の局所鞍点である (c 十分大)。ふつうの Lagrangian では鞍点にならない例を作れ。

大問 256 多様体上の一階・二階条件

★★★★☆

$M = \{h = 0\}$ を正則な部分多様体とすると、 $f|_M$ の局所最小点の条件は Riemann 勾配 $= 0$ 、Riemann Hessian $\succeq 0$ である。Riemann Hessian が $\nabla^2 f$ の接空間への制限と第二基本形式の項 $\langle \lambda, \nabla^2 h \rangle$ の和であることを示し、Lagrangian の Hessian と一致することを確認せよ。

大問 257 Carathéodory の乗数則の幾何

★★★★☆

正則性がない等式制約問題でも、目的関数と制約の像 $\{(f(x), h(x))\}$ の x^* 近傍での像が $(f(x^*), 0)$ の近傍を覆わないことから Fritz John 条件を導く、Carathéodory の方法（開写像定理による）を完成させよ。

大問 258 乗数の符号と不等式制約への移行

★★★★☆

等式制約だけでは乗数の符号は決まらないが、制約 $h(x) \leq 0$ に緩めても解が変わらなければ $\lambda \geq 0$ であることを示せ。この観察から不等式制約の KKT 条件への移行を説明せよ。

大問 259 経済均衡の乗数表現 (Arrow-Debreu の効用最大化)

★★★★☆

効用 u が準凹・単調のとき、予算制約 $p^\top x \leq w$ 下の効用最大化の解は $\nabla u(x^*) = \lambda p$ (内点解) をみだし、 λ は所得の限界効用である。Slutsky 方程式を Lagrange 乗数と陰関数定理から導け。

大問 260 Lagrange 乗数と制約の退化: Ioffe-Tikhomirov の極値原理

★★★★☆

Banach 空間の滑らかな問題 $\min f(x)$ s.t. $F(x) = 0, g(x) \leq 0$ について、 $F'(x^*)$ の値域が閉 (全射でなくてよい) ならば非自明な乗数 (λ_0, y^*, μ) が存在する (Dubovitskii-Milyutin の定理)。錐の分離定理による証明の骨格を再構成せよ。

大問 261 Fritz John の定理

★★★★☆

$f, g_i \in C^1$ で x^* が $\{g \leq 0\}$ 上の f の局所最小点ならば、 $(\lambda_0, \lambda) \geq 0$, $(\lambda_0, \lambda) \neq 0$ で $\lambda_0 \nabla f(x^*) + \sum \lambda_i \nabla g_i(x^*) = 0$, $\lambda_i g_i(x^*) = 0$ となるものが存在する。Gordan の選択枝定理から証明せよ。

大問 262 Karush–Kuhn–Tucker の定理

★★★★☆

Fritz John の状況で制約想定（たとえば LICQ）が成り立てば $\lambda_0 = 1$ とでき、KKT 条件 $\nabla f + \sum \lambda_i \nabla g_i = 0$, $\lambda \geq 0$, $g \leq 0$, $\lambda_i g_i = 0$ が成り立つ。等式制約を含む一般形を述べ証明せよ。

大問 263 McShane のペナルティ法による証明

★★★★☆

Fritz John 条件を、 $\min f(x) + \frac{k}{2} \sum g_i^+(x)^2 + \frac{1}{2} \|x - x^*\|^4$ の解の極限として導け（McShane 1973）。分離定理を一切使わない証明になっていることを確かめよ。

大問 264 凸計画の KKT は十分

★★★★☆

f, g_i が凸、 h がアフィンのとき、KKT 点は大域最小点である。Slater 条件の下で最小点は KKT 条件をみたすことを示し、Slater を欠くと KKT 点が存在しない凸問題（ $\min x$ s.t. $x^2 \leq 0$ ）を確かめよ。

大問 265 相補性と強相補性

★★★★☆

KKT 点で $\lambda_i > 0 \iff g_i(x^*) = 0$ のとき強相補性という。線形計画では強相補的な最適解の組が常に存在する（Goldman–Tucker）が、非線形では成り立たない例を作れ。

大問 266 乗数集合の有界性と MFCQ

★★★★☆

局所最小点 x^* における KKT 乗数の集合 $\Lambda(x^*)$ が空でない有界集合 $\iff$ Mangasarian–Fromovitz 制約想定が成り立つ（Gauvin の定理）。証明を完成させよ。

大問 267 乗数の一意性と SMFCQ

★★★★☆

KKT 乗数が一意 $\iff$ 厳密 MFCQ（Kyparisis）が成り立つ。LICQ が一意性の十分条件だが必要でないことを示す例を作れ。

大問 268 KKT 条件の幾何学的解釈

★★★★☆

KKT 条件は $-\nabla f(x^*) \in N_C(x^*)$ の法錐が線形化錐の極錐 $\{\sum \lambda_i \nabla g_i : \lambda \geq 0\}$ と一致することと同値である。接錐と線形化錐が異なるときに KKT が破綻する仕組みを説明せよ。

大問 269 Guignard の制約想定は最弱

★★★★☆

「目的関数 f のすべての選び方で局所最小点が KKT 条件をみたす」ための必要十分条件は、接錐の極錐が線形化錐の極錐と一致すること（Guignard の制約想定）である（Gould–Tolle）。

大問 270 拡張 Fritz John 条件（Bertsekas–Ozdaglar）

★★★★★

Fritz John 乗数を、違反の方向が一致する「CV 条件」（各正の乗数に対応する制約が同時に正になる近似点列が存在する）をみたすように選べることを示し、疑似正規性という制約想定を導け。

大問 271 逐次的 KKT 条件（AKKT）

★★★★★

任意の局所最小点で、 $x_k \rightarrow x^*$, $\lambda_k \geq 0$ で $\nabla f(x_k) + \sum \lambda_{k,i} \nabla g_i(x_k) \rightarrow 0$, $\min\{-g_i(x_k), \lambda_{k,i}\} \rightarrow 0$ となる列が存在する（Andreani–Haeser–Martínez）。制約想定が不要なこの条件が、拡張 Lagrange 法の停止基準の理論的根拠になることを説明せよ。

大問 272 凸計画の Lagrange 乗数の存在 (Slater 条件)

★★★★☆

凸計画 $\min f(x)$ s.t. $g(x) \leq 0, Ax = b$ で Slater 点が存在し最適値が有限ならば、KKT 乗数が存在し、双対問題が最適値を達成する。分離定理を像空間で用いる証明を完成させよ。

大問 273 非微分可能 KKT 条件 (凸)

★★★★☆

凸関数 f, g_i (微分可能でない) について、Slater 条件の下で最小点 x^* は $0 \in \partial f(x^*) + \sum \lambda_i \partial g_i(x^*), \lambda \geq 0, \lambda_i g_i(x^*) = 0$ をみたす。Clarke 劣微分による局所 Lipschitz 版も述べよ。

大問 274 集合制約つき KKT

★★★★☆

$\min f(x)$ s.t. $g(x) \leq 0, x \in X$ (X 閉集合) の局所最小点で、適切な制約想定の下 $-\nabla f(x^*) - \sum \lambda_i \nabla g_i(x^*) \in N_X(x^*)$ (極限法錐) を示せ。 X が非凸のとき、どの法錐を使うかで条件の強さが変わることを例で示せ。

大問 275 KKT 系と Newton 法

★★★★☆

KKT 系は $\Phi(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \nabla_x L \\ \min(-g, \lambda) \end{pmatrix} = 0$ と非平滑方程式に書ける。Fischer-Burmeister 関数 $\phi(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2} - a - b$ が相補性 $a \geq 0, b \geq 0, ab = 0$ を特徴づけることを示し、半平滑性を確かめよ。

大問 276 KKT 点と鞍点

★★★★☆

凸計画で (x^*, λ^*) が KKT 点 $\iff$ Lagrangian の鞍点 $L(x^*, \lambda) \leq L(x^*, \lambda^*) \leq L(x, \lambda^*)$ 。非凸では KKT 点が鞍点とは限らない例を作れ。

大問 277 Kuhn-Tucker の反例

★★★★☆

$\min -x_1$ s.t. $x_2 - (1 - x_1)^3 \leq 0, x_2 \geq 0$ の最小点 $(1, 0)$ では KKT 条件が成り立たないことを示し、どの制約想定が破れているかを特定せよ (Kuhn-Tucker 1951 の古典例)。

大問 278 KKT 条件の必要性の分類 (Peterson の図式)

★★★★★

$\text{LICQ} \Rightarrow \text{MFCQ} \Rightarrow \text{CPLD} \Rightarrow \text{準正規性} \Rightarrow \text{Abadie} \Rightarrow \text{Guignard}$ 、および $\text{MFCQ} \Rightarrow \text{疑似正規性} \Rightarrow \text{準正規性}$ の含意を示し、各含意が真の含意であること、CPLD と疑似正規性が互いに他を含意しないことを具体例で確かめよ。

大問 279 多段階の KKT : MPCC の停留性概念

★★★★★

相補性制約付き問題 $\min f(x)$ s.t. $0 \leq G(x) \perp H(x) \geq 0$ では MFCQ がすべての実行可能点で破れることを示し、C-, M-, S-停留性を定義して、MPCC-LICQ の下で局所最小点が S-停留点であることを示せ (Scheel-Scholtes)。

大問 280 Hurwicz-Uzawa の無限次元 KKT

★★★★★

順序付き Banach 空間の凸計画 $\min f(x)$ s.t. $G(x) \in -K$ で、 K が内点をもち Slater 点があれば、 K^* の元として乗数が存在する。 K の内部が空 (L^p の正錐、 $p < \infty$) のとき乗数が存在しない例を作り、準相対内部を用いた修正 (Borwein-Lewis) を述べよ。

II-5 制約想定と接錐

281-300

大問 281 Bouligand 接錐と線形化錐

★★★★☆

閉集合 C の Bouligand 接錐 $T_C(x) = \{d : \exists t_k \downarrow 0, d_k \rightarrow d, x + t_k d_k \in C\}$ は閉錐で、 $C = \{g \leq 0\}$ の線形化錐 $L(x) = \{d : \nabla g_i(x)^\top d \leq 0, i \in I(x)\}$ について常に $T_C(x) \subset L(x)$ 。包含が真になる例を作れ。

大問 282 局所最小の幾何的必要条件

★★★★☆

x^* が閉集合 C 上の $f \in C^1$ の局所最小点ならば $\nabla f(x^*)^\top d \geq 0$ ($\forall d \in T_C(x^*)$)、すなわち $-\nabla f(x^*) \in \hat{N}_C(x^*) = T_C(x^*)^\circ$ 。これと Farkas の補題から、「 $T_C^\circ = L^\circ$ なら KKT」を導け。

大問 283 LICQ の下での接錐

★★★★☆

LICQ (有効制約と等式制約の勾配が一次独立) が成り立てば $T_C(x) = L(x)$ で、乗数は一意。陰関数定理による証明を与えよ。

大問 284 Mangasarian–Fromovitz 制約想定

★★★★☆

MFCQ (等式制約の勾配が一次独立かつ $\nabla h^\top d = 0, \nabla g_i^\top d < 0$ ($i \in I$) なる d が存在) は、制約系の小さな摂動に対して実行可能集合が空にならないこと (安定性) と同値である (Robinson)。証明を完成させよ。

大問 285 Slater 条件と MFCQ

★★★★☆

凸制約系では Slater 条件 $\iff$ 各実行可能点で MFCQ。非凸では MFCQ が局所的な Slater 条件にすぎないことを例で示せ。

大問 286 Abadie の制約想定

★★★★☆

$T_C(x) = L(x)$ を Abadie の制約想定という。線形制約 (多面体) では常に成り立つことを示し、Abadie が成り立つが MFCQ が成り立たない例を作れ。

大問 287 定階数制約想定 (CRCQ, Janin)

★★★★☆

有効制約の任意の部分族について勾配の階数が近傍で一定ならば Abadie が成り立ち、KKT 条件が必要条件となる。線形制約と非線形制約の混合で LICQ・MFCQ が破れても CRCQ が成り立つ例を作れ。

大問 288 CPLD 制約想定 (Qi–Wei, Andreani–Martínez–Schuverdt)

★★★★★

正線形従属な勾配の族が近傍でも線形従属であり続けるという条件 CPLD の下で、局所最小点は KKT 点である。CRCQ $\Rightarrow$ CPLD、MFCQ $\Rightarrow$ CPLD を示せ。

大問 289 誤差限界制約想定

★★★★☆

$\text{dist}(x, C) \leq c \|(g(x)_+, h(x))\|$ が x^* の近傍で成り立てば (局所誤差限界、calmness) Abadie が成り立つ。逆が成り立たない例を作れ。

大問 290 Clarke 接錐と正則性

★★★★☆

閉集合 C の Clarke 接錐 $\hat{T}_C(x)$ は常に閉凸で $\hat{T}_C(x) \subset T_C(x)$ 。 C が x で Clarke 正則 (両者一致) でない例を作り、Rockafellar の定理 $\hat{T}_C(x) = \liminf_{x' \rightarrow x} T_C(x')$ を証明せよ。

大問 291 極限法錐と Mordukhovich の法錐

★★★★☆

正則法錐 $\hat{N}_C(x) = T_C(x)^\circ$ と極限法錐 $N_C(x) = \limsup \hat{N}_C(x')$ を定義し、 $\hat{N}_C \subset N_C \subset \text{cl conv } N_C = N_C^{\text{Clarke}}$ を示せ。 $C = \{(x, y) : y \geq -|x|\}$ でそれぞれを計算せよ。

大問 292 二次錐制約の制約想定

★★★★☆

二次錐制約 $g(x) \in \mathcal{L}^m$ に対する Robinson の制約想定 $0 \in \text{int}\{g(x^*) + \nabla g(x^*)\mathbb{R}^n - \mathcal{L}^m\}$ を具体的に書き下し、非退化条件と比較せよ。

大問 293 Robinson の制約想定

★★★★★

Banach 空間の問題 $\min f(x)$ s.t. $G(x) \in K$ (K 閉凸) で、 $0 \in \text{int}\{G(x^*) + DG(x^*)X - K\}$ ならば、局所最小点で乗数の集合は空でない有界集合であり、実行可能集合は計量正則である。Robinson–Ursescu の定理から導け。

大問 294 準正規性と拡張 Fritz John

★★★★☆

Bertsekas–Ozdaglar の準正規性の下で、Lagrange 乗数が存在し（集合制約 X が正則な場合）、さらに正確ペナルティ関数 $f + c \sum g_i^+$ が x^* で局所最小になる c が存在することを示せ。

大問 295 Abadie と Guignard の差

★★★★☆

$T_C(x) \neq L(x)$ だが $T_C(x)^\circ = L(x)^\circ$ となる例（ T_C が非凸）を作り、Guignard の制約想定が KKT を保証するが Abadie は成り立たない状況を確認せよ。

大問 296 制約想定と正確ペナルティ

★★★★☆

局所最小点 x^* で局所誤差限界が成り立てば、十分大きな c について x^* は $f + c \|(g_+, h)\|$ の局所最小点である（Clarke の正確ペナルティ原理）。逆は成り立たないことを示せ。

大問 297 相対的定階数条件（RCRCQ, Minchenko–Stakhovski）

★★★★☆

等式制約全体と有効不等式制約の部分族からなる族のみの階数一定性で十分であることを示し、この RCRCQ が二階必要条件を保証することを示せ。

大問 298 二階の制約想定と弱二階条件

★★★★★

MFCQ の下でも、臨界錐上のすべての乗数に関する max 型二階条件 $\max_{\lambda \in \Lambda} d^\top \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda) d \geq 0$ は成り立つが、単一の乗数で成り立つとは限らない（Arutyunov、Anitescu の例）。例を構成せよ。

大問 299 ベクトル値写像の計量正則性と制約想定

★★★★☆

$C = \{x : G(x) \in K\}$ について、写像 $x \mapsto G(x) - K$ が $(x^*, 0)$ で計量正則 $\iff$ Robinson の制約想定。これを Lyusternik–Graves の定理から導け。

大問 300 制約想定の最弱性とアルゴリズム的意味（Andreani–Haeser–Schuverdt–Silva）

★★★★★

AKKT 点 が KKT 点になるための最弱の制約想定（CCP：錐連続性）を定義し、CCP が CPLD・RCPLD・CRSC・準正規性のいずれよりも弱く、しかも拡張 Lagrange 法の極限点 が KKT となることを保証する最弱条件であることを示せ。

II-6 二次の最適性条件

301–320

大問 301 臨界錐

★★★★☆

KKT 点 (x^*, λ^*) における臨界錐 $\mathcal{C}(x^*) = \{d \in L(x^*) : \nabla f(x^*)^\top d \leq 0\}$ が $\{d : \nabla g_i^\top d = 0 \ (\lambda_i^* > 0), \nabla g_i^\top d \leq 0 \ (\lambda_i^* = 0, i \in I)\}$ と一致することを示せ（乗数の選び方に依らないことも）。

大問 302 二階の必要条件（LICQ）

★★★★☆

LICQ の下で局所最小点は $d^\top \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*) d \geq 0 \ (\forall d \in \mathcal{C}(x^*))$ をみたす。臨界方向に沿った実行可能な二次曲線を構成して証明せよ。

大問 303 二階の十分条件

★★★★☆

KKT 点 (x^*, λ^*) で $d^\top \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda^*) d > 0 \ (0 \neq d \in \mathcal{C}(x^*))$ ならば、 x^* は厳密局所最小で、二次成長 $f(x) \geq f(x^*) + c\|x - x^*\|^2$ が実行可能点で成り立つ。制約想定は不要であることに注意し、背理法で証明せよ。

大問 304 強二階十分条件

★★★★☆

強相補性が破れているとき、 $\{d : \nabla g_i^\top d = 0 \ (\lambda_i^* > 0)\}$ 上での正定値性（強二階十分条件）を定義し、これが KKT 点の強正則性（Robinson）と、LICQ の下で同値であることを示せ。

大問 305 Ioffe の二階条件 (乗数の max 型)

★★★★★

MFCQ の下で、 $\sup_{\lambda \in \Lambda(x^*)} d^\top \nabla_{xx}^2 L(x^*, \lambda) d > 0$ ($0 \neq d \in \mathcal{C}$) は厳密局所最小 (二次成長) と同値である。十分性と必要性を証明せよ。

大問 306 二次成長と二階条件の同値

★★★★★

MFCQ の下、局所最小点における二次成長は max 型二階十分条件と同値である (Bonnans-Ioffe)。この同値性が錐制約に拡張されると「シグマ項」(曲率項) が必要になることを二次錐の例で示せ。

大問 307 シグマ項と非多面体錐 (Kawasaki, Cominetti)

★★★★★

$\min f(x)$ s.t. $G(x) \in K$ (K 閉凸) の二階必要条件は $d^\top \nabla^2 L d - \sigma(\lambda \mid T_K^2(G(x^*), DG d)) \geq 0$ の形になる。 $K = \mathbb{S}_+^n$ のとき σ 項が $2 \operatorname{tr}(\Lambda DG d G(x^*) + DG d)$ で与えられることを示せ (Shapiro)。

大問 308 二階接集合

★★★★☆

閉集合 C の二階接集合 $T_C^2(x, d) = \{w : \operatorname{dist}(x + td + \frac{t^2}{2}w, C) = o(t^2)\}$ を定義し、 C が円板の場合に計算せよ。これを用いた二階必要条件 $\nabla f^\top w + d^\top \nabla^2 f d \geq 0$ ($w \in T_C^2(x^*, d)$, d 臨界) を示せ。

大問 309 二階条件と局所一意性

★★★★☆

二階十分条件をみたす KKT 点は孤立 KKT 点とは限らない (Robinson の例)。強二階十分条件と LICQ の下では孤立であることを示せ。

大問 310 退化した二階条件と高階条件

★★★★☆

二階十分条件が成り立たない場合 ($d^\top \nabla^2 L d = 0$ となる臨界方向がある) の三階・四階の条件を等式制約の場合に定式化し、Peano 型の反例で限界を示せ。

大問 311 二階条件の非凸 QP での意味

★★★★★

非凸 QP $\min \frac{1}{2} x^\top Q x + c^\top x$ s.t. $Ax \leq b$ の局所最小性は、臨界錐上の共正性で完全に特徴づけられる (二階条件が必要十分)。局所最小の判定が NP 困難であることを共正性判定から導け。

大問 312 二階条件と Newton 型法の収束

★★★★☆

LICQ・強相補性・二階十分条件の下で、KKT 系の Jacobian は正則であることを示せ。これが SQP 法の局所二次収束の根拠であることを説明せよ。

大問 313 凸計画における二階条件

★★★★☆

凸計画では二階条件は冗長に見えるが、二次成長の判定には意味がある。凸関数の最小点で二次成長が成り立つことと、臨界錐上での二階 epi-導関数の正值性の同値を示せ。

大問 314 二階条件と乗数の選択

★★★★☆

二階必要条件が一部の乗数でのみ成り立つ例を作り、「すべての乗数で成り立つ」「ある乗数で成り立つ」「max 型」の三つの二階条件の強弱関係を整理せよ。

大問 315 一般化 Hessian による二階条件 ($C^{1,1}$ データ)

★★★★☆

f, g が $C^{1,1}$ のとき、一般化 Hessian による二階十分条件を定式化し証明せよ (Hiriart-Urruty-Strodiot-Nguyen の拡張)。

大問 316 半無限計画の二階条件

★★★★★

$\min f(x)$ s.t. $g(x, t) \leq 0$ ($t \in T$) の二階条件では、有効添字 t の動きに由来する余分な曲率項 (包絡線効果) が現れる。 T がコンパクト区間で $g(x, \cdot)$ の最大点が非退化の場合にその項を計算せよ (Hettich-Jongen, Shapiro)。

大問 317 二階条件と Riemann 幾何

★★★★☆

等式制約の二階条件の Lagrangian Hessian は、制約多様体の Riemann Hessian に等しい。球面上の最適化 $\min x^\top Ax$ でこれを具体的に確かめ、測地線に沿った二階展開で証明せよ。

大問 318 鞍点問題の二階条件

★★★★☆

凸凹関数の鞍点問題 $\min_x \max_y \phi(x, y)$ の局所鞍点に対する二階条件を定式化し、非凸非凹問題 (GAN) で局所ミニマックス点 (Jin-Netrapalli-Jordan) の二階特徴づけ $\nabla_{yy}^2 \phi \prec 0, \nabla_{xx}^2 \phi - \nabla_{xy}^2 \phi (\nabla_{yy}^2 \phi)^{-1} \nabla_{yx}^2 \phi \succ 0$ を示せ。

大問 319 錐計画の二階条件 (Bonnans-Cominetti-Shapiro)

★★★★★

K が二次正則な閉凸集合のとき、 $\min f(x)$ s.t. $G(x) \in K$ の局所最小点で二次成長が成り立つ $\iff$ シグマ項付き二階十分条件。二次正則性の定義を与え、半正定値錐と二次錐が二次正則であることを示せ。

大問 320 二階の最適性条件と変分解析 (Mordukhovich-Rockafellar)

★★★★★

φ が prox-regular かつ subdifferentially continuous なとき、 $\bar{x}$ が φ の傾斜安定局所最小点 (tilt-stable) $\iff$ 二階劣微分 $\partial^2 \varphi(\bar{x}|0)$ が正定値 ($\langle z, w \rangle > 0, z \in \partial^2 \varphi(\bar{x}|0)(w), w \neq 0$)。証明の骨格を再構成し、非線形計画では強二階十分条件+LICQ と同値になることを述べよ。

II-7 感度解析と摂動

321-340

大問 321 Fiacco の感度定理

★★★★☆

パラメータ付き問題 $\min f(x, p)$ s.t. $g(x, p) \leq 0, h(x, p) = 0$ の KKT 点 (x^*, λ^*, μ^*) で LICQ・強相補性・二階十分条件が成り立てば、 p_0 の近傍で C^1 の KKT 点の族 $(x(p), \lambda(p), \mu(p))$ が一意に存在し、その導関数は KKT 系の線形化で与えられる。陰関数定理で証明せよ。

大問 322 最適値関数の微分 (包絡線定理)

★★★★☆

Fiacco の定理の仮定の下で $\nabla v(p_0) = \nabla_p L(x^*, \lambda^*, \mu^*, p_0)$ 。右辺の摂動 $g(x) \leq u$ の場合 $\nabla v(0) = -\lambda^*$ となることを確かめよ。

大問 323 強相補性を欠く場合の方向微分可能性 (Jittorntrum)

★★★★★

LICQ と強二階十分条件の下で、解 $x(p)$ は p について Lipschitz 連続かつ方向微分可能であり、方向微分は二次計画 (臨界錐上) の一意解で与えられる。強相補性が破れると $x(p)$ が微分可能でない例を作れ。

大問 324 Robinson の強正則性定理

★★★★★

一般化方程式 $0 \in F(x, p) + N_C(x)$ の解 x^* が強正則 (線形化の逆写像が一価 Lipschitz) ならば、 p の近傍で一価 Lipschitz な解写像 $x(p)$ が存在する。これが非線形計画の Fiacco 定理の一般化であり、LICQ+強二階十分条件と同値であることを示せ。

大問 325 凸計画の最適値関数の劣微分

★★★★☆

凸計画の摂動関数 $v(u) = \inf \{f(x) : g(x) \leq u\}$ は凸で、 $\partial v(0) = -\Lambda$ (KKT 乗数の集合)。Slater 条件が $0 \in \text{int dom } v$ と同値であることを示し、 v の方向微分 $v'(0; u) = \max_{\lambda \in \Lambda} (-\lambda^\top u)$ を導け。

大問 326 Danskin-Gauvin-Dubeau の最適値の方向微分

★★★★★

非凸でも MFCQ の下、最適値関数は方向微分可能で $v'(p; d) = \min_{x \in S(p)} \max_{\lambda \in \Lambda(x)} \nabla_p L(x, \lambda, p)^\top d$ 。Gauvin-Dubeau の上下評価と一致を示せ。

大問 327 線形計画の感度解析と範囲

★★★★☆

LP の最適基底が非退化のとき、右辺 b と費用 c の摂動に対する最適基底の不变範囲を導き、最適値が b の区分線形凸関数、 c の区分線形凹関数であることを示せ。

大問 328 パラメトリック二次計画と解のパス

★★★★☆

$\min \frac{1}{2}x^\top Qx + (c + tq)^\top x$ s.t. $Ax \leq b$ ($Q \succ 0$) の解 $x(t)$ は t について区分アフィンで連続である。LASSO の正則化パス (LARS) がこの特殊化であることを示せ。

大問 329 最適解集合の上半連続性と下半連続性の破綻

★★★★☆

パラメータ付き凸計画で最適解集合 $S(p)$ が上半連続だが下半連続でない例を作り、Hausdorff 連続となるための条件 (解の一意性など) を与えよ。

大問 330 Lipschitz 安定性と Aubin 性質

★★★★☆

解写像 S が (p_0, x^*) で Aubin 性質 (Lipschitz-like) をもつ $\iff$ Mordukhovich の余微分判定 $D^*S(p_0|x^*)(0) = \{0\}$ 。非線形計画の KKT 写像で Aubin 性質と強正則性が同値であること (Dontchev–Rockafellar) を述べよ。

大問 331 上 Lipschitz 性 (Robinson の多面体写像の定理)

★★★★★

グラフが有限個の多面体の和集合である集合値写像は、各点で局所上 Lipschitz である (Robinson 1981)。これから線形相補性問題の解集合の上 Lipschitz 安定性を導け。

大問 332 Calmness と isolated calmness

★★★★★

集合値写像 S の calmness ($S(p) \cap U \subset S(p_0) + L\|p - p_0\|B$) と isolated calmness を定義し、KKT 写像の isolated calmness が「二階十分条件 + SMFCQ」で保証されること (Dontchev–Rockafellar, Levy) を示せ。

大問 333 解の Hölder 安定性

★★★★★

二階十分条件が成り立つが MFCQ しか成り立たない (乗数が一意でない) とき、解 $x(p)$ は Lipschitz とは限らず、Hölder 指数 $1/2$ の安定性 $\|x(p) - x^*\| = O(\|p - p_0\|^{1/2})$ が成り立つことを示し、指数が最良である例を作れ。

大問 334 摂動の二階展開 (Shapiro の最適値二階展開)

★★★★★

正則な摂動の下で $v(p_0 + td) = v(p_0) + tv'(p_0; d) + \frac{t^2}{2}v'' + o(t^2)$ となる二階の係数を、臨界方向上の補助 QP の最適値で表す公式を導け。

大問 335 最適輸送の感度と Kantorovich ポテンシャル

★★★★☆

離散最適輸送 (LP) の最適値の周辺分布 μ に関する劣微分が双対ポテンシャルの集合であることを示し、Wasserstein 距離の勾配流の定式化との関係を述べよ。

大問 336 双対変数の摂動と Lagrange 乗数の連続性

★★★★☆

LICQ の下で乗数写像 $x \mapsto \lambda(x)$ は x^* の近傍で連続 (最小二乗乗数) であるが、MFCQ のみでは乗数集合写像が上半連続にすぎないことを示せ。

大問 337 行列関数の摂動論 (Kato–Rellich の有限次元版)

★★★★☆

対称行列の解析的族 $A(t)$ の固有値・固有射影は t について解析的に選べる (固有値の交差を許して)。固有値の一次摂動 $\lambda'_i = u_i^\top A' u_i$ と二次摂動の公式を導き、 $\lambda_{\max}$ の方向微分を求めよ。

大問 338 Weyl・Hoffman-Wielandt の摂動不等式

★★★★☆

対称行列 A, B の固有値（降順）について $|\lambda_i(A) - \lambda_i(B)| \leq \|A - B\|$ 、 $\sum (\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2 \leq \|A - B\|_F^2$ 。後者を Birkhoff-von Neumann の定理と線形計画で証明せよ。

大問 339 Davis-Kahan の $\sin \Theta$ 定理

★★★★★

対称行列 A と摂動 $A + E$ の固有部分空間 $U, \tilde{U}$ について、固有値のギャップ δ に対し $\|\sin \Theta(U, \tilde{U})\| \leq \|E\|/\delta$ 。スペクトル法の一致性解析（PCA、スペクトルクラスタリング）への応用を述べよ。

大問 340 非線形計画の安定性の完全特徴づけ (Klatte-Kummer, Dontchev-Rockafellar)

★★★★★

C^2 非線形計画の KKT 写像について、強正則性 $\iff$ Aubin 性質 $\iff$ LICQ+強二階十分条件。三つ目から一つ目への含意は Robinson、一つ目と二つ目の同値は Dontchev-Rockafellar による。証明の骨格を再構成し、変分不等式一般では同値が成り立たないことを述べよ。

II-8 誤差限界と正則性

341-360

大問 341 Łojasiewicz の不等式（距離版）

★★★★★

コンパクト集合 K 上の実解析関数 $f \geq 0$ について、 $\text{dist}(x, f^{-1}(0))^\alpha \leq C f(x)$ ($x \in K$) となる $\alpha, C > 0$ が存在する。半代数的な場合を Tarski-Seidenberg の原理から導け。

大問 342 凸二次不等式系の誤差限界 (Luo-Luo, Wang-Pang)

★★★★★

凸二次不等式系 $\{x : q_i(x) \leq 0\}$ には一般に Lipschitz 型の大域誤差限界が存在しないが、指数 $1/2$ の Hölder 型の局所誤差限界が成り立つ。一変数の例 $x^2 \leq 0$ で指数 $1/2$ が最良であることを確かめよ。

大問 343 凸不等式系の大域誤差限界 (Robinson, Mangasarian)

★★★★☆

有界な Slater 条件付き凸不等式系 $\{g(x) \leq 0\}$ について $\text{dist}(x, C) \leq \tau \|g(x)_+\|$ ($\forall x$) が成り立つ。有界性を落とすと偽になる例を作り、定数 τ を Slater 点の余裕と集合の直径で評価せよ。

大問 344 Ioffe の誤差限界判定

★★★★☆

下半連続関数 $f \geq 0$ について、 $f(x) > 0$ の各点で強勾配 (strong slope) $|\nabla f|(x) = \limsup_{y \rightarrow x} (f(x) - f(y))/d(x, y) \geq c$ ならば $\text{dist}(x, f^{-1}(0)) \leq f(x)/c$ 。Ekeland の原理で証明し、凸関数では劣微分の最小ノルムで判定できることを示せ。

大問 345 計量正則性と Lyusternik-Graves の定理

★★★★☆

集合値写像 F が $(\bar{x}, \bar{y})$ で計量正則 $\text{dist}(x, F^{-1}(y)) \leq \kappa \text{dist}(y, F(x))$ であるとき、Lipschitz 定数 $< 1/\kappa$ の一価摂動 g で $F + g$ も計量正則（正則性の率は $\kappa/(1 - \kappa \text{lip } g)$ ）である。これが Banach の開写像定理と Newton 法の非線形版であることを説明せよ。

大問 346 計量正則性・Aubin 性質・線形開性の同値

★★★★☆

F の $(\bar{x}, \bar{y})$ における計量正則性、 F^{-1} の Aubin 性質、 F の線形率の開性が互いに同値で、定数が一致することを示せ。

大問 347 Mordukhovich 判定

★★★★★

閉グラフの集合値写像 $F : \mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^m$ が $(\bar{x}, \bar{y})$ で計量正則 $\iff \ker D^*F(\bar{x}|\bar{y}) = \{0\}$ 、かつ正則性の率は $\|D^*F(\bar{x}|\bar{y})^{-1}\|$ に等しい。極限法錐の計算を用いて証明せよ。

大問 348 Hoffman 定数の計算困難性と特徴づけ

★★★★★

Hoffman 定数 $\tau(A) = \max_J 1/\sigma_{\min}^+(A_J)$ (J は $A_J^\top$ の零空間が $\mathbb{R}_+^{|J|}$ と正の元でのみ交わる行部分集合) を導出し (Güler–Hoffman–Rothblum, Peña–Vera–Zuluaga)、この計算が一般に NP 困難であることを論ぜよ。

大問 349 部分的平滑性と識別

★★★★☆

凸関数 f の最小点 x^* で f が多様体 $\mathcal{M}$ に沿って部分的に滑らか (Lewis の partly smooth) で、非退化条件 $0 \in \text{ri } \partial f(x^*)$ が成り立てば、近接点法や近接勾配法の反復は有限回で $\mathcal{M}$ 上に乗る (活動多様体の識別)。 ℓ^1 正則化での台の有限識別を導け。

大問 350 線形正則性と交互射影の線形収束

★★★★☆

閉凸集合 $C_1, \dots, C_m$ が有界線形正則 ($\text{dist}(x, \bigcap C_i) \leq \kappa \max_i \text{dist}(x, C_i)$) ならば、巡回射影は率 $1 - 1/(m\kappa^2)$ 程度で線形収束する (Bauschke–Borwein)。

大問 351 区分線形-二次関数の誤差限界 (Li)

★★★★★

凸な区分線形二次関数 f について、最小値集合までの距離は $f(x) - f^*$ の平方根で抑えられる (局所的に、Li 1995)。これが LASSO・SVM に対する近接勾配法の線形収束の根拠となることを説明せよ (Luo–Tseng の誤差限界)。

大問 352 Luo–Tseng の誤差限界と降下法の線形収束

★★★★★

$f(x) = h(Ax) + \langle c, x \rangle + g(x)$ (h は強凸平滑、 g は多面体的) について、 $\text{dist}(x, S) \leq \kappa \|x - \text{prox}_g(x - \nabla f(x))\|$ が局所的に成り立つ。これを用いて近接勾配法・座標降下法の線形収束を導け。

大問 353 KL 指数と収束率の対応 (Attouch–Bolte)

★★★★★

KL 不等式の指数 θ について、近接点法・近接勾配法の反復は $\theta = 0$ なら有限回、 $\theta \in (0, 1/2]$ なら線形、 $\theta \in (1/2, 1)$ なら $O(k^{-(1-\theta)/(2\theta-1)})$ で収束する。証明を完成させよ。

大問 354 KL 指数の計算規則 (Li–Pong)

★★★★★

KL 指数 $1/2$ が、Moreau 包・分離和・Lagrangian などの演算で保存される規則を示し、LASSO・群 LASSO・ロジスティック回帰+ ℓ^1 の目的関数が指数 $1/2$ をもつことを導け。

大問 355 誤差限界と sharp minima の双対

★★★★☆

凸関数 f の最小点集合 S で鋭い最小 ($f - f^* \geq \alpha d_S$) $\iff 0 \in \text{int } \partial f(x)$ を S の相対内部で一様に (正確には $\alpha B \cap N_S(x) \subset \partial f(x)$)。Burke–Ferris の弱鋭い最小の理論を述べよ。

大問 356 部分空間正則性と半正定値計画の誤差限界 (Sturm)

★★★★★

半正定値系 $\{X \succeq 0 : AX = b\}$ の誤差限界は一般に Hölder 型で、指数は 2^{-d} (d は特異度=面縮小の回数) で与えられる： $\text{dist}(X, \mathcal{F}) \leq c e^{2^{-d}}$ 。 $d = 1$ の場合を示し、指数が最良である例を作れ。

大問 357 変分不等式の誤差限界 (Pang)

★★★★☆

強単調な変分不等式について、自然残差 $\|x - P_C(x - F(x))\|$ は解までの距離の定数倍で上下から抑えられる。単調なだけでは成り立たない例を作れ。

大問 358 誤差限界と Lipschitz 連続性の双対性

★★★★☆

f の最小点写像 $v \mapsto \text{argmin}\{f - \langle v, \cdot \rangle\} = \partial f^*(v)$ が 0 で calm であることと、 f の S における二次成長の同値性 (Aragón Artacho–Geoffroy) を示せ。

大問 359 正則性の喪失とアルゴリズムの減速

★★★★☆

誤差限界が成り立たない凸問題（例： $\min x^4$ ）では勾配法が $O(1/k)$ 、最小点への距離が $O(k^{-1/2})$ でしか収束しないことを示し、KL 指数との対応を確かめよ。

大問 360 o-minimal 構造と誤差限界の一般理論

★★★★★

o-minimal 構造で定義可能な連続関数 f, g で $f^{-1}(0) \subset g^{-1}(0)$ なら、コンパクト集合上で $|g| \leq \phi(|f|)$ なる定義可能な狭義増加関数 ϕ が存在する（Łojasiewicz 型不等式の一般化）。これが半代数的・部分解析的最適化の収束理論の基盤であることを説明し、証明の骨格を与えよ。

II-9 二次計画・分数計画・特殊構造

361–380

大問 361 凸二次計画の最適性と Wolfe 双対

★★★★☆

$\min \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ s.t. $Ax \leq b$ ($Q \succeq 0$) の Wolfe 双対 $\max\{-\frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top y : Qx + c + A^\top y = 0, y \geq 0\}$ との強双対性を示し、 Q が不定のとき Wolfe 双対が弱双対すら与えない例を作れ。

大問 362 線形相補性問題と QP

★★★★☆

凸 QP の KKT 条件は線形相補性問題 $\text{LCP}(q, M) : w = Mz + q \geq 0, z \geq 0, z^\top w = 0$ に帰着する ($M = \begin{pmatrix} Q & A^\top \\ -A & 0 \end{pmatrix}$)。 M が半正定値（非対称でよい）なら LCP の解集合は凸多面体であることを示せ。

大問 363 P 行列と LCP の一意可解性

★★★★★

$\text{LCP}(q, M)$ が任意の q で一意解をもつ $\iff M$ が P 行列（すべての主小行列式が正）（Samelson–Thrall–Wesler）。証明を完成させ、P 行列の判定が co-NP 完全であることを述べよ。

大問 364 Lemke 法の有限終了

★★★★☆

共正値かつ copositive-plus な M について、Lemke の補完的ピボット法は有限回で解を得るか、LCP が実行不能であることを示す。退化を辞書式規則で処理した証明を与えよ。

大問 365 信頼領域部分問題の大域最適性

★★★★☆

$\min \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ s.t. $\|x\| \leq \Delta$ (Q は不定でよい) の x^* が大域最小 $\iff \lambda \geq 0$ で $(Q + \lambda I)x^* = -c, Q + \lambda I \succeq 0, \lambda(\Delta - \|x^*\|) = 0$ (Moré–Sorensen, Gay)。非凸なのに強双対性が成り立つ理由を S-補題で説明せよ。

大問 366 信頼領域部分問題の局所最小は高々一つ (Martínez)

★★★★★

信頼領域部分問題の局所非大域最小点は高々一つであることを示し、それが存在するための条件を Q の最小固有値と c の成分で与えよ。

大問 367 球面上の二次最適化と固有値問題

★★★★☆

$\min x^\top Qx + 2c^\top x$ s.t. $\|x\| = 1$ の解は「永年方程式」 $\sum c_i^2/(\lambda_i + \mu)^2 = 1$ の最小根 μ から得られる (Forsythe–Golub)。hard case (c が最小固有空間に直交) を含めて完全に解け。

大問 368 一般化信頼領域部分問題 (GTRS)

★★★★★

二つの二次関数 $\min q_0(x)$ s.t. $q_1(x) \leq 0$ について、 q_1 に Slater 点があり、ある μ で $Q_0 + \mu Q_1 \succ 0$ ならば SDP 緩和が厳密で、問題は一次元探索に帰着する (Moré 1993)。

大問 369 二次制約が二つの場合 (CDT 問題)

★★★★★

Celis–Dennis–Tapia 問題 $\min q_0$ s.t. $\|x\| \leq \Delta, \|Ax + b\| \leq \xi$ では SDP 緩和が厳密とは限らない例を作り、大域最適性の条件 (Ai–Zhang のランク条件) を述べよ。

大問 370 分数計画の Dinkelbach 法

★★★★☆

$\max\{N(x)/D(x) : x \in C\}$ ($D > 0$) の最適値 λ^* は $F(\lambda) = \max_x\{N(x) - \lambda D(x)\}$ の唯一の零点である。
Dinkelbach 反復 $\lambda_{k+1} = N(x_k)/D(x_k)$ が超線形収束することを示せ。

大問 371 Charnes–Cooper 変換

★★★★☆

線形分数計画 $\max \frac{c^\top x + \alpha}{d^\top x + \beta}$ s.t. $Ax \leq b$ は、 $y = tx$, $t = 1/(d^\top x + \beta)$ の変換で LP に帰着する。凹/凸比の分数計画への一般化 (Schaible) を示せ。

大問 372 幾何計画と凸化

★★★★☆

正の係数をもつ多項式 (posynomial) の最小化 $\min f_0(x)$ s.t. $f_i(x) \leq 1$ は、 $x = e^y$ と対数変換で凸計画になる。双対問題 (エントロピー型) を導き、Duffin–Peterson–Zener の双対定理を証明せよ。

大問 373 凸最大化の端点性とその困難

★★★★★

$\max \|x\|^2$ s.t. $x \in [-1, 1]^n$, $Ax \leq b$ は凸最大化であり、NP 困難であることを最大カット問題からの帰着で示せ。
局所最大が指数個存在する例を作れ。

大問 374 二値二次計画と MAX-CUT の等価性

★★★★☆

$\max x^\top Qx$ s.t. $x \in \{-1, 1\}^n$ と MAX-CUT が同値であること、およびこれが連続問題 $\max x^\top Qx$ s.t. $x \in [-1, 1]^n$ (Q の対角が非負のとき) と同値であることを示せ (Rosenberg の多重線形拡張)。

大問 375 Motzkin–Straus の定理

★★★★★

グラフ G の隣接行列 A について $\max\{x^\top Ax : x \in \Delta_n\} = 1 - 1/\omega(G)$ (ω はクリーク数)。これから単体上の二次最適化が NP 困難であることを導け。

大問 376 分離可能凸計画とリソース配分

★★★★☆

$\min \sum f_i(x_i)$ s.t. $\sum x_i = b$, $l \leq x \leq u$ (f_i 凸) の KKT 条件は一次元の乗数探索に帰着し、 $O(n \log n)$ (または期待 $O(n)$) で解けることを示せ。水充填 (water-filling) 解を導け。

大問 377 最小包含球問題

★★★★☆

n 点を含む最小半径の球は一意で、中心は高々 $d+1$ 点の凸結合で表される。二次計画としての双対を導き、Welzl の乱択アルゴリズムの期待線形時間を示せ。

大問 378 最小二乗の制約付き版 (NNLS) の有限性

★★★★☆

非負最小二乗 $\min \|Ax - b\|^2$ s.t. $x \geq 0$ に対する Lawson–Hanson の有効集合法が有限回で終了することを示せ。

大問 379 二次計画の強多項式可解性と未解決問題

★★★★★

凸 QP は楕円体法・内点法で (ビット長の意味で) 多項式時間で解ける。一方、線形計画に強多項式アルゴリズムが存在するかは未解決 (Smale の第 9 問題) であることを述べ、Tardos の定理 (行列のサイズとエントリのビット長だけに依存する LP アルゴリズム) を証明の骨格とともに示せ。

大問 380 非凸二次計画の NP 困難性 (Pardalos–Vavasis)

★★★★★

一つの負の固有値しかもたない Q についての QP $\min \frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ s.t. $Ax \leq b$ がすでに NP 困難であることを示せ。一方、負の固有値の個数が定数 k なら多項式時間で解けること (Vavasis) の骨格を与えよ。

大問 381 Pareto 最適性とスカラー化

★★★★☆

$\min(f_1, \dots, f_m)$ の弱 Pareto 解は、 f_i が凸なら適当な $w \in \Delta_m$ についての加重和 $\sum w_i f_i$ の最小点である。逆に $w > 0$ の加重和の最小点は Pareto 解であることを示し、非凸では加重和で得られない Pareto 解の例を作れ。

大問 382 ϵ 制約法と Chebyshev スカラー化

★★★★☆

非凸でも任意の Pareto 解は、 $\min f_j$ s.t. $f_i \leq \epsilon_i$ ($i \neq j$) の解、および加重 Chebyshev ノルム $\min \max_i w_i (f_i - z_i^*)$ の解として得られる。証明し、後者が真に Pareto でない弱 Pareto 解を返しうることを示せ。

大問 383 真 Pareto 最適性 (Geoffrion)

★★★★☆

有界なトレードオフ比をもつ Pareto 解 (真 Pareto 解) は、凸の場合 $w > 0$ の加重和の最小点と一致する。Geoffrion の定理を証明せよ。

大問 384 多目的 KKT 条件

★★★★☆

微分可能な多目的問題の弱 Pareto 解は、 $w \in \Delta_m, \lambda \geq 0$ で $\sum w_i \nabla f_i + \sum \lambda_j \nabla g_j = 0, \lambda_j g_j = 0$ をみたす (適当な制約想定の下)。凸の場合に十分であることを示せ。

大問 385 Pareto 前線の連結性

★★★★☆

凸な多目的問題で目的関数がすべて強凸ならば Pareto 集合はコンパクトかつ連結である。非凸では非連結になる例を作れ。

大問 386 Pareto 集合の次元 (Smale)

★★★★★

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ が一般的な滑らかな写像なら、Pareto 臨界点の集合は ($n \geq m$ のとき) $m - 1$ 次元の層状多様体である。Smale の定理の骨格と、二目的の場合の曲線としての構造を示せ。

大問 387 錐順序と最小元 (Borwein の定理)

★★★★★

順序錐 K に関するベクトル最適化で、像集合 $f(C) + K$ が K -完備なら最小元が存在する。Borwein の「真効率」の定義とスカラー化による特徴づけを与えよ。

大問 388 多目的最適化の双対 (Isermann)

★★★★☆

多目的線形計画の双対問題を行列値の乗数で定式化し、弱・強双対定理を示せ。スカラー化による双対との関係を論ぜよ。

大問 389 多目的最急降下法 (Fliege–Svaiter)

★★★★☆

方向 $d(x) = \operatorname{argmin}_d \{ \max_i \nabla f_i(x)^\top d + \frac{1}{2} \|d\|^2 \}$ による降下法の集積点は Pareto 臨界点であることを示し、凸の場合に弱 Pareto 解への収束を証明せよ。

大問 390 多目的 Newton 法の局所超線形収束

★★★★☆

Fliege–Graña Drummond–Svaiter の多目的 Newton 法を定式化し、強凸の場合に Pareto 解への局所二次収束を示せ。

大問 391 Arrow の不可能性定理 (最適化からの視点)

★★★★★

3 つ以上の選択肢の社会的選好集計で、Pareto 性・無関係な選択肢からの独立性・非独裁性を同時にみたすものは存在しない。証明を完成させ、多目的最適化におけるスカラー化の「恣意性」との関係を論ぜよ。

大問 392 Nash の交渉解

★★★★☆

凸コンパクト実行可能集合 $S \subset \mathbb{R}^2$ と不一致点 d について、Pareto 性・対称性・無関係な選択肢からの独立性・アフィン変換不変性をみたす解は $\operatorname{argmax}\{(u_1 - d_1)(u_2 - d_2)\}$ に限る。証明せよ。

大問 393 Kalai-Smorodinsky 解

★★★★☆

Nash の IIA を単調性に置き換えると、理想点と不一致点を結ぶ線分と Pareto 前線の交点が一意に定まる解となる (Kalai-Smorodinsky)。公理的特徴づけを証明せよ。

大問 394 比例公平と Kelly の定理

★★★★☆

資源配分 $\max \sum w_i \log x_i$ s.t. $Rx \leq c$ の解は比例公平 (任意の実行可能 y に対し $\sum w_i(y_i - x_i)/x_i \leq 0$) である。TCP 輻輳制御がこの問題の双対勾配法として解釈できることを示せ (Kelly-Maulloo-Tan)。

大問 395 α 公平性と Mo-Walrand

★★★★☆

効用 $U_\alpha(x) = x^{1-\alpha}/(1-\alpha)$ の和の最大化で、 $\alpha = 0$ で総和最大、 $\alpha = 1$ で比例公平、 $\alpha \rightarrow \infty$ で max-min 公平に収束することを示せ。

大問 396 max-min 公平性と辞書式最適化

★★★★☆

max-min 公平な配分は、最小値を最大化し、次に二番目に小さい値を最大化する辞書式最適化の解であり、凸実行可能集合では一意に存在する。水充填アルゴリズムの正しさを示せ。

大問 397 ゴール計画と辞書式最適化

★★★★☆

優先度付きゴール計画の辞書式解は、各段階で前段の最適値を制約として加える逐次最適化で得られることを示し、重み付き和では再現できない場合があることを例で示せ。

大問 398 Pareto 解の近似と超体積指標

★★★★☆

Pareto 前線の有限近似の品質を超体積指標で測るとき、超体積最大化で得られる点集合は Pareto 前線上にあること (Fleischer) を示し、 ε -Pareto 集合のサイズが多項式である条件 (Papadimitriou-Yannakakis) を述べよ。

大問 399 集合値最適化と完全格子アプローチ (Löhne)

★★★★★

ベクトル最適化を $\mathcal{P}(\mathbb{R}^m)$ 上の完全格子値関数の最小化と見なす枠組みで、下限の達成 (「解」の概念) を定義し、多目的線形計画で有限個の頂点と方向からなる解が存在することを示せ (Benson のアルゴリズム)。

大問 400 Smale の経済均衡の大域的解析

★★★★★

純粋交換経済の均衡の集合が、一般的な初期保有について有限かつ奇数個であること (Debreu の正則経済) を、Sard の定理と写像度 (指数定理) から示せ。Pareto 最適配分と均衡の対応 (厚生経済学の第一・第二定理) を分離定理から導け。

第 III 部 双対理論

DUALITY — 401 to 600

すべての最小化問題の背後には最大化問題が隠れている。Lagrange 双対、鞍点と minimax、Rockafellar の摂動双対、線形・錐・半正定値計画の双対、拡張 Lagrangian、非凸問題の隠れた凸性、双対ギャップの評価、無限次元の双対まで。下界を与え、感度を測り、アルゴリズムを生む — 双対はそのすべてである。

III-1 Lagrange 双対の基礎

401–420

大問 401 弱双対定理

★★★★☆

問題 $p^* = \inf\{f(x) : g(x) \leq 0, h(x) = 0, x \in X\}$ の Lagrange 双対関数 $d(\lambda, \mu) = \inf_{x \in X} L(x, \lambda, \mu)$ は凹で、 $\lambda \geq 0$ なら $d(\lambda, \mu) \leq p^*$ 。凸性を一切仮定しないことを強調し、双対問題 $d^* = \sup_{\lambda \geq 0} d$ が常に凸計画であることを示せ。

大問 402 強双対定理 (Slater)

★★★★☆

凸計画で Slater 点が存在し p^* が有限ならば $p^* = d^*$ で、双対最適解が存在する。像集合 $\{(g(x), h(x), f(x))\} + \mathbb{R}_+^m \times \{0\} \times \mathbb{R}_+$ の凸性と分離定理による証明を完成させよ。

大問 403 双対ギャップの幾何学的解釈

★★★★☆

一制約問題 $\min f(x) \text{ s.t. } g(x) \leq 0$ について、像集合 $\mathcal{G} = \{(g(x), f(x))\}$ の下側凸包の $u = 0$ での値が d^* であることを示せ。非凸で双対ギャップが生じる例 ($\min -x^2 \text{ s.t. } x \in \{-1, 1\}$ の緩和など) を図示し計算せよ。

大問 404 双対関数の劣微分

★★★★☆

X がコンパクトで f, g 連続なら、 $d(\lambda)$ は有限の凹関数で $g(x_\lambda) \in \partial d(\lambda)$ (x_λ は Lagrangian の最小点)。最小点が一意なら d は微分可能であることを Danskin の定理から示せ。

大問 405 双対最適解と主問題の解の回復

★★★★☆

凸計画で強双対が成り立ち (λ^*, μ^*) が双対最適なとき、主最適解は $\operatorname{argmin}_x L(x, \lambda^*, \mu^*)$ のうち実行可能かつ相補性をみたすものに一致する。Lagrangian の最小点が一意でない場合に主解の回復が困難になる例 (LP) を作れ。

大問 406 最適性の証明書としての双対

★★★★☆

凸計画の主実行可能点 x と双対実行可能点 (λ, μ) について $f(x) - d(\lambda, \mu)$ は最適性ギャップの上界であり、KKT 点ではゼロになる。内点法の停止基準としての双対ギャップの役割を説明せよ。

大問 407 線形等式制約の凸計画は制約想定不要

★★★★☆

$\min f(x) \text{ s.t. } Ax = b$ (f 凸、 $\operatorname{ri} \operatorname{dom} f \cap \{Ax = b\} \neq \emptyset$) では強双対が成り立ち双対最適解が存在する。さらに多面体制約とアフィン制約だけからなる凸計画では、Slater 条件を「アフィンでない制約についてののみ」要求すればよいこと (改良 Slater 条件) を示せ。

大問 408 Lagrange 双対と共役関数

★★★★☆

$\min f(x) \text{ s.t. } Ax \leq b, Cx = d$ の双対関数は $d(\lambda, \mu) = -b^\top \lambda - d^\top \mu - f^*(-A^\top \lambda - C^\top \mu)$ 。ノルム最小化 $\min \|x\| \text{ s.t. } Ax = b$ 、エントロピー最大化、ロジスティック回帰の双対を導け。

大問 409 最小ノルム問題の双対 (Luenberger)

★★★★☆

ノルム空間 X の点 x から部分空間 M への距離は $\min_{m \in M} \|x - m\| = \max\{\langle x^*, x \rangle : \|x^*\| \leq 1, x^* \in M^\perp\}$ (右辺は達成)。 $C[0, 1]$ での Chebyshev 近似への応用を述べよ。

大問 410 Chebyshev 近似の交代定理

★★★★☆

$C[a, b]$ における n 次多項式による最良一様近似は一意で、誤差が $n + 2$ 点で交互に最大値をとることで特徴づけられる。最小ノルム双対から Haar 条件の下で導け。

大問 411 Wolfe 双対と Mond–Weir 双対

★★★★☆

微分可能凸計画の Wolfe 双対 $\max L(u, \lambda)$ s.t. $\nabla_x L(u, \lambda) = 0, \lambda \geq 0$ の弱・強双対を示せ。擬凸・準凸関数に対しては Mond–Weir 双対が弱双対を保つことを示せ。

大問 412 部分的 Lagrange 双対と分解

★★★★☆

$\min \sum f_i(x_i)$ s.t. $\sum A_i x_i \leq b, x_i \in X_i$ の結合制約のみを双対化すると、双対関数の評価が独立な小問題に分解される。双対劣勾配法による主解の近似回復 (エルゴード平均、Nedic–Ozdaglar) を示せ。

大問 413 双対問題の双対

★★★★☆

凸計画 P の Lagrange 双対 D をさらに双対化すると、 P の閉凸化 (主問題の凸緩和) が得られる。非凸二値問題 $\min x^\top Qx$ s.t. $x_i^2 = 1$ の双対の双対が SDP 緩和 $\min \text{tr} QX$ s.t. $X_{ii} = 1, X \succeq 0$ であることを示せ。

大問 414 双対ギャップゼロの非凸例と隠れた凸性

★★★★☆

非凸問題でも双対ギャップがゼロになることがある。単位球面上の二次最小化 $\min x^\top Ax$ s.t. $\|x\|^2 = 1$ の Lagrange 双対が $\lambda_{\min}(A)$ を与え、ギャップがゼロであることを示せ。

大問 415 Lagrange 双対と Everett の定理

★★★★☆

x_λ が $\min_{x \in X} \{f(x) + \lambda^\top g(x)\}$ の最小点ならば、 x_λ は制約を $g(x) \leq g(x_\lambda)$ に替えた問題の最適解である (Everett 1963、凸性不要)。資源配分での応用を述べよ。

大問 416 双対の非有界性と主問題の実行不能性

★★★★☆

凸計画で双対が非有界 $\iff$ 主問題が (弱い意味で) 実行不能である。LP ではこの対応が厳密に成り立つが、一般の凸計画では「弱実行不能」(実行可能集合は空だが距離 0) が生じる例を作れ。

大問 417 最大エントロピーと指数型分布族の双対

★★★★☆

$\max H(p)$ s.t. $E_p[T_j] = t_j$ の双対は $\min_\theta \{\log Z(\theta) - \theta^\top t\}$ (最尤推定) であり、解は指数型分布族 $p_\theta \propto e^{\theta^\top T}$ 。強双対の条件 (t が平均パラメータ空間の内部) を示せ。

大問 418 サポートベクターマシンの双対

★★★★☆

ソフトマージン SVM $\min \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum \xi_i$ s.t. $y_i(w^\top x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \xi \geq 0$ の双対 $\max \sum \alpha_i - \frac{1}{2} \sum \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^\top x_j$ s.t. $0 \leq \alpha \leq C, \sum \alpha_i y_i = 0$ を導き、Representer 定理・カーネル法の根拠を説明せよ。

大問 419 ロバスト最適化の双対による再定式化

★★★★☆

不確実性集合 $\mathcal{U} = \{a : \|a - \bar{a}\| \leq \rho\}$ に対するロバスト制約 $a^\top x \leq b (\forall a \in \mathcal{U})$ は $\bar{a}^\top x + \rho \|x\|_* \leq b$ に同値。多面体不確実性集合の場合に LP 双対で有限個の線形制約に書き直せ (Ben-Tal–Nemirovski, Bertsimas–Sim)。

大問 420 Lagrange 双対と凸包の双対性 (Falk, Magnanti–Shapiro–Wagner)

★★★★★

$\min \{c^\top x : Ax \leq b, x \in X\}$ (X は有限集合) の Lagrange 双対値は $\min \{c^\top x : Ax \leq b, x \in \text{conv } X\}$ に等しい。証明し、Lagrange 緩和が LP 緩和より強い条件 (X の凸包が X の LP 緩和より真に小さい) を述べよ。

大問 421 von Neumann の minimax 定理

★★★★☆

行列 A について $\min_{x \in \Delta_m} \max_{y \in \Delta_n} x^\top A y = \max_y \min_x x^\top A y$ 。LP 双対から証明し、混合戦略の均衡の存在として解釈せよ。

大問 422 Sion の minimax 定理

★★★★★

X コンパクト凸、 Y 凸で、 $f(x, y)$ が x について下半連続準凸、 y について上半連続準凹ならば $\min_x \sup_y f = \sup_y \min_x f$ 。KKM 補題（または Komiya の初等的証明）で証明せよ。

大問 423 Ky Fan の minimax 不等式

★★★★☆

コンパクト凸 K 上の $\phi(x, y)$ が x について下半連続、 y について準凹なら $\min_x \sup_y \phi(x, y) \leq \sup_y \phi(y, y)$ 。Sion の定理と Brouwer の不動点定理をともに導け。

大問 424 鞍点の存在と凸凹性

★★★★☆

凸凹関数 $L(x, y)$ の鞍点の集合は（空でなければ）直積 $X^* \times Y^*$ の形で、 L は鞍点集合上で一定値をとる。鞍点の存在と $\min \max = \max \min$ かつ両方の達成が同値であることを示せ。

大問 425 minimax 定理の反例

★★★★☆

コンパクト性を欠くと $\inf_x \sup_y \neq \sup_y \inf_x$ となることを $\mathbb{R}^2$ 上の $f(x, y) = x - y$ で確かめ、準凸性を欠く場合の反例として $[0, 2\pi]^2$ 上の $\sin(x + y)$ で $\min_x \max_y = 1$, $\max_y \min_x = -1$ を示せ。 X のコンパクト性だけで十分な理由を Sion の定理の証明から説明せよ。

大問 426 Rockafellar の鞍点関数と共役

★★★★☆

閉凸凹関数 $K(x, y)$ と凸関数 $F(x, u) = \sup_y \{K(x, y) + \langle u, y \rangle\}$ の一対一対応を示し、鞍点が F を摂動関数とする双対問題の主双対最適解の組であることを示せ。

大問 427 Lagrangian 鞍点と KKT

★★★★☆

凸計画の Lagrangian $L(x, \lambda)$ の鞍点 (x^*, λ^*) ($x \in X, \lambda \geq 0$) $\iff x^*$ 主最適、 λ^* 双対最適、ゼロ双対ギャップ。非凸では鞍点の存在が双対ギャップゼロと同値であることも示せ。

大問 428 Blackwell の接近可能性定理

★★★★★

ベクトル報酬の反復ゲームで、閉凸集合 S が接近可能 $\iff$ 任意の半空間 $H \supset S$ が一回のゲームで強制可能。この定理から、後悔最小化 ($o(T)$ の外部後悔) の存在を導け。

大問 429 Glicksberg の定理（無限ゲームの混合均衡）

★★★★★

コンパクト距離空間上の連続な利得をもつ n 人ゲームは混合戦略 Nash 均衡をもつ。Kakutani の不動点定理の無限次元版 (Fan-Glicksberg) を用いて証明せよ。

大問 430 Dresher-Karlin の定理（凸ゲーム）

★★★★☆

凸コンパクト集合上の凸凹連続利得の二人零和ゲームは純粋戦略の鞍点をもつ。準凸凹への拡張 (Sion) との関係を示せ。

大問 431 minimax 定理の双対定式化 (Fenchel)

★★★★☆

凸凹関数 $\phi(x, y) = \langle Ax, y \rangle + f(x) - g(y)$ について、 $\min_x \max_y \phi$ の値が Fenchel 双対 $\min_x f(x) + g^*(Ax)$ と $\max_y -g(y) - f^*(-A^\top y)$ の共通値であることを示せ。

大問 432 minimax と LP の同値 (Dantzig の主張の厳密化)

★★★★★

任意の LP は同値な行列ゲームに還元でき、逆も成り立つ。Dantzig の還元が退化の場合に失敗しうること、Adler による完全な還元 (2013) を述べよ。

大問 433 統計的決定理論の minimax 定理 (Wald)

★★★★★

有限パラメータ空間の統計的決定問題で、ベイズ解の極限として minimax 解が得られ、 $\inf_{\delta} \sup_{\theta} R(\theta, \delta) = \sup_{\pi} \inf_{\delta} r(\pi, \delta)$ 。von Neumann の定理から導き、最小最大ベイズ事前分布 (最も不利な事前分布) の存在を示せ。

大問 434 minimax 後悔と Yao の原理

★★★★★

乱択アルゴリズムの最悪入力に対する期待計算量の最小値は、入力の確率分布に対する決定的アルゴリズムの平均計算量の最大値に等しい (有限の場合)。von Neumann の minimax から導き、下界証明への応用を述べよ。

大問 435 非凸非凹 minimax と局所ミニマックス

★★★★☆

非凸非凹問題では $\min \max \neq \max \min$ が一般的であり、Nash 型の局所鞍点が存在しない例を作れ。局所ミニマックス点 (Jin-Netrapalli-Jordan) の存在と一階条件を論ぜよ。

大問 436 Kneser-Fan の minimax (凹凸でない版)

★★★★★

X コンパクト凸、 $f(x, y)$ が x について凸 (凸様)、 y について凹様 (concavelike) ならば minimax 等式が成り立つ (Fan 1953)。凸様性の定義を与え、線形性を仮定しない証明を完成させよ。

大問 437 Shapley の確率ゲームと値の存在

★★★★★

割引付き二人零和確率ゲームは値をもち、定常最適戦略が存在する。Shapley 作用素が縮小写像であることから導け。

大問 438 Mertens-Neyman の定理

★★★★★

有限状態・有限行動の非割引確率ゲームは一様値をもつ (割引値の $\beta \rightarrow 1$ の極限)。Bewley-Kohlberg の割引値の Puiseux 展開と、Mertens-Neyman の戦略構成の骨格を再構成せよ。

大問 439 Aumann の相関均衡と LP による特徴づけ

★★★★★

有限ゲームの相関均衡の集合は線形不等式で記述される多面体であり、常に空でない (Hart-Schmeidler の minimax による存在証明)。これを完成させ、無後悔学習の経験分布が粗相関均衡に収束することを示せ。

大問 440 Brouwer から minimax、minimax から LP へ：同値性の完全な連鎖

★★★★★

Brouwer の不動点定理 $\Rightarrow$ Nash 均衡の存在 $\Rightarrow$ von Neumann の minimax 定理 $\iff$ LP 強双対 $\iff$ Farkas の補題 という連鎖において、各矢印を証明し、逆向きの含意 (LP 双対から Brouwer は出ない) が成り立たない理由を計算量理論 (PPAD と P の区別) の観点から論ぜよ。

III-3 摂動関数と共役双対

441-460

大問 441 Rockafellar の摂動双対の枠組み

★★★★☆

凸関数 $F(x, u)$ を摂動関数とする問題 $\inf_x F(x, 0)$ に対し、双対問題 $\sup_y \{-F^*(0, y)\}$ を定義する。最適値関数 $v(u) = \inf_x F(x, u)$ について、双対値 $= v^*(0)$ 、強双対 $\iff v$ が 0 で下半連続、双対解の集合 $= \partial v(0)$ (空でない条件: $0 \in \text{ri dom } v$) を示せ。

大問 442 摂動の選び方と異なる双対

★★★★☆

同じ主問題でも摂動関数の選び方で異なる双対が得られる。 $\min f(x) + g(Ax)$ について、 $F(x, u) = f(x) + g(Ax + u)$ から Fenchel–Rockafellar 双対、制約の右边摂動から Lagrange 双対が得られることを示し、両者の値が一致しない例を作れ。

大問 443 Fenchel–Rockafellar 双対定理

★★★★☆

f, g を閉真凸、 A を線形写像とし、 $0 \in \text{ri}(\text{dom } g - A \text{ dom } f)$ ならば $\inf_x \{f(x) + g(Ax)\} = \max_y \{-f^*(-A^\top y) - g^*(y)\}$ 。最適性条件 $-A^\top y^* \in \partial f(x^*)$, $y^* \in \partial g(Ax^*)$ を導け。

大問 444 Fenchel–Rockafellar の Banach 空間版

★★★★★

Banach 空間では条件 $0 \in \text{core}(\text{dom } g - A \text{ dom } f)$ (あるいは Attouch–Brezis の閉部分空間条件) の下で同じ結論が成り立つ。Robinson–Ursescu の定理から証明せよ。

大問 445 双対ギャップの特徴づけ

★★★★☆

$p^* - d^* = v(0) - v^{**}(0)$ であり、 v の下半連続包が 0 で v と一致しないことが双対ギャップの唯一の原因である。 v が 0 で有限だが下半連続でない凸計画 (Duffin の例) を具体的に構成せよ。

大問 446 Duffin の双対ギャップの例

★★★★☆

$\min e^{-x_2} \text{ s.t. } \sqrt{x_1^2 + x_2^2} - x_1 \leq 0$ は主最適値 1、双対最適値 0 である。直接計算で確かめ、Slater 条件がどこで破れているかを説明せよ。

大問 447 凸計画の双対の達成と主問題の達成

★★★★☆

$0 \in \text{int dom } v$ なら双対解の集合は空でない有界集合である。双対問題を $-F^*$ で摂動したときの値関数 w について $0 \in \text{int dom } w$ なら、主問題の最適解集合が空でない有界集合であることを示せ (主・双対の対称性)。

大問 448 一般化された共役双対 (Moreau の Φ -共役)

★★★★☆

結合関数 $\Phi(x, y)$ による一般化共役 $f^\Phi(y) = \sup_x \{\Phi(x, y) - f(x)\}$ について $f^{\Phi\Phi} = f \iff f$ が Φ -凸。 $\Phi(x, y) = -\|x - y\|^2$ で prox-bounded な関数の双対理論が得られることを示せ。

大問 449 最適輸送の Kantorovich 双対の摂動双対による導出

★★★★★

Kantorovich 問題 $\inf \{\int c d\pi : \pi \in \Pi(\mu, \nu)\}$ の双対 $\sup \{\int \phi d\mu + \int \psi d\nu : \phi(x) + \psi(y) \leq c(x, y)\}$ を、周辺制約の摂動による Fenchel–Rockafellar 双対として導け (コンパクト空間、連続コスト)。

大問 450 c -凸性と双対の達成

★★★★☆

Kantorovich 双対の最適解は c -共役の組 (ϕ, ϕ^c) にとれる。二乗距離コストで ϕ^c と通常の凸共役の関係を示し、Brenier の定理 (最適写像 = ∇ 凸関数) へつなげよ。

大問 451 双対性と Moreau 包の極限

★★★★☆

凸計画の双対を Moreau 包で正則化した主問題 $\min e_\lambda f + g$ から導くと、双対側に強凸項 $\frac{\lambda}{2} \|y\|^2$ が加わる。 $\lambda \rightarrow 0$ で元の双対に戻り、正則化された双対が滑らかになることを示せ (これが拡張 Lagrangian の本質)。

大問 452 無限次元線形計画の双対 (Anderson–Nash)

★★★★★

順序付き位相ベクトル空間の線形計画 $\min \langle c, x \rangle \text{ s.t. } Ax - b \in K, x \in P$ の双対を定義し、強双対のための閉性条件 ($\{(Ax - k, \langle c, x \rangle)\}$ の閉性) を示せ。

大問 453 双対性と劣微分の合成公式の同値

★★★★☆

Fenchel–Rockafellar 双対定理 (条件付き) と劣微分の和公式 $\partial(f + g \circ A) = \partial f + A^\top \partial g \circ A$ が同値であることを示せ。

大問 454 Toland 双対の摂動的解釈

★★★★☆

DC 問題 $\inf\{g - h\}$ の Toland 双対を、摂動関数 $F(x, u) = g(x) - h(x + u)$ の枠組みで解釈できるか論ぜよ。双対問題の局所解と主問題の局所解の対応を示せ。

大問 455 多段階計画の双対と Bellman 方程式

★★★★☆

凸多段階最適化 $\min \sum_t f_t(x_t, x_{t-1})$ の双対を段階ごとの乗数で書き、最適値関数（Bellman 関数）の劣勾配が乗数に一致することを示せ。確率的双対動的計画（SDDP）の切除平面がこれに基づくことを説明せよ。

大問 456 単調作用素の双対（Attouch-Théra）

★★★★★

極大単調作用素 A, B の和の零点問題 $0 \in Ax + Bx$ の双対問題 $0 \in A^{-1}y - B^{-1}(-y)$ を定義し、主双対の解の対応を示せ。凸最適化の Fenchel 双対の作用素版であることを確かめよ。

大問 457 主双対ギャップ関数

★★★★☆

$\min_x \max_y \phi(x, y)$ の主双対ギャップ $G(x, y) = \max_{y'} \phi(x, y') - \min_{x'} \phi(x', y)$ は凸で、ゼロとなる点がちょうど鞍点。制限付きギャップ（有界集合上の最大・最小）が主双対アルゴリズムの収束の尺度として使えることを示せ。

大問 458 共役双対の極限版（漸近的な双対）

★★★★☆

強双対が成り立たないとき、摂動 $v(u_k)$ の極限で主問題の「漸近的最適値」 $\liminf_{u \rightarrow 0} v(u)$ を定義し、これが常に双対値に等しいことを示せ（下半連続包）。

大問 459 双対性と分離定理の同値

★★★★☆

有限次元において、Fenchel の双対定理（ri 条件付き） $\iff$ 真分離定理 $\iff$ Farkas の補題（有限生成錐の閉性を仮定しない版）であることを示し、各々の証明が他から数行で得られることを確かめよ。

大問 460 Rockafellar の共役双対の完全な対称性

★★★★★

閉凸な摂動関数 F について、双対問題を再び摂動双対化すると元の問題に戻る（ $F^{**} = F$ ）。主問題が最適解をもち、双対問題の値関数が 0 で連続 $\iff$ 双対ギャップゼロかつ双対値関数の劣微分が主解集合、という主双対の完全対称な定理群を定式化し証明せよ。

III-4 線形計画の双対

461–480

大問 461 LP の強双対定理

★★★★☆

$\max\{c^T x : Ax \leq b, x \geq 0\}$ と $\min\{b^T y : A^T y \geq c, y \geq 0\}$ について、一方が有限の最適値をもてば他方も同じ値をもつ。Farkas の補題から証明し、主・双対の実行可能性の 4 通りの組合せのうち「両方実行不能」も起こることを例で示せ。

大問 462 相補性定理

★★★★☆

LP の主実行可能解 x と双対実行可能解 y がともに最適 $\iff x_j(A^T y - c)_j = 0, y_i(b - Ax)_i = 0$ 。経済学的解釈を与えよ。

大問 463 Goldman-Tucker の強相補性定理

★★★★★

LP が最適解をもつならば、強相補的な最適解の組 $(x_j + (A^T y - c)_j > 0 \text{ for all } j)$ が存在する。Tucker の定理から導き、最適解の集合の相対内部が強相補的であることを示せ。

大問 464 LP の最適分割

★★★★☆

Goldman-Tucker の分割 $\{1, \dots, n\} = B \cup N$ (B は何らかの最適 x で正、 N は何らかの最適スラックで正) は一意である。内点法の中心パスの極限が最適面の解析的中心であり、この分割を決定することを示せ。

大問 465 双対単体法の双対としての解釈

★★★★☆

単体法の各反復は双対問題の実行不能な基底解を与え、最適性判定は双対実行可能性の判定であることを示せ。双対単体法が主問題の単体法を双対に適用したものであることを確かめよ。

大問 466 最大流最小カット定理

★★★★☆

有向ネットワークの最大流量は最小カット容量に等しい。LP 双対と全単模性から証明し、整数容量なら整数最大流が存在することを導け。

大問 467 König-Egerváry の定理

★★★★☆

二部グラフの最大マッチングの大きさは最小頂点被覆の大きさに等しい。LP 双対と全単模性から導き、一般グラフで成り立たないことを三角形で確かめよ。

大問 468 Hall の結婚定理 (LP 版)

★★★★☆

二部グラフが左側を飽和するマッチングをもつ $\iff$ 任意の S で $|N(S)| \geq |S|$ 。最大流最小カットから導け。

大問 469 Dilworth の定理

★★★★☆

有限半順序集合の最小鎖被覆の個数は最大反鎖の大きさに等しい。König の定理 (あるいは LP 双対) から導き、Mirsky の双対定理も示せ。

大問 470 最短路と LP 双対 (ポテンシャル)

★★★★☆

負閉路のない有向グラフで、 s からの最短路距離は双対 LP のポテンシャル $\max \pi_t - \pi_s$ s.t. $\pi_j - \pi_i \leq c_{ij}$ の最適解で与えられる。Bellman-Ford のアルゴリズムを双対の観点から説明せよ。

大問 471 最小費用流の双対と相補性

★★★★☆

最小費用流問題の双対変数 (ノードポテンシャル) と被約費用による最適性条件を導き、負閉路消去アルゴリズムの正しさ (負閉路が存在しない $\iff$ 最適) を LP 双対で示せ。

大問 472 割当問題と Hungarian 法

★★★★☆

割当問題の双対 $\max \sum u_i + \sum v_j$ s.t. $u_i + v_j \leq c_{ij}$ を導き、Hungarian 法が主双対法として $O(n^3)$ で最適解を得ることを示せ。

大問 473 Egerváry の定理と重み付き König

★★★★☆

非負整数重み付き二部グラフで、最大重みマッチングの重みは最小の重み被覆 ($u_i + v_j \geq w_{ij}$ なる非負整数 u, v の和の最小) に等しい。

大問 474 LP の双対と Farkas による実行不能性の証明書

★★★★☆

LP が実行不能ならば Farkas の証明書 y が存在し、これを多項式サイズで表現できる (基底解)。LP の実行可能性判定が $\text{NP} \cap \text{co-NP}$ に属することを導け。

大問 475 LP 双対の経済学的解釈と影の価格

★★★★☆

生産計画 LP の双対変数が資源の影の価格であることを示し、双対の最適解が一意でない場合 (主問題が退化) に影の価格が左右の微分で異なることを確かめよ。

大問 476 Gale–Kuhn–Tucker の線形経済モデル

★★★★☆

von Neumann の拡大経済モデル $\max \alpha$ s.t. $Bx \geq \alpha Ax, x \geq 0$ の最大成長率と最小利子率が一致することを、LP 双対と minimax から示せ。

大問 477 二人零和ゲームの LP 解法

★★★★☆

行列ゲームの値と最適戦略を、主双対 LP の組で求める方法を示し、LP 双対定理が minimax 定理と同値であることを確かめよ。

大問 478 LP の退化と双対解の非一意性

★★★★☆

主問題の最適基底解が退化 $\iff$ 双対の最適解が一意とは限らない（非退化な主最適基底に対しては双対最適解は一意）ことを示し、両方が退化する例を作れ。

大問 479 全双対整数性 (Edmonds–Giles)

★★★★★

線形系 $Ax \leq b$ が全双対整数 (TDI) で b が整数なら、多面体 $\{Ax \leq b\}$ は整数である。Edmonds の多面体マッチング定理（奇集合制約を加えたマッチング多面体の記述）がこの枠組みに入ることを述べ、TDI 性から整数性を導け。

大問 480 Edmonds のマッチング多面体定理

★★★★★

一般グラフの完全マッチング多面体は $x \geq 0, x(\delta(v)) = 1, x(\delta(S)) \geq 1$ ($|S|$ 奇数) で記述される。証明を完成させ（頂点の整数性を帰納法で）、Tutte–Berge の公式を LP 双対から導け。

III-5 錐計画の双対

481–500

大問 481 錐線形計画の弱・強双対

★★★★☆

閉凸錐 K について $\min\{\langle c, x \rangle : Ax = b, x \in K\}$ と $\max\{\langle b, y \rangle : c - A^*y \in K^*\}$ は弱双対で、主問題が Slater 点 ($x \in \text{int } K$) をもち下には有界なら双対値が達成され等しい。主問題が有限値でも達成されない例（二次錐）を作れ。

大問 482 錐計画の病理の分類

★★★★☆

錐計画では (i) 正の双対ギャップ、(ii) 有限値だが非達成、(iii) 弱実行不能（実行不能だが距離 0）がすべて起こる。 $\mathbb{S}_+^2$ と $\mathcal{L}^3$ でそれぞれの例を作り、LP では起こらない理由を多面性から説明せよ。

大問 483 二次錐計画の双対と応用

★★★★☆

SOCP $\min c^\top x$ s.t. $\|A_i x + b_i\| \leq c_i^\top x + d_i$ の双対を導け。ロバスト LP、ノルム和最小化、施設配置 (Fermat–Weber) の SOCP 定式化を示せ。

大問 484 指数錐と相対エントロピー計画

★★★★☆

指数錐 $K_{\text{exp}} = \text{cl}\{(x, y, z) : ye^{x/y} \leq z, y > 0\}$ の双対錐を計算し、ロジスティック回帰・幾何計画・エントロピー最大化が指数錐計画として書けることを示せ。

大問 485 べき錐と p -ノルム錐

★★★★☆

べき錐 $K_\alpha = \{(x, y, z) : x^\alpha y^{1-\alpha} \geq |z|, x, y \geq 0\}$ の双対錐を求め、 ℓ^p ノルムのエピグラフがべき錐の有限個の交わりで表現できることを示せ。

大問 486 錐計画の双対と面縮小 (Borwein–Wolkowicz)

★★★★★

主問題が Slater 条件をみたさない錐計画について、最小面 $F_{\min}$ を用いて主問題を $\min\{\langle c, x \rangle : Ax = b, x \in F_{\min}\}$ に還元し、その双対 (K^* を $F_{\min}^*$ に拡大) との間では強双対が成り立つことを示せ。

大問 487 Ramana の拡張双対

★★★★★

SDP に対して、多項式サイズの補助変数を加えた「拡張 Lagrange–Slater 双対」は、制約想定なしに強双対（ゼロギャップかつ双対達成）を与える（Ramana 1997）。構成の骨格を与え、SDP の実行可能性判定が $\text{NP} \cap \text{co-NP}$ に属するか、あるいはともに属さないかのいずれかであることを導け。

大問 488 錐計画の Farkas 補題と弱選択肢

★★★★☆

閉凸錐 K について、 $\{x \in K : Ax = b\} = \emptyset \iff$ 任意の $\varepsilon > 0$ で「 $A^*y \in K^*, \langle b, y \rangle < 0$ 」の ε -近似解が存在（弱選択肢）。 AK が閉なら強選択肢が成り立つことを示せ。

大問 489 錐の像の閉性（Pataki の判定）

★★★★★

閉凸錐 K と線形写像 A について AK が閉であるための条件を、 K の面と $\ker A$ の関係で特徴づけよ（Pataki 2007: K が "nice" なら AK 閉 $\iff \text{range}(A^*) \cap (F^\perp \setminus \text{lin } F^\Delta) = \emptyset$ ）。

大問 490 nice 錐と facially exposed 錐

★★★★★

閉凸錐 K が nice（任意の面 F で $K^* + F^\perp$ が閉）ならば facially exposed である。 $\mathbb{S}_+^n$ 、二次錐、多面錐が nice であることを示し、facially exposed だが nice でない錐（Roshchina）の存在を述べよ。

大問 491 錐計画の主双対中心パス

★★★★☆

自己双対錐上の錐計画で、中心パス $x(\mu) \circ s(\mu) = \mu e$ （Jordan 積）が一意に存在し、 $\mu \rightarrow 0$ で主双対最適解（の解析的中心）に収束することを示せ。

大問 492 対称錐と Jordan 代数（Koecher–Vinberg）

★★★★★

自己双対かつ等質な閉凸錐（対称錐）は Euclid Jordan 代数の平方元の錐として実現される。 $\mathbb{R}_+^n$ 、 $\mathcal{L}^n$ 、 $\mathbb{S}_+^n$ 、Hermite 版、四元数版、 3×3 八元数 Hermite 行列の錐が対称錐のすべてであることを述べ、 $\mathcal{L}^n$ に対する Jordan 積 $x \circ y = (x^\top y, x_0 \bar{y} + y_0 \bar{x})$ を確かめよ。

大問 493 錐計画の双対ギャップと最適値の連続性

★★★★☆

錐計画の最適値関数 $v(b)$ の下半連続性がゼロ双対ギャップと同値であることを示し、二次錐計画で b の微小摂動により最適値が不連続に変化する例を作れ。

大問 494 コポジティブ計画による二値二次計画の厳密な再定式化（Burer）

★★★★★

二値変数と連続変数を含む非凸二次計画は、完全正值錐 $\mathcal{CP}$ 上の線形計画として厳密に再定式化される（Burer 2009）。定式化を与え証明の骨格を示し、これが NP 困難な問題の困難さを錐に押し込めていることを説明せよ。

大問 495 コポジティブ錐の内側近似（Parrilo 階層）

★★★★☆

$\mathcal{K}^r = \{M : (\sum x_i^2)^r x^{o2\top} M x^{o2} \text{ が SOS} \}$ は $\mathcal{COP}_n$ に単調に収束する内側近似であり（Pólya の定理を用いて）、 $r = 0$ で $\mathbb{S}_+ + \mathcal{N}$ に一致することを示せ。

大問 496 Pólya の定理

★★★★★

単体上で正な斉次多項式 p について、十分大きな N で $(\sum x_i)^N p(x)$ の係数はすべて正である。証明を完成させ、コポジティブ錐の LP 近似階層（de Klerk–Pasechnik）への応用を述べよ。

大問 497 Diananda の定理

★★★★★

$n \leq 4$ ではコポジティブ錐は半正定値錐と非負行列錐の和 $\mathbb{S}_+^n + \mathcal{N}^n$ に等しい。 $n = 5$ で Horn 行列が反例であることを示せ。

大問 498 双曲錐 (Gårding)

★★★★★

双曲多項式 p の方向 e に関する双曲錐は凸であり、 $\log p$ はその内部で凹である (Gårding)。半正定値錐が $\det$ に対する双曲錐であることを確かめ、双曲計画の双対を論ぜよ。

大問 499 一般化 Lax 予想と双曲錐のスペクトル表現

★★★★★

3 変数の双曲多項式は定義的行列式表現 $p = \det(xA + yB + zC)$ をもつ (Lax 予想、Helton–Vinnikov / Lewis–Parrilo–Ramana)。したがって 3 次元の双曲錐はスペクトラヘドロンである。一般次元では未解決な「一般化 Lax 予想」を述べよ。

大問 500 錐計画の完全双対 (Klep–Schweighofer)

★★★★★

SDP の強双対を与える別の方法として、実閉体上の Positivstellensatz を用いた「sums of squares 双対」があり、多項式サイズで制約想定なしに双対が得られる (Klep–Schweighofer 2013)。Ramana の双対との関係と、証明の骨格を再構成せよ。

III-6 半正定値計画の双対と構造

501–520

大問 501 SDP の強双対 (Slater 条件付き)

★★★★☆

$\min\{\langle C, X \rangle : \langle A_i, X \rangle = b_i, X \succeq 0\}$ と $\max\{b^\top y : C - \sum y_i A_i \succeq 0\}$ について、主問題が $X \succ 0$ の実行可能解をもち有限値なら双対は達成され値が等しい。両側 Slater なら両方達成されることを示せ。

大問 502 SDP の相補性とランク

★★★★☆

主双対最適解 (X, S) について $\langle X, S \rangle = 0 \iff XS = 0$ 、したがって $\text{rank } X + \text{rank } S \leq n$ 。狭義相補性 ($\text{rank } X + \text{rank } S = n$) が一般には成り立たない例を作れ。

大問 503 Barvinok–Pataki のランク限界

★★★★★

m 個の線形等式制約をもつ SDP が実行可能ならば、ランク r が $r(r+1)/2 \leq m$ をみたす実行可能解が存在し、最適解が存在するならそのような最適解が存在する。面の次元の議論で証明せよ。

大問 504 SDP の最適解の一意性と非退化性 (Alizadeh–Haeberly–Overton)

★★★★☆

SDP の主非退化性・双対非退化性・狭義相補性を定義し、主非退化なら双対最適解が一意、狭義相補性の下で双対非退化なら主最適解が一意であることを示せ。これらが一般的 (generic) に成り立つことを述べよ。

大問 505 SDP の一般的な性質 (Pataki–Tunçel, Nie–Ranestad–Sturmfels)

★★★★★

一般的なデータの SDP では最適解が一意で狭義相補性が成り立ち、Pataki の範囲 $\binom{n-r+1}{2} \leq m$, $\binom{r+1}{2} \leq \binom{n+1}{2} - m$ にランクが入ることを示せ。最適値の代数次数が有限であることを述べよ。

大問 506 S-補題の SDP 的証明

★★★★☆

Yakubovich の S-補題 (III-8) を SDP 双対とランク 1 分解 (Sturm–Zhang の補題: $X \succeq 0$ を $\langle A, x_i x_i^\top \rangle$ がすべて同符号になるランク 1 項に分解) から導け。

大問 507 Sturm–Zhang のランク 1 分解補題

★★★★☆

$X \succeq 0$ と対称行列 A について、 $X = \sum x_i x_i^\top$ で $x_i^\top A x_i = \text{tr}(AX)/r$ ($r = \text{rank } X$) となる分解が存在する。証明し、二つの二次制約の QCQP の SDP 緩和の厳密性への応用を述べよ。

大問 508 Lovász のテータ関数の SDP 表示

★★★★☆

グラフ G の Lovász 数 $\vartheta(G) = \max\{\langle J, X \rangle : \text{tr } X = 1, X_{ij} = 0 (ij \in E), X \succeq 0\}$ について $\alpha(G) \leq \vartheta(G) \leq \chi(\bar{G})$ (サンドイッチ定理)。双対表示を導き、完全グラフでは多項式時間で α が求まることを結論せよ。

大問 509 Shannon 容量と Lovász の定理

★★★★★

$\Theta(G) \leq \vartheta(G)$ で、5 サイクルでは $\Theta(C_5) = \sqrt{5}$ 。正規直交表現 (umbrella) による証明を完成させよ。

大問 510 SDP の双対と固有値最適化

★★★★☆

$\min_y \lambda_{\max}(C - \sum y_i A_i) + b^\top y$ は SDP の双対と同値であり、固有値最適化 (非平滑凸最適化) として解ける。 $\lambda_{\max}$ の劣微分を用いて最適性条件を導け。

大問 511 最大カットの SDP 緩和の双対

★★★★☆

MAX-CUT の SDP 緩和 $\max \frac{1}{4} \langle L, X \rangle$ s.t. $X_{ii} = 1, X \succeq 0$ の双対が $\min \frac{n}{4} \lambda_{\max}(L + \text{Diag}(u))$ s.t. $\sum u_i = 0$ (Delorme–Poljak の固有値上界) であることを示せ。

大問 512 行列補完の SDP 定式化と双対証明書

★★★★☆

核ノルム最小化 $\min \|X\|_*$ s.t. $X_{ij} = M_{ij} ((i, j) \in \Omega)$ は SDP で表現でき、 M が一意最適解であるための十分条件は双対証明書 Y ($\mathcal{P}_T Y = UV^\top$, $\|\mathcal{P}_{T^\perp} Y\| < 1$, $\text{supp } Y \subset \Omega$) の存在である。

大問 513 SDP の面構造 (Ramana–Goldman)

★★★★☆

スペクトラヘドロン $\{y : C - \sum y_i A_i \succeq 0\}$ の面は、ある部分空間 V について $\{y : (C - \sum y_i A_i)V = 0\}$ との交わりとして表され、すべての面が露出面である (facially exposed)。

大問 514 スペクトラヘドロンの射影は一般にスペクトラヘドロンでない

★★★★★

スペクトラヘドロンの線形射影 (スペクトラヘドラル影) はスペクトラヘドロンとは限らない。Helton–Nie の予想 (凸半代数集合はスペクトラヘドラル影) が Scheiderer により否定されたことを述べ、剛凸性 (rigid convexity) がスペクトラヘドロンの必要条件であることを示せ。

大問 515 Lyapunov 不等式と制御の SDP

★★★★☆

線形系 $\dot{x} = Ax$ が漸近安定 $\iff P \succ 0$ で $A^\top P + PA \prec 0$ なるものが存在する (Lyapunov)。LMI の実行可能性問題として定式化し、その双対 (Farkas 型選択肢) が不安定性の証明書を与えることを示せ。

大問 516 KYP の補題 (Kalman–Yakubovich–Popov)

★★★★★

可制御な (A, B) と対称行列 M について、周波数不等式 $\begin{pmatrix} (j\omega I - A)^{-1}B \\ I \end{pmatrix}^* M \begin{pmatrix} (j\omega I - A)^{-1}B \\ I \end{pmatrix} \preceq 0 (\forall \omega) \iff$
LMI $\begin{pmatrix} A^\top P + PA & PB \\ B^\top P & 0 \end{pmatrix} + M \preceq 0$ が解 $P = P^\top$ をもつ。S-補題による証明を与えよ。

大問 517 SDP の感度解析

★★★★☆

非退化かつ狭義相補的な SDP では、最適解はデータについて解析的に依存する。一般の場合に最適値の方向微分を双対最適解の集合上の max で表す公式を導け。

大問 518 SDP の悪条件と数値的限界

★★★★☆

Slater 条件が破れた SDP を内点法で解くと、双対ギャップは縮むが解の精度が $\sqrt{\epsilon}$ 程度に劣化する現象 (Sturm の誤差限界) を説明し、面縮小による前処理 (Permenter–Parrilo の部分的面縮小) の効果を論ぜよ。

大問 519 Pataki の悪性 SDP の特徴づけ

★★★★★

SDP の系 $\{y : \sum y_i A_i \preceq B\}$ が「悪性」(ある目的関数で有限値だが双対が達成されない、またはギャップ正) $\iff$ ある変換の下で特定の二つの部分行列の構造 (Pataki の基準形) をもつ。証明の骨格を再構成し、 2×2 の悪性 SDP が本質的に一つしかないことを示せ。

大問 520 SDP 緩和の厳密性の幾何 (Laurent–Poljak のエリプトープ)

★★★★★

エリプトープ $\mathcal{E}_n = \{X \succeq 0 : X_{ii} = 1\}$ の頂点 (法錐が全次元の点) がちょうどカット行列 $xx^\top$ ($x \in \{\pm 1\}^n$) であることを示し、面の次元が $\binom{n+1}{2} \leq n$ の範囲を動くことを証明せよ。

III-7 拡張 Lagrangian と正確ペナルティの双対

521–540

大問 521 Rockafellar の拡張 Lagrangian

★★★★☆

不等式制約付き凸計画の拡張 Lagrangian $L_c(x, \lambda) = f(x) + \frac{1}{2c} \sum (\max(0, \lambda_i + cg_i(x))^2 - \lambda_i^2)$ を摂動双対 (二次摂動) から導き、 L_c が λ について C^1 の凹関数で、その双対関数が元の双対関数の Moreau 包であることを示せ。

大問 522 乗数法は双対の近接点法

★★★★☆

拡張 Lagrange 法 (乗数法) $x_{k+1} \in \operatorname{argmin} L_{c_k}(x, \lambda_k)$, $\lambda_{k+1} = \max(0, \lambda_k + c_k g(x_{k+1}))$ は双対問題に対する近接点法と一致する (Rockafellar 1976)。これから凸の場合の大域収束を導け。

大問 523 非凸問題の拡張 Lagrangian 双対のギャップ消滅

★★★★☆

二階十分条件をみたす局所最小点 x^* について、 c を十分大きくとると x^* は $L_c(\cdot, \lambda^*)$ の厳密局所最小点になる (Hestenes, Powell)。局所的な拡張 Lagrange 双対のギャップがゼロになることを示せ。

大問 524 Rockafellar–Wets の大域的ゼロギャップ定理

★★★★★

一般化拡張 Lagrangian $\bar{L}(x, y, r) = \inf_u \{F(x, u) - \langle y, u \rangle + r\sigma(u)\}$ (σ は増大関数) について、 F が一様 level-bounded ならば $r \rightarrow \infty$ でゼロ双対ギャップが成り立つ。証明を完成させよ。

大問 525 正確ペナルティと Lagrange 乗数

★★★★☆

凸計画で KKT 乗数 λ^* が存在すれば、 $c > \|\lambda^*\|_\infty$ で $f + c \sum g_i^+$ の最小点は元の問題の最小点に一致する (Zangwill, Pietrzykowski)。 $c \geq \|\lambda^*\|_\infty$ が必要十分であることを示せ。

大問 526 正確ペナルティの非凸版

★★★★☆

局所最小点で MFCQ が成り立てば、 $c > \max_{\lambda \in \Lambda} \|\lambda\|_\infty$ で x^* は ℓ_1 ペナルティ関数の局所最小点である (Han–Mangasarian)。二乗ペナルティでは有限の c で正確にならないことを示せ。

大問 527 Fletcher の平滑正確ペナルティ

★★★★★

$\Phi(x) = f(x) + \lambda(x)^\top h(x) + \frac{c}{2} \|h(x)\|^2$ ($\lambda(x)$ は最小二乗乗数) は、LICQ の下で十分大きな c について正確かつ平滑なペナルティ関数である。証明せよ。

大問 528 拡張 Lagrangian の二階の性質

★★★★☆

L_c は λ について一般に一回しか微分できないが、強相補性の下で局所的に C^2 である。 L_c の x に関する Hessian が $\nabla_{xx}^2 L + c \sum_{i \in I^+} \nabla g_i \nabla g_i^\top$ となることを示せ。

大問 529 乗数法の局所線形収束率

★★★★☆

二階十分条件の下で乗数法の乗数列は $\|\lambda_{k+1} - \lambda^*\| \leq \frac{M}{c} \|\lambda_k - \lambda^*\|$ で収束する (c を増やすと超線形)。証明を完成させよ (Bertsekas)。

大問 530 近接乗数法 (Rockafellar)

★★★★☆

$x_{k+1} \in \operatorname{argmin} \{L_c(x, \lambda_k) + \frac{1}{2c} \|x - x_k\|^2\}$ は主双対の組 (x, λ) に対する近接点法 (極大単調作用素 T_L のレゾルベント) であり、主変数も収束する。

大問 531 ADMM と拡張 Lagrangian

★★★★☆

ADMM は二ブロック問題 $\min f(x) + g(z)$ s.t. $Ax + Bz = c$ の拡張 Lagrangian を交互に最小化し乗数を更新する。これが双対問題に対する Douglas–Rachford 分割と一致すること (Gabay) を示せ。

大問 532 Bregman 距離による拡張 Lagrangian

★★★★☆

エントロピー型の近接項を用いた乗数法 (指数乗数法) が、双対問題に対する Bregman 近接点法と一致することを示し、 λ の非負性が自動的に保たれることを確かめよ (Tseng–Bertsekas)。

大問 533 Hestenes–Powell の等式制約版

★★★★☆

等式制約に対する拡張 Lagrangian $f + \lambda^\top h + \frac{c}{2} \|h\|^2$ と乗数更新 $\lambda \leftarrow \lambda + ch(x)$ が、 c を無限大にしなくても局所収束することを示し、二乗ペナルティ法の悪条件性を回避する仕組みを説明せよ。

大問 534 拡張 Lagrangian の双対と Moreau 包

★★★★☆

凸計画の拡張 Lagrange 双対関数は $d_c(\lambda) = \max_\mu \{d(\mu) - \frac{1}{2c} \|\mu - \lambda\|^2\}$ であり、 ∇d_c は $1/c$ -Lipschitz。これから双対上昇法としての乗数法の固定ステップ c の妥当性を導け。

大問 535 拡張 Lagrangian と錐制約 (SDP の乗数法)

★★★★☆

SDP に対する拡張 Lagrangian $L_c(y, X) = b^\top y + \frac{1}{2c} (\|P_{S_+}(X - c(C - \mathcal{A}^*y))\|^2 - \|X\|^2)$ を導き、SDPNAL (半平滑 Newton-CG 拡張 Lagrange 法) の各ステップが半平滑方程式になることを示せ。

大問 536 ペナルティ関数の正確性と calmness

★★★★☆

問題が x^* で calm (Clarke: 摂動値関数が 0 で下から Lipschitz) $\iff \ell_1$ ペナルティが局所的に正確。これを用いて、calmness が最弱の「乗数存在条件」の一つであることを示せ。

大問 537 非凸問題の双対ギャップと二次摂動

★★★★☆

非凸問題の Lagrange 双対ギャップが正でも、二次摂動の拡張 Lagrange 双対は局所的にギャップを閉じる。一次元の例で Lagrange 双対・拡張 Lagrange 双対の値を比較せよ。

大問 538 Lagrange 乗数とペナルティパラメータの動的調整

★★★★☆

拡張 Lagrange 法における c_k の更新規則 (制約違反が十分減らなければ増やす) の下で、極限点が AKKT 点となり、CPLD (あるいは CCP) の下で KKT 点となることを示せ (ALGENCAN の理論)。

大問 539 Lagrange 緩和の最良乗数とサブグラディエント法

★★★★☆

整数計画の Lagrange 緩和で、双対関数 $d(\lambda)$ は区分線形凹関数で、Polyak ステップの劣勾配法が d^* に収束する。Held–Karp の 1-tree 緩和による TSP 下界がこの枠組みであることを示せ。

大問 540 Rockafellar–Wets の変分解的拡張 Lagrangian 理論

★★★★☆

prox-bounded な摂動関数 F と二次の増大関数について、拡張 Lagrange 双対の最適解がちょうど「大域的に正確なペナルティの乗数」の集合であり、局所最小点が拡張 Lagrangian の局所鞍点となるための条件が F の二階の変分的性質 (prox-regularity) で特徴づけられることを示せ。

III-8 非凸双対・S-補題・隠れた凸性

541–560

大問 541 Yakubovich の S-補題

★★★★☆

二次関数 f, g (非斉次) について、 $g(\bar{x}) < 0$ なる $\bar{x}$ が存在するとき、 $g(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0 \iff \lambda \geq 0$ で $f + \lambda g \geq 0$ (全空間) となるものが存在する。Dines の定理 (像の凸性) から証明せよ。

大問 542 S-補題の失敗（三つの二次関数）

★★★★☆

三つ以上の二次制約では S-補題が成り立たない例を作れ。 $n \geq 3$ の斉次の場合、二つの制約なら成り立つ（Polyak の定理： (q_1, q_2, q_3) の像は正定値結合が存在すれば凸）ことを示せ。

大問 543 Polyak の凸性定理

★★★★★

$n \geq 3$ で、ある線形結合が正定値な三つの二次形式 q_1, q_2, q_3 について $\{(q_1(x), q_2(x), q_3(x)) : x \in \mathbb{R}^n\}$ は凸（閉凸錐）である。証明を完成させよ。

大問 544 Brickman の定理

★★★★★

$n \geq 3$ で、二つの二次形式の単位球面上の像 $\{(q_1(x), q_2(x)) : \|x\| = 1\}$ は凸である。これから Toeplitz–Hausdorff の定理（数域の凸性）を導け。

大問 545 Toeplitz–Hausdorff の定理

★★★★☆

複素行列 A の数域 $W(A) = \{x^*Ax : \|x\| = 1\}$ は凸である。 2×2 の場合（楕円）に帰着して証明せよ。

大問 546 固有値の凸性（Schur–Horn）

★★★★★

対称行列の対角成分のベクトルは固有値ベクトルに多数化され、逆に固有値 λ に多数化される任意のベクトルは λ を固有値にもつ対称行列の対角となる。 $\{\text{diag}(Q\Lambda Q^T)\} = \text{conv}\{P\lambda\}$ を示せ。

大問 547 Kostant の凸性定理と Atiyah–Guillemin–Sternberg

★★★★★

コンパクト Lie 群の随伴軌道の極大トーラスへの射影は Weyl 群軌道の凸包である（Kostant）。Schur–Horn がこの特殊化であること、さらにモーメント写像の像の凸性（Atiyah, Guillemin–Sternberg）の主張を述べよ。

大問 548 非凸二次計画の SDP 緩和の厳密性（一制約）

★★★★☆

一つの二次制約をもつ非凸 QCQP の SDP 緩和は厳密（ランク 1 の最適解をもつ）である。S-補題あるいは Sturm–Zhang の分解から導け。

大問 549 Fradkov–Yakubovich の定理と S-補題の一般化

★★★★☆

二次関数 $f_0, f_1, \dots, f_m$ について、 $\{(f_1(x), \dots, f_m(x), f_0(x))\} + \text{正錐}$ が凸ならば S-手続きは損失なし。この凸性が $m = 1$ で常に、 $m = 2$ で追加条件の下で成り立つことを整理せよ。

大問 550 隠れた凸性：二つの二次制約の複素版

★★★★☆

複素変数の QCQP では、二つの制約までは SDP 緩和が厳密である（Beck–Eldar の強双対）。実の場合との違いを数域の凸性から説明せよ。

大問 551 Lagrange 双対とランク制約の緩和

★★★★☆

$\min \text{tr}(CX)$ s.t. $\text{tr}(A_i X) = b_i, X \succeq 0, \text{rank } X \leq r$ の Lagrange 双対は r に依らず SDP 緩和と同じ値を与える。ランク制約が「凸化」される仕組みを説明せよ。

大問 552 Burer–Monteiro の定理（局所最小の大域性）

★★★★★

$p(p+1)/2 > m$ ならば、 $\min \text{tr}(CYY^T)$ s.t. $\text{tr}(A_i YY^T) = b_i$ ($Y \in \mathbb{R}^{n \times p}$) の、実行可能集合が滑らかな多様体をなす一般的なコストについて、二階臨界点はすべて SDP の大域最適解を与える（Boumal–Voroninski–Bandeira）。証明の骨格を与えよ。

大問 553 相補的双対（Gao–Strang）

★★★★☆

非凸な正準形式の問題に対し、Legendre 変換を二度用いた「正準双対」を定義し、双対の臨界点から主問題の大域最適解が得られる条件（正定値性）を示せ。三重井戸型ポテンシャルで具体例を解け。

大問 554 凸でない関数の Legendre 変換と凸包

★★★★☆

非凸関数 f の双共役 f^{**} は閉凸包であり、 $f = f^{**}$ となる点の集合で Lagrange 双対のゼロギャップ性が決まる。Maxwell の等面積則（熱力学の相転移）がこの現象であることを説明せよ。

大問 555 固有値問題の双対としての Rayleigh–Ritz

★★★★☆

非凸な $\min x^T A x$ s.t. $\|x\| = 1$ の Lagrange 双対は $\max\{\lambda : A - \lambda I \succeq 0\}$ であり強双対が成り立つ。 k 次元部分空間版 (Ky Fan) の双対を導け。

大問 556 二次形式の同時対角化と S-補題

★★★★☆

二つの対称行列 A, B が合同変換で同時対角化可能であるための条件 (Finsler, Uhlig) を述べ、同時対角化可能な場合の QCQP の変数変換による凸化を示せ。

大問 557 ポートフォリオの平均分散問題の隠れた凸性

★★★★☆

Markowitz の平均分散問題（等式・一つの非凸制約を含む変種）で、非凸にもかかわらず Lagrange 双対のギャップがゼロとなる場合を S-補題で示し、効率的フロンティアが放物線（双曲線）となることを導け。

大問 558 非凸問題のゼロ双対ギャップの位相的判定

★★★★★

像集合 $\{(g(x), f(x))\}$ の 0 近傍での「下側の凸性」がゼロギャップの必要十分条件であることを示し、Lyapunov の凸性定理を用いて非原子的測度上の非凸最適化（最適制御）で双対ギャップがゼロになることを導け。

大問 559 非原子的問題のゼロ双対ギャップ (Ribeiro–Chamon, Aumann–Perles)

★★★★★

$\min \int f(x(t), t) dt$ s.t. $\int g(x(t), t) dt \leq 0$ (t は非原子的測度空間上) は、 f, g が非凸でも双対ギャップがゼロである。Lyapunov の定理による証明を完成させ、無限幅ニューラルネットや統計的制約学習への応用を論ぜよ。

大問 560 S-補題の完全な理論 (Pólik–Terlaky)

★★★★★

S-補題の同値な 10 以上の形（二次形式の像の凸性、Finsler の補題、数域の凸性、SDP 緩和の厳密性、Dines の定理など）の相互関係を整理し、非斉次・複数制約への一般化が成り立つ条件と反例を網羅的に示せ。

III-9 双対ギャップの評価と離散最適化の双対

561–580

大問 561 Aubin–Ekeland の双対ギャップ評価

★★★★★

分離可能問題 $\min \sum_{i=1}^m f_i(x_i)$ s.t. $\sum g_i(x_i) \leq b$ ($g \in \mathbb{R}^k$) の双対ギャップは、各 f_i の非凸性の尺度 $\rho(f_i) = \sup(f_i - f_i^{**})$ の上位 $k+1$ 個の和で抑えられる。Shapley–Folkman の補題から証明せよ。

大問 562 大規模分離問題の漸近的ゼロギャップ

★★★★☆

Aubin–Ekeland の評価から、 $m \rightarrow \infty$ で相対双対ギャップが $O(k/m)$ で消えることを導け。ネットワーク資源配分や電力系統の unit commitment での意味を論ぜよ。

大問 563 Lagrange 分解の強さ (Guignard–Kim)

★★★★☆

$\min\{c^T x : x \in X_1 \cap X_2\}$ (X_i は多面体と整数格子の交わり) で変数を複製し $x = y$ を双対化した Lagrange 分解の値は $\min\{c^T x : x \in \text{conv } X_1 \cap \text{conv } X_2\}$ に等しく、どちらか一方の制約群だけを緩和した Lagrange 緩和以上に強い。等号が成り立つ条件と、真に強くなる例を与えよ。

大問 564 整数計画の超加法的双対 (Gomory, Jeroslow)

★★★★★

純整数計画 $\max\{c^\top x : Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}_+^n\}$ の双対 $\min\{F(b) : F(a_j) \geq c_j, F \text{ 超加法的非減少}, F(0) = 0\}$ について強双対が成り立つ。Chvátal 関数 (丸めと非負結合の合成) で双対最適解がとれることを示せ (Blair-Jeroslow)。

大問 565 Chvátal 関数と整数包

★★★★★

有理行列 A について、 $\{x \in \mathbb{Z}^n : Ax \leq b\}$ の整数包を記述する不等式はすべて Chvátal 関数で表される不等式である。整数計画の双対証明書がこの形であることを示せ。

大問 566 Benders 分解の双対的基礎

★★★★☆

$\min\{c^\top x + q^\top y : Tx + Wy \geq h, x \in X, y \geq 0\}$ で、 y に関する LP の双対から最適性カット・実行可能性カットが得られ、有限回で最適解に到達すること (Benders 1962) を示せ。

大問 567 Dantzig-Wolfe 分解と列生成

★★★★☆

ブロック構造 LP で、各ブロックの実行可能集合を端点の凸結合で表す主問題と、価格付け部分問題の交互解法が有限回で終了すること、Lagrange 緩和と双対の関係にあることを示せ。

大問 568 Held-Karp の下界

★★★★★

TSP の 1-tree Lagrange 緩和の最良値は、部分巡回除去制約付き LP 緩和の値に等しい。Geoffrion の定理から導け。

大問 569 ナップサック問題の双対ギャップ

★★★★☆

0-1 ナップサック問題の Lagrange 双対値は LP 緩和値に等しく、双対ギャップは最大の品目の価値で抑えられることを示せ。

大問 570 劣モジュラ関数の Lovász 拡張

★★★★☆

集合関数 F の Lovász 拡張 f が凸 $\iff F$ が劣モジュラ。このとき $\min_S F(S) = \min_{x \in [0,1]^n} f(x)$ であり、劣モジュラ最小化が凸最適化に帰着することを示せ。

大問 571 Edmonds の多面体定理 (ポリマトロイド)

★★★★★

劣モジュラ関数 F のベース多面体 $B(F)$ 上の線形最適化は貪欲法で解け、 $f(x) = \max_{s \in B(F)} \langle s, x \rangle$ 。Edmonds の交わり定理 (二つのポリマトロイドの共通部分の最大値) を LP 双対から導け。

大問 572 マトロイド交わり定理

★★★★★

二つのマトロイドの共通独立集合の最大サイズは $\min_A \{r_1(A) + r_2(E \setminus A)\}$ に等しい (Edmonds)。二部マッチング (König) と Rado の定理が特殊化であることを示せ。

大問 573 劣モジュラ最小化の強多項式性

★★★★★

劣モジュラ関数の最小化は (値オラクルで) 強多項式時間で解ける (Iwata-Fleischer-Fujishige, Schrijver)。楕円体法による多項式時間性 (Grötschel-Lovász-Schrijver) の議論を Lovász 拡張から再構成せよ。

大問 574 離散凸解析 (室田の M 凸・L 凸関数)

★★★★★

整数格子上の $L\sharp$ 凸関数・ $M\sharp$ 凸関数を定義し、局所最適性が大域最適性を保証すること、および $L\sharp/M\sharp$ の共役性 (離散 Fenchel 双対定理) を示せ。

大問 575 Fenchel 型離散双対定理 (室田)

★★★★★

$M \models$ 凸関数 f と $M \models$ 凹関数 g について $\min\{f(x) - g(x)\} = \max\{g^\circ(p) - f^\bullet(p)\}$ で、整数データなら双対最適解も整数。マトロイド交わり定理を特殊化として得よ。

大問 576 ラウンディングの双対ギャップ (整数性ギャップ)

★★★★☆

頂点被覆の LP 緩和の整数性ギャップが 2 であること、半整数性 (LP の頂点が $\{0, \frac{1}{2}, 1\}$ 値) を示し、2 近似アルゴリズムを導け。

大問 577 主双対近似アルゴリズム (Goemans–Williamson の森問題)

★★★★☆

Steiner 森問題に対する主双対法が 2 近似を与えることを、双対変数を一様に増やす構成と弱双対から示せ。

大問 578 LP ラウンディングと集合被覆の $\ln n$ 近似

★★★★☆

集合被覆の LP 緩和を確率的ラウンディングすると $O(\log n)$ 近似が得られ、貪欲法が H_n 近似であることを双対フィッティング (dual fitting) で示せ。

大問 579 Lasserre・Sherali–Adams 階層と整数性ギャップ

★★★★★

0-1 計画の Sherali–Adams 階層と Lasserre (SOS) 階層を定義し、 n 段で整数包に到達すること、各段で LP/SDP 緩和が多項式サイズであることを示せ。さらに Grigoriev の定理 (ナップサックの Lasserre 階層で $\lfloor n/2 \rfloor$ 段でも整数性ギャップが残る) を述べよ。

大問 580 Unique Games 予想と SDP 緩和の最適性 (Raghavendra)

★★★★★

Unique Games 予想を仮定すると、任意の制約充足問題について、基本 SDP 緩和と適切なラウンディングが多項式時間で達成可能な最良の近似率を与える (Raghavendra 2008)。主張を正確に述べ、MAX-CUT の場合に Goemans–Williamson の 0.878 が最良であること (Khot–Kindler–Mossel–O'Donnell) との関係を説明せよ。

III-10 半無限計画と無限次元の双対

581–600

大問 581 半無限線形計画の双対 (Haar の定理)

★★★★☆

$\min c^\top x$ s.t. $a(t)^\top x \geq b(t)$ ($t \in T$, T コンパクト、 a, b 連続) の双対は有限個の点に台をもつ測度の上の最大化 $\max \sum \lambda_i b(t_i)$ s.t. $\sum \lambda_i a(t_i) = c$, $\lambda \geq 0$ であり、Slater 条件の下で強双対が成り立ち、双対解は高々 n 点に台をもつ (Carathéodory) ことを示せ。

大問 582 半無限計画の離散化と交換法

★★★★☆

半無限計画の離散化 $T_k \uparrow T$ による近似解が真の解に収束すること、および Remez 型交換法の収束を示せ。

大問 583 モーメント問題の双対 (Riesz–Haviland)

★★★★☆

閉集合 $K \subset \mathbb{R}^n$ について、線形汎関数 L が K 上の測度のモーメント汎関数 $\iff K$ 上非負なすべての多項式 p で $L(p) \geq 0$ 。これを錐の双対性として証明せよ。

大問 584 Hamburger・Stieltjes・Hausdorff のモーメント問題

★★★★☆

実数列 (m_k) が $\mathbb{R}$ 上の測度のモーメント列 $\iff$ Hankel 行列 (m_{i+j}) が半正定値 (Hamburger)。 $[0, \infty)$ (Stieltjes)、 $[0, 1]$ (Hausdorff の完全単調性) の場合も同様に特徴づけよ。

大問 585 Chebyshev–Markov–Krein の極値問題

★★★★☆

モーメント $m_0, \dots, m_{2n}$ を固定したときの $\mu((-\infty, t])$ の最大・最小値は、主表現 (正則な Gauss 求積) によって達成される。LP 双対 (モーメント双対) を用いて示し、Chebyshev の不等式の最良化を導け。

大問 586 一般化 Chebyshev 不等式の SDP 定式化 (Bertsimas–Popescu, Vandenberghe–Boyd–Comanor) ★★★★★☆

一次・二次モーメントが与えられた分布の集合について $\sup \mathbb{P}(X \in C)$ を求める問題が、 C が多面体（あるいは二次制約で定まる集合）の補集合の場合に SDP で厳密に解けることを示せ。

大問 587 Kantorovich 双対定理 (一般形) ★★★★★★

ポーランド空間 X, Y と下半連続コスト $c \geq 0$ について $\min_{\pi \in \Pi(\mu, \nu)} \int c d\pi = \sup \{ \int \phi d\mu + \int \psi d\nu : \phi \oplus \psi \leq c \}$ (最小は達成)。コンパクトの場合からの近似で証明せよ。

大問 588 Kantorovich–Rubinstein の定理 ★★★★★☆

距離コスト $c = d$ の場合、Wasserstein-1 距離は $W_1(\mu, \nu) = \sup \{ \int f d(\mu - \nu) : \text{Lip } f \leq 1 \}$ 。Kantorovich 双対から導け。

大問 589 Strassen の定理 (確率的順序の結合) ★★★★★★

確率測度 μ, ν について、周辺 μ, ν をもつ結合 π で $\pi(\{x \leq y\}) = 1$ となるものが存在 $\iff$ 任意の非減少有界関数 f で $\int f d\mu \leq \int f d\nu$ 。Kantorovich 双対から導け。

大問 590 マルチンゲール最適輸送の双対 (Beiglböck–Henry–Labordère–Penkner) ★★★★★★

周辺 μ, ν とマルチンゲール制約 $E[Y|X] = X$ の下での $\sup E[c(X, Y)]$ の双対が、静的ヘッジ $\phi(x) + \psi(y) + h(x)(y - x) \geq c(x, y)$ の最小コストに等しい (凸順序の下で)。次元の場合の強双対を示し、モデル非依存の価格限界としての解釈を述べよ。

大問 591 Monge–Kantorovich の弱双対と Monge 問題の非存在 ★★★★★☆

Monge 問題 (写像の最小化) が解をもたない例 (Dirac 測度から二点測度へ) を作り、Kantorovich 緩和が凸化であることを示せ。

大問 592 無限次元 LP の双対と最適制御 (Rubio, Vinter) ★★★★★☆

最適制御問題を占有測度 (occupation measure) 上の線形計画として定式化し、その双対が Hamilton–Jacobi–Bellman 不等式の劣解の最大化であることを示せ。強双対の条件を述べよ。

大問 593 連続線形計画 (Bellman の瓶詰問題) ★★★★★☆

$\max \int_0^T c(t)^\top x(t) dt$ s.t. $Bx(t) + \int_0^t Kx(s) ds \leq b(t), x \geq 0$ の双対を定義し、弱双対を示せ。強双対が成り立たない例と Anderson–Philpott の条件を述べよ。

大問 594 確率計画の双対と非予見性乗数 ★★★★★☆

二段階確率計画の非予見性制約 $x_\omega = E[x]$ に対する Lagrange 乗数が、確率変数としての「情報の価値」を表すことを示し、Rockafellar–Wets の段階的ヘッジ法 (progressive hedging) を拡張 Lagrangian として導け。

大問 595 分布ロバスト最適化の双対 (Wasserstein 球) ★★★★★★

$\sup \{ E_Q[\ell(\xi)] : W_p(Q, \hat{P}_N) \leq \rho \}$ は $\inf_{\lambda \geq 0} \{ \lambda \rho^p + \frac{1}{N} \sum_i \sup_{\xi} [\ell(\xi) - \lambda d(\xi, \hat{\xi}_i)^p] \}$ に等しい (Mohajerin Esfahani–Kuhn, Gao–Kleywegt, Blanchet–Murthy)。強双対を証明せよ。

大問 596 ϕ -ダイバージェンス球の DRO 双対 ★★★★★☆

$\sup \{ E_Q[\ell] : D_\phi(Q \| P) \leq \rho \} = \inf_{\lambda \geq 0, \eta} \{ \lambda \rho + \eta + \lambda E_P[\phi^*((\ell - \eta)/\lambda)] \}$ を示し、KL 球の場合にリスク尺度 (エントロピー的リスク) との関係性を述べよ (Ben-Tal–den Hertog–De Waegenaere–Melenberg–Rennen)。

大問 597 コヒーレントリスク尺度の双対表現 (Artzner–Delbaen–Eber–Heath)

★★★★★

コヒーレントなリスク尺度 ρ (単調・並進同変・正斉次・劣加法的、Fatou 性) は $\rho(X) = \sup_{Q \in \mathcal{Q}} E_Q[-X]$ と確率測度の集合上の最悪期待値で表される。Fenchel–Moreau から導き、CVaR の双対表現を求めよ。

大問 598 CVaR の Rockafellar–Uryasev 表現

★★★★☆

$\text{CVaR}_\alpha(X) = \min_t \{t + \frac{1}{1-\alpha} E[(X-t)_+]\}$ で、最小点は VaR。これから CVaR 最小化ポートフォリオ問題が LP に帰着することを示せ。

大問 599 無限次元の Lagrange 乗数と正則性 (Zowe–Kurcyusz)

★★★★★

Banach 空間の問題 $\min f(x)$ s.t. $G(x) \in K$ で、正則性条件 $DG(x^*)C(x^*) - K(G(x^*)) = Y$ (C, K は錐) の下、有界な乗数集合が存在することを示せ (Zowe–Kurcyusz)。 L^2 上の状態制約付き最適制御で乗数が測度になる現象を説明せよ。

大問 600 Kellerer の双対定理と多周辺最適輸送

★★★★★

n 個の周辺をもつ最適輸送 $\inf\{\int c d\pi : \pi \in \Pi(\mu_1, \dots, \mu_n)\}$ の双対 $\sup\{\sum \int \phi_i d\mu_i : \sum \phi_i(x_i) \leq c\}$ との強双対 (Kellerer 1984) を示し、密度汎関数理論の強相関極限 (Coulomb コスト) への応用を述べよ。

第 IV 部 無制約最適化のアルゴリズム

UNCONSTRAINED ALGORITHMS — 601 to 800

条件がわかったら次は計算である。直線探索と大域収束、最急降下・Newton・準 Newton・信頼領域・共役勾配、非線形最小二乗、三次正則化と計算量の下界、非凸問題の一階法、導関数を使わない方法 — 各アルゴリズムについて「収束するか」「どれだけ速いか」「それ以上速くできるか」の三つを問う。

IV-1 直線探索と大域収束

601–620

大問 601 Armijo 条件の有限終了

★★★★★

$f \in C^1$ 、 d が降下方向 ($\nabla f(x)^\top d < 0$) ならば、 $0 < c_1 < 1$, $0 < \beta < 1$ についてバックトラック $t = \beta^j$ は有限回で Armijo 条件 $f(x + td) \leq f(x) + c_1 t \nabla f(x)^\top d$ をみたす。 ∇f が L -Lipschitz のとき受理されるステップの下界 $t \geq \min\{1, 2\beta(1 - c_1)|\nabla f^\top d|/(L\|d\|^2)\}$ を示せ。

大問 602 Wolfe 条件をみたすステップの存在

★★★★☆

$f \in C^1$ が下に有界で d が降下方向なら、 $0 < c_1 < c_2 < 1$ について Wolfe 条件 (Armijo と曲率条件 $\nabla f(x + td)^\top d \geq c_2 \nabla f(x)^\top d$) をみたす区間が存在する。強 Wolfe 条件についても同様であることを示し、区間縮小法 (Moré–Thuente) が有限回で見つけることを示せ。

大問 603 Zoutendijk の定理

★★★★☆

f が下に有界で ∇f が L -Lipschitz、各反復が Wolfe 条件をみたすならば $\sum_k \cos^2 \theta_k \|\nabla f(x_k)\|^2 < \infty$ (θ_k は d_k と $-\nabla f(x_k)$ のなす角)。系として、 $\cos \theta_k \geq \delta > 0$ なら $\nabla f(x_k) \rightarrow 0$ を導け。

大問 604 Goldstein 条件と Armijo の比較

★★★★☆

Goldstein 条件 $f(x) + (1 - c)t\nabla f^\top d \leq f(x + td) \leq f(x) + ct\nabla f^\top d$ でも Zoutendijk 型の結果が成り立つことを示し、Newton 法の単位ステップを排除しうる欠点を説明せよ。

大問 605 勾配関連方向と大域収束

★★★★☆

方向列 $\{d_k\}$ が勾配関連 ($\nabla f(x_k) \rightarrow \bar{g} \neq 0$ となる部分列で d_k 有界かつ $\limsup \nabla f(x_k)^\top d_k < 0$) で、Armijo 規則を使えば、集積点はすべて停留点である (Bertsekas)。証明せよ。

大問 606 非単調直線探索 (Grippo–Lampariello–Lucidi)

★★★★☆

$f(x_k + td_k) \leq \max_{0 \leq j \leq M} f(x_{k-j}) + c_1 t \nabla f(x_k)^\top d_k$ を用いた非単調探索の大域収束を示し、Barzilai–Borwein 法と組み合わせる意義を論ぜよ。

大問 607 Barzilai–Borwein 法

★★★★★

$\alpha_k = \frac{s_{k-1}^\top s_{k-1}}{s_{k-1}^\top y_{k-1}}$ の勾配法は、強凸二次関数に対し (非単調ながら) R-線形収束する (Raydan, Dai–Liao)。2 次元では R-超線形収束することを示せ (Barzilai–Borwein 1988)。

大問 608 Curry の法則と完全直線探索

★★★★☆

完全直線探索 $t_k = \operatorname{argmin} f(x_k + td_k)$ では $\nabla f(x_{k+1}) \perp d_k$ 。最急降下法の反復がジグザグになることを示し、完全直線探索が必ずしも有利でない理由を述べよ。

大問 609 降下法の大域収束の一般定理 (Zangwill)

★★★★☆

アルゴリズム写像 A が閉で、降下関数 Z が解集合の外で厳密に減少し、反復列がコンパクト集合に留まれば、集積点はすべて解である (Zangwill の大域収束定理)。閉性を欠くと失敗する例を作れ。

大問 610 Capture 定理

★★★★☆

降下法が孤立した局所最小点 x^* の十分近くから出発し、ステップが一様に小さければ、反復は x^* から離れない (Bertsekas の capture theorem)。証明を完成させよ。

大問 611 Ostrowski の定理 (集積点集合の連結性)

★★★★☆

$\|x_{k+1} - x_k\| \rightarrow 0$ の有界点列の集積点の集合はコンパクトかつ連結である。これから、停留点が孤立していれば降下法の反復列は収束することを導け。

大問 612 Absil–Mahony–Andrews の定理 (解析関数の降下法)

★★★★☆

実解析関数 f に対し、十分減少条件 $f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq \sigma \|\nabla f(x_k)\| \|x_{k+1} - x_k\|$ と停止条件をみたす降下法の反復列は、有界なら一点に収束する。Łojasiewicz の不等式から証明し、Curry の反例 (非解析的 C^∞ 関数での非収束) と対比せよ。

大問 613 降下法の収束しない例 (Curry, Palis–de Melo)

★★★★☆

C^∞ 関数でも勾配流の軌道が円周に漸近して一点に収束しない例 (メキシカンハット型) を構成し、有界な反復列が停留点の連続体を周回し続けうることを示せ。

大問 614 直線探索の計算量

★★★★☆

Armijo バックトラックの総関数評価回数が、反復数 K について $K + O(\log(L/L_0))$ で抑えられることを示せ (Nesterov の適応的 L 推定)。

大問 615 Polyak ステップ

★★★★☆

最適値 f^* が既知のとき、 $t_k = (f(x_k) - f^*) / \|\nabla f(x_k)\|^2$ の勾配法は、凸 L -平滑なら $O(1/k)$ 、非平滑凸 (劣勾配) で $O(1/\sqrt{k})$ 、鋭い最小なら線形収束することを示せ。

大問 616 Lipschitz 定数不要の降下 (Malitsky–Mishchenko)

★★★★☆

$\alpha_k = \min\{\sqrt{1 + \theta_{k-1}} \alpha_{k-1}, \frac{\|x_k - x_{k-1}\|}{2\|\nabla f(x_k) - \nabla f(x_{k-1})\|}\}$ の適応的勾配法は、局所 Lipschitz な凸関数に対して直線探索なしに $O(1/k)$ で収束することを示せ。

大問 617 信頼領域 vs 直線探索の大域収束の比較

★★★★☆

直線探索法は降下方向の選択に、信頼領域法はモデルの近似精度に大域収束を委ねる。Newton 方向が非降下の場合 (Hessian 不定) に直線探索 Newton 法が失敗し、信頼領域法が成功する例を作れ。

大問 618 最急降下の連続極限: 勾配流

★★★★☆

勾配流 $\dot{x} = -\nabla f(x)$ の解について $f(x(t))$ は非増加で、 f が凸なら $f(x(t)) - f^* \leq \frac{\|x_0 - x^*\|^2}{2t}$ 、 μ -強凸なら $\|x(t) - x^*\| \leq e^{-\mu t} \|x_0 - x^*\|$ 。Lyapunov 関数を構成して示せ。

大問 619 Bruck の定理と非拡大半群の漸近挙動

★★★★☆

Hilbert 空間の閉真凸関数 f の劣勾配流 $\dot{x} \in -\partial f(x)$ の解は、 $\operatorname{argmin} f \neq \emptyset$ なら最小点に弱収束する (Bruck 1975)。強収束しない例 (Baillon の反例) の存在を述べ、Opial の補題を用いた弱収束の証明を完成させよ。

大問 620 勾配流の有限長性と Kurdyka の定理

★★★★☆

ϕ -minimal 構造で定義可能な C^1 関数の勾配流の有界な軌道は有限長で一点に収束する (Kurdyka 1998)。Kurdyka–Łojasiewicz 不等式から軌道長 $\int \|\dot{x}\| dt < \infty$ を導け。

大問 621 平滑非凸関数の勾配法

★★★★☆

∇f が L -Lipschitz、 f が下に有界ならば、ステップ $1/L$ の勾配法は $\min_{k < K} \|\nabla f(x_k)\|^2 \leq \frac{2L(f(x_0) - f^*)}{K}$ 。 ε -停留点を得るのに $O(\varepsilon^{-2})$ 反復で十分であることを示せ。

大問 622 平滑凸関数の勾配法の収束率

★★★★☆

f が凸で L -平滑なら、ステップ $1/L$ の勾配法は $f(x_k) - f^* \leq \frac{L\|x_0 - x^*\|^2}{2k}$ 。さらに $\|x_k - x^*\|$ が単調非増加であることを示せ。

大問 623 強凸関数の線形収束

★★★★☆

f が μ -強凸かつ L -平滑なら、ステップ $\frac{2}{\mu+L}$ の勾配法は $\|x_k - x^*\| \leq \left(\frac{\kappa-1}{\kappa+1}\right)^k \|x_0 - x^*\|$ ($\kappa = L/\mu$)。この率が固定ステップの勾配法として最良であることを二次関数で示せ。

大問 624 Kantorovich 率と完全直線探索

★★★★☆

強凸二次関数に完全直線探索の最急降下法を適用すると $f(x_{k+1}) - f^* \leq \left(\frac{\kappa-1}{\kappa+1}\right)^2 (f(x_k) - f^*)$ 。Kantorovich の不等式から導き、率が達成される初期値を示せ (Akaike の二次元への吸引)。

大問 625 Akaike の定理

★★★★☆

強凸二次関数に対する完全直線探索の最急降下法では、誤差の方向が最大・最小固有ベクトルが張る二次元部分空間に漸近的に吸引され、率は Kantorovich の最悪率に近づく。証明の骨格を与えよ。

大問 626 勾配法の性能推定問題 (Drori–Teboulle)

★★★★☆

L -平滑凸関数に対する N ステップの勾配法の最悪ケース $f(x_N) - f^*$ を求める問題 (PEP) は、補間条件を用いて有限次元 SDP に帰着する。ステップ $1/L$ の勾配法の厳密な最悪率 $\frac{L\|x_0 - x^*\|^2}{4N+2}$ を導け (Drori–Teboulle, Taylor–Hendrickx–Glineur)。

大問 627 勾配法の最適な長ステップ (Altschuler–Parrilo の silver ステップ)

★★★★☆

一定でないステップ幅列を用いると、凸 L -平滑関数に対する勾配法は $O(1/N^{\log_2(1+\sqrt{2})}) \approx O(N^{-1.27})$ の率を達成する (silver stepsize schedule, Altschuler–Parrilo 2023)。強凸の場合の $\kappa^{\log_{1+\sqrt{2}} 2}$ 依存性を含め、主張を正確に述べ、二段階の場合の改善を PEP で確かめよ。

大問 628 PL 条件下の勾配法

★★★★☆

L -平滑で PL 不等式を定数 μ でみたす f について、ステップ $1/L$ の勾配法は $f(x_k) - f^* \leq (1 - \mu/L)^k (f(x_0) - f^*)$ 。凸性を仮定しないことに注意し、過剰パラメータ化された最小二乗問題に適用せよ。

大問 629 勾配法の暗黙のバイアス (最小ノルム解への収束)

★★★★☆

劣決定最小二乗 $\min \|Ax - b\|^2$ に原点から勾配法を適用すると、反復は最小ノルム解 A^+b に収束する。線形分離可能なデータのロジスティック回帰では、勾配法の方向が最大マージン SVM 解に $O(1/\log k)$ で収束することを示せ (Soudry–Hoffer–Nacson–Gunasekar–Srebro)。

大問 630 前処理付き勾配法と Newton 法の関係

★★★★☆

正定値行列 P で前処理した勾配法 $x_{k+1} = x_k - tP^{-1}\nabla f(x_k)$ の収束率は $\kappa(P^{-1/2}\nabla^2 f P^{-1/2})$ で決まる。 $P = \nabla^2 f(x^*)$ で Newton 法に一致することを示し、相対平滑性の枠組みとの関係を述べよ。

大問 631 相対平滑性と Bregman 勾配法 (Bauschke–Bolte–Teboulle, Lu–Freund–Nesterov) ★★★★★☆

$Lh - f$ が凸 (f は h に関して L -相対平滑) ならば、Bregman 勾配法 $x_{k+1} = \operatorname{argmin}\{\langle \nabla f(x_k), x \rangle + LD_h(x, x_k)\}$ は $f(x_k) - f^* \leq LD_h(x^*, x_0)/k$ 。Lipschitz 勾配をもたないポアソン逆問題に適用せよ。

大問 632 勾配法の下界 (凸 L -平滑、次元非依存) ★★★★★★

勾配の線形結合で反復を作る任意の一次法について、 $k < n/2$ で $f(x_k) - f^* \geq \frac{3L\|x_0 - x^*\|^2}{32(k+1)^2}$ となる二次関数が存在する (Nesterov)。三重対角行列の「最悪関数」を構成して示せ。

大問 633 強凸関数に対する一次法の下界 ★★★★★★

μ -強凸 L -平滑関数に対し、無限次元 (ℓ^2) で任意の一次法は $\|x_k - x^*\| \geq \left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\right)^k \|x_0 - x^*\|$ を超えられない。Nesterov の最悪関数で示せ。

大問 634 非凸平滑関数の一次法の下界 (Carmon–Duchi–Hinder–Sidford) ★★★★★★

L -平滑な非凸関数の ε -停留点を求める任意の決定的一次法は、次元が十分大きいとき $\Omega(\varepsilon^{-2})$ 回の勾配評価を要する。「連鎖」型の最悪関数を構成し、勾配法が最適であることを結論せよ。

大問 635 勾配法の離散化誤差と修正方程式 ★★★★★☆

ステップ h の勾配法は、勾配流ではなく修正勾配流 $\dot{x} = -\nabla(f + \frac{h}{4}\|\nabla f\|^2)$ を $O(h^2)$ の精度で近似する (後退誤差解析、Barrett–Dherin の暗黙の正則化)。導出せよ。

大問 636 Edge of stability と大きなステップ ★★★★★☆

ステップ $h > 2/L$ では二次関数上の勾配法は発散するが、非二次関数では $\lambda_{\max}(\nabla^2 f(x_k))$ が $2/h$ 付近に自己調整されうる (Cohen ら)。一次元の例 $f(x) = \frac{1}{4}(x^2 - 1)^2$ などで、 $h > 2/L_{\text{loc}}$ のときの周期軌道の出現を解析せよ。

大問 637 勾配法の鞍点からの脱出 (摂動付き勾配法) ★★★★★☆

ρ -Hessian Lipschitz な関数に対し、摂動付き勾配法 (PGD, Jin–Ge–Netrapalli–Kakade–Jordan) は $\tilde{O}(\varepsilon^{-2})$ 反復で ε -二階停留点 ($\|\nabla f\| \leq \varepsilon$, $\lambda_{\min} \geq -\sqrt{\rho\varepsilon}$) を高確率で得る。「刺さった領域」の体積が小さいことを示す議論を完成させよ。

大問 638 勾配法は鞍点を指数時間かけて通過しうる (Du ら) ★★★★★☆

ランダム初期化の勾配法が、鞍点の連鎖によって次元に指数的な時間を要する例を構成せよ。摂動の必要性を論ぜよ。

大問 639 勾配法の厳密な最悪ケース (PEP による証明の完全形) ★★★★★★

L -平滑凸関数、ステップ $h \in (0, 1/L]$ 一定の勾配法について、 $f(x_N) - f^* \leq \frac{L\|x_0 - x^*\|^2}{2(2NhL+1)}$ が厳密 (一次元の Huber 型関数で達成される) であることを、補間不等式の非負結合 (双対証明書) を明示的に構成して証明せよ (Drori–Teboulle, Taylor–Hendrickx–Glineur)。 $h \in (1/L, 2/L)$ では $\max\{\frac{1}{2NhL+1}, (1-hL)^{2N}\}$ 型の値が最悪ケースとなることを二次関数と Huber 関数の比較から説明せよ。

大問 640 一次法の最適性の完全な理論 (Nemirovski–Yudin) ★★★★★★

凸 L -平滑関数、凸 Lipschitz 関数、強凸の各クラスについて、情報ベース計算量の下界 ($\Omega(\sqrt{LR^2/\varepsilon})$ 、 $\Omega(G^2 R^2/\varepsilon^2)$ 、 $\Omega(\sqrt{\kappa} \log(1/\varepsilon))$) を、一般の (勾配の線形結合に限らない) 決定的一次法に対して証明せよ (抵抗オラクルの構成)。

大問 641 Newton 法の局所二次収束

★★★★☆

$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が C^1 で F' が x^* の近傍で γ -Lipschitz、 $F(x^*) = 0$, $\|F'(x^*)^{-1}\| \leq \beta$ ならば、 $\|x_0 - x^*\| \leq \frac{1}{2\beta\gamma}$ で Newton 反復は $\|x_{k+1} - x^*\| \leq \beta\gamma\|x_k - x^*\|^2$ をみたし二次収束する。証明せよ。

大問 642 Newton–Kantorovich の定理

★★★★☆

$\|F'(x_0)^{-1}\| \leq \beta$, $\|F'(x_0)^{-1}F(x_0)\| \leq \eta$, F' が γ -Lipschitz で $h = \beta\gamma\eta \leq \frac{1}{2}$ ならば、Newton 反復は well-defined で、球 $\bar{B}(x_0, r_-)$ ($r_- = \frac{1-\sqrt{1-2h}}{h}\eta$) 内の解に収束し、解は $B(x_0, r_+)$ 内で一意。多数化列 (majorizing sequence) の方法で証明せよ。

大問 643 Smale の α 理論

★★★★☆

解析的な F と $\gamma(F, x) = \sup_{k \geq 2} \|F'(x)^{-1}F^{(k)}(x)/k!\|^{1/(k-1)}$, $\beta(F, x) = \|F'(x)^{-1}F(x)\|$ について、 $\alpha = \beta\gamma < \frac{13-3\sqrt{17}}{4}$ ならば x は近似零点 (Newton 反復が初めから二次収束) である。証明を完成させよ。

大問 644 Newton 法の吸引域と Newton フラクタル

★★★★☆

$z^3 - 1 = 0$ に対する複素 Newton 法の吸引域の境界は Julia 集合であり、三つの吸引域が共通の境界をもつ (Wada 性)。Newton 法が大域収束しない本質的理由を複素力学系から説明せよ。

大問 645 McMullen の定理 (一般収束アルゴリズムの非存在)

★★★★★

多項式の根を求める「純粋に反復的な」有理アルゴリズムで、開稠密な初期値と係数に対して収束するもの (一般収束アルゴリズム) は、次数 3 では存在するが次数 4 以上では存在しない (McMullen 1987)。主張を正確に述べ、3 次で Newton 法が一般収束しない例 (吸引的周期軌道をもつ $z^3 - 2z + 2$) を確かめよ。

大問 646 減衰 Newton 法と大域収束

★★★★☆

f が強凸で $\nabla^2 f$ が Lipschitz なら、Armijo 直線探索付き Newton 法は大域収束し、有限回の反復の後に単位ステップが受理されて二次収束する (減衰相と二次収束相)。証明せよ。

大問 647 自己共役関数の Newton 法 (Nesterov–Nemirovski)

★★★★☆

f が自己共役 ($|D^3 f(x)[h, h, h]| \leq 2(D^2 f(x)[h, h])^{3/2}$) ならば、Newton 減少量 $\lambda(x) = \|\nabla f(x)\|_x^*$ を用いて、ステップ $1/(1+\lambda)$ の減衰 Newton 法は $f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq \lambda - \log(1+\lambda)$, $\lambda < 1$ で $\lambda_+ \leq (\lambda/(1-\lambda))^2$ 。アフィン不変な計算量評価を導け。

大問 648 アフィン不変性とその意義

★★★★☆

Newton 法の反復は変数のアフィン変換 $x = Ay$ で不変であり、収束解析もアフィン不変な量 (自己共役性、Deufhard–Heindl の条件) で行うべき理由を説明せよ。Kantorovich の定理をアフィン不変形 ($\|F'(x_0)^{-1}(F'(x) - F'(y))\| \leq \omega\|x - y\|$) に書き直せ。

大問 649 不正確 Newton 法 (Dembo–Eisenstat–Steihaug)

★★★★☆

$\|F'(x_k)s_k + F(x_k)\| \leq \eta_k\|F(x_k)\|$ をみたすステップ s_k の不正確 Newton 法は、 $\eta_k \leq \eta < 1$ で局所線形、 $\eta_k \rightarrow 0$ で超線形、 $\eta_k = O(\|F(x_k)\|)$ で二次収束する。証明せよ。

大問 650 Newton 法の退化解での線形収束

★★★★☆

$F'(x^*)$ が特異な場合 (重根)、Newton 法は一般に線形収束しかしない。 $f(x) = x^m$ で収束率 $1 - 1/m$ を示し、修正 Newton $x - mF/F'$ で二次収束に戻ること確かめよ。特異解の Griewank の収束領域 (星形領域) を述べよ。

大問 651 Halley 法と高次法

★★★★☆

Halley 法 $x_{k+1} = x_k - \frac{2FF'}{2F'^2 - FF''}$ は単純根で三次収束する。Chebyshev 法も三次収束することを示し、効率指数（収束次数の関数評価コスト当たりのべき）で Newton 法と比較せよ（Ostrowski–Traub）。

大問 652 Kung–Traub 予想

★★★★★

関数値 n 回を用いる多点反復の最大収束次数は 2^{n-1} である、という Kung–Traub 予想を述べ、次数 2^{n-1} を達成する反復の族（Kung–Traub 法）を構成せよ。

大問 653 セカント法の収束次数

★★★★☆

1 変数のセカント法は単純根で次数 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ の超線形収束をする。誤差の漸化式 $e_{k+1} \approx Ce_k e_{k-1}$ から導け。

大問 654 半平滑 Newton 法

★★★★☆

局所 Lipschitz な F が半平滑で、 x^* における Clarke 一般化 Jacobian の元がすべて正則（CD 正則）ならば、 $V_k \in \partial F(x_k)$ を用いた Newton 法 $x_{k+1} = x_k - V_k^{-1}F(x_k)$ は局所超線形収束する（Qi–Sun）。強半平滑なら二次収束することを示せ。

大問 655 半平滑性の例と計算規則

★★★★☆

区分的 C^1 関数、凸関数の射影 P_C （ C が多面体・二次錐・半正定値錐）、Fischer–Burmeister 関数が（強）半平滑であることを示し、半平滑関数の合成が半平滑であることを証明せよ。

大問 656 Newton 法の複素力学と Hubbard–Schleicher–Sutherland

★★★★★

次数 d の多項式のすべての根を求めるのに十分な、初期値の有限集合（ $1.11d \log^2 d$ 点）が存在する（Hubbard–Schleicher–Sutherland）。主張を述べ、Newton 法の大域的挙動の解析へのアプローチを説明せよ。

大問 657 Gauss–Newton 法と Newton 法の関係

★★★★☆

非線形最小二乗 $\frac{1}{2}\|r(x)\|^2$ の Newton 法の Hessian は $J^\top J + \sum r_i \nabla^2 r_i$ で、第二項を無視すると Gauss–Newton 法。残差ゼロの問題では Gauss–Newton が二次収束、小残差では線形収束することを示せ。

大問 658 Newton 法の計算量（Smale のベズー定理シリーズ）

★★★★★

多項式系の解を追跡するホモトピー Newton 法で、ステップ数が経路の条件数の積分 $\int \mu(f_t, z_t) \|\dot{f}_t\| dt$ で抑えられること（Shub–Smale, Shub 2009）を示せ。

大問 659 Smale の第 17 問題の解決（Beltrán–Pardo, Lairez）

★★★★★

多項式系の近似解を平均多項式時間で求める一様アルゴリズムが存在する。Beltrán–Pardo のランダム化アルゴリズム（ランダムな開始系からのホモトピー継続）と、Lairez による決定的アルゴリズムの主張を述べ、ホモトピー継続の計算量の条件数による評価を証明せよ。

大問 660 Newton 法の大域的収束性と Kantorovich 条件の最良性

★★★★★

Newton–Kantorovich の定理の条件 $h \leq \frac{1}{2}$ は最良であり、スカラー二次関数 $F(x) = \frac{\gamma}{2}x^2 - \frac{x}{\beta} + \frac{\gamma}{\beta}$ で等号が達成されることを示せ。さらに Newton 列の誤差評価 $\|x_k - x^*\| \leq \frac{(2h)^{2^k}}{2^k h} \eta$ を導け（Gragg–Tapia の最良評価）。

IV-4 準 Newton 法

661–680

大問 661 セカント条件と BFGS 更新

★★★★☆

$s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ について、BFGS 更新 $B_+ = B - \frac{B s s^\top B}{s^\top B s} + \frac{y y^\top}{y^\top s}$ はセカント条件 $B_+ s = y$ をみたし、 $y^\top s > 0$ なら正定値性を保つ。 $H = B^{-1}$ の更新式を Sherman–Morrison–Woodbury で導け。

大問 662 BFGS の変分的特徴づけ

★★★★☆

BFGS の逆行列更新 H_+ は、 $\min \|W^{1/2}(H - H_k)W^{1/2}\|_F$ s.t. $H = H^\top, Hy = s$ (W は $Ws = y$ をみたす任意の正定値行列) の一意解である (Goldfarb, Greenstadt)。DFP が B についての対応する問題の解であることを示せ。

大問 663 Broyden 族と Dixon の定理

★★★★☆

Broyden 族 $B_\phi = (1 - \phi)B_{\text{BFGS}} + \phi B_{\text{DFP}}$ の準 Newton 法は、完全直線探索の下では ϕ に依らず同一の点列を生成する (Dixon 1972)。証明せよ。

大問 664 二次関数に対する有限終了

★★★★☆

強凸二次関数に完全直線探索付きの Broyden 族準 Newton 法を適用すると、 n 回以内に最小点に到達し $B_n = \nabla^2 f$ 。探索方向が共役方向になることを示せ。

大問 665 Dennis–Moré の特徴づけ

★★★★☆

$x_k \rightarrow x^*$ で $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ のとき、準 Newton 法 $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1} \nabla f(x_k)$ が超線形収束 $\iff \frac{\|(B_k - \nabla^2 f(x^*))s_k\|}{\|s_k\|} \rightarrow 0$ 。証明し、 B_k が真の Hessian に収束する必要はないことを強調せよ。

大問 666 BFGS の局所超線形収束 (Broyden–Dennis–Moré)

★★★★☆

$\nabla^2 f$ が x^* で Lipschitz、 $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ で、 x_0 が x^* に、 B_0 が $\nabla^2 f(x^*)$ に十分近ければ、単位ステップの BFGS は超線形収束する。有界劣化 (bounded deterioration) の性質を示して証明せよ。

大問 667 Powell の BFGS の大域収束定理

★★★★☆

f が強凸 C^2 で、BFGS を Wolfe 直線探索とともに用いると、任意の正定値 B_0 から $x_k \rightarrow x^*$ かつ超線形収束する (Powell 1976, Byrd–Nocedal–Yuan は $\phi \in [0, 1)$ の Broyden 族に拡張)。トレースと行列式を組み合わせた関数 $\psi(B) = \text{tr } B - \ln \det B$ を用いる証明を完成させよ。

大問 668 BFGS の非凸での失敗 (Dai, Mascarenhas)

★★★★☆

非凸関数に対して、Wolfe 直線探索付き BFGS が停留点に収束しない例が存在する (Dai 2002, Mascarenhas 2004)。主張を正確に述べ、Li–Fukushima の修正 (cautious update) で大域収束が回復することを示せ。

大問 669 DFP の大域収束の困難

★★★★☆

DFP 法は強凸関数に対しても不正確直線探索では大域収束が保証されない (未解決の部分を含む)。BFGS との違いを、自己修正性 (BFGS は大きすぎる固有値を素早く修正する) の観点から説明せよ (Powell 1986, Byrd–Nocedal–Yuan)。

大問 670 対称ランク 1 (SR1) 更新

★★★★☆

SR1 $B_+ = B + \frac{(y - Bs)(y - Bs)^\top}{(y - Bs)^\top s}$ は正定値性を保たないが、一様一次独立なステップの下で $B_k \rightarrow \nabla^2 f(x^*)$ (Conn–Gould–Toint) であり、 $n + 1$ ステップ超線形収束することを示せ。

大問 671 Broyden 法 (非線形方程式)

★★★★☆

Broyden の「良い」更新 $B_+ = B + \frac{(y - Bs)s^\top}{s^\top s}$ の局所超線形収束を示し、線形方程式に対しては $2n$ ステップで終了すること (Gay の定理) を示せ。

大問 672 L-BFGS と二ループ再帰

★★★★☆

直近 m 組の (s_i, y_i) だけを用いた L-BFGS の方向 $H_k \nabla f$ が二ループ再帰で $O(mn)$ で計算できることを示し、強凸関数に対する L-BFGS の R-線形収束 (Liu–Nocedal) を証明せよ。

大問 673 BFGS の非漸近的超線形率 (Rodomanov–Nesterov, Jin–Mokhtari)

★★★★☆

強凸・Hessian Lipschitz な関数に対し、BFGS は局所的に $(\frac{C}{k})^{k/2}$ 型の明示的超線形率をもつ。貪欲準 Newton 法 (Rodomanov–Nesterov) の率 $(1 - \frac{1}{nk})^{k^2/2}$ を導け。

大問 674 準 Newton 法の自己スケーリング (Oren–Luenberger)

★★★★☆

B_0 を $\frac{y}{s^T y} I$ でスケーリングすると、BFGS の初期の条件数が改善されることを示し、自己スケーリング変数距離法の二次関数に対する収束率を述べよ。

大問 675 構造化準 Newton 法 (非線形最小二乗)

★★★★☆

Hessian の一部 $J^T J$ が既知の場合、残りの項 $\sum r_i \nabla^2 r_i$ のみを準 Newton 近似する方法 (Dennis–Gay–Welsch の NL2SOL) の局所超線形収束を示せ。

大問 676 準 Newton 法とセカント法の一般化としての多セカント

★★★★☆

直近の複数ステップのセカント条件を同時にみたす多セカント更新 (Schnabel) を定式化し、対称性・正定性との両立が一般にできないことを示せ。

大問 677 Anderson 加速と準 Newton 法

★★★★☆

不動点反復 $x = g(x)$ の Anderson 加速 (深さ m) が、多セカント型の Broyden 更新 (Type II) と等価であることを示し (Fang–Saad, Walker–Ni)、線形問題では GMRES と等価であることを確かめよ。

大問 678 準 Newton 法の確率版 (oLBFGS, Byrd–Hansen–Nocedal–Singer)

★★★★☆

確率的勾配から曲率対 (s, y) を安定に作る方法 (Hessian ベクトル積の部分標本化) を述べ、確率的 L-BFGS の $O(1/k)$ 収束 (強凸) を示せ。

大問 679 BFGS の大域収束の非凸での未解決性と部分結果

★★★★★

Wolfe 直線探索付き BFGS が非凸 C^2 関数に対して $\liminf \|\nabla f(x_k)\| = 0$ を保証するかは、Dai の反例 (Wolfe 条件をみたすが直線探索が特殊) を除き、「典型的な」直線探索について長く問われてきた。Dai の反例 ($n = 8$ の多項式関数、周期的な反復) の構成原理を再構成せよ。

大問 680 Powell の ψ 関数と BFGS の大域収束の完全証明

★★★★★

Powell 1976 の定理の証明 (トレースの和の増大率、 $\cos \theta_k$ の積の下界、Zoutendijk の定理の組合せ) を、Byrd–Nocedal 1989 の簡潔な証明 ($\cos \theta_k$ が一定割合の反復で一様に下から抑えられる」補題) に沿って完全に与えよ。

IV-5 信頼領域法

681–700

大問 681 Cauchy 点と十分なモデル減少

★★★★☆

二次モデル $m(s) = g^T s + \frac{1}{2} s^T B s$ の信頼領域 $\|s\| \leq \Delta$ 内での Cauchy 点 ($-g$ 方向の最小点) について $m(0) - m(s^C) \geq \frac{1}{2} \|g\| \min\{\Delta, \|g\|/\|B\|\}$ 。証明せよ。

大問 682 信頼領域法の大域収束 (一階)

★★★★☆

f が下に有界で ∇f が Lipschitz、 $\|B_k\|$ が有界、各ステップが Cauchy 減少の定数倍を達成するなら、標準的な信頼領域法 (比 ρ_k による受理と半径更新) は $\liminf \|\nabla f(x_k)\| = 0$ 、さらに $\eta > 0$ の受理基準なら $\lim \|\nabla f(x_k)\| = 0$ (Thomas, Moré)。証明せよ。

大問 683 信頼領域法の二階収束

★★★★☆

$B_k = \nabla^2 f(x_k)$ で、ステップが部分問題の最適解の定数倍の減少（固有ステップを含む）を達成すれば、集積点は二階停留点（ $\nabla^2 f \succeq 0$ ）である（Moré–Sorensen, Shultz–Schnabel–Byrd）。証明せよ。

大問 684 信頼領域 Newton 法の局所二次収束

★★★★☆

x^* で $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ なら、信頼領域 Newton 法は最終的に信頼領域制約が非有効となり Newton ステップを採用し、二次収束する。半径が 0 に縮まないことを示せ。

大問 685 Dogleg 法

★★★★☆

$B \succ 0$ のとき、Cauchy 点と Newton 点を結ぶ折れ線上で信頼領域境界と交わる点（dogleg ステップ）は、折れ線に沿って $\|s\|$ が増加し m が減少することから一意に定まる。Cauchy 減少を達成することを示せ。

大問 686 Steihaug–Toint の切断共役勾配法

★★★★☆

信頼領域部分問題に共役勾配法を適用し、負曲率または境界に達したら停止する Steihaug–Toint 法について、反復のノルムが単調増加であることを示し、Cauchy 減少の少なくとも半分を達成することを証明せよ。

大問 687 Moré–Sorensen の部分問題解法

★★★★☆

信頼領域部分問題の解を $\|(B + \lambda I)^{-1}g\| = \Delta$ の λ に関する Newton 法（ $1/\|s(\lambda)\|$ に適用）で求め、hard case を固有ベクトル成分で扱うアルゴリズムの正しさを示せ。 $1/\|s(\lambda)\|$ がほぼ線形である理由を説明せよ。

大問 688 信頼領域部分問題の固有値問題としての解法（Adachi–Iwata–Nakatsukasa–Takeda）

★★★★☆

信頼領域部分問題は、 $(2n) \times (2n)$ の一般化固有値問題の最右固有値を一回解くことで厳密に解ける。定式化と証明を与えよ。

大問 689 Lanczos 法による GLTR

★★★★☆

信頼領域部分問題を Krylov 部分空間に制限して解く GLTR（Gould–Lucidi–Roma–Toint）の近似の質が、Krylov 次数について Chebyshev 多項式的に改善することを示せ（Carmon–Duchi の非凸二次問題の Krylov 法の率）。

大問 690 信頼領域の比の検定と半径更新の頑健性

★★★★☆

比 $\rho_k = \frac{f(x_k) - f(x_k + s_k)}{m_k(0) - m_k(s_k)}$ に基づく半径更新が、モデルの誤差 $|f(x + s) - f(x) - m(s)| \leq C\|s\|^2$ の下で、十分小さい Δ では必ず成功ステップとなることを示せ。

大問 691 信頼領域法の最悪ケース計算量

★★★★☆

信頼領域法は ε -一階停留点を $O(\varepsilon^{-2})$ 反復で見つけ、この評価は信頼領域 Newton 法でも改善されない（Cartis–Gould–Toint の例：勾配法と同じ ε^{-2} を要する関数）ことを示せ。

大問 692 Levenberg–Marquardt と信頼領域の等価性

★★★★☆

$(J^T J + \lambda I)s = -J^T r$ のステップは、信頼領域 $\|s\| \leq \|s(\lambda)\|$ の Gauss–Newton 部分問題の解である。この等価性から Levenberg–Marquardt 法の大域収束を導け。

大問 693 非単調信頼領域法

★★★★☆

非単調な受理基準（過去 M 反復の最大値との比較）を用いた信頼領域法の大域収束を示せ（Toint, Deng–Xiao–Zhou）。

大問 694 確率的モデルによる信頼領域法 (Bandeira–Scheinberg–Vicente)

★★★★☆

各反復のモデルが確率 $p > 1/2$ で「完全線形 (fully linear)」なら、確率的信頼領域法は確率 1 で $\liminf \|\nabla f\| = 0$ となる。劣マルチンゲールの議論で証明せよ。

大問 695 導関数不要の信頼領域法 (Conn–Scheinberg–Vicente)

★★★★☆

補間点集合が Λ -poised なら補間二次モデルは完全二次 (fully quadratic) であり、モデル改善ステップを組み込んだ信頼領域法が一階・二階停留点に大域収束することを示せ。

大問 696 信頼領域法と正則化の等価性

★★★★☆

信頼領域部分問題 $\min m(s)$ s.t. $\|s\| \leq \Delta$ と正則化部分問題 $\min m(s) + \frac{\sigma}{2}\|s\|^2$ の解の対応を示し、半径更新と正則化パラメータ更新の関係を説明せよ。

大問 697 楕円信頼領域とスケーリング

★★★★☆

信頼領域を $\|Ds\| \leq \Delta$ (D はスケーリング行列) にとると、変数スケーリングの影響を除けることを示せ。アフィンスケーリング型信頼領域法 (Coleman–Li) の有界制約問題への適用を述べよ。

大問 698 信頼領域 SQP の Byrd–Omojokun 法

★★★★☆

等式制約問題の信頼領域 SQP で、ステップを法線成分 (制約違反の減少) と接成分 (目的関数の減少) に分解する Byrd–Omojokun 法の大域収束を述べよ。

大問 699 信頼領域法の二階計算量 (Cartis–Gould–Toint, Curtis–Robinson–Samadi)

★★★★★

信頼領域法の変種 (TRACE) は ε -一階停留点を $O(\varepsilon^{-3/2})$ 反復で得る。半径更新の規則を工夫することで三次正則化と同じ計算量を達成する仕組みを示し、証明の骨格を完成させよ。

大問 700 信頼領域部分問題の非凸大域最適性の完全理論

★★★★★

信頼領域部分問題の局所最小点・大域最小点・KKT 点の完全な分類 (Martínez の局所非大域最小点の一意性、Lucidi–Palagi–Roma の等価な無制約問題への変換) を与え、hard case の摂動に対する解の不連続性を解析せよ。

IV-6 共役勾配法

701–720

大問 701 共役方向法の有限終了

★★★★☆

$A \succ 0$ に関して共役な方向 $d_0, \dots, d_{n-1}$ に沿って完全直線探索すると、 $\frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x$ は n ステップで最小化され、 x_k は $x_0 + \text{span}\{d_0, \dots, d_{k-1}\}$ 上の最小点である (展開部分空間定理)。

大問 702 共役勾配法の Krylov 最適性

★★★★☆

共役勾配法の反復 x_k は $x_0 + \mathcal{K}_k(A, r_0)$ 上で $\|x - x^*\|_A$ を最小化し、残差は互いに直交、方向は A -共役。三項漸化式による実装 (Hestenes–Stiefel) の正しさを示せ。

大問 703 共役勾配法の Chebyshev 収束率

★★★★☆

$\|x_k - x^*\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1} \right)^k \|x_0 - x^*\|_A$ 。多項式の最小化問題 $\min_{p \in \mathcal{P}_k, p(0)=1} \max_{\lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]} |p(\lambda)|$ に帰着させ Chebyshev 多項式で解け。

大問 704 固有値分布と超線形収束

★★★★☆

A の固有値が m 個のクラスターに集中していれば、CG は約 m ステップで大きく誤差を減らす。 $A = I +$ 低ランクなら rank+1 ステップで終了することを示し、前処理の設計原理を述べよ。

大問 705 前処理付き CG

★★★★☆

$M \succ 0$ で前処理した CG は $\kappa(M^{-1}A)$ で収束し、 M に関する内積での Krylov 最適性をもつ。不完全 Cholesky 前処理の有効性を議論せよ。

大問 706 CG と Lanczos の等価性

★★★★☆

CG の係数から Lanczos 過程の三重対角行列 T_k が得られ、 T_k の固有値 (Ritz 値) が A の極端な固有値を近似すること、CG の誤差が Gauss 求積の誤差として表されること (Golub-Meurant) を示せ。

大問 707 有限精度 CG の Greenbaum の定理

★★★★★

有限精度で実行した CG の挙動は、元の行列の各固有値の近くに固有値のクラスターをもつ大きな行列に対する厳密な CG と一致する (Greenbaum 1989)。主張を正確に述べ、Paige の Lanczos の有限精度解析との関係を説明せよ。

大問 708 Fletcher-Reeves 法の大域収束 (Al-Baali)

★★★★★

非線形 CG の Fletcher-Reeves 法 $\beta_k = \frac{\|g_{k+1}\|^2}{\|g_k\|^2}$ は、強 Wolfe 条件 ($c_2 < 1/2$) の下で降下方向を生成し、 $\liminf \|g_k\| = 0$ をみたす (Al-Baali 1985)。証明を完成させよ。

大問 709 Polak-Ribière-Polyak 法の大域収束 (Powell の反例)

★★★★★

PRP 法 $\beta_k = \frac{g_{k+1}^\top (g_{k+1} - g_k)}{\|g_k\|^2}$ は完全直線探索でも非凸関数上で停留点に収束しない反復列を生成しうる (Powell 1984 の 3 次元の例)。一方、 $\beta^+ = \max(\beta, 0)$ の PRP+ は大域収束する (Gilbert-Nocedal) ことを示せ。

大問 710 Hager-Zhang 法 (CG_DESCENT)

★★★★☆

$\beta_k^{HZ} = \frac{1}{d_k^\top y_k} \left(y_k - 2d_k \frac{\|y_k\|^2}{d_k^\top y_k} \right)^\top g_{k+1}$ の方向は直線探索に依らず十分降下条件 $g^\top d \leq -\frac{7}{8}\|g\|^2$ をみたす。証明し、強凸関数での大域収束を示せ。

大問 711 Dai-Yuan 法

★★★★★

$\beta_k^{DY} = \frac{\|g_{k+1}\|^2}{d_k^\top y_k}$ は標準 Wolfe 条件 (強 Wolfe でなくてよい) で降下方向を生成し大域収束する (Dai-Yuan 1999)。証明せよ。

大問 712 非線形 CG の n ステップ二次収束 (Cohen)

★★★★☆

n ステップごとにリスタートする非線形 CG は、 $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$ の近くで n ステップ二次収束 $\|x_{k+n} - x^*\| = O(\|x_k - x^*\|^2)$ をする (Cohen 1972)。

大問 713 MINRES と SYMMLQ

★★★★☆

対称不定行列に対する MINRES は $\mathcal{K}_k$ 上で残差ノルムを最小化する。CG が不定行列で破綻しうることを示し、MINRES の収束率を二つの区間上の多項式近似で評価せよ。

大問 714 GMRES の収束と非正規性

★★★★☆

非対称行列の GMRES の残差は $\min_{p(0)=1} \|p(A)r_0\|$ 。任意の非増加な残差列が、任意の固有値をもつ行列で実現できる (Greenbaum-Pták-Strakoš) ことを示し、固有値だけでは GMRES の収束が決まらないことを結論せよ。

大問 715 Chebyshev 半反復と CG の比較

★★★★☆

固有値区間 $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$ が既知なら、Chebyshev 反復は内積を使わずに CG と同じ漸近率を達成する。Heavy-ball 法が Chebyshev 反復の定常極限であることを示せ。

大問 716 Polyak の heavy-ball 法

★★★★☆

強凸二次関数に対し、 $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1})$ は $\alpha = \frac{4}{(\sqrt{L} + \sqrt{\mu})^2}$, $\beta = \left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}\right)^2$ で率 $\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}$ を達成する。一方、強凸 C^2 非二次関数では大域収束しない例 (Lessard-Recht-Packard) が存在することを示せ。

大問 717 積分二次制約 (IQC) による一次法の解析 (Lessard-Recht-Packard)

★★★★☆

一次法を線形系と非線形フィードバック (勾配) の結合と見なし、 ∇f のセクター条件を IQC として表すと、収束率の保証が小さな LMI の実行可能性に帰着する。勾配法と Nesterov 法の率を LMI で再現せよ。

大問 718 双共役勾配法と Lanczos 破綻

★★★★☆

非対称系に対する BiCG の破綻 (ピボットの零) と、看破法 (look-ahead Lanczos) による回避を述べ、QMR が擬似最小残差性をもつことを示せ。

大問 719 CG の誤差の Gauss 求積表示と下界・上界 (Golub-Meurant, Strakoš-Tichý)

★★★★★

CG の A -ノルム誤差は $\|x - x_k\|_A^2 = \|r_0\|^2 \left(\int \lambda^{-1} d\omega(\lambda) - [T_k^{-1}]_{11} \right)$ (ω はスペクトル測度) と表され、Gauss-Radau 求積により計算可能な上下界が得られる。有限精度での妥当性を含めて証明せよ。

大問 720 CG の最適性の情報ベース計算量 (Nemirovski-Yudin の下界)

★★★★★

行列ベクトル積のみを用いる任意のアルゴリズムは、条件数 κ の正定値系を相対 A -誤差 ε まで解くのに (次元が十分大きいとき) $\Omega(\sqrt{\kappa} \log(1/\varepsilon))$ 回の積を要する。CG の最適性を示す最悪スペクトル (Chebyshev 零点に対応する測度) を構成せよ。

IV-7 非線形最小二乗と非線形方程式

721-740

大問 721 Gauss-Newton 法の局所収束

★★★★☆

$r: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($m \geq n$) の最小二乗問題で、 $J(x^*)$ がフルランクなら Gauss-Newton 法の局所収束率は $\|x_{k+1} - x^*\| \leq c_1 \|S(x^*)\| \|x_k - x^*\| + c_2 \|x_k - x^*\|^2$ ($S = \sum r_i \nabla^2 r_i$, $\|J^+ S\| < 1$ が収束の条件)。大残差問題で発散する例を作れ。

大問 722 Levenberg-Marquardt 法の局所二次収束 (Yamashita-Fukushima)

★★★★☆

非線形方程式 $F(x) = 0$ の解集合 X^* が局所誤差限界 $\text{dist}(x, X^*) \leq c \|F(x)\|$ をみたせば、 $\lambda_k = \|F(x_k)\|^2$ の LM 法は、Jacobian が特異でも $\text{dist}(x_k, X^*)$ が二次収束する。証明せよ。

大問 723 Levenberg-Marquardt の大域計算量

★★★★☆

LM 法の信頼領域的解釈から、 ε -停留点 ($\|J^\top r\| \leq \varepsilon$) を $O(\varepsilon^{-2})$ 反復で得ることを示し、ゼロ残差かつ誤差限界の下での改善 (Bergou-Diouane-Kungurtsev) を述べよ。

大問 724 変数射影法 (Golub-Pereyra)

★★★★☆

分離可能な最小二乗 $\min_{a, \alpha} \|y - \Phi(\alpha)a\|^2$ で、 a を消去した $\min_{\alpha} \|(I - P_{\Phi(\alpha)})y\|^2$ の停留点が元の問題の停留点と対応すること、および射影の微分公式 (Golub-Pereyra) を導け。

大問 725 総最小二乗 (TLS)

★★★★☆

$\min \|\Delta A, \Delta b\|_F$ s.t. $(A + \Delta A)x = b + \Delta b$ の解は $[A, b]$ の最小特異ベクトルから得られる (Golub-Van Loan)。解の存在条件と一意性を述べ、非凸なのに固有値問題で厳密に解ける理由を説明せよ。

大問 726 非線形方程式のホモトピー法

★★★★☆

$H(x, t) = tF(x) + (1 - t)(x - x_0)$ の零点集合が、0 を正則値とする一般的な x_0 について $t = 0$ から出発する滑らかな曲線を含み、 F が適当な境界条件をみたせば $t = 1$ に到達する (Chow–Mallet-Paret–Yorke の確率 1 ホモトピー)。Sard の定理から証明せよ。

大問 727 Brouwer 写像度と非線形方程式の可解性

★★★★☆

有界開集合 Ω 上の連続写像 F で $0 \notin F(\partial\Omega)$ かつ $\deg(F, \Omega, 0) \neq 0$ ならば Ω 内に零点がある。 F が境界で「外向き」($\langle F(x), x \rangle > 0$ on $\|x\| = R$) なら球内に零点があることを導け。

大問 728 Poincaré–Miranda の定理

★★★★☆

$F = (F_1, \dots, F_n)$ が立方体 $[-1, 1]^n$ 上連続で、 $F_i \leq 0$ on $\{x_i = -1\}$, $F_i \geq 0$ on $\{x_i = 1\}$ ならば F は零点をもつ。Brouwer の定理と同値であることを示し、区間 Newton 法による解の存在証明 (Krawczyk 法) の基礎とせよ。

大問 729 Krawczyk の定理と精度保証付き数値計算

★★★★☆

区間ベクトル X と正則行列 Y について、Krawczyk 作用素 $K(X) = \tilde{x} - YF(\tilde{x}) + (I - YF'(X))(X - \tilde{x})$ が $K(X) \subset \text{int } X$ をみたせば X 内に F の零点が一意に存在する。Brouwer と縮小写像の原理から証明せよ。

大問 730 Newton 法の非線形方程式への大域化 (メリット関数)

★★★★☆

$\frac{1}{2}\|F\|^2$ をメリット関数とした直線探索 Newton 法で、Newton 方向がメリット関数の降下方向であることを示し、極限点が F の零点または $J^\top F = 0$ の非零点 (局所最小) であることを示せ。後者の例を作れ。

大問 731 非線形相補性問題と NCP 関数

★★★★☆

NCP: $x \geq 0, F(x) \geq 0, x^\top F(x) = 0$ を Fischer–Burmeister 関数で方程式 $\Phi(x) = 0$ に書き直し、 $\Psi = \frac{1}{2}\|\Phi\|^2$ が C^1 であること、 F が単調なら Ψ の停留点は NCP の解であること (Facchinei–Soares, De Luca–Facchinei–Kanzow) を示せ。

大問 732 平滑化 Newton 法

★★★★☆

$\phi_\mu(a, b) = a + b - \sqrt{(a - b)^2 + 4\mu^2}$ などの平滑化関数で NCP を近似し、 $\mu \rightarrow 0$ とする平滑化 Newton 法の大域収束と局所二次収束 (Chen–Qi–Sun, Qi–Sun–Zhou) を示せ。

大問 733 Jacobian 平滑化と劣微分正則性

★★★★☆

平滑化関数の Jacobian の極限が Clarke 一般化 Jacobian に含まれる (Jacobian consistency) ことを示し、これが平滑化 Newton 法の超線形収束の条件であることを説明せよ。

大問 734 非線形 Gauss–Seidel と Jacobi 法

★★★★☆

$F(x) = 0$ の非線形 Jacobi 反復の収束条件 (F' が優対角) と、Gauss–Seidel の方が速い条件 (M 関数、Moré–Rheinboldt) を示せ。

大問 735 固定点反復と Banach の縮小原理

★★★★☆

縮小写像の反復は線形収束し、誤差の事後評価 $\|x_k - x^*\| \leq \frac{q}{1-q}\|x_k - x_{k-1}\|$ を与える。局所縮小性がスペクトル半径 $\rho(g'(x^*)) < 1$ と同値であることを示し、非正規な g' で過渡的増大が起こる例を作れ。

大問 736 Anderson 加速の局所収束 (Toth–Kelley)

★★★★☆

縮小写像 g の不動点反復に Anderson 加速 (深さ m) を適用すると、係数が有界なら局所的に少なくとも元の反復と同じ率で収束する (Toth–Kelley 2015)。改善の程度を係数と「最適化利得」で評価せよ (Evans–Pollock–Rebholz–Xiao)。

大問 737 Aitken の Δ^2 法と Steffensen 法

★★★★☆

線形収束列に Aitken 加速を施すと超線形収束列が得られ、それを不動点反復に組み込んだ Steffensen 法は二次収束する。証明せよ。

大問 738 外挿法とシャンクス変換 (Wynn の ε 算法)

★★★★☆

Shanks 変換は、誤差が k 個の等比数列の和である列を厳密に極限に変換する。Wynn の ε 算法による実装を与え、ベクトル版 (MPE, RRE) が Krylov 法と等価であることを示せ (Sidi)。

大問 739 位相回復問題の非凸最小二乗

★★★★☆

$y_i = |\langle a_i, x \rangle|^2$ から x を復元する非凸最小二乗 $\min \sum (|\langle a_i, x \rangle|^2 - y_i)^2$ について、Gauss 測定で $m \gtrsim n \log n$ なら大域的な景観が良好 (局所最小がすべて大域最小で、鞍点が厳密) であることを示せ (Sun-Qu-Wright)。

大問 740 Wirtinger flow の収束 (Candès-Li-Soltanolkotabi)

★★★★★

スペクトル初期化とステップ $\mu/\|x_0\|^2$ の勾配降下 (Wirtinger flow) は、 $m \gtrsim n \log n$ の Gauss 測定で高確率で真の信号に線形収束する。正則性条件 (局所的な強凸・平滑の組合せ) を示して証明の骨格を完成させよ。

IV-8 正則化 Newton 法と二階法の計算量

741–760

大問 741 三次正則化 Newton 法 (Nesterov-Polyak)

★★★★☆

$\nabla^2 f$ が M -Lipschitz のとき、 $x_{k+1} = \operatorname{argmin}_y \{ \langle \nabla f, y - x \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(y - x), y - x \rangle + \frac{M}{6} \|y - x\|^3 \}$ は、 ε -二階停留点 ($\|\nabla f\| \leq \varepsilon$, $\lambda_{\min} \geq -\sqrt{M\varepsilon}$) を $O(\varepsilon^{-3/2})$ 反復で得る。証明せよ。

大問 742 三次正則化部分問題の大域解の特徴づけ

★★★★☆

$\min_s g^\top s + \frac{1}{2} s^\top H s + \frac{M}{6} \|s\|^3$ の大域最小点 s^* は $(H + \frac{M}{2} \|s^*\| I) s^* = -g$, $H + \frac{M}{2} \|s^*\| I \succeq 0$ で特徴づけられる。非凸にもかかわらず大域解が効率的に求まることを示せ (Nesterov-Polyak, Cartis-Gould-Toint)。

大問 743 適応的三次正則化 (ARC, Cartis-Gould-Toint)

★★★★☆

M の代わりに適応的パラメータ σ_k を用い、部分問題を不正確に解く ARC 法が $O(\varepsilon^{-3/2})$ の一階計算量を保つことを示せ。

大問 744 凸関数に対する三次正則化の大域率

★★★★★

f が凸で $\nabla^2 f$ が M -Lipschitz なら、三次正則化 Newton 法は $f(x_k) - f^* = O(MR^3/k^2)$ 、加速版 (Nesterov 2008) は $O(MR^3/k^3)$ を達成する。証明せよ。

大問 745 二階法の下界と最適加速 (Monteiro-Svaiter, Arjevani-Shamir-Shiff)

★★★★★

凸で Hessian Lipschitz な関数に対し、任意の二階法は $\Omega((MR^3/\varepsilon)^{2/7})$ 反復を要し、Monteiro-Svaiter の A-HPE 枠組みの加速近接 Newton 法がこれを (対数因子を除き) 達成する。下界の構成と上界の骨格を述べよ。

大問 746 p 次のテンソル法 (Birgin-Gardenghi-Martínez-Santos-Toint)

★★★★★

p 次 Taylor 展開と $(p+1)$ 次の正則化項による p 次法は、 ε -一階停留点を $O(\varepsilon^{-(p+1)/p})$ 反復で得る。この率が p 次法として最良であることを述べ (Carmon-Duchi-Hinder-Sidford の下界)、 $p = 1, 2$ の場合を確かめよ。

大問 747 凸テンソル法の暗黙の凸性 (Nesterov 2019)

★★★★★

f が凸で p 次導関数が Lipschitz なら、正則化パラメータを $M \geq pL_p$ にとると p 次の正則化モデルは凸となり、効率的に最小化できる。 $p = 3$ で部分問題が二次・三次正則化 Newton の反復で解けることを示せ。

大問 748 非凸二階法の下界 (Carmon–Duchi–Hinder–Sidford)

★★★★★

Hessian Lipschitz な非凸関数に対し、決定的な p 次法は ε -停留点を得るのに $\Omega(\varepsilon^{-(p+1)/p})$ 回のオラクル呼び出しを要する。 $p = 1$ で勾配法が最適、 $p = 2$ で三次正則化が最適であることを結論せよ。

大問 749 勾配法の $\varepsilon^{-7/4}$ 率 (Carmon–Duchi–Hinder–Sidford, Agarwal ら)

★★★★☆

Hessian Lipschitz な非凸関数に対し、負曲率探索と加速勾配法を組み合わせた一次法は $\tilde{O}(\varepsilon^{-7/4})$ 回の勾配評価で ε -停留点を得る。「凸であることを保証するか、非凸性の証拠を見つける」(convex until proven guilty) 原理を説明せよ。

大問 750 Hessian-free 負曲率探索

★★★★☆

Lanczos 法で $\lambda_{\min}(\nabla^2 f) \geq -\varepsilon$ の判定を $\tilde{O}(\sqrt{L/\varepsilon})$ 回の Hessian ベクトル積で高確率で行えることを示し (Kuczyński–Wozniakowski)、二階停留点探索の計算量への影響を論ぜよ。

大問 751 Newton 法の大域化と最悪ケースの挙動 (Cartis–Gould–Toint の例)

★★★★★

Armijo 直線探索付き Newton 法や信頼領域 Newton 法は、Lipschitz 連続 Hessian の関数上でも ε -停留点に $\Omega(\varepsilon^{-2})$ 反復を要する。最悪関数の構成を与え、三次正則化の優位を結論せよ。

大問 752 正則化 Newton 法の局所二次収束 (Mishchenko, Doikov–Nesterov)

★★★★☆

$x_{k+1} = x_k - (\nabla^2 f(x_k) + \sqrt{H\|\nabla f(x_k)\|}I)^{-1}\nabla f(x_k)$ は凸関数に対し大域 $O(1/k^2)$ 、強凸なら局所超線形収束する。証明せよ。

大問 753 確率的二階法 (部分標本 Newton, Roosta–Khorasani–Mahoney)

★★★★☆

有限和 $f = \frac{1}{n} \sum f_i$ に対し、Hessian を部分標本で近似した Newton 法が、行列 Chernoff 不等式により高確率で局所線形・超線形収束することを示せ。

大問 754 Newton スケッチ (Pilanci–Wainwright)

★★★★☆

ランダム射影 S で $\nabla^2 f = A^\top DA$ を $(SD^{1/2}A)^\top (SD^{1/2}A)$ に近似する Newton スケッチが、スケッチ次元 $O(d)$ で線形収束することを示せ (部分空間埋め込みの性質を用いる)。

大問 755 自己共役関数の三次正則化との関係

★★★★☆

自己共役関数の減衰 Newton 法と三次正則化 Newton 法の計算量を比較し、アフィン不変な三次正則化 (Hanzely–Kamzolov–Pasechnyuk–Gasnikov–Richtárik–Takáč) の率を述べよ。

大問 756 Riemann 多様体上の Newton・信頼領域法

★★★★☆

Riemann 多様体上の Newton 法 (レトラクションとベクトル輸送を用いる) の局所二次収束、および Riemann 信頼領域法の大域収束を示せ (Absil–Mahony–Sepulchre)。

大問 757 Riemann 最適化の計算量 (Boumal–Absil–Cartis)

★★★★☆

コンパクト Riemann 多様体上で、レトラクションの二次条件の下、Riemann 勾配法が ε -一階停留点を $O(\varepsilon^{-2})$ 反復で、Riemann 信頼領域法が $(\varepsilon_g, \varepsilon_H)$ -二階停留点を $O(\max\{\varepsilon_g^{-2}\varepsilon_H^{-1}, \varepsilon_H^{-3}\})$ 反復で得ることを示せ。

大問 758 Hessian の悪条件と Newton 法の安定性

★★★★☆

Newton 系 $\nabla^2 f d = -\nabla f$ を解くときの誤差が $\kappa(\nabla^2 f)$ で増幅されても、Newton 法の局所二次収束は影響を受けにくい (誤差が勾配の小ささに比例) ことを示せ。

大問 759 三次正則化の下での二階停留点の計算量の最良性

★★★★★

Hessian Lipschitz な関数に対し、任意の（ランダム化を含む）二階法は ε -一階停留点に $\Omega(\varepsilon^{-3/2})$ 回のオラクル呼び出しを要する（Carmon–Duchi–Hinder–Sidford 「Lower bounds for finding stationary points II」）。ゼロ連鎖と確率的抵抗オラクルの構成を再構成せよ。

大問 760 高次正則化の計算量の完全理論（Cartis–Gould–Toint 2022）

★★★★★

q 次の停留点（ q 次までの最適性条件の近似）を p 次法で求める計算量が $O(\varepsilon^{-(p+1)/(p-q+1)})$ であり、 $q \leq 2$ で最良であることを示せ。 $q \geq 3$ で高次最適性の判定そのものが NP 困難になることとの関係を論ぜよ。

IV-9 非凸最適化の一階法と KL 理論

761–780

大問 761 Attouch–Bolte–Svaiter の収束定理

★★★★☆

下半連続な f が KL 性質をもち、反復列が (H1) 十分減少 $f(x_{k+1}) + a\|x_{k+1} - x_k\|^2 \leq f(x_k)$ 、(H2) 相対誤差 $\text{dist}(0, \partial f(x_{k+1})) \leq b\|x_{k+1} - x_k\|$ 、(H3) 連続性条件をみたせば、有界な反復列は有限長で一つの臨界点に収束する。証明を完成させよ。

大問 762 PALM（近接交互線形化最小化, Bolte–Sabach–Teboulle）

★★★★☆

$\min f(x) + g(y) + H(x, y)$ （ H は C^1 でブロック Lipschitz 勾配）に対する PALM の反復が、KL 性質の下で臨界点に大域収束することを ABS の定理から示せ。非負値行列分解への応用を述べよ。

大問 763 近接勾配法の非凸収束

★★★★☆

f が L -平滑（非凸）、 g が下半連続真で下に有界なとき、ステップ $< 1/L$ の近接勾配法の集積点は臨界点で、KL 性質の下で反復列全体が収束する。 $\min_{k < K} \text{dist}(0, \partial F(x_k)) = O(1/\sqrt{K})$ を示せ。

大問 764 慣性付き近接勾配法（iPiano, Ochs–Chen–Brox–Pock）

★★★★☆

慣性項 $\beta(x_k - x_{k-1})$ を加えた近接勾配法の非凸版が KL 性質の下で収束することを、Lyapunov 関数 $H(x, y) = F(x) + \delta\|x - y\|^2$ を用いて示せ。

大問 765 DC アルゴリズム（DCA）の収束

★★★★☆

DC 関数 $g - h$ の DCA $x_{k+1} \in \text{argmin}\{g(x) - \langle y_k, x \rangle\}$, $y_k \in \partial h(x_k)$ は目的関数を単調減少させ、集積点が臨界点（ $\partial g \cap \partial h \neq \emptyset$ ）となる。KL 性質の下での反復列の収束を示せ（Le Thi–Pham Dinh, Le Thi–Huynh–Pham Dinh）。

大問 766 凸凹手続き（CCP）と MM アルゴリズム

★★★★☆

MM（majorization-minimization）アルゴリズムの反復が目的関数を単調減少させることを示し、EM アルゴリズム・反復再重み付き最小二乗（IRLS）・CCP がその例であることを確かめよ。

大問 767 EM アルゴリズムの収束（Wu）

★★★★☆

EM アルゴリズムの対数尤度は単調非減少で、Wu の条件（ Q 関数の連続性、尤度の上界）の下で集積点は尤度の停留点である。Gauss 混合で EM が局所最大に収束しない（鞍点に留まる）例を作れ。

大問 768 EM の局所収束率と情報行列

★★★★☆

EM の局所収束率は「欠損情報の割合」 $I_{\text{obs}}^{-1} I_{\text{mis}}$ のスペクトル半径で与えられる（Dempster–Laird–Rubin）。証明し、情報が多く欠損すると EM が遅いことを示せ。

大問 769 交互最小化の収束 (Beck–Tetruashvili)

★★★★☆

二ブロック凸問題の交互最小化（ブロック座標降下）は $O(1/k)$ で収束し、非凸では各ブロック部分問題の一意的解の仮定がなければ停留点に収束しない例（Powell 1973 の 3 ブロック循環の例）が存在することを示せ。

大問 770 Powell の座標降下の非収束例

★★★★★

$\mathbb{R}^3$ 上の C^1 関数で、完全最小化による巡回座標降下が 6 つの非停留点の間を周回する例（Powell 1973）を再構成し、部分問題の一意的性（Grippo–Sciandrone）で収束が回復することを示せ。

大問 771 非凸問題の確率的勾配法 (Ghadimi–Lan)

★★★★☆

L -平滑な非凸関数に対する SGD（分散 σ^2 ）は、 $E\|\nabla f(x_R)\|^2 \leq \varepsilon^2$ （ R はランダムに選んだ反復）を $O(\varepsilon^{-4})$ 回の確率的勾配で達成する。証明し、この率が最良であること（Arjevani ら）を述べよ。

大問 772 分散削減による非凸 SGD の改善 (SPIDER, SARAH)

★★★★★

有限和非凸問題に対する SPIDER/SARAH 型の再帰的分散削減推定量を用いると、 $O(n + \sqrt{n}\varepsilon^{-2})$ 回の成分勾配評価で ε -停留点を得る（Fang–Li–Lin–Zhang）。証明の骨格を与え、下界との一致を述べよ。

大問 773 弱凸関数と Moreau 包の停留性 (Davis–Drusvyatskiy)

★★★★☆

ρ -弱凸関数 f に対し、Moreau 包 $e_\lambda f$ ($\lambda < 1/\rho$) の勾配ノルムが近似停留性の自然な尺度であり、確率的劣勾配法が $E\|\nabla e_\lambda f(x_R)\|^2 \leq \varepsilon^2$ を $O(\varepsilon^{-4})$ 回で達成することを示せ。

大問 774 合成関数 $h \circ c$ の prox-linear 法

★★★★☆

h 凸 Lipschitz、 c 平滑な合成最適化 $\min h(c(x))$ に対し、 $x_{k+1} = \operatorname{argmin}\{h(c(x_k) + \nabla c(x_k)(x - x_k)) + \frac{1}{2t}\|x - x_k\|^2\}$ が $O(\varepsilon^{-2})$ で近似停留点を得ること、鋭い最小の下で二次収束することを示せ（Drusvyatskiy–Lewis, Duchi–Ruan）。

大問 775 深層線形ネットワークの景観 (Kawaguchi)

★★★★★

深層線形ネットワークの二乗損失 $\|W_L \cdots W_1 X - Y\|_F^2$ の局所最小点はすべて大域最小点であり、それ以外の臨界点は鞍点である（Kawaguchi 2016, Lu–Kawaguchi）。二層の場合（Baldi–Hornik）を完全に証明せよ。

大問 776 勾配流と深層線形ネットの平衡性

★★★★☆

深層線形ネットの勾配流では $W_{j+1}^\top W_{j+1} - W_j W_j^\top$ が保存量であり、平衡初期化からの勾配流が端到端行列に対する前処理付き勾配流に一致することを示せ（Arora–Cohen–Hazan）。

大問 777 過剰パラメータ化 NN の勾配降下の大域収束 (NTK)

★★★★★

幅 m の二層 ReLU ネットの二乗損失に対し、 $m \gtrsim \operatorname{poly}(n, 1/\lambda_0)$ ならランダム初期化の勾配降下は大域最小に線形収束する（Du–Zhai–Póczos–Singh）。Gram 行列の最小固有値の安定性による証明の骨格を与えよ。

大問 778 平均場極限と Wasserstein 勾配流 (Mei–Montanari–Nguyen, Chizat–Bach)

★★★★★

二層ネットの幅 $\rightarrow \infty$ の極限で、SGD の経験測度が Wasserstein 勾配流（McKean–Vlasov 型 PDE）に従うことを述べ、同次活性化での大域収束（Chizat–Bach）の主張を正確に述べよ。

大問 779 行列補完・行列センシングの非凸景観 (Ge–Lee–Ma, Bhojanapalli–Neyshabur–Srebro)

★★★★☆

RIP をみたす線形測定 of 行列センシング $\min_U \|\mathcal{A}(UU^\top) - y\|^2$ の局所最小点はすべて大域最小点であり、鞍点は厳密である。RIP 定数 $\delta < 1/5$ の下で証明せよ。

大問 780 非平滑非凸関数の劣勾配法の収束 (Davis–Drusvyatskiy–Kakade–Lee)

★★★★★

ϕ -minimal 構造で定義可能な局所 Lipschitz 関数に対し、ステップ幅 $\sum \alpha_k = \infty, \sum \alpha_k^2 < \infty$ の (確率的) 劣勾配法は、有界なら集積点がすべて Clarke 臨界点である。Whitney 層化と射影公式による証明の骨格を完成させ、定義可能性を落とすと失敗する例 (Daniilidis–Drusvyatskiy) を述べよ。

IV-10 導関数を使わない最適化

781–800

大問 781 Nelder–Mead 法の収束と非収束 (Lagarias–Reeds–Wright–Wright, McKinnon)

★★★★★

1 次元・2 次元の狭義凸関数に対する Nelder–Mead 法の性質 (1 次元での収束、2 次元での単体の直径の減少) を示し、McKinnon の反例 (2 次元の滑らかな狭義凸関数で非停留点に収束する) を再構成せよ。

大問 782 パターン探索の大域収束 (Torczon)

★★★★☆

正の張る集合 (positive spanning set) を方向とし、有理格子上で縮小するパターン探索法は、 $f \in C^1$ でレベル集合がコンパクトなら $\liminf \|\nabla f(x_k)\| = 0$ 。証明せよ。

大問 783 正の張る集合と余弦測度

★★★★☆

方向集合 D が $\mathbb{R}^n$ を正に張る $\iff$ 任意の $v \neq 0$ で $\max_{d \in D} \langle v, d \rangle > 0$ 。余弦測度 $\kappa(D) = \min_v \max_d \cos \angle(v, d)$ と、失敗した探索から $\|\nabla f(x)\| \leq \kappa(D)^{-1}(\frac{L}{2}\alpha \max \|d\|)$ を導け。最小の正の張る集合は $n+1$ 個であることを示せ。

大問 784 直接探索法の計算量 (Vicente)

★★★★☆

十分減少条件 $f(x + \alpha d) < f(x) - \alpha^2$ を用いる直接探索法は、 ε -停留点を $O(n^2 \varepsilon^{-2})$ 回の関数評価で得る。証明し、次元依存性の由来を説明せよ。

大問 785 MADS (メッシュ適応直接探索, Audet–Dennis)

★★★★☆

MADS の探索方向が極限で単位球面上稠密になることを示し、Clarke 微分可能性の下で極限点が Clarke 停留点 ($f^\circ(x^*; d) \geq 0$ for all d) であることを証明せよ。

大問 786 ランダム勾配推定 (Nesterov–Spokoiny)

★★★★★

Gauss 平滑化 $f_\mu(x) = E f(x + \mu u)$ の勾配は $\nabla f_\mu(x) = \frac{1}{\mu} E[(f(x + \mu u) - f(x))u]$ 。この推定量を用いたランダム勾配法が、凸 L -平滑関数に $O(nLR^2/\varepsilon)$ 回の関数評価で ε -解を得ることを示し、次元 n の因子が避けられないこと (Duchi–Jordan–Wainwright–Wibisono の下界) を述べよ。

大問 787 二点推定の最適性 (Duchi ら)

★★★★☆

凸 Lipschitz 関数の確率的ゼロ次最適化で、二点の関数値評価 ($f(x + \mu u) - f(x - \mu u)$) による勾配推定は $O(\sqrt{n})$ 倍の遅れで一次法の率を達成し、一点推定より本質的に良いことを示せ。

大問 788 補間モデルと Λ -poisedness

★★★★☆

補間点集合 Y の Λ -poisedness を Lagrange 多項式で定義し、 Λ -poised な二次補間モデルの誤差 $|f(y) - m(y)| \leq C\Lambda\Delta^3, \|\nabla f - \nabla m\| \leq C\Lambda\Delta^2$ (完全二次性) を示せ (Conn–Scheinberg–Vicente)。

大問 789 Powell の NEWUOA と最小 Frobenius ノルム更新

★★★★☆

$m < (n+1)(n+2)/2$ 点の補間では、二次モデルの Hessian の変化の Frobenius ノルムを最小化するように決める (Powell)。この更新が一意に定まり、補間方程式の線形系として解けることを示せ。

大問 790 Kiefer–Wolfowitz の確率近似

★★★★☆

雑音付き関数値のみを用いる $x_{k+1} = x_k - a_k \frac{Y(x_k+c_k) - Y(x_k-c_k)}{2c_k}$ が、 $\sum a_k = \infty, \sum a_k c_k < \infty, \sum a_k^2 / c_k^2 < \infty$ で最大点に概収束することを示せ (Kiefer–Wolfowitz 1952)。最適率 $O(k^{-1/3})$ を導け。

大問 791 SPSA (同時摂動確率近似, Spall)

★★★★☆

ランダムな ± 1 ベクトル Δ を用いた二点推定 $\hat{g}_i = \frac{Y(x+c\Delta) - Y(x-c\Delta)}{2c\Delta_i}$ は、次元に依らず二回の評価で勾配の偏り $O(c^2)$ の推定を与える。漸近正規性と、Kiefer–Wolfowitz に対する効率の利得を示せ。

大問 792 ベイズ最適化の後悔上界 (Srinivas–Krause–Kakade–Seeger)

★★★★☆

Gauss 過程事前分布の下で GP-UCB 法の累積後悔は $O^*(\sqrt{T\beta_T\gamma_T})$ (γ_T は最大情報利得)。二乗指数カーネルで $\gamma_T = O((\log T)^{d+1})$ であることを示し、準線形の後悔を結論せよ。

大問 793 Lipschitz 最適化と DIRECT (Jones–Perttunen–Stuckman)

★★★★☆

Lipschitz 定数既知の大域最適化で Piyavskii–Shubert 法が ϵ -大域解を有限回で得ることを示し、定数未知の DIRECT 法が評価点を稠密にすることで大域収束すること (関数評価回数は次元に指数的) を示せ。

大問 794 大域最適化の計算量の下界

★★★★★

L -Lipschitz 関数の $[0, 1]^n$ 上の ϵ -大域最小値を求めるには、決定的アルゴリズムで $(L/(2\epsilon))^n$ 回程度の評価が必要十分である。敵対的議論で証明せよ (次元の呪い)。

大問 795 シミュレーテッドアニーリングの収束 (Hajek)

★★★★★

有限状態でのシミュレーテッドアニーリングは、温度スケジュール $T_k = c/\log k$ で $c \geq d^*$ (最深の非大域的局所最小からの脱出の深さ) のとき、大域最小集合に確率収束する (Hajek 1988)。 $c < d^*$ では失敗することを示せ。

大問 796 Langevin ダイナミクスによる大域最適化 (Gelfand–Mitter, Raginsky–Rakhlin–Telgarsky)

★★★★☆

逆温度 β の Langevin 拡散 $dX = -\nabla f(X)dt + \sqrt{2/\beta}dW$ の不変分布 $\propto e^{-\beta f}$ は $\beta \rightarrow \infty$ で大域最小点に集中する。確率的勾配 Langevin 動力学 (SGLD) が非凸 f の近似大域最小点を、スペクトルギャップに依存する時間で見つけることを示せ。

大問 797 進化戦略と CMA-ES の不変性

★★★★☆

CMA-ES が目的関数の順序保存変換と探索空間のアフィン変換に対して不変であることを示し、凸二次関数上で共分散行列が Hessian の逆に比例する方向に適応することを論ぜよ (Hansen–Ostermeier, Akimoto–Auger–Hansen の線形収束証明の主張)。

大問 798 ゼロ次法の計算量下界 (Jamieson–Nowak–Recht)

★★★★★

雑音付き関数値オラクルでの強凸最適化では、一次オラクルの $O(1/T)$ に対して $\Omega(\sqrt{n^2/T})$ の最適化誤差の下界がある。情報理論的議論 (Fano) で示せ。

大問 799 Nelder–Mead の 2 次元厳密凸関数での収束 (Lagarias–Poonen–Wright)

★★★★★

制限版 Nelder–Mead (拡大ステップなし) は、有界なレベル集合をもち正定値 Hessian をもつ C^2 の 2 次元関数に対して最小点に収束する (Lagarias–Poonen–Wright 2012)。証明の骨格 (単体の形状の退化が起こらないことの証明) を再構成せよ。

大問 800 方向直接探索法の確率的解析 (Gratton–Royer–Vicente–Zhang)

★★★★★

ランダムに生成した少数の方向（例えば二方向 $\pm d$ ）による直接探索は、確率的降下性（各反復で確率 $p > 1/2$ で余弦測度が一定以上）の下で確率 1 で大域収束し、計算量が $O(n\epsilon^{-2})$ に改善する。劣マルチンゲールの議論で証明の骨格を完成させよ。

第 V 部 制約付き最適化のアルゴリズム

CONSTRAINED ALGORITHMS — 801 to 1000

制約があると、最適性条件は方程式ではなく相補性を含む系になる。ペナルティと障壁、拡張 Lagrange 法、逐次二次計画、内点法と自己共役障壁の理論、有効制約法と射影、Frank-Wolfe、楕円体法と切除平面、単体法の組合せ論、相補性問題と変分不等式の解法 — 20 世紀後半の最適化計算の到達点を証明する。

V-1 ペナルティ法と障壁法

801-820

大問 801 二乗ペナルティ法の収束

★★★★☆

$\min f(x)$ s.t. $h(x) = 0, g(x) \leq 0$ に対し、 $P_c(x) = f(x) + \frac{c}{2}(\|h\|^2 + \|g_+\|^2)$ の大域最小点 x_c の集積点は $(c \rightarrow \infty)$ 元の問題の大域最小点である。さらに $ch(x_c) \rightarrow \lambda^*$ となり Lagrange 乗数の推定を与えることを LICQ の下で示せ。

大問 802 ペナルティ法の悪条件性

★★★★☆

$\nabla^2 P_c(x_c)$ の固有値のうち m 個（有効制約の数）は $O(c)$ で発散し、残りは有界にとどまる。条件数が $O(c)$ で悪化することを示し、これが拡張 Lagrange 法が必要となる理由であることを説明せよ。

大問 803 対数障壁法の収束

★★★★☆

$\min f(x)$ s.t. $g(x) \leq 0$ で、実行可能集合の内部が空でなく閉包が実行可能集合に等しいとき、 $B_\mu(x) = f(x) - \mu \sum \log(-g_i(x))$ の最小点 x_μ の集積点は $(\mu \rightarrow 0)$ 最小点であり、 $\mu/(-g_i(x_\mu)) \rightarrow \lambda_i^*$ となることを示せ。

大問 804 障壁関数の中心パスの解析性 (McLinden, Fiacco-McCormick)

★★★★☆

凸計画で f, g が解析的かつ LICQ・強相補性・二階十分条件が成り立てば、中心パス $\mu \mapsto x_\mu$ は $\mu = 0$ まで解析的に延長できる。LP では中心パスの極限が最適面の解析的中心であることを示せ。

大問 805 障壁法の外挿と中心パスの接線

★★★★☆

中心パスの導関数 $\dot{x}_\mu$ は線形系で求まり、 $x_\mu + (\mu' - \mu)\dot{x}_\mu$ による外挿が $O((\mu - \mu')^2)$ の精度をもつことを示せ。

大問 806 正確 ℓ_1 ペナルティ法の非平滑性と SL1QP

★★★★☆

正確ペナルティ $f + c\|g_+\|_1$ は非平滑であるが、二次モデルと組み合わせた SL1QP (Fletcher) はトラストリージョン法として大域収束する。Maratos 効果（正確ペナルティが超線形ステップを拒否する現象）を具体例で示せ。

大問 807 Maratos 効果と二次修正

★★★★☆

$\min 2(x_1^2 + x_2^2 - 1) - x_1$ s.t. $x_1^2 + x_2^2 = 1$ で、解の近くの SQP ステップが ℓ_1 メリット関数を増加させることを示せ (Maratos 1978)。二次修正ステップ (second-order correction) で超線形収束が回復することを証明せよ。

大問 808 修正障壁関数 (Polyak)

★★★★☆

$F_\mu(x, \lambda) = f(x) - \mu \sum \lambda_i \log(1 - g_i(x)/\mu)$ を用いる修正障壁法は、 μ を 0 に送らなくても乗数更新で収束し、障壁法の悪条件を回避する。局所線形収束を示せ。

大問 809 障壁法と逆障壁・指数ペナルティ

★★★★☆

逆障壁 $\sum 1/(-g_i)$ と指数ペナルティ $\sum e^{g_i/\mu}$ による方法の収束と乗数推定を示し、対数障壁の自己共役性がなぜ特別かを論ぜよ。

大問 810 実行可能性の喪失と弾性モード

★★★★☆

非線形制約が局所的に実行不能な問題に対し、弾性変数 $s \geq 0$ を導入した $\min f + c \sum s_i$ s.t. $g(x) \leq s$ の解は、 c が十分大きければ実行可能解、そうでなければ制約違反の局所最小点（実行不能性の証明書）になることを示せ。

大問 811 ペナルティ・障壁の双対的解釈

★★★★☆

二乗ペナルティ法は双対問題に対する正則化 ($-\frac{1}{2c}\|\lambda\|^2$ 付き双対) の最大化であり、対数障壁法は双対問題にエントロピー型の正則化を加えたものに対応することを示せ。

大問 812 内点ペナルティ法の最悪計算量 (Cartis–Gould–Toint)

★★★★★

非凸等式制約問題に対し、二乗ペナルティ法に基づく方法は ε -KKT 点を $O(\varepsilon^{-2})$ (一次) あるいは $O(\varepsilon^{-3/2})$ (二次、ARC を内部に用いる) 程度の評価回数で見つける (あるいは実行不能性の近似証明書を返す)。主張を述べ骨格を示せ。

大問 813 ペナルティ法と Tikhonov 正則化の関係

★★★★☆

線形等式制約の最小ノルム問題 $\min \|x\|^2$ s.t. $Ax = b$ に対するペナルティ法の解 $x_c = (A^\top A + c^{-1}I)^{-1}A^\top b$ が Tikhonov 正則化解と一致し、 $c \rightarrow \infty$ で A^+b に収束することを示せ。

大問 814 ペナルティ法の誤差評価

★★★★☆

凸計画で KKT 乗数 λ^* が存在するとき、二乗ペナルティ法の最小点について $f(x_c) \leq f^*$, $\|g_+(x_c)\| \leq \|\lambda^*\|/c$, $f^* - f(x_c) \leq \|\lambda^*\|^2/(2c)$ を示せ。

大問 815 障壁法の中心パスからの逸脱と Newton ステップ数

★★★★☆

障壁パラメータを $\mu_+ = (1 - \theta)\mu$ と減らすとき、前の中心からの Newton ステップ数が θ と自己共役性パラメータで抑えられることを示せ (短ステップ vs 長ステップの比較への準備)。

大問 816 平滑化による非平滑問題の近似 (ペナルティ視点)

★★★★☆

$\min \max_i f_i(x)$ を $\min \mu \log \sum e^{f_i/\mu}$ で近似すると、誤差は $\mu \log m$ 以下であることを示し、 $\mu \rightarrow 0$ での最小点の収束と条件数の悪化のトレードオフを論ぜよ。

大問 817 ペナルティ法による変分不等式の解法

★★★★☆

変分不等式 $\text{VI}(F, C)$ を $F(x) + c\nabla_{\frac{1}{2}}d_C(x)^2 = 0$ で近似するペナルティ法の収束 (F 単調連続) を示せ。

大問 818 ペナルティ法の大域最適性と Lasserre 型の極限

★★★★★

多項式最適化で二乗ペナルティ法の大域最小点が $c \rightarrow \infty$ で大域最適解に収束することを示し、各 c で大域最小化が SOS 緩和で可能な場合に、両者を組み合わせた厳密な収束論を展開せよ (有限収束の条件を含む)。

大問 819 障壁法の中心パスの全曲率 (Dedieu–Malajovich–Shub, Deza–Terlaky–Zinchenko)

★★★★★

LP の中心パスの全曲率は $O(n)$ で抑えられる (一般的な場合の平均で $O(n)$ 、Dedieu–Malajovich–Shub) 一方、Klee–Minty 型の立方体で全曲率が指数的になりうる (Deza–Terlaky–Zinchenko)。主張を述べ、パス追跡法の反復数との関係を論ぜよ。

大問 820 内点法の非多項式性の例 (Allamigeon–Benchimol–Gaubert–Joswig)

★★★★★

トロピカル幾何を用いて、対数障壁の中心パスをたどる任意のパス追跡内点法が指数回の反復を要する LP の族が存在する (2018)。中心パスのトロピカル化の主張を述べ、強多項式内点法の不可能性 (対数障壁に関して) を結論せよ。

大問 821 乗数法の大域収束（非凸）

★★★★☆

拡張 Lagrange 法で、部分問題を $\varepsilon_k \rightarrow 0$ の精度で近似停留点まで解き、 c_k を安全に更新するとき、極限点が実行可能なら AKKT 点、CPLD の下で KKT 点であることを示せ（Andreani–Birgin–Martínez–Schuverdt）。

大問 822 乗数の安全化（safeguarding）

★★★★☆

乗数推定を有界な箱 $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$ に射影する安全化を加えると、極限点が実行不能な場合でも制約違反の二乗和の停留点になることを示せ（実行不能性の検出）。

大問 823 部分問題の不正確さと停止基準

★★★★☆

拡張 Lagrange 法の部分問題を $\|\nabla_x L_c(x, \lambda)\| \leq \varepsilon_k$ まで解けば十分で、 $\varepsilon_k \rightarrow 0$ の速さが外側の収束率に影響しないことを示せ（Bertsekas, Conn–Gould–Toint の LANCELOT）。

大問 824 拡張 Lagrange 法の局所線形収束と c の増大

★★★★☆

二階十分条件と LICQ の下、 $c_k \geq \bar{c}$ で乗数の線形収束、 $c_k \rightarrow \infty$ で超線形収束。MFCQ しか成り立たない（乗数非一意）場合にも、乗数の集合への距離が線形収束することを示せ（Fernández–Solodov）。

大問 825 拡張 Lagrange 法の計算量（凸, Lan–Monteiro）

★★★★★

凸で平滑な目的関数と線形等式制約に対し、加速勾配法を内部ソルバーとする拡張 Lagrange 法は ε -最適かつ ε -実行可能な解を $O(\varepsilon^{-1})$ （内部反復総数）で得る。証明の骨格を与えよ。

大問 826 線形化 ALM と主双対勾配法

★★★★☆

部分問題を一回の線形化近接ステップで置き換えた線形化 ALM（LALM） $x_{k+1} = \text{prox}_{\tau g}(x_k - \tau(\nabla f(x_k) + A^\top(\lambda_k + c(Ax_k - b))))$ が $O(1/k)$ のエルゴード率で収束することを示せ。

大問 827 箱制約付き部分問題と射影勾配（LANCELOT, ALGENCAN）

★★★★☆

拡張 Lagrangian を箱制約 $l \leq x \leq u$ だけ残して最小化する方式で、部分問題の近似停留性を射影勾配 $\|P_{[l,u]}(x - \nabla L_c) - x\|$ で測ることの妥当性を示し、有限回で有効集合が識別されることを論ぜよ。

大問 828 錐計画の拡張 Lagrange 法と半平滑 Newton

★★★★☆

SDP の双対に対する拡張 Lagrange 法で、部分問題 $\min_y \{-b^\top y + \frac{1}{2c} \|P_{\mathbb{S}_+}(X - c(\mathcal{A}^*y - C))\|^2\}$ を半平滑 Newton-CG で解くと、制約非退化の下で部分問題が二次収束することを示せ（Zhao–Sun–Toh）。

大問 829 非凸 ALM の計算量（Birgin–Martínez, Grapiglia–Yuan）

★★★★★

非凸等式制約問題に対し、安全化 ALM は ε -KKT 点または近似的な実行不能停留点を $O(|\log \varepsilon|)$ 回の外側反復、総計 $O(\varepsilon^{-2} |\log \varepsilon|)$ 程度の内側評価で得る。主張と仮定を正確に述べよ。

大問 830 拡張 Lagrange 法と正則化された双対の滑らかさ

★★★★☆

凸計画の拡張 Lagrange 双対関数 d_c は $\nabla d_c(\lambda) = c^{-1}(\lambda_+ - \lambda)$ 型の表示をもち、双対勾配上昇（ステップ c ）が乗数更新に一致することを示せ。

大問 831 近接 ALM と主変数の強収束

★★★★☆

近接拡張 Lagrange 法（Rockafellar の近接乗数法）で主変数列 x_k が最適解に収束すること（通常の ALM では x_k の収束は保証されない）を示せ。

大問 832 指数乗数法 (Tseng–Bertsekas)

★★★★☆

不等式制約に対し $\lambda_{k+1,i} = \lambda_{k,i} e^{c g_i(x_{k+1})}$ と更新する指数乗数法は、双対問題に対するエントロピー近接点法であり、凸の場合に大域収束することを示せ。

大問 833 ALM の Hessian 正則化と二次の局所収束

★★★★☆

拡張 Lagrangian の部分問題を Newton 法で解き、一反復ごとに乗数を更新する「一ステップ ALM」の局所二次収束（ある種の SQP と等価）を示せ。

大問 834 等式制約付き問題の二重拡張 Lagrange 法 (Di Pillo–Grippo)

★★★★☆

乗数を変数とする正確な拡張 Lagrangian $L_c(x, \lambda) + \eta \|\nabla_x L(x, \lambda)\|^2$ の無制約最小化で KKT 点を得られること（正確性）を示せ。

大問 835 拡張 Lagrange 法の双対平均と実行可能性違反率

★★★★☆

凸の場合に、ALM の主反復のエルゴード平均が $f(\bar{x}_k) - f^* = O(1/k)$, $\|A\bar{x}_k - b\| = O(1/k)$ をみたすことを示せ (Xu, He–Yuan)。

大問 836 ALM の最適な率と下界

★★★★★

線形等式制約付き凸問題に対する一次主双対法は $O(1/k)$ より速くできない (Ouyang–Xu の下界) ことを述べ、強凸の場合の $O(1/k^2)$ 加速版を構成せよ。

大問 837 ALM と Bregman 反復 (Osher ら)

★★★★☆

圧縮センシングの Bregman 反復 $x_{k+1} = \operatorname{argmin}\{J(x) - \langle p_k, x \rangle + \frac{\mu}{2} \|Ax - b\|^2\}$, $p_{k+1} = p_k + \mu A^\top (b - Ax_{k+1})$ が「誤差を加え戻す」形の ALM と一致し、有限回で $Ax = b$ の解 (ℓ^1 の場合) を得ることを示せ (Yin–Osher–Goldfarb–Darbon)。

大問 838 分散最適化の双対分解と ALM

★★★★☆

ネットワーク上の合意問題 $\min \sum f_i(x)$ を $x_i = x_j$ の制約で書き、ADMM による分散アルゴリズム（隣接ノードとの通信のみ）の収束を示せ。

大問 839 ALM の大域収束の最弱条件 (Andreani–Haeser–Ramos–Silva の CCP)

★★★★★

安全化 ALM の実行可能な極限点が KKT 点となるための最弱の制約想定が「錐連続性 (CCP)」であり、CCP は AKKT 点を KKT 点にする最弱条件と一致することを示せ。

大問 840 LANCELOT と ALGENCAN の理論の統合

★★★★★

Conn–Gould–Toint の LANCELOT（部分問題を箱制約付き信頼領域法で解く）と ALGENCAN の収束理論を比較し、乗数の安全化・ペナルティ更新・部分問題の不正確性の三要素の組合せで、実行可能性の有無に関わらず意味のある極限点を得られることを統一的に証明せよ。

V-3 逐次二次計画法

841–860

大問 841 SQP と KKT 系の Newton 法の等価性

★★★★☆

等式制約問題に対する SQP の部分問題 $\min \nabla f^\top d + \frac{1}{2} d^\top \nabla_{xx}^2 L d$ s.t. $h + \nabla h^\top d = 0$ の KKT 条件は、KKT 系 $\nabla L = 0$, $h = 0$ に対する Newton 法の一ステップと一致する。LICQ と二階十分条件の下で局所二次収束を示せ。

大問 842 不等式制約 SQP の有効集合の識別 (Robinson)

★★★★☆

LICQ・強相補性・二階十分条件の下、 x^* の近くでは SQP 部分問題 (不等式制約付き QP) の有効集合が真の有効集合と一致し、局所的に等式制約 SQP と同じ二次収束をする。証明せよ。

大問 843 強相補性を欠く SQP (Bonnans の局所収束)

★★★★★

強二階十分条件と LICQ の下、強相補性がなくても SQP は局所二次収束する (Bonnans 1994、一般化方程式の Newton 法として)。Robinson の強正則性から導け。

大問 844 準 Newton SQP の超線形収束 (Boggs-Tolle-Wang)

★★★★☆

Hessian を B_k で近似した SQP は、 $\frac{\|P_k(B_k - \nabla_{xx}^2 L^*)s_k\|}{\|s_k\|} \rightarrow 0$ (P_k は制約の接空間への射影) $\iff$ 超線形収束 (二段超線形の意味で)。Dennis-Moré の制約付き版を示せ。

大問 845 簡約 Hessian SQP と二段超線形収束

★★★★☆

接空間上の簡約 Hessian $Z^\top \nabla^2 L Z$ のみを準 Newton 近似する簡約 SQP は、一般に一段超線形ではなく二段超線形 ($\|x_{k+2} - x^*\| = o(\|x_k - x^*\|)$) 収束する (Byrd-Nocedal)。理由を説明せよ。

大問 846 Powell の減衰 BFGS 更新

★★★★☆

SQP で $y^\top s > 0$ が保証されない問題に対し、Powell の減衰更新 $r = \theta y + (1 - \theta)Bs$ (θ で $r^\top s \geq 0.2s^\top Bs$ を保証) が正定値性を保つことを示し、超線形収束が保たれる条件を論ぜよ。

大問 847 SQP のメリット関数による大域化 (Han)

★★★★☆

l_1 メリット関数 $\phi_c = f + c\|h\|_1 + c\|g_+\|_1$ について、 $c > \|\lambda_{k+1}\|_\infty$ なら SQP 方向は ϕ_c の降下方向であることを示し、直線探索付き SQP の大域収束 (Han 1977) を証明せよ。

大問 848 フィルター法 (Fletcher-Leyffer)

★★★★☆

目的関数値と制約違反の組 (f, h) で支配されない点のみを受理するフィルター SQP (信頼領域) の大域収束を示せ (Fletcher-Gould-Leyffer-Toint-Wächter)。ペナルティパラメータが不要である利点を説明せよ。

大問 849 フィルター直線探索法の局所収束 (Wächter-Biegler)

★★★★☆

直線探索フィルター法で Maratos 効果を回避するために二次修正を導入すると、局所超線形収束が回復することを示せ (IPOPT の理論的基礎)。

大問 850 SQP の実行不能部分問題と弾性 SQP (SNOPT)

★★★★☆

線形化制約が実行不能な場合に、弾性変数で緩和した部分問題を解く弾性 SQP (Gill-Murray-Saunders の SNOPT) の性質、すなわち実行不能停留点への収束を示せ。

大問 851 安定化 SQP (Wright, Hager)

★★★★☆

乗数が非一意 (MFCQ のみ、あるいは制約想定なし) の退化問題に対し、安定化 SQP $\min \nabla f^\top d + \frac{1}{2}d^\top H d + \frac{\mu}{2}\|d\|^2$ s.t. $h + \nabla h^\top d - \mu(\lambda - \lambda_k) = 0$ が、二階十分条件のみで局所超線形収束することを示せ (Fernández-Solodov)。

大問 852 逐次線形二次計画 (SLQP) と有効集合推定

★★★★☆

LP 部分問題で有効集合を推定し、等式制約 QP でステップを計算する SLQP (Byrd-Gould-Nocedal-Waltz) の枠組みを述べ、有効集合推定の正しさ (有限回識別) を示せ。

大問 853 逐次凸計画 (SCP) と凸-凹分解

★★★★☆

非凸制約 $g(x) \leq 0$ を線形化上界 $g(x_k) + \nabla g(x_k)^\top (x - x_k) + \frac{L}{2}\|x - x_k\|^2 \leq 0$ で置き換える逐次凸近似が、実行可能性を保ちつつ KKT 点に収束すること (内側凸近似、Marks-Wright) を示せ。

大問 854 逐次二次制約二次計画 (SQCQP)

★★★★☆

部分問題に制約の二次近似を含める SQCQP (Fukushima-Luo-Tseng) が Maratos 効果を回避し、ステップ 1 を受理しつつ大域・局所超線形収束することを示せ。

大問 855 SQP の計算量 (非凸、Curtis-Robinson-Samadi)

★★★★☆

二次のメリット関数に基づく SQP 型手法が、 ε -KKT 点を $O(\varepsilon^{-2})$ 回の反復で見つけることを示せ (実行可能な場合)。

大問 856 SQP による最適制御 (直接法、多段射撃)

★★★★☆

離散化最適制御問題の SQP で、KKT 行列が帯構造をもち、Riccati 再帰で $O(N)$ で解けることを示せ (Bock-Plitt の多段射撃法、Rao-Wright-Rawlings)。

大問 857 SQP と Newton-Lagrange 法の同値性 (非線形相補性の観点)

★★★★☆

不等式制約の KKT 系を一般化方程式 $0 \in F(z) + N_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^m}(z)$ と見なすと、SQP は Josephy-Newton 法に一致することを示せ。

大問 858 Josephy-Newton 法の局所収束

★★★★☆

一般化方程式 $0 \in F(x) + N_C(x)$ の解 x^* が強正則なら、 $0 \in F(x_k) + F'(x_k)(x - x_k) + N_C(x)$ で定める Josephy-Newton 法は局所二次収束する (Josephy 1979)。Robinson の強正則性定理から導け。

大問 859 SQP の大域収束の完全理論 (Byrd-Curtis-Nocedal のステアリング規則)

★★★★★

ペナルティパラメータを線形化モデルでの制約違反の減少量に基づいて更新する「ステアリング規則」を備えた SQP は、実行可能な場合は KKT 点に、実行不能な場合は実行不能停留点に収束し、しかも局所超線形収束を損なわない。証明の骨格を完成させよ。

大問 860 退化問題に対する Newton 型法の完全な局所理論 (Izmailov-Solodov)

★★★★★

臨界乗数 (critical multipliers) の概念を定義し、Newton-Lagrange 法の双対列が臨界乗数に吸引されるため退化問題で収束が遅くなる現象を示せ。非臨界乗数では安定化 SQP が超線形収束することを証明せよ。

V-4 線形計画の内点法

861-880

大問 861 Karmarkar の射影変換法

★★★★★

Karmarkar の標準形 LP に対し、射影変換とポテンシャル関数 $\phi(x) = n \log(c^\top x) - \sum \log x_j$ を用いた方法が、各反復でポテンシャルを定数以上減らし、 $O(nL)$ 反復で最適解を得ることを示せ (Karmarkar 1984)。

大問 862 主双対パス追跡法の短ステップ版

★★★★☆

中心パスの近傍 $\mathcal{N}_2(\theta) = \{(x, y, s) : \|XSe - \mu e\| \leq \theta \mu\}$ を用い、 $\mu_+ = (1 - \frac{\theta}{\sqrt{n}})\mu$ と減らす短ステップ主双対法は $O(\sqrt{n}L)$ 反復で最適解を得る。Newton ステップが近傍に留まることを示せ (Kojima-Mizuno-Yoshise, Monteiro-Adler)。

大問 863 長ステップ法と $\mathcal{N}_\infty$ 近傍

★★★★☆

$\mathcal{N}_\infty(\gamma) = \{x_j s_j \geq \gamma \mu\}$ を用いる長ステップ主双対法は $O(nL)$ 反復で収束する。短ステップより理論的に悪いが実的に速い理由 (「理論と実践の乖離」) を論ぜよ。

大問 864 Mizuno-Todd-Ye の予測子修正子法

★★★★☆

予測子 (アフィンスケーリング) と修正子 (中心化) を交互に行う MTY 法が $O(\sqrt{n}L)$ 反復で収束し、双対ギャップが局所的に二次収束することを示せ。

大問 865 Mehrotra の予測子修正子法

★★★★☆

Mehrotra の方法の中心化パラメータの適応的選択 $\sigma = (\mu_{\text{aff}}/\mu)^3$ と二次補正項を導き、この方法が実用的には 20~60 反復で収束するが、多項式性の保証には修正が必要なことを示せ (Salahi-Peng-Terlaky の反例と修正)。

大問 866 アフィンスケーリング法 (Dikin) の収束

★★★★☆

Dikin のアフィンスケーリング法は、ステップ長 $2/3$ 以下で非退化・退化を問わず主最適解に収束する (Tsuchiya-Muramatsu)。一方ステップ長 0.999 ではうまくいかない例 (Mascarenhas) があることを述べよ。

大問 867 ポテンシャル還元法 (Ye)

★★★★★

主双対ポテンシャル $\Phi_\rho(x, s) = \rho \log(x^\top s) - \sum \log(x_j s_j)$ ($\rho = n + \sqrt{n}$) を各反復で定数減らす方法が $O(\sqrt{n}L)$ 反復で収束することを示せ (Ye 1991)。

大問 868 自己双対埋め込み法 (Ye-Todd-Mizuno)

★★★★☆

LP を自己双対な斉次モデルに埋め込むと、初期点として (e, e) を使え、厳密な中心パスが存在し、解から主双対最適解あるいは実行不能性の証明書が得られる。構成と性質を証明せよ。

大問 869 内点法の最終段階と有限終了 (丸め)

★★★★☆

内点法の反復から最適分割 (B, N) を十分小さな μ で正しく推定でき、そこから射影 (あるいは交差手続き) で正確な最適解が $O(n^3)$ で得られることを示せ (Ye の有限終了、Megiddo の交差)。

大問 870 内点法の反復数の下界 (Todd, Todd-Ye)

★★★★★

主双対パス追跡法は、ある LP に対して $\Omega(n^{1/3})$ 回の反復を要する (Todd-Ye)。主張を述べ、 $O(\sqrt{n})$ との差を論ぜよ。

大問 871 Vavasis-Ye の層状最小二乗法

★★★★★

LP の係数行列 A のみに依存する条件数 $\bar{\chi}_A$ を用い、層状最小二乗ステップを組み込んだ内点法が $O(n^{3.5} \log(\bar{\chi}_A + n))$ 反復で収束することを示せ (Vavasis-Ye 1996、 b, c に依存しない)。

大問 872 Renegar の条件数と内点法

★★★★★

データの実行不能性までの相対距離 $C(d) = \|d\|/\rho(d)$ を用いると、内点法の反復数は $O(\sqrt{n} \log(C(d)/\varepsilon))$ で抑えられる (Renegar 1995)。条件数の幾何学的意味 (Eckart-Young 型の距離定理) を示せ。

大問 873 Megiddo の線形時間 LP (固定次元)

★★★★★

次元 d 固定の LP は $O(2^{2d}n)$ 時間で解ける (Megiddo 1984)。prune-and-search の原理を $d=2$ で完全に示せ。

大問 874 Seidel の乱択 LP と Clarkson の方法

★★★★☆

固定次元 LP に対する Seidel の乱択増分アルゴリズムの期待時間 $O(d!n)$ を後方解析で示し、Clarkson のサンプリング法で $O(d^2n + d^{O(\sqrt{d})} \log n)$ に改善されることを述べよ。

大問 875 Matoušek-Sharir-Welzl の準指数的単体法

★★★★★

LP 型問題に対する MSW のランダム化アルゴリズムは $e^{O(\sqrt{d \log n})}$ の期待時間で解く (Kalai も独立に)。LP 型問題の公理を述べ、組合せ的計算量解析の骨格を与えよ。

大問 876 行列乗算時間での LP (Cohen–Lee–Song, van den Brand)

★★★★★

LP を $\tilde{O}(n^\omega \log(1/\delta))$ 時間 (ω は行列乗算の指数) で解く内点法 (Cohen–Lee–Song 2019) の主要な工夫 (確率的中心パス、逆行列の遅延更新) を説明せよ。

大問 877 内点法による最大流の近線形時間 (Chen–Kyng–Liu–Peng–Probst Gutenberg–Sachdeva)

★★★★★

最大流・最小費用流が $m^{1+o(1)}$ 時間で解ける (2022)。 ℓ_1 IPM と動的な最小比率閉路データ構造の組合せという主張を正確に述べ、ポテンシャル減少の議論の骨格を示せ。

大問 878 Lee–Sidford の $\tilde{O}(\sqrt{\text{rank}})$ 反復

★★★★★

Lewis 重み障壁を用いた重み付きパス追跡法により、LP を $\tilde{O}(\sqrt{\text{rank}(A)} \log(1/\epsilon))$ 反復で解ける (Lee–Sidford 2014)。 $\sqrt{n}$ を $\sqrt{m}$ または $\sqrt{\text{rank}}$ に改善する意義と、普遍障壁の存在 (Nesterov–Nemirovski) との関係述べよ。

大問 879 LP の強多項式アルゴリズムの部分的解決 (Tardos, Dadush–Natura–Végh)

★★★★★

行列 A の数値にのみ依存するアルゴリズム (Tardos 1986)、および $\bar{\chi}_A^*$ (最適な対角スケーリング後の $\bar{\chi}_A$) に依存する Dadush–Huiberts–Natura–Végh (2020) の内点法を述べ、組合せ的 LP (二変数/制約など) の強多項式性の結果 (Megiddo, Végh–Dadush–Natura–Olver) との関係を論ぜよ。

大問 880 内点法の中心パスの幾何と曲率 (Sonnevend–Stoer–Zhao)

★★★★★

中心パスの Riemann 計量 (障壁関数の Hessian による) での長さが反復数を支配すること (Nesterov–Todd の自己スケーリング計量上の短絡測地線) を述べ、内点法の反復数と中心パスの「曲率積分」の関係 (Monteiro–Tsuchiya の曲率積分定理) を証明の骨格とともに示せ。

V-5 自己共役障壁と錐計画の内点法

881–900

大問 881 自己共役障壁の定義と基本不等式

★★★★☆

閉凸集合 K の内部上の ν -自己共役障壁 F (自己共役かつ $|\langle \nabla F, h \rangle| \leq \sqrt{\nu} \|h\|_x$) について、Dikin 楕円体 $\{y : \|y - x\|_x < 1\} \subset \text{int } K$ であり、 $(1-r)^2 \nabla^2 F(x) \preceq \nabla^2 F(y) \preceq (1-r)^{-2} \nabla^2 F(x)$ ($r = \|y - x\|_x < 1$) を示せ。

大問 882 障壁パラメータの例

★★★★☆

$-\sum \log x_i$ ($\nu = n$)、 $-\log \det X$ ($\nu = n$)、 $-\log(t^2 - \|x\|^2)$ ($\nu = 2$) が自己共役障壁であることを示せ。 $\nu \geq 1$ が一般に必要なことを証明せよ。

大問 883 パス追跡法の $O(\sqrt{\nu} \log(1/\epsilon))$ 計算量

★★★★☆

ν -自己共役障壁 F と線形目的 c について、 $t_+ = (1 + \frac{\gamma}{\sqrt{\nu}})t$ と更新し一回の Newton ステップで $tc^\top x + F(x)$ の中心近傍に留まる短ステップ法は、 $O(\sqrt{\nu} \log(\nu/(t_0 \epsilon)))$ 反復で ϵ -最適解を得る。証明を完成させよ (Nesterov–Nemirovski)。

大問 884 普遍障壁の存在 (Nesterov–Nemirovski, Bubeck–Eldan, Chewi)

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の任意の凸体は $O(n)$ -自己共役障壁をもつ。Nesterov–Nemirovski の普遍障壁 $F(x) = \log |K_x^\circ|$ (極体積) の $O(n)$ 性を述べ、Bubeck–Eldan のエントロピー障壁が $\nu = n(1 + o(1))$ 、Chewi の結果で $\nu = n$ となることを述べよ。

大問 885 Güler のハイパボリック障壁

★★★★★

双曲多項式 p (次数 d) について $-\log p$ は双曲錐上の d -対数斉次自己共役障壁である (Güler 1997)。証明の骨格を与えよ。

大問 886 対数斉次障壁と共役障壁

★★★★☆

錐 K 上の ν -対数斉次障壁 F ($F(tx) = F(x) - \nu \log t$) の Legendre 共役 $F_*(s) = \sup\{-\langle s, x \rangle - F(x)\}$ は K^* 上の ν -対数斉次障壁であり、 $-\nabla F : \text{int } K \rightarrow \text{int } K^*$ は全単射。証明せよ。

大問 887 Nesterov-Todd スケーリング (自己スケーリング錐)

★★★★☆

対称錐上の対数障壁について、 $\nabla^2 F(w)x = s$ となるスケーリング点 w が一意に存在し、主双対を対称に扱う NT 方向が定義できる。 $\mathbb{S}_+^n$ で $W = X^{1/2}(X^{1/2}SX^{1/2})^{-1/2}X^{1/2}$ を導け。

大問 888 SDP の主双対探索方向 (AHO, HKM, NT)

★★★★☆

$XS = \mu I$ の対称化の違いによる AHO・HKM (Helmberg-Rendl-Vanderbei-Wolkowicz / Kojima-Shindoh-Hara / Monteiro)・NT 方向を導き、Monteiro-Zhang 族として統一せよ。各方向の存在条件 (AHO は一般に定義されないことがある) を論ぜよ。

大問 889 SDP の内点法の多項式性 (Nesterov-Nemirovski, Alizadeh)

★★★★☆

SDP の短ステップ主双対パス追跡法 (NT 方向) が $O(\sqrt{n} \log(1/\epsilon))$ 反復で収束することを、対称錐の Jordan 代数的手法で示せ。

大問 890 双曲計画の内点法 (Güler, Renegar)

★★★★☆

双曲錐上の錐計画に対し、ハイパボリック障壁を用いたパス追跡法が $O(\sqrt{d} \log(1/\epsilon))$ 反復 (d は多項式の次数) で収束することを示せ。

大問 891 非対称錐の内点法 (指数錐, Skajaa-Ye, Dahl-Andersen)

★★★★☆

指数錐やべき錐に対する主双対内点法では NT スケーリングが存在しないため、Tunçel の「主双対対称な」スケーリングや準 Newton 型スケーリングを用いる。 $O(\sqrt{\nu} \log(1/\epsilon))$ 反復が保たれる条件を述べよ。

大問 892 実行不能性の検出と斉次自己双対埋め込み (錐版)

★★★★☆

錐計画の斉次自己双対モデル (Luo-Sturm-Zhang, de Klerk-Roos-Terlaky) を定式化し、解から主双対最適解・主実行不能証明書・双対実行不能証明書のいずれかが得られること、ただし病的な場合 (弱実行不能など) はどれも得られないことを示せ。

大問 893 Renegar の錐計画の条件数理論

★★★★☆

錐計画のデータの実行不能性への距離 $\rho(d)$ と条件数 $C(d)$ を定義し、内点法の反復数が $O(\sqrt{\nu} \log(\nu C(d)/\epsilon))$ であること、および $C(d)$ が解のサイズや Slater 点の深さを制御することを示せ。

大問 894 内点法の一次法化 (Primal-dual hybrid と IPM の比較)

★★★★★

大規模錐計画で内点法の各反復のコスト (Newton 系の $O(m^3 + m^2 n^2)$) と一次法 (SCS, PDLP) の反復コストを比較し、PDLP (再スタート付き PDHG) が LP で線形収束すること (Applegate-Lubin-Hinder) の主張を述べよ。

大問 895 内点法と CG: 不正確な Newton 系

★★★★☆

Newton 系を反復法 (前処理付き CG) で不正確に解く内点法において、残差を中心パスの近傍を保つ精度に制御すれば多項式性が保たれることを示せ (Gondzio, Monteiro-O'Neal-Tsuchiya)。

大問 896 内点法による凸二次計画

★★★★☆

凸 QP の主双対内点法が $O(\sqrt{n}L)$ 反復で収束すること、および線形相補性問題 (単調 LCP) へ拡張されることを示せ (Kojima-Megiddo-Noma-Yoshise の $P_*(\kappa)$ 行列)。

大問 897 非線形凸計画の内点法 (Jarre, Mehrotra–Sun)

★★★★☆

自己共役性をもつ制約関数 g_i について $-\sum \log(-g_i)$ が自己共役障壁になるための条件 (相対 Lipschitz 性、Jarre の条件) を与え、パス追跡法の多項式性を示せ。

大問 898 非凸非線形計画の内点法 (IPOPT の理論)

★★★★☆

非凸 NLP に対する主双対内点法 (障壁部分問題を直線探索フィルター法で解く) の大域収束と局所超線形収束を述べ (Wächter–Biegler)、Wächter–Biegler の反例 (ある種の内点法が実行不能点に収束する) を説明せよ。

大問 899 Nesterov–Nemirovski の自己共役理論の完全な構成

★★★★★

凸計画の一般形 $\min\{c^\top x : x \in K\}$ に対し、(i) 自己共役性の定義から Newton 減少量の二次収束領域、(ii) 障壁パラメータから中心パスの近傍の追跡、(iii) 解析的中心からの初期化 (二相法) までを一貫して証明し、計算量 $O(\sqrt{\nu} \log(\nu/\varepsilon))$ を導け。

大問 900 普遍障壁のエントロピー障壁による構成 (Bubeck–Eldan)

★★★★★

凸体 K 上の指数族 $p_\theta(x) \propto e^{\langle \theta, x \rangle} \mathbf{1}_K$ の対数分配関数 $\log Z(\theta)$ の Legendre 共役 F が $n(1+o(1))$ -自己共役障壁であることを示せ。自己共役性の証明 (三次モーメントと二次モーメントの比較) を Brascamp–Lieb 不等式などを用いて与えよ。

V-6 有効制約法と射影勾配法

901–920

大問 901 二次計画の有効制約法の有限終了

★★★★☆

凸 QP に対する原始有効制約法 (作業集合への制約の追加・削除) は、退化がなければ (あるいは退化処理を施せば) 有限回で最適解を得る。目的関数値の単調減少と作業集合の非反復性から示せ。

大問 902 Goldfarb–Idnani の双対有効制約法

★★★★☆

強凸 QP に対し、無制約最小点から出発して違反制約を一つずつ加える双対法が有限回で最適解を得ることを示し、実行不能性の検出を論ぜよ。

大問 903 勾配射影法の収束 (Goldstein–Levitin–Polyak)

★★★★☆

閉凸集合 C 上の L -平滑関数に対し $x_{k+1} = P_C(x_k - \frac{1}{L}\nabla f(x_k))$ は、凸なら $O(1/k)$ 、強凸なら線形収束し、非凸なら勾配写像 $G(x) = L(x - P_C(x - \frac{1}{L}\nabla f(x)))$ のノルムが $O(1/\sqrt{k})$ で減少する。証明せよ。

大問 904 Bertsekas の射影弧探索

★★★★☆

射影の弧 $x(t) = P_C(x - t\nabla f(x))$ に沿った Armijo 探索による勾配射影法の大域収束を示し、有限回で有効集合が識別される (非退化条件の下) ことを証明せよ (Bertsekas 1976)。

大問 905 有効制約の有限識別 (Burke–Moré, Calamai–Moré)

★★★★☆

非退化条件 $-\nabla f(x^*) \in \text{ri } N_C(x^*)$ の下で、 $x_k \rightarrow x^*$ かつ射影勾配 $\rightarrow 0$ ならば、十分大きな k で x_k は x^* と同じ面に乗る。多面体 C の場合を証明せよ。

大問 906 箱制約付き L-BFGS-B (Byrd–Lu–Nocedal–Zhu)

★★★★☆

一般化 Cauchy 点の計算 (区分二次関数の最小化) と部分空間最小化を組み合わせる L-BFGS-B の手順を述べ、一般化 Cauchy 点が有効集合を正しく識別することを示せ。

大問 907 簡約勾配法 (Wolfe) と GRG

★★★★☆

線形制約 $Ax = b, x \geq 0$ に対する Wolfe の簡約勾配法で、変数を基底・非基底に分けた簡約勾配が最適性を判定することを示し、Wolfe の元の方法が収束しない例 (Wolfe 1972 の反例) と修正を述べよ。

大問 908 零空間法と値域空間法

★★★★☆

等式制約 QP の KKT 系を零空間基底 Z による簡約 ($Z^T H Z$ の Cholesky) と値域空間 ($AH^{-1}A^T$ の Schur 補元) で解く方法を比較し、それぞれが有利な場合を論ぜよ。

大問 909 射影の計算: 単体・ ℓ^1 球

★★★★☆

単体への射影がソートにより $O(n \log n)$ 、中央値探索で期待 $O(n)$ で計算できることを示し (Held-Wolfe-Crowder, Duchi ら)、 ℓ^1 球への射影に帰着させよ。

大問 910 Dykstra の交互射影

★★★★☆

閉凸集合 $C_1, \dots, C_m$ の共通部分への射影 $P_{\cap C_i} x_0$ を、補正項付きの巡回射影 (Dykstra) で求めると強収束する (Boyle-Dykstra)。von Neumann の交互射影との違い (後者は共通部分の点に収束するが射影ではない) を示せ。

大問 911 等式制約付き最小二乗の加重法と零空間法の同値

★★★★☆

$\min \|Ax - b\|$ s.t. $Cx = d$ の解が、加重最小二乗 $\min \|Ax - b\|^2 + w^2 \|Cx - d\|^2$ の $w \rightarrow \infty$ の極限であり、零空間法の解と一致することを示せ (Van Loan)。

大問 912 相補性問題の有効集合法: Murty の主要ピボット法

★★★★☆

P 行列 LCP に対する Murty の単純主要ピボット法 (最小添字規則) が有限回で終了することを示し、最悪の場合に指数回を要すること (Murty 1974) を述べよ。

大問 913 有界制約 QP の射影勾配 + CG (Moré-Toraldo)

★★★★☆

勾配射影で面を識別し、面上で CG を行う Moré-Toraldo の方法が、非退化な厳密凸 QP で有限回で最適解を得ることを示せ。

大問 914 半平滑 Newton による QP の有効集合法 (Hintermüller-Ito-Kunisch)

★★★★☆

障害物問題型の QP に対し、主双対有効集合法が相補性関数 $\min(\lambda, c(x - \psi))$ の半平滑 Newton 法と等価であり、M 行列の場合に単調かつ有限回で収束することを示せ。

大問 915 部分空間加速と識別後の Newton 法

★★★★☆

近接勾配法などで有効多様体を識別した後、多様体上で Newton 法 (あるいは Riemann 準 Newton 法) に切り替えると超線形収束が得られることを示せ (Lewis-Wright, Bareilles-Iutzeler-Malick)。

大問 916 Rosen の勾配射影法 (非線形制約)

★★★★☆

非線形制約 $g(x) \leq 0$ に対する Rosen の勾配射影法 (有効制約の接空間への射影と制約への引き戻し) を定式化し、ジャミング (非停留点への収束) の可能性と対策を論ぜよ。

大問 917 実行可能方向法 (Zoutendijk, Topkis-Veinott)

★★★★☆

Zoutendijk の実行可能方向法 (LP で方向を求める) がジャミングしうることを示し (Wolfe の例)、Topkis-Veinott の修正 (非有効制約も考慮) で大域収束することを証明せよ。

大問 918 条件付き最適化の障害物問題とその数値解法

★★★★☆

$\min \frac{1}{2} \int |\nabla u|^2 - \int f u$ s.t. $u \geq \psi$ の有限要素離散化 QP の解の存在・一意性、および射影 SOR (Cryer) の収束を示せ。

大問 919 QP の有効制約法の最悪計算量 (Klee–Minty 型、Goldfarb)

★★★★★

凸 QP の原始有効制約法が指数回の反復を要する例 (Klee–Minty の立方体の変形) を構成し、有効制約法が LP の単体法と同じく「実用的には速いが最悪ケースは指数」であることを示せ。

大問 920 射影勾配法と有効集合の識別の定量的理論 (Nutini–Schmidt–Hare, Sun–Jeong–Nutini–Schmidt)

★★★★★

ℓ^1 正則化問題で、近接勾配法が真の台を識別するまでの反復数を、非退化度 $\delta = \min_{i \notin S} (\lambda - |\nabla_i f(x^*)|)$ と誤差限界の定数で上から評価する定理を証明せよ。

V-7 Frank–Wolfe 法 (条件付き勾配法)

921–940

大問 921 Frank–Wolfe 法の $O(1/k)$ 収束

★★★★☆

コンパクト凸集合 C (直径 D) 上の L -平滑凸関数に対し、 $s_k = \operatorname{argmin}_{s \in C} \langle \nabla f(x_k), s \rangle$, $x_{k+1} = x_k + \frac{2}{k+2}(s_k - x_k)$ は $f(x_k) - f^* \leq \frac{2LD^2}{k+2}$ 。証明せよ。

大問 922 Frank–Wolfe ギャップと双対証明書

★★★★☆

$g(x) = \max_{s \in C} \langle \nabla f(x), x - s \rangle \geq f(x) - f^*$ は計算可能な最適性ギャップであり、 $\min_{i \leq k} g(x_i) = O(LD^2/k)$ を示せ。非凸の場合に $O(1/\sqrt{k})$ で停留性を保証することも示せ (Lacoste-Julien)。

大問 923 Frank–Wolfe の下界 (Canon–Cullum, Lan)

★★★★★

線形最小化オラクルのみを用いる方法は、 $f(x_k) - f^* = \Omega(LD^2/k)$ を超えられない ($k \leq n/2$)。単体上の $\|x\|^2$ で示し、強凸関数でも $O(1/k)$ が改善されない (Canon–Cullum のジグザグ) ことを示せ。

大問 924 強凸集合上の Frank–Wolfe の加速 (Garber–Hazan)

★★★★☆

C が α -強凸集合で f が強凸なら、Frank–Wolfe (直線探索) は $O(1/k^2)$ で収束する。 $\|\nabla f\| \geq c > 0$ が C 上で成り立てば線形収束する (Levitin–Polyak, Demyanov–Rubinov) ことを示せ。

大問 925 Away-step Frank–Wolfe の線形収束 (Lacoste-Julien–Jaggi)

★★★★☆

多面体 C 上の強凸関数に対し、away-step (アクティブな頂点から離れる方向) を許す Frank–Wolfe は、ピラミッド幅 $\delta(C)$ を用いて $f(x_k) - f^* \leq (1 - \frac{\delta}{4L})^{k/2} (f(x_0) - f^*)$ で線形収束する。証明せよ。

大問 926 ピラミッド幅の計算

★★★★☆

単体 Δ_n のピラミッド幅が $2/\sqrt{n}$ であることを示し、ピラミッド幅が多面体の「条件数」として away-step 法の率を支配することを説明せよ。

大問 927 Pairwise Frank–Wolfe と Blended 法

★★★★☆

pairwise FW (away 頂点から FW 頂点へ重みを移す) の線形収束を示し、「悪いステップ」(swap step) の数の評価が指数的になりうる困難を論ぜよ。

大問 928 Frank–Wolfe の核ノルム球への応用

★★★★☆

核ノルム球 $\{\|X\|_* \leq \tau\}$ 上の線形最小化は最大特異ベクトル (一回の Lanczos) で計算でき、FW の反復がランク 1 の更新になる。行列補完に対する計算量 (射影法の SVD との比較) を論ぜよ (Jaggi–Sulovský)。

大問 929 条件付き勾配スライディング (Lan–Zhou)

★★★★★

線形最小化オラクル $O(1/\varepsilon)$ 回 (最適) と勾配評価 $O(1/\sqrt{\varepsilon})$ 回 (最適) を同時に達成する条件付き勾配スライディング法の骨格を与えよ。

大問 930 確率的 Frank-Wolfe と分散削減

★★★★☆

有限和問題の確率的 FW は、バッチサイズを増やすか分散削減を施さない限り $O(1/k)$ を達成しないことを示し、SVRF (Hazan-Luo) の計算量を述べよ。

大問 931 Frank-Wolfe による最小包含楕円体と D-最適計画 (Khachiyan, Todd-Yildirim)

★★★★☆

D-最適実験計画 $\max \log \det \sum w_i a_i a_i^\top$ s.t. $w \in \Delta$ は最小体積包含楕円体の双対であり、FW (Fedorov-Wynn のアルゴリズム) が $O(n \log n + n/\varepsilon)$ 反復で ε -最適解を得ることを示せ。

大問 932 Kiefer-Wolfowitz の同値定理

★★★★☆

D-最適計画 w^* は G-最適 ($\max_i a_i^\top M(w)^{-1} a_i$ の最小化) でもあり、最適値は n 。Frank-Wolfe の最適性ギャップから導け (Kiefer-Wolfowitz 1960)。

大問 933 Carathéodory 型のスパース近似 (Maurey の補題)

★★★★☆

$x \in \text{conv } S \subset \text{Hilbert 空間}$ ($\|s\| \leq 1$) ならば、 S の k 点の平均で $\|x - \frac{1}{k} \sum s_i\| \leq 1/\sqrt{k}$ となるものがある。確率的証明 (Maurey) と FW による構成的証明を与えよ。

大問 934 Frank-Wolfe 法による Wasserstein 重心と Carathéodory の近似 (Frank-Wolfe on measures)

★★★★☆

測度空間上の凸関数の最小化に FW を適用すると、各反復で Dirac 測度の一つ加えるスパースな近似が得られることを示し、Frank-Wolfe の率が次元に依らないことを説明せよ (Bach の条件付き勾配とカーネル・ハーディング)。

大問 935 カーネルハーディングと FW の等価性 (Bach-Lacoste-Julien-Obozinski)

★★★★☆

カーネルハーディングは、再生核 Hilbert 空間の平均埋め込み上での FW (ステップ $1/(k+1)$) と等価であり、有限次元の場合に $O(1/k)$ の積分誤差を与えることを示せ。

大問 936 一般化条件付き勾配法 (非平滑項つき, Bredies-Lorenz)

★★★★☆

$\min f(x) + g(x)$ (g は凸で線形最小化 $\min \langle v, x \rangle + g(x)$ が容易) への FW の拡張を定式化し、 $O(1/k)$ の収束を示せ。

大問 937 Frank-Wolfe の最終反復のスパース性と Carathéodory

★★★★☆

FW の k 反復目の点は高々 $k+1$ 個の頂点の凸結合であり、 ε -最適解のスパース性として $O(LD^2/\varepsilon)$ 頂点で十分であることを示せ。この評価が単体上で最良であることを確かめよ。

大問 938 FW の非凸での Łojasiewicz 型収束

★★★★☆

多面体上の非凸関数に FW (直線探索) を適用すると、KL 性質の下で FW ギャップが 0 に収束し、反復列が一点に収束するか論ぜよ。

大問 939 FW の強凸集合上での加速と局所的な率の完全な分類 (Kerdreux-d'Aspremont-Pokutta)

★★★★☆

C が (α, q) -一様凸で f が Hölder 誤差限界 (シャープネス) をもつとき、FW の率が一様凸性の次数と誤差限界の指数で決まる中間的な率 $O(k^{-1/(1-\nu)})$ を補間することを示せ。

大問 940 Frank-Wolfe 法と大域最適化: 単体上二次計画の Motzkin-Straus 構造

★★★★☆

単体上の二次計画 $\max x^\top A x$ (Motzkin-Straus) に対する FW (とその変種: レプリケータ動力学) の不動点が局所最大に対応し、一般には多項式時間で大域最大を得られない (NP 困難) 一方、FW の局所最大のサポートが極大クリークに対応することを示せ (Bomze の正則化)。

大問 941 楕円体法の体積減少

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の楕円体 E を中心を通る超平面で切った半楕円体を含む最小体積楕円体 E_+ は $\frac{|E_+|}{|E|} \leq e^{-1/(2(n+1))}$ をみたす。明示公式を導き証明せよ。

大問 942 楕円体法による凸最適化の計算量

★★★★☆

凸関数 f ($[-R, R]^n$ 上 $|f| \leq B$) の ε -最適解を、楕円体法は $O(n^2 \log(BR/\varepsilon))$ 回の分離オラクル呼び出しで得る。証明せよ。

大問 943 Khachiyan の定理 (LP の多項式時間可解性)

★★★★★

有理データの LP の実行可能性は楕円体法で $O(n^2 L)$ 回の反復で判定でき、各反復の算術を $O(L)$ ビット精度で行えばよい。体積の下界 (実行可能なら小さな球を含む摂動系の構成) を含めて証明せよ (Khachiyan 1979)。

大問 944 最適化と分離の等価性 (Grötschel–Lovász–Schrijver)

★★★★☆

「十分に記述された」凸体のクラスについて、弱最適化問題と弱分離問題は多項式時間で互いに帰着できる。楕円体法による一方向と、極体への帰着による逆方向を示し、完全グラフの安定集合問題の多項式時間可解性を結論せよ。

大問 945 重心法 (Levin, Newman)

★★★★☆

重心を通る超平面で切る重心法は、Grünbaum の定理により体積を毎回 $1 - 1/e$ 倍以下にし、 $O(n \log(1/\varepsilon))$ 回の反復で ε -最適解を得る。この反復数がオラクル計算量として最適であることを示せ。

大問 946 ランダムウォークによる重心の近似 (Bertsimas–Vempala)

★★★★☆

重心の代わりにランダムウォークで得たサンプルの平均を用いると、各切断で高確率で定数割合の体積が減ることを示し (近似 Grünbaum)、多項式時間の重心法を得よ。

大問 947 解析的中心切除平面法 (ACCPM, Goffin–Luo–Ye)

★★★★☆

現在の多面体の解析的中心で切る ACCPM が $O^*(n^2/\varepsilon^2)$ 回の切断で凸実行可能問題を解くことを示せ (Goffin–Luo–Ye)。ポテンシャル関数の増加による議論を与えよ。

大問 948 Vaidya の体積中心法

★★★★☆

体積中心 ($\log \det \nabla^2$ (障壁) の最小点) で切り、不要な制約を削除する Vaidya の方法は、 $O(n \log(1/\varepsilon))$ 回のオラクル呼び出しと多項式の総計算量を達成する。制約数が $O(n)$ に保たれることを示せ。

大問 949 Lee–Sidford–Wong の切除平面法

★★★★★

$O(n \log(nR/\varepsilon))$ 回のオラクル呼び出しと $O(n^3 \log^{O(1)})$ の追加計算量をもつ切除平面法 (2015) の主張を述べ、劣モジュラ最小化や半正定値計画への応用を述べよ。

大問 950 Kelley の切除平面法の遅さ

★★★★★

Kelley の方法 (下からの区分線形モデルの最小化) は収束するが、 ε -最適解に $\Omega((1/\varepsilon)^{(n-1)/2})$ 回の反復を要する例が存在する (Nemirovski–Yudin)。証明の骨格を与えよ。

大問 951 バンドル法 (Lemaréchal, Kiwiel)

★★★★☆

近接項付きの切除平面モデル $\min \hat{f}_k(x) + \frac{\mu}{2} \|x - \hat{x}_k\|^2$ を用いる近接バンドル法の大域収束 (重要ステップ・無効ステップの分類) を示し、 $O(1/\varepsilon^3)$ (一般) あるいは $O(1/\varepsilon^2)$ の計算量を述べよ (Kiwiel, Du–Ruszczynski)。

大問 952 レベル法 (Lemaréchal–Nemirovski–Nesterov)

★★★★★

現在の upper と lower の間のレベル集合への射影を用いるレベル法は、Lipschitz 凸関数に対し $O(G^2 D^2 / \varepsilon^2)$ 回で ε -最適解を得て、次元に依らない最適率を達成する。証明せよ。

大問 953 Gomory の切除平面法の有限収束

★★★★★

純整数計画に対する Gomory の分数切除平面法は、辞書式単体法と適切な切除選択の下で有限回で整数最適解を得る (Gomory 1958)。証明の骨格を与えよ。

大問 954 分枝限定法と切除平面の組合せ

★★★★★

分枝限定法の正当性 (upper・lower による刈り込み) と、LP 緩和の強化 (分枝切除法) が探索木を小さくする仕組みを述べ、ナップサックの被覆不等式が強い切除を与えることを示せ。

大問 955 Lenstra の固定次元整数計画

★★★★★

次元 n 固定の整数計画は多項式時間で解ける (Lenstra 1983)。LLL 格子基底簡約と平坦性定理 (整数点を含まない凸体の格子幅は n にのみ依存する upper をもつ) を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 956 Khinchin の平坦性定理

★★★★☆

整数点を含まない $\mathbb{R}^n$ の凸体 K について、ある非零整数ベクトル c で $\max_K c^\top x - \min_K c^\top x \leq f(n)$ ($f(n)$ は多項式で、Banaszczyk–Litvak–Pajor–Szarek の $O(n^{3/2})$ 、Rudelson の $O(n^{4/3} \log^c n)$ を経て Reis–Rothvoss により $O(n \log^3 n)$ まで改善された)。楕円体の場合に証明せよ。

大問 957 LLL アルゴリズム

★★★★☆

格子基底の LLL 簡約 (サイズ簡約と Lovász 条件 $\frac{3}{4} \|b_i^*\|^2 \leq \|b_{i+1}^* + \mu_{i+1,i} b_i^*\|^2$) が多項式時間で終了し、最短ベクトルの $2^{(n-1)/2}$ 近似を与えることを示せ。

大問 958 分離オラクルと膜オラクルからの最適化 (Lee–Sidford–Vempala)

★★★★★

膜オラクル (点が凸体に含まれるかのみを答える) から、 $\tilde{O}(n^2)$ 回の呼び出しで凸最適化ができることを述べ、分離オラクルの近似的構成 (ランダムな方向の有限差分) の骨格を示せ。

大問 959 重心法の最適性と情報ベース計算量の下界

★★★★★

凸関数の最小化で、分離 (劣勾配) オラクルを用いる任意の方法は、次元 n で $\Omega(n \log(1/\varepsilon))$ 回の呼び出しを要する (Nemirovski–Yudin)。抵抗オラクルの構成で証明し、重心法の最適性を結論せよ。

大問 960 劣モジュラ最小化の切除平面法による高速化 (Lee–Sidford–Wong)

★★★★★

劣モジュラ関数の最小化を $O(n^2 \log(nM) \cdot \text{EO} + n^3 \log^{O(1)}(nM))$ 時間 (弱多項式) あるいは $O(n^3 \log^2 n \cdot \text{EO} + n^4 \log^{O(1)} n)$ 時間 (強多項式) で解けることを、Lovász 拡張と切除平面法から導く骨格を与えよ。

V-9 単体法の理論

961–980

大問 961 単体法の正しさと有限終了 (非退化)

★★★★☆

標準形 LP で、非退化ならば単体法は各反復で目的関数を厳密に改善し、基底の反復がないので有限回 ($\binom{n}{m}$ 以下) で最適解あるいは非有界性の証明を得る。被約費用による最適性判定の正しさを示せ。

大問 962 巡回とその例 (Beale)

★★★★☆

退化 LP で Dantzig の最大係数規則が巡回する例 (Beale 1955 の 3×7 の例) を確かめよ。

大問 963 Bland の最小添字規則

★★★★☆

入る変数・出る変数をともに最小添字で選ぶ Bland の規則の下では単体法は巡回しない。背理法による証明を完成させよ。

大問 964 辞書式規則と摂動法

★★★★☆

辞書式最小比テストが摂動 $b + (\varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^m)$ に対応し巡回を防ぐことを示せ (Charnes, Dantzig–Orden–Wolfe)。

大問 965 二段階法と Big-M 法

★★★★☆

人工変数を用いた第一段階 LP の最適値が $0 \iff$ 元の LP が実行可能であることを示し、第一段階の終了時に人工変数が退化して基底に残る場合の処理を述べよ。

大問 966 改訂単体法と LU 更新

★★★★☆

改訂単体法で基底行列の逆を明示的に持たず、LU 分解の積形式 (Bartels–Golub, Forrest–Tomlin) で更新する方法の数値的安定性を論ぜよ。

大問 967 Klee–Minty の立方体

★★★★☆

変形立方体 $\{0 \leq x_1 \leq 1, \varepsilon x_{j-1} \leq x_j \leq 1 - \varepsilon x_{j-1}\}$ 上で、Dantzig の規則による単体法が $2^n - 1$ 回のピボットを要することを示せ (Klee–Minty 1972)。

大問 968 最急辺規則・最大改善規則の指数的挙動

★★★★☆

最急辺規則 (Goldfarb–Sit)・最大改善規則 (Jeroslow)・Bland の規則についても指数回のピボットを要する LP 族が存在することを述べ、一つを具体的に構成せよ。

大問 969 Friedmann の下界 (Zadeh の規則とランダム辺規則)

★★★★★

Zadeh の最少使用規則は準指数回 ($2^{\Omega(\sqrt{n})}$) のピボットを要する LP が存在し (Friedmann 2011)、ランダム辺規則についても準指数下界がある (Friedmann–Hansen–Zwick)。パリティゲームからの構成原理を述べよ。

大問 970 単体法の平均計算量 (Borgwardt, Smale)

★★★★★

回転対称な分布からのランダム LP に対し、影頂点規則による単体法の期待ピボット数は多項式である (Borgwardt 1982)。影頂点法の原理 (2 次元射影の多角形の辺をたどる) を述べ、期待頂点数の評価の骨格を与えよ。

大問 971 平滑化解析 (Spielman–Teng)

★★★★★

任意の LP のデータに分散 σ^2 の Gauss 摂動を加えると、影頂点単体法の期待ピボット数は $\text{poly}(n, m, 1/\sigma)$ である (Spielman–Teng 2004, ゲーデル賞)。影の多角形の期待辺数の評価の骨格を与え、Dadush–Huiberts による改良 $O(d^2 \sqrt{\log n} \sigma^{-2})$ を述べよ。

大問 972 多項式 Hirsch 予想と単体法が多項式性

★★★★☆

多面体の組合せ的直径が多項式で抑えられないならば、どのピボット規則でも単体法は強多項式にならない。Kalai–Kleitman の $n^{\log_2 d+2}$ 上界との関係を述べ、「多項式ピボット規則は存在するか」という問題を定式化せよ。

大問 973 Kalai のランダム施設規則 (RANDOM-FACET)

★★★★★

Kalai のランダム施設規則の単体法の期待ピボット数が $e^{O(\sqrt{d \log n})}$ であることを示せ (Kalai 1992, Matoušek–Sharir–Welzl)。

大問 974 双対単体法と感度解析

★★★★☆

双対単体法が双対実行可能性を保ちつつ主実行可能性を回復すること、右辺の変更後の再最適化に適することを示し、分枝限定法での利用を述べよ。

大問 975 ネットワーク単体法

★★★★★

最小費用流の単体法で、基底が全域木に対応し、ピボットが木の上の閉路操作になることを示せ。強多項式のネットワーク単体法 (Orlin 1997) の存在を述べよ。

大問 976 Orlin のネットワーク単体法の強多項式性

★★★★★

最小費用流に対し、最良改善規則の主ネットワーク単体法の変種が $O(nm \log n \log(nC))$ (弱)、さらに強多項式版が存在すること (Orlin) を述べ、主要なアイデア (費用スケールリング) の骨格を示せ。

大問 977 Tardos の強多項式最小費用流

★★★★★

最小費用流問題が強多項式時間で解ける (Tardos 1985)。費用の丸めと「最適性の固定」の議論で証明の骨格を与えよ。

大問 978 Ye の定理：割引 MDP の単体法は強多項式

★★★★★

割引率 γ 固定の MDP に対する Dantzig 規則の単体法 (= 政策反復の一形態) は、 $O(\frac{mn}{1-\gamma} \log \frac{n}{1-\gamma})$ 回のピボットで終了する (Ye 2011)。証明の骨格を与えよ。

大問 979 政策反復の強多項式性 (Hansen–Miltersen–Zwick)

★★★★★

割引率固定の二人零和確率ゲームに対する戦略反復が強多項式であること (Hansen–Miltersen–Zwick 2013) を述べ、Ye の証明の改良 (最適でない行動の「排除」の議論) を完成させよ。

大問 980 単体法の平滑化計算量の最良評価 (Dadush–Huiberts, Huiberts–Lee–Zhang)

★★★★★

Gauss 摂動の標準偏差 σ に対する影頂点単体法の期待ピボット数の上界 $O(\sigma^{-3/2} d^{13/4} \log^{7/4} n)$ と、下界 $\Omega(\min(\sigma^{-1/2} d^{-1/2} \log^{-1/4} d, 2^d))$ を述べ、上界の証明の核心 (影の辺の長さや角度の反集中) を再構成せよ。

V-10 相補性問題と変分不等式のアルゴリズム

981–1000

大問 981 射影法と外挿勾配法 (Korpelevich)

★★★★☆

単調かつ L -Lipschitz な F の変分不等式に対し、射影法 $x_{k+1} = P_C(x_k - \tau F(x_k))$ は強単調でないと収束しないことを示し (回転の例)、外挿勾配法 $y_k = P_C(x_k - \tau F(x_k))$, $x_{k+1} = P_C(x_k - \tau F(y_k))$ ($\tau < 1/L$) が解に収束することを証明せよ。

大問 982 外挿勾配法のエルゴード率 (Nemirovski の mirror-prox)

★★★★★

mirror-prox 法の平均反復は、有界集合上の単調 VI のギャップ関数を $O(LD^2/k)$ で減らす (Nemirovski 2004)。この率が一次法として最良であることを述べよ。

大問 983 外挿勾配法の最終反復率 (Golowich–Pattathil–Daskalakis–Ozdaglar, Gorbunov–Loizou–Gidel)

★★★★☆

単調 Lipschitz VI に対する外挿勾配法の最終反復は、自然残差 (勾配ノルム) $\|F(x_k)\| = O(1/\sqrt{k})$ であり、これが最良であることを述べ、ギャップ関数の $O(1/\sqrt{k})$ 率を示せ。

大問 984 Halpern 型加速 (Yoon–Ryu の外挿アンカー法)

★★★★★

アンカー付き外挿勾配法 (EAG) は単調 VI の $\|F(x_k)\|^2 = O(1/k^2)$ を達成し、これが最良である (Yoon–Ryu 2021)。PEP に基づく証明の骨格を与えよ。

大問 985 Tseng の前進後退前進法

★★★★★

$0 \in A(x) + B(x)$ (A は単調 Lipschitz、 B は極大単調) に対し、 $y = J_{\tau B}(x - \tau Ax)$, $x_+ = y - \tau(Ay - Ax)$ が解に弱収束する (Tseng 2000)。射影を一回で済ませる利点を述べよ。

大問 986 楽観的勾配法 (Popov, OGDA)

★★★★☆

Popov の方法 (過去の勾配で外挿) $x_{k+1} = P_C(x_k - 2\tau F(x_k) + \tau F(x_{k-1}))$ が外挿勾配法と同じ収束保証を一回の勾配評価で達成することを示し、GAN 学習でのサイクリング回避を論ぜよ。

大問 987 双線形ゲームでの勾配降下上昇の発散

★★★★☆

$\min_x \max_y xy$ で同時勾配降下上昇 (GDA) は発散し、交互 GDA は有界に周回し、外挿勾配・楽観的法は収束することを示せ。線形系の固有値の解析で証明せよ。

大問 988 非線形相補性問題の Newton 型法 (Josephy, Pang)

★★★★★

NCP の Newton 型法 (線形化 LCP を解く Josephy-Newton 法) は、解が強正則なら局所二次収束する。PATH ソルバー (Dirkse-Ferris) の経路探索法の骨格を述べよ。

大問 989 LCP の内点法 (Kojima-Megiddo-Noma-Yoshise)

★★★★☆

$P_*(\kappa)$ 行列の LCP に対する主双対内点法が $O((1 + \kappa)\sqrt{n}L)$ 反復で収束することを示せ。P 行列一般には多項式アルゴリズムが知られていないことを述べよ。

大問 990 LCP の計算量と PPAD

★★★★★

P 行列 LCP は解が存在し一意であるが、多項式時間アルゴリズムは未知で、問題は $\text{PPAD} \cap \text{PLS}$ に属する (Megiddo, Papadimitriou)。一般の LCP の可解性判定が NP 完全であることを示せ (Chung)。

大問 991 Lemke-Howson アルゴリズムと二行列ゲーム

★★★★☆

二人非零和の双行列ゲームの Nash 均衡は LCP として定式化され、Lemke-Howson のアルゴリズムが相補的経路をたどって均衡を得る (奇数個の均衡の存在も導かれる)。経路の一意性と有限性を示せ。

大問 992 Lemke-Howson は指数時間 (Savani-von Stengel)

★★★★★

Lemke-Howson アルゴリズムが指数長の経路を要する双行列ゲームの族が存在する (Savani-von Stengel 2006)。構成の骨格を述べよ。

大問 993 Nash 均衡の PPAD 完全性 (Daskalakis-Goldberg-Papadimitriou, Chen-Deng)

★★★★★

2 人ゲームの Nash 均衡を求める問題は PPAD 完全である。主張を正確に述べ、END-OF-LINE 問題と Sperner の補題・Brouwer の不動点の関係を説明せよ。

大問 994 変分不等式の正則化ギャップ関数 (Fukushima)

★★★★★

$\phi_\alpha(x) = \max_{y \in C} \{ \langle F(x), x - y \rangle - \frac{\alpha}{2} \|x - y\|^2 \}$ は C^1 ($F \in C^1$) で、VI の解はちょうど ϕ_α の C 上の零点である。 F が強単調なら ϕ_α の停留点が解であることを示せ (Fukushima 1992)。

大問 995 D-ギャップ関数 (Peng, Yamashita-Taji-Fukushima)

★★★★☆

$\phi_\alpha - \phi_\beta$ ($0 < \alpha < \beta$) は $\mathbb{R}^n$ 上の非負な C^1 関数で、零点がちょうど VI の解となる。VI を無制約最小化に変換できることを示せ。

大問 996 変分不等式の Newton 法と半平滑再定式化

★★★★☆

自然写像 $F_{\text{nat}}(x) = x - P_C(x - F(x))$ の零点が VI の解であり、 C が多面体なら F_{nat} は区分的アフィン (半平滑) であることを示し、半平滑 Newton 法の局所超線形収束を導け。

大問 997 平衡問題と Ky Fan の不等式のアルゴリズム

★★★★☆

平衡問題「 $f(x^*, y) \geq 0 \forall y \in C$ 」に対する近接点法・外挿法の収束（ f が単調・擬単調）を示せ（Mastroeni, Iusem-Sosa）。

大問 998 交通均衡（Wardrop）と Beckmann の変換

★★★★☆

Wardrop の利用者均衡は、リンク費用関数の積分の和を最小化する凸計画（Beckmann 変換）の解であることを示し、Frank-Wolfe 法による計算（Leblanc）の正しさを示せ。

大問 999 Braess のパラドックスと無秩序の代償（Roughgarden-Tardos）

★★★★★

非原子的な選択的ルーティングで、線形遅延関数なら Wardrop 均衡の総遅延は社会最適の $4/3$ 倍以下であり、これが最良である（Pigou のネットワーク）。変分不等式の解の比較による証明を完成させ、Braess のパラドックス（辺を加えると均衡が悪化）を例示せよ。

大問 1000 単調 VI の一次法の最適性の完全理論（Ouyang-Xu, Yoon-Ryu）

★★★★★

Lipschitz 単調 VI に対し、一次法のギャップ関数の下界 $\Omega(LD^2/k)$ と自然残差の下界 $\Omega(LD/k)$ を示し、それぞれ mirror-prox と EAG/Halpern 型の方法で達成されることを証明せよ（双線形鞍点問題に対する Ouyang-Xu の下界構成を含めて）。

第 VI 部 凸最適化の一次法と計算量

FIRST-ORDER METHODS AND COMPLEXITY — 1001 to 1200

大規模問題では勾配しか計算できない。では勾配だけで、どこまで速く解けるか。Nesterov の加速、劣勾配法、近接勾配、ミラー降下、主双対法、演算子分割、座標降下、性能推定問題による最適な方法の設計、分散最適化、適応的方法 — 上界と下界が一致するまで追い詰める。

VI-1 加速勾配法

1001–1020

大問 1001 Nesterov の加速勾配法

★★★★★

L -平滑凸関数に対し、 $y_k = x_k + \frac{k-1}{k+2}(x_k - x_{k-1})$, $x_{k+1} = y_k - \frac{1}{L}\nabla f(y_k)$ は $f(x_k) - f^* \leq \frac{2L\|x_0 - x^*\|^2}{(k+1)^2}$ 。推定列 (estimate sequence) の方法と Lyapunov 関数 $E_k = A_k(f(x_k) - f^*) + \frac{L}{2}\|z_k - x^*\|^2$ の方法の両方で証明し、下界との一致を結論せよ。

大問 1002 強凸版の加速と $\sqrt{\kappa}$ 率

★★★★☆

μ -強凸 L -平滑関数に対し、運動量 $\beta = \frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}$ の加速勾配法は $f(x_k) - f^* \leq (1 - 1/\sqrt{\kappa})^k(f(x_0) - f^* + \frac{\mu}{2}\|x_0 - x^*\|^2)$ 。証明せよ。

大問 1003 加速勾配法の ODE 極限 (Su–Boyd–Candès)

★★★★☆

Nesterov 法のステップ $\rightarrow 0$ の極限は $\ddot{X} + \frac{3}{t}\dot{X} + \nabla f(X) = 0$ であり、 $f(X(t)) - f^* \leq \frac{2\|x_0 - x^*\|^2}{t^2}$ 。係数 3 が臨界であり、 $r > 3$ で $o(1/t^2)$ 、 $r < 3$ で率が劣化することを示せ。

大問 1004 Bregman Lagrangian と加速の変分的原理 (Wibisono–Wilson–Jordan)

★★★★☆

Bregman Lagrangian $\mathcal{L}(X, \dot{X}, t) = e^{\alpha_t + \gamma_t}(D_h(X + e^{-\alpha_t}\dot{X}, X) - e^{\beta_t}f(X))$ の Euler–Lagrange 方程式が、理想スケーリング条件の下で $O(e^{-\beta_t})$ の率を与え、Nesterov 法・高次加速法を統一することを示せ。

大問 1005 FISTA (Beck–Teboulle)

★★★★☆

$\min f(x) + g(x)$ (f は L -平滑凸、 g は近接可能な凸) に対する FISTA $x_k = \text{prox}_{g/L}(y_k - \frac{1}{L}\nabla f(y_k))$, $t_{k+1} = \frac{1+\sqrt{1+4t_k^2}}{2}$, $y_{k+1} = x_k + \frac{t_k-1}{t_{k+1}}(x_k - x_{k-1})$ が $F(x_k) - F^* \leq \frac{2L\|x_0 - x^*\|^2}{(k+1)^2}$ をみたすことを示せ。

大問 1006 FISTA の反復列の収束 (Chambolle–Dossal)

★★★★★

運動量 $\frac{k-1}{k+a}$ ($a > 2$) の FISTA 変種では反復列 x_k 自体が最小点に弱収束し、さらに $F(x_k) - F^* = o(1/k^2)$ (Attouch–Peypouquet)。 $a = 2$ (元の FISTA) で反復の収束は長く未解決であったことを述べよ。

大問 1007 元の Nesterov 法・FISTA の反復収束

★★★★★

元の FISTA (Nesterov の t_k 列) の反復列が最小点に収束するかという長年の問題は、2025 年に肯定的に解決された (Jang–Ryu, Boţ–Fadili–Nguyen)。連続時間版 $\ddot{X} + \frac{3}{t}\dot{X} + \nabla f = 0$ の軌道収束の議論と離散版への移行の困難を説明せよ。

大問 1008 加速法の非単調性とリスタート (O'Donoghue–Candès)

★★★★☆

Nesterov 法は目的関数を単調に減らさず、強凸関数上で振動する。関数値リスタートまたは勾配リスタートを施すと、 μ を知らなくても $\sqrt{\kappa}$ 率が (ほぼ) 回復することを示せ。

大問 1009 最適なリスタート (Roulet–d'Aspremont)

★★★★☆

シャープネス (Hölder 誤差限界) $f(x) - f^* \geq \frac{\mu}{r}d(x, S)^r$ をもつ関数に対し、スケジュール付きリスタートの加速法が最適率を達成し、パラメータ未知でも対数因子のみの損失で適応できることを示せ。

大問 1010 加速の幾何学的解釈 (Bubeck–Lee–Singh)

★★★★☆

強凸関数に対し、二つの球の交わりを含む最小球の中心を反復とする「幾何学的降下」が $\sqrt{\kappa}$ 率を達成することを示し、加速の直観的説明を与えよ。

大問 1011 線形結合法としての加速：推定列の一般理論

★★★★☆

推定列 $\phi_k(x)$ で $\phi_k \leq (1 - \lambda_k)f + \lambda_k\phi_0$, $f(x_k) \leq \min \phi_k$ をみたすものを構成すれば $f(x_k) - f^* \leq \lambda_k(\phi_0(x^*) - f^*)$ となることを示し、Nesterov 法が $\lambda_k = O(1/k^2)$ を達成する構成であることを確かめよ。

大問 1012 加速近接点法 (Güler)

★★★★★

近接点法に Nesterov 型の外挿を施すと $f(x_k) - f^* = O(1/(\sum \sqrt{\lambda_i})^2)$ となる (Güler 1992)。Catalyst (Lin–Mairal–Harchaoui) がこれを不正確版として一般の一次法の加速に使うことを示せ。

大問 1013 Catalyst による分散削減法の加速

★★★★☆

SVRG や SAGA を内部ソルバーとする Catalyst 加速法が、有限和強凸問題に対し $\tilde{O}((n + \sqrt{n\kappa}) \log(1/\varepsilon))$ の計算量を達成することを示せ。

大問 1014 Katyusha (Allen-Zhu)

★★★★★

負の運動量 (Katyusha 運動量) を用いた直接加速 SVRG が $O((n + \sqrt{n\kappa}) \log(1/\varepsilon))$ を達成すること、およびこれが有限和問題の下界 (Woodworth–Srebro, Lan–Zhou) と一致することを示せ。

大問 1015 加速の不可能性：確率的雑音下

★★★★☆

雑音分散 σ^2 の確率的勾配では、加速しても $O(\frac{LR^2}{k^2} + \frac{\sigma R}{\sqrt{k}})$ が限界であり、雑音項は改善できない。AC-SA (Lan) がこれを達成することを示せ。

大問 1016 相対平滑性での加速の不可能性 (Dragomir–Taylor–d'Aspremont–Bolte)

★★★★★

相対平滑性 (h に関して L -平滑) の枠組みでは、一般に $O(1/k)$ より速い Bregman 一次法は存在しない。PEP による下界の構成原理を述べよ。

大問 1017 非ユークリッド加速 (Nesterov の双対平均による加速)

★★★★☆

σ -強凸な prox 関数 d を用いた加速法 $f(x_k) - f^* \leq \frac{4Ld(x^*)}{\sigma(k+1)(k+2)}$ を示し、単体上の問題で次元依存性が $\log n$ に改善されることを確かめよ。

大問 1018 共役勾配法と加速法の関係

★★★★☆

強凸二次関数では CG は加速勾配法と同じ $\sqrt{\kappa}$ 率をもつが、それに加えて Krylov 最適性をもつ。非二次関数で CG 型の最適性が失われる理由と、加速法が普遍的に働く理由を対比せよ。

大問 1019 加速の必然性：Nesterov の最適率の完全証明 (下界と上界)

★★★★★

L -平滑凸関数クラスに対し、勾配スパン条件をみたす任意の一次法の下界 $\frac{3L\|x_0 - x^*\|^2}{32(k+1)^2}$ と、OGM (Kim–Fessler) による上界 $\frac{L\|x_0 - x^*\|^2}{2\theta_k^2}$ ($\theta_k \approx k/\sqrt{2}$) を示し、Drori の厳密な下界により OGM が定数まで最適であることを結論せよ。

大問 1020 Nesterov 加速の連続時間理論と離散化の困難 (Shi–Du–Jordan–Su)

★★★★★

高解像度 ODE $\ddot{X} + \frac{3}{t}\dot{X} + \sqrt{s}\nabla^2 f(X)\dot{X} + (1 + \frac{3\sqrt{s}}{2t})\nabla f(X) = 0$ が Nesterov 法と heavy-ball 法を区別すること (勾配補正項) を示し、Nesterov 法が勾配ノルムを $O(1/k^3)$ (最小値の意味で) で減らすことを Lyapunov 関数から導け。

大問 1021 劣勾配法の $O(1/\sqrt{k})$ 収束

★★★★☆

G -Lipschitz 凸関数に対し、劣勾配法 $x_{k+1} = x_k - \alpha_k g_k$ は $\min_{i \leq k} f(x_i) - f^* \leq \frac{R^2 + G^2 \sum \alpha_i^2}{2 \sum \alpha_i}$ 。定ステップ $\alpha = R/(G\sqrt{k})$ で $GR/\sqrt{k}$ を得ることを示せ。

大問 1022 非平滑凸最適化の下界

★★★★★

G -Lipschitz 凸関数 ($\|x_0 - x^*\| \leq R$) に対し、次元 $n \geq k$ で任意の一次法は $f(x_k) - f^* \geq \frac{GR}{2(1+\sqrt{k+1})}$ を超えない (Nesterov)。 $\max_{i \leq k+1} x_i + \frac{\mu}{2} \|x\|^2$ 型の最悪関数で示せ。

大問 1023 強凸非平滑関数の劣勾配法

★★★★☆

μ -強凸 G -Lipschitz 関数に対し、ステップ $\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+1)}$ と重み付き平均で $f(\bar{x}_k) - f^* \leq \frac{2G^2}{\mu(k+1)}$ 。これが最良であることを示せ (Lacoste-Julien-Schmidt-Bach)。

大問 1024 最終反復の収束率 (Shamir-Zhang, Harvey-Liaw-Plan-Randhawa)

★★★★☆

劣勾配法の最終反復は $O(\log k/\sqrt{k})$ で、この $\log k$ は定ステップ・減衰ステップの標準的スケジュールでは除けない (Harvey ら)。一方、特殊なステップ (Jain-Nagaraj-Netrapalli) で $O(1/\sqrt{k})$ が達成できることを述べよ。

大問 1025 劣勾配法のエルゴード平均と双対変数の回復

★★★★☆

Lagrange 双対の劣勾配法で、主変数 (Lagrangian の最小点) のエルゴード平均が近似的に主実行可能・主最適になることを示せ (Nedic-Ozdaglar, Larsson-Patriksson-Strömberg)。

大問 1026 Polyak ステップの劣勾配法と鋭い最小

★★★★☆

f^* 既知の Polyak ステップ劣勾配法は、鋭い最小 $f - f^* \geq \alpha d_S$ の下で線形収束する。さらに弱凸・鋭い関数 (位相回復の ℓ^1 定式化) でも局所線形収束すること (Davis-Drusvyatskiy-MacPhee-Paquette) を示せ。

大問 1027 劣勾配法の集合制約と射影

★★★★☆

射影劣勾配法が制約付き問題で同じ率を達成することを示し、射影が高価な場合の関数制約付き問題へのスイッチング劣勾配法 (Polyak, Lan-Zhou) を述べよ。

大問 1028 平滑化による非平滑問題の $O(1/\varepsilon)$

★★★★★

構造化非平滑問題 $f(x) = \max_{u \in U} \{\langle Ax, u \rangle - \phi(u)\}$ は、Nesterov の平滑化と加速法で $O(\|A\|D_X D_U/\varepsilon)$ 反復で解け、ブラックボックスの下界 $O(1/\varepsilon^2)$ を回避できる。証明せよ (Nesterov 2005)。

大問 1029 過剰ギャップ技法 (Nesterov の excessive gap)

★★★★☆

主双対の平滑化パラメータを同時に減らす excessive gap 技法が、平滑化パラメータを事前に固定せずに $O(1/k)$ の主双対ギャップを達成することを示せ。

大問 1030 双対平均法 (Nesterov の dual averaging)

★★★★☆

$x_{k+1} = \operatorname{argmin}\{\sum_{i \leq k} \langle g_i, x \rangle + \beta_k d(x)\}$ は、 $\beta_k \sim \sqrt{k}$ で非平滑凸関数に $O(1/\sqrt{k})$ を達成し、ステップの減衰がない (新しい劣勾配を古いものより軽視しない) 利点をもつ。証明せよ。

大問 1031 準単調劣勾配法 (Nesterov-Shikhman)

★★★★☆

双対平均の反復の平均を用いた準単調劣勾配法は、最終反復で $O(1/\sqrt{k})$ を達成することを示せ。

大問 1032 非平滑凸最適化の楕円体法による $O(n^2 \log(1/\varepsilon))$

★★★★★

次元が小さい場合、非平滑凸最適化は楕円体法で $O(n^2 \log(GR/\varepsilon))$ 回のオラクル呼び出しで解け、劣勾配法の $O(G^2 R^2 / \varepsilon^2)$ と相補的である。二つの下界 $\min\{n \log(1/\varepsilon), 1/\varepsilon^2\}$ の遷移を論ぜよ。

大問 1033 Shor の空間拡張劣勾配法と楕円体法

★★★★☆

劣勾配方向に空間を拡張 (dilation) する Shor の方法を定式化し、特定のパラメータの選択で楕円体法 (Yudin–Nemirovski, Shor 1977) と一致することを示せ。Shor の r -アルゴリズムが実用上速いにもかかわらず収束の理論保証が知られていないことを述べよ。

大問 1034 Hölder 平滑関数と普遍勾配法 (Nesterov 2015)

★★★★★

∇f が ν -Hölder 連続 ($\nu \in [0, 1]$) なクラスを一つのアルゴリズム (直線探索で L を推定し、目標精度 ε を用いる) で扱う普遍勾配法が、各 ν で最適率 $O((M_\nu R^{1+\nu}/\varepsilon)^{2/(1+3\nu)})$ を達成することを示せ。

大問 1035 非平滑関数の Clarke 停留点の計算不可能性 (Zhang–Lin–Jegelka–Sra–Jadbabaie)

★★★★☆

Lipschitz な非凸非平滑関数の ε -Clarke 停留点 ($\text{dist}(0, \partial f(x)) \leq \varepsilon$) は、有限回の一次オラクル呼び出しでは一般に得られない。一方 (δ, ε) -Goldstein 停留点はランダム化法で $O(\delta^{-1} \varepsilon^{-3})$ 回で得られることを示せ。

大問 1036 勾配サンプリング法 (Burke–Lewis–Overton)

★★★★☆

局所 Lipschitz 関数の近傍でランダムに勾配をサンプルし、その凸包の最小ノルム元を方向とする勾配サンプリング法が、確率 1 で Clarke 停留点に集積することを示せ (Kiwiel の改良)。

大問 1037 非平滑 BFGS の挙動 (Lewis–Overton)

★★★★★

BFGS を非平滑関数に適用すると、多くの場合 Clarke 停留点に線形収束的に近づくという観察 (Lewis–Overton 2013) を、 $f(x) = |x_1| + x_2^2$ 型の単純な例で解析し、 $\|x\|$ に対する BFGS の挙動の理論的結果を述べよ。

大問 1038 Polyak ステップの確率版と補間

★★★★☆

過剰パラメータ化された問題 (補間: すべての成分が同時に最小化される) では、確率的 Polyak ステップの SGD が線形収束することを示せ (Loizou–Vaswani–Laradji–Lacoste-Julien)。

大問 1039 非平滑凸最適化の最適な最終反復法 (Zamani–Glineur, Jain–Nagaraj–Netrapalli)

★★★★★

Lipschitz 凸関数に対し、特定のステップ幅スケジュールで劣勾配法の最終反復が $\frac{GR}{\sqrt{k+1}}$ に定数倍まで一致する最適率を達成することを示し (Zamani–Glineur の厳密な最悪ケース解析)、PEP による証明の骨格を与えよ。

大問 1040 非平滑凸最適化の情報ベース計算量の完全な図式

★★★★★

n 次元の Lipschitz 凸最適化の決定的・乱択オラクル計算量が $\Theta(\min\{n \log(1/\varepsilon), 1/\varepsilon^2\})$ であることを、Nemirovski–Yudin の下界構成 (決定的) と、乱択に対する Woodworth–Srebro、および高次元での $1/\varepsilon^2$ の乱択下界の構成により証明せよ。

VI-3 近接勾配法と合成最適化

1041–1060

大問 1041 近接勾配法の収束 (ISTA)

★★★★☆

$F = f + g$ (f は L -平滑凸、 g は閉真凸) に対し、 $x_{k+1} = \text{prox}_{g/L}(x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k))$ は $F(x_k) - F^* \leq \frac{L\|x_0 - x^*\|^2}{2k}$ をみたす。近接勾配写像の基本不等式を示して証明せよ。

大問 1042 近接勾配法の線形収束（強凸・誤差限界）

★★★★☆

f が μ -強凸なら近接勾配法は $(1 - \mu/L)$ で線形収束する。強凸性がなくても、Luo-Tseng の誤差限界（あるいは近接 PL 条件）の下で線形収束することを示せ（Karimi-Nutini-Schmidt）。

大問 1043 近接写像の不正確計算の許容（Schmidt-Le Roux-Bach）

★★★★☆

近接勾配法・FISTA で、勾配の誤差 e_k と近接の誤差 ε_k が $\sum \|e_k\| < \infty, \sum \sqrt{\varepsilon_k} < \infty$ （FISTA では $\sum k\|e_k\| < \infty$ など）なら元の率が保たれることを示せ。

大問 1044 反復縮小閾値法と LASSO の台の有限識別

★★★★☆

LASSO $\min \frac{1}{2} \|Ax - b\|^2 + \lambda \|x\|_1$ に対する ISTA が、非退化条件 $|A_i^\top (Ax^* - b)| < \lambda$ ($i \notin \text{supp } x^*$) の下で有限回で台を識別し、その後は線形収束することを示せ（Hale-Yin-Zhang）。

大問 1045 群 LASSO・核ノルムの近接勾配法

★★★★☆

群 LASSO（ブロック縮小）、核ノルム正則化（特異値閾値化、SVT）の近接勾配法の収束を示し、核ノルム近接写像が SVD 一回で計算できることを確かめよ（Cai-Candès-Shen）。

大問 1046 全変動正則化の近接写像（Chambolle の射影法）

★★★★☆

画像の全変動 $TV(u) = \sum |\nabla u|$ の近接写像が双対問題 $\min \{\|u_0 - \text{div } p\|^2 : |p| \leq \lambda\}$ の解から得られ、Chambolle の不動点法が収束することを示せ（Chambolle 2004）。

大問 1047 Rudin-Osher-Fatemi モデルの双対と主双対法

★★★★☆

ROF モデル $\min \frac{1}{2} \|u - f\|^2 + \lambda TV(u)$ の Fenchel 双対を導き、主双対ハイブリッド勾配法での解法を示せ。1 次元では「タウトストリング」アルゴリズムで厳密に $O(n)$ で解けることを示せ。

大問 1048 近接写像の和と Dykstra 型の計算

★★★★☆

$\text{prox}_{g_1+g_2}$ は一般に $\text{prox}_{g_1} \circ \text{prox}_{g_2}$ ではないが、 $g_1 = \lambda \|\cdot\|_1, g_2 = 1$ 次元 TV（融合 LASSO）では合成で正しく計算できる（Friedman-Hastie-Höfling-Tibshirani, Yu）。証明せよ。

大問 1049 スクリーニング規則（El Ghaoui, Fercoq-Gramfort-Salmon）

★★★★☆

LASSO の双対実行可能点と双対ギャップから、最適解で必ず 0 となる成分を事前に同定する「安全なスクリーニング」（ギャップ安全球）を導き、その正しさを証明せよ。

大問 1050 近接 Newton 法（Lee-Sun-Saunders）

★★★★☆

$x_{k+1} = \text{argmin} \{ \langle \nabla f, x - x_k \rangle + \frac{1}{2} \|x - x_k\|_{H_k}^2 + g(x) \}$ （スケール付き近接写像）は、 $H_k = \nabla^2 f$ で局所二次、準 Newton H_k で超線形収束することを示せ。

大問 1051 可変計量近接勾配法（Combettes-Vũ, Chouzenoux-Pesquet-Repetti）

★★★★☆

計量 U_k を変える近接勾配法の収束（ U_k が一様有界かつ $U_{k+1} \preceq (1 + \eta_k)U_k, \sum \eta_k < \infty$ ）を示せ。

大問 1052 非凸正則化（SCAD, MCP）と近接勾配法

★★★★☆

SCAD・MCP 正則化の近接写像が閉形式で与えられることを示し、近接勾配法が臨界点に収束すること、統計的には oracle 性をもつ局所解に到達しうること（Loh-Wainwright）を論ぜよ。

大問 1053 ℓ_0 正則化の近接（ハード閾値）と IHT

★★★★☆

ℓ_0 擬ノルムの近接写像はハード閾値化であり、反復ハード閾値法（IHT）が RIP 定数 $\delta_{3s} < 1/\sqrt{32}$ の下で s -スパースな解に線形収束する（Blumensath-Davies）。証明せよ。

大問 1054 近接勾配法の加速における運動量と台の識別の両立

★★★★☆

FISTA も有限回で台を識別するが、識別後の線形収束は運動量により振動することを示し、適応的リスタートとの組合せを論ぜよ (Liang–Fadili–Peyré の局所線形収束解析)。

大問 1055 合成最適化の Gauss–Newton 型法 (Burke–Ferris)

★★★★★

$\min h(c(x))$ (h は凸多面体的、 c は滑らか) に対し、線形化 $h(c(x_k) + \nabla c(x_k)d)$ を信頼領域で最小化する方法が、弱鋭い最小の下で二次収束することを示せ (Burke–Ferris 1995)。

大問 1056 分数ノルムの近接と ℓ_p 準ノルム ($0 < p < 1$)

★★★★☆

$|x|^p$ ($0 < p < 1$) の近接写像が非連続 (閾値でジャンプ) であることを示し、 $p = 1/2$ で閉形式 (三次方程式の解) をもつことを確かめよ (Xu–Chang–Xu–Zhang)。

大問 1057 近接勾配法と Moreau 包の勾配法の等価性

★★★★☆

$\min f + g$ の近接勾配法は、前向き後ろ向き包 $F_\gamma(x) = f(x) - \frac{\gamma}{2} \|\nabla f(x)\|^2 + e_\gamma g(x - \gamma \nabla f(x))$ (Patrinos–Bemporad) に対する可変計量勾配法とみなせる。FBE が f が二次なら凸・平滑で、元の問題と同じ最小点をもつことを示せ。

大問 1058 PANOC と前向き後ろ向き包による準 Newton (Stella–Themelis–Patrinos)

★★★★☆

FBE に L-BFGS 方向を用いて直線探索し、近接勾配ステップで安全化する PANOC の大域収束と局所超線形収束を示せ。

大問 1059 近接勾配法の厳密な最悪ケース (Taylor–Hendrickx–Glineur の合成版)

★★★★★

合成凸問題に対するステップ $1/L$ の近接勾配法の厳密な最悪ケース $F(x_N) - F^* \leq \frac{L\|x_0 - x^*\|^2}{4N}$ を PEP で導き、平滑版 (勾配法の $\frac{1}{4N+2}$) との違いの理由を説明せよ。

大問 1060 近接勾配法の部分的平滑性による局所解析の完全理論 (Liang–Fadili–Peyré)

★★★★★

g が x^* で多様体 $\mathcal{M}$ に沿って部分的に滑らかで非退化条件が成り立つとき、近接勾配法 (および FISTA、DR) は有限回で $\mathcal{M}$ を識別し、その後の局所線形収束率が、 $\mathcal{M}$ 上の Riemann Hessian と $\nabla^2 f$ で定まる線形作用素のスペクトルで正確に与えられることを示せ。

VI-4 ミラー降下と Bregman 法

1061–1080

大問 1061 ミラー降下法 (Nemirovski–Yudin, Beck–Teboulle)

★★★★☆

σ -強凸な距離生成関数 h に対し、 $x_{k+1} = \operatorname{argmin}\{\alpha_k \langle g_k, x \rangle + D_h(x, x_k)\}$ は、 $\min_{i \leq k} f(x_i) - f^* \leq \frac{D_h(x^*, x_0) + \frac{1}{2\sigma} \sum_{i=1}^k \alpha_i^2 \|g_i\|_*^2}{\sum_{i=1}^k \alpha_i}$ 。三点恒等式から証明せよ。

大問 1062 単体上のエントロピー型ミラー降下 (指数勾配法)

★★★★☆

単体上でエントロピー $h(x) = \sum x_i \log x_i$ を用いると、ミラー降下は乗法的更新 $x_{k+1,i} \propto x_{k,i} e^{-\alpha g_{k,i}}$ となり、 ℓ_∞ -Lipschitz 関数に対し $O(G_\infty \sqrt{\log n/k})$ を達成する。ユークリッド射影劣勾配法の $O(G_2 \sqrt{1/k})$ と比べて次元依存性の優位を論ぜよ。

大問 1063 ミラー降下と双対平均の等価性 (遅延版)

★★★★☆

線形化された問題ではミラー降下 (遅延更新) と Nesterov の双対平均が一致することを示し、制約付き問題で両者が異なる挙動を示す例を作れ。

大問 1064 行列版ミラー降下 (量子エントロピー)

★★★★☆

スペクトラヘドロン $\{X \succeq 0, \text{tr } X = 1\}$ 上で von Neumann エントロピーを用いた行列指数勾配法 $X_{k+1} \propto \exp(\log X_k - \alpha G_k)$ が $O(\sqrt{\log n/k})$ を達成することを示し (Tsuda-Rätsch-Warmuth)、SDP の近似解法 (Arora-Kale) への応用を述べよ。

大問 1065 乗法重み更新法 (MWU) と LP の近似解法

★★★★☆

MWU の後悔 $\sum \langle p_t, \ell_t \rangle - \min_i \sum \ell_{t,i} \leq \frac{\log n}{\eta} + \eta T$ を示し、Plotkin-Shmoys-Tardos の被覆・パッキング LP の近似解法がその応用であることを説明せよ (Arora-Hazan-Kale の総説)。

大問 1066 相対的強凸・相対的平滑と Bregman 近接勾配法の線形収束

★★★★☆

f が h に関して μ -相対強凸かつ L -相対平滑ならば、Bregman 近接勾配法は $(1 - \mu/L)$ で線形収束する (Lu-Freund-Nesterov)。証明せよ。

大問 1067 Bregman 近接点法の収束 (Censor-Zenios, Chen-Teboulle)

★★★★☆

$x_{k+1} = \operatorname{argmin}\{f(x) + \frac{1}{\lambda_k} D_h(x, x_k)\}$ は $f(x_k) - f^* \leq \frac{D_h(x^*, x_0)}{\sum \lambda_i}$ をみたす。証明し、制約集合の内部に反復が留まる (内点性) 性質を示せ。

大問 1068 Sinkhorn アルゴリズムの Bregman 射影としての解釈

★★★★☆

エントロピー正則化最適輸送 $\min \langle C, P \rangle - \varepsilon H(P)$ s.t. $P\mathbf{1} = \mu, P^\top \mathbf{1} = \nu$ に対する Sinkhorn の行・列スケーリングは、KL ダイバージェンスに関する交互 Bregman 射影 (Bregman の方法) であり、Hilbert 射影距離で線形収束する (Franklin-Lorenz) ことを示せ。

大問 1069 Sinkhorn の計算量 (Altschuler-Weed-Rigollet)

★★★★☆

Sinkhorn 法による ε -近似最適輸送が $\tilde{O}(n^2 \|C\|_\infty^3 / \varepsilon^3)$ (改良で $\tilde{O}(n^2 / \varepsilon^2)$) 時間で得られることを示し、正則化パラメータの選び方を論ぜよ。

大問 1070 Bregman ADMM と Bregman 分割法

★★★★☆

ADMM の二次項を Bregman 距離に置き換えた BADMM (Wang-Banerjee) の収束を示し、確率単体上の問題で射影不要になる利点を述べよ。

大問 1071 ミラー降下の連続時間版とリーマン勾配流

★★★★☆

ミラー降下の連続極限 $\frac{d}{dt} \nabla h(x) = -\nabla f(x)$ は、Hessian 計量 $\nabla^2 h$ に関する Riemann 勾配流 $\dot{x} = -(\nabla^2 h)^{-1} \nabla f$ と一致することを示し、エントロピーの場合のレプリケータ方程式との関係性を述べよ (Alvarez-Bolte-Brahic)。

大問 1072 Hessian Riemann 勾配流の収束 (Alvarez-Bolte-Brahic)

★★★★☆

Legendre 型 h に対する Hessian 勾配流は、線形等式制約付き凸問題の最適解に収束し、LP では中心パスをたどるアフィンスケーリング流と一致することを示せ。

大問 1073 加速ミラー降下 (Krichene-Bayen-Bartlett, Nesterov)

★★★★☆

ミラー降下と双対平均を線形結合する加速ミラー降下法が $O(LD_h/k^2)$ を達成することを示し、連続時間の Lyapunov 解析と離散化を示せ。

大問 1074 ミラー降下の最適性とノルムの選択 (Ben-Tal-Margalit-Nemirovski)

★★★★☆

ℓ_p 球上の Lipschitz 凸最適化で、 p に応じて適切な距離生成関数を選ぶと、ミラー降下が情報ベース計算量の下界を対数因子を除いて達成することを示せ ($p=1$ でエントロピー、 $p=2$ でユークリッド)。

大問 1075 Bregman 距離の三角不等式の欠如と収束解析

★★★★☆

Bregman 距離は対称でも三角不等式もみたさないが、三点恒等式と「一般化 Pythagoras 不等式」 $D_h(x, P(y)) + D_h(P(y), y) \leq D_h(x, y)$ (P は Bregman 射影) で解析が成り立つことを示せ。

大問 1076 オンラインミラー降下と後悔

★★★★☆

オンライン凸最適化でミラー降下は後悔 $O(\sqrt{TD_h G^2})$ を達成し、ゼロ和ゲームでの均衡への平均反復の収束 (後悔から minimax へ) を導け。

大問 1077 楽観的ミラー降下と加速された均衡収束

★★★★★

楽観的ミラー降下 (前回の勾配で予測) を両プレイヤーが用いると、ゼロ和ゲームの均衡に $O(1/T)$ で収束する (Rakhlin-Sridharan, Syrgkanis-Agarwal-Luo-Schapire)。証明の骨格を与えよ。

大問 1078 Bregman 近接勾配法の非凸収束 (Bolte-Sabach-Teboulle-Vaisbourd)

★★★★☆

相対平滑な非凸関数に対し、Bregman 近接勾配法が KL 性質の下で臨界点に大域収束することを示し、二次逆問題 (位相回復の ℓ^4 型目的関数) への適用を述べよ。

大問 1079 ミラー降下の情報幾何的解釈と自然勾配 (Amari, Raskutti-Mukherjee)

★★★★★

指数型分布族の平均パラメータ空間でのミラー降下は、自然パラメータ空間での自然勾配法 (Fisher 計量) と等価である。証明し、自然勾配法の Fisher 効率 (漸近的に Cramér-Rao 限界を達成) を示せ。

大問 1080 ミラー降下の下界と $\log n$ の最適性 (Nemirovski-Yudin, Agarwal-Bartlett-Ravikumar-Wainwright)

★★★★★

単体上の ℓ_∞ -Lipschitz 凸最適化で、任意の (確率的) 一次法は $\Omega(G\sqrt{\log n/k})$ を超えられないことを、情報理論的下界 (Fano の不等式を用いた多仮説検定への帰着) で証明せよ。

VI-5 主双対法と鞍点問題

1081-1100

大問 1081 Chambolle-Pock の主双対法

★★★★★

$\min_x \max_y \langle Kx, y \rangle + g(x) - f^*(y)$ に対し、 $x_{k+1} = \text{prox}_{\tau g}(x_k - \tau K^* y_k)$, $\bar{x} = 2x_{k+1} - x_k$, $y_{k+1} = \text{prox}_{\sigma f^*}(y_k + \sigma K \bar{x})$ は $\tau\sigma\|K\|^2 < 1$ で鞍点に収束し、エルゴード平均の制限付きギャップが $O(1/k)$ 。証明せよ (Chambolle-Pock 2011)。

大問 1082 PDHG は前処理付き近接点法

★★★★☆

Chambolle-Pock 法は、計量 $M = \begin{pmatrix} \tau^{-1}I & -K^* \\ -K & \sigma^{-1}I \end{pmatrix}$ に関する単調作用素 $T(x, y) = (\partial g(x) + K^* y, \partial f^*(y) - Kx)$ の近接点法であることを示し (He-Yuan)、収束を近接点法の理論から導け。

大問 1083 Chambolle-Pock の加速 (一方が強凸)

★★★★☆

g が γ -強凸なら、ステップを $\theta_k = 1/\sqrt{1+2\gamma\tau_k}$, $\tau_{k+1} = \theta_k\tau_k$, $\sigma_{k+1} = \sigma_k/\theta_k$ と更新すると $\|x_k - x^*\|^2 = O(1/k^2)$ 。両方が強凸なら線形収束することを示せ。

大問 1084 Condat-Vũ 法

★★★★☆

$\min f(x) + g(x) + h(Kx)$ (f は平滑) に対する Condat-Vũ の主双対法が $\frac{1}{\tau} - \sigma\|K\|^2 > \frac{L}{2}$ で収束することを示し、Chambolle-Pock と近接勾配法の共通の一般化であることを確かめよ。

大問 1085 PDHG の LP への適用と再スタート (Applegate-Hinder-Lu-Lubin)

★★★★☆

LP の鞍点定式化に PDHG を適用し、正規化双対ギャップに基づく適応的再スタートを施すと、鋭さ (sharpness) 条件の下で線形収束し、これが一次法として最適であることを示せ (PDLP の理論的基礎)。

大問 1086 Arrow–Hurwicz–Uzawa 法

★★★★☆

鞍点問題の同時勾配法 (Arrow–Hurwicz) は凸凹でも収束しないことがあり (双線形の例)、Uzawa 法 (主変数を厳密最小化) は双対の勾配上昇として収束する (強凸な場合) を示せ。

大問 1087 鞍点問題の一次法の下界 (Ouyang–Xu, Zhang–Hong–Zhang)

★★★★★

双線形結合をもつ凸凹鞍点問題に対し、一次法は $\Omega(\frac{LD^2}{k})$ (凸凹)、 $\Omega(\sqrt{\kappa_x \kappa_y} \log(1/\varepsilon))$ (強凸強凹) の下界をもつ。後者を達成するアルゴリズム (Lin–Jin–Jordan, Kovalev–Gasnikov–Richtárik) の主張を述べよ。

大問 1088 非凸凹 minimax の GDA (Lin–Jin–Jordan)

★★★★☆

$f(x, y)$ が x について非凸、 y について μ -強凹なら、二時間スケール GDA ($\eta_x/\eta_y = \Theta(1/\kappa^2)$) は $\Phi(x) = \max_y f(x, y)$ の ε -停留点を $O(\kappa^2 \varepsilon^{-2})$ 反復で得る。証明せよ。

大問 1089 Danskin の定理と最大値関数の平滑性

★★★★☆

$f(x, y)$ が y について μ -強凹で ∇f が L -Lipschitz なら、 $\Phi(x) = \max_y f(x, y)$ は $L(1 + \kappa)$ -平滑で $\nabla \Phi(x) = \nabla_x f(x, y^*(x))$ 。証明せよ。

大問 1090 Nesterov の平滑化の主双対解釈

★★★★☆

鞍点問題の双対側に強凸正則化を加えると主問題が平滑化されること、平滑化パラメータと加速法の組合せで $O(1/\varepsilon)$ が得られる理由を、主双対ギャップの分解で説明せよ。

大問 1091 ランダム化主双対法 (SPDC, Zhang–Xiao)

★★★★☆

経験リスク最小化の鞍点定式化で、双対変数の一成分をランダムに更新する SPDC が $O((n + \sqrt{n\kappa}) \log(1/\varepsilon))$ を達成することを示せ。

大問 1092 双線形鞍点問題の外挿と加速 (Chen–Lan–Ouyang)

★★★★☆

$\min_x \max_y f(x) + \langle Kx, y \rangle - g^*(y)$ (f は L -平滑) に対する加速主双対法 (APD) が $O(\frac{L}{k^2} + \frac{\|K\|}{k})$ を達成し、これが最良であることを示せ。

大問 1093 主双対法のステップ幅適応 (Malitsky–Pock)

★★★★☆

$\|K\|$ を知らずに直線探索で τ, σ を調整する主双対法の収束を示せ。

大問 1094 主双対法と Frank–Wolfe の双対性 (Bach)

★★★★★

双対問題への Frank–Wolfe は、主問題への (エルゴード平均付き) ミラー降下/劣勾配法に対応することを示せ (Bach 2015)。

大問 1095 鞍点問題の二階法 (Newton-type for minimax)

★★★★☆

凸凹鞍点問題に対する Newton 法の局所二次収束と、三次正則化型の二階法で $O(\varepsilon^{-2/3})$ のギャップ率を達成する主張 (Monteiro–Svaiter, Adil–Bullins–Jambulapati–Sachdeva) を述べよ。

大問 1096 最適輸送の鞍点定式化と主双対法

★★★★☆

離散最適輸送を $\min_{P \geq 0} \max_{u, v} \langle C, P \rangle + \langle u, \mu - P\mathbf{1} \rangle + \langle v, \nu - P^\top \mathbf{1} \rangle$ と書き、PDHG による解法の反復コストと収束率を論ぜよ。

大問 1097 分散ロバスト学習の鞍点法

★★★★☆

$\text{DRO } \min_{\theta} \max_{Q \in \mathcal{U}} E_Q[\ell(\theta, \xi)]$ に対する確率的ミラー降下・上昇が $O(1/\sqrt{T})$ を達成することを示せ (Namkoong–Duchi)。

大問 1098 GAN と非凸非凹ゲームの局所収束

★★★★☆

GAN の目的関数の局所ナッシュ均衡の近くで、同時 GDA の局所収束がヤコビ行列の固有値条件（実部正）で決まることを示し、合意最適化（consensus optimization, Mescheder–Nowozin–Geiger）がこれを改善することを示せ。

大問 1099 鞍点問題の最適一次法の完全理論（強凸強凹・双線形）

★★★★★

μ_x -強凸 μ_y -強凹、 L -平滑な鞍点問題に対し、一次法の計算量の下界 $\Omega(\sqrt{L^2/(\mu_x\mu_y)}\log(1/\varepsilon))$ を示し、これを達成するアルゴリズム（Kovalev–Gasnikov の加速 GDA、あるいは Catalyst+外挿）の証明の骨格を与えよ。

大問 1100 非凸非凹 minimax の計算困難性（Daskalakis–Skoulakis–Zampetakis）

★★★★★

制約付き非凸非凹 minimax 問題の局所 min–max 点（一次の意味で）を求める問題は PPAD 完全であり、勾配オラクルのみでは指数回の呼び出しを要する。主張を正確に述べ、最小化との本質的違い（局所最小は勾配法で多項式的に近似できる）を論ぜよ。

VI-6 演算子分割法

1101–1120

大問 1101 前進後退分割の収束（Lions–Mercier, Passty）

★★★★☆

極大単調 A と β -共強圧的 B に対し、 $x_{k+1} = J_{\gamma A}(x_k - \gamma Bx_k)$ ($\gamma < 2\beta$) は $\text{zer}(A + B)$ の点に弱収束する。平均写像の理論（Krasnosel'skii–Mann）から導け。

大問 1102 Douglas–Rachford 分割の収束（Lions–Mercier, Svaiter）

★★★★★

極大単調 A, B に対し、 $z_{k+1} = z_k + J_{\gamma A}(2J_{\gamma B}z_k - z_k) - J_{\gamma B}z_k$ は弱収束し、影の列 $J_{\gamma B}z_k$ も $\text{zer}(A + B)$ の点に弱収束する（Svaiter 2011：影の列の弱収束は長く未解決だった）。証明を完成させよ。

大問 1103 ADMM の収束と Douglas–Rachford との等価性

★★★★★

$\min f(x) + g(z)$ s.t. $Ax + Bz = c$ の ADMM は、双対問題 $\min f^*(A^\top \cdot) + g^*(B^\top \cdot) - \langle c, \cdot \rangle$ に対する Douglas–Rachford 分割と等価である（Gabay 1983）。これから ADMM の収束を導け。

大問 1104 ADMM の $O(1/k)$ エルゴード率（He–Yuan）

★★★★☆

ADMM の反復のエルゴード平均が、変分不等式の意味で $O(1/k)$ の精度をもつことを示し、非エルゴード率 $o(1/k)$ （Davis–Yin）を述べよ。

大問 1105 ADMM の線形収束（Deng–Yin, Hong–Luo）

★★★★☆

f が強凸かつ平滑で A がフルランクなどの条件の下で ADMM が線形収束することを示し、多面体的な場合に誤差限界から線形収束を導け（Hong–Luo）。

大問 1106 多ブロック ADMM の発散（Chen–He–Ye–Yuan）

★★★★★

三ブロックの直接拡張 ADMM は、凸二次問題でも発散する（Chen–He–Ye–Yuan 2016 の 3×3 の反例）。反例を確かめ、ランダム置換 ADMM が期待値で収束すること（Sun–Luo–Ye）を述べよ。

大問 1107 Davis–Yin の三作用素分割

★★★★★

$0 \in Ax + Bx + Cx$ (C は共強圧的) に対する $z_+ = z - J_{\gamma B}z + J_{\gamma A}(2J_{\gamma B}z - z - \gamma C J_{\gamma B}z)$ が収束することを示し、前進後退・DR・前進後退前進の統一であることを確かめよ（Davis–Yin 2017）。

大問 1108 分割法の最小のレゾルベント数（Ryu の不可能性定理）

★★★★★

三つの極大単調作用素の和の零点を、各レゾルベントを一回ずつ用いる「頻度 1」の固定点反復で求める方法は、変数 1 本の持ち上げでは存在しない（Ryu 2020）が、変数 2 本では存在することを示せ。

大問 1109 Peaceman–Rachford 分割

★★★★☆

$z_+ = R_{\gamma A} R_{\gamma B} z$ は非拡大にすぎず一般に収束しないが、 A または B が強単調なら線形収束することを示せ。

大問 1110 近接点法による分割法の統一 (Eckstein–Bertsekas)

★★★★☆

DR 分割がある極大単調作用素 $S_{\gamma, A, B}$ の近接点法であること (Eckstein–Bertsekas 1992) を示し、不正確な DR・過緩和 DR の収束を近接点法の理論から導け。

大問 1111 ADMM の非凸収束 (Wang–Yin–Zeng, Hong–Luo–Razaviyayn)

★★★★☆

非凸 f と平滑な g 、および範囲条件の下で、ADMM が拡張 Lagrangian の単調減少により臨界点に集積し、KL 性質の下で大域収束することを示せ。

大問 1112 分散型 ADMM と合意最適化

★★★★☆

グラフ上の合意問題に対する分散 ADMM の線形収束率が、グラフ Laplacian の固有値比 (代数的連結度) に依存することを示せ (Shi–Ling–Yuan–Wu–Yin)。

大問 1113 DR 分割の非凸実行可能問題での挙動 (Borwein–Sims, Hesse–Luke)

★★★★☆

球面と直線の交わりを求める非凸実行可能問題で、DR 法が局所的に収束することを示し (Borwein–Sims)、超正則集合に対する局所線形収束 (Hesse–Luke) を述べよ。

大問 1114 位相回復における Fienup の HIO と DR

★★★★☆

Fienup の hybrid input-output 法が、Fourier 振幅制約と台制約の二つの非凸集合に対する DR 法 (の特殊化) であることを示し (Bauschke–Combettes–Luke)、その停滞の問題を論ぜよ。

大問 1115 分割法の PEP による厳密解析 (Ryu–Taylor–Bergeling–Giselsson)

★★★★☆

DR 分割の収束率の厳密な評価 (強単調・Lipschitz の組合せごと) を、作用素の補間条件と SDP による性能推定問題で導く方法を述べ、線形収束率の最良値を一例で導出せよ。

大問 1116 ランダム座標版の Krasnosel'skii–Mann (Combettes–Pesquet, Peng–Wu–Xu–Yan–Yin)

★★★★☆

非拡大写像の一成分だけをランダムに更新する確率的 KM 反復が、概収束することを示せ (ARock の非同期版を含めて)。

大問 1117 分割法の加速とその限界

★★★★☆

ADMM や DR に Nesterov 型の加速を施すと、強凸性の下で改善が得られるが、一般の単調作用素に対して $o(1/k)$ より速い最終反復率を得られない (Halpern 型を除く) ことを論ぜよ。

大問 1118 Halpern 反復の最適率 (Lieder, Sabach–Shtern)

★★★★☆

非拡大写像 T に対し Halpern 反復 $x_{k+1} = \frac{1}{k+2}x_0 + \frac{k+1}{k+2}Tx_k$ は $\|x_k - Tx_k\| \leq \frac{2\|x_0 - x^*\|}{k+1}$ をみたし、これが最良である (Lieder 2021, Park–Ryu の下界)。証明せよ。

大問 1119 ADMM の反例と収束の最弱条件

★★★★☆

二ブロック ADMM でも、 A, B が列フルランクでない場合や部分問題が解をもたない場合に、主変数が発散しうる例を作れ。凸・閉・真の関数と鞍点の存在のみから、双対変数の収束と主目的値の収束が得られること (Boyd ら) の証明を完成させ、主変数の収束に必要な追加条件を明らかにせよ。

大問 1120 演算子分割の完全な分類理論 (Ryu–Hannah–Yin, Malitsky–Tam)

★★★★☆

n 個の極大単調作用素の和に対する「頻度 1・変数 d 本」の固定点型分割法が存在するための必要十分条件 $d \geq n - 1$ (Malitsky–Tam 2023) を述べ、 $d = n - 1$ を達成する構成を与えよ。

大問 1121 ランダム座標降下法 (Nesterov 2012)

★★★★★

座標ごとの Lipschitz 定数 L_i をもつ凸関数に対し、座標 i を確率 $L_i / \sum L_j$ で選び $x_i \leftarrow x_i - \frac{1}{L_i} \nabla_i f$ とするランダム座標降下法は $Ef(x_k) - f^* \leq \frac{2\sum L_i R^2}{k+4}$ 、強凸なら $(1 - \mu / \sum L_i)^k$ で線形収束する。証明せよ。

大問 1122 加速座標降下法 (Nesterov, Lee–Sidford, Allen-Zhu ら)

★★★★☆

加速ランダム座標降下法が $O(\sum \sqrt{L_i} R / \sqrt{\epsilon})$ の反復計算量を達成し、各反復のコストを座標 1 つ分に抑える実装 (Lee–Sidford の変数変換) を述べよ。

大問 1123 巡回座標降下の最悪ケース (Sun–Ye)

★★★★★

巡回 (Gauss–Seidel 型) 座標降下は、ランダム版より $O(n)$ 倍 (あるいは $O(n^2)$ 倍) 遅くなりうる二次関数の例が存在する (Sun–Ye 2019)。例を構成せよ。

大問 1124 Gauss–Southwell 規則 (Nutini ら)

★★★★☆

勾配の絶対値最大の座標を選ぶ Gauss–Southwell 規則は、 ℓ_1 ノルムでの強凸定数 μ_1 を用いて $(1 - \mu_1/L)$ の率をもち、ランダム選択 ($\mu/(nL)$) より速い場合があることを示せ (Nutini–Schmidt–Laradji–Friedlander–Koepke)。

大問 1125 分離非平滑項つき座標降下 (Richtárik–Takáč, Tseng–Yun)

★★★★☆

$\min f(x) + \sum g_i(x_i)$ に対するランダム座標近接勾配法の収束率を示し、 g が非分離なら座標降下が停留点に収束しない例 ($|x_1 - x_2|$) を作れ。

大問 1126 座標降下の非凸での失敗と成功 (Powell, Tseng)

★★★★★

非微分可能な非分離項があると座標降下は非停留点に止まる (Tseng 2001 の例)。 f が準凸で各ブロックの最小点が一意なら、巡回ブロック座標降下の集積点は停留点である (Tseng) ことを示せ。

大問 1127 並列座標降下 (Richtárik–Takáč, ESO)

★★★★☆

τ 座標を同時に更新する並列座標降下の収束率を、期待分離可能過大評価 (ESO) パラメータ v で表し、 f の部分分離度 ω に対し $v = 1 + \frac{(\omega-1)(\tau-1)}{n-1}$ で線形に加速することを示せ。

大問 1128 双対座標上昇 (SDCA, Shalev-Shwartz–Zhang)

★★★★☆

正則化経験リスク最小化の双対に対する確率的双対座標上昇は、 $O((n + \kappa) \log(1/\epsilon))$ で双対ギャップを減らす。証明し、SVM の双対座標法 (Hsieh ら) との関係述べよ。

大問 1129 座標降下とカチマルツ法

★★★★☆

線形系 $Ax = b$ のランダム Kaczmarz 法 (行 i を $\|a_i\|^2$ に比例して選び射影) は $E\|x_k - x^*\|^2 \leq (1 - \frac{\sigma_{\min}^2(A)}{\|A\|_F^2})^k \|x_0 - x^*\|^2$ (Strohmer–Vershynin)。これが最小二乗の双対に対する座標降下であることを示せ。

大問 1130 ランダム化 Gauss–Seidel と最小二乗

★★★★☆

正定値系に対するランダム座標降下 (ランダム Gauss–Seidel) が $E\|x_k - x^*\|_A^2 \leq (1 - \frac{\lambda_{\min}(A)}{\text{tr } A})^k \|x_0 - x^*\|_A^2$ をみたすことを示せ (Leventhal–Lewis)。

大問 1131 ブロック Kaczmarz とスケッチ法の統一 (Gower–Richtárik)

★★★★★

ランダムスケッチ S による射影 $x_+ = x - A^\top S(S^\top A A^\top S)^+ S^\top (Ax - b)$ は、Kaczmarz・座標降下・ブロック法をすべて含み、率が $1 - \lambda_{\min}(E[Z])$ で与えられることを示せ (Gower–Richtárik 2015)。

大問 1132 非同期座標降下 (Liu–Wright, Hogwild!)

★★★★☆

遅延 τ の古い値で勾配を計算する非同期並列座標降下が、 $\tau = O(\sqrt{n})$ 程度まで線形加速を保つことを示せ (Liu–Wright–Ré–Bittorf–Sridhar)。

大問 1133 座標降下による LASSO の正則化パス (glmnet, Friedman–Hastie–Tibshirani)

★★★★☆

LASSO・エラスティックネットの座標降下が閉形式のソフト閾値更新になり、ウォームスタート付きの正則化パス計算が効率的であることを示し、収束を証明せよ。

大問 1134 座標降下の Lipschitz 定数と重要度サンプリング

★★★★☆

座標選択確率 $p_i \propto L_i^\alpha$ の最適な α を議論し、 $\alpha = 1/2$ が加速法で最適になる理由を示せ (Allen–Zhu–Qu–Richtárik–Yuan の NU_ACDM)。

大問 1135 ブロック座標降下と交互最小化の $O(1/k)$ 率 (Beck–Tetruashvili)

★★★★☆

平滑凸関数に対する巡回ブロック座標勾配降下が $O(\frac{pL_{\max}R^2}{k})$ (p はブロック数) の率をもつことを示せ。

大問 1136 座標降下の下界

★★★★★

座標オラクル (一回に一座標の偏微分のみ) を用いる方法に対し、 $O(n\sqrt{L/\epsilon})$ 相当の下界が成り立つことを述べ、加速座標降下の最適性を論ぜよ。

大問 1137 座標降下の Hessian 情報版 (Newton 座標)

★★★★☆

各座標で二階微分を用いる座標 Newton 法の局所収束と、ロジスティック回帰での実装 (Yuan–Chang–Hsieh–Lin の newGLMNET) を論ぜよ。

大問 1138 座標降下のグラフ上の最適化 (Gauss–Seidel と線形系の Laplacian ソルバー)

★★★★☆

グラフ Laplacian 系に対するランダム座標降下・Kaczmarz が、電気回路の解釈で局所的な電位調整になることを示し、近線形時間 Laplacian ソルバー (Spielman–Teng, Kelner–Orecchia–Sidford–Zhu の簡単なソルバー) の考え方を述べよ。

大問 1139 Kelner–Orecchia–Sidford–Zhu の簡単な Laplacian ソルバー

★★★★★

低伸長全域木に沿ったサイクルの電流をランダムに修正する「座標降下」が、Laplacian 系を $\tilde{O}(m \log^2 n \log(1/\epsilon))$ 時間で解くことを示せ (KOSZ 2013)。木の伸長と収束率の関係を証明せよ。

大問 1140 ランダム座標降下の収束の完全な特徴づけ (二次関数)

★★★★★

強凸二次関数に対し、任意の固定された確率分布 p によるランダム座標降下の期待誤差の漸近率が、行列 $I - \text{Diag}(p)D^{-1}A$ の期待値ではなく、誤差の二次モーメントの線形写像のスペクトル半径で与えられることを示し、最適な p を SDP で特徴づけよ。

VI-8 性能推定と最適な一次法

1141–1160

大問 1141 性能推定問題 (PEP) の SDP 定式化

★★★★★

関数クラス $\mathcal{F}_{\mu,L}$ と固定ステップの一次法について、最悪ケース性能の計算は補間条件 (Taylor–Hendrickx–Glineur) により Gram 行列上の有限次元 SDP と同値である。定式化の厳密性 (緩和ではない) を証明せよ。

大問 1142 PEP の双対と Lyapunov 関数

★★★★☆

PEP の SDP 双対の実行可能解が、補間不等式の非負結合として収束率の証明を与え、それがちょうど Lyapunov 関数による証明に対応することを示せ (Taylor–Van Scoy–Lessard)。

大問 1143 最適化勾配法 OGM (Kim–Fessler)

★★★★☆

PEP で最悪ケースを最小化するステップを求めると、OGM $f(x_N) - f^* \leq \frac{L\|x_0 - x^*\|^2}{2\theta_N^2}$ ($\theta_N \approx (N+1)/\sqrt{2}$) が得られ、Nesterov 法より定数倍 2 良い。OGM の効率的な実装 (二つの運動量) を導け。

大問 1144 OGM の厳密な最適性 (Drori 2017)

★★★★★

L -平滑凸関数に対する一次法の最悪ケース下界が OGM の上界 $\frac{LB^2}{2\theta_N^2}$ に正確に一致する (大次元において) ことを示せ。最悪関数の構成を述べよ。

大問 1145 勾配ノルムを最小化する最適法 OGM-G (Kim–Fessler)

★★★★★

$\|\nabla f(x_N)\|^2 \leq \frac{2L(f(x_0) - f^*)}{(N+1)^2}$ を達成する OGM-G を PEP で導き、これが最良であること (Nesterov–Gasnikov–Guminov–Dvurechensky の下界) を述べよ。

大問 1146 強凸関数の最適法: ITEM (Taylor–Drori)

★★★★★

μ -強凸 L -平滑関数に対し、ITEM (information-theoretic exact method) が $\|z_N - x^*\|^2 \leq \frac{1}{1+qA_N}\|x_0 - x^*\|^2$ 型の厳密な最良率を達成し、下界と一致することを示せ。

大問 1147 三項漸化式法 (Van Scoy–Freeman–Lynch の TMM)

★★★★☆

強凸 L -平滑関数に対する固定係数の一次法として、大域線形率 $\rho = 1 - \sqrt{\mu/L}$ (Nesterov 法の $\sqrt{1 - \sqrt{\mu/L}}$ より速い) を達成する Triple Momentum 法を IQC 解析から導け。

大問 1148 PEP による近接点法の厳密解析 (Güler の加速の最適性)

★★★★☆

近接点法の厳密な最悪ケース $f(x_N) - f^* \leq \frac{\|x_0 - x^*\|^2}{4\lambda N}$ を示し、加速近接点法の最適版を PEP で導け (Kim の最適化近接点法)。

大問 1149 IQC による線形収束率の証明 (Lessard–Recht–Packard)

★★★★☆

一次法の収束率 ρ の証明が、LMI $\begin{pmatrix} A^\top PA - \rho^2 P & A^\top PB \\ B^\top PA & B^\top PB \end{pmatrix} + \lambda M \preceq 0$ の実行可能性に帰着することを示し、勾配法・heavy-ball・Nesterov の率を再現せよ。

大問 1150 勾配法の最適ステップの PEP による探索 (Das Gupta–Van Parys–Ryu の BnB-PEP)

★★★★☆

ステップ幅列の最適化を非凸 QCQP として分枝限定法で大域的に解き、長ステップの勾配法 (Grimmer) が $O(1/N^{1.0564})$ などの改善を与えることを述べよ。

大問 1151 Grimmer の長ステップ勾配法

★★★★☆

周期的に長いステップを含むステップ幅パターンが、平滑凸関数に対して勾配法の定数倍を真に改善することを、コンピュータ支援 (PEP 証明書) で示す手法を説明し、周期 3 の具体例を確かめよ。

大問 1152 加速の必要十分条件 (Lyapunov 解析の統一, Bansal–Gupta)

★★★★☆

一次法の加速を、エネルギー $E_k = a_k(f(x_k) - f^*) + \frac{b_k}{2}\|z_k - x^*\|^2$ の単調性と見なす統一的な Lyapunov 解析を与え、Nesterov・FISTA・OGM・加速近接点法がすべてこの枠組みに入ることを示せ。

大問 1153 非凸関数の PEP (Abbaszadehpeivasti–de Klerk–Zamani)

★★★★☆

L -平滑非凸関数に対する定ステップ勾配法の $\min_{k \leq N} \|\nabla f(x_k)\|^2$ の厳密な最悪ケースをステップ幅の関数として PEP で導き、ステップ $1/L$ が最適でないことを示せ。

大問 1154 演算子の PEP と Halpern 反復の最適性 (Park–Ryu)

★★★★★

非拡大写像の固定点問題に対する一次法（作用素評価に基づく）の下界 $\|x_N - Tx_N\| \geq \frac{\|x_0 - x^*\|}{N+1}$ を示し、Halpern 反復が定数 2 の範囲で最適であることを結論せよ。

大問 1155 Nesterov の推定列と PEP 双対の対応

★★★★☆

Nesterov の推定列の方法による証明が、PEP の特定の双対実行可能解に対応することを示し、推定列が「最適」証明とは限らないことを OGM の例で確かめよ。

大問 1156 確率的 PEP と SGD の最悪ケース

★★★★☆

雑音つき勾配の一次法に対する PEP を分散の上界で定式化し、SGD の定ステップの最悪ケースの期待誤差を導け (Taylor–Bach の確率的 PEP)。

大問 1157 PEP による分割法の最適化 (Ryu–Taylor の DR 最適パラメータ)

★★★★☆

DR 分割の緩和パラメータとステップの最適値を、強単調・Lipschitz 作用素の組合せごとに PEP で求め、線形収束率の閉形式を導け。

大問 1158 最適性の証明の自動化と符号化

★★★★☆

PEP の双対解（有理数）から、補間不等式の非負結合による厳密な証明を自動生成できること、そして数値 SDP 解の丸めによる証明の厳密化の方法 (Goujaud–Moucer–Glineur–Hendrickx–Taylor–Dieuleveut の PEPit) を述べよ。

大問 1159 平滑凸最小化の厳密な情報ベース計算量 (Drori, Taylor–Drori)

★★★★★

L -平滑凸関数・ μ -強凸 L -平滑関数の各クラスについて、 N 回の一次オラクル呼び出しで達成可能な最悪ケース誤差の正確な値を決定し、それを達成するアルゴリズム (OGM, ITEM) と下界構成 (最悪関数の明示) を与えよ。

大問 1160 heavy-ball 法の大域収束の失敗と勾配補正の必然性

★★★★★

heavy-ball 法は強凸二次関数では最適率 $\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1}$ を達成するが、強凸 $C^{1,1}$ (非二次) 関数では最適パラメータで大域収束しない例 (Lessard–Recht–Packard の区分二次関数、周期 3 の軌道) が存在することを示せ。IQC 解析で heavy-ball の大域率が保証できるパラメータ域を求め、Nesterov 法の「外挿点での勾配評価」が非二次関数での頑健性をもたらす理由を論ぜよ。

VI-9 分散最適化と通信計算量

1161–1180

大問 1161 分散劣勾配法 (Nedic–Ozdaglar)

★★★★☆

連結グラフ上で各ノードが f_i をもち、二重確率な混合行列 W による平均化と局所劣勾配ステップ $x_i^{k+1} = \sum_j W_{ij} x_j^k - \alpha_k g_i^k$ を行くと、減衰ステップで合意と最適性が達成される。誤差が $1/(1 - \lambda_2(W))$ に依存することを示せ。

大問 1162 定ステップ分散勾配法の偏りと EXTRA

★★★★☆

定ステップの分散勾配降下 (DGD) は $O(\alpha/(1 - \lambda_2))$ の偏りをもつ近似解にしか収束しないことを示し、EXTRA (Shi–Ling–Wu–Yin) が補正項により厳密解に線形収束することを証明せよ。

大問 1163 勾配追跡法 (Nedic–Olshevsky–Shi, Qu–Li)

★★★★☆

各ノードが大域勾配の推定値 y_i を動的平均合意で追跡する勾配追跡法が、強凸・平滑な場合に厳密解に線形収束することを示せ。有向グラフでの push-sum 版を述べよ。

大問 1164 合意の収束率とスペクトルギャップ

★★★★☆

平均合意反復 $x^{k+1} = Wx^k$ の平均への収束率が $|\lambda_2(W)|$ で決まることを示し、最速混合行列の設計問題 (Xiao-Boyd) が SDP で解けることを示せ。

大問 1165 Chebyshev 加速合意と最適分散法 (Scaman-Bach-Bubeck-Lee-Massoulié)

★★★★★

分散強凸最適化で、通信ラウンドの下界 $\Omega(\sqrt{\kappa/\gamma} \log(1/\varepsilon))$ (γ はスペクトルギャップ) と、双対加速 + Chebyshev 加速合意 (MSDA) がこれを達成することを示せ。

大問 1166 分散非平滑最適化の最適法 (Scaman ら, Lan-Lee-Zhou)

★★★★★

分散非平滑凸最適化での通信と局所計算の下界、および平滑化と加速を用いた最適法 (MSPD, DCS) の主張を述べよ。

大問 1167 通信圧縮と誤差フィードバック (Stich-Cordonnier-Jaggi, Karimireddy ら)

★★★★☆

量子化・スパース化による通信圧縮 $C(x)$ で勾配を送る SGD に誤差フィードバック (圧縮誤差を蓄積して次回に加える) を施すと、非偏りでない圧縮器でも非圧縮 SGD と同じ漸近率が得られることを示せ。

大問 1168 QSGD と非偏り量子化 (Alistarh ら)

★★★★☆

確率的量子化 $Q(v)$ が非偏りで分散が $\min(n/s^2, \sqrt{n}/s)\|v\|^2$ 以下であることを示し、通信ビット数と収束率のトレードオフを定量化せよ。

大問 1169 連合学習の FedAvg とクライアントドリフト

★★★★☆

局所ステップ数 K の FedAvg (Local SGD) が、データの非一様性 (勾配の非類似度) の下で偏りを生むこと (クライアントドリフト) を示し、SCAFFOLD (Karimireddy ら) の制御変量による補正が偏りを除くことを証明せよ。

大問 1170 Local SGD の理論 (Stich, Woodworth ら)

★★★★★

同一分布の場合、Local SGD がミニバッチ SGD と比べて通信回数を減らせる条件を示し、非一様な場合に Local SGD がミニバッチ SGD より悪くなりうる下界 (Woodworth-Patel-Srebro) を述べよ。

大問 1171 ADMM による分散合意と通信の削減

★★★★☆

合意 ADMM の各反復が隣接ノード間の通信一回で済むことを示し、線形収束率のグラフ依存性を導け。

大問 1172 非同期並列 SGD (Hogwild!, Niu-Recht-Ré-Wright)

★★★★☆

スパースな問題でロックなしの非同期 SGD が、衝突の少なさ (超グラフのスパース性) の下で逐次 SGD とほぼ同じ率で収束することを示せ。

大問 1173 分散最適化の通信計算量の下界 (Arjevani-Shamir)

★★★★★

二つのマシンがそれぞれ f_1, f_2 をもつとき、 $\frac{1}{2}(f_1 + f_2)$ を ε -最適化するのに必要な通信ラウンド数の下界 $\Omega(\sqrt{\kappa} \log(1/\varepsilon))$ を示し、関数の類似度 (Hessian の差) が小さければ改善できること (DANE, Shamir-Srebro-Zhang) を述べよ。

大問 1174 分散 Newton 型法 (DANE, DiSCO, GIANT)

★★★★☆

関数類似度 $\|\nabla^2 f_i - \nabla^2 f\| \leq \delta$ の下で、DANE が $O(\frac{\delta^2}{\mu} \log(1/\varepsilon))$ の通信ラウンドで収束することを二次関数の場合に示せ。

大問 1175 ビザンチン耐性分散最適化 (Blanchard ら, Yin ら)

★★★★☆

一部のノードが任意の誤ったベクトルを送る場合に、座標ごとの中央値・トリム平均による集約が、統計的に最適な誤差率 $\tilde{O}(\frac{\alpha}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{nm}})$ を達成することを示せ (Yin-Chen-Ramchandran-Bartlett)。

大問 1176 差分プライバシー付き最適化 (DP-SGD) の効用

★★★★☆

勾配のクリッピングと Gauss 雑音による DP-SGD が (ϵ, δ) -差分プライバシーをみたし、凸 Lipschitz 損失の経験リスクを $\tilde{O}(\frac{\sqrt{d}}{n\epsilon})$ まで下げ、これが最良であること (Bassily-Smith-Thakurta) を示せ。

大問 1177 分散最適化とゴシップアルゴリズム (Boyd-Ghosh-Prabhakar-Shah)

★★★★☆

ランダムな辺で平均化するランダム化ゴシップの平均化時間が、 W の期待値行列のスペクトルギャップで決まることを示し、最適化ゴシップ確率が SDP で求まることを示せ。

大問 1178 双対分解によるネットワーク効用最大化

★★★★☆

ネットワーク効用最大化 $\max \sum U_s(x_s)$ s.t. $Rx \leq c$ の双対劣勾配法が、各リンクの価格更新と各送信元の局所最適化に分解され、分散的に実装できることを示せ (Low-Lapsley)。

大問 1179 分散最適化の最適性の完全理論 (Scaman-Bach-Bubeck-Lee-Massoulié 2017, 2018)

★★★★★

分散平滑強凸最適化における通信ラウンド $\Omega(\sqrt{\kappa/\gamma} \log(1/\epsilon))$ と局所勾配計算 $\Omega(\sqrt{\kappa} \log(1/\epsilon))$ の同時下界を証明し、それらを同時に達成する最適アルゴリズム (加速双対法と Chebyshev 加速合意の組合せ) を構成せよ。

大問 1180 分散確率最適化の最適法 (Lan-Lee-Zhou, Kovalev ら)

★★★★★

分散確率の凸最適化で、通信ラウンドと確率的勾配評価の下界を同時に達成する方法 (通信スライディング、ADOM) の主張を述べ、証明の骨格を与えよ。

VI-10 適応的方法とパラメータフリー最適化

1181–1200

大問 1181 AdaGrad (Duchi-Hazan-Singer, McMahan-Streeter)

★★★★☆

対角 AdaGrad $x_{t+1,i} = x_{t,i} - \frac{\eta}{\sqrt{\sum_{s \leq t} g_{s,i}^2}} g_{t,i}$ のオンライン後悔が $O(D_\infty \sum_i \|g_{1:T,i}\|_2)$ であり、スパースな勾配で $O(\sqrt{dT})$ より大幅に良くなりうることを示せ。

大問 1182 AdaGrad-Norm の適応性 (Ward-Wu-Bottou, Levy-Yurtsever-Cevher)

★★★★☆

スカラーステップ $\eta_t = \frac{\eta}{\sqrt{b_0^2 + \sum \|g_s\|^2}}$ の AdaGrad-Norm は、 L を知らなくても平滑非凸関数で $\tilde{O}(1/\sqrt{T})$ 、平滑凸関数 (決定的) で $O(1/T)$ に自動適応することを示せ。

大問 1183 Adam の非収束 (Reddi-Kale-Kumar)

★★★★☆

Adam は凸な一次元オンライン問題で最適解に収束しない (後悔が線形になる) 例が存在する。例を構成し、AMSGrad (二次モーメントの最大値を用いる) による修正で $O(\sqrt{T})$ 後悔が回復することを示せ。

大問 1184 Adam の収束の条件 (Zhang-Chen-Shi-Sun, Défossez ら)

★★★★☆

β_2 が 1 に十分近い (問題に依存する閾値以上) なら、Adam は修正なしで非凸問題の停留点近傍に収束することを示し、 $\beta_1 < \sqrt{\beta_2}$ の条件の役割を論ぜよ。

大問 1185 パラメータフリーのオンライン学習 (Orabona-Pál, Cutkosky-Orabona)

★★★★☆

コイン投げ賭けの帰着により、比較点のノルム $\|u\|$ を知らずに後悔 $O(\|u\| \sqrt{T \log(1 + \|u\|T)})$ を達成するアルゴリズムを構成し、 $\sqrt{\log}$ 因子が不可避であることを示せ。

大問 1186 距離適応法 DoG ・ D-Adaptation (Ivgi-Hinder-Carmon, Defazio-Mishchenko) ★★★★★☆

初期点から最適解までの距離 D を反復中に推定し、ステップ $\eta_t = \frac{\max_{s \leq t} \|x_s - x_0\|}{\sqrt{\sum \|g_s\|^2}}$ とする DoG が、Lipschitz 凸関数に対し D を知る場合の最適率を対数因子の範囲で達成することを示せ。

大問 1187 Polyak ステップの未知最適値版 (Hazan-Kakade) ★★★★★☆

最適値 f^* が未知でも、推定値を倍々に更新する Polyak ステップ劣勾配法が $O(\log)$ 因子の損失で最適率を達成することを示せ。

大問 1188 自己調整的な普遍的加速 (Nesterov の普遍勾配法、Lan の一様平滑法) ★★★★★☆

Hölder 指数 ν と定数 M_ν を知らずに、直線探索と目標精度だけで各 ν の最適率を達成する普遍加速勾配法を構成し、非平滑と平滑の間を補間する率を示せ。

大問 1189 適応的加速法 AcceleGrad (Levy-Yurtsever-Cevher) ★★★★★☆

AdaGrad 型のステップと加速を組み合わせた AcceleGrad が、平滑凸で $O(1/T^2)$ 、非平滑で $O(1/\sqrt{T})$ 、確率的で $O(\sigma/\sqrt{T})$ に同時に適応することを示せ。

大問 1190 一般化平滑性 (L_0, L_1) -平滑 (Zhang-He-Sra-Jadbabaie) ★★★★★☆

$\|\nabla^2 f(x)\| \leq L_0 + L_1 \|\nabla f(x)\|$ をみたす関数に対し、勾配クリッピング付き GD が固定ステップ GD より速く (L_1 に依存せず) 停留点に到達しうることを示し、言語モデル学習での経験的観察を説明せよ。

大問 1191 正規化勾配法と準凸関数 ★★★★★☆

正規化勾配 $x_{t+1} = x_t - \eta \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|}$ が準凸で局所 Lipschitz な関数に対し ε -最適解に $O(1/\varepsilon^2)$ 反復で到達することを示せ (Nesterov, Hazan-Levy-Shalev-Shwartz)。

大問 1192 符号勾配法 (signSGD, Bernstein ら) と ℓ_1 幾何 ★★★★★☆

$x_{t+1} = x_t - \eta \text{sign}(\nabla f)$ が ℓ_∞ ノルムに関する最急降下であり、 ℓ_1 ノルムの勾配で停留性を測ると次元に好都合な率をもつことを示せ。Adam との関係論ぜよ。

大問 1193 Shampoo ・ 行列前処理と Kronecker 因子分解 ★★★★★☆

行列パラメータ W に対して、左右の前処理 $L_t^{-1/4} G R_t^{-1/4}$ を用いる Shampoo (Gupta-Koren-Singer) のオンライン後悔上界を示し、完全行列 AdaGrad との関係述べよ。

大問 1194 Muon と直交化勾配 (スペクトルノルム最急降下) ★★★★★☆

行列パラメータのスペクトルノルムに関する最急降下 $W \leftarrow W - \eta UV^\top$ ($G = U\Sigma V^\top$) が、Newton-Schulz 反復で近似計算できることを示し、非凸平滑関数 (スペクトルノルムに関する平滑性) での停留点への収束率を導け。

大問 1195 学習率スケジュールの理論 (cosine, warmup, WSD) ★★★★★☆

凸 Lipschitz 問題で、最終反復に対して線形減衰スケジュール $\eta_t \propto (1 - t/T)$ が最適率 $O(GD/\sqrt{T})$ を達成すること (Defazio-Cutkosky-Mehta-Mishchenko) を示し、定ステップの最終反復の $\log T$ 損失との違いを説明せよ。

大問 1196 スケジュールフリー最適化 (Defazio ら) ★★★★★☆

Polyak-Ruppert 平均と主反復を補間する schedule-free SGD が、学習率スケジュールなしに最終反復で最適率を達成することを示せ (オンラインから一括への変換 online-to-batch の観点から)。

大問 1197 オンラインから一括への変換 (Cesa-Bianchi-Conconi-Gentile, Cutkosky) ★★★★★

オンライン学習アルゴリズムの平均反復が、後悔 R_T に対して確率的最適化誤差 R_T/T を与えることを示し、anytime 版 (Cutkosky 2019) で最終反復の保証が得られることを示せ。

大問 1198 適応的方法の暗黙のバイアス ★★★★★☆

線形分離可能データのロジスティック回帰で、AdaGrad・Adam 型の方法が最大マージン解とは異なる (ℓ_∞ 幾何などに依存する) 解に収束することを示せ (Gunasekar-Lee-Soudry-Srebro, Wang ら)。

大問 1199 パラメータフリー凸最適化の最適な適応性の限界 (Carmon-Hinder) ★★★★★

確率的凸最適化で、 D と G の両方が未知のとき、パラメータフリーの方法が支払う適応性の代償 (対数因子) の下界と、それを達成する方法を示せ。

大問 1200 適応的方法の最悪ケースの完全な特徴づけ (AdaGrad の後悔の下界と上界) ★★★★★

オンライン凸最適化で、任意のアルゴリズムの後悔が $\Omega(D\sqrt{\sum_t \|g_t\|_*^2})$ を下回れないことを示し、AdaGrad (全行列版を含む) がこれを定数倍で達成すること、および対角版と全行列版の差が問題依存でどこまで開きうるかを論ぜよ。

第 VII 部 非平滑解析と変分解析

NONSMOOTH AND VARIATIONAL ANALYSIS — 1201 to 1400

微分できない関数、凸でない集合、一価でない写像 — 現代の最適化が扱う対象の大半はこれである。Clarke の一般化微分、Mordukhovich の極限構成、変分原理、集合値写像の正則性、集合と関数の極限、prox-regularity と弱凸性、半代数的最適化、二階変分解析、DC 計画まで、Rockafellar-Wets の『変分解析』の骨格を証明で辿る。

VII-1 Clarke の一般化微分

1201–1220

大問 1201 Clarke の一般化方向微分

★★★★☆

局所 Lipschitz 関数 f の Clarke 方向微分 $f^\circ(x; d) = \limsup_{y \rightarrow x, t \downarrow 0} \frac{f(y+td) - f(y)}{t}$ は d について劣線形で、 $|f^\circ(x; d)| \leq L\|d\|$ 。 $(x, d) \mapsto f^\circ(x; d)$ が上半連続であることを示せ。

大問 1202 Clarke 劣微分の基本性質

★★★★☆

$\partial_C f(x) = \{\xi : \langle \xi, d \rangle \leq f^\circ(x; d) \forall d\}$ は空でないコンパクト凸集合で、 f が凸なら凸解析の劣微分に、 C^1 なら $\{\nabla f(x)\}$ に一致する。局所最小点で $0 \in \partial_C f(x)$ を示せ。

大問 1203 Clarke の勾配公式

★★★★☆

局所 Lipschitz 関数 f について $\partial_C f(x) = \text{conv}\{\lim \nabla f(x_k) : x_k \rightarrow x, x_k \notin S \cup \Omega_f\}$ (Ω_f は微分不可能点、 S は任意の零集合)。Rademacher の定理を用いて証明せよ。

大問 1204 Clarke 劣微分の和と連鎖律

★★★★☆

$\partial_C(f+g)(x) \subset \partial_C f(x) + \partial_C g(x)$ で、一方が strictly differentiable なら等号。一般に包含が真であること ($f = |x|, g = -|x|$) を示せ。連鎖律 $\partial_C(g \circ F)(x) \subset \text{conv}\{\partial_C g(F(x))\partial_C F(x)\}$ を示せ。

大問 1205 Lebourg の平均値定理

★★★★☆

局所 Lipschitz 関数 f と x, y に対し、 $z \in (x, y)$ と $\xi \in \partial_C f(z)$ で $f(y) - f(x) = \langle \xi, y - x \rangle$ となるものが存在する。証明せよ。

大問 1206 Clarke 正則性

★★★★☆

f が x で Clarke 正則 (方向微分が存在し $f'(x; d) = f^\circ(x; d)$) ならば、和・最大値の劣微分公式で等号が成り立つ。凸関数・ C^1 関数・それらの最大値が正則で、 $-|x|$ が正則でないことを示せ。

大問 1207 最大値関数の Clarke 劣微分

★★★★☆

$f = \max_i f_i$ ($f_i \in C^1$) について $\partial_C f(x) = \text{conv}\{\nabla f_i(x) : i \in I(x)\}$ で、 f は Clarke 正則。最小値関数では包含しか成り立たないことを示せ。

大問 1208 Clarke の一般化 Jacobian と逆関数定理

★★★★☆

局所 Lipschitz 写像 $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ の一般化 Jacobian $\partial F(x) = \text{conv}\{JF(x_k)\}$ がすべて正則なら、 F は x の近傍で Lipschitz 逆写像をもつ (Clarke の逆関数定理)。証明を完成させよ。

大問 1209 Clarke の陰関数定理と非平滑方程式

★★★★☆

$F(x, y) = 0$ で $\pi_y \partial F(x_0, y_0)$ の元がすべて正則なら、 y は x の Lipschitz 関数として一意に解ける。区分的 C^1 関数に対する Kummer・Robinson の逆関数定理との関係を述べよ。

大問 1210 Clarke 法錐と接錐

★★★★☆

閉集合 C の Clarke 法錐 $N_C^C(x) = \text{cl} \bigcup_{\lambda \geq 0} \lambda \partial_C d_C(x)$ を定義し、Clarke 接錐の極錐であることを示せ。 C が凸なら凸解析の法錐に一致することを確かめよ。

大問 1211 Clarke の多重規則 (Fritz John 型)

★★★★☆

局所 Lipschitz データの問題 $\min f(x) \text{ s.t. } g_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0, x \in C$ の局所最小点で、非自明な乗数 $(\lambda_0, \lambda, \mu)$ により $0 \in \lambda_0 \partial_C f + \sum \lambda_i \partial_C g_i + \sum \mu_j \partial_C h_j + N_C^C$ が成り立つ。正確ペナルティと Ekeland の原理で証明せよ。

大問 1212 Clarke の正確ペナルティ原理

★★★★☆

f が C 上で局所最小、 f が L -Lipschitz なら、 x^* は $f + L'd_C$ ($L' > L$) の無制約局所最小点である。証明し、Clarke 劣微分を用いた集合制約付き最適性条件を導け。

大問 1213 Clarke 劣微分の上半連続性

★★★★☆

$x \mapsto \partial_C f(x)$ は上半連続 (グラフが閉) で、局所有界である。これにより勾配サンプリング法の極限点が Clarke 停留点になることを示せ。

大問 1214 厳密微分可能性と Clarke 劣微分の一点性

★★★★☆

局所 Lipschitz 関数 f が x で厳密微分可能 ($\frac{f(y)-f(z)-\langle \nabla f(x), y-z \rangle}{\|y-z\|} \rightarrow 0, y, z \rightarrow x$) $\iff \partial_C f(x)$ が一点。至る所微分可能だが x で厳密微分可能でない関数 $x^2 \sin(1/x)$ で $\partial_C f(0) = [-1, 1]$ を計算せよ。

大問 1215 Borwein–Moors–Wang の汎性定理

★★★★★

Banach 空間上の非拡大関数の空間において、汎的 (残留集合上) な関数は各点で Clarke 劣微分が単位双対球全体に等しい。可分な場合の証明の骨格を与えよ。

大問 1216 Clarke の非平滑最適制御の最大原理 (入門)

★★★★☆

Lipschitz 連続なダイナミクスとコストに対する最適制御問題で、Clarke 劣微分を用いた Pontryagin 型の必要条件 (非平滑最大原理) を述べ、共状態方程式が差分包含 $-\dot{p} \in \partial_{C,x} H(x, p, u)$ となることを説明せよ。

大問 1217 半平滑関数の Clarke 一般化 Jacobian と Newton 法 (再訪)

★★★★☆

F が半平滑なら $V \in \partial F(x+h)$ について $F(x+h) - F(x) - Vh = o(\|h\|)$ が一様に成り立つ (Mifflin, Qi-Sun)。この性質から半平滑 Newton 法の超線形収束を導け。

大問 1218 Clarke の非平滑解析と Hamilton–Jacobi の一般化解

★★★★☆

Lipschitz 関数 u が Hamilton–Jacobi 方程式の「Clarke 一般化解」($H(x, \partial_C u) \ni 0$) であることは粘性解とは一般に一致しないことを示し、最適制御の値関数の特徴づけで Clarke 劣微分を用いる場合の注意を述べよ。

大問 1219 Clarke 劣微分の計算不可能性とアルゴリズム的困難

★★★★☆

局所 Lipschitz 関数の Clarke 劣微分を、関数値と勾配の有限個の評価から近似する問題は一般に不可能であり (Nesterov の抵抗論法)、自動微分が非平滑点で Clarke 劣微分を返さない例 (ReLU の合成 $\text{relu}(x) - \text{relu}(-x)$ の 0 での「勾配」) を示せ。保守的場 (Bolte–Pauwels) の概念でこれを正当化せよ。

大問 1220 保守的場の理論 (Bolte–Pauwels)

★★★★★

定義可能な局所 Lipschitz 関数 f の保守的場 $D: \mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n$ (任意の絶対連続曲線に沿って $\frac{d}{dt} f(\gamma) = \langle v, \dot{\gamma} \rangle, v \in D(\gamma)$) はほとんど至る所 $\{\nabla f\}$ に一致し、自動微分の出力は保守的場の元である。SGD の収束が保守的場の零点への収束として正当化されることを示せ。

大問 1221 正則劣微分と極限劣微分

★★★★☆

下半連続関数 f の Fréchet (正則) 劣微分 $\hat{\partial}f(x) = \{v : f(y) \geq f(x) + \langle v, y - x \rangle + o(\|y - x\|)\}$ と極限劣微分 $\partial f(x) = \limsup_{y \rightarrow x} \hat{\partial}f(y)$ を定義し、局所最小点で $0 \in \hat{\partial}f(x) \subset \partial f(x)$ を示せ。 $f(x) = -|x|$ で $\hat{\partial}f(0) = \emptyset$, $\partial f(0) = \{-1, 1\}$ を計算せよ。

大問 1222 極限劣微分と Clarke 劣微分の関係

★★★★☆

局所 Lipschitz 関数について $\partial_C f(x) = \text{conv } \partial f(x)$ であり、 $\partial f(x)$ は一般に非凸である。これにより極限劣微分に基づく最適性条件が Clarke より鋭いことを示せ。

大問 1223 極限劣微分の和公式 (Mordukhovich)

★★★★☆

下半連続関数 f_1 と局所 Lipschitz 関数 f_2 について $\partial(f_1 + f_2)(x) \subset \partial f_1(x) + \partial f_2(x)$ 。一般の下半連続関数では、限定条件 $\partial^\infty f_1(x) \cap (-\partial^\infty f_2(x)) = \{0\}$ の下で成り立つことを示せ (∂^∞ は特異劣微分)。

大問 1224 極値原理 (Mordukhovich の extremal principle)

★★★★☆

閉集合 Ω_1, Ω_2 の局所極値点 (ある小さな平行移動で交わりがなくなる) $\bar{x}$ で、 $v \in N_{\Omega_1}(\bar{x}) \cap (-N_{\Omega_2}(\bar{x}))$, $v \neq 0$ が存在する。有限次元の証明を与え、これが非凸集合の分離定理の代わりになることを説明せよ。

大問 1225 近似極値原理 (Asplund 空間)

★★★★☆

Asplund 空間では極値原理が Fréchet 法錐の近似形 (ε だけずれた点での法線) で成り立ち、Asplund 空間はこの性質で特徴づけられる (Mordukhovich-Shao)。主張を述べ証明の骨格を与えよ。

大問 1226 極限法錐の計算

★★★★☆

$C = \{x : g(x) \leq 0\}$ ($g \in C^1$) で $\nabla g(\bar{x}) \neq 0$ なら $N_C(\bar{x}) = \{\lambda \nabla g(\bar{x}) : \lambda \geq 0\}$ 。相補性集合 $\{(a, b) : a \geq 0, b \geq 0, ab = 0\}$ の原点での極限法錐 $\{(a, b) : a < 0, b < 0\} \cup \{ab = 0\}$ を計算し、Clarke 法錐 (全平面) との違いを示せ。

大問 1227 制約系の極限法錐の計算規則

★★★★☆

$C = \{x : F(x) \in D\}$ ($F \in C^1$, D 閉) について、限定条件 $\ker \nabla F(\bar{x})^\top \cap N_D(F(\bar{x})) = \{0\}$ の下で $N_C(\bar{x}) \subset \nabla F(\bar{x})^\top N_D(F(\bar{x}))$ 。証明せよ。

大問 1228 特異劣微分とエピグラフの水平法線

★★★★☆

$\partial^\infty f(x) = \{v : (v, 0) \in N_{\text{epi } f}(x, f(x))\}$ を定義し、 f が x の近くで Lipschitz $\iff \partial^\infty f(x) = \{0\}$ であることを示せ。

大問 1229 極限劣微分に基づく非線形計画の最適性条件

★★★★☆

等式・不等式・集合制約付き問題の局所最小点で、Mordukhovich の制約想定 (NNAMCQ) の下で、極限劣微分と極限法錐による KKT 型条件が成り立つことを示せ。

大問 1230 MPCC の M-停留性

★★★★☆

相補性制約付き問題の局所最小点が、MPCC-GCQ の下で M-停留点 (Mordukhovich 停留) であることを極限法錐の計算から導け。S-停留性が一般には必要条件でないことを示せ。

大問 1231 近接劣微分と近接法線

★★★★☆

近接劣微分 $\partial_P f(x) = \{v : f(y) \geq f(x) + \langle v, y - x \rangle - \sigma \|y - x\|^2\}$ を定義し、近接法線が最近点射影で特徴づけられること ($v \in N_C^P(x) \iff x \in P_C(x + tv)$ for small t) を示せ。近接劣微分の稠密性定理 (Clarke-Ledyaev-Stern-Wolenski) を述べよ。

大問 1232 ファジー和公式 (Ioffe, Borwein–Zhu)

★★★★☆

下半連続関数 f_1, f_2 と $v \in \hat{\partial}(f_1 + f_2)(x)$ に対し、任意の ε で x_i が x に近く $|f_i(x_i) - f_i(x)| < \varepsilon$ 、 $v \in \hat{\partial}f_1(x_1) + \hat{\partial}f_2(x_2) + \varepsilon B$ となるものが存在する。Borwein–Preiss の平滑変分原理から導け。

大問 1233 余微分 (coderivative) の定義と計算

★★★★☆

集合値写像 F の余微分 $D^*F(\bar{x}|\bar{y})(y^*) = \{x^* : (x^*, -y^*) \in N_{\text{gph } F}(\bar{x}, \bar{y})\}$ を定義し、 F が C^1 一価なら $D^*F = \nabla F^\top$ であることを示せ。 $F = \partial f$ (f 凸二次) の場合を計算せよ。

大問 1234 余微分の和・合成規則

★★★★☆

$D^*(F + G)$ と $D^*(G \circ F)$ の包含規則を限定条件の下で示し、一般化方程式の解写像の余微分の計算に応用せよ。

大問 1235 極限劣微分と単調性の関係

★★★★☆

下半連続関数 f について、 ∂f が単調 $\iff f$ が凸。Poliquin の定理 (∂f が「極大単調に近い」なら prox-regular) への布石として証明せよ。

大問 1236 限定条件の下での極限劣微分の連鎖律

★★★★☆

$f = g \circ F$ (g 下半連続、 F は C^1) について、限定条件 $\partial^\infty g(F(\bar{x})) \cap \ker \nabla F(\bar{x})^\top = \{0\}$ の下で $\partial f(\bar{x}) \subset \nabla F(\bar{x})^\top \partial g(F(\bar{x}))$ 。証明せよ。

大問 1237 Lipschitz 係数の劣微分による公式

★★★★☆

下半連続関数 f の $\bar{x}$ における Lipschitz 係数 $\text{lip } f(\bar{x}) = \limsup_{x, x' \rightarrow \bar{x}} \frac{|f(x) - f(x')|}{\|x - x'\|}$ は、 f が $\bar{x}$ の近くで Lipschitz なら $\max\{\|v\| : v \in \partial f(\bar{x})\}$ に等しい (Rockafellar–Wets 定理 9.13)。証明し、凸包をとっても最大ノルムは変わらないので Clarke 劣微分でも同じ公式が成り立つことを確かめよ。

大問 1238 下半連続関数の劣微分の稠密性

★★★★☆

下半連続真関数 f について、 $\text{dom } \hat{\partial}f$ は $\text{dom } f$ で稠密 (有限次元、あるいは Asplund 空間)。Ekeland あるいは Borwein–Preiss の原理から導け。

大問 1239 Mordukhovich の変分解析の基本定理群

★★★★★

有限次元において、(i) 極値原理、(ii) 極限劣微分の和公式 (限定条件付き)、(iii) Mordukhovich 判定 (計量正則性 $\iff$ 余微分の核が自明)、(iv) 最適性条件 (制約想定付き) が互いに導かれることを示し、変分解析の「極限構成」が凸解析の分離定理に相当する役割を果たすことを論ぜよ。

大問 1240 極限法錐の非凸性と近似の可能性 (Ioffe の近似劣微分)

★★★★★

Banach 空間の一般の場合に、Ioffe の近似劣微分 $\partial_A f$ を定義し、それが任意の Banach 空間で和公式をみたす最小の「信頼できる」劣微分であること、Asplund 空間では極限劣微分に一致することの骨格を示せ。

VII-3 変分原理とその応用

1241–1260

大問 1241 Ekeland の原理による Fréchet 劣微分の稠密性

★★★★☆

完備距離空間の Ekeland 原理から、Banach 空間の下半連続関数について ε -劣微分 (Fréchet の ε 版) が稠密な点で空でないことを導け。

大問 1242 Ekeland の原理と Bishop–Phelps の同値性

★★★★☆

Ekeland の変分原理から Bishop–Phelps の定理（支持汎関数の稠密性）を導け。さらに Bishop–Phelps の元の証明で用いられた錐 $K(\varepsilon) = \{(x, t) : t \geq \varepsilon \|x\|\}$ に関する「極大元」の議論が、Ekeland の原理の原型（Bishop–Phelps 錐による半順序の Zorn 型論法）であることを説明せよ。

大問 1243 Ekeland の原理と Palais–Smale 列

★★★★☆

C^1 汎関数 f が下に有界ならば、 $f(x_k) \rightarrow \inf f, f'(x_k) \rightarrow 0$ となる列（最小化 Palais–Smale 列）が存在する。Ekeland の原理から示せ。

大問 1244 Deville–Godefroy–Zizler の平滑変分原理

★★★★★

Banach 空間 X 上に有界な Lipschitz 平滑バンプ関数があれば、下半連続で下に有界な f と任意の ε に対し、 $\|g\|_\infty + \|g'\|_\infty < \varepsilon$ の平滑関数 g で $f + g$ が強最小点をもつものが存在し、そのような g は稠密 G_δ をなす。証明の骨格を与えよ。

大問 1245 Stegall の変分原理

★★★★★

RNP をもつ Banach 空間の有界閉凸集合上の上半連続有界関数 f について、 X^* の稠密 G_δ 集合に属する x^* で $f + x^*$ が強露出最大点をもつ。証明の骨格を示し、Asplund 空間の双対特徴づけへの応用を述べよ。

大問 1246 Daneš のドロップ定理

★★★★☆

Banach 空間の閉集合 C と閉球 $B = \bar{B}(z, r)$ で $\text{dist}(z, C) > r$ なるものについて、点 x のドロップを $D(x, B) = \text{conv}(\{x\} \cup B)$ とおく。任意の $x_0 \in C$ に対し、 $a \in C \cap D(x_0, B)$ で $C \cap D(a, B) = \{a\}$ となるものが存在することを Ekeland の原理から導け。

大問 1247 Borwein–Preiss による Rademacher 型定理の反例回避

★★★★☆

Banach 空間の Lipschitz 関数は必ずしもどこでも微分可能ではないが、Asplund 空間の凸連続関数は稠密 G_δ で Fréchet 微分可能（Asplund の定理の Ekeland 型証明）であることを示せ。

大問 1248 Preiss の定理（Lipschitz 関数の稠密な微分可能性）

★★★★★

Asplund 空間上の局所 Lipschitz 関数は稠密集合上で Fréchet 微分可能である（Preiss 1990）。主張を正確に述べ、Rademacher 定理の無限次元への一般化として意義を論ぜよ。

大問 1249 変分原理と非凸集合の近接点の存在（Lau, Borwein–Fitzpatrick）

★★★★☆

反射的 Kadec–Klee ノルム空間の閉集合 C について、最近点をもつ点の集合は稠密（Lau 1978）である。Ekeland 型の議論で証明せよ。

大問 1250 変分原理による Lagrange 乗数則の証明

★★★★☆

Ekeland の原理を用いて、Banach 空間の滑らかな等式制約問題に Lagrange 乗数則（値域が閉な場合）を証明せよ（開写像定理を使わない証明）。

大問 1251 Nash 均衡の変分的特徴づけ（Nikaido–Isoda 関数）

★★★★☆

Nikaido–Isoda 関数 $\Psi(x, y) = \sum_i [\theta_i(x) - \theta_i(y_i, x_{-i})]$ を用いて、Nash 均衡が $\sup_y \Psi(x, y) = 0$ となる x に一致することを示し、正則化 NI 関数による最適化再定式化（von Heusinger–Kanzow）を述べよ。

大問 1252 Ekeland の原理と強単調変分不等式

★★★★☆

Ekeland の原理から、完備距離空間上の平衡問題（Ky Fan の不等式）の近似解の存在を導け（Bianchi–Kassay–Pini）。

大問 1253 変分原理の量的形式と誤差限界 (Ioffe の定理)

★★★★☆

Ekeland の原理から、強勾配 (slope) による誤差限界 $\text{dist}(x, [f \leq 0]) \leq f(x)^+/c$ を導き (強勾配が $f > 0$ の集合で $\geq c$ のとき)、これを計量正則性の判定に用いよ。

大問 1254 Ekeland の原理と近似解の変分的安定性

★★★★☆

パラメータ付き問題の近似解写像の下半連続性を Ekeland の原理から示し、最適値関数の Lipschitz 連続性 (Aubin 性質) の判定への応用を述べよ。

大問 1255 変分原理と Γ 収束の関係

★★★★☆

Γ -収束する関数列 $f_k \rightarrow f$ について、 f_k の ε_k -最小点の集積点が f の最小点であることを示し、Ekeland の原理と組み合わせて f_k の近似停留点の極限を論ぜよ。

大問 1256 変分原理と最適制御の ε -最大原理

★★★★☆

Ekeland の原理を最適制御の制御空間 (Ekeland 距離 $d(u, v) = |\{u \neq v\}|$) に適用し、最適解の存在を仮定せずに近似最適制御が近似最大原理をみたすことを示せ (Ekeland 1974)。

大問 1257 平滑バンプの存在とノルムの平滑性

★★★★☆

Banach 空間に Fréchet 平滑なバンプ関数が存在すれば Asplund であることを示し、 ℓ^1 や $C[0, 1]$ には存在しないことを確かめよ (Leach-Whitfield)。

大問 1258 変分原理による Brøndsted-Rockafellar と劣微分の最大単調性

★★★★☆

Ekeland 原理から Brøndsted-Rockafellar を導き、それから Banach 空間の閉真凸関数の劣微分の極大単調性 (Rockafellar) を示す道筋を完成させよ。

大問 1259 Borwein-Preiss の平滑変分原理の完全証明

★★★★★

Fréchet 平滑ノルムをもつ Banach 空間において、下半連続・下に有界な f 、 ε -最小点 x_0 、 $\lambda > 0$ 、 $p \geq 1$ に対し、 $\sum \mu_k \|x - v_k\|^p$ 型の摂動 ($\sum \mu_k = 1$, $v_k \rightarrow \bar{x}$) で $f + \frac{\varepsilon}{\lambda^p} \sum \mu_k \|x - v_k\|^p$ が $\bar{x}$ で最小になり $\|\bar{x} - x_0\| \leq \lambda$ となることを証明せよ。

大問 1260 変分原理の階層と完備性の特徴づけ

★★★★★

距離空間の完備性、Ekeland の原理、Caristi の不動点定理、Takahashi の最小化定理、ドロップ定理 (Daneš)、花びら定理 (Penot) がすべて同値であることを示せ (Penot 1986)。

VII-4 集合値写像の正則性と陰写像定理

1261–1280

大問 1261 集合値写像の連続性 (Painlevé-Kuratowski)

★★★★☆

集合列の内極限・外極限を定義し、集合値写像の外半連続性 (グラフが閉) と内半連続性を定義せよ。コンパクト値なら外半連続と上半連続が同値であることを示し、非コンパクトで異なる例を作れ。

大問 1262 Aubin 性質の特徴づけ (Mordukhovich 判定の双対形)

★★★★☆

閉グラフの集合値写像 S が $(\bar{u}, \bar{x})$ で Aubin 性質をもつ $\iff D^*S(\bar{u}|\bar{x})(0) = \{0\}$ で、Lipschitz 係数は $|D^*S(\bar{u}|\bar{x})|^+$ 。証明せよ。

大問 1263 Robinson の陰関数定理 (一般化方程式)

★★★★★

$0 \in f(p, x) + F(x)$ の解写像について、 f の x に関する線形化 $G(x) = f(\bar{p}, \bar{x}) + \nabla_x f(\bar{p}, \bar{x})(x - \bar{x}) + F(x)$ の逆写像が $(0, \bar{x})$ で一価 Lipschitz 局所化をもてば、元の解写像も一価 Lipschitz 局所化をもつ (Robinson 1980)。縮小写像の原理で証明せよ。

大問 1264 Dontchev–Rockafellar の陰写像定理の体系

★★★★☆

一般化方程式の解写像について、Aubin 性質・calmness・計量劣正則性・強正則性の各々に対し、線形化から元の写像へ遺伝する「陰写像定理」の形を整理し、それぞれを証明せよ（Dontchev–Rockafellar『Implicit Functions and Solution Mappings』）。

大問 1265 計量劣正則性と誤差限界の同値

★★★★☆

F が $(\bar{x}, \bar{y})$ で計量劣正則 ($\text{dist}(x, F^{-1}(\bar{y})) \leq \kappa \text{dist}(\bar{y}, F(x))$ が x の近傍で) $\iff F^{-1}$ が $(\bar{y}, \bar{x})$ で calm。制約系の誤差限界がこの特殊化であることを示せ。

大問 1266 強計量正則性と一価局所化

★★★★☆

F が強計量正則 $\iff F^{-1}$ が一価 Lipschitz 局所化をもつ。 $F = f + N_C$ (C 多面体) の場合に、強計量正則性が線形化の「一貫した符号条件」(Robinson の臨界面条件) で判定できることを示せ。

大問 1267 Kummer の逆関数定理 (Lipschitz 写像)

★★★★☆

局所 Lipschitz 写像 F が局所的に Lipschitz 同相である $\iff$ Thibault の極限集合 (strict graphical derivative) の元がすべて単射。証明の骨格を与え、Clarke の逆関数定理より鋭いことを示せ。

大問 1268 区分的アフィン写像の同相性 (Robinson, Kuhn–Löwen)

★★★★☆

区分的アフィン写像が大域同相であるための必要十分条件は、すべての選択関数の行列式が同符号 (coherent orientation) であることを示せ (Eaves–Rothblum, Kuhn–Löwen)。正規写像 F_C への応用を述べよ。

大問 1269 正規写像と Robinson の多面体変分不等式

★★★★☆

多面体 C 上の線形変分不等式に対し、正規写像 $M_C(z) = M\Pi_C(z) + z - \Pi_C(z)$ が大域同相 $\iff$ すべての q で LVI が一意解をもつ。coherent orientation による判定を示せ。

大問 1270 Graves の定理 (非線形開写像定理)

★★★★☆

Banach 空間の間の連続写像 f が $\bar{x}$ の近傍で線形全射 A に Lipschitz 定数 $\mu < 1/\|A^{-1}\|$ で近いなら、 f は $\bar{x}$ で線形率 ($\|A^{-1}\|^{+1} - \mu$) で開である (Graves 1950)。反復構成で証明せよ。

大問 1271 Lyusternik–Graves の定理の集合値版 (Ioffe, Dmitruk–Milyutin–Osmolovskii)

★★★★☆

F が $(\bar{x}, \bar{y})$ で計量正則で率 κ 、 g が Lipschitz 定数 $\mu < 1/\kappa$ ならば、 $F + g$ は $(\bar{x}, \bar{y} + g(\bar{x}))$ で計量正則で率 $\kappa/(1 - \kappa\mu)$ 。証明せよ。

大問 1272 計量正則性の半径定理 (Dontchev–Lewis–Rockafellar)

★★★★☆

計量正則な F について、 $F + G$ が正則でなくなる最小の線形摂動 G のノルムは $1/\text{reg } F(\bar{x}|\bar{y})$ に等しい (Eckart–Young の一般化)。証明の骨格を与えよ。

大問 1273 条件数と距離定理 (Renegar, Dontchev–Lewis–Rockafellar)

★★★★☆

凸錐系の条件数が不良設定問題までの距離の逆数に等しいこと (Renegar) を、計量正則性の半径定理の特殊化として導け。

大問 1274 集合値写像の図形微分 (graphical derivative)

★★★★☆

$DF(\bar{x}|\bar{y})(u) = \{v : (u, v) \in T_{\text{gph } F}(\bar{x}, \bar{y})\}$ を定義し、 F が $(\bar{x}, \bar{y})$ で強計量劣正則 $\iff DF(\bar{x}|\bar{y})^{-1}(0) = \{0\}$ (Levy–Rockafellar 判定)。証明せよ。

大問 1275 変分不等式の解写像の Lipschitz 安定性 (Dontchev–Rockafellar 1996) ★★★★★

多面体上の変分不等式 $0 \in f(p, x) + N_C(x)$ の解写像について、Aubin 性質と一価 Lipschitz 局所化 (強正則性) が同値であることを示せ。

大問 1276 KKT 写像の Aubin 性質と強正則性 ★★★★★☆

C^2 非線形計画の KKT 写像について、Aubin 性質 $\iff$ 強正則性 $\iff$ LICQ+強二階十分条件であることを、前問の多面体 VI の結果から導け。

大問 1277 開写像定理の非線形版と Newton 法の関係 ★★★★★☆

計量正則性の下で、Newton 型反復 ($0 \in f(x_k) + \nabla f(x_k)(x_{k+1} - x_k) + F(x_{k+1})$) が well-defined で局所超線形収束することを示せ (Dontchev の Newton 法の一般化方程式版、Aubin 性質のみを仮定)。

大問 1278 集合値写像の Lipschitz 選択の非存在 ★★★★★☆

Aubin 性質をもつ集合値写像が Lipschitz 選択をもつとは限らない例を作れ。凸値の場合の Michael の選択定理 (連続選択の存在) と Steiner 点による Lipschitz 選択 (有限次元、Hausdorff Lipschitz な凸コンパクト値写像) の存在を示せ。

大問 1279 Ioffe の計量正則性理論の完全な形 (距離空間) ★★★★★

完備距離空間の間の集合値写像について、Ioffe の判定 (強勾配による) とその局所版・大域版を定式化し、Lyusternik–Graves の定理、Milyutin の摂動定理、Robinson–Ursescu の定理がすべてその系として得られることを示せ (Ioffe 『Variational Analysis of Regular Mappings』)。

大問 1280 強正則性の一般的特徴づけの不在と Robinson の臨界面条件 ★★★★★

非多面体 (例えば二次錐・半正定値錐) 上の変分不等式では、Aubin 性質と強正則性が同値でないことを示す例を作れ。二次錐計画の KKT 系の強正則性が「強二階十分条件+制約非退化」と同値であること (Bonnans–Ramírez) を述べよ。

VII-5 接錐・正則性・集合の極限 1281–1300

大問 1281 Painlevé–Kuratowski 収束とコンパクト性 ★★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の閉集合の列は Painlevé–Kuratowski の意味で収束する部分列をもつ (Zarankiewicz / Mrówka のコンパクト性定理)。証明し、有界なら Hausdorff 収束と同値であることを示せ。

大問 1282 Attouch–Wets 距離と集合の収束の距離化 ★★★★★☆

閉集合の空間に $d_\rho(C, D) = \sup_{\|x\| \leq \rho} |d_C(x) - d_D(x)|$ に基づく距離を定義し、Painlevé–Kuratowski 収束と一致することを示せ (有限次元)。

大問 1283 接錐の計算規則 ★★★★★☆

$C = C_1 \cap C_2$ について $T_C(x) \subset T_{C_1}(x) \cap T_{C_2}(x)$ で、横断性条件 $N_{C_1}(x) \cap (-N_{C_2}(x)) = \{0\}$ (かつ Clarke 正則性) の下で等号。横断性がなければ等号が成り立たない例 (接する二つの円板) を作れ。

大問 1284 Clarke 正則性の特徴づけ ★★★★★☆

閉集合 C が x で Clarke 正則 $\iff \hat{N}_C(x) = N_C(x) \iff T_C(x) = \hat{T}_C(x)$ (ここで $\hat{T}$ は Clarke 接錐)。凸集合と C^1 多様体が正則であることを示せ。

大問 1285 Rockafellar の定理 (接錐の内極限) ★★★★★☆

$\hat{T}_C(\bar{x}) = \liminf_{x \rightarrow \bar{x}} T_C(x)$ 。証明を完成させよ。

大問 1286 集合の正則性の階層（超正則・部分正則）

★★★★☆

閉集合の超正則性（Lewis–Luke–Malick： $\langle v, y - x \rangle \leq \varepsilon \|v\| \|y - x\|$ が x 近傍の $v \in \hat{N}_C(x)$ で成り立つ）、prox-regularity、Clarke 正則性の包含関係を示し、各々が真の包含であることを例で確かめよ。

大問 1287 交互射影の局所線形収束（Lewis–Luke–Malick）

★★★★☆

閉集合 A が超正則で、 A, B が $\bar{x}$ で線形正則（ $N_A(\bar{x}) \cap (-N_B(\bar{x})) = \{0\}$ ）ならば、非凸でも交互射影は $\bar{x}$ の近くで線形収束し、率は法錐間の角度の余弦 $\bar{c}$ で $\bar{c}^2$ に近い。証明せよ。

大問 1288 低ランク行列多様体への射影と交互射影

★★★★☆

固定ランク行列の多様体 $\mathcal{M}_r$ （非凸）への射影が切断 SVD で与えられ（Eckart–Young）、 $\mathcal{M}_r$ が prox-regular であることを示し、低ランク行列の実行可能性問題での交互射影の局所線形収束を述べよ。

大問 1289 Hausdorff 距離と Lipschitz 連続集合値写像

★★★★☆

凸コンパクト値写像が Hausdorff Lipschitz ならば、支持関数の意味で Lipschitz であり、Steiner 選択が Lipschitz 選択を与えることを示せ。

大問 1290 二階接集合と曲率

★★★★☆

閉集合 C の二階接集合 $T_C^2(x, d)$ と内二階接集合の違いを示し、 C が C^2 多様体の場合に第二基本形式で表されることを確かめよ。

大問 1291 集合の外半連続性と法錐の閉グラフ性

★★★★☆

$x \mapsto N_C(x)$ （極限法錐）は外半連続（閉グラフ）であるが、 $x \mapsto \hat{N}_C(x)$ はそうでないことを示せ。これが極限法錐を導入する主要な理由であることを説明せよ。

大問 1292 凸集合列の収束と支持関数

★★★★☆

凸閉集合の列 $C_k \rightarrow C$ （Painlevé–Kuratowski） $\iff$ 支持関数がエビ収束 $\sigma_{C_k} \rightarrow \sigma_C$ （有限次元、Wijsman / Salinetti–Wets）。証明せよ。

大問 1293 集合値写像の図形的収束と解集合の安定性

★★★★☆

一般化方程式の列 $0 \in F_k(x)$ の解集合が、 F_k の図形的収束（グラフの Painlevé–Kuratowski 収束）の下で外半連続的に収束することを示せ。

大問 1294 可測集合値写像と Castaing 表現（再訪）

★★★★☆

閉値集合値写像の可測性の同値な定義（Effros 可測性、グラフ可測性、Castaing 表現の存在）を完備可分距離空間で比較し、同値となる条件を示せ。

大問 1295 正則性と交わりの法錐の計算（Mordukhovich の横断性）

★★★★☆

$N_{C_1 \cap C_2}(x) \subset N_{C_1}(x) + N_{C_2}(x)$ が $N_{C_1}(x) \cap (-N_{C_2}(x)) = \{0\}$ の下で成り立つことを極値原理から示せ。

大問 1296 部分的平滑性（Lewis）と多様体識別

★★★★☆

凸関数 f が x で多様体 $\mathcal{M}$ に沿って部分的に滑らか（ $f|_{\mathcal{M}}$ が滑らか、 ∂f が $\mathcal{M}$ 上で連続、法方向の鋭さ）であるとき、 $\mathcal{M}$ が局所一意に定まることを示し、 $\|x\|_1, \lambda_{\max}$ で $\mathcal{M}$ を記述せよ。

大問 1297 $\mathcal{V}\mathcal{U}$ 分解（Lemaréchal–Oustry–Sagastizábal）

★★★★☆

凸関数 f の x における $\mathcal{V} = \text{span}(\partial f(x) - g)$ と $\mathcal{U} = \mathcal{V}^\perp$ の分解で、 $\mathcal{U}$ 方向の「 $\mathcal{U}$ -Lagrangian」が二回微分可能になり、 $\mathcal{V}\mathcal{U}$ 型の超線形収束アルゴリズムが得られることを示せ。

大問 1298 固有値関数の多様体構造 (Arnold, Overton)

★★★★☆

$\lambda_{\max}$ の重複度 r の固有値をもつ対称行列の集合は余次元 $r(r+1)/2 - 1$ の多様体であり、その上で $\lambda_{\max}$ は滑らかである。von Neumann–Wigner の余次元 2 の議論を再現せよ。

大問 1299 o-minimal 集合の Whitney 層化と射影公式 (Bolte–Daniilidis–Lewis–Shiota) ★★★★★

定義可能な閉集合は Whitney (a)-正則な層化をもち、定義可能な局所 Lipschitz 関数の Clarke 劣微分は層の接空間への射影が Riemann 勾配に等しい (射影公式)。これを用いて定義可能関数の Clarke 臨界値が有限個であること (定義可能 Sard 定理) を示せ。

大問 1300 集合値写像の集合収束のコンパクト性と変分収束の統一 (Rockafellar–Wets 第 4, 5, 7 章) ★★★★★

閉集合列・集合値写像・関数 (エピグラフ) の収束を Painlevé–Kuratowski 収束で統一的に扱い、エピ収束・図形収束・連続収束の関係とそれぞれのコンパクト性定理を証明せよ。

VII-6 エピ収束と変分収束

1301–1320

大問 1301 エピ収束の定義と最小値の収束

★★★★☆

$f_k \rightarrow f$ (エピ収束) は $\text{epi } f_k \rightarrow \text{epi } f$ (Painlevé–Kuratowski) で定義される。等レベル有界 (eventually level-bounded) なら $\inf f_k \rightarrow \inf f$ で、 $\text{argmin } f_k$ の集積点は $\text{argmin } f$ に属することを示せ。

大問 1302 エピ収束と各点収束の違い

★★★★☆

各点収束するがエピ収束しない列、エピ収束するが各点収束しない列 ($f_k(x) = kxe^{-k^2x^2}$ 型) を作り、一様収束ならエピ収束することを示せ。

大問 1303 エピ収束の特徴づけ ($\liminf$ と回復列)

★★★★☆

$f_k \rightarrow f$ (エピ) $\iff$ (i) 任意の $x_k \rightarrow x$ で $\liminf f_k(x_k) \geq f(x)$ 、(ii) 各 x に $x_k \rightarrow x$ で $\limsup f_k(x_k) \leq f(x)$ となる列が存在。これが Γ 収束の定義と一致することを示せ。

大問 1304 エピ収束のコンパクト性

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の関数列は、エピ収束する部分列 (極限は下半連続、 $\pm\infty$ を許す) をもつ。Painlevé–Kuratowski のコンパクト性から導け。

大問 1305 Attouch の定理 (凸関数のエピ収束と劣微分の図形収束)

★★★★☆

Hilbert 空間の閉真凸関数列について、 $f_k \rightarrow f$ (Mosco 収束) かつ正規化条件の下で $\partial f_k \rightarrow \partial f$ (図形収束)。逆も成り立つ (Attouch 1977)。有限次元で証明せよ。

大問 1306 Mosco 収束 (反射的 Banach 空間)

★★★★☆

弱位相と強位相を組み合わせた Mosco 収束を定義し、凸関数の Mosco 収束が共役の Mosco 収束と同値 (Mosco 1971) であることを示せ。

大問 1307 Moreau 包の各点収束とエピ収束

★★★★☆

prox-bounded な関数列について、 $f_k \rightarrow f$ (エピ) $\iff e_\lambda f_k \rightarrow e_\lambda f$ (各点、十分小さい λ)。凸の場合に証明せよ (Attouch–Wets)。

大問 1308 確率計画の SAA とエピソード収束 (Dupačová–Wets, Artstein–Wets)

★★★★★

サンプル平均近似 $\hat{f}_N(x) = \frac{1}{N} \sum F(x, \xi_i)$ が $f(x) = EF(x, \xi)$ に確率 1 でエピソード収束する (正規被積分関数、可積分下界の下で) ことを、エピソードグラフの大数の法則 (Artstein–Wets) から示し、最適値・最適解の一致性を導け。

大問 1309 Γ 収束の基本定理 (De Giorgi)

★★★★☆

Γ 収束は同値な等強圧性の下で最小点を最小点へ運び、連続摂動に対して安定 ($f_k + g \rightarrow f + g$) である。 Γ 収束のコンパクト性 (可分距離空間) を示せ。

大問 1310 Modica–Mortola の定理

★★★★☆

$F_\varepsilon(u) = \int (\varepsilon |\nabla u|^2 + \frac{1}{\varepsilon} W(u)) dx$ (W は二重井戸) は $\varepsilon \rightarrow 0$ で周長汎関数 $c_W \text{Per}(\{u = 1\})$ に Γ 収束する。一次元の場合の証明 (最適プロファイルの構成) を完成させよ。

大問 1311 均質化と Γ 収束

★★★★☆

周期的係数 $a(x/\varepsilon)$ をもつ Dirichlet 積分 $\int a(x/\varepsilon) |\nabla u|^2$ の Γ 極限は定数係数の均質化積分であり、一次元では調和平均 $(\int_0^1 a^{-1})^{-1}$ になることを示せ。

大問 1312 エピソード収束による離散化の正当性 (有限要素法)

★★★★☆

変分問題の有限要素離散化の汎関数列が元の汎関数にエピソード (Γ) 収束することを示し、離散最小点が連続問題の最小点に収束することを導け。

大問 1313 エピソード収束とペナルティ・障壁法の統一

★★★★☆

ペナルティ関数 $f + c_k P$ と障壁関数 $f + \mu_k B$ の列がともに $f + \iota_C$ にエピソード収束することを示し、ペナルティ法・障壁法の収束をエピソード収束の一般論から導け。

大問 1314 エピソード収束と劣微分の極限 (非凸, Poliquin)

★★★★★

一様に prox-regular な関数列について、エピソード収束から劣微分の図形収束が従うことを示せ (Poliquin 1992 の拡張)。

大問 1315 エピソード導関数とエピソード微分可能性

★★★★☆

f の一階エピソード導関数 $df(x)(w) = \liminf_{t \downarrow 0, w' \rightarrow w} \frac{f(x+tw') - f(x)}{t}$ と、二階エピソード導関数を定義し、エピソード微分可能性 (差分商の関数としてのエピソード収束) が凸関数の prox の方向微分可能性と同値であることを示せ。

大問 1316 エピソード収束とアルゴリズムの近似 (近似オラクルでの収束)

★★★★☆

近似関数 $f_k \rightarrow f$ (エピソード) を用いて各段で近似最小化する外側反復の極限が f の最小点であることを示し、スムージング法・正則化法の収束をこの枠組みで扱え。

大問 1317 エピソード収束の距離化 (Attouch–Wets 距離) と定量的安定性

★★★★☆

凸関数のエピソード距離 d_p に関して、最小値と最小点集合が Lipschitz 的に変化する (等強凸性の下で) ことを示せ (Attouch–Wets の定量的安定性定理)。

大問 1318 確率的エピソード収束と大偏差 (Dupačová, Kaniovski–King–Wets)

★★★★☆

SAA の最適解の一致率が large deviation principle で指数的であることを示し、有限集合上の問題では SAA が正確な最適解を返す確率が指数的に 1 に近づくこと (Kleywegt–Shapiro–Homem-de-Mello) を証明せよ。

大問 1319 Γ 収束による離散から連続への移行 (Braides, Alicandro–Cicalese)

★★★★★

格子上の離散エネルギー (最近接相互作用) の Γ 極限が連続体のエネルギー (Dirichlet 積分や周長型) であることを示し、ソフトな相互作用の場合に極限の被積分関数を「セル公式」で表せ。

大問 1320 Attouch–Brezis–Mosco の変分収束の一般理論

★★★★★

非反射的な Banach 空間での凸関数の変分収束（スロープ位相、Attouch–Wets 位相、Mosco 位相）の比較と、それらが共役によって保存される条件を整理し、各位相について最小点・劣微分・近接写像の安定性定理を証明せよ（Beer 『Topologies on Closed and Closed Convex Sets』）。

VII-7 prox-regularity・弱凸性・下 C^2 関数

1321–1340

大問 1321 prox-regular 関数の定義と Poliquin–Rockafellar の定理

★★★★★

下半連続 f が $\bar{x}$ で $\bar{v} \in \partial f(\bar{x})$ に関し prox-regular ($f(x') \geq f(x) + \langle v, x' - x \rangle - \frac{\varepsilon}{2} \|x' - x\|^2$ が (x, v) の近くで成り立つ) かつ劣微分連続ならば、十分小さい λ で $\text{prox}_{\lambda f}$ は $\bar{x} + \lambda \bar{v}$ の近くで一価 Lipschitz、 $e_{\lambda} f$ は $C^{1,1}$ である。証明せよ（Poliquin–Rockafellar 1996）。

大問 1322 prox-regularity と劣微分の局所単調性

★★★★☆

f が prox-regular $\iff \partial f + rI$ が $(\bar{x}, \bar{v})$ の近傍で局所単調（ある r ）であることを示せ（Poliquin–Rockafellar）。

大問 1323 下 C^2 関数（Rockafellar）

★★★★☆

$f = \max_{t \in T} f_t$ (T コンパクト、 f_t は (x, t) について C^2 一様) の形の関数を下 C^2 という。下 $C^2 \iff$ 局所的に「凸 $-\frac{r}{2} \|x\|^2$ 」(弱凸)であることを示せ。

大問 1324 弱凸関数の性質

★★★★☆

ρ -弱凸関数 ($f + \frac{\rho}{2} \|x\|^2$ が凸) は局所 Lipschitz (内部で)、Clarke 正則で、劣微分は凸劣微分から ρx をずらしたものに等しい。 $\lambda < 1/\rho$ で Moreau 包が $C^{1,1}$ 、prox が一価 Lipschitz であることを示せ。

大問 1325 合成関数 $h \circ c$ の弱凸性

★★★★☆

h が L -Lipschitz 凸、 c の Jacobian が β -Lipschitz なら、 $h \circ c$ は $L\beta$ -弱凸である。位相回復 ($\frac{1}{m} \sum ||\langle a_i, x \rangle|^2 - b_i|$)、ロバスト PCA、二乗損失の深層学習の一部がこの形であることを示せ。

大問 1326 prox-regular 集合と一意近接点

★★★★☆

閉集合 C が $\bar{x}$ で prox-regular $\iff \bar{x}$ の近くの点が C に一意の最近点をもち、 P_C が Lipschitz。 C^2 多様体・凸集合・正の到達距離 (positive reach, Federer) の集合が prox-regular であることを示せ。

大問 1327 Federer の正の到達距離の集合

★★★★☆

$\text{reach}(C) = \sup\{r : d_C(x) < r \Rightarrow \text{最近点一意}\} > 0$ の集合について、Steiner 型公式 (平行体の体積が r の多項式) が成り立つこと (Federer 1959) を述べ、 d_C^2 が $\{d_C < \text{reach}\}$ 上 $C^{1,1}$ であることを示せ。

大問 1328 弱凸関数の Moreau 包の勾配ノルムと近似停留性

★★★★☆

ρ -弱凸 f と $\lambda < 1/\rho$ について、 $\|\nabla e_{\lambda} f(x)\| \leq \varepsilon$ なら $\hat{x} = \text{prox}_{\lambda f}(x)$ は $\|\hat{x} - x\| \leq \lambda \varepsilon$ かつ $\text{dist}(0, \partial f(\hat{x})) \leq \varepsilon$ 。証明し、弱凸最適化の停留性の尺度としての妥当性を示せ。

大問 1329 確率的近接点法・モデルベース法 (Davis–Drusvyatskiy)

★★★★☆

弱凸関数の確率的モデルベース法 (確率的劣勾配、確率的 prox-linear、確率的近接点を統一) が $E\|\nabla e_{\lambda} f(x_R)\|^2 = O(1/\sqrt{T})$ を達成することを示せ。

大問 1330 弱凸・鋭い関数の局所線形収束 (Davis–Drusvyatskiy–MacPhee–Paquette)

★★★★☆

弱凸で鋭い最小 ($f - f^* \geq \mu d_S$) をもつ関数に対し、Polyak ステップ劣勾配法と prox-linear 法が S の近傍で局所線形収束することを示せ。ロバスト位相回復への適用を述べよ。

大問 1331 弱凸関数の Łojasiewicz 型性質と劣勾配流

★★★★☆

弱凸関数の劣勾配流（曲線 $\dot{x} \in -\partial f(x)$ ）の存在・一意性と、Łojasiewicz 性質の下での有限長性を示せ（Marino–Saccon–Tosques の φ -凸関数の理論）。

大問 1332 prox-regular の二階特徴づけ

★★★★☆

f が $(\bar{x}, \bar{v})$ で prox-regular かつ劣微分連続ならば、二階劣微分 $\partial^2 f(\bar{x}|\bar{v})$ は「半正定値 $-rI$ 」の性質をもつ。逆に二階の条件から prox-regular を導く Poliquin–Rockafellar の結果を述べよ。

大問 1333 一次元の prox-regular 関数の特徴づけ

★★★★☆

一次元の下半連続関数が prox-regular $\iff$ 局所的に「凸 $+C^2$ 」の和で書ける、という特徴づけを示し、 $-|x|$ が 0 で prox-regular でないことを確かめよ。

大問 1334 弱凸関数と DC 関数の関係

★★★★☆

弱凸関数は DC 関数（ $f = (f + \frac{\ell}{2}\|x\|^2) - \frac{\ell}{2}\|x\|^2$ ）であり、DCA が弱凸関数では近接点法に一致することを示せ。

大問 1335 近接点法の非凸版の局所収束（Iusem–Pennanen–Svaiter）

★★★★☆

prox-regular な関数 f の局所最小点の近くで、非凸近接点法が well-defined で局所的に最小点に収束し、tilt-stability の下で線形収束することを示せ。

大問 1336 弱凸性と Burer–Monteiro の目的関数

★★★★☆

Burer–Monteiro 因子分解 $g(Y) = \langle C, YY^\top \rangle$ を実行可能多様体上で考えたとき、多様体が滑らかでないランク退化点の近くで弱凸性・prox-regularity がどう崩れるかを論ぜよ。

大問 1337 変分凸性（Rockafellar 2019）

★★★★★

下半連続関数 f が $(\bar{x}, \bar{v})$ で変分凸（局所的に凸関数 $\hat{f}$ があり、 $\text{gph } \partial f$ と $\text{gph } \partial \hat{f}$ が近傍で一致し値も一致）ならば、局所最小性が一階条件で判定でき、非凸 ALM が局所的に凸の場合と同様に振る舞うことを示せ。

大問 1338 変分凸性と局所最適性の二階判定（Rockafellar, Khanh–Mordukhovich–Phat）

★★★★☆

変分凸性が、prox-regular 関数の二階劣微分の半正定値性（ $\langle z, w \rangle \geq 0$ ）で特徴づけられることを述べ、強変分凸性と tilt-stability の同値性を示せ。

大問 1339 Poliquin–Rockafellar の prox-regularity の完全理論

★★★★★

prox-regular かつ劣微分連続な関数 f について、次が同値：(i) prox-regularity、(ii) $\text{prox}_{\lambda f}$ の局所一価 Lipschitz 性、(iii) $e_{\lambda f}$ の局所 $C^{1,1}$ 性、(iv) ∂f の局所的な「極大単調 $+rI$ 」性。すべての同値性を証明せよ。

大問 1340 prox-regular 集合上の射影法の局所理論と到達距離（Clarke–Stern–Wolenski）

★★★★★

Hilbert 空間の閉集合 C について、 C が一様 prox-regular（正の到達距離 r ） $\iff d_C$ が $\{0 < d_C < r\}$ 上で $C^1 \iff P_C$ が一価で連続（その集合上）であることを示し（Clarke–Stern–Wolenski 1995, Poliquin–Rockafellar–Thibault 2000）、スイープ過程（Moreau の sweeping process）の解の存在に応用せよ。

VII-8 半代数的・定義可能な最適化

1341–1360

大問 1341 Tarski–Seidenberg の原理

★★★★☆

半代数的集合の射影は半代数的である。これから半代数的関数の合成・最大値・下限（ $\inf_y F(x, y)$ ）が半代数的であることを導け。

大問 1342 半代数的集合の有限性 (Whitney, Milnor–Thom)

★★★★★

n 変数、次数 d の s 個の多項式で定義される半代数的集合の連結成分の数は $(sd)^{O(n)}$ で抑えられる (Milnor–Thom, Basu–Pollack–Roy)。証明の骨格を与え、多項式最適化の局所最小値の個数の評価に応用せよ。

大問 1343 o-minimal 構造の定義と例

★★★★☆

o-minimal 構造を定義し、半代数的集合、大域部分解析的集合 ($\mathbb{R}_{\text{an}}$)、指数関数を含む $\mathbb{R}_{\text{an,exp}}$ (Wilkie, van den Dries–Macintyre–Marker) が o-minimal であることを述べよ。sin を全実数上で含む構造は o-minimal でないことを示せ。

大問 1344 単調性定理と細胞分解

★★★★☆

o-minimal 構造で定義可能な一変数関数は、有限個の点を除いて連続で、各区間で狭義単調または定数である (単調性定理)。これから定義可能集合の細胞分解の存在 ($n = 1, 2$) を示せ。

大問 1345 定義可能曲線選択補題

★★★★☆

定義可能集合 A と $\bar{x} \in \text{cl } A$ に対し、定義可能な連続曲線 $\gamma: [0, 1] \rightarrow A$ で $\gamma(t) \rightarrow \bar{x}$ となるものが存在する。これを用いて定義可能関数の臨界値の有限性を示せ。

大問 1346 定義可能 Sard 定理 (Bolte–Daniilidis–Lewis)

★★★★☆

定義可能な下半連続関数の (極限劣微分に関する) 臨界値の集合は有限である。証明し、これが降下法の極限値の一意性に使われることを説明せよ。

大問 1347 Kurdyka–Łojasiewicz 不等式の証明 (定義可能版)

★★★★★

定義可能な C^1 関数 f と臨界点 $\bar{x}$ に対し、定義可能な脱特異化関数 φ で $\varphi'(f(x) - f(\bar{x}))\|\nabla f(x)\| \geq 1$ が近傍で成り立つ (Kurdyka 1998)。曲線選択補題と単調性定理から証明せよ。

大問 1348 半代数的関数の KL 指数の評価 (D'Acunto–Kurdyka, Li–Mordukhovich–Pham)

★★★★☆

次数 d の n 変数多項式の Łojasiewicz 指数が $\theta \leq 1 - \frac{1}{d(3d-3)^{n-1}}$ で抑えられることを述べ、凸多項式では $\theta \leq 1 - \frac{1}{(d-1)^{n+1}}$ となる (Li–Mordukhovich–Pham) ことを述べよ。

大問 1349 多項式の大域最適化と有限個の臨界値

★★★★☆

多項式 p の臨界値の集合は有限であり、 $\inf p$ は (達成されるなら) 臨界値の一つである。 $\inf p$ が達成されない場合に、漸近臨界値 (Rabier の一般化臨界値) を用いて $\inf p$ を特徴づけよ (Hà–Pham)。

大問 1350 半代数的問題の一般的性質 (Drusvyatskiy–Ioffe–Lewis)

★★★★☆

半代数的な最適化問題 $\min f(x) - \langle v, x \rangle$ について、一般的な (Lebesgue ほとんどすべての) v では、すべての臨界点为非退化 (二階十分条件 + 強相補性を満たす) であることを示せ (generic nondegeneracy)。

大問 1351 一般的な非線形計画の非退化性 (Spingarn–Rockafellar, Jongen–Jonker–Twilt)

★★★★☆

C^2 非線形計画の一般的な線形摂動 $\min f(x) - \langle v, x \rangle$ s.t. $g(x) \leq u$ に対し、ほとんどすべての (u, v) で全 KKT 点が LICQ・強相補性・二階十分条件 (非退化) を満たす (Spingarn–Rockafellar 1979)。Sard の定理で証明せよ。

大問 1352 定義可能関数の Clarke 劣微分の層化構造

★★★★☆

定義可能な局所 Lipschitz 関数 f に対し、有限個の定義可能な多様体への層化で、各層上で f は C^1 かつ $\partial_C f(x) \subset \nabla_{\mathcal{M}} f(x) + N_{\mathcal{M}}(x)$ となるもの (射影公式) が存在することを示せ (Bolte–Daniilidis–Lewis–Shiota)。

大問 1353 劣勾配流の定義可能関数での収束 (Bolte–Daniilidis–Lewis)

★★★★☆

定義可能な下半連続関数の劣勾配流 ($\dot{x} \in -\partial f(x)$) の有界な軌道が有限長で臨界点に収束することを示せ。

大問 1354 自動微分と定義可能性 (Bolte–Pauwels, Lewis–Tian)

★★★★☆

定義可能な関数の合成で自動微分が返す「勾配」は保守的場の元であり、保守的場は Clarke 劣微分とほとんど至る所一致する。これにより ReLU ネットの SGD の極限点が Clarke 臨界点であることを示せ。

大問 1355 半代数的な行列関数の最適化 (階数関数、スペクトル関数)

★★★★☆

スペクトル関数 $F(X) = \phi(\lambda(X))$ が定義可能 $\iff \phi$ が定義可能であることを示し、低ランク行列回復の非凸定式化が KŁ 性質をもつことを導け。

大問 1356 実代数幾何の Positivstellensatz と最適化の証明書

★★★★☆

Krivine–Stengle の Positivstellensatz を述べ、半代数的集合上の多項式の非負性（あるいは実行不可能性）の代数的証明書が存在することを示せ。これが SOS 緩和の理論的基盤であることを説明せよ。

大問 1357 Łojasiewicz の分離不等式と誤差限界

★★★★☆

コンパクト集合上の実解析関数 f, g について $|f(x)| \geq c \operatorname{dist}(x, f^{-1}(0))^\alpha$ 、および Łojasiewicz の分離不等式 $d(x, A) + d(x, B) \geq c d(x, A \cap B)^\alpha$ (A, B は部分解析的) を述べ、交互射影の非凸実行可能問題での収束率評価に応用せよ。

大問 1358 多項式最適化の計算困難性と定義可能性の限界

★★★★★

次数 4 の多項式の最大最小化は NP 困難であり、次数 4 の多項式が下に有界かどうかの判定さえ co-NP 困難である（斉次 4 次形式 $\sum M_{ij} x_i^2 x_j^2$ は下に有界 $\iff$ 非負 $\iff M$ が共正、Murty–Kabadi）ことを示せ（次数 3 では自明になる理由も説明せよ）。定義可能性が保証するのは「局所的な良い振る舞い」であって計算量ではないことを論ぜよ。

大問 1359 o-minimal 構造の細胞分解定理と次元論

★★★★★

o-minimal 構造で定義可能な集合が有限個の細胞に分解でき、次元が細胞の最大次元として well-defined で、定義可能写像による像の次元が増えないことを証明せよ（van den Dries 『Tame Topology and O-minimal Structures』）。

大問 1360 定義可能な非平滑最適化の確率的劣勾配法の収束 (Davis–Drusvyatskiy–Kakade–Lee 2020)

★★★★★

定義可能な局所 Lipschitz 関数に対し、確率的劣勾配法の有界な反復列の集積点がすべて Clarke 臨界点であり、関数値が収束することを、Benaïm–Hofbauer–Sorin の確率近似の微分包含理論と射影公式から証明せよ。

VII-9 二階変分解析

1361–1380

大問 1361 二階劣微分 (Mordukhovich) の定義と計算

★★★★☆

$\partial^2 f(\bar{x}|\bar{v}) = D^*(\partial f)(\bar{x}|\bar{v})$ を定義し、 $f \in C^2$ なら $\partial^2 f(\bar{x}|\nabla f(\bar{x}))(w) = \{\nabla^2 f(\bar{x})w\}$ 、 $f = |x|$ なら $\partial^2 f(0|v)$ を $v \in (-1, 1)$ と $v = \pm 1$ で計算せよ。

大問 1362 tilt-stability の定義と Poliquin–Rockafellar の特徴づけ

★★★★★

$\bar{x}$ が f の tilt-stable 局所最小点 ($v \mapsto \operatorname{argmin}_{x \in B} \{f(x) - \langle v, x \rangle\}$ が 0 の近くで一価 Lipschitz) $\iff \partial^2 f(\bar{x}|0)$ が正定値 ($\langle z, w \rangle > 0$ for $z \in \partial^2 f(\bar{x}|0)(w)$, $w \neq 0$)。prox-regular かつ劣微分連続な f について証明せよ (Poliquin–Rockafellar 1998)。

大問 1363 tilt-stability と強二階十分条件

★★★★★

非線形計画 $f + \iota_C$ について、LICQ の下で $\text{tilt-stability} \iff$ 強二階十分条件であることを示せ (Mordukhovich–Rockafellar 2012)。MFCQ の下では異なる条件が必要になる例を作れ。

大問 1364 full stability (Levy–Poliquin–Rockafellar)

★★★★☆

二つのパラメータ (tilt v と基本摂動 u) に関する局所最小点の Lipschitz 安定性 (full stability) を定義し、二階劣微分による特徴づけを与えよ。

大問 1365 二回エピソード微分可能性と二階展開

★★★★★

f が $\bar{x}$ で $\bar{v}$ に関して二回エピソード微分可能ならば、 $f(\bar{x} + tw) = f(\bar{x}) + t\langle \bar{v}, w \rangle + \frac{t^2}{2} d^2 f(\bar{x}|\bar{v})(w) + o(t^2)$ が「エピソード」に成り立つ。完全振幅 (fully amenable) 関数が二回エピソード微分可能であることを示せ (Rockafellar 1988)。

大問 1366 振幅関数 (amenable functions)

★★★★☆

$f = g \circ F$ (g は凸多面体的、 F は C^2) で限定条件 $\partial^\infty g(F(\bar{x})) \cap \ker \nabla F(\bar{x})^\top = \{0\}$ が成り立つものを完全振幅という。非線形計画の $f + \iota_C$ が完全振幅であること、完全振幅関数が prox-regular であることを示せ。

大問 1367 二階エピソード導関数と prox の方向微分

★★★★★

凸関数 f について、 prox_f が $\bar{x} + \bar{v}$ で方向微分可能 $\iff f$ が $\bar{x}$ で $\bar{v}$ に関し二回エピソード微分可能で、方向微分は $\text{prox}_{\frac{1}{2}d^2 f(\bar{x}|\bar{v})}$ で与えられる (Poliquin–Rockafellar 1996)。

大問 1368 二次錐・半正定値錐の二階変分解析

★★★★☆

指示関数 $\iota_{\mathbb{S}_+^n}$ の二階エピソード導関数が、 σ 項 $2\text{tr}(\Lambda H X^\top H)$ を含むことを示し、SDP の二階条件のシグマ項との一致を確かめよ (Mohammadi–Mordukhovich–Sarabi)。

大問 1369 二階劣微分の計算：多面体的関数

★★★★☆

f が凸多面体的 (区分線形) なら、 $\partial^2 f(\bar{x}|\bar{v})(w) = N_K(w)$ (K は臨界錐) となることを示せ (Dontchev–Rockafellar)。

大問 1370 二階劣微分による強計量正則性の判定

★★★★☆

∂f の強計量正則性が、二階劣微分の単射性 ($0 \in \partial^2 f(\bar{x}|\bar{v})(w) \Rightarrow w = 0$) と、tilt-stability に関する正定値性の関係で特徴づけられることを示せ。

大問 1371 半平滑* 性と一般化 Newton 法 (Gfrerer–Outrata)

★★★★☆

集合値写像のグラフが半平滑* ならば、図形微分・余微分に基づく Newton 型法が一般化方程式の解に超線形収束することを示せ。

大問 1372 二階劣微分に基づく一般化 Newton 法 (Mordukhovich–Sarabi, Khanh ら)

★★★★☆

$C^{1,1}$ 関数や prox-regular 関数の最小化に対し、 $\partial^2 f$ を用いた Newton 型法 (Moreau 包への適用) が tilt-stable 最小点へ超線形収束することを示せ。

大問 1373 二次成長と二階エピソード導関数

★★★★☆

prox-regular な f が $\bar{x}$ で二次成長 $f(x) \geq f(\bar{x}) + \frac{c}{2} \|x - \bar{x}\|^2$ をもつ $\iff d^2 f(\bar{x}|0)(w) \geq c\|w\|^2$ (二回エピソード微分可能な場合)。証明せよ。

大問 1374 C^2 -簡約可能集合 (Shapiro)

★★★★☆

C が $\bar{x}$ で C^2 -簡約可能 (C^2 写像で閉凸錐に局所的に写される) ならば二次正則であり、二階必要・十分条件の間に「ギャップがない」ことを示せ。半正定値錐・二次錐・多面体が C^2 -簡約可能であることを確かめよ。

大問 1375 二階変分解析と Lagrangian の二階条件の統一

★★★★☆

$\min \varphi(x) = f(x) + g(F(x))$ (g は凸で $\mathcal{C}^2$ -簡約可能) の二階十分条件が $\nabla_{xx}^2 L$ と $d^2 g$ の和の正定値性で書けること (シグマ項の一般形) を示せ。

大問 1376 二階劣微分の連鎖律 (Mordukhovich–Rockafellar)

★★★★☆

$\varphi = g \circ F$ (g は下半連続、 F は C^2) の二階劣微分に対する連鎖律 $\partial^2 \varphi(\bar{x}|\bar{v})(w) \subset \nabla^2 \langle \bar{y}, F \rangle(\bar{x})w + \nabla F(\bar{x})^\top \partial^2 g(F(\bar{x})|\bar{y})(\nabla F(\bar{x})w)$ を、適切な限定条件の下で示せ。

大問 1377 $\mathcal{VU}$ 理論と Newton 型法の超線形収束

★★★★☆

部分的に滑らかな凸関数の $\mathcal{U}$ 空間での二階情報 ($\mathcal{U}$ -Hessian) を用いた $\mathcal{VU}$ アルゴリズムの超線形収束を示せ (Mifflin–Sagastizábal)。

大問 1378 二階変分解析による感度解析

★★★★☆

tilt-stable な局所最小点をもつパラメータ付き問題について、解写像の Lipschitz 定数を二階劣微分から評価し、非線形計画での Fiacco の定理を再導出せよ。

大問 1379 Rockafellar の二階変分解析と拡張 Lagrangian の局所凸化

★★★★★

振幅関数に対して、拡張 Lagrangian が二階十分条件の下で局所的に強凸 (variational convexity) になることを二階エピソード関数で示し、非凸問題の ALM の局所線形収束を導け (Rockafellar 2022, "Augmented Lagrangians and hidden convexity")。

大問 1380 二階劣微分の完全な計算と一般化方程式の安定性 (Mordukhovich の二階理論)

★★★★★

Mordukhovich–Outrata–Ramírez などによる、二次錐・半正定値錐の指示関数の二階劣微分の明示公式を述べ、これを用いて錐計画の KKT 系の強正則性・Aubin 性質・isolated calmness の判定条件を導け。

VII-10 DC 計画と非凸非平滑の構造

1381–1400

大問 1381 DC 関数の最適性条件 (Toland, Hiriart-Urruty)

★★★★☆

$f = g - h$ (g, h 凸) の局所最小点では $\partial h(x^*) \subset \partial g(x^*)$ が成り立ち (h が x^* で連続のとき)、これは臨界条件 $\partial g \cap \partial h \neq \emptyset$ より強い。 h が微分可能なら両者一致することを示せ。

大問 1382 DCA の収束と局所最小 (Pham Dinh–Le Thi)

★★★★☆

DCA の反復は $g - h$ を単調減少させ、 $\sum \|x_{k+1} - x_k\|^2 < \infty$ (強凸性の下)。 h が多面体的なら DCA は有限回で臨界点に止まることを示せ。

大問 1383 DC 分解の非一意性とアルゴリズムへの影響

★★★★☆

同じ関数の異なる DC 分解で DCA の挙動が変わる例を作り、「良い」DC 分解の選択基準 (部分問題の容易さ・強凸性) を論ぜよ。

大問 1384 準微分可能関数 (Demyanov–Rubinov)

★★★★☆

方向微分が二つのコンパクト凸集合の支持関数の差 $f'(x; d) = \max_{u \in \underline{\partial} f} \langle u, d \rangle - \max_{w \in \overline{\partial} f} \langle w, d \rangle$ で表される関数を準微分可能といい、DC 関数がこれに含まれることを示せ。局所最小の必要条件 $-\overline{\partial} f(x) \subset \underline{\partial} f(x)$ を導け。

大問 1385 準微分の非一意性と Demyanov 差

★★★★☆

準微分の対 $(\underline{\partial} f, \overline{\partial} f)$ は一意でない ($(A + C, B + C)$ も準微分) ことを示し、Demyanov 差による正準的な表現の構成を述べよ。

大問 1386 Goldstein の ε -劣微分と非平滑降下法

★★★★☆

$\partial_\varepsilon^G f(x) = \text{conv} \bigcup_{y \in B_\varepsilon(x)} \partial_C f(y)$ の最小ノルム元 g の方向 $-g$ に沿って、 f が少なくとも $\varepsilon\|g\|$ 減少することを示し、Goldstein の降下法の収束を証明せよ。

大問 1387 Goldstein 停留点の計算量 (Zhang ら, Davis ら, Kornowski-Shamir)

★★★★☆

Lipschitz 関数の (δ, ε) -Goldstein 停留点を、ランダム化一次法で $O(\delta^{-1}\varepsilon^{-3})$ 回、ゼロ次法で $O(d\delta^{-1}\varepsilon^{-3})$ 回の評価で得られることを示し、決定的アルゴリズムでは次元に依存しない評価が不可能であること (Tian-So, Kornowski-Shamir) を述べよ。

大問 1388 区分的 C^1 関数と Scholtes の選択関数

★★★★☆

連続な区分的 C^1 関数 (有限個の C^1 選択関数をもつ) が局所 Lipschitz で方向微分可能であり、方向微分が区分的線形であることを示せ (Scholtes 『Introduction to Piecewise Differentiable Equations』)。

大問 1389 最大-最小表現 (Ovchinnikov)

★★★★☆

連続な区分アフィン関数はすべて $\max_i \min_{j \in S_i} \ell_j(x)$ の形に書けることを示し、ReLU ネットワークが区分アフィン関数を表すこととの関係を述べよ (Arora-Basu-Mianjy-Mukherjee)。

大問 1390 ReLU ネットワークの表現力と線形領域の数

★★★★☆

深さ L 、幅 n の ReLU ネットの線形領域の数が深さについて指数的に増えること (Montúfar-Pascanu-Cho-Bengio) を示し、浅いネットで同じ関数を表すには指数的な幅が必要な例 (Telgarsky) を構成せよ。

大問 1391 非凸最適化の NP 困難性と局所最適性の意義

★★★★☆

非凸二次計画の局所最小点を求める問題でさえ (多面体上で) NP 困難であること (Pardalos-Schnitger, Ahmadi-Zhang の近似局所最小の困難性) を述べ、定常点 (KKT 点) の計算が多項式時間で可能な理由を論ぜよ。

大問 1392 DC 計画による ℓ_0 近似とスパース最適化

★★★★☆

$\|x\|_0$ を $\|x\|_1 - \|x\|_{(k)}$ (上位 k 成分の和, Gotoh-Takeda-Tono) で表す DC 表現により、基数制約問題 $\|x\|_0 \leq k$ を DC 計画として厳密に再定式化できることを示せ。

大問 1393 DC 計画の大域最適化 (分枝限定法)

★★★★☆

DC 計画の大域解を求める分枝限定法 (凸包絡による下界) の有限 ε -収束を示し、凹最小化 (Horst-Tuy) での円錐分割法を述べよ。

大問 1394 凹関数の多面体上の最小化と頂点列挙

★★★★☆

凹関数の多面体上の最小値は頂点で達成されることを示し、頂点の数が指数的でも、Tuy の切除法が有限回で大域解を得ることを述べよ。

大問 1395 双凸最適化と交互凸探索

★★★★☆

双凸関数 (各ブロックについて凸) に対する交互凸探索 (ACS) の単調性と、集積点が部分最適点 (各ブロックについて最適) であることを示し、それが停留点とは限らない例を作れ (Gorski-Pfeuffer-Klamroth)。

大問 1396 非凸非平滑最適化の Moreau 包の非凸版 (proximal average, Hare)

★★★★☆

非凸関数の近接平均の性質と、近接平均が元の関数の「凸化」を連続的に補間することを示せ。

大問 1397 合成非凸最適化の最適性測度 (Lewis-Wright の近接線形化)

★★★★☆

$\min h(c(x))$ に対し、近接線形化ステップの長さ $\|x - x_+\|/t$ が停留性の尺度として Moreau 包の勾配と同値であることを示せ (Drusvyatskiy-Paquette)。

大問 1398 非凸な有限和の最大値とミニマックス最適化の平滑化

★★★★☆

$\max_i f_i(x)$ (f_i 非凸平滑) の $\log \sum e^{f_i/\mu}$ による平滑化で、停留点の近似がどの意味で得られるかを論ぜよ (Clarke 停留点の近似)。

大問 1399 DC 計画の KL 収束と DCA の局所線形収束の完全理論 (Le Thi-Huynh-Pham ★★★★★ Dinh, Wen-Chen-Pong)

DCA (およびその近接外挿版 pDCAe) の反復列が、目的関数 (またはその補助関数) の KL 性質の下で臨界点に大域収束し、KL 指数 $1/2$ なら局所線形収束することを示せ。基数制約付き最小二乗への適用で KL 指数を計算せよ。

大問 1400 非平滑非凸最適化の計算量理論の限界 (Kornowski-Shamir, Jordan-Lin-Zampetakis) ★★★★★

Lipschitz 非凸関数の近似 Clarke 停留点の計算不可能性、Goldstein 停留点の計算量の上下界、および決定的アルゴリズムと乱択アルゴリズムの本質的な差 (次元依存性) を、抵抗オラクルの構成を含めて体系的に証明せよ。

第 VIII 部 錐計画・多項式最適化・凸緩和

CONIC, POLYNOMIAL AND RELAXATION — 1401 to 1600

難しい問題を凸な問題で挟み撃ちにする。二次錐と半正定値錐による表現、多項式の実非負性と二乗和、Positivstellensatz とモーメント階層、共正値計画、組合せ最適化の SDP 緩和と近似アルゴリズム、圧縮センシングと低ランク回復、非凸問題の良い景観、凸代数幾何 — 「緩和が厳密になるのはいつか」を問い続ける。

VIII-1 二次錐計画と錐表現可能性

1401–1420

大問 1401 二次錐の基本性質

★★★★☆

$\mathcal{L}^n = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} : \|x\| \leq t\}$ は自己双対な閉凸錐で、 $\mathcal{L}^n = \{(x, t) : \begin{pmatrix} tI & x \\ x^\top & t \end{pmatrix} \succeq 0\}$ (Schur 補元)。回転二次錐 $\{(x, y, z) : \|x\|^2 \leq 2yz, y, z \geq 0\}$ が二次錐の線形像であることを示せ。

大問 1402 二次錐表現可能な関数の演算

★★★★☆

二次錐表現可能 (SOCr) な集合・関数が、共通部分・直積・線形像・逆像・和・透視・最大値で閉じていることを示し、 $x^{p/q}$ (有理指数)、 $\|x\|_p$ (有理 p)、幾何平均 $(\prod x_i)^{1/n}$ が SOCr であることを構成的に示せ (Ben-Tal–Nemirovski)。

大問 1403 幾何平均の二次錐表現と表現サイズ

★★★★★

$(x_1 \cdots x_{2^k})^{1/2^k} \geq t$ が $2^k - 1$ 個の回転二次錐制約で表現できることを示し、表現サイズの下界を論ぜよ。

大問 1404 Ben-Tal–Nemirovski の多面体近似

★★★★★

二次錐 $\mathcal{L}^3$ は、 $O(\log(1/\varepsilon))$ 個の変数と制約をもつ多面体の射影で ε 近似できる (Ben-Tal–Nemirovski 2001)。構成を与え、 $\mathcal{L}^n$ に対するサイズ $O(n \log(1/\varepsilon))$ を導け。

大問 1405 Glineur の近似の最適性

★★★★★

二次錐の多面体近似に必要な制約の数の下界 $\Omega(\log(1/\varepsilon))$ を示し、Ben-Tal–Nemirovski の構成が最適であることを論ぜよ。

大問 1406 二次錐計画の応用：ロバスト最小二乗

★★★★☆

不確実性をもつ最小二乗 $\min_x \max_{\|\Delta\| \leq \rho} \|(A + \Delta)x - b\|$ が $\min \|Ax - b\| + \rho\|x\|$ に等しく SOCP で解けることを示せ (El Ghaoui–Lebret)。

大問 1407 施設配置と Fermat–Weber の SOCP

★★★★☆

$\min \sum w_i \|x - a_i\|$ を SOCP で定式化し、内点法による $O(\sqrt{m} \log(1/\varepsilon))$ の計算量を示せ。

大問 1408 構造最適化 (トラス設計) の SOCP

★★★★☆

弾性トラスのコンプライアンス最小化問題が SOCP (あるいは SDP) として定式化されることを示し、双対問題の力学的意味を述べよ (Ben-Tal–Bendsøe, Lobo–Vandenberghe–Boyd–Lebret)。

大問 1409 二次錐の Jordan 代数とスペクトル分解

★★★★☆

$\mathcal{L}^n$ の Jordan 積 $x \circ y$ の下で、各元が $x = \lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2$ とスペクトル分解され、 $\mathcal{L}^n$ への射影が $\max(\lambda_i, 0)c_i$ の和で与えられることを示せ。

大問 1410 二次錐相補性問題と半平滑性

★★★★☆

二次錐相補性問題の Fischer–Burmeister 関数 (Jordan 代数版) が強半平滑であることを示し、半平滑 Newton 法の局所二次収束を導け (Chen–Sun–Tseng, Hayashi–Yamashita–Fukushima)。

大問 1411 SOCP の双対と退化

★★★★☆

SOCP の非退化性・狭義相補性を Jordan 代数的に定義し (Alizadeh–Goldfarb)、SOCP の主双対最適解が一意となる条件を示せ。

大問 1412 指数錐計画の応用：ロジスティック回帰と幾何計画

★★★★☆

ロジスティック回帰の最尤推定・エントロピー最大化・幾何計画・相対エントロピー計画がすべて指数錐計画であることを示し、双対を導け。

大問 1413 相対エントロピー計画と SAGE 証明書 (Chandrasekaran–Shah)

★★★★☆

signomial ($\sum c_i e^{(\alpha_i, x)}$) の非負性の十分条件 SAGE (sums of AM/GM exponentials) が相対エントロピー計画で判定できることを示し、単一の負の係数をもつ場合に非負性と同値であることを証明せよ。

大問 1414 錐表現可能性の限界 (Scheiderer の定理)

★★★★★

すべての凸半代数集合がスペクトラヘドラル影であるわけではない (Scheiderer 2018: Helton–Nie 予想の否定)。主張を正確に述べ、正定値錐の「SOS の錐」の双対が反例となる仕組みを説明せよ。

大問 1415 半正定値錐は二次錐で表現できない (Fawzi 2019)

★★★★★

S_+^3 は二次錐の直積の線形切断の射影として表現できない。錐ランク (second-order cone lift の最小サイズ) と Hadamard 積の議論を再構成せよ。

大問 1416 錐リフトと非負ランク・PSD ランク (Gouveia–Parrilo–Thomas)

★★★★☆

多面体 P が S_+^k リフトをもつ $\iff$ スラック行列が PSD ランク $\leq k$ の分解をもつ (Yannakakis の定理の PSD 版)。証明せよ。

大問 1417 PSD リフトの下界 (Lee–Raghavendra–Steurer)

★★★★★

相関多面体 (カット多面体)・TSP 多面体は多項式サイズの半正定値リフトをもたない (Lee–Raghavendra–Steurer 2015)。主張を述べ、SOS 次数下界との関係を説明せよ。

大問 1418 ロバスト二次制約の SDP 表現

★★★★☆

楕円不確実性集合に対するロバスト二次制約 $\|A(u)x + b(u)\| \leq c(u)^T x + d(u)$ が、S-補題により SDP 制約で厳密に表現できることを示せ (Ben-Tal–Nemirovski)。

大問 1419 二次錐計画の内点法の多項式性 (Nesterov–Todd, Monteiro–Tsuchiya)

★★★★★

SOCP の主双対パス追跡法 (NT 方向) が $O(\sqrt{r} \log(1/\varepsilon))$ 反復 (r は錐の個数) で収束することを、Jordan 代数のスペクトル性質から証明せよ。

大問 1420 錐リフトの計算量理論の完全な形 (Fawzi–Gouveia–Parrilo–Robinson–Thomas)

★★★★★

凸集合の錐リフトの存在と、スラック作用素の錐分解の同値性 (一般化 Yannakakis 定理) を任意の閉凸錐について証明し、多面体・スペクトラヘドロン・二次錐リフトでの具体的な帰結を論ぜよ。

大問 1421 最大行列式問題 (Vandenberghe–Boyd–Wu)

★★★★☆

$\max \log \det X$ s.t. 線形行列不等式の双対を導き、最小体積包含楕円体・D-最適実験計画・共分散選択がこの形であることを示せ。

大問 1422 共分散選択と graphical LASSO (Banerjee–El Ghaoui–d'Aspremont, Friedman–Hastie–Tibshirani)

★★★★☆

$\max \log \det \Theta - \text{tr}(S\Theta) - \lambda \|\Theta\|_1$ の双対が $\min\{-\log \det W : \|W - S\|_\infty \leq \lambda\}$ であることを示し、ブロック座標降下 (graphical LASSO) の各ステップが LASSO になることを示せ。

大問 1423 正定値行列補完 (Grone–Johnson–Sá–Wolkowicz)

★★★★☆

部分的に指定された対称行列が正定値補完をもつための条件は、指定パターンのグラフが弦グラフ (chordal) なら、すべての完全に指定された主部分行列が正定値であることと同値である。証明し、最大行列式補完の逆行列が非指定位置で 0 になることを示せ。

大問 1424 弦グラフ分解と SDP の疎性の活用 (Fukuda–Kojima–Murota–Nakata)

★★★★☆

疎な SDP で、データの集約疎性パターンが弦グラフなら、大きな PSD 制約を極大クリークごとの小さな PSD 制約に分解できることを示せ (Agler の定理)。

大問 1425 Agler の定理 (弦グラフの PSD 分解)

★★★★☆

弦グラフ G に台をもつ PSD 行列は、極大クリークに台をもつ PSD 行列の和に分解できる。証明せよ。

大問 1426 固有値最適化と最適設計 (Overton)

★★★★☆

$\min \lambda_{\max}(A(x))$ の最適性条件を劣微分で導き、最適点で最大固有値が重複する (一般的に) ことを示せ。Overton の二次収束アルゴリズムの考え方を述べよ。

大問 1427 行列ノルム最小化と SDP

★★★★☆

スペクトルノルム $\min \|A(x)\|_2$ 、核ノルム $\min \|A(x)\|_*$ がともに SDP で表現できることを示し、核ノルムの SDP 表現 $\|X\|_* = \min\{\frac{1}{2}(\text{tr } W_1 + \text{tr } W_2) : \begin{pmatrix} W_1 & X \\ X^\top & W_2 \end{pmatrix} \succeq 0\}$ を証明せよ。

大問 1428 センサーネットワークの位置推定の SDP 緩和 (Biswas–Ye, So–Ye)

★★★★☆

距離情報からの位置推定の SDP 緩和が、グラフが「一意に局所化可能 (universally rigid)」なら厳密であることを示せ (So–Ye 2007)。

大問 1429 剛性理論と Connelly の応力行列

★★★★☆

枠組みが普遍剛性をもつための十分条件 (ランク $n - d - 1$ の PSD 応力行列の存在、Connelly) を述べ、SDP 緩和の厳密性との関係を示せ。

大問 1430 Procrustes 問題と同期問題

★★★★☆

直交 Procrustes 問題 $\min_{Q \in O(d)} \|QA - B\|_F$ の解が SVD から得られることを示し、角度同期 $\max \sum_{ij} \text{Re}(\bar{z}_i C_{ij} z_j)$ s.t. $|z_i| = 1$ の SDP 緩和が雑音が小さいとき厳密であること (Bandeira–Boumal–Singer) を述べよ。

大問 1431 Z2 同期と SDP の厳密性 (Abbe–Bandeira–Hall)

★★★★☆

確率的ブロックモデル (2 コミュニティ) の SDP 緩和が、 $\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} > 1$ ($p = a \log n/n$, $q = b \log n/n$) で高確率で正確回復を達成し、これが情報理論的閾値に一致することを証明せよ (双対証明書の構成)。

大問 1432 最大カット以外のカット問題：最大二分割 (Frieze–Jerrum)

★★★★★

最大二分割の SDP 緩和とランダム超平面の修正ラウンディングで 0.651 近似を得る方法を述べ、近似率の解析の骨格を示せ。

大問 1433 Kalman フィルタ・LQR の SDP 表現

★★★★☆

連続時間 LQR の最適コストが代数 Riccati 方程式の安定化解 P で与えられ、 P が $\text{SDP } \max \text{tr } P \text{ s.t. } \begin{pmatrix} A^\top P + PA + Q & PB \\ B^\top P & R \end{pmatrix} \succeq 0$ の最大解であることを示せ (Willems)。

大問 1434 制御理論の LMI：状態フィードバック安定化

★★★★☆

$\dot{x} = Ax + Bu$ が状態フィードバック $u = Kx$ で安定化可能 $\iff$ LMI $AQ + QA^\top + BY + Y^\top B^\top \prec 0, Q \succ 0$ が可解で、 $K = YQ^{-1}$ 。変数変換による凸化を示せ。

大問 1435 H_∞ ノルムの LMI 特徴づけ (有界実補題)

★★★★☆

$\|G\|_\infty < \gamma \iff P \succ 0$ で $\begin{pmatrix} A^\top P + PA & PB & C^\top \\ B^\top P & -\gamma I & D^\top \\ C & D & -\gamma I \end{pmatrix} \prec 0$ 。KYP の補題から導け。

大問 1436 静的出力フィードバックの非凸性

★★★★★

静的出力フィードバック安定化の問題は BMI (双線形行列不等式) となり一般に NP 困難である (Blondel–Tsitsiklis)。主張を述べ、凸内側近似の方法を論ぜよ。

大問 1437 SDP による多項式の最小固有値と量子情報

★★★★★

エンタングルメント判定 (分離可能状態の集合への所属) が NP 困難であること (Gurvits) と、Doherty–Parrilo–Spedalieri の SDP 階層 (対称拡張) による判定を述べよ。

大問 1438 量子相関と NPA 階層 (Navascués–Pironio–Acín)

★★★★☆

非可換多項式最適化の SDP 階層 (NPA 階層) が量子相関の集合の外側近似の収束列を与えることを示し、Tsirelson の限界 $2\sqrt{2}$ を SDP で証明せよ。

大問 1439 $\text{MIP}^* = \text{RE}$ と NPA 階層の非収束 (Ji–Natarajan–Vidick–Wright–Yuen)

★★★★★

$\text{MIP}^* = \text{RE}$ の帰結として、NPA 階層の値がテンソル積量子値に収束しない非局所ゲームが存在すること (Connes の埋め込み予想の否定) を述べ、SDP 階層による近似の限界を論ぜよ。

大問 1440 SDP の完全な複雑さ：実行可能性判定の計算量

★★★★★

SDP の実行可能性判定は、実数計算モデル (BSS) では $\text{NP} \cap \text{co-NP}$ に属し、ビットモデルでは多項式時間アルゴリズムが知られていない (解のビット長が指数的になりうる例、Khachiyan の反復平方)。例を構成し、Ramana の双対による $\text{NP} \cap \text{co-NP}$ (あるいはどちらもでない) の二分法を述べよ。

VIII-3 多項式の非負性と二乗和

1441–1460

大問 1441 Hilbert の定理 (1888)

★★★★★

n 変数 $2d$ 次の非負斉次多項式がすべて二乗和 (SOS) で書けるのは、 $n \leq 2, 2d = 2, (n, 2d) = (3, 4)$ の場合に限る。 $(3, 4)$ の場合 (三元四次形式) の SOS 性を証明の骨格とともに述べ、他の場合の反例の存在を示せ。

大問 1442 Motzkin 多項式

★★★★☆

$M(x, y) = x^4 y^2 + x^2 y^4 - 3x^2 y^2 + 1$ は非負だが SOS ではない。AM-GM による非負性と、Newton 多面体による非 SOS 性の証明を与えよ。 $(x^2 + y^2 + 1)M$ が SOS であることを確かめよ。

大問 1443 SOS 判定は SDP

★★★★☆

次数 $2d$ の多項式 p が SOS $\iff p = z^T Q z$ (z は次数 $\leq d$ の単項式ベクトル) なる $Q \succeq 0$ が存在する。Gram 行列法による SDP 定式化と、Newton 多面体による単項式の削減 (Reznick) を示せ。

大問 1444 Artin の定理 (Hilbert の第 17 問題)

★★★★★

非負多項式は有理関数の二乗和である (Artin 1927)。実閉体の理論を用いた証明の骨格を与え、分母の次数の評価 (Lombardi–Perrucci–Roy) が非常に大きいことを述べよ。

大問 1445 Reznick の一様分母定理

★★★★★

正定値な斉次多項式 p に対し、十分大きな r で $(\sum x_i^2)^r p$ は二乗の和 (実は線形形式の偶数乗の和) で書ける (Reznick 1995)。Pólya の定理との類似を示せ。

大問 1446 非負多項式の錐と SOS 錐の体積比 (Blekherman)

★★★★★

固定次数で変数の数 $n \rightarrow \infty$ のとき、SOS 錐の体積は非負多項式錐の体積に比べて無視できるほど小さくなる (Blekherman 2006)。主張を正確に述べ、証明の骨格を与えよ。

大問 1447 二次形式・三元四次形式の SOS と Hilbert の証明

★★★★☆

三元四次形式の非負性と SOS の同値性 (Hilbert 1888) を、非負三元四次形式が高々 3 つの二次形式の二乗和で書けること (Powers–Reznick–Scheiderer–Sottile による現代的証明) として述べよ。

大問 1448 凸多項式と SOS 凸性 (Helton–Nie, Ahmadi–Parrilo)

★★★★☆

多項式 p の Hessian が SOS 行列 $\nabla^2 p(x) = M(x)^T M(x)$ のとき SOS 凸という。SOS 凸ならば凸だが逆は偽 (Ahmadi–Parrilo の反例) であり、凸かつ SOS でない多項式が存在する (Blekherman) ことを述べよ。

大問 1449 凸性判定の NP 困難性 (Ahmadi–Olshevsky–Parrilo–Tsitsiklis)

★★★★★

4 次多項式が凸かどうかの判定は強 NP 困難である。双二次形式の非負性判定からの帰着を示せ。

大問 1450 対称多項式の SOS と対称性の削減 (Gatermann–Parrilo)

★★★★☆

群作用で不変な SOS 問題は、表現論 (Schur の補題) により SDP のブロック対角化で大幅に小さくできることを示し、対称な 4 次形式の例で計算せよ。

大問 1451 SOS による多項式の下界と Shor の緩和

★★★★★

$p^* = \min p(x)$ の SOS 下界 $p^{\text{SOS}} = \max\{\gamma : p - \gamma \text{ が SOS}\}$ を定義し、次数 2 の場合に Shor の SDP 緩和と一致すること、一般に $p^{\text{SOS}} < p^*$ となる例 (Motzkin) を示せ。

大問 1452 一変数多項式の非負性と SOS

★★★★☆

一変数多項式は非負 $\iff$ 二つの多項式の二乗和。区間 $[a, b]$ 上の非負性の Lukács–Markov の表現を示せ。

大問 1453 三角多項式の非負性 (Fejér–Riesz)

★★★★☆

非負な三角多項式 $p(\theta) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\theta}$ は $|q(e^{i\theta})|^2$ (q は n 次多項式) と書ける (Fejér–Riesz の定理)。SDP による判定 (Toeplitz 行列) とフィルタ設計への応用を述べよ。

大問 1454 行列値多項式の SOS 分解 (Kalyuzhnyi–Verbovetskyi, Hol–Scherer)

★★★★☆

一変数の非負行列値多項式が行列多項式の SOS で書けることを示し、多変数では成り立たない例を述べよ。

大問 1455 非可換 SOS と Helton の定理

★★★★★

非可換多項式が全次元の行列代入で半正定値となる $\iff$ 非可換 SOS (Helton 2002)。証明の骨格を与え、可換の場合との違い (Hilbert の反例が現れない) を論ぜよ。

大問 1456 DSOS・SDSOS 緩和 (Ahmadi–Majumdar)

★★★★☆

対角優位 (DD)・スケール対角優位 (SDD) な Gram 行列に制限した DSOS/SDSOS 緩和が、LP/SOCP で解けることを示し、SOS との強さの比較と、基底変更による反復的改善を述べよ。

大問 1457 Newton 多面体と SOS の疎性

★★★★☆

p が $\text{SOS } p = \sum q_i^2$ なら、 q_i の Newton 多面体は $\frac{1}{2} \text{New}(p)$ に含まれる (Reznick)。これにより Gram 行列のサイズを削減できることを示せ。

大問 1458 回路多項式と SONC (Ilman–de Wolff)

★★★★☆

回路多項式の非負性が回路数 (circuit number) で完全に判定できることを示し、非負回路多項式の和 (SONC) が SOS と比較不能な証明書であることを述べよ。

大問 1459 Blekherman の定理 (SOS と非負の差の幾何)

★★★★★

次数 $2d$ の非負形式と SOS 形式の錐の差が、 $(n, 2d)$ が Hilbert の例外でない場合に正体積をもつことを、双対錐 (モーメント錐と Hankel 行列) の極値的元の解析と Cayley–Bacharach の関係式から証明せよ (Blekherman 2012 "Nonnegative polynomials and sums of squares")。

大問 1460 SOS 証明の次数下界 (Grigoriev, Laurent)

★★★★★

ナップサック $\sum x_i = \frac{n}{2}$ (n 奇数) の非実行可能性の SOS (Positivstellensatz) 証明は次数 $\geq \frac{n+1}{2}$ を要する (Grigoriev 2001)。擬期待値の構成による下界証明を与えよ。

VIII-4 Positivstellensatz とモーメント階層

1461–1480

大問 1461 Schmüdgen の Positivstellensatz

★★★★★

$K = \{g_1 \geq 0, \dots, g_m \geq 0\}$ がコンパクトなら、 K 上正の多項式は前順序 $\{\sum_S \sigma_S \prod_{i \in S} g_i : \sigma_S \text{ SOS}\}$ に属する (Schmüdgen 1991)。主張を正確に述べ、Stengle の Positivstellensatz からの証明の骨格を与えよ。

大問 1462 Putinar の Positivstellensatz

★★★★★

二次加群 $\{\sigma_0 + \sum \sigma_i g_i\}$ がアルキメデス的 (ある $N - \|x\|^2$ を含む) なら、 K 上正の多項式はそれに属する (Putinar 1993)。Jacobi の表現定理 (関数解析的証明) を用いて示せ。

大問 1463 Krivine–Stengle の Positivstellensatz

★★★★☆

$p > 0$ on $K \iff$ 前順序の元 s_1, s_2 で $ps_1 = 1 + s_2$ 。 $p \geq 0$ on K 、 $p = 0$ on K の場合の形も述べ、実零点定理 (Real Nullstellensatz) を導け。

大問 1464 Lasserre のモーメント・SOS 階層

★★★★★

$\min_{x \in K} p(x)$ に対し、次数 $2r$ のモーメント緩和 (モーメント行列と局所化行列の PSD 制約) とその双対の SOS 緩和を定義し、 K がアルキメデス的なら緩和値が p^* に単調収束することを Putinar の定理から示せ (Lasserre 2001)。

大問 1465 モーメント行列の平坦拡張と最適解の抽出 (Curto–Fialkow)

★★★★☆

モーメント行列 $M_r(y)$ が平坦 ($\text{rank } M_r = \text{rank } M_{r-1}$) ならば y は $\text{rank } M_r$ 個の原子からなる測度のモーメントであり (Curto–Fialkow)、Lasserre 階層の有限収束の判定と最適解の抽出 (Henrion–Lasserre) に使えることを示せ。

大問 1466 Lasserre 階層の一般的有限収束 (Nie)

★★★★★

アルキメデス性の下で、一般的な (Zariski 開稠密な) データについて Lasserre 階層は有限収束する (Nie 2014)。最適性条件 (LICQ・強相補性・二階十分条件) が成り立つとき有限収束することを示せ。

大問 1467 Lasserre 階層の収束率 (Baldi-Mourrain, Nie-Schweighofer, Laurent-Slot)

★★★★☆

単位超立方体・球面・単体上の多項式最適化で、Lasserre 階層の誤差が $O(1/r^2)$ (球面・超立方体、Fang-Fawzi, Laurent-Slot) の率で減少することを述べ、Putinar の定理の定量版 (次数評価) を論ぜよ。

大問 1468 0-1 多項式最適化の Lasserre 階層の有限収束

★★★★★

$\{0,1\}^n$ 上の最適化で Lasserre 階層は高々 n 段で厳密になる (Laurent 2003) ことを示し、Sherali-Adams・Lovász-Schrijver 階層との強さの比較を与えよ。

大問 1469 Lovász-Schrijver の持ち上げ-射影

★★★★☆

LS と LS+ の持ち上げ-射影操作を定義し、安定集合多面体に対して LS+ の一段で奇穴制約・奇反穴制約がすべて得られることを示せ。

大問 1470 Sherali-Adams 階層と Lasserre の比較

★★★★☆

Sherali-Adams 階層は LP による持ち上げで、Lasserre の弱い版であることを示し、Sherali-Adams の MAX-CUT に対する整数性ギャップが $2-\varepsilon$ のまま多くの段で残ること (Charikar-Makarychev-Makarychev) を述べよ。

大問 1471 モーメント問題の双対としての Lasserre 階層

★★★★☆

一般化モーメント問題 (GMP) $\min \int f d\mu$ s.t. $\int g_j d\mu = b_j, \mu \geq 0$ on K の Lasserre 階層による近似と、最適制御 (占有測度)・確率論の最悪ケース評価への応用を述べよ。

大問 1472 多項式の最適値の SOS 下界と Positivstellensatz の次数評価

★★★★★

Putinar の表現に必要な SOS の次数の上界 (Nie-Schweighofer: $O(\exp(c(\deg p)^2 n^c (\frac{\|p\|}{p^*})^c))$) を述べ、有効な Positivstellensatz の困難を論ぜよ。

大問 1473 Hausdorff モーメントと単体上の最適化の LP 階層 (de Klerk-Laurent-Parrilo)

★★★★☆

単体上の多項式最適化の Pólya 型 LP 階層が $O(1/r)$ で収束することを示し、同じ次数の Lasserre 階層との比較を行え。

大問 1474 疎性を活用したモーメント階層 (Waki-Kim-Kojima-Muramatsu, Lasserre)

★★★★★

関連疎性パターンが running intersection property をみたすとき、疎な Putinar 定理が成り立ち、疎な Lasserre 階層が収束することを示せ (Lasserre 2006, Grimm-Netzer-Schweighofer)。

大問 1475 TSSOS と項疎性 (Wang-Magron-Lasserre)

★★★★☆

項疎性の反復的拡張により SOS 階層のサイズを削減する TSSOS 階層が単調に密な階層に近づくことを示せ。

大問 1476 多項式最適化の非可換版と量子最適化

★★★★★

非可換多項式の最適化の SOS 階層 (NCSOSTools, Pironio-Navascués-Acín) の収束と、量子多体系の基底エネルギーの下界への応用を述べよ。

大問 1477 Lasserre 階層による多項式行列不等式

★★★★☆

多項式行列不等式 $G(x) \succeq 0$ を制約とする最適化に対する Hol-Scherer の SOS 階層と、行列版 Putinar 定理 (Scherer-Hol) を述べよ。

大問 1478 多項式の大域最適化と勾配イデアル (Nie–Demmel–Sturmfels)

★★★★☆

多項式 p の最小値が達成されるとき、勾配イデアル $\langle \nabla p \rangle$ 上での SOS 緩和が有限収束することを示し、最小値が達成されない場合の問題点を論ぜよ。

大問 1479 Putinar の Positivstellensatz の関数解析的証明の完全な形

★★★★★

アルキメデスの二次加群 M に対し、 $p \notin M$ なら分離汎関数 L ($L(M) \geq 0$, $L(p) \leq 0$) が存在し、GNS 構成により L が K 上の測度の積分で表される (Jacobi の表現定理) ことを示して、Putinar の定理を完全に証明せよ。

大問 1480 SOS 階層の下界と平均ケースの困難 (Barak–Hopkins–Kelner–Kothari–Moitra–Potechin)

★★★★★

Erdős–Rényi グラフ $G(n, 1/2)$ の最大クリークに対し、次数 d の SOS 階層は $n^{1/2 - O(\sqrt{d/\log n})}$ 程度の整数性ギャップをもつ (植え込みクリーク問題の SOS 下界)。擬校正 (pseudo-calibration) による擬期待値の構成原理を述べよ。

VIII-5 共正值計画と完全正值行列

1481–1500

大問 1481 共正值錐と完全正值錐の双対性

★★★★☆

共正值錐 $\mathcal{COP}_n = \{A : x^\top A x \geq 0 \ \forall x \geq 0\}$ の双対錐は完全正值錐 $\mathcal{CP}_n = \text{conv}\{xx^\top : x \geq 0\}$ である。両者が閉凸錐で、 $\mathcal{CP}_n \subset \mathbb{S}_+ \cap \mathcal{N} \subset \mathbb{S}_+ + \mathcal{N} \subset \mathcal{COP}_n$ であることを示せ。

大問 1482 共正值性判定の co-NP 完全性 (Murty–Kabadi)

★★★★★

行列の共正值性判定は co-NP 完全である。部分和問題からの帰着で示せ。

大問 1483 完全正值性判定の NP 困難性 (Dickinson–Gijben)

★★★★★

行列が完全正值かどうかの判定は NP 困難である (Dickinson–Gijben 2014)。証明の骨格を与え、完全正值ランク (cp-rank) の上界 $\binom{n+1}{2} - 4$ ($n \geq 5$, Shaked-Monderer–Berman–Bomze–Jarre–Schachinger) を述べよ。

大問 1484 Horn 行列と $\mathcal{COP}_5$ の極値

★★★★☆

Horn 行列 H (5×5 , 巡回的に $1, -1, 1, 1, -1$) が共正值だが $\mathbb{S}_+ + \mathcal{N}$ に属さないことを示し、 $\mathcal{COP}_5$ の極値線であることを確かめよ。

大問 1485 標準二次計画のコポジティブ再定式化 (Bomze–de Klerk)

★★★★☆

単体上の二次計画 $\min\{x^\top Q x : x \in \Delta_n\}$ は $\max\{\lambda : Q - \lambda ee^\top \in \mathcal{COP}_n\}$ に等しく、双対は $\min\{\langle Q, X \rangle : \langle ee^\top, X \rangle = 1, X \in \mathcal{CP}_n\}$ 。証明せよ。

大問 1486 安定集合数のコポジティブ表現 (de Klerk–Pasechnik)

★★★★☆

グラフの安定数 $\alpha(G)$ は $\min\{\lambda : \lambda(I + A_G) - J \in \mathcal{COP}_n\}$ に等しい。Motzkin–Straus の定理から導け。

大問 1487 de Klerk–Pasechnik の LP・SDP 階層

★★★★★

コポジティブ錐の内側近似階層 $\mathcal{C}_n^r$ (Pólya 型 LP) と $\mathcal{K}_n^r$ (Parrilo の SDP) を安定数の問題に適用し、 $r \geq \alpha(G)^2$ で厳密になることを示せ (de Klerk–Pasechnik 2002)。

大問 1488 Burer の完全正值再定式化の証明

★★★★★

二値変数を含む非凸 QP $\min\{x^\top Q x + 2c^\top x : Ax = b, x \geq 0, x_j \in \{0, 1\} (j \in B)\}$ の完全正值再定式化の厳密性 (Burer 2009) を、実行可能集合の凸包の Minkowski 分解から証明せよ。

大問 1489 コポジティブ双対ギャップの不在と強双対性

★★★★☆

Burer の再定式化の双対（コポジティブ計画）との間で強双対性が成り立つ条件を述べ、双対ギャップが生じる例を作れ。

大問 1490 共正值行列の Cottle–Habetler–Lemke の特徴づけ

★★★★☆

対称行列が狭義共正值 $\iff$ すべての主部分行列が「正の固有ベクトルに対応する負の固有値をもたない」（Kaplan の判定）。証明せよ。

大問 1491 共正值錐の面と極値的元の構造

★★★★☆

$\mathcal{COP}_n$ の零点集合 $V_A = \{x \in \Delta : x^\top A x = 0\}$ による極値的元の特徴づけ（Dickinson–Dür–Gijben–Hildebrand）を述べ、 $n = 5$ の極値的元の完全分類（Hildebrand）を述べよ。

大問 1492 完全正值行列の分解と非負行列分解

★★★★☆

$X \in \mathcal{CP}_n$ の分解 $X = BB^\top$ ($B \geq 0$) の計算が、対称非負行列分解として定式化されることを示し、cp-rank と非負ランクの関係を述べよ。

大問 1493 共正值計画による確率論的最適化（分布ロバスト）

★★★★☆

平均と共分散が与えられた非負確率変数の最悪期待値問題が、コポジティブ計画として厳密に定式化できること（Natarajan–Teo–Zheng）を示せ。

大問 1494 非凸 QCQP の SDP+RLT 緩和

★★★★☆

非凸 QCQP の SDP 緩和に RLT（再定式化線形化）制約を加えた緩和が、二重非負 ($\mathcal{S}_+ \cap \mathcal{N}$) 緩和に対応することを示し、単体上の問題で強さを比較せよ。

大問 1495 一般化 Motzkin–Straus とハイパーグラフのクリーク

★★★★☆

3 様ハイパーグラフのクリーク数に対する Motzkin–Straus 型の定理（Rota Bulò–Pelillo）を述べ、単体上の 3 次多項式最適化の困難性を論ぜよ。

大問 1496 コポジティブ錐の外側近似（Yıldırım）

★★★★★

単体の分割による共正值錐の多面体外側近似の収束を示し、標準二次計画の下界計算への応用を述べよ。

大問 1497 レプリケータ動力学と標準二次計画

★★★★☆

レプリケータ方程式 $\dot{x}_i = x_i((Qx)_i - x^\top Qx)$ の漸近安定点が標準二次計画 $\max x^\top Qx$ の厳密局所最大点（ESS）に対応することを示せ（Bomze）。

大問 1498 二次錐と共正值錐の関係（Lorentz 錐の共正值性）

★★★★☆

行列 A が $\mathcal{L}^n$ 上で共正值 ($x^\top A x \geq 0$ for $x \in \mathcal{L}^n$) $\iff A - \mu J \succeq 0$ ($J = \text{diag}(-1, \dots, -1, 1)$) なる $\mu \geq 0$ が存在する（Loewy–Schneider）。S-補題から導け。

大問 1499 コポジティブ計画の複雑さと階層の収束の完全理論

★★★★★

de Klerk–Pasechnik 階層の収束率（標準二次計画での誤差 $O(1/r)$ 、Bomze–de Klerk）と、SDP 階層（Parrilo）が $\alpha(G)$ に有限段で到達するかという問題（de Klerk–Pasechnik の予想、Gvozdenovic–Laurent の部分的結果）を述べ、証明の骨格を与えよ。

大問 1500 cp-rank の上界の最良性（Bomze–Dickinson–Still）

★★★★★

$n \times n$ 完全正值行列の cp-rank の最大値 p_n について、 $p_n \leq \binom{n+1}{2} - 4$ ($n \geq 5$) を示せ。さらに $p_n = \lfloor n^2/4 \rfloor$ という Drew–Johnson–Loewy 予想が $n = 7, \dots, 11$ で偽である ($p_n > \lfloor n^2/4 \rfloor$ となる行列が存在する) ことを述べ、反例の構成原理を説明せよ。

大問 1501 Goemans–Williamson の MAX-CUT 近似

★★★★★

MAX-CUT の SDP 緩和の最適解のベクトル v_i をランダム超平面で分割すると、期待カット値は SDP 値の $\alpha_{GW} = \min_{0 < \theta \leq \pi} \frac{2\theta}{\pi(1-\cos\theta)} \approx 0.878$ 倍以上である。証明せよ (Goemans–Williamson 1995)。

大問 1502 Nesterov の $2/\pi$ 定理

★★★★★

$\max\{x^\top Q x : x \in \{\pm 1\}^n\}$ で $Q \succeq 0$ のとき、SDP 緩和とランダム超平面ラウンディングで $2/\pi$ 近似が得られる (Nesterov 1998)。arcsin 恒等式 $E[\operatorname{sgn}(\langle g, u \rangle) \operatorname{sgn}(\langle g, v \rangle)] = \frac{2}{\pi} \arcsin \langle u, v \rangle$ と $\arcsin(X) - X \succeq 0$ から証明せよ。

大問 1503 Grothendieck の不等式と SDP

★★★★☆

$\max \sum A_{ij} \langle u_i, v_j \rangle$ (単位ベクトル) $\leq K_G \max \sum A_{ij} x_i y_j$ (± 1) が成り立つ ($K_G \leq \frac{\pi}{2 \ln(1+\sqrt{2})}$, Krivine)。Krivine の証明を完成させ、カットノルムの近似 (Alon–Naor) への応用を述べよ。

大問 1504 Krivine の上界の非最良性 (Braverman–Makarychev–Makarychev–Naor)

★★★★★

Grothendieck 定数 K_G は Krivine の上界 $\frac{\pi}{2 \ln(1+\sqrt{2})}$ より真に小さい (BMMN 2011)。主張と証明の構成原理 (非対称な超平面ラウンディング) を述べよ。

大問 1505 MAX-2SAT ・ MAX-DICUT の SDP 近似 (Feige–Goemans, Lewin–Livnat–Zwick)

★★★★☆

MAX-2SAT に対する SDP 緩和と回転ラウンディングで約 0.940 近似を得る方法を述べよ。

大問 1506 MAX-3-CUT と Frieze–Jerrum

★★★★☆

MAX- k -CUT の SDP 緩和とランダムベクトルによる k 分割ラウンディングで $\alpha_k > 1 - 1/k$ の近似が得られることを示せ (Frieze–Jerrum)。

大問 1507 グラフ彩色の SDP 近似 (Karger–Motwani–Sudan)

★★★★☆

3 彩色可能なグラフを $\tilde{O}(n^{1/4})$ 色 (あるいは $\tilde{O}(\Delta^{1/3})$ 色) で多項式時間に彩色できることを、ベクトル彩色の SDP とランダム超平面・ランダムベクトルのラウンディングで示せ。

大問 1508 疎カットの ARV アルゴリズム

★★★★★

最疎カット問題に対し、 ℓ_2 距離の三角不等式を加えた SDP 緩和から $O(\sqrt{\log n})$ 近似を得る (Arora–Rao–Vazirani 2004)。構造定理 (well-separated sets の存在) の主張を述べ、証明の骨格を与えよ。

大問 1509 Leighton–Rao と多品種流の LP 緩和

★★★★☆

最疎カットの LP 緩和 (多品種流) の整数性ギャップが $\Theta(\log n)$ であること (Leighton–Rao) を、Bourgain の埋め込み定理 (ℓ_1 への $O(\log n)$ 歪み埋め込み) から導け (Linial–London–Rabinovich)。

大問 1510 Bourgain の埋め込み定理

★★★★★

任意の n 点距離空間は ℓ_1 (実は ℓ_2) に歪み $O(\log n)$ で埋め込める (Bourgain 1985)。Fréchet 埋め込みとランダム部分集合の構成で証明せよ。

大問 1511 Unique Games 予想と MAX-CUT の困難性

★★★★★

Unique Games 予想の下で、MAX-CUT を $\alpha_{GW} + \varepsilon$ 倍で近似するのは NP 困難である (Khot–Kindler–Mossel–O'Donnell)。主張と、証明の鍵となる「多数決が最も安定」定理 (Mossel–O'Donnell–Oleszkiewicz) を述べよ。

大問 1512 Majority is Stablest (Mossel–O'Donnell–Oleszkiewicz)

★★★★★

低影響度のブール関数のうち、雑音安定性を最大化するのは（漸近的に）多数決関数である。不変原理（Gauss 空間への移行）と Borell の雑音安定性定理から証明の骨格を与えよ。

大問 1513 Borell の等周定理（Gauss 空間の雑音安定性）

★★★★★

Gauss 空間で測度 $1/2$ の集合のうち、相関 ρ の雑音安定性を最大化するのは半空間である（Borell 1985）。Gauss 等周不等式との関係を述べ、証明の骨格を与えよ。

大問 1514 Lovász テータとグラフの安定数の近似不可能性

★★★★★

安定数は $n^{1-\epsilon}$ 倍で近似するのが NP 困難である（Håstad, Zuckerman）ことを述べ、 ϑ 関数が完全グラフで厳密になるにもかかわらず一般には大きなギャップ（Feige の $n/2^{O(\sqrt{\log n})}$ ）をもつことを示せ。

大問 1515 SDP ラウンディングの一般理論（Raghavendra の最適アルゴリズム）

★★★★★

任意の CSP について、基本 SDP 緩和と「ラウンディングスキームの有限探索」で UGC 下の最適近似率が得られること（Raghavendra 2008）を述べ、SDP の整数性ギャップが困難性の証拠に変換される（dictatorship test）仕組みを説明せよ。

大問 1516 相関クラスタリングと SDP (Charikar–Guruswami–Wirth)

★★★★☆

相関クラスタリング（重み付き）の最大化版の SDP 緩和による 0.766 近似を述べよ（Swamy）。

大問 1517 二次割当問題の SDP 緩和 (Zhao–Karisch–Rendl–Wolkowicz)

★★★★☆

二次割当問題の持ち上げ SDP 緩和を定義し、置換行列の集合の凸包の SDP 外側近似としての強さを論ぜよ。

大問 1518 SDP による多重分類とベクトル計画 (Kleinberg–Tardos のメトリックラベリング)

★★★★☆

メトリックラベリング問題の LP 緩和と、一様距離の場合の 2 近似、一般の場合の $O(\log k)$ 近似を示せ（Kleinberg–Tardos）。

大問 1519 Arora–Rao–Vazirani の構造定理の証明

★★★★★

単位球面上の ℓ_2^2 距離（負型距離）をみだす n 点で、分散が大きいものについて、ランダムな方向への射影の両端に $\Omega(n)$ 点ずつの集合で相互距離 $\Omega(1/\sqrt{\log n})$ のものが高確率で存在することを、測度集中と「チェイニング」の議論で証明せよ。

大問 1520 MAX-CUT の SDP 整数性ギャップの最良性 (Feige–Schechtman)

★★★★★

MAX-CUT の SDP 緩和の整数性ギャップが正確に α_{GW} であることを、球面上の点のグラフ（高次元の角度 θ^* に近い辺）で示し、Borell の等周定理を用いた最大カットの上界評価を完成させよ。

VIII-7 圧縮センシングとスパース回復

1521–1540

大問 1521 零空間性質と ℓ_1 回復

★★★★☆

行列 A について、すべての s -スパース x が $\min\{\|z\|_1 : Az = Ax\}$ の一意解 $\iff$ 零空間性質（任意の $v \in \ker A \setminus \{0\}$ と $|S| \leq s$ で $\|v_S\|_1 < \|v_{S^c}\|_1$ ）。証明せよ。

大問 1522 RIP による安定回復 (Candès–Tao, Candès)

★★★★☆

制限等長性定数 $\delta_{2s} < \sqrt{2} - 1$ ならば、 $\min\{\|z\|_1 : \|Az - y\| \leq \epsilon\}$ の解は $\|\hat{x} - x\|_2 \leq C_0 \frac{\sigma_s(x)_1}{\sqrt{s}} + C_1 \epsilon$ をみだす。証明を完成させ、 $\delta_{2s} < 1/\sqrt{2}$ への改良 (Cai–Zhang) を述べよ。

大問 1523 Gauss 行列の RIP

★★★★☆

A が i.i.d. $N(0, 1/m)$ の行列なら、 $m \geq C\delta^{-2}s \log(en/s)$ で高確率で $\delta_s \leq \delta$ 。Johnson–Lindenstrauss 型の集中と ε -ネットの議論で証明せよ (Baraniuk–Davenport–DeVore–Wakin)。

大問 1524 相転移とスパース回復の幾何 (Donoho–Tanner)

★★★★☆

ℓ_1 回復の成功確率が、交差多面体のランダム射影の近傍性 (neighborliness) で決まり、 $(m/n, s/m)$ 平面で鋭い相転移を示すことを述べよ。

大問 1525 統計的次元と相転移 (Amelunxen–Lotz–McCoy–Tropp)

★★★★☆

凸回復問題 $\min f(x)$ s.t. $Ax = y$ の成功確率が、 m が降下錐の統計的次元 $\delta(\mathcal{D}(f, x))$ を超えるかどうかで鋭く変わる (幅 $O(\sqrt{n})$) ことを、円錐運動学公式から示せ。

大問 1526 Gordon の逃避定理と Gauss 幅 (Chandrasekaran–Recht–Parrilo–Willsky)

★★★★☆

降下錐 $\mathcal{D}$ と $\ker A$ が交わらない確率が $m \gtrsim w(\mathcal{D} \cap S^{n-1})^2$ で高いこと (Gordon の "escape through the mesh") を示し、原子ノルム最小化による一般的回復理論を導け。

大問 1527 原子ノルム (Chandrasekaran–Recht–Parrilo–Willsky)

★★★★☆

原子集合 $\mathcal{A}$ のゲージ $\|x\|_{\mathcal{A}} = \inf\{t : x \in t \operatorname{conv} \mathcal{A}\}$ を原子ノルムとし、 ℓ_1 ・核ノルム・置換行列の凸包ノルムが例であることを示せ。原子ノルムの双対ノルムと最適性条件を導け。

大問 1528 LASSO の予測誤差と制限固有値条件 (Bickel–Ritov–Tsybakov)

★★★★☆

制限固有値条件 $\operatorname{RE}(s, 3)$ の下で、 $\lambda \asymp \sigma \sqrt{\log p/n}$ の LASSO は $\|\hat{\beta} - \beta^*\|_2^2 \lesssim \frac{s\sigma^2 \log p}{n\kappa^2}$ をみたす。証明せよ。

大問 1529 LASSO の台回復と照応不可能性条件 (Zhao–Yu, Wainwright)

★★★★☆

LASSO が台を正しく回復する必要十分条件に近い条件として、照応不可能性条件 $\|X_{S^c}^\top X_S (X_S^\top X_S)^{-1} \operatorname{sgn}(\beta_S)\|_\infty < 1$ を導け。

大問 1530 直交マッチング追跡 (OMP, Tropp)

★★★★☆

相互コヒーレンス $\mu(A) < \frac{1}{2s-1}$ なら、OMP は s ステップで任意の s -スパース解を正確に回復する。証明せよ。

大問 1531 CoSaMP と IHT の RIP 保証 (Needell–Tropp)

★★★★☆

CoSaMP が $\delta_{4s} \leq 0.1$ の下で線形収束により s -スパース近似を安定に回復することを示せ。

大問 1532 Dantzig セレクタ (Candès–Tao)

★★★★☆

$\min \|\beta\|_1$ s.t. $\|X^\top (y - X\beta)\|_\infty \leq \lambda$ が LP であり、RIP の下で LASSO と同等のオラクル不等式をみたすことを示せ。

大問 1533 基底追跡のデノイジングと双対証明書

★★★★☆

BPDN の解が x の台を回復するための双対証明書 ($A^\top u$ が台上で $\operatorname{sgn}(x)$ 、台外で絶対値 < 1) を定義し、ゴルフ法 (Gross) によるランダム構成を述べよ。

大問 1534 超解像 (Candès–Fernandez-Granda)

★★★★☆

低周波 Fourier 係数 $|k| \leq f_c$ から、最小分離 $\Delta \geq 2/f_c$ のスパイク列が総変動ノルム最小化 (SDP で解ける) で正確に復元されることを、双対多項式の構成で示せ。

大問 1535 圧縮センシングの下界 (Gelfand 幅)

★★★★☆

ℓ_1 球の Gelfand 幅 $d^m(B_1^n, \ell_2) \asymp \min\{1, \sqrt{\log(en/m)/m}\}$ (Kashin, Garnaev–Gluskin) から、 s -スパース回復に $m \gtrsim s \log(n/s)$ 個の測定が必要であることを導け。

大問 1536 Kashin の分解定理

★★★★★

$\mathbb{R}^{2n}$ は、 ℓ_1 ノルムと $\sqrt{2n} \cdot \ell_2$ ノルムが定数倍で同値になる二つの n 次元部分空間の直和に分解できる (Kashin 1977)。ランダム部分空間による証明の骨格を与えよ。

大問 1537 1 ビット圧縮センシング (Plan–Vershynin)

★★★★☆

符号 $y = \text{sgn}(Ax)$ のみから、 $m \gtrsim s \log(n/s)$ で $x/\|x\|$ を凸計画で推定できることを示せ。

大問 1538 構造化スパース性とグループ LASSO の回復保証

★★★★☆

グループスパースな信号に対するグループ LASSO の回復に必要な測定数が $O(s_g(b + \log M))$ (s_g 群、群サイズ b 、群数 M) であることを Gauss 幅で示せ。

大問 1539 Donoho–Tanner の相転移の厳密な計算

★★★★★

Gauss 行列による ℓ_1 回復の弱閾値曲線 $\rho_W(\delta)$ を、交差多面体の面のランダム射影下での保存確率 (Affentranger–Schneider, Vershik–Sporyshev) から導く計算を完成させよ。

大問 1540 近似メッセージ伝搬 (AMP) と状態発展 (Bayati–Montanari)

★★★★★

Gauss 行列の LASSO に対する AMP アルゴリズムの反復が、Onsager 補正項の下でスカラー状態発展方程式に従うことを示し (Bolthausen の条件付け法)、LASSO の漸近リスクの厳密公式を導け。

VIII-8 低ランク行列回復

1541–1560

大問 1541 核ノルムの凸包性 (Fazel)

★★★★★

$\{X : \|X\| \leq 1\}$ 上で、 $\text{rank } X$ の凸包絡は核ノルム $\|X\|_*$ である (Fazel 2002)。共役を二度にとって証明せよ。

大問 1542 行列 RIP と低ランク回復 (Recht–Fazel–Parrilo)

★★★★☆

線形写像 $\mathcal{A}$ が階数 $5r$ で RIP 定数 $< 1/10$ をもてば、核ノルム最小化が階数 r の行列を正確に回復する。証明し、Gauss 測定で $m \gtrsim nr$ で十分であることを示せ。

大問 1543 行列補完と非コヒーレンス (Candès–Recht, Candès–Tao, Gross)

★★★★☆

非コヒーレンス条件をみたす階数 r の $n \times n$ 行列は、一様ランダムな $m \gtrsim \mu nr \log^2 n$ 個の成分から核ノルム最小化で高確率で正確に補完される。ゴルフイング法 (Gross) による双対証明書の構成で証明せよ。

大問 1544 行列 Bernstein 不等式 (Tropp, Ahlswede–Winter)

★★★★☆

独立な対称ランダム行列 X_k ($EX_k = 0$, $\|X_k\| \leq R$) について $\mathbb{P}(\|\sum X_k\| \geq t) \leq 2n \exp\left(\frac{-t^2/2}{\sigma^2 + Rt/3}\right)$ ($\sigma^2 = \|\sum EX_k^2\|$)。Lieb の凹性定理を用いて証明せよ。

大問 1545 ロバスト主成分分析 (Candès–Li–Ma–Wright, Chandrasekaran ら)

★★★★★

$M = L_0 + S_0$ (低ランク + スパース) について、 $\min \|L\|_* + \lambda \|S\|_1$ s.t. $L + S = M$ ($\lambda = 1/\sqrt{n}$) が、非コヒーレンスとランダムなスパース台の下で高確率で正確に分解する。主張を述べ、双対証明書の条件を導け。

大問 1546 位相回復の PhaseLift (Candès–Strohmer–Voroninski)

★★★★☆

$|\langle a_i, x \rangle|^2 = \text{tr}(a_i a_i^\top X)$ と持ち上げ、 $\min \text{tr } X$ s.t. 線形制約, $X \succeq 0$ が $m \gtrsim n \log n$ (改良で $m \gtrsim n$) の Gauss 測定で $xx^\top$ を正確に回復することを示せ。

大問 1547 低ランク行列の非凸最適化の景観 (Ge–Jin–Zheng)

★★★★★

行列補完の非凸定式化 (正則化付き) について、すべての局所最小点が大域最小点であり、鞍点が厳密であることの主張を述べ、行列センシングの場合 (RIP) の証明を完成させよ。

大問 1548 Burer–Monteiro の因子分解勾配法の線形収束 (Tu ら, Zheng–Lafferty) ★★★★★☆

行列センシング $\min_U \|A(UU^\top) - y\|^2$ に対し、スペクトル初期化と勾配降下が RIP の下で線形収束する (Procrustes 距離で) ことを示せ。

大問 1549 過剰パラメータ化と暗黙の低ランク正則化 (Gunasekar ら, Li–Ma–Zhang) ★★★★★★

過剰パラメータ化された行列因子分解 $UU^\top$ ($U \in \mathbb{R}^{n \times n}$) に小さな初期値から勾配降下を行うと、行列センシングで最小核ノルム解 (低ランク解) に近づく (RIP の下で証明、Li–Ma–Zhang 2018)。主張を述べ骨格を示せ。

大問 1550 低ランク近似の Eckart–Young–Mirsky 定理 ★★★★★☆

任意のユニタリ不変ノルムで $\min_{\text{rank } B \leq r} \|A - B\|$ の解は切断 SVD である。Weyl の不等式と Ky Fan の最大原理から証明せよ。

大問 1551 ランダム化 SVD (Halko–Martinsson–Tropp) ★★★★★☆

ガウスのテスト行列 Ω による $Y = A\Omega$ の値域近似の誤差が $E\|A - QQ^\top A\| \leq (1 + \sqrt{\frac{k}{p-1}})\sigma_{k+1} + \frac{e\sqrt{k+p}}{p}(\sum_{j>k} \sigma_j^2)^{1/2}$ で抑えられることを示せ。

大問 1552 CUR 分解とレバレッジスコア標本化 (Mahoney–Drineas) ★★★★★☆

列と行のレバレッジスコアに比例した標本化による CUR 分解が $\|A - CUR\|_F \leq (1 + \varepsilon)\|A - A_k\|_F$ を $O(k \log k / \varepsilon^2)$ 列で達成することを示せ。

大問 1553 テンソル分解と非凸性 (Hillar–Lim) ★★★★★★

テンソルのランク・スペクトルノルム・最良ランク 1 近似の計算が NP 困難であること (Hillar–Lim 2013) を述べ、最良低ランク近似が存在しない例 (de Silva–Lim) を構成せよ。

大問 1554 テンソルのべき乗法と直交分解 (Anandkumar–Ge–Hsu–Kakade–Telgarsky) ★★★★★☆

直交分解可能な対称テンソルのべき乗反復が各成分に二次収束すること、およびモーメント法による潜在変数モデルの推定への応用を述べよ。

大問 1555 部分空間クラスタリングとスパース部分空間クラスタリング (Elhamifar–Vidal, Soltanolkotabi–Candès) ★★★★★☆

データ点を他の点の ℓ_1 スパース結合で表す SSC が、部分空間が十分に離れていれば正しい部分空間に属する点のみを選ぶ (自己表現性) ことを示せ。

大問 1556 非負行列分解の計算困難性と可分性 (Vavasis, Arora–Ge–Kannan–Moitra) ★★★★★★

非負行列分解 (NMF) は NP 困難 (Vavasis) だが、可分性 (separability) の仮定の下では多項式時間で解ける (Arora–Ge–Kannan–Moitra) ことを示せ。

大問 1557 辞書学習の景観と回復 (Sun–Qu–Wright, Spielman–Wang–Wright) ★★★★★★

完全な辞書に対する球面上の非凸定式化 $\min_{q \in S^{n-1}} \frac{1}{p} \sum h_\mu(q^\top y_i)$ の良い景観 (すべての局所最小点が辞書の列に対応) の主張を述べ、Riemann 信頼領域法での回復を論ぜよ。

大問 1558 スペクトル法の一致性 (Davis–Kahan の応用) ★★★★★☆

低ランク信号 + 雑音行列 $M = \lambda uu^\top + W$ の主固有ベクトルが u と $\sin \theta \leq \|W\| / (\lambda - \|W\|)$ で相関することを示し、BBP 相転移 (λ が 1 を超えると外れ値固有値が現れる、Baik–Ben Arous–Péché) を述べよ。

大問 1559 行列補完の最適な標本数 (Candès–Tao, Keshavan–Montanari–Oh, Ding–Chen) ★★★★★

階数 r の非コヒーレントな行列補完に必要な標本数の情報理論的下界 $\Omega(nr \log n)$ を示し、核ノルム最小化 ($O(nr \log^2 n)$) と非凸法 ($O(nr \log n)$ 程度) の上界を比較せよ。ゴルフイングの証明を完全に与えよ。

大問 1560 BBP 相転移の証明 (Baik–Ben Arous–Péché, Benaych-Georges–Nadakuditi) ★★★★★

スパイク Wigner 模型 $\frac{\theta}{n}uu^\top + \frac{1}{\sqrt{n}}W$ の最大固有値が、 $\theta > 1$ で $\theta + 1/\theta$ に、 $\theta \leq 1$ で 2 に収束し、固有ベクトルの相関が $\theta > 1$ で $1 - \theta^{-2}$ に収束することを、Stieltjes 変換と摂動の行列式公式から証明せよ。

VIII-9 非凸問題の良い景観と大域最適性

1561–1580

大問 1561 厳密鞍点性と勾配法の大域収束 (Ge–Huang–Jin–Yuan) ★★★★★

すべての臨界点が局所最小 (しかも大域最小) か厳密鞍点 (Hessian が負固有値をもつ) である関数に対し、雑音付き SGD が多項式時間で大域最小の近傍に到達することを示せ (Ge–Huang–Jin–Yuan 2015 のテンソル分解への応用を含む)。

大問 1562 勾配法は厳密鞍点に確率 0 でしか収束しない (Lee–Simchowitz–Jordan–Recht) ★★★★★☆

∇f が L -Lipschitz で、ステップ $< 1/L$ の勾配法写像 $g(x) = x - \alpha \nabla f(x)$ が局所微分同相であることから、中心安定多様体定理により、厳密鞍点に収束する初期値の集合が Lebesgue 零集合であることを示せ。

大問 1563 位相回復の非凸景観 (Sun–Qu–Wright) ★★★★★

$m \gtrsim n \log^3 n$ の Gauss 測定で、 $\min \frac{1}{4m} \sum (y_i - |a_i^\top z|^2)^2$ の局所最小点はすべて大域最小点 $\pm x$ であり、他の臨界点は厳密鞍点である。主張を述べ、期待値関数の景観の解析を完成させよ。

大問 1564 Z2 同期・角度同期の Burer–Monteiro 景観 (Bandeira–Boumal–Voroninski) ★★★★★☆

Z2 同期の Burer–Monteiro 定式化 $\max \langle C, YY^\top \rangle$ s.t. $\|y_i\| = 1$ について、 $p = 2$ でも雑音レベルが十分小さければすべての二階臨界点が大域最適 (SDP の解) であることを示せ。

大問 1565 Burer–Monteiro の一般的な良い景観 (Boumal–Voroninski–Bandeira) ★★★★★

m 個の等式制約をもつ SDP の Burer–Monteiro 定式化で、制約多様体が滑らかかつ $\frac{p(p+1)}{2} > m$ なら、ほとんどすべてのコスト行列 C について二階臨界点は大域最適である。証明の骨格を与えよ。

大問 1566 Burer–Monteiro の失敗例 (Waldspurger–Waters) ★★★★★

$\frac{p(p+1)}{2} + p \leq m$ ならば、Burer–Monteiro 定式化が非最適な二階臨界点をもつ SDP が存在する (Waldspurger–Waters 2020)。Pataki の限界の最良性との関係を述べよ。

大問 1567 主成分分析の非凸性と大域最適性 ★★★★★☆

$\max \text{tr}(U^\top AU)$ s.t. $U^\top U = I_k$ の局所最大はすべて大域最大 (上位 k 固有空間) であり、他の臨界点は厳密鞍点であることを示せ。Oja の確率的 PCA アルゴリズムの収束を述べよ。

大問 1568 二層線形ネットと PCA (Baldi–Hornik) ★★★★★☆

二層線形オートエンコーダ $\min \|X - W_2 W_1 X\|_F^2$ の局所最小はすべて大域最小 (主成分空間への射影) であることを示せ。

大問 1569 過剰パラメータ化による景観の平坦化 (Soltanolkotabi–Javanmard–Lee) ★★★★★☆

二層二次活性化ネット $f(x) = \sum_j (w_j^\top x)^2$ で、幅 $k \geq n$ なら二乗損失の局所最小がすべて大域最小であることを示せ (Du–Lee の二次活性化)。

大問 1570 ReLU ネットの悪い局所最小の存在 (Safran–Shamir, Yun–Sra–Jadbabaie) ★★★★★

二層 ReLU ネットでは、実現可能な場合でも悪い局所最小が存在しうる (Safran–Shamir 2018) ことを述べ、一層の ReLU ユニットの学習問題でも球面上の損失が非凸になる例を示せ。

大問 1571 モード連結性 (Garipov ら, Kuditipudi ら) ★★★★★

過剰パラメータ化されたネットの異なる大域最小点が低損失の曲線で結ばれうる (モード連結性) ことを述べ、ドロップアウト安定性の仮定から連結性を示す Kuditipudi ら (2019) の議論の骨格を与えよ。

大問 1572 ランダム非凸関数の臨界点の数 (Auffinger–Ben Arous–Černý) ★★★★★☆

球面スピングラス (ランダム多項式 $H_N(\sigma) = \sum J_{i_1 \dots i_p} \sigma_{i_1} \dots \sigma_{i_p}$) の臨界点の期待数を Kac–Rice 公式で計算し、低いエネルギーの臨界点がほぼ局所最小であることを示せ。

大問 1573 Kac–Rice 公式 ★★★★★☆

滑らかなランダム場 X の零点の期待数が $E\#\{x \in U : X(x) = 0\} = \int_U E[|\det \nabla X(x)| \mid X(x) = 0] p_{X(x)}(0) dx$ で与えられることを示せ (非退化条件の下)。

大問 1574 テンソル PCA と計算-統計ギャップ (Richard–Montanari) ★★★★★

スパイクテンソル模型 $T = \lambda v^{\otimes 3} + W$ で、情報理論的には $\lambda \gtrsim \sqrt{n}$ で検出可能だが、既知の多項式時間アルゴリズムは $\lambda \gtrsim n^{3/4}$ を要する。SOS 下界 (Hopkins–Shi–Steurer) がこのギャップを支持することを述べよ。

大問 1575 非凸問題の凸化：凸包と Carathéodory ★★★★★☆

非凸関数 f の最小化が $\min \int f d\mu$ (μ は確率測度) と同値であることを示し、測度上の凸最適化としての無限幅ネットワーク (Bach, Chizat) の大域最適性を論ぜよ。

大問 1576 ベンチマーク的非凸問題の大域解：信頼領域部分問題・一般化固有値 ★★★★★☆

信頼領域部分問題・一般化固有値問題・二次制約一つの QCQP が「隠れた凸性」により多項式時間で大域的に解けることを統一的に論じ、それらの景観 (局所非大域最小が高々一つ) を比較せよ。

大問 1577 スパース PCA の困難性と SDP 緩和 (d'Aspremont ら, Berthet–Rigollet) ★★★★★

スパース PCA の SDP 緩和と、植え込みクリーク仮説の下での計算-統計ギャップ (Berthet–Rigollet 2013) を述べよ。

大問 1578 非凸最適化の大域最適性証明書 (SOS による) ★★★★★☆

多項式最適化の局所解の大域最適性を SOS 証明書 ($p - p(\hat{x})$ が Putinar の二次加群に属する) で検証する方法を述べ、Lasserre 階層の有限収束時に証明書が得られることを示せ。

大問 1579 球面スピングラスの最適化アルゴリズムと Montanari の定理 ★★★★★

Sherrington–Kirkpatrick 模型の基底状態を $(1 - \epsilon)$ 近似する多項式時間アルゴリズムが、完全 RSB (full replica symmetry breaking) の仮定の下で存在すること (Montanari 2019、AMP の反復) を述べ、Parisi 公式との関係を説明せよ。

大問 1580 重なりギャップ性質と局所アルゴリズムの限界 (Gamarnik–Sudan) ★★★★★

ランダム最適化問題 (最大独立集合、 p -スピン模型) の解空間の重なりギャップ性質 (OGP) が、局所アルゴリズム・低次多項式アルゴリズムの性能の上界を与えることを示し、疎グラフの最大独立集合で局所アルゴリズムが最適値の $1/2 + 1/(2\sqrt{2})$ 倍を超えられないこと (Rahman–Virág) を述べよ。

大問 1581 スペクトラヘドロンの剛凸性 (Helton–Vinnikov)

★★★★☆

スペクトラヘドロ $\{x : A_0 + \sum x_i A_i \succeq 0\}$ ($A_0 \succ 0$) は剛凸 ($\det(A_0 + \sum x_i A_i)$ が 0 を通る実直線に制限したとき実根のみをもつ) であることを示せ。

大問 1582 Helton–Vinnikov の定理

★★★★★

平面の剛凸集合は、定義多項式の次数と同じサイズのスペクトラヘドロとして表現できる (Helton–Vinnikov 2007、Lax 予想の解決)。主張を正確に述べ、証明の骨格 (Riemann 面上のテータ関数) を示せ。

大問 1583 双曲多項式の基本定理 (Gårding)

★★★★☆

方向 e に関して双曲的な斉次多項式 p の双曲錐 $\Lambda_+(p, e)$ は凸で、 e の選択に依らず (同じ連結成分内の方向について) 一定。 $p^{1/d}$ が錐上で凹であることを示せ。

大問 1584 Renegar 微分と双曲錐の緩和

★★★★★

双曲多項式 p の方向微分 $D_e p$ も e に関して双曲的で、その双曲錐は $\Lambda_+(p, e)$ を含む (Renegar 2006)。これが錐計画の階層的緩和を与えることを示せ。

大問 1585 実安定多項式と Kadison–Singer の解決 (Marcus–Spielman–Srivastava)

★★★★★

実安定多項式・インターレーシング族の方法を用いて、ランク 1 の正定値行列の和の最大固有値の確率的上界を示し、Weaver の予想 (したがって Kadison–Singer 問題) を導く議論の骨格を与えよ。

大問 1586 インターレーシング族とラマヌジャングラフ (Marcus–Spielman–Srivastava)

★★★★☆

任意の次数 d について二部ラマヌジャングラフの無限族が存在することを、二重被覆の符号付き隣接行列の特性多項式の期待値 (マッチング多項式) がインターレーシング族をなすことから導け。

大問 1587 Heilmann–Lieb の定理

★★★★☆

グラフのマッチング多項式の根はすべて実数で、最大の根は $2\sqrt{\Delta-1}$ 以下である (Heilmann–Lieb 1972)。証明せよ。

大問 1588 Gurvits の永久式下界と van der Waerden 予想

★★★★★

二重確率行列の永久式 $\text{per } A \geq n!/n^n$ (van der Waerden 予想、Egorychev–Falikman) を、実安定多項式の容量の議論 (Gurvits 2008) で証明せよ。

大問 1589 Brändén–Huh のローレンツ多項式と対数凹性

★★★★★

ローレンツ多項式 (完全対数凹多項式) の理論を用いて、マトロイドの独立集合の数列が超対数凹であること (Mason の予想の強形) を示す議論の骨格を与えよ (Anari–Liu–Oveis Gharan–Vinzant, Brändén–Huh)。

大問 1590 行列式点過程と対数凹多項式のサンプリング

★★★★☆

ローレンツ多項式・実安定多項式に対応する分布 (強 Rayleigh 分布) からのサンプリングが、基底交換ウォークの急速混合 (Anari ら) により多項式時間で可能であることを述べよ。

大問 1591 Borcea–Brändén の安定性保存作用素の特徴づけ

★★★★★

多変数実安定多項式の安定性を保つ線形作用素の完全な特徴づけ (Borcea–Brändén 2009：シンボルが実安定であることを述べ、Pólya–Schur の一変数の場合 (乗数列) を特殊化として示せ。

大問 1592 テータ体 (Gouveia–Parrilo–Thomas)

★★★★☆

イデアル I の実代数多様体 $V_{\mathbb{R}}(I)$ の凸包を、次数 k の SOS を用いたテータ体 $\text{TH}_k(I)$ の列で外側近似し、グラフの安定集合イデアルで TH_1 が Lovász のテータ体に一致することを示せ。

大問 1593 凸半代数集合の SDP 表現可能性と Lasserre の構成

★★★★☆

コンパクト凸半代数集合 K が「PP-BDR 性」をもつとき、Lasserre のモーメント緩和が有限段で K の凸包の厳密な SDP 表現を与えることを示せ (Helton–Nie の十分条件)。

大問 1594 Helton–Nie の定理 (スペクトラヘドラル影の十分条件)

★★★★★

凸半代数集合の境界が正曲率で非特異ならば、それはスペクトラヘドラル影である (Helton–Nie 2009)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1595 Scheiderer の反例 (2018)

★★★★★

$n \geq 3, d \geq 4$ など (Hilbert の例外外) の場合の非負形式の錐 $P_{n,2d}$ はスペクトラヘドラル影ではない。証明の骨格 (SOS の錐との双対性と「次数の有界性」の議論) を述べよ。

大問 1596 行列凸性と非可換凸代数幾何 (Helton–McCullough)

★★★★★

行列凸な自由半代数集合はすべて LMI 領域 (自由スペクトラヘドロン) である (Helton–McCullough 2012)。主張と、可換の場合との対比を述べよ。

大問 1597 実代数多様体上の最適化と ED 次数 (Draisma–Horobeţ–Ottaviani–Sturmfels–Thomas)

★★★★☆

代数多様体への最近点問題の臨界点の数 (ユークリッド距離次数) を定義し、低ランク行列多様体での ED 次数が $\frac{1}{3} \binom{\min(m,n)}{r}$ であること (Eckart–Young) を示せ。

大問 1598 SDP の代数次数 (Nie–Ranestad–Sturmfels)

★★★★☆

一般的な SDP の最適解の座標が満たす最小多項式の次数 (代数次数) の公式を述べ、小さなサイズで計算せよ。

大問 1599 Marcus–Spielman–Srivastava による Kadison–Singer の解決の完全証明

★★★★★

独立なランク 1 ランダム正定値行列 $v_i v_i^*$ ($\sum E v_i v_i^* = I, E \|v_i\|^2 \leq \varepsilon$) について、 $\mathbb{P}(\|\sum v_i v_i^*\| \leq (1 + \sqrt{\varepsilon})^2) > 0$ を、混合特性多項式の実根性と障壁関数による最大根の評価で証明せよ。

大問 1600 Helton–Vinnikov の定理の証明と一般化 Lax 予想

★★★★★

平面の剛凸曲線の定義多項式が、実対称行列の行列式表現 $\det(I + xA + yB)$ をもつことを、代数曲線上のテータ関数による Vinnikov の構成で証明せよ。さらに一般化 Lax 予想 (任意次元の双曲錐はスペクトラヘドラル) の現状を述べよ。

第 IX 部 確率的・オンライン・ロバスト最適化

STOCHASTIC, ONLINE AND ROBUST OPTIMIZATION — 1601 to 1800

データは雑音を含み、未来は不確実で、敵は適応してくる。確率近似と SGD、確率的凸最適化の計算量、分散削減、オンライン凸最適化と後悔、バンディット、確率計画、ロバスト最適化と分布ロバスト最適化、強化学習、そして学習理論と最適化の接点 — 不確実性の下での最適化を、期待値・高確率・最悪ケースの三つの言葉で証明する。

IX-1 確率近似と SGD の古典理論

1601–1620

大問 1601 Robbins–Monro の定理

★★★★☆

$M(\theta) = E[Y|\theta]$ の根 θ^* を求める $\theta_{n+1} = \theta_n - a_n Y_n$ は、 $\sum a_n = \infty$, $\sum a_n^2 < \infty$, $(\theta - \theta^*)M(\theta) > 0$ 、分散の増大条件の下で $\theta_n \rightarrow \theta^*$ a.s. となる。Robbins–Siegmund の概優マルチンゲール収束定理から証明せよ。

大問 1602 Robbins–Siegmund の定理

★★★★☆

非負確率変数列が $E[V_{n+1}|\mathcal{F}_n] \leq (1 + \alpha_n)V_n + \beta_n - \gamma_n$ ($\sum \alpha_n < \infty$, $\sum \beta_n < \infty$) をみたせば、 V_n は a.s. 収束し $\sum \gamma_n < \infty$ a.s.。証明せよ。

大問 1603 確率近似の ODE 法 (Ljung, Kushner–Clark, Benaïm)

★★★★★

$\theta_{n+1} = \theta_n + a_n(h(\theta_n) + M_{n+1})$ (M はマルチンゲール差) の補間軌道が、 $\dot{\theta} = h(\theta)$ の漸近的擬軌道となり、極限集合が内部連鎖推移的 (ICT) 集合であることを示せ (Benaïm 1996)。

大問 1604 Polyak–Ruppert 平均化の漸近最適性

★★★★★

ステップ $a_n = n^{-\alpha}$ ($1/2 < \alpha < 1$) の SGD の平均 $\bar{\theta}_n$ は、 $\sqrt{n}(\bar{\theta}_n - \theta^*) \Rightarrow N(0, H^{-1}\Sigma H^{-1})$ ($H = \nabla^2 f(\theta^*)$) をみたし、これが Cramér–Rao の意味で最適である (Polyak–Juditsky 1992)。証明せよ。

大問 1605 SGD の漸近正規性 (Chung, Fabian)

★★★★☆

ステップ $a_n = a/n$ の SGD について $\sqrt{n}(\theta_n - \theta^*)$ の漸近正規性を示し、漸近共分散が a に依存して最適値が $a = H^{-1}$ (行列ステップ) で達成されることを示せ。

大問 1606 確率的勾配流の弱近似 (Li–Tai–E)

★★★★☆

ステップ η の SGD が、確率微分方程式 $dX = -\nabla f(X)dt + \sqrt{\eta\Sigma(X)}dW$ に $O(\eta)$ の弱精度で近似されることを示せ (確率的修正方程式)。

大問 1607 定ステップ SGD の定常分布と偏り

★★★★☆

強凸二次関数に対する定ステップ SGD は定常分布に幾何的に収束し、その平均の偏りは 0、分散は $O(\eta)$ であることを示せ (Dieuleveut–Durmus–Bach)。非二次関数では平均に $O(\eta)$ の偏りが生じ、Richardson–Romberg 外挿で除けることを示せ。

大問 1608 確率近似の二時間スケール (Borkar)

★★★★★

二つの時間スケールの確率近似 $x_{n+1} = x_n + a_n(h(x_n, y_n) + M)$, $y_{n+1} = y_n + b_n(g(x_n, y_n) + N)$ ($b_n/a_n \rightarrow 0$) が、速い系の平衡 $\lambda(y)$ に沿った遅い ODE $\dot{y} = g(\lambda(y), y)$ で解析できることを示せ (Borkar 1997)。

大問 1609 確率近似の微分包含版 (Benaïm–Hofbauer–Sorin)

★★★★☆

$\theta_{n+1} \in \theta_n + a_n(H(\theta_n) + M_{n+1})$ (H は上半連続な集合値写像) の極限集合が微分包含 $\dot{\theta} \in H(\theta)$ の ICT 集合であることを示せ。

大問 1610 確率近似の罫の回避 (Pemantle, Brandière–Duflo)

★★★★★

雑音が十分に非退化なら、確率近似は不安定平衡点 (ODE の線形化が正の固有値をもつ点) に確率 0 でしか収束しない (Pemantle 1990)。証明の骨格を与えよ。

大問 1611 確率近似の収束率と中心極限定理 (Kushner–Yin)

★★★★☆

確率近似の正規化誤差 $(\theta_n - \theta^*)/\sqrt{a_n}$ が Ornstein–Uhlenbeck 過程の定常分布に弱収束することを示し、漸近共分散が Lyapunov 方程式の解で与えられることを導け。

大問 1612 Kiefer–Wolfowitz の収束率と最適ステップ

★★★★☆

Kiefer–Wolfowitz 法の平均二乗誤差の最良率 $O(n^{-2/3})$ を、偏りと分散のトレードオフから導き、高次差分で $O(n^{-1+\varepsilon})$ に近づけることを示せ (Fabian)。

大問 1613 TD 学習の収束 (Tsitsiklis–Van Roy)

★★★★☆

線形関数近似の TD(0) が、エルゴード的 Markov 連鎖の下で射影 Bellman 方程式の一意解に a.s. 収束することを、ODE 法と負定値性 $\langle \theta, A\theta \rangle < 0$ から示せ。

大問 1614 Q 学習の収束 (Watkins–Dayan, Tsitsiklis)

★★★★☆

表形式の Q 学習が、すべての状態行動対を無限回訪問しステップが Robbins–Monro 条件をみたせば最適 Q 関数に a.s. 収束することを、非同期確率近似と縮小性から示せ。

大問 1615 確率近似の非漸近誤差評価 (Srikant–Ying, Chen–Maguluri–Shakkottai–Shanmugam)

★★★★☆

線形確率近似 (Markov 雑音) の平均二乗誤差の有限時間評価 $O(\frac{\tau_{\text{mix}} \log n}{n})$ を示し、TD 学習の有限標本解析に応用せよ。

大問 1616 確率的ミラー降下と ODE 法 (Mertikopoulos–Staudigl)

★★★★☆

確率的ミラー降下の反復の ODE 近似と、ゲームにおける Nash 均衡への収束 (変分安定な均衡の場合) を論ぜよ。

大問 1617 SGD と Langevin の比較：スケーリング極限

★★★★☆

ステップ $\eta \cdot$ バッチ B の SGD の雑音の大きさが η/B に比例することを示し、学習率とバッチサイズの線形スケーリング則 (Goyal ら) の理論的根拠を論ぜよ。

大問 1618 確率近似の Lyapunov 関数法 (Kushner, Métivier–Priouret)

★★★★☆

確率近似の a.s. 収束を、ODE の Lyapunov 関数 V に対する確率的減少 $E[V(\theta_{n+1})|\mathcal{F}_n] \leq V(\theta_n) - a_n c(\theta_n) + O(a_n^2)$ から導く一般定理を述べ証明せよ。

大問 1619 Benaïm の漸近的擬軌道の理論の完全形

★★★★★

ODE の流れ Φ に対する漸近的擬軌道の極限集合が内部連鎖推移的であり、逆に任意の ICT 集合が何らかの漸近的擬軌道の極限集合となることを示せ (Benaïm–Hirsch)。Lyapunov 関数が存在する場合に極限集合が平衡点の連結集合に含まれることを導け。

大問 1620 Polyak–Juditsky の平均化の非漸近版 (Moulines–Bach, Bach–Moulines)

★★★★★

最小二乗回帰に対する定ステップ SGD の平均反復が、強凸性の仮定なしに $O(\frac{\sigma^2 d}{n} + \frac{\|\theta_0 - \theta^*\|^2}{\eta n})$ の予測誤差を達成すること (Bach–Moulines 2013) を証明せよ。

大問 1621 SGD の凸 Lipschitz での $O(1/\sqrt{T})$

★★★★☆

$E\|g_t\|^2 \leq G^2$ の確率的劣勾配による SGD は、平均反復で $Ef(\bar{x}_T) - f^* \leq \frac{GR}{\sqrt{T}}$ 。証明し、高確率版 (Azuma) を導け。

大問 1622 強凸確率最適化の $O(1/T)$ と平均化 (Rakhlin–Shamir–Sridharan)

★★★★☆

μ -強凸関数の SGD (ステップ $\frac{1}{\mu t}$) は、単純平均だと $O(\frac{\log T}{\mu T})$ だが、後半平均 (suffix averaging) や重み付き平均で $O(\frac{G^2}{\mu T})$ を達成することを示せ。

大問 1623 確率的凸最適化の下界 (Nemirovski–Yudin, Agarwal ら)

★★★★★

確率的一次オラクル下での凸 Lipschitz 最適化の下界 $\Omega(\frac{GR}{\sqrt{T}})$ 、強凸での $\Omega(\frac{G^2}{\mu T})$ を、Fano の不等式あるいは Le Cam の二点法で示せ。

大問 1624 確率的凸最適化の平滑項と雑音項の分離 (Lan の AC-SA)

★★★★☆

L -平滑で分散 σ^2 の確率的勾配について、加速確率近似は $O(\frac{LB^2}{T^2} + \frac{\sigma R}{\sqrt{T}})$ を達成し、両項とも最適であることを示せ。

大問 1625 ミニバッチ SGD と線形加速の限界

★★★★☆

バッチサイズ B のミニバッチ SGD は $B \lesssim \sigma^2/(\text{勾配ノルム}^2)$ の範囲で反復数を $1/B$ に減らせるが、それを超えると改善しないことを示せ (臨界バッチサイズ)。

大問 1626 経験リスク最小化と確率的最適化の一致収束 (Shalev-Shwartz–Shamir–Srebro–Sridharan)

★★★★★

確率的凸最適化では、学習可能性が一致収束なしに成り立ちうる (ERM は失敗しうるが安定なアルゴリズムは学習する) ことを示す例を構成せよ (Shalev-Shwartz ら 2009)。

大問 1627 アルゴリズムの安定性と汎化 (Bousquet–Elisseeff, Hardt–Recht–Singer)

★★★★☆

一致安定性 β のアルゴリズムの汎化誤差は β で抑えられる。凸 Lipschitz 平滑損失に対する SGD (T ステップ、ステップ η) の一致安定性が $O(\frac{\eta TG^2}{n})$ であることを示せ。

大問 1628 SGD の一回通過の最適性 (統計的最適性)

★★★★☆

確率的凸最適化で、一回通過の SGD (各標本を一度だけ使う) が母集団リスクに対して最適な $O(1/\sqrt{n})$ を達成し、ERM の近似解法として多回通過するよりも有利な場合があることを論ぜよ。

大問 1629 高確率収束と重い裾の雑音 (Gorbunov–Danilova–Gasnikov, Nguyen ら)

★★★★☆

雑音が有限分散のみ (重い裾) の場合、クリッピング付き SGD が $\log(1/\delta)$ の依存性で高確率収束することを示せ。

大問 1630 確率的鞍点問題の確率的ミラー・プロックス (Juditsky–Nemirovski–Tauvel)

★★★★☆

確率的な単調変分不等式に対する確率的ミラー・プロックスが $O(\frac{LD^2}{T} + \frac{\sigma D}{\sqrt{T}})$ を達成し最適であることを示せ。

大問 1631 ランダム座標と確率的勾配の統一 (任意サンプリング, Gower–Loizou–Qian–Sailanbayev–Shulgin–Richtárik)

★★★★☆

期待平滑性 (expected smoothness) の枠組みで、任意の標本抽出方式の SGD の収束率を統一的に導け。

大問 1632 補間の下での SGD の線形収束 (Ma–Bassily–Belkin, Vaswani–Bach–Schmidt) ★★★★★☆

過剰パラメータ化モデルで補間（すべての f_i が共通の最小点をもつ）が成り立つとき、強凸なら定ステップ SGD が線形収束することを示し、臨界バッチサイズを導け。

大問 1633 確率的 Frank–Wolfe と射影不要の確率最適化 ★★★★★☆

確率的条件付き勾配法が、バッチサイズを増やすか運動量推定量を用いれば $O(1/\varepsilon^2)$ の確率的勾配と $O(1/\varepsilon)$ の線形最小化で ε -解を得ることを示せ (Mokhtari–Hassani–Karbasi)。

大問 1634 確率的二階法の限界 (Arjevani–Carmon–Duchi–Foster–Sekhari–Sridharan) ★★★★★★

確率的な Hessian ベクトル積を用いても、非凸確率最適化の ε -停留点の計算に $\Omega(\varepsilon^{-3})$ 回の問い合わせが必要であることを述べ、確率的勾配のみの $\Omega(\varepsilon^{-4})$ との比較を論ぜよ。

大問 1635 非凸確率最適化の下界 (Arjevani–Carmon–Duchi–Foster–Srebro–Woodworth) ★★★★★★

平均二乗平滑性を仮定しない場合、確率的一次法は ε -停留点に $\Omega(\varepsilon^{-4})$ 回を要し、平均二乗平滑性があれば $\Omega(\varepsilon^{-3})$ で、それぞれ SGD と SPIDER/STORM で達成される。

大問 1636 STORM (Cutkosky–Orabona) ★★★★★☆

再帰的運動量推定量 $d_t = \nabla f(x_t; \xi_t) + (1 - a)(d_{t-1} - \nabla f(x_{t-1}; \xi_t))$ による STORM が、平均二乗平滑性の下で $\tilde{O}(\varepsilon^{-3})$ を大バッチなしに達成することを示せ。

大問 1637 確率的近接点法と暗黙的 SGD の安定性 (Toulis–Airoldi, Asi–Duchi) ★★★★★☆

暗黙的更新 $x_{t+1} = \operatorname{argmin}\{f(x; \xi_t) + \frac{1}{2\eta_t}\|x - x_t\|^2\}$ がステップ幅の誤設定に対して頑健であり（発散しない）、明示的 SGD と同じ最適率を広いステップ幅の範囲で達成することを示せ。

大問 1638 確率的構成最適化 (Wang–Fang–Liu) ★★★★★☆

$\min f(E[g(x; \xi)])$ 型の問題に対する二時間スケールの確率的合成勾配法 (SCGD) の収束率 $O(T^{-1/4})$ 程度を示し、改善された方法 (Ghadimi–Ruszczynski–Wang) を述べよ。

大問 1639 確率的凸最適化の情報ベース計算量の完全理論 ★★★★★★

凸 Lipschitz・強凸・平滑の各クラスに対し、確率的一次オラクルの下界を情報理論的に (Fano の方法で) 証明し、上界 (SGD、AC-SA、後半平均 SGD) との一致を示せ。次元依存性がないことの意味を論ぜよ。

大問 1640 SGD の安定性に基づく汎化の最適性 (Feldman–Vondrák, Bousquet–Klochkov–Zhivotovskiy) ★★★★★★

一様安定なアルゴリズムの汎化誤差の高確率評価を $O(\beta \log n + \frac{1}{\sqrt{n}})$ に改善する (Feldman–Vondrák, Bousquet ら) 議論の骨格を示し、非平滑凸損失では SGD の安定性が $\Theta(\eta\sqrt{T})$ となり異なる振る舞いをする (Bassily–Feldman–Guzmán–Talwar) を述べよ。

IX-3 分散削減法

1641–1660

大問 1641 SVRG の線形収束 (Johnson–Zhang) ★★★★★☆

$f = \frac{1}{n} \sum f_i$ (各 f_i は L -平滑凸、 f は μ -強凸) に対し、参照点 $\tilde{x}$ での全勾配を用いた推定量 $\nabla f_i(x) - \nabla f_i(\tilde{x}) + \nabla f(\tilde{x})$ による SVRG は、内側反復 $m = O(\kappa)$ で外側反復ごとに定数倍収束し、総計算量 $O((n + \kappa) \log(1/\varepsilon))$ 。証明せよ。

大問 1642 SAG の線形収束 (Le Roux–Schmidt–Bach)

★★★★☆

各成分の最新の勾配を記憶して平均を用いる SAG が、強凸で線形収束することを述べ、推定量が偏りをもつことによる解析の難しさ (Schmidt–Le Roux–Bach の計算機支援証明) を説明せよ。

大問 1643 SAGA (Defazio–Bach–Lacoste-Julien)

★★★★☆

非偏り推定量 $\nabla f_j(x) - \nabla f_j(\phi_j) + \frac{1}{n} \sum \nabla f_i(\phi_i)$ による SAGA が、強凸で $O((n + \kappa) \log(1/\varepsilon))$ 、凸で $O(n/\varepsilon)$ を達成することを Lyapunov 関数で示せ。

大問 1644 有限和問題の下界 (Lan–Zhou, Woodworth–Srebro)

★★★★★

有限和の μ -強凸 L -平滑問題に対し、成分勾配オラクルを用いる任意の確率的アルゴリズムは $\Omega((n + \sqrt{n\kappa}) \log(1/\varepsilon))$ 回の評価を要する。証明の骨格を与えよ。

大問 1645 分散削減と近接項 (Prox-SVRG, Xiao–Zhang)

★★★★☆

合成問題 $\frac{1}{n} \sum f_i + g$ に対する Prox-SVRG の線形収束を示し、各反復で近接写像を一回用いる構造を述べよ。

大問 1646 ループなし SVRG (L-SVRG, Kovalev–Horváth–Richtárik)

★★★★☆

参照点を確率 p で更新するループなし SVRG が、SVRG と同じ計算量をより単純な解析で達成することを示せ。

大問 1647 SARAH の再帰推定量 (Nguyen–Liu–Scheinberg–Takáč)

★★★★☆

再帰推定量 $v_t = \nabla f_{i_t}(x_t) - \nabla f_{i_t}(x_{t-1}) + v_{t-1}$ が偏りをもつが分散が縮小すること、強凸で線形収束し非凸で $O(n + \sqrt{n}/\varepsilon^2)$ を達成することを示せ。

大問 1648 非凸有限和の下界 (Fang–Li–Lin–Zhang)

★★★★★

非凸有限和問題で、平均二乗平滑性の下での成分勾配評価の下界 $\Omega(\sqrt{n}\varepsilon^{-2})$ を示し、SPIDER の最適性を結論せよ。

大問 1649 確率的双対座標上昇と分散削減の関係

★★★★☆

SDCA が SAGA 型の分散削減を双対側で行っていることを示し、双対フリー SDCA (Shalev-Shwartz) の解析を述べよ。

大問 1650 Katyusha の負の運動量

★★★★★

Katyusha の推定量と、参照点方向への「引き戻し」(Katyusha 運動量) が加速法の過剰な外挿による分散の増大を抑える仕組みを説明し、 $O((n + \sqrt{n\kappa}) \log(1/\varepsilon))$ の証明の骨格を与えよ。

大問 1651 分散削減の確率的鞍点問題への拡張 (Palaniappan–Bach)

★★★★☆

有限和の凸凹鞍点問題に対する SVRG 型の外挿法が線形収束すること (強凸強凹) を示し、Catalyst による加速を述べよ。

大問 1652 分散削減と二次情報：確率的準 Newton (Moritz–Nishihara–Jordan)

★★★★☆

SVRG と L-BFGS を組み合わせた確率的準 Newton 法の線形収束を示せ。

大問 1653 重要度サンプリングと分散削減

★★★★☆

成分を L_i に比例した確率で選ぶ重要度サンプリングが、SVRG・SDCA の計算量の κ を平均 Lipschitz 定数で置き換えることを示せ (Zhao–Zhang, Csiba–Richtárik)。

大問 1654 分散削減の限界：大バッチと小バッチ

★★★★☆

$n \gg \kappa$ の場合、分散削減法は SGD に比べて利点が少ないことを示し、 n と κ の大小関係による最適アルゴリズムの選択を論ぜよ。

大問 1655 確率的分散削減の非凸版と鞍点回避 (Allen-Zhu の Natasha, Neon)

★★★★☆

分散削減と負曲率探索を組み合わせた方法が、非凸有限和で二階停留点を $\tilde{O}(n\epsilon^{-3/2} + n^{3/4}\epsilon^{-7/4})$ 程度で得ることを述べよ。

大問 1656 エルゴード平均と分散削減法の比較 (数値的安定性)

★★★★☆

SAG/SAGA の記憶量 $O(nd)$ と SVRG の全勾配計算のトレードオフ、線形モデルでの記憶量削減 (スカラー記憶) を論ぜよ。

大問 1657 分散削減の分散最適化への応用 (DSVRG, GT-SAGA)

★★★★☆

分散最適化で勾配追跡と分散削減を組み合わせた方法が、中央集権の SVRG と同じ計算量をネットワークの因子の範囲で達成することを述べよ。

大問 1658 分散削減とミラー降下 (非ユークリッド SVRG)

★★★★☆

Bregman 距離を用いた SVRG の相対強凸・相対平滑な場合の線形収束を示せ。

大問 1659 SAG の収束証明の構造 (Schmidt-Le Roux-Bach)

★★★★★

SAG の偏った推定量に対する Lyapunov 関数を、二次形式 $\mathcal{L} = \sum \|\cdot\|^2$ の係数を SDP で探索して構成する方法を述べ、線形収束の定数を導く議論を再構成せよ。

大問 1660 有限和最適化の下界の完全証明 (Woodworth-Srebro 2016)

★★★★★

有限和 $\frac{1}{n} \sum f_i$ の凸 Lipschitz・凸平滑・強凸の各場合に、成分オラクル (勾配と近接) を用いる任意の乱択アルゴリズムの厳密な下界を、成分ごとの「連鎖」最悪関数と確率的抵抗論法で証明せよ。

IX-4 オンライン凸最適化

1661-1680

大問 1661 オンライン勾配降下法の後悔 (Zinkevich)

★★★★☆

凸関数列 f_t (G -Lipschitz) と直径 D の凸集合上で、 $\eta_t = \frac{D}{G\sqrt{t}}$ のオンライン射影勾配法の後悔は $\sum f_t(x_t) - \min_x \sum f_t(x) \leq \frac{3}{2}GD\sqrt{T}$ 。証明せよ。

大問 1662 強凸損失の対数後悔 (Hazan-Agarwal-Kale)

★★★★☆

μ -強凸損失列に対し、 $\eta_t = \frac{1}{\mu t}$ のオンライン勾配法は後悔 $O(\frac{G^2}{\mu} \log T)$ 。exp-凹損失に対する Online Newton Step が $O(\frac{d}{\alpha} \log T)$ を達成することを示せ。

大問 1663 FTRL と後悔の一般的上界

★★★★☆

Follow-The-Regularized-Leader $x_{t+1} = \operatorname{argmin}\{\sum_{s \leq t} f_s(x) + \frac{1}{\eta} R(x)\}$ (R は強凸) の後悔が $\frac{R(u) - R(x_1)}{\eta} + \eta \sum \|g_t\|_*^2$ で抑えられることを「be-the-leader」補題から示せ。

大問 1664 専門家の助言と Hedge (Littlestone-Warmuth, Freund-Schapire)

★★★★★

N 人の専門家に対する指数重みアルゴリズム (Hedge) の後悔は $\sqrt{\frac{T}{2} \ln N}$ (損失 $[0, 1]$)。証明し、下界 $\Omega(\sqrt{T \log N})$ を示せ。

大問 1665 オンライン学習の下界 (Cesa-Bianchi-Lugosi)

★★★★★

オンライン線形最適化の後悔の下界 $\Omega(DG\sqrt{T})$ を、ランダムな ± 1 損失列の議論で示せ。

大問 1666 オンラインからバッチへの変換 (Cesa-Bianchi-Conconi-Gentile)

★★★★☆

後悔 R_T のオンラインアルゴリズムの平均反復は、i.i.d. 損失に対して期待超過リスク R_T/T を達成し、高確率版は $O(R_T/T + \sqrt{\log(1/\delta)/T})$ であることを示せ。

大問 1667 適応的後悔と追跡後悔 (Hazan-Seshadhri, Herbster-Warmuth)

★★★★☆

全ての区間での後悔 (適応的後悔) や、比較点が時間とともに k 回変化する追跡後悔の上界 $O(\sqrt{kT \log(NT)})$ を Fixed-Share 法で示せ。

大問 1668 楽観的オンライン学習と後悔の改善 (Rakhlin-Sridharan, Chiang ら)

★★★★☆

次の損失の予測 M_t を用いる楽観的 FTRL の後悔が $O(\sqrt{\sum \|g_t - M_t\|_*^2})$ となることを示し、ゆっくり変化する損失での改善を論ぜよ。

大問 1669 オンライン凸最適化とゲームの均衡

★★★★☆

二人零和ゲームで両者が後悔 R_T のアルゴリズムを用いると、平均戦略は $2R_T/T$ -近似均衡に収束する。一般のゲームでは粗相関均衡に収束することを示せ。

大問 1670 Blackwell の接近可能性とオンライン学習の同値性 (Abernethy-Bartlett-Hazan)

★★★★★

Blackwell の接近可能性とオンライン線形最適化の後悔最小化が、互いに効率的に帰着できることを示せ (Abernethy-Bartlett-Hazan 2011)。

大問 1671 内部後悔と相関均衡 (Foster-Vohra, Hart-Mas-Colell)

★★★★☆

内部後悔 (行動 i を常に j に置き換えた場合の後悔) を最小化するアルゴリズムの存在を示し (Blum-Mansour の帰着)、全プレイヤーが用いると経験分布が相関均衡集合に収束することを証明せよ (regret matching)。

大問 1672 オンライン凸最適化と普遍ポートフォリオ (Cover)

★★★★☆

Cover の普遍ポートフォリオが、最良の定りバランスポートフォリオに対して後悔 $O(n \log T)$ (対数富の意味で) を達成することを示し、これが exp-凹損失の対数後悔の特殊化であることを確かめよ。

大問 1673 オンライン劣モジュラ最小化とオンライン組合せ最適化

★★★★☆

Lovász 拡張を用いたオンライン劣モジュラ最小化の後悔 $O(n\sqrt{T})$ を示し (Hazan-Kale)、オンライン最短路の Follow-the-Perturbed-Leader (Kalai-Vempala) の後悔を示せ。

大問 1674 Follow-the-Perturbed-Leader (Kalai-Vempala, Hannan)

★★★★☆

ランダム摂動を加えた FTL が線形最適化オラクルのみで後悔 $O(\sqrt{T})$ (次元因子付き) を達成することを示し、Hannan 一貫性の起源を述べよ。

大問 1675 オンライン学習の最小後悔の値 (Rakhlin-Sridharan-Tewari)

★★★★☆

オンライン学習ゲームの minimax 後悔を、逐次 Rademacher 複雑度で上下から特徴づけることを示し、逐次的な学習可能性の特徴づけ (Littlestone 次元、Ben-David-Pál-Shalev-Shwartz) を述べよ。

大問 1676 Littlestone 次元とオンライン分類

★★★★★

二値オンライン分類で、仮説クラスが実現可能な場合の最適な誤り回数が Littlestone 次元に等しいこと (Littlestone 1988, Standard Optimal Algorithm) を証明せよ。

大問 1677 オンライン凸最適化の射影不要法 (Hazan–Kale の online Frank–Wolfe) ★★★★★☆

線形最小化オラクルのみを用いるオンライン Frank–Wolfe が後悔 $O(T^{3/4})$ を達成することを示し、改善された率 ($O(T^{2/3})$ 、Hazan–Minasyan) を述べよ。

大問 1678 動的後悔と経路長 (Zinkevich, Zhang–Lu–Zhou) ★★★★★☆

比較点列 $u_1, \dots, u_T$ の経路長 $P_T = \sum \|u_t - u_{t-1}\|$ に対して動的後悔 $O(\sqrt{T(1+P_T)})$ が最適であることを示せ。

大問 1679 Hedge の最適性と連続時間の極限 (Cover の二専門家問題) ★★★★★★

二人の専門家の場合の厳密な minimax 後悔 $\sqrt{T/(2\pi)}(1+o(1))$ を求め (Cover 1967)、 N 人の場合に Hedge の定数 $\sqrt{\frac{1}{2} \ln N}$ が漸近的に最適であることを示せ (Haussler–Kivinen–Warmuth の下界)。

大問 1680 オンライン凸最適化と確率的凸最適化の同値性の限界 ★★★★★★

確率的凸最適化の最適率はオンラインからバッチへの変換で得られるが、最適性は一般に保存されない (強凸の場合、確率的設定では $O(1/T)$ が達成可能だが最適後悔は $\Theta(\log T)$ で、変換では $O(\log T/T)$ しか得られない) ことを示し、強凸・exp-凹・平滑の各場合の率の関係を体系的に比較せよ。

IX-5 バンディット最適化

1681–1700

大問 1681 多腕バンディットの UCB (Auer–Cesa-Bianchi–Fischer) ★★★★★☆

K 本の腕の確率的バンディット (報酬 $[0, 1]$) で、UCB1 の期待後悔は $\sum_{i:\Delta_i>0} \frac{8 \log T}{\Delta_i} + O(\sum \Delta_i)$ 。Hoeffding の不等式で証明し、問題非依存の上界 $O(\sqrt{KT \log T})$ を導け。

大問 1682 Lai–Robbins の下界 ★★★★★★

一貫したアルゴリズムの後悔は $\liminf \frac{R_T}{\log T} \geq \sum_{i:\Delta_i>0} \frac{\Delta_i}{\text{KL}(\nu_i, \nu^*)}$ をみたす (Lai–Robbins 1985)。変化の測度 (change of measure) の議論で証明せよ。

大問 1683 Thompson サンプリングの最適性 (Agrawal–Goyal, Kaufmann–Korda–Munos) ★★★★★★

Bernoulli バンディットで、Beta 事前分布の Thompson サンプリングが Lai–Robbins の下界を漸近的に達成することを示せ。

大問 1684 KL-UCB (Garivier–Cappé) ★★★★★★

KL ダイバージェンスに基づく上側信頼限界を用いる KL-UCB が、Lai–Robbins の下界を達成することを示せ。

大問 1685 敵対的バンディットと EXP3 (Auer–Cesa-Bianchi–Freund–Schapire) ★★★★★★

敵対的な損失列に対し、重要度重み付き推定量を用いる EXP3 の期待後悔が $O(\sqrt{TK \log K})$ であることを示し、下界 $\Omega(\sqrt{TK})$ を示せ。

大問 1686 INF と Tsallis-INF (Audibert–Bubeck, Zimmert–Seldin) ★★★★★☆

Tsallis エントロピー正則化の FTRL (Tsallis-INF) が、敵対的バンディットで最適な $O(\sqrt{KT})$ を達成し、同時に確率的バンディットで $O(\sum \frac{\log T}{\Delta_i})$ を達成する (best of both worlds) ことを示せ。

大問 1687 線形バンディットと LinUCB・OFUL (Abbasi-Yadkori–Pál–Szepesvári) ★★★★★☆

線形報酬 $\langle \theta^*, x \rangle$ の確率的線形バンディットで、自己正規化マルチンゲールの集中不等式による信頼楕円体を用いた OFUL の後悔 $\tilde{O}(d\sqrt{T})$ を示せ。

大問 1688 自己正規化集中不等式 (Abbasi-Yadkori ら, de la Peña)

★★★★☆

$S_t = \sum \eta_s x_s$ (η_s は条件付き sub-Gauss) について、 $\|S_t\|_{V_t^{-1}}^2 \leq 2 \log \frac{\det(V_t)^{1/2} \det(\lambda I)^{-1/2}}{\delta}$ が一様に高確率で成り立つことを、Laplace の方法 (擬最大化) で証明せよ。

大問 1689 バンディット凸最適化 (Flaxman-Kalai-McMahan)

★★★★☆

関数値のみが観測される敵対的凸関数列に対し、一点勾配推定 $\frac{d}{\delta} f(x + \delta u)u$ を用いたオンライン勾配法が後悔 $O(T^{3/4})$ を達成することを示せ。

大問 1690 バンディット凸最適化の最適率 (Bubeck-Lee-Eldan, Lattimore)

★★★★★

敵対的バンディット凸最適化の最適後悔が $\tilde{\Theta}(\text{poly}(d)\sqrt{T})$ であることを述べ、カーネル法 (Bubeck-Lee-Eldan 2017) の主要なアイデアを説明せよ。

大問 1691 最良腕識別 (Even-Dar-Mannor-Mansour, Garivier-Kaufmann)

★★★★★

固定信頼度の最良腕識別の標本複雑度の下界 $T^*(\nu) \log(1/\delta)$ を変化の測度で示し、Track-and-Stop がそれを漸近的に達成することを述べよ。

大問 1692 バンディットの Gittins 指数定理

★★★★☆

割引無限時間のベイズ的多腕バンディットで、各腕の Gittins 指数が最大の腕を引く方策が最適である (Gittins 1979)。Weber の交換論法 (prevailing charge) で証明せよ。

大問 1693 レストレス・バンディットと Whittle 指数

★★★★☆

レストレス・バンディットの Whittle 緩和 (平均の意味での制約) と Whittle 指数方策を定義し、指数性 (indexability) の条件を述べよ。レストレス・バンディットの最適化が PSPACE 困難であること (Papadimitriou-Tsitsiklis) を述べよ。

大問 1694 文脈付きバンディットと EXP4

★★★★☆

N 個の方策の専門家を用いる EXP4 の後悔 $O(\sqrt{TK \log N})$ を示し、オラクル効率な文脈付きバンディット (Agarwal ら, Foster-Rakhlin の SquareCB) を述べよ。

大問 1695 部分観測とグラフフィードバック (Alon-Cesa-Bianchi-Gentile-Mansour)

★★★★☆

フィードバックグラフによる部分観測オンライン学習の後悔が、グラフの独立数 α に対し $\tilde{\Theta}(\sqrt{\alpha T})$ となることを示せ。

大問 1696 部分監視ゲームの分類 (Bartók-Foster-Pál-Rakhlin-Szepesvári)

★★★★☆

有限の部分監視ゲームの minimax 後悔が $0, \Theta(\sqrt{T}), \Theta(T^{2/3}), \Theta(T)$ のいずれかに分類されることを述べ、観測可能性の条件 (局所・大域) を説明せよ。

大問 1697 ベイズ最適化とガウス過程バンディットの下界 (Scarlett-Bogunovic-Cevher)

★★★★★

RKHS ノルム有界な関数の最適化で、GP-UCB の後悔上界と、Matérn カーネルでの下界の比較を行い、ほぼ最適であることを述べよ。

大問 1698 双対バンディット (dueling bandit) と Condorcet 勝者

★★★★☆

ペアの比較結果のみが得られるバンディットで、Condorcet 勝者に対する後悔 $O(K \log T / \Delta^2)$ を達成するアルゴリズム (RUCB) を述べよ。

大問 1699 情報比と Thompson サンプルングの情報理論的解析 (Russo-Van Roy)

★★★★★

Thompson サンプルングのベイズ後悔が $\sqrt{\bar{\Gamma} H(A^*) T}$ で抑えられる ($\bar{\Gamma}$ は情報比の上界、 $H(A^*)$ は最適行動のエントロピー) ことを示し、線形バンディットで $\bar{\Gamma} \leq d/2$ を導け。

大問 1700 決定推定係数 (DEC) と対話的意思決定の統一理論 (Foster-Kakade-Qian-Rakhlin) ★★★★★

バンディット・強化学習を含む対話的意思決定の minimax 後悔が、決定推定係数 (DEC) で上下から特徴づけられることを述べ、E2D アルゴリズムの後悔上界の骨格を示せ。

IX-6 確率計画

1701-1720

大問 1701 二段階確率線形計画の構造 ★★★★★☆

$\min c^\top x + E[Q(x, \xi)]$ 、 $Q(x, \xi) = \min\{q^\top y : Wy = h - Tx, y \geq 0\}$ で、 $Q(\cdot, \xi)$ は区分線形凸、期待値関数 $Q(x)$ は凸 (離散分布なら区分線形、連続分布で W が完全リコースなら微分可能) であることを示せ。

大問 1702 L 字型法 (Van Slyke-Wets) ★★★★★☆

二段階確率 LP の L 字型法 (Benders 分解の確率版) が有限回の最適性・実行可能性カットで最適解に到達することを示し、多カット版 (Birge-Louveaux) との比較を述べよ。

大問 1703 完全情報の期待値と確率的解の価値 ★★★★★☆

完全情報の期待値 $EVPI = RP - WS$ と確率的解の価値 $VSS = EEV - RP$ を定義し、 $WS \leq RP \leq EEV$ (最小化) を示せ (Madansky, Birge)。

大問 1704 SAA の一致性と収束率 (Shapiro) ★★★★★☆

標本平均近似 $\hat{v}_N = \min \frac{1}{N} \sum F(x, \xi_i)$ について、 $\hat{v}_N \rightarrow v^*$ a.s.、 $\sqrt{N}(\hat{v}_N - v^*) \Rightarrow \inf_{x \in S} Y(x)$ (Y は Gauss 過程) を示し、解が一意なら正規分布に収束することを導け (Shapiro 1991)。

大問 1705 SAA の標本数の評価 (Kleywegt-Shapiro-Hoernem-de-Mello) ★★★★★☆

有限の実行可能集合 X で、SAA が ε -最適解を確率 $1 - \alpha$ で返すための標本数が $O(\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \log \frac{|X|}{\alpha})$ であることを大偏差の議論で示し、連続の場合の $d \log(1/\varepsilon)$ への一般化を述べよ。

大問 1706 SAA の楽観的偏り ★★★★★☆

$E[\hat{v}_N] \leq E[\hat{v}_{N+1}] \leq v^*$ (最小化) を示し (Mak-Morton-Wood)、統計的下界と上界による最適性ギャップの推定法を述べよ。

大問 1707 確率制約 (chance constraint) と Prékopa の定理 ★★★★★☆

$\mathbb{P}(g(x, \xi) \leq 0) \geq p$ で、 g が結合準凸、 ξ が対数凹分布なら実行可能集合は凸である (Prékopa)。証明し、一般には非凸になる例を作れ。

大問 1708 シナリオ法 (Calafiore-Campi) ★★★★★☆

確率制約付き凸計画を N 個の標本制約で置き換えたシナリオ問題の解が、確率 $1 - \beta$ で違反確率 $\leq \varepsilon$ となるための標本数 $N \geq \frac{2}{\varepsilon} (\ln \frac{1}{\beta} + d)$ を示せ。支持制約の個数が高々 d であることを用いよ (Campi-Garatti の厳密な評価も述べよ)。

大問 1709 CVaR による確率制約の凸近似 (Nemirovski-Shapiro) ★★★★★☆

確率制約 $\mathbb{P}(g \leq 0) \geq 1 - \varepsilon$ の最良の凸保守的近似が $CVaR_{1-\varepsilon}(g) \leq 0$ であることを示し、Bernstein 近似を述べよ。

大問 1710 多段階確率計画と非予見性 ★★★★★☆

多段階確率計画を非予見性制約付きの問題として定式化し、シナリオ木上の動的計画方程式 (コスト・トゥ・ゴー関数の凸性) を導け。

大問 1711 SDDP の収束 (Pereira–Pinto, Philpott–Guan, Shapiro)

★★★★☆

段階間独立な多段階確率 LP に対する確率的双対動的計画 (SDDP) が、有限回で最適方策を得る (確率 1 で) ことを示せ。

大問 1712 確率計画の計算量 (Dyer–Stougie, Hanasusanto–Kuhn–Wiesemann)

★★★★★

連続分布の二段階確率 LP の期待値の計算が #P 困難であること (Dyer–Stougie 2006) を示し、SAA の多項式標本数 (Shapiro–Nemirovski) との対比を論ぜよ。

大問 1713 段階的ヘッジ法 (Rockafellar–Wets)

★★★★☆

シナリオ分解に基づく段階的ヘッジ法 (PH) が、凸な場合に非予見性制約付き問題の解に収束することを、Douglas–Rachford 分割 (近接点法) として示せ。

大問 1714 確率的整数計画と Lagrange 分解 (Carøe–Schultz)

★★★★★

二段階確率整数計画で、非予見性制約の Lagrange 緩和によるシナリオ分解が下界を与え、分枝限定法と組み合わせで最適解が得られることを示せ。

大問 1715 確率計画の安定性と確率距離 (Römisches, Rachev)

★★★★☆

確率計画の最適値と解集合の、確率分布の摂動に対する安定性を Wasserstein 距離 (あるいは Fortet–Mourier 距離) で評価し、シナリオ削減法 (Dupačová–Gröwe–Kuska–Römisches) の根拠とせよ。

大問 1716 確率的最適化における情報構造と Witsenhausen の反例

★★★★☆

分散制御の Witsenhausen の反例 (LQG でも非線形制御が線形制御より良い) を述べ、情報構造の非古典性が非凸性を生むことを説明せよ。

大問 1717 最適停止問題 (Snell 包絡)

★★★★☆

離散時間の最適停止問題の値が Snell 包絡 $U_n = \max(Z_n, E[U_{n+1} | \mathcal{F}_n])$ で与えられ、最初に $U = Z$ となる時刻が最適停止時刻であることを示せ。秘書問題の $1/e$ 則を導け。

大問 1718 預言者不等式 (Krengel–Sucheston–Garling, Samuel–Cahn)

★★★★☆

独立な非負確率変数 $X_1, \dots, X_n$ について、最適停止規則は $E[\max X_i]/2$ 以上を得ることができ、閾値 $\tau = \text{median}(\max X_i)$ の規則がそれを達成する (Samuel–Cahn)。 $1/2$ が最良であることを示せ。

大問 1719 SAA の一様大数の法則と Glivenko–Cantelli 型の定理

★★★★★

SAA の一致性の一般定理 (Artstein–Wets のエピグラフの大数の法則) を正規被積分関数について証明し、解集合の Hausdorff 距離での収束率を経験過程の理論 (VC 次元・被覆数) で評価せよ。

大問 1720 シナリオ法の厳密な違反確率分布 (Campi–Garatti 2008)

★★★★★

凸シナリオ問題 (完全支持型) の解の違反確率 $V(x_N^*)$ の分布が、 $\mathbb{P}(V > \varepsilon) = \sum_{i=0}^{d-1} \binom{N}{i} \varepsilon^i (1 - \varepsilon)^{N-i}$ で与えられ (ベータ分布)、問題に依らないことを証明せよ。

IX-7 ロバスト最適化

1721–1740

大問 1721 ロバスト線形計画の扱いやすい再定式化 (Ben-Tal–Nemirovski, Soyster)

★★★★☆

不確実性集合 $\mathcal{U}$ に対するロバスト制約 $a^\top x \leq b \ (\forall a \in \mathcal{U})$ は、 $\mathcal{U}$ が多面体なら LP、楕円なら SOCP、スペクトラヘドロンなら SDP の制約で厳密に表現できる。LP 双対と錐双対を用いて示せ。

大問 1722 Bertsimas-Sim の予算付き不確実性

★★★★☆

各係数が $[\bar{a}_j - \hat{a}_j, \bar{a}_j + \hat{a}_j]$ に入り、同時に偏る係数の数が Γ 以下の不確実性集合に対するロバスト LP が、変数を $O(n)$ 増やした LP に等価であることを示し、制約違反確率の上界 $\exp(-\Gamma^2/(2n))$ を導け。

大問 1723 ロバスト最適化と確率制約の関係

★★★★☆

不確実性集合 $\mathcal{U} = \{\bar{a} + Pu : \|u\| \leq \Omega\}$ のロバスト制約が、 a が独立な有界対称確率変数のとき違反確率 $\leq \exp(-\Omega^2/2)$ を保証することを示せ (Ben-Tal-Nemirovski)。

大問 1724 ロバスト二次計画・SOCP の困難性

★★★★★

楕円体の共通部分による不確実性をもつロバスト SOCP は一般に NP 困難である (Ben-Tal-Nemirovski) ことを述べ、単一楕円体の場合の S-補題による SDP 表現を示せ。

大問 1725 調整可能ロバスト最適化とアフィン決定則 (Ben-Tal-Goryashko-Guslitzer-Nemirovski)

★★★★★

二段階ロバスト LP の調整可能ロバスト対応問題は NP 困難だが、第二段変数を不確実性のアフィン関数に制限すると扱いやすくなることを示し、アフィン決定則が最適となる場合 (Bertsimas-Iancu-Parrilo の一次元の多段階問題) を述べよ。

大問 1726 アフィン決定則の最適性ギャップ (Bertsimas-Goyal)

★★★★☆

対称な不確実性集合の二段階問題で、静的ロバスト解の最適性ギャップが集合の対称性で抑えられることを示せ。

大問 1727 ロバスト最適化の正則化としての解釈 (Xu-Caramanis-Mannor)

★★★★☆

特徴量の摂動に対するロバスト回帰 $\min_{\beta} \max_{\Delta \in \mathcal{U}} \|y - (X + \Delta)\beta\|$ が、適切な $\mathcal{U}$ で LASSO や SVM の正則化と等価であることを示せ。

大問 1728 ロバスト最適化と凸解析：支持関数による表現

★★★★☆

ロバスト制約 $\max_{a \in \mathcal{U}} f(a, x) \leq 0$ (f が a について凹) が、Fenchel 双対により f の部分共役と $\mathcal{U}$ の支持関数を用いた有限次元の凸制約に書けることを示せ (Ben-Tal-den Hertog-Vial)。

大問 1729 ロバスト MDP (Iyengar, Nilim-El Ghaoui)

★★★★★

遷移確率が (s, a) -矩形の不確実性集合に属するロバスト MDP のロバスト Bellman 作用素が縮小写像であり、ロバスト価値反復が収束することを示せ。矩形性がない場合に NP 困難となることを述べよ (Wiesemann-Kuhn-Rustem)。

大問 1730 ロバスト最適化の確率的保証：データ駆動の不確実性集合 (Bertsimas-Gupta-Kallus)

★★★★☆

仮説検定から構成した不確実性集合が、ロバスト解の違反確率を α 以下に保証することを示せ。

大問 1731 ロバスト二値最適化と組合せ問題

★★★★★

コスト不確実性をもつロバスト組合せ最適化 (最短路、全域木) で、予算付き不確実性集合なら元の問題を $n+1$ 回解くことでロバスト解が得られること (Bertsimas-Sim 2003) を示せ。

大問 1732 minimax 後悔最適化

★★★★★

区間不確実性をもつ LP の minimax 後悔問題の複雑さ (区間データの最短路の minimax 後悔が NP 困難、Averbakh-Lebedev) を述べ、2 近似アルゴリズム (中点シナリオ) を示せ (Kasperski-Zielinski)。

大問 1733 ロバスト制御と μ 解析

★★★★★

構造化不確実性に対するロバスト安定性の判定（構造化特異値 μ ）が NP 困難であること（Braatz ら）を述べ、 D -スケーリングによる上界の SDP 計算を示せ。

大問 1734 ロバスト凸最適化の近似可能性（Ben-Tal–Nemirovski の近似 S-補題）

★★★★☆

楕円体の共通部分 $\{u : u^\top Q_k u \leq 1\}$ による不確実性集合で、ロバスト二次制約の SDP 近似が $O(\sqrt{\log K})$ 倍の保守性で済むことを示せ（近似 S-補題、Nemirovski–Roos–Terlaky）。

大問 1735 Nemirovski–Roos–Terlaky の定理

★★★★☆

$\max\{x^\top A x : x^\top Q_k x \leq 1\}$ ($Q_k \succeq 0$) の SDP 緩和の値は真の値の $O(\log K)$ 倍以内である。確率的ラウンディングで証明せよ。

大問 1736 ロバスト最適化の幾何：不確実性集合の凸包

★★★★☆

ロバスト線形制約は不確実性集合をその閉凸包に置き換えても変わらないことを示し、制約ごとの（row-wise）不確実性への分解が保守的でない理由を説明せよ。

大問 1737 ロバストポートフォリオ最適化（Goldfarb–Iyengar）

★★★★☆

期待リターンと共分散の不確実性をもつ平均分散ポートフォリオ問題が、楕円体・因子モデル不確実性の下で SOCP として解けることを示せ。

大問 1738 適応的ロバスト最適化の有限適応性（Bertsimas–Caramanis, Hanasusanto–Kuhn–Wiesemann）

★★★★★

K 個の候補の中から事後に一つを選ぶ K -適応性の定式化を与え、 $K \rightarrow \infty$ で完全適応解に近づくこと、 K 固定でも NP 困難であることを述べよ。

大問 1739 ロバスト最適化の計算量の完全な図式（Ben-Tal–El Ghaoui–Nemirovski）

★★★★★

不確実性集合の型（多面体・楕円体・楕円体の共通部分・スペクトラヘドロン）と制約の型（LP・SOCP・SDP）の組合せごとに、ロバスト対応問題が扱いやすいか（多項式時間）NP 困難かを分類し、各困難性の証明（例えば楕円体の共通部分を不確実性とするロバスト LP 以外のケースでの帰着）の骨格を示せ。

大問 1740 調整可能ロバスト LP の NP 困難性と近似不可能性

★★★★★

多面体不確実性集合の二段階調整可能ロバスト LP が NP 困難である（Guslitser, Ben-Tal ら）ことを 3 分割問題からの帰着で示し、アフィン決定則の最悪ケースの最適性ギャップが $\Theta(\sqrt{m})$ でありうること（Bertsimas–Goyal）を述べよ。

IX-8 分布ロバスト最適化とリスク尺度

1741–1760

大問 1741 モーメント不確実性集合の DRO（Delage–Ye）

★★★★★

平均と共分散が楕円的な信頼領域にある分布族上の最悪期待値 $\sup_P E_P[\ell(x, \xi)]$ が、 ℓ が区分アフィン凸なら SDP で計算できることを示せ（Delage–Ye 2010）。

大問 1742 Scarf の在庫問題（最悪分布）

★★★★☆

平均 μ ・分散 σ^2 のみが既知の需要に対する newsvendor 問題の最悪期待コストと最適発注量の閉形式（Scarf 1958）を導け。

大問 1743 Wasserstein DRO の性能保証 (Mohajerin Esfahani–Kuhn)

★★★★☆

経験分布の Wasserstein 球の半径 $\rho_N(\beta)$ を測度集中 (Fournier–Guillin) から選ぶと、真の分布が確率 $1 - \beta$ で球に入り、DRO の最適値が真の期待コストの上界となる (有限標本保証) ことを示せ。

大問 1744 Wasserstein DRO と正則化の等価性 (Gao–Chen–Kleywegt, Shafieezadeh-Abadeh ら)

★★★★☆

Lipschitz 損失に対する Wasserstein-1 DRO が、経験リスク $+\rho \cdot \text{Lip}(\ell)$ に等しく、線形モデルではノルム正則化と等価であることを示せ。

大問 1745 最悪分布の構造 (Gao–Kleywegt)

★★★★☆

Wasserstein DRO の最悪分布が、各標本点を高々一つの点に動かすか二点に分ける ($N + 1$ 点の台) ことで得られることを示せ。

大問 1746 ϕ -ダイバージェンス DRO と分散正則化 (Namkoong–Duchi)

★★★★☆

χ^2 球の DRO が、経験リスク $+\sqrt{2\rho \text{Var}/N}$ に漸近的に等しい (分散正則化) ことを示し、信頼区間の較正 (経験尤度) との関係述べよ。

大問 1747 経験尤度と DRO の統計的最適性 (Duchi–Glynn–Namkoong)

★★★★☆

ϕ -ダイバージェンス DRO の最適値が、経験尤度に基づく漸近的に正確な信頼上限を与えることを示せ。

大問 1748 コヒーレントリスク尺度の Kusuoka 表現

★★★★★

法則不変なコヒーレントリスク尺度 (非原子的確率空間) は $\rho(X) = \sup_{\mu \in \mathcal{M}} \int_0^1 \text{CVaR}_\alpha(X) d\mu(\alpha)$ と表される (Kusuoka 2001)。証明の骨格を与えよ。

大問 1749 スペクトルリスク尺度と歪みリスク (Acerbi)

★★★★☆

スペクトルリスク尺度 $\int_0^1 \phi(p) F_X^{-1}(p) dp$ (ϕ 非減少) がコヒーレントであることを示し、CVaR の混合として表せ。

大問 1750 凸リスク尺度の双対表現 (Föllmer–Schied, Frittelli–Rosazza Gianin)

★★★★☆

凸リスク尺度は $\rho(X) = \sup_Q \{E_Q[-X] - \alpha(Q)\}$ (α はペナルティ関数) と表される。エントロピー的リスク尺度で $\alpha(Q) = \frac{1}{\theta} D(Q \| P)$ となることを示せ。

大問 1751 VaR の非凸性と CVaR 最適化

★★★★☆

VaR が劣加法的でない (分散投資を罰する) 例を作り、CVaR が VaR の最小の凸上界であることを示せ。

大問 1752 確率的支配制約 (Dentcheva–Ruszczynski)

★★★★☆

二次確率的支配制約 $G(x) \succeq_{(2)} Y$ が $E[(\eta - G(x))_+] \leq E[(\eta - Y)_+]$ ($\forall \eta$) と同値であることを示し、その Lagrange 乗数が非減少凹効用関数として解釈できることを示せ。

大問 1753 DRO の Monge–Kantorovich 双対と最悪ケースの輸送

★★★★★

一般の輸送コストの DRO $\sup\{E_Q \ell : \mathcal{T}_c(P, Q) \leq \rho\}$ の双対 (Blanchet–Murthy 2019) を証明せよ。

大問 1754 分布ロバストな確率制約 (Wasserstein 球)

★★★★☆

Wasserstein 球上の確率制約 $\inf_Q Q(g(x, \xi) \leq 0) \geq 1 - \varepsilon$ の実行可能集合が、線形 g の場合に混合整数錐計画で厳密に表現できること (Chen–Kuhn–Wiesemann, Xie) を述べよ。

大問 1755 モーメント DRO とガウスの最悪ケース (Popescu, El Ghaoui–Oks–Oustry)

★★★★☆

平均と共分散のみが既知の分布族上の最悪 CVaR が、閉形式 $\mu^\top x + \sqrt{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \sqrt{x^\top \Sigma x}$ で与えられることを示せ。

大問 1756 最悪ケースの Chebyshev 限界と SDP

★★★★☆

$\sup\{\mathbb{P}(\xi \in C) : E\xi = \mu, E\xi\xi^\top = \Sigma\}$ が C の補集合が凸なら SDP (あるいは閉形式) で計算できることを示せ (Vandenberghe–Boyd–Comanor)。

大問 1757 ベイズ的ロバスト最適化と曖昧性回避 (Gilboa–Schmeidler)

★★★★★

maxmin 期待効用 (多重事前分布) の公理的特徴づけ (Gilboa–Schmeidler 1989) を述べ、DRO との関係論ぜよ。

大問 1758 DRO の一般化誤差と Rademacher 複雑度

★★★★☆

Wasserstein DRO の最適解の真のリスクが、経験 DRO 値 $+O(\sqrt{\text{complexity}/N})$ で抑えられることを示し、正則化との関係を論ぜよ (Lee–Raginsky)。

大問 1759 Kusuoka 表現の完全証明と法則不変性

★★★★★

非原子的確率空間上の法則不変なコヒーレントリスク尺度の Kusuoka 表現を、Fatou 性・双対表現・法則不変性から完全に証明し、共単調加法性をもつ場合に単一の μ (スペクトル表現) に帰着することを示せ。

大問 1760 Wasserstein DRO の強双対の完全証明 (Gao–Kleywegt 2016)

★★★★★

ポーランド空間上の一般の下半連続コストと上半連続損失に対し、Wasserstein DRO の強双対 $\sup_{Q:W_c(Q,P)\leq\rho} E_Q\ell = \min_{\lambda\geq 0}\{\lambda\rho + E_P[\sup_{\zeta}(\ell(\zeta) - \lambda c(\zeta,\xi))]\}$ を、経験分布に限らず一般の P について証明せよ。

IX-9 マルコフ決定過程と強化学習の最適化

1761–1780

大問 1761 Bellman 作用素の縮小性と価値反復

★★★★☆

割引率 $\gamma < 1$ の有限 MDP の Bellman 最適作用素 T は ℓ^∞ で γ -縮小写像であり、価値反復は $\|V_k - V^*\|_\infty \leq \gamma^k \|V_0 - V^*\|_\infty$ で収束する。最適定常決定的方策の存在を導け。

大問 1762 方策反復の有限収束と単調性 (Howard)

★★★★☆

方策反復は各ステップで価値を単調改善し、有限回 (高々 $|A|^{|S|}$ 回) で最適方策に到達する。方策反復が価値関数空間での Newton 法であること (Puterman–Brumelle) を示せ。

大問 1763 MDP の線形計画定式化と双対 (占有測度)

★★★★☆

割引 MDP は LP $\min \sum_s \mu_0(s)V(s)$ s.t. $V(s) \geq r(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s'|s,a)V(s')$ で解け、双対変数が割引占有測度であることを示せ。制約付き MDP (Altman) の LP 解法を導け。

大問 1764 方策勾配定理 (Sutton ら)

★★★★☆

パラメータ化方策 π_θ の目的関数 $J(\theta) = E[\sum \gamma^t r_t]$ の勾配が $\nabla J = \frac{1}{1-\gamma} E_{s \sim d_{\pi_\theta}^\pi, a \sim \pi} [Q^\pi(s,a) \nabla \log \pi_\theta(a|s)]$ で与えられることを示せ。

大問 1765 方策勾配法の大域収束 (Agarwal–Kakade–Lee–Mahajan)

★★★★☆

softmax パラメータ化の表形式 MDP で、方策勾配法は非凸にもかかわらず大域最適方策に収束する (勾配優越性: 性能差補題と分布不一致係数)。 $O(1/\epsilon^2)$ 程度の反復数の評価を与えよ。

大問 1766 性能差補題 (Kakade–Langford)

★★★★☆

$V^{\pi'}(s_0) - V^\pi(s_0) = \frac{1}{1-\gamma} E_{s \sim d_{\pi'}^{\pi'}} E_{a \sim \pi'} [A^\pi(s,a)]$ 。証明し、保守的方策反復 (CPI) の単調改善保証を導け。

大問 1767 自然方策勾配の次元非依存の線形収束 (Agarwal ら, Cen ら, Lan) ★★★★★☆

softmax 表形式方策の自然方策勾配法 (NPG) が、ステップ幅に応じて $O(\frac{1}{(1-\gamma)^2 k})$ 、エントロピー正則化付きで線形収束することを示し、NPG が状態ごとの乗法重み更新 (ミラー降下) であることを確かめよ。

大問 1768 方策ミラー降下 (Lan 2022) ★★★★★★

方策空間でのミラー降下 (KL 距離) が、ステップを増大させると線形収束することを示し、方策反復との関係性を論ぜよ。

大問 1769 TRPO・PPO の単調改善保証 (Schulman ら) ★★★★★★

KL 制約付き代理目的関数の最大化 (TRPO) が性能の単調改善下界 $J(\pi') \geq L_\pi(\pi') - C \max_s \text{KL}(\pi \parallel \pi')$ をもつことを示せ。

大問 1770 Q 学習の有限標本複雑度 (Li ら, Wainwright) ★★★★★☆

生成モデルの下で Q 学習の標本複雑度 $\tilde{O}(\frac{|S||A|}{(1-\gamma)^4 \varepsilon^2})$ を示し、分散削減 Q 学習で最適な $\tilde{O}(\frac{|S||A|}{(1-\gamma)^3 \varepsilon^2})$ に改善されること (Wainwright, Sidford ら) を述べよ。

大問 1771 MDP の標本複雑度の下界 (Azar-Munos-Kappen) ★★★★★★

生成モデルの下で ε -最適 Q 関数を得るには $\Omega(\frac{|S||A|}{(1-\gamma)^3 \varepsilon^2} \log \frac{1}{\delta})$ 個の標本が必要であることを示せ。

大問 1772 UCRL2 とエピソード型 RL の後悔 (Jaksch-Ortner-Auer) ★★★★★★

平均報酬 MDP の UCRL2 が後悔 $\tilde{O}(DS\sqrt{AT})$ (D は直径) を達成することを示し、下界 $\Omega(\sqrt{DSAT})$ を述べよ。

大問 1773 UCBVI と最適後悔 (Azar-Osband-Munos) ★★★★★★

有限ホライズン H のエピソード型 MDP で、UCBVI (Bernstein ボーナス) が後悔 $\tilde{O}(\sqrt{H^2 SAT})$ を達成し、下界と一致することを示せ。

大問 1774 線形 MDP と LSVI-UCB (Jin-Yang-Wang-Jordan) ★★★★★☆

特徴次元 d の線形 MDP で、LSVI-UCB が後悔 $\tilde{O}(\sqrt{d^3 H^3 T})$ を達成することを示せ。

大問 1775 関数近似の下での RL の不可能性 (Weisz-Amortila-Szepesvári, Wang-Foster-Kakade) ★★★★★☆

最適 Q 関数が線形で実現可能でも、生成モデルの下で ε -最適方策を得るのに次元・ホライズンに指数的な標本が必要な場合があることを述べよ。

大問 1776 平均場ゲームと Nash 均衡の最適化的特徴づけ ★★★★★☆

ポテンシャル型平均場ゲームの均衡が凸最適化問題 (Benamou-Brenier 型) の最適性条件として得られることを述べよ (Lasry-Lions)。

大問 1777 線形二次レギュレータの方策勾配の大域収束 (Fazel-Ge-Kakade-Mesbahi) ★★★★★☆

LQR のコスト $C(K)$ は安定化ゲイン集合上で非凸だが勾配優越性を持ち、方策勾配法・自然方策勾配法が大域最適ゲインに線形収束することを示せ。

大問 1778 オフライン RL と悲観主義 (Jin-Yang-Wang, Rashidinejad ら) ★★★★★☆

オフラインデータからの方策学習で、悲観的価値反復 (LCB ボーナス) が単一方策集中係数 C^* に依存する最適な標本複雑度を達成することを示せ。

大問 1779 方策勾配の大域収束の完全理論 (Mei-Xiao-Szepesvári-Schuermans) ★★★★★

softmax 方策勾配 (正確な勾配) が $O(1/t)$ で収束し、この率が改善できない (定数に最適方策の確率の下界が現れ、指数的に小さくなりうる) ことを示せ。エントロピー正則化で線形収束することを Łojasiewicz 型不等式で証明せよ。

大問 1780 生成モデル下の MDP の最適標本複雑度 (Agarwal-Kakade-Yang, Li-Wei-Chi-Gu-Chen) ★★★★★

モデルベース法 (経験 MDP の計画) が、全範囲の $\varepsilon \in (0, \frac{1}{1-\gamma}]$ で最適な標本複雑度 $\tilde{O}(\frac{|S||A|}{(1-\gamma)^3 \varepsilon^2})$ を達成すること (「バーンインなし」、Li ら 2020) を、分散を考慮した集中と leave-one-out 解析で証明せよ。

IX-10 学習理論と最適化の接点

1781-1800

大問 1781 経験リスク最小化の一様収束 (Vapnik-Chervonenkis) ★★★★★☆

二値仮説クラス $\mathcal{H}$ の VC 次元 d について、 $\sup_h |R(h) - \hat{R}_n(h)| \leq C \sqrt{\frac{d + \log(1/\delta)}{n}}$ が確率 $1 - \delta$ で成り立つ。対称化と Sauer-Shelah の補題で証明せよ。

大問 1782 Rademacher 複雑度による汎化誤差 ★★★★★☆

有界損失のクラスについて、 $E \sup_f (R(f) - \hat{R}_n(f)) \leq 2\mathfrak{R}_n(\mathcal{F})$ 、高確率版は McDiarmid の不等式で得られる。ノルム有界な線形予測子の Rademacher 複雑度 $\frac{BR}{\sqrt{n}}$ を計算せよ。

大問 1783 マージン理論と SVM・ブースティング (Bartlett, Schapire-Freund-Bartlett-Lee) ★★★★★☆

マージン γ で分類する予測子の汎化誤差が $\tilde{O}(\frac{BR}{\gamma\sqrt{n}})$ で抑えられることを示し、AdaBoost がマージンを大きくすることを示せ。

大問 1784 AdaBoost の訓練誤差 (Freund-Schapire) ★★★★★☆

弱学習器の誤差が $\frac{1}{2} - \gamma_t$ のとき、AdaBoost の訓練誤差は $\exp(-2 \sum \gamma_t^2)$ 以下である。AdaBoost が指数損失の座標降下であることを示せ。

大問 1785 暗黙の正則化としての早期停止 (Yao-Rosasco-Caponnetto) ★★★★★☆

カーネル最小二乗に対する勾配降下の早期停止が、Tikhonov 正則化と同じ最適な汎化率を達成することを、スペクトルフィルタの観点から示せ。

大問 1786 補間と良性過学習 (Bartlett-Long-Lugosi-Tsigler) ★★★★★☆

過剰パラメータ化された線形回帰の最小ノルム補間解の超過リスクが、共分散行列の実効ランク $r_k(\Sigma)$ で特徴づけられ、良性過学習の条件を満たせば 0 に収束することを示せ。

大問 1787 二重降下 (Belkin-Hsu-Ma-Mandal, Hastie-Montanari-Rosset-Tibshirani) ★★★★★☆

ランダム特徴回帰の最小ノルム補間解のテスト誤差が、パラメータ数/標本数の比 $\gamma = 1$ で発散し、 $\gamma > 1$ で再び減少すること (二重降下) を、ランダム行列理論 (Marchenko-Pastur) で示せ。

大問 1788 Marchenko-Pastur 則 ★★★★★☆

$n \times p$ の i.i.d. 行列 X (分散 1) について、 $p/n \rightarrow \gamma$ のとき $\frac{1}{n} X^\top X$ の経験スペクトル分布は Marchenko-Pastur 分布に収束する。Stieltjes 変換の自己無撞着方程式から導け。

大問 1789 ニューラル接核 (Jacot-Gabriel-Hongler)

★★★★☆

幅無限大の極限で、勾配流による NN の出力の変化が固定されたニューラル接核 (NTK) による核回帰に一致することを示し、NTK 領域 (lazy training, Chizat-Oyallon-Bach) の条件を述べよ。

大問 1790 遅延学習と特徴学習の二分法

★★★★☆

初期化のスケールと幅によって、NN の学習が線形化 (NTK) 領域と平均場 (特徴学習) 領域に分かれることを示し、 μP パラメータ化 (Yang-Hu) の考え方を述べよ。

大問 1791 PAC-Bayes 境界 (McAllester, Catoni)

★★★★☆

事前分布 P 、事後分布 Q について $E_Q R \leq E_Q \hat{R}_n + \sqrt{\frac{\text{KL}(Q\|P) + \log(2\sqrt{n}/\delta)}{2n}}$ 。Donsker-Varadhan の変分公式から証明し、平坦な最小点と汎化の関係を論ぜよ。

大問 1792 SGD の暗黙の正則化と平坦性 (Keskar ら, Wu-Ma-E)

★★★★☆

SGD の雑音構造 (Hessian に比例した共分散) が鋭い最小点から脱出させる (線形安定性の条件 $\lambda_{\max} \leq 2/\eta$) ことを示し、平坦な最小点への選好を論ぜよ。

大問 1793 ロジスティック回帰の勾配降下の方向収束 (Soudry ら, Ji-Telgarsky)

★★★★☆

線形分離可能データで、勾配降下の方向 $w_t/\|w_t\|$ が最大マージン SVM 解に $O(\log \log t / \log t)$ で収束することを証明せよ。

大問 1794 均質ネットワークの暗黙のバイアス (Lyu-Li, Ji-Telgarsky)

★★★★☆

均質な NN (ReLU など) の勾配流が、分離可能データで正規化マージンを単調増加させ、方向が最大マージン問題の KKT 点に収束することを示せ。

大問 1795 行列分解の暗黙の正則化の予想と反例 (Gunasekar ら, Razin-Cohen)

★★★★★

深層行列分解の勾配流が最小核ノルム解に収束するという予想 (Gunasekar ら 2017) を述べ、Razin-Cohen (2020) による、暗黙の正則化がノルムでは記述できない (階数を最小化する方向) 反例を述べよ。

大問 1796 カーネル法の最適化と汎化 (Representer 定理)

★★★★☆

RKHS 上の正則化経験リスク最小化の解が $\sum \alpha_i k(x_i, \cdot)$ の形であること (Kimeldorf-Wahba, Schölkopf-Herbrich-Smola) を示し、有限次元の凸最適化への帰着を述べよ。

大問 1797 ランダム特徴と核近似 (Rahimi-Recht)

★★★★☆

シフト不変カーネルのランダム Fourier 特徴による近似誤差 $\sup |k(x, y) - z(x)^\top z(y)| \leq \varepsilon$ に必要な特徴数 $O(\frac{d}{\varepsilon^2} \log \frac{1}{\varepsilon})$ を示せ (Bochner の定理を用いて)。

大問 1798 最適化と汎化のトレードオフ (Bottou-Bousquet)

★★★★☆

近似誤差・推定誤差・最適化誤差の分解を示し、大規模学習では SGD のような「最適化が不正確な」方法が計算予算の下で最良になりうることを論ぜよ。

大問 1799 ニューラル接核の大域収束と汎化の完全な証明 (Arora-Du-Hu-Li-Wang)

★★★★★

二層 ReLU ネットの過剰パラメータ化の下で、勾配降下の解が NTK 回帰の解に近づき、汎化誤差がデータ依存の量 $\sqrt{y^\top (H^\infty)^{-1} y / n}$ で抑えられることを証明せよ。

大問 1800 平均場 Langevin 動力学の大域収束 (Mei-Montanari-Nguyen, Chizat, Nitanda-Wu-Suzuki)

★★★★★

エントロピー正則化付きの二層ネットの平均場極限 (McKean-Vlasov 型の Langevin 動力学) が、対数 Sobolev 不等式の下で自由エネルギーの大域最小に指数収束することを示せ。

第 X 部 変分法・最適制御・均衡

CALCULUS OF VARIATIONS, CONTROL AND EQUILIBRIUM — 1801 to 2000

最適化は有限次元に留まらない。曲線を最適化する変分法、時間とともに決定する最適制御、自分以外の意思決定者がいる均衡、分布そのものを動かす最適輸送、上位と下位が入れ子になった二段階最適化 — 最後の部では、これまでの 1800 題のすべてが無限次元と相互作用の中で合流する。

X-1 変分法の古典理論

1801–1820

大問 1801 Euler–Lagrange 方程式と du Bois-Reymond の補題

★★★★☆

$J(u) = \int_a^b L(t, u, u') dt$ の C^1 極値関数は、du Bois-Reymond 形 $L_{u'}(t, u, u') = \int_a^t L_u ds + c$ をみたし、 $u \in C^2$ なら Euler–Lagrange 方程式 $\frac{d}{dt} L_{u'} = L_u$ をみたす。du Bois-Reymond の補題を証明し、 C^1 解が自動的に C^2 となる条件 (Hilbert の正則性定理: $L_{u'u'} > 0$) を示せ。

大問 1802 Legendre の必要条件

★★★★☆

弱局所最小関数では $L_{u'u'}(t, u, u') \geq 0$ が成り立つ (Legendre の条件)。第二変分の Legendre の議論で証明せよ。

大問 1803 Jacobi の条件と共役点

★★★★☆

Legendre の強条件 $L_{u'u'} > 0$ の下で、極値関数が弱局所最小であるためには、区間 (a, b) に共役点 (Jacobi 方程式の非自明解の零点) が存在しないことが必要である。第二変分の正値性と共役点の関係を Sturm の比較定理で示せ。

大問 1804 Weierstrass の必要条件 (E 関数)

★★★★☆

強局所最小関数では Weierstrass の E 関数 $E(t, u, p, q) = L(t, u, q) - L(t, u, p) - (q - p)L_{u'}(t, u, p) \geq 0$ が成り立つ。針状変分 (McShane) で証明し、これが Pontryagin の最大原理の原型であることを説明せよ。

大問 1805 十分条件：場の理論 (Weierstrass, Hilbert の不変積分)

★★★★☆

極値関数が極値関数の場に埋め込まれ、場上で $E \geq 0$ ならば強局所最小である。Hilbert の不変積分による証明を与えよ。

大問 1806 Noether の定理

★★★★☆

Lagrangian が一径数変換群の下で不変なら、対応する保存量が存在する。時間並進不変性から Hamiltonian (エネルギー) の保存、空間並進から運動量の保存を導け。

大問 1807 Hamilton の正準方程式と Legendre 変換

★★★★☆

L の u' についての Legendre 変換 $H(t, u, p) = \sup_v \{pv - L\}$ により、Euler–Lagrange 方程式が Hamilton 方程式 $u' = H_p, p' = -H_u$ に同値となることを示せ (L が u' について強凸のとき)。

大問 1808 Hamilton–Jacobi 方程式と特性曲線法

★★★★☆

最小作用 $S(t, x) = \min \{ \int_a^t L ds : u(t) = x \}$ が Hamilton–Jacobi 方程式 $S_t + H(t, x, S_x) = 0$ をみたし、特性曲線が極値関数であることを示せ (Jacobi の定理)。

大問 1809 等周問題と Lagrange 乗数 (変分法)

★★★★☆

制約 $\int G(t, u, u') dt = c$ 下の $\int L dt$ の極値関数は、ある λ で $L + \lambda G$ の Euler–Lagrange 方程式をみたす (正則な場合)。Dido の問題を解け。

大問 1810 最速降下線 (Johann Bernoulli)

★★★★☆

重力下で二点を結ぶ最速降下曲線がサイクロイドであることを、Beltrami の恒等式 (L が t を含まないとき $L - u' L_{u'} = \text{定数}$) から導き、それが大域的最小であることを場の理論で示せ。

大問 1811 懸垂線と極小回転面 (Goldschmidt 解)

★★★★☆

回転面の面積を最小化する問題で、端点の距離が大きいと懸垂線解が存在せず、Goldschmidt の不連続解 (二枚の円板) が最小となることを示し、共役点との関係を論ぜよ。

大問 1812 自由端点と横断性条件

★★★★☆

端点の一方が自由な問題、あるいは曲線上を動く問題の極値関数がみたす横断性条件 $L_{u'}|_{t=b} = 0$ 、 $[L + (\varphi' - u') L_{u'}]_{t=b} = 0$ を導け。

大問 1813 Tonelli の存在定理

★★★★☆

$L(t, u, p)$ が p について凸で、超線形増大 $L \geq \theta(|p|)$ ($\theta(r)/r \rightarrow \infty$) をみたせば、 J は $W^{1,1}$ の絶対連続関数の中に最小点をもつ。弱下半連続性と Dunford-Pettis の定理で証明せよ。

大問 1814 Tonelli の部分正則性と Ball-Mizel の反例

★★★★★

Tonelli の存在定理の最小点は開稠密集合上で C^1 (部分正則性) であるが、至る所で Lipschitz とは限らない (Ball-Mizel 1985 の多項式 Lagrangian の例)。反例の構造を述べよ。

大問 1815 Lavrentiev 現象

★★★★☆

$\int_0^1 (u^3 - t)^2 (u')^6 dt$ ($u(0) = 0, u(1) = 1$) は $W^{1,1}$ の下限が Lipschitz 関数での下限より真に小さい (Manià の例)。これを示し、数値離散化 (有限要素) で誤った値に収束する危険を論ぜよ。

大問 1816 測地線と Riemann 幾何の変分法

★★★★☆

測地線がエネルギー $\int |\dot{\gamma}|^2$ の臨界点であり、第二変分公式 $\int (|\dot{V}|^2 - \langle R(V, \dot{\gamma}) \dot{\gamma}, V \rangle)$ と共役点が最短性を決めること (Jacobi 場) を示せ。

大問 1817 Morse の指数定理 (測地線)

★★★★★

測地線 $\gamma: [0, T] \rightarrow M$ のエネルギーの第二変分の指数は、 $(0, T)$ 内の共役点の重複度の総和に等しい (Morse 指数定理)。証明の骨格を与えよ。

大問 1818 Bonnet-Myers の定理 (変分法による)

★★★★☆

Ricci 曲率が $\geq (n-1)k > 0$ の完備 Riemann 多様体の直径は $\leq \pi/\sqrt{k}$ である。第二変分公式から証明せよ。

大問 1819 Hilbert の第 19・20 問題と正則性 (De Giorgi-Nash-Moser)

★★★★★

一様楕円型で解析的な Lagrangian $F(\nabla u)$ の極小点は解析的である (Hilbert の第 19 問題)。De Giorgi の定理 (有界可測係数の楕円型方程式の弱解の Hölder 連続性) を用いた証明の骨格を与えよ。

大問 1820 De Giorgi の反例とベクトル値問題の特異性

★★★★★

ベクトル値の変分問題 ($u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m, m \geq 2$) では、一様凸で滑らかな Lagrangian でも極小点が不連続になりうる (De Giorgi 1968, Giusti-Miranda, Šverák-Yan)。De Giorgi の例 $u(x) = x|x|^{-\gamma}$ を確かめ、スカラー問題との本質的違いを論ぜよ。

大問 1821 弱下半連続性と凸性（スカラー）

★★★★☆

$F(u) = \int_{\Omega} f(x, u, \nabla u) dx$ が $W^{1,p}$ で弱下半連続であるための必要十分条件は（スカラー u で、適当な正則性と増大条件の下で） f が ∇u について凸であることを示せ。

大問 1822 準凸性（Morrey）

★★★★★

ベクトル値問題で、 $F(u) = \int f(\nabla u)$ が $W^{1,\infty}$ で弱*下半連続 $\iff f$ が準凸 ($\int_Q f(A + \nabla \varphi) \geq |Q|f(A)$, $\varphi \in C_c^\infty$) (Morrey 1952)。必要性を証明し、十分性の骨格を与えよ。

大問 1823 多凸性と Ball の存在定理

★★★★☆

$f(A) = g(A, \operatorname{adj} A, \det A)$ (g 凸) の形の多凸関数は準凸である。行列式の弱連続性 ($\det \nabla u_k \rightharpoonup \det \nabla u$) を示し、非線形弾性の存在定理 (Ball 1977) を導け。

大問 1824 小行列式の弱連続性 (Reshetnyak, Ball)

★★★★☆

$u_k \rightharpoonup u$ in $W^{1,p}$ ($p > n$) ならば $\det \nabla u_k \rightharpoonup \det \nabla u$ (超関数の意味で)。 $\det \nabla u = \operatorname{div}(\cdot)$ の構造 (Piola 恒等式) を用いて証明せよ。

大問 1825 凸性の階層と Šverák の反例

★★★★★

凸 $\Rightarrow$ 多凸 $\Rightarrow$ 準凸 $\Rightarrow$ 階数 1 凸 の含意を示し、 $m \geq 3$ で階数 1 凸だが準凸でない関数が存在すること (Šverák 1992) を述べよ。 2×2 の場合は未解決 (Morrey の予想) であることを述べよ。

大問 1826 緩和と準凸包

★★★★☆

準凸でない f に対し、 $\inf \int f(\nabla u) = \inf \int Qf(\nabla u)$ (Qf は準凸包) で、 Qf の最小点は f の最小化列の弱極限である (Dacorogna の緩和定理)。スカラーで $Qf = f^{**}$ となることを示せ。

大問 1827 Young 測度と振動 (Tartar, Ball)

★★★★☆

有界列 u_k に対し Young 測度 ν_x が存在し、 $f(u_k) \rightharpoonup \int f d\nu_x$ 。二重井戸ポテンシャルの最小化列が微細構造 (振動) をもち、Young 測度が二点分布となることを示せ。

大問 1828 Kinderlehrer–Pedregal の勾配 Young 測度の特徴づけ

★★★★★

Young 測度が勾配の列から生成される $\iff$ 準凸関数に対する Jensen の不等式をみたす (Kinderlehrer–Pedregal 1991)。主張と証明の骨格を与えよ。

大問 1829 マルテンサイトの微細構造 (Ball–James)

★★★★☆

二つの井戸 $SO(3)U_1 \cup SO(3)U_2$ の間の階数 1 結合条件 (双晶方程式) $QU_2 - U_1 = a \otimes n$ を解き、層状微細構造による最小化列の存在を示せ。

大問 1830 補償コンパクト性 (Murat–Tartar)

★★★★☆

$u_k \rightharpoonup u, v_k \rightharpoonup v$ in L^2 で $\operatorname{div} u_k, \operatorname{curl} v_k$ が H^{-1} でコンパクトならば $u_k \cdot v_k \rightharpoonup u \cdot v$ (div-curl 補題)。証明し、保存則の解の存在への応用を述べよ。

大問 1831 集中コンパクト性 (Lions)

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上の確率測度の列は、部分列で (i) コンパクト性 (平行移動を除いて tight)、(ii) 消失、(iii) 二分のいずれかを示す (P.-L. Lions 1984)。Sobolev 不等式の最良定数の達成への応用を述べよ。

大問 1832 Sobolev 不等式の最良定数と Talenti–Aubin の関数

★★★★☆

$\|u\|_{L^2} \leq S \|\nabla u\|_{L^2}$ の最良定数が $(1 + |x|^2)^{-(n-2)/2}$ で達成されることを、集中コンパクト性（あるいは対称化と Bliss の不等式）で示せ。

大問 1833 Pólya–Szegő の不等式と対称化

★★★★☆

Schwarz 対称化 u^* について $\|\nabla u^*\|_p \leq \|\nabla u\|_p$ 。これを用いて Faber–Krahn の不等式（同体積の領域の中で第一 Dirichlet 固有値は球で最小）を導け。

大問 1834 等周不等式の最適化的証明（Gromov, 最適輸送）

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ の等周不等式 $\text{Per}(E) \geq n|B|^{1/n}|E|^{(n-1)/n}$ を、Brenier 写像（あるいは Knothe 写像）を用いて証明せよ。

大問 1835 Plateau 問題（Douglas–Radó）

★★★★★

$\mathbb{R}^3$ の Jordan 曲線を境界とする円板型の極小曲面が存在する（Douglas 1931, Radó）。Dirichlet 積分の最小化と共形パラメータ化（3 点条件）による証明の骨格を与えよ。

大問 1836 変分問題の Γ 極限による次元縮小（板・膜の理論）

★★★★☆

薄い三次元弾性体のエネルギーの厚さ $h \rightarrow 0$ の Γ 極限が、スケーリングに応じて膜理論・板理論（Friedrichs–James–Müller）を与えることを述べよ。

大問 1837 BV 関数と周長汎関数

★★★★☆

有界変動関数の空間 BV と集合の周長を定義し、周長の下半連続性と BV のコンパクト性を示せ。Rudin–Osher–Fatemi モデルの解の存在を導け。

大問 1838 極小曲面の正則性と Bernstein の問題（Simons, Bombieri–De Giorgi–Giusti）

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ 上の全域的な極小グラフは $n \leq 7$ で超平面に限る（Bernstein–De Giorgi–Almgren–Simons）が、 $n \geq 8$ では非平坦なものが存在する（Bombieri–De Giorgi–Giusti）。Simons 錐の最小性を述べよ。

大問 1839 Morrey の準凸性の十分性の完全証明（Acerbi–Fusco）

★★★★★

f が準凸で増大条件 $0 \leq f(A) \leq C(1 + |A|^p)$ をみたせば、 $\int f(\nabla u)$ は $W^{1,p}$ で弱下半連続である（Acerbi–Fusco 1984）。Lipschitz 切断（最大関数による）を用いた証明を完成させよ。

大問 1840 Morrey の予想（ 2×2 階数 1 凸 vs 準凸）の現状

★★★★★

2×2 行列について階数 1 凸関数が準凸であるかという Morrey の予想は未解決である。Šverák の 3×2 反例の構成（周期関数の空間での階数 1 凸関数の構成）を再構成し、 2×2 で知られている部分的結果（Faraco–Székelyhidi、Astala–Iwaniec–Prause–Saksman の Burkholder 関数との関係）を述べよ。

X-3 Pontryagin の最大原理

1841–1860

大問 1841 Pontryagin の最大原理

★★★★★

$\dot{x} = f(x, u)$, $u(t) \in U$ (U は任意の集合)、終端時刻固定・終端自由の問題 $\min \int_0^T L(x, u)dt + \phi(x(T))$ の最適制御 u^* に対し、共状態 p が存在して $\dot{p} = -H_x$, $p(T) = -\phi_x(x^*(T))$ で、ほとんど至る所 $H(x^*, u^*, p) = \max_{u \in U} H(x^*, u, p)$ ($H = \langle p, f \rangle - L$)。針状変分によって証明せよ。

大問 1842 最大原理の一般形と横断性条件

★★★★☆

終端制約 $x(T) \in S$ と自由終端時刻を含む一般の問題で、非自明な乗数 $(p_0, p) \neq 0$ 、横断性条件 $p(T) \perp T_S(x(T))$ 、自由時刻での $H \equiv 0$ を導け。異常ケース ($p_0 = 0$) の例を作れ。

大問 1843 時間最適制御とバンバン原理 (LaSalle)

★★★★☆

線形系 $\dot{x} = Ax + Bu$, $|u_i| \leq 1$ の時間最適制御は (正規性の下で) バンバン型で、切り替え回数は $n - 1$ 回以下 (実固有値の場合) である。最大原理と Lyapunov の凸性定理から示せ。

大問 1844 可到達集合の凸性とコンパクト性 (線形系)

★★★★☆

線形系の可到達集合が凸コンパクトであり、バンバン制御だけで到達できる集合と一致すること (Lyapunov の凸性定理による) を示せ。

大問 1845 Filippov の存在定理

★★★★☆

$\dot{x} = f(t, x, u)$, $u \in U(t, x)$ で、速度集合 $\{f(t, x, u) : u \in U\}$ が凸コンパクトで、解が一様有界なら、最適制御が存在する (Filippov 1962)。Filippov の可測選択補題を用いて証明せよ。

大問 1846 特異弧と一般化 Legendre–Clebsch 条件 (Kelley)

★★★★☆

制御が Hamiltonian に線形に入り、切り替え関数が区間上で恒等的に 0 となる特異弧で、Kelley の条件 $(-1)^k \frac{\partial}{\partial u} \frac{d^{2k}}{dt^{2k}} H_u \leq 0$ が必要であることを示せ。

大問 1847 Fuller の現象 (チャタリング)

★★★★☆

$\min \int_0^\infty x_1^2 dt$, $\dot{x}_1 = u$, $|u| \leq 1$ の最適制御は、有限時間に無限回切り替わる (Fuller 1961)。自己相似解を構成して示せ。

大問 1848 最大原理と Lagrange 乗数の関係

★★★★☆

離散時間最適制御の KKT 条件が離散版の最大原理 (共状態の後退差分方程式) に一致することを示し、連続時間への移行で「最大化」条件が強まる (離散では一般に停留条件しか得られない) 理由を、非凸な速度集合の例で説明せよ。

大問 1849 状態制約付き最適制御と測度値乗数

★★★★☆

状態制約 $g(x(t)) \leq 0$ をもつ問題の最大原理で、共状態が有界変動関数となり、制約上で測度値の乗数が現れることを示せ (Dubovitskii–Milyutin, Vinter)。

大問 1850 非平滑最大原理 (Clarke)

★★★★☆

Lipschitz 連続なデータに対する最大原理を、Clarke の一般化勾配を用いて定式化し ($-\dot{p} \in \partial_x^c H$)、証明の骨格を与えよ。

大問 1851 無限時間問題と横断性条件の失敗 (Halkin)

★★★★☆

無限時間の最適制御で、有限時間の横断性条件 $p(T) \rightarrow 0$ が必ずしも成り立たない例 (Halkin 1974) を作れ。経済成長理論 (Ramsey モデル) での横断性条件の意味を述べよ。

大問 1852 Ramsey の最適成長モデル

★★★★☆

$\max \int_0^\infty e^{-\rho t} U(c) dt$ s.t. $\dot{k} = F(k) - c - \delta k$ の最大原理から Euler 方程式 (Keynes–Ramsey 則) $\frac{\dot{c}}{c} = \frac{F'(k) - \rho - \delta}{\sigma(c)}$ を導き、鞍点経路の安定性を示せ。

大問 1853 最短時間での Dubins 車の経路 (Dubins, Reeds–Shepp)

★★★★☆

曲率制限付きの平面上の最短経路が、円弧 (C) と線分 (S) の高々 3 区間の組合せ (CSC または CCC) であることを最大原理から示せ (Dubins 1957)。

大問 1854 sub-Riemann 幾何の測地線と異常測地線 (Montgomery)

★★★★☆

sub-Riemann 多様体の測地線が最大原理の正規極値と異常極値に分かれ、異常極値が最短路になりうる (Montgomery 1994) ことを述べよ。

大問 1855 最適制御の直接法と間接法の比較

★★★★☆

直接法（離散化して NLP）と間接法（最大原理の境界値問題を射撃法で解く）の長所・短所を論じ、直接法の離散化が最大原理の離散版に収束する条件（Hager の Runge–Kutta 法の双対の整合性）を示せ。

大問 1856 Hager の定理（Runge–Kutta 離散化の整合性）

★★★★★

最適制御の Runge–Kutta 離散化の KKT 条件が共状態に対するある Runge–Kutta 法を誘導し、元の方法が次数 p でも、共状態側の次数条件が追加的に必要になることを示せ（Hager 2000）。

大問 1857 最大原理の確率版（Peng, Bismut）

★★★★☆

確率微分方程式で制御される問題の最大原理が、一次・二次の随伴方程式（後退確率微分方程式、BSDE）を必要とすることを述べ、制御が拡散係数に入らない場合の一次の最大原理を示せ。

大問 1858 後退確率微分方程式（Pardoux–Peng）

★★★★★

BSDE $Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s)ds - \int_t^T Z_s dW_s$ が Lipschitz な f と $\xi \in L^2$ に対して一意解をもつことを、マルティンゲール表現定理と縮小写像の原理で証明せよ（Pardoux–Peng 1990）。

大問 1859 Pontryagin の最大原理の完全証明（一般形）

★★★★★

終端制約・自由終端時刻・時変データを含む一般の最適制御問題に対し、針状変分の族と、終端写像の像の錐の分離（Brouwer の不動点定理による「可到達集合の錐が非退化なら内点を含む」補題）を用いて、非自明な乗数の存在を完全に証明せよ。

大問 1860 最大原理の幾何学的定式化（Agrachev–Sachkov）

★★★★★

多様体上の制御系に対し、最大原理をシンプレクティック幾何（余接束上の Hamilton 系）で定式化し、二階の最適性条件を Lagrange 部分空間の Maslov 指数で表す理論の骨格を述べよ。

X-4 動的計画と Hamilton–Jacobi–Bellman 方程式

1861–1880

大問 1861 Bellman の最適性原理と値関数

★★★★☆

値関数 $V(t, x) = \inf_u \{ \int_t^T L ds + \phi(x(T)) \}$ が動的計画原理 $V(t, x) = \inf_u \{ \int_t^{t+h} L ds + V(t+h, x(t+h)) \}$ をみたすことを示し、 V が滑らかなら HJB 方程式 $-V_t + \sup_u \{ -\langle V_x, f \rangle - L \} = 0$ をみたすことを導け。

大問 1862 検証定理

★★★★☆

HJB 方程式の C^1 古典解 W と、各点で上限を達成するフィードバック $u^*(t, x)$ が存在すれば、 $W = V$ かつ u^* は最適である。証明せよ。

大問 1863 値関数は一般に滑らかでない

★★★★☆

一次元の簡単な問題（例えば $\dot{x} = u$, $|u| \leq 1$, 最小時間）で値関数が微分不可能な点をもつことを示し、古典解の概念が不十分であることを説明せよ。

大問 1864 粘性解の定義と値関数の粘性解性（Crandall–Lions）

★★★★☆

一階 HJ 方程式 $F(x, u, Du) = 0$ の粘性劣解・優解を試験関数で定義し、最適制御の値関数が HJB 方程式の粘性解であることを動的計画原理から示せ。

大問 1865 粘性解の比較原理と一意性（Crandall–Evans–Lions）

★★★★☆

H が適当な連続性条件をみたすとき、HJ 方程式の粘性劣解 u と優解 v について境界で $u \leq v$ なら全体で $u \leq v$ 。変数二重化の方法で証明せよ。

大問 1866 粘性解の安定性 (Barles–Perthame)

★★★★☆

粘性解は一様収束の下で安定であり、半緩和極限 (half-relaxed limits) の方法により、単調・安定・整合的なスキームの解が粘性解に収束すること (Barles–Souganidis) を示せ。

大問 1867 Barles–Souganidis の収束定理

★★★★☆

単調・安定・整合的な近似スキームの解は、強比較原理が成り立つとき粘性解に局所一様収束する。証明せよ。

大問 1868 Hopf–Lax の公式

★★★★☆

H が凸かつ超線形で初期値 g が Lipschitz なら、 $u_t + H(Du) = 0$ の粘性解は $u(t, x) = \min_y \{g(y) + tL(\frac{x-y}{t})\}$ ($L = H^*$) である。証明し、Moreau 包との関係を示せ。

大問 1869 二階 HJB 方程式と確率制御

★★★★☆

確率最適制御の値関数が二階 HJB 方程式 $-V_t + \sup_u \{-\frac{1}{2} \text{tr}(\sigma \sigma^\top V_{xx}) - \langle b, V_x \rangle - L\} = 0$ の粘性解であることを示せ (Lions, Fleming–Soner)。

大問 1870 Ishii の補題 (二階粘性解の比較)

★★★★☆

二階粘性解の比較原理の証明の核心である Ishii の補題 (半ジェットの開包の最大値原理、Crandall–Ishii–Lions のユーザーガイド) を述べ、一様楕円型でない場合の比較原理を導け。

大問 1871 Merton のポートフォリオ問題

★★★★☆

CRRA 効用 $U(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ の下の Merton の最適消費投資問題を HJB 方程式で解き、最適投資比率 $\pi^* = \frac{\mu-r}{\gamma\sigma^2}$ を導け。検証定理で最適性を示せ。

大問 1872 最適停止と変分不等式 (自由境界問題)

★★★★☆

最適停止問題の値関数が変分不等式 $\max(\mathcal{L}V - rV, g - V) = 0$ の粘性解であることを示し、アメリカンオプションの価格付けが障害物問題になることを示せ。

大問 1873 最小時間問題と eikonal 方程式

★★★★☆

最小到達時間関数が eikonal 方程式 $|DT| = 1/c(x)$ の粘性解であることを示し、Fast Marching 法 (Sethian) の単調性と収束を述べよ。

大問 1874 平均場ゲームの HJB–FP 系 (Lasry–Lions, Huang–Malhamé–Caines)

★★★★☆

平均場ゲームの均衡が、後退 HJB 方程式と前進 Fokker–Planck 方程式の連立系で特徴づけられることを示し、単調性条件 (Lasry–Lions) の下での一意性を証明せよ。

大問 1875 Kalman–Bucy フィルタと LQG の分離定理

★★★★☆

線形 Gauss 系の部分観測最適制御で、最適制御が状態推定 (Kalman–Bucy フィルタ) と完全観測の LQR の合成で与えられる (分離定理、Wonham) ことを示せ。

大問 1876 近似動的計画と線形計画アプローチ (de Farias–Van Roy)

★★★★☆

MDP の線形計画に基底関数による価値関数近似を導入した近似 LP の解の誤差限界 $\|V^* - \Phi\tilde{r}\|_{1,c} \leq \frac{2}{1-\gamma} \min_r \|V^* - \Phi r\|_\infty$ (Lyapunov 関数による改良版を含む) を示せ。

大問 1877 モデル予測制御 (MPC) の安定性 (Mayne–Rawlings–Rao–Scokaert)

★★★★☆

有限ホライズン最適制御を後退的に解く MPC が、終端コストが制御 Lyapunov 関数で終端集合が不変ならば、閉ループを漸近安定化することを示せ。

大問 1878 Riccati を超えた：非線形 H_∞ 制御と Isaacs 方程式

★★★★☆

二人零和微分ゲームの値関数が Hamilton-Jacobi-Isaacs 方程式の粘性解であることを示し (Evans-Souganidis)、非線形 H_∞ 制御が HJI の解で特徴づけられることを述べよ。

大問 1879 粘性解の比較原理の完全証明 (二階、Crandall-Ishii-Lions)

★★★★★

$F(x, r, p, X)$ が退化楕円型で適切な構造条件をみたすとき、有界領域上の二階完全非線形方程式の粘性劣解と優解の比較原理を、変数二重化・Jensen の最大値原理・Ishii の補題を用いて完全に証明せよ。

大問 1880 確率制御の値関数の正則性 (Krylov, Evans-Krylov)

★★★★★

一様楕円型で凹な HJB 方程式 (Bellman 方程式) の粘性解が $C^{2,\alpha}$ の古典解であること (Evans-Krylov の定理) を述べ、Krylov-Safonov の Harnack 不等式を用いた証明の骨格を示せ。

X-5 線形二次制御と Riccati 方程式

1881-1900

大問 1881 有限ホライズン LQR

★★★★☆

$\dot{x} = Ax + Bu$, $\min \int_0^T (x^\top Qx + u^\top Ru)dt + x(T)^\top Q_f x(T)$ ($Q, Q_f \succeq 0$, $R \succ 0$) の最適制御は $u^* = -R^{-1}B^\top P(t)x$ で、 P は Riccati 微分方程式 $-\dot{P} = A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q$, $P(T) = Q_f$ の解である。平方完成で証明し、解の大域的存在を示せ。

大問 1882 代数 Riccati 方程式の安定化解 (Kalman)

★★★★☆

(A, B) が可安定、 $(Q^{1/2}, A)$ が可検出なら、代数 Riccati 方程式 $A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0$ は一意の半正定値な安定化解 ($A - BR^{-1}B^\top P$ が安定) をもち、無限ホライズン LQR の最適コストは $x_0^\top P x_0$ 。証明せよ。

大問 1883 Hamilton 行列と Riccati の解の構成

★★★★☆

Hamilton 行列 $\mathcal{H} = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B^\top \\ -Q & -A^\top \end{pmatrix}$ の固有値が虚軸に関して対称であることを示し、安定不変部分空間 $\text{span} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ から $P = X_2 X_1^{-1}$ で安定化解が得られることを示せ (Schur 法、Laub)。

大問 1884 離散時間 LQR と DARE

★★★★☆

離散時間 LQR の値反復 (Riccati 差分方程式) が、可安定・可検出の下で代数 Riccati 方程式の安定化解に収束することを示せ。

大問 1885 Kleinman の Newton 法

★★★★☆

代数 Riccati 方程式に Newton 法を適用すると、各ステップが Lyapunov 方程式 $(A - BK_k)^\top P_{k+1} + P_{k+1}(A - BK_k) + Q + K_k^\top R K_k = 0$ になり、安定化初期ゲインから単調に二次収束する (Kleinman 1968)。これが方策反復と一致することを示せ。

大問 1886 Lyapunov 方程式の可解性

★★★★☆

$A^\top X + XA = -C$ は、 A と $-A^\top$ が共通の固有値をもたなければ一意解をもつ (Sylvester 方程式)。 A が安定かつ $C \succ 0$ なら $X = \int_0^\infty e^{A^\top t} C e^{At} dt \succ 0$ を示せ。

大問 1887 LQR のロバスト性 (位相余裕 60° 、ゲイン余裕無限大)

★★★★☆

単一入力 LQR 閉ループの戻り差 $|1 + K(j\omega I - A)^{-1}B| \geq 1$ (Kalman の不等式) を示し、ゲイン余裕 $[1/2, \infty)$ と位相余裕 60° を導け。

大問 1888 LQG にはロバスト性保証がない (Doyle)

★★★★☆

LQG コントローラ (Kalman フィルタ+LQR) には保証された安定余裕が存在しない (Doyle 1978 の「There are none」の例)。例を確かめよ。

大問 1889 Kalman フィルタの最適性

★★★★☆

線形 Gauss 状態空間モデルで、Kalman フィルタは x_t の条件付き期待値を与え、誤差共分散は Riccati 差分方程式に従うことを示せ。線形推定量の中では非 Gauss でも最小分散であることを示せ。

大問 1890 LQR と Kalman フィルタの双対性

★★★★☆

LQR の Riccati 方程式と Kalman フィルタの Riccati 方程式が、 $(A, B, Q, R) \leftrightarrow (A^\top, C^\top, W, V)$ の置換で互いに移ることを示し、可制御性と可観測性の双対性との関係を述べよ。

大問 1891 可制御性・可観測性と Gram 行列

★★★★☆

(A, B) が可制御 $\iff$ 可制御性 Gram 行列 $W_c(T) = \int_0^T e^{At} B B^\top e^{A^\top t} dt > 0 \iff \text{rank}[B, AB, \dots, A^{n-1}B] = n$ (Kalman の判定) $\iff$ PBH 判定。最小エネルギー制御が W_c^{-1} で与えられることを示せ。

大問 1892 極配置定理 (Wonham)

★★★★☆

(A, B) が可制御なら、状態フィードバック K で $A - BK$ の固有値を任意の (共役対称な) 集合に配置できる。証明せよ (単一入力では Ackermann の公式)。

大問 1893 平衡実現と Hankel 特異値によるモデル縮約 (Moore, Glover)

★★★★☆

安定な最小実現の平衡実現 (可制御性・可観測性 Gram 行列が等しく対角) を構成し、平衡打ち切りの誤差が $\|G - G_r\|_\infty \leq 2 \sum_{i>r} \sigma_i$ (Hankel 特異値) で抑えられることを示せ (Enns, Glover)。

大問 1894 $H_2 \cdot H_\infty$ 最適制御と二つの Riccati 方程式 (Doyle-Glover-Khargonekar-Francis)

★★★★★

H_∞ 準最適制御器が存在する $\iff$ 二つの代数 Riccati 方程式が安定化半正定値解をもち、スペクトル半径条件 $\rho(X_\infty Y_\infty) < \gamma^2$ をみたす (DGKF 1989)。主張を述べ、骨格を示せ。

大問 1895 Youla パラメータ化と閉ループの凸性

★★★★☆

安定化制御器全体が安定な伝達関数 Q で $K = (Y - MQ)(X - NQ)^{-1}$ とパラメータ化され (Youla-Kučera)、閉ループ伝達関数が Q についてアフィンとなるため、多くの制御設計が凸最適化になることを示せ。

大問 1896 システムレベル合成 (Wang-Matni-Doyle)

★★★★☆

閉ループ応答を直接の変数とするシステムレベルパラメータ化が、局所性・遅延などの構造制約を凸制約として扱えることを示せ。

大問 1897 LQ ゲームと結合 Riccati 方程式

★★★★☆

二人非零和 LQ 微分ゲームの開ループ・フィードバック Nash 均衡が結合 Riccati 方程式で特徴づけられることを示し、解の非一意性の例を作れ。

大問 1898 LQR の方策勾配の勾配優越性 (Fazel ら) の証明

★★★★☆

LQR のコスト $C(K) = \text{tr}(P_K \Sigma_0)$ について、 $C(K) - C(K^*) \leq \frac{\|\Sigma_{K^*}\|}{\sigma_{\min}(\Sigma_0)^2 \sigma_{\min}(R)} \|\nabla C(K)\|_F^2$ を示せ。

大問 1899 代数 Riccati 方程式の解の全体の構造 (Willems, Lancaster-Rodman)

★★★★★

代数 Riccati 方程式の対称解の全体が、Hamilton 行列の n 次元 Lagrange 不変部分空間と一対一に対応し、半順序に関して最大解と最小解をもつ束をなすことを示せ (Willems 1971)。

大問 1900 線形系の H_∞ ノルムの計算 (Boyd–Balakrishnan–Kabamba, Bruinsma–Steinbuch) ★★★★★

$\|G\|_\infty \geq \gamma \iff$ 付随する Hamilton 行列が虚軸上に固有値をもつ、という特徴づけを証明し、二分法アルゴリズムの二次収束版 (BBK 法) を導け。

X-6 変分不等式と自由境界問題

1901–1920

大問 1901 Lions–Stampacchia の定理 ★★★★★☆

Hilbert 空間 H の閉凸集合 K 、有界な強圧的双線形形式 a について、変分不等式 $a(u, v - u) \geq \langle f, v - u \rangle$ ($\forall v \in K$) は一意解をもつ。 a が対称なら $\frac{1}{2}a(v, v) - \langle f, v \rangle$ の K 上の最小化と同値であることを示せ。

大問 1902 障害物問題の解の存在と正則性 ★★★★★☆

$\min\{\int |\nabla u|^2 - 2fu : u \geq \psi, u = 0 \text{ on } \partial\Omega\}$ の解は一意に存在し、 $\psi \in C^{1,1}$ なら $u \in C^{1,1}$ (最適正則性、Frehse, Caffarelli) であることを示せ ($C^{1,1}$ の証明の骨格を与えよ)。

大問 1903 自由境界の正則性 (Caffarelli) ★★★★★☆

障害物問題の自由境界 $\partial\{u > \psi\}$ は、正則点の近傍で $C^{1,\alpha}$ (さらに解析的) な超曲面であり、特異点の集合は低次元の C^1 多様体に含まれる (Caffarelli 1977, 1998)。主張を述べ、爆発解 (blow-up) の分類の骨格を示せ。

大問 1904 Signorini 問題と薄い障害物 ★★★★★☆

弾性体の片側接触 (Signorini 問題) を変分不等式として定式化し、解の最適正則性 $C^{1,1/2}$ (Athanasopoulos–Caffarelli) を述べよ。

大問 1905 放物型変分不等式 (Stefan 問題) ★★★★★☆

一相 Stefan 問題が、Baiocchi 変換により障害物型の放物型変分不等式に帰着することを示し、弱解の存在と一意性を述べよ。

大問 1906 Baiocchi 変換と多孔質ダム問題 ★★★★★☆

多孔質媒体中の定常流のダム問題が、Baiocchi 変換 $w(x, y) = \int_y^h (u(x, t) - t) dt$ で障害物問題に変換されることを示せ (Baiocchi 1971)。

大問 1907 準変分不等式と Nash 均衡 (一般化 Nash 均衡) ★★★★★☆

制約集合が解自身に依存する準変分不等式 $u \in K(u)$, $\langle F(u), v - u \rangle \geq 0$ ($\forall v \in K(u)$) の存在定理 (Chan–Pang, Mosco) を述べ、一般化 Nash 均衡問題がその例であることを示せ。

大問 1908 変分不等式の正則化と罰則近似 ★★★★★☆

障害物問題の罰則近似 $-\Delta u_\varepsilon - \frac{1}{\varepsilon}(\psi - u_\varepsilon)^+ = f$ の解が $\|u_\varepsilon - u\|_{H^1} = O(\sqrt{\varepsilon})$ で収束することを示せ。

大問 1909 変分不等式の有限要素誤差評価 (Falk) ★★★★★☆

障害物問題の区分線形有限要素近似の誤差 $\|u - u_h\|_{H^1} = O(h)$ (Falk 1974) を示せ。

大問 1910 変分不等式の解の連続依存性と感度 (Mignot) ★★★★★☆

障害物問題の解写像 $f \mapsto u$ が方向微分可能であり、方向微分が臨界錐上の変分不等式の解で与えられることを示せ (Mignot 1976)。

大問 1911 障害物問題の最適制御と MPEC 性

★★★★☆

障害物問題を状態方程式とする最適制御問題が無限次元の MPEC になり、C-停留・M-停留・強停留の概念が必要となることを述べよ（Hintermüller-Kopacka, Wachsmuth）。

大問 1912 非線形相補性問題の存在定理（Karamardian, Moré）

★★★★☆

F が連続で強単調（あるいは F が共正値的で適当な条件）なら NCP は解をもつ。Hartman-Stampacchia の定理と強圧性から示せ。

大問 1913 Lemke 法の幾何：相補錐と相補性の被覆

★★★★☆

$LCP(q, M)$ の相補錐 $\text{cone}(\pm e_i, \pm M_i)$ が $\mathbb{R}^n$ を被覆する $\iff M$ が Q 行列。P 行列では相補錐が $\mathbb{R}^n$ を分割（重なりなく被覆）することを示せ。

大問 1914 変分不等式と単調作用素の零点の等価性

★★★★☆

変分不等式 $VI(F, K)$ は $0 \in F(u) + N_K(u)$ と同値であり、 F が単調連続なら $F + N_K$ は極大単調である（Rockafellar の和定理）ことを示せ。

大問 1915 Mosco 収束と変分不等式の安定性

★★★★☆

閉凸集合の列 $K_n \rightarrow K$ （Mosco）に対し、変分不等式の解 $u_n \rightarrow u$ （強）を示せ（Mosco 1969）。領域摂動・離散化への応用を述べよ。

大問 1916 変分不等式とゲーム：Nash 均衡の VI 定式化

★★★★☆

凸ゲーム（各プレイヤーの費用が自分の戦略について凸微分可能）の Nash 均衡が擬勾配写像 $F = (\nabla_{x_i} \theta_i)$ の VI の解と一致することを示し、 F が単調なら均衡集合が凸であることを導け。

大問 1917 Rosen の対角狭義凹性と均衡の一意性

★★★★☆

凹ゲームで、ある正の重み r について $\sigma(x, r) = (r_i \nabla_i \theta_i(x))$ が対角狭義凹（ $\langle \sigma(x, r) - \sigma(y, r), x - y \rangle < 0$ ）ならば、Nash 均衡は一意である（Rosen 1965）。証明せよ。

大問 1918 交通均衡の VI 定式化と Braess

★★★★☆

Wardrop 均衡を経路流の VI として定式化し、リンクコストが単調なら均衡リンク流が一意であることを示せ。

大問 1919 障害物問題の自由境界の特異点集合の構造（Caffarelli, Monneau, Figalli-Serra）

★★★★★

障害物問題の特異自由境界点の集合が、低次元の C^1 多様体の可算和に含まれ（Caffarelli 1998, Monneau）、さらに $C^{1,1}$ （Figalli-Serra）であることを述べ、Weiss・Monneau の単調性公式の役割を説明せよ。

大問 1920 一般的な障害物問題の自由境界の正則性（Figalli-Ros-Oton-Serra）

★★★★★

一般的な（generic な）障害物に対し、 $n \leq 4$ で自由境界は特異点をもたず滑らかであること（Figalli-Ros-Oton-Serra 2020）を述べ、特異点集合の次元評価の議論の骨格を示せ。

X-7 ゲーム理論と均衡の存在

1921–1940

大問 1921 Nash の定理（Kakutani による証明）

★★★★☆

有限 n 人ゲームは混合戦略の Nash 均衡をもつ。最適反応対応が上半連続・凸値であることを示し、Kakutani の不動点定理を適用せよ。

大問 1922 Kakutani の不動点定理

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$ のコンパクト凸集合 K 上の上半連続で空でない凸閉値の対応 $F: K \rightrightarrows K$ は不動点 $x \in F(x)$ をもつ。
Brouwer の定理と近似選択 (Cellina) あるいは単体分割で証明せよ。

大問 1923 Nash の定理 (Brouwer による証明)

★★★★☆

Nash の改善写像 $x_i(s) \mapsto \frac{x_i(s) + \max(0, u_i(s, x_{-i}) - u_i(x))}{1 + \sum_j \max(0, \cdot)}$ が連続で、不動点が均衡であることを示し、Brouwer の定理から Nash の定理を導け (Nash 1951)。

大問 1924 Debreu–Glicksberg–Fan の定理

★★★★☆

戦略集合がコンパクト凸、利得が連続で自分の戦略について準凹な n 人ゲームは純粋戦略の Nash 均衡をもつ。
証明せよ。

大問 1925 ポテンシャルゲーム (Monderer–Shapley)

★★★★☆

正確ポテンシャル関数 Φ ($u_i(s_i, s_{-i}) - u_i(s'_i, s_{-i}) = \Phi(s_i, s_{-i}) - \Phi(s'_i, s_{-i})$) をもつ有限ゲームは純粋 Nash 均衡をもち、最適反応ダイナミクスが有限回で収束する。混雑ゲームがポテンシャルゲームであること (Rosenthal) を示せ。

大問 1926 混雑ゲームの純粋均衡計算の PLS 完全性 (Fabrikant–Papadimitriou–Talwar)

★★★★☆

混雑ゲームの純粋 Nash 均衡を求める問題は PLS 完全である。主張を述べ、対称ネットワーク混雑ゲームでは多項式時間で解けること (最小費用流への帰着) を示せ。

大問 1927 無秩序の代償とスムーズネス (Roughgarden)

★★★★☆

(λ, μ) -スムーズなゲームでは、純粋・混合・相関・粗相関均衡のすべてについて無秩序の代償が $\frac{\lambda}{1-\mu}$ 以下である。アフィン費用の混雑ゲームで $5/2$ を導け。

大問 1928 相関均衡の LP と計算 (Papadimitriou–Roughgarden)

★★★★☆

簡潔に表現された多人数ゲームでも、相関均衡を多項式時間で計算できること (楕円体法の「楕円体に対する楕円体」、Papadimitriou–Roughgarden 2008、Jiang–Leyton–Brown) を述べよ。

大問 1929 進化的安定戦略とレプリケータ動力学

★★★★☆

対称二人ゲームの ESS がレプリケータ動力学の漸近安定点であること (Taylor–Jonker, Hofbauer–Schuster–Sigmund) を示し、逆が成り立たない例を作れ。

大問 1930 Brown–von Neumann–Nash 動力学と仮想プレイ (Robinson)

★★★★☆

二人零和ゲームで仮想プレイ (fictitious play) の経験分布が均衡に収束すること (Robinson 1951) を示し、一般のゲームで収束しない例 (Shapley の 3×3 ゲーム) を述べよ。

大問 1931 Arrow–Debreu の一般均衡の存在

★★★★☆

純粋交換経済で、選好が連続・凸・局所非飽和、初期保有が内点なら競争均衡が存在する (Arrow–Debreu 1954)。超過需要関数と Brouwer (あるいは Gale–Nikaido–Debreu の補題) で証明せよ。

大問 1932 Gale–Nikaido–Debreu の補題

★★★★☆

価格単体上の上半連続な凸値対応 Z が Walras の法則 $\langle p, z \rangle \leq 0$ ($z \in Z(p)$) をみたせば、 $Z(\bar{p}) \cap \mathbb{R}^n \neq \emptyset$ なる $\bar{p}$ が存在する。Kakutani から証明せよ。

大問 1933 厚生経済学の第一・第二基本定理

★★★★☆

競争均衡配分は Pareto 効率的である (第一)。凸性の下で任意の Pareto 効率的配分は所得移転後の競争均衡として実現できる (第二、分離定理による)。証明せよ。

大問 1934 Eisenberg–Gale の凸計画 (Fisher 市場)

★★★★☆

線形効用の Fisher 市場の均衡配分は $\max \sum_i B_i \log u_i(x_i)$ s.t. $\sum_i x_{ij} \leq 1$ の解であり、双対変数が均衡価格である (Eisenberg–Gale 1959)。証明し、比例応答ダイナミクスがミラー降下であること (Birnbaum–Devanur–Xiao) を述べよ。

大問 1935 Arrow–Debreu 均衡の計算困難性 (Chen–Dai–Du–Teng, Vazirani–Yannakakis)

★★★★★

加法的分離的な区分線形凹効用の Arrow–Debreu 市場の均衡計算は PPAD 完全である。主張を述べ、線形効用では凸計画で多項式時間に解けること (Jain, Devanur–Garg–Végh) との対比を論ぜよ。

大問 1936 メカニズム設計: VCG メカニズム

★★★★☆

Vickrey–Clarke–Groves メカニズムが、準線形効用の下で真実申告を支配戦略とし社会的余剰を最大化することを示せ。Green–Laffont の定理 (効率性・誘因両立性・予算均衡の同時不可能性) を述べよ。

大問 1937 Myerson の最適オークション

★★★★★

単一財・独立私的価値の下で、期待収益を最大化するメカニズムは仮想価値 $\phi(v) = v - \frac{1-F(v)}{f(v)}$ (正則な場合) の最大の入札者に配分するものであり、収益同値定理が成り立つ (Myerson 1981)。包絡線定理による証明を与えよ。

大問 1938 安定マッチング (Gale–Shapley)

★★★★☆

受入保留アルゴリズムは常に安定マッチングを出力し、提案側にとって最適である。安定マッチングの集合が分配束をなすこと (Conway) と、LP による記述 (Vande Vate, Rothblum) を示せ。

大問 1939 Nash 均衡計算の PPAD 完全性の証明の骨格 (Daskalakis–Goldberg–Papadimitriou, Chen–Deng–Teng)

★★★★★

3 人 (のちに 2 人) ゲームの Nash 均衡の計算が PPAD 完全であることを、Brouwer 写像の算術回路をゲームのガジェットで模倣する構成により証明の骨格を与え、近似均衡の計算についても (多項式精度で) PPAD 困難であることを述べよ。

大問 1940 Lemke–Howson アルゴリズムの正しさと指数ステップ (Savani–von Stengel)

★★★★★

非退化な二行列ゲームで Lemke–Howson の相補的経路が well-defined で均衡に到達することを多面体の組合せ論で証明し、Morris の双対巡回多面体を用いた指数長経路の構成を再構成せよ。

X-8 最適輸送

1941–1960

大問 1941 Monge 問題と Kantorovich 緩和の関係

★★★★☆

Monge 問題 $\inf \{ \int c(x, T(x)) d\mu : T_{\#}\mu = \nu \}$ と Kantorovich 問題の値が、 μ が非原子的でコストが連続なら一致すること (Pratelli) を示せ。

大問 1942 Brenier の定理

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上の二次モーメント有限な確率測度 μ, ν で μ が Lebesgue 絶対連続なら、二乗距離コストの最適輸送計画は一意的で、ある凸関数 φ の勾配による写像 $T = \nabla \varphi$ で与えられる (Brenier 1991)。Kantorovich 双対と c -巡回単調性 (Rockafellar の定理) から証明せよ。

大問 1943 McCann の定理 (Brenier の一般化)

★★★★★

μ が絶対連続なら、任意の ν に対し $\nabla \varphi_{\#}\mu = \nu$ となる凸 φ の勾配が μ -a.e. 一意に存在する (モーメント条件なし、McCann 1995)。証明の骨格を与えよ。

大問 1944 c -巡回単調性と最適性

★★★★☆

輸送計画 π が最適 $\iff$ 台が c -巡回単調 (任意の有限点列で $\sum c(x_i, y_i) \leq \sum c(x_i, y_{\sigma(i)})$)。連続コストでこの同値性を証明せよ (Gangbo–McCann, Ambrosio–Pratelli)。

大問 1945 一次元の最適輸送

★★★★☆

一次元で凸コスト $c(x - y)$ の最適輸送写像は単調再配置 $T = F_\nu^{-1} \circ F_\mu$ であり、 $W_p(\mu, \nu) = \|F_\mu^{-1} - F_\nu^{-1}\|_{L^p(0,1)}$ 。証明せよ。

大問 1946 Monge–Ampère 方程式と正則性 (Caffarelli)

★★★★★

Brenier ポテンシャル φ は Monge–Ampère 方程式 $\det \nabla^2 \varphi = f/(g \circ \nabla \varphi)$ の Alexandrov 弱解であり、台 Y が凸で密度が正かつ有界なら φ は狭義凸で $C^{1,\alpha}$ (Caffarelli 1992)。主張と、凸性の仮定が必要な反例を述べよ。

大問 1947 Ma–Trudinger–Wang 条件

★★★★☆

一般コストの最適輸送写像の正則性には、コストの四階微分に関する MTW 条件が必要十分に近いことを述べ (Ma–Trudinger–Wang, Loeper)、球面上の二乗距離コストが MTW 条件をみたすこと (Loeper) を述べよ。

大問 1948 Benamou–Brenier の動的定式化

★★★★☆

$W_2^2(\mu_0, \mu_1) = \min\{\int_0^1 \int |v_t|^2 d\mu_t dt : \partial_t \mu + \operatorname{div}(\mu v) = 0\}$ を示し、変数 $(\mu, m = \mu v)$ で凸最適化になることを確かめよ。

大問 1949 変位補間と McCann の変位凸性

★★★★★

$\mu_t = ((1-t)\operatorname{id} + tT)_{\#}\mu_0$ が W_2 の測地線であり、内部エネルギー $\int U(\rho)$ が McCann の条件 ($s \mapsto s^n U(s^{-n})$ が凸非増加) の下で変位凸であることを示せ (McCann 1997)。

大問 1950 Wasserstein 勾配流と Fokker–Planck (Jordan–Kinderlehrer–Otto)

★★★★★

自由エネルギー $\int V\rho + \int \rho \log \rho$ の JKO スキーム $\rho_{k+1} = \operatorname{argmin}\{F(\rho) + \frac{1}{2h}W_2^2(\rho, \rho_k)\}$ の補間が $h \rightarrow 0$ で Fokker–Planck 方程式の解に収束することを示せ (JKO 1998)。

大問 1951 Otto 計算と Wasserstein 空間の Riemann 構造

★★★★★

Wasserstein 空間の形式的 Riemann 計量 $\|\partial_t \rho\|^2 = \int |\nabla \phi|^2 \rho$ ($\partial_t \rho = -\operatorname{div}(\rho \nabla \phi)$) を導入し、エントロピーの勾配流が熱方程式であることを示せ (Otto 2001)。

大問 1952 Talagrand の輸送不等式 (T_2)

★★★★★

標準 Gauss 測度 γ について $W_2^2(\mu, \gamma) \leq 2D(\mu\|\gamma)$ (Talagrand 1996)。一次元の証明をテンソル化し、Otto–Villani の定理 (対数 Sobolev $\Rightarrow T_2$) を述べよ。

大問 1953 HWI 不等式 (Otto–Villani)

★★★★☆

$D(\mu\|\gamma) \leq W_2(\mu, \gamma)\sqrt{I(\mu\|\gamma)} - \frac{1}{2}W_2^2(\mu, \gamma)$ 。変位凸性から導け。

大問 1954 Lott–Sturm–Villani の曲率次元条件

★★★★☆

距離測度空間の Ricci 曲率下限を、Wasserstein 空間上のエントロピーの K -変位凸性で定義し ($\operatorname{CD}(K, \infty)$)、Riemann 多様体では $\operatorname{Ric} \geq K$ と同値であること (von Renesse–Sturm) を述べよ。

大問 1955 エントロピー正則化最適輸送と Schrödinger 問題

★★★★☆

$\min\langle C, \pi \rangle + \varepsilon \operatorname{KL}(\pi\|\mu \otimes \nu)$ の解が $\pi = \operatorname{diag}(a)K\operatorname{diag}(b)$ ($K = e^{-C/\varepsilon}$) の形をもち、 $\varepsilon \rightarrow 0$ で最適輸送計画に収束し (Γ 収束)、Schrödinger 橋問題と同値であることを示せ (Léonard)。

大問 1956 Wasserstein 重心 (Agueh–Carlier)

★★★★☆

$\min_{\nu} \sum \lambda_i W_2^2(\mu_i, \nu)$ の解の存在と、少なくとも一つの μ_i が絶対連続なら一意であることを示し、Gauss 分布の場合の固定点方程式を導け。

大問 1957 最適輸送の統計的推定：次元の呪い (Dudley, Weed–Bach)

★★★★☆

経験測度の収束率 $EW_1(\hat{\mu}_n, \mu) \asymp n^{-1/d}$ ($d \geq 3$) を示し、エントロピー正則化により $n^{-1/2}$ の率を得られること (Genevay ら, Mena–Niles–Weed) を述べよ。

大問 1958 半離散最適輸送と Laguerre 図形 (Aurenhammer, Mérigot)

★★★★☆

絶対連続 μ から離散 $\nu = \sum \nu_j \delta_{y_j}$ への最適輸送が、重み付き Voronoi (Laguerre) セルで与えられ、重み ψ の決定が滑らかな凹関数の最大化 (Newton 法で解ける、Kitagawa–Mérigot–Thibert) に帰着することを示せ。

大問 1959 最適輸送写像の正則性の完全理論 (Caffarelli の定理の証明)

★★★★★

μ, ν の密度が凸領域上で正かつ有界なら、Brenier ポテンシャルが狭義凸であることを Alexandrov 解の断面の幾何 (Caffarelli による断面の正規化と局所評価) で示し、 $C^{1,\alpha}$ 正則性を導く議論を完成させよ。

大問 1960 JKO スキームの収束の完全証明

★★★★★

$\mathbb{R}^n$ 上の Fokker–Planck 方程式 $\partial_t \rho = \Delta \rho + \operatorname{div}(\rho \nabla V)$ に対し、JKO スキームの離散解の補間が W_2 で相対コンパクトであり、極限が弱解であることを、Euler–Lagrange 方程式の導出 (最適写像による変分) とエネルギー散逸評価で完全に証明せよ。

X-9 二段階最適化と Stackelberg 問題

1961–1980

大問 1961 二段階最適化の定式化と楽観的・悲観的解

★★★★☆

$\min_x F(x, y)$ s.t. $y \in S(x) = \operatorname{argmin}_y \{f(x, y) : g(x, y) \leq 0\}$ で、 $S(x)$ が一点でないときの楽観的解・悲観的解を定義し、悲観的問題では最小値が達成されない例を作れ (Dempe の例)。

大問 1962 線形二段階計画の NP 困難性 (Jeroslow, Hansen–Jaumard–Savard)

★★★★★

上位・下位ともに線形の二段階計画は強 NP 困難である (Hansen–Jaumard–Savard 1992)。KERNEL 問題あるいはナップサックからの帰着で示し、局所最適性の判定も NP 困難であること (Vicente–Savard–Júdice) を述べよ。

大問 1963 線形二段階計画の最適解は頂点にある (Bard, Bialas–Karwan)

★★★★☆

線形二段階計画の誘導領域 (inducible region) は多面体の面の和集合で連結であり、最適解が制約多面体の頂点で達成されることを示せ。

大問 1964 KKT 再定式化の非同値性 (Dempe–Dutta)

★★★★★

下位問題を KKT 条件で置き換えた MPCC は、下位問題が凸で Slater 条件をみたしても、元の二段階問題と局所解が一致しない (乗数の選択に依存) ことを例で示せ (Dempe–Dutta 2012)。

大問 1965 値関数再定式化と部分 calmness (Ye–Zhu)

★★★★★

二段階問題を $f(x, y) \leq v(x)$ (v は下位問題の最適値関数) で書き直した一段階問題の最適性条件を、部分 calmness (Ye–Zhu 1995) の下で導け。

大問 1966 Scholtes の緩和法の収束

★★★★★

MPCC の相補性制約 $G_i H_i = 0$ を $G_i H_i \leq t$ に緩和した問題の KKT 点の極限 ($t \rightarrow 0$) が、MPCC-LICQ の下で C-停留点であることを示せ (Scholtes 2001)。

大問 1967 超勾配の陰関数微分

★★★★☆

下位問題が強凸で滑らかなら、 $y^*(x)$ は滑らかで、上位関数 $\Phi(x) = F(x, y^*(x))$ の勾配は $\nabla_x F - \nabla_{xy}^2 f (\nabla_{yy}^2 f)^{-1} \nabla_y F$ 。陰関数定理から導け。

大問 1968 二段階確率最適化の計算量 (Ghadimi-Wang, Ji-Yang-Liang)

★★★★☆

下位問題が強凸なとき、近似陰関数微分 (AID) あるいは反復微分 (ITD) による二段階確率勾配法が ε -停留点を $\tilde{O}(\varepsilon^{-2})$ (決定的) $\cdot \tilde{O}(\varepsilon^{-4})$ (確率的) 程度の計算量で得ることを示せ。

大問 1969 反復微分の誤差と打ち切り (Franceschi ら, Shaban ら)

★★★★☆

下位問題を T ステップの勾配法で近似し、その反復を自動微分する超勾配の誤差が $O((1 - \mu/L)^T)$ で減衰することを示し、打ち切り逆伝播の偏りを評価せよ。

大問 1970 下位問題が非凸な場合の困難と値関数法 (Liu ら, Kwon ら)

★★★★☆

下位問題が非凸 (または非強凸) のとき、陰関数微分が使えず、ペナルティ付き値関数定式化 $\min F(x, y) + \lambda(f(x, y) - v(x))$ による一次法の収束解析が必要になることを述べよ。

大問 1971 Stackelberg 均衡の存在 (von Stackelberg)

★★★★☆

先導者と追随者のゲームで、戦略集合がコンパクトで利得が連続、追随者の最適反応が一意なら Stackelberg 均衡が存在する。追随者の最適反応が集合値の場合に弱 Stackelberg 均衡が存在しない例を作れ。

大問 1972 Stackelberg セキュリティゲームの多重 LP 解法 (Conitzer-Sandholm)

★★★★★

正規形の二人ゲームで先導者が混合戦略にコミットする最適 Stackelberg 戦略が、追随者の純粋戦略ごとに一つの LP を解くことで多項式時間に求まることを示せ (Conitzer-Sandholm 2006)。

大問 1973 価格設定問題 (Labbé-Marcotte-Savard の通行料設定)

★★★★☆

ネットワークの通行料設定を二段階計画として定式化し、下位問題 (最短路) の KKT による単一段階 MILP 再定式化を示せ。

大問 1974 ネットワーク阻止問題 (Wood)

★★★★★

予算制約付きで辺を除去して最大流を最小化する最大流阻止問題が NP 困難であること (Wood 1993) を示し、最小カットの双対による MILP 定式化を与えよ。

大問 1975 敵対的学習の min-max と二段階性

★★★★☆

敵対的訓練 $\min_{\theta} E \max_{\|\delta\| \leq \varepsilon} \ell(\theta, x + \delta)$ の内側最大化の解に関する Danskin の定理の適用と、内側問題の非凸性による困難を論ぜよ (Madry ら)。

大問 1976 ハイパーパラメータ最適化とメタ学習 (MAML) の超勾配

★★★★☆

MAML の目的 $\min_{\theta} \sum_i \mathcal{L}_i(\theta - \alpha \nabla \mathcal{L}_i(\theta))$ の勾配が二階微分を含むことを示し、一次近似 (FOMAML) の誤差を評価せよ。

大問 1977 双対を用いた二段階凸計画の単一化

★★★★☆

下位問題が凸で強双対が成り立つとき、下位問題を双対実行可能性と強双対性の制約で置き換えた単一段階問題が元の問題と同値であることを示せ (ロバスト最適化の双対化との類似)。

大問 1978 多段階ゲームの部分ゲーム完全均衡と後ろ向き帰納法

★★★★☆

有限完全情報展開形ゲームは純粋戦略の部分ゲーム完全均衡をもつ (Kuhn 1953, Zermelo)。後ろ向き帰納法で証明し、ムカデゲームでの帰結を論ぜよ。

大問 1979 二段階最適化の一次法の計算量下界 (Ji-Liang, Dagr  ou ら)

★★★★★

下位問題が強凸な二段階問題で、超勾配の計算に必要な下位問題の勾配・Hessian ベクトル積の問い合わせ数の下界を示し、既存の AID 法がそれを (条件数の多項式因子の範囲で) 達成することを論ぜよ。

大問 1980 悲観的二段階計画と一般化半無限計画の関係 (Stein, Wiesemann-Tsoukalas-Kleniati-Rustem)

★★★★★

悲観的二段階計画が一般化半無限計画 $\min F(x)$ s.t. $g(x, y) \leq 0 \forall y \in Y(x)$ と密接に関係することを示し、 $Y(x)$ が x に依存するために実行可能集合が閉でも凸でもなくなる現象 (再入角) を解析せよ。

X-10 大定理の合流

1981–2000

大問 1981 LP 双対から最大流最小カット・K  nig・Kantorovich-Rubinstein へ

★★★★☆

LP の強双対定理 (III 部) 一つから、最大流最小カット、K  nig-Egerv  ry、Birkhoff-von Neumann、離散 Kantorovich-Rubinstein (W_1 の双対) を順に導き、それぞれで全単模性・極点の整数性がどこで効いているかを明らかにせよ。

大問 1982 Hahn-Banach から Nash まで

★★★★★

分離定理 $\Rightarrow$ Farkas $\Rightarrow$ LP 双対 $\Rightarrow$ von Neumann の minimax、および Brouwer $\Rightarrow$ Kakutani $\Rightarrow$ Nash $\Rightarrow$ Arrow-Debreu の二つの鎖を完全に書き下し、前者が多項式時間計算に、後者が PPAD 完全性に対応することを論ぜよ。

大問 1983 Legendre 変換の三つの顔

★★★★☆

Legendre-Fenchel 変換が (i) 解析力学 (Lagrangian と Hamiltonian)、(ii) 熱力学 (自由エネルギーとエントロピー、Maxwell の等面積則)、(iii) 最適化 (双対問題と共役関数) で同じ構造を与えることを示し、Hopf-Lax 公式・Moreau 包・大偏差の Cram  r 変換がすべて infimal convolution であることを確かめよ。

大問 1984 凸体の体積計算の多項式時間ランダム化アルゴリズム (Dyer-Frieze-Kannan)

★★★★★

凸体の体積を相対誤差 ϵ で近似するランダム化多項式時間アルゴリズムが存在する (Dyer-Frieze-Kannan 1991) 一方、決定的アルゴリズムでは指数的な誤差が避けられない (B  r  ny-F  redi, Elekes) ことを示せ。

大問 1985 Elekes・B  r  ny-F  redi の決定的体積近似の不可能性

★★★★★

膜オラクルで与えられた凸体の体積を、決定的多項式時間アルゴリズムで 2^n 倍より良く近似することは不可能である (Elekes 1986)。ある多項式個の点の凸包が体積の小さな割合しか占めないことから示せ。

大問 1986 対数凹サンプリングと最適化の対応 (Dalalyan, Durmus-Moulines)

★★★★☆

強対数凹分布 $\pi \propto e^{-f}$ に対する未調整 Langevin アルゴリズム (ULA) の W_2 誤差が $O(\sqrt{\kappa dh})$ の偏りを伴い幾何的に収束することを示し、「サンプリングは Wasserstein 空間での最適化である」(Wibisono) という見方を説明せよ。

大問 1987 ランダムウォークの急速混合と等周性 (Lov  sz-Simonovits, Kannan-Lov  sz-Simonovits)

★★★★★

凸体上のボールウォークの混合時間が、凸体の等周定数 (KLS 定数) で制御されることを示し、KLS 予想の現状 (Lee-Vempala の $n^{1/4}$ 、Chen の $n^{o(1)}$ 、Klartag の多重対数的上界) を述べよ。

大問 1988 KLS 予想と Bourgain のスライス問題 (Klartag 2023)

★★★★★

等方的対数凹測度の Cheeger 定数に関する KLS 予想と、Bourgain のスライス問題の関係 (Eldan–Klartag) を述べ、Klartag による $L_n \leq C\sqrt{\log n}$ の結果 (2023) と、Guan の評価を用いたスライス問題の肯定的解決 (Klartag–Lehec 2024) の主張を述べよ。

大問 1989 Eldan の確率的局所化

★★★★☆

Eldan の確率的局所化 (測度を確率的に指数傾斜させる過程) を定義し、KLS 定数の上界の改善 (Lee–Vempala, Chen) にどう使われるかを説明せよ。

大問 1990 最適化としての熱方程式：三つの勾配流

★★★★☆

熱方程式が (i) L^2 における Dirichlet エネルギーの勾配流、(ii) H^{-1} における $\frac{1}{2}\|u\|^2$ の勾配流、(iii) Wasserstein 空間におけるエントロピーの勾配流 (JKO) であることを示し、計量の選択が「最適化アルゴリズムの幾何」に対応することを論ぜよ。

大問 1991 Kadison–Singer · Ramanujan グラフ · スペクトル疎化の統一 (Batson–Spielman–Srivastava)

★★★★★

任意のグラフが $O(n/\varepsilon^2)$ 本の辺をもつスペクトル疎化をもつこと (BSS 2012) を障壁関数法で証明し、同じ手法が Kadison–Singer の解決 (MSS) に発展したことを説明せよ。

大問 1992 Grothendieck の不等式の三つの顔

★★★★☆

Grothendieck の不等式が (i) Banach 空間論 ($\ell_1 \rightarrow \ell_2$ の作用素の絶対総和性)、(ii) 組合せ最適化 (カットノルムの SDP 近似)、(iii) 量子情報 (Bell 不等式の量子違反の上界、Tsirelson) で同じ定数 K_G を与えることを示せ。

大問 1993 マトロイド · 劣モジュラ · 凸性の対応 (Edmonds–Lovász–室田)

★★★★☆

劣モジュラ関数と凸関数の対応 (Lovász 拡張)、マトロイド交わり定理と Fenchel 双対の対応、離散凸解析の M/L 凸性の共役性を一つの枠組みで整理し、多項式時間可解性がどこから来るかを論ぜよ。

大問 1994 無後悔学習から minimax · ブースティング · LP へ (Freund–Schapire)

★★★★☆

Hedge アルゴリズムの後悔上界から、(i) von Neumann の minimax 定理、(ii) AdaBoost の訓練誤差の減少、(iii) 被覆 · パッキング LP の近似解法を統一的に導け。

大問 1995 内点法 · Newton 法 · 中心パスの幾何的統一

★★★★☆

自己共役障壁の Hessian 計量の下で、Newton 法が Riemann 勾配法となり、中心パスが「ほぼ測地線」、パス追跡法の反復数が計量での長さで決まることを示し、LP の $O(\sqrt{n} \log(1/\varepsilon))$ と Lee–Sidford の $\tilde{O}(\sqrt{\text{rank}})$ を同じ枠組みで説明せよ。

大問 1996 変分不等式 · 単調作用素 · ゲームの三位一体

★★★★☆

凸最適化 · 鞍点問題 · Nash 均衡 · 交通均衡 · 相補性問題がすべて単調作用素の零点問題 $0 \in T(x)$ として統一されることを示し、近接点法 · 外挿法 · 分割法がそれらすべてに共通のアルゴリズムであることを論ぜよ。

大問 1997 Shannon · Kantorovich · Fenchel : 情報と輸送と双対

★★★★☆

Donsker–Varadhan の変分公式 (エントロピーの共役)、Kantorovich 双対 (輸送の共役)、Talagrand の輸送不等式 ($W_2^2 \leq 2D$)、Gibbs の変分原理を、すべて凸共役の等式 · 不等式として統一的に証明せよ。

大問 1998 Karmarkar から Spielman–Teng まで：LP の計算量理論の総括

★★★★★

単体法の指数的最悪ケース（Klee–Minty）、橢円体法の多項式性（Khachiyan）、内点法（Karmarkar, Renegar）、平滑化解析（Spielman–Teng）、強多項式性の未解決問題（Smale の第 9 問題）と部分的結果（Tardos, Vavasis–Ye, Dadush ら）、内点法の非強多項式性（Allamigeon ら）を一つの物語として整理し、各段階の鍵となる定理を証明せよ。

大問 1999 Nesterov の一次法の最適性から Adam まで：一次法の完全な地図

★★★★★

凸・強凸・非凸・非平滑・確率的・有限和・分散の各設定について、下界（Nemirovski–Yudin, Nesterov, Carmon ら, Arjevani ら, Woodworth–Srebro, Scaman ら）と最適アルゴリズム（Nesterov, OGM, 劣勾配, AC-SA, Katyusha, SPIDER, MSDA）を表に整理し、各行の上界・下界の証明の骨格を与えよ。

大問 2000 凸解析・最適輸送・確率・アルゴリズムの合流 — Brenier から Langevin まで

★★★★★

次の一連の主張を順に証明し、一本の定理としてまとめよ。(i) Kantorovich 双対と c -巡回単調性から Brenier の定理（最適写像 $= \nabla \varphi$, φ 凸）を導く（凸解析・双対）。(ii) 変位補間の下での相対エントロピー $H(\cdot | e^{-V})$ の κ -変位凸性を、 $\nabla^2 V \succeq \kappa I$ から McCann の議論で示す（変分法）。(iii) JKO スキームの極限として Fokker–Planck 方程式を得て、その解が H の Wasserstein 勾配流であることを示す（最適化アルゴリズム）。(iv) 変位凸性から HWI 不等式、対数 Sobolev 不等式 $H \leq \frac{1}{2\kappa} I$ 、Talagrand の不等式 $W_2^2 \leq \frac{2}{\kappa} H$ を導く（関数不等式）。(v) これらから Langevin 拡散が $H(\rho_t | \pi) \leq e^{-2\kappa t} H(\rho_0 | \pi)$ で平衡に収束し、未調整 Langevin アルゴリズムの非漸近的誤差評価が得られることを示す（確率・サンプリング）。凸共役・双対・変分・勾配流・確率過程が一つの定理で出会う。この一題をもって、本書 2000 題を締めくくれ。

付録 A 依存の地図

2000 題は部ごとに並んでいるが、最適化の定理は互いに深く依存している。ここでは部をまたぐ主要な依存の筋を挙げる。番号は大問番号である。

幹：分離定理から双対へ

分離 → 選択枝定理	1 (最近点射影) → 4 (真分離定理) → 21 (Farkas) → 41 (Minkowski–Weyl) → 461 (LP 強双対) → 463 (Goldman–Tucker)。最適化のほぼすべての双対定理は分離定理の変奏である。
共役 → 双対	101 (Fenchel 共役) → 102 (Fenchel–Moreau) → 111 (Fenchel 双対) → 441 (Rockafellar の摂動双対) → 443 (Fenchel–Rockafellar) → 587 (Kantorovich 双対) → 1942 (Brenier)。
分離 → KKT	21 → 261 (Fritz John) → 262 (KKT) ← 284 (MFCQ) , 293 (Robinson の制約想定)。凸では 272 (Slater) と 402 (強双対) が同じ定理の二つの顔。
minimax → ゲーム	461 ⇔ 421 (von Neumann) → 422 (Sion) → 1921 (Nash)。一方、Brouwer を経由する 1921 は PPAD 完全、LP を経由する 421 は多項式時間 — 計算量の分水嶺である。

解析 → アルゴリズム

平滑性 → 収束率	85 (L -平滑の基本不等式) → 622, 623 (勾配法) → 1001 (Nesterov 加速) → 1143 (OGM)。下界は 626, 1141 (性能推定問題) で厳密化される。
共役 → 平滑化	104 (強凸 ⇔ 共役が平滑) → 110 (Moreau 包) → 141 (Nesterov の平滑化) → 1081 (Chambolle–Pock)。
単調作用素 → 分割法	161 (Minty) → 166 (Krasnosel'skii–Mann) → 173 (近接点法) → 1101, 1102, 1103 (前進後退・Douglas–Rachford・ADMM) → 521 (拡張 Lagrangian は双対の近接点法) → 821。
自己共役性 → 内点法	641, 642 (Newton 法) → 647 (自己共役関数) → 881 (自己共役障壁) → 883 ($O(\sqrt{\nu} \log(1/\epsilon))$) → 862 (LP の主双対法)。
体積 → 切除平面	68 (John の楕円体) , 70 (Brunn–Minkowski) → 941 (楕円体法) → 944 (最適化と分離の等価性) , 945 (重心法)。
誤差限界 → 線形収束	45 (Hoffman) → 345 (計量正則性) → 155, 156 (Łojasiewicz・KL) → 761 (Attouch–Bolte–Svaiter)。非凸一階法の収束理論はすべてここに帰着する。

緩和と確率

S-補題 → SDP 緩和	541 (S-補題) → 365 (信頼領域部分問題) → 501 (SDP 双対) → 503 (Barvinok–Pataki) → 1501 (Goemans–Williamson) , 1503 (Grothendieck)。
---------------	---

非負性 → SOS	1441, 1442 (非負 ≠ SOS) → 1443 (SOS は SDP) → 1462 (Putinar) → 1464 (Lasserre 階層)。
凸幾何 → 確率	71 (Prékopa–Leindler) → 確率制約の凸性 (第 IX 部), 対数凹サンプリング (第 X 部 X-10)。67 (Shapley–Folkman) → 561 (双対ギャップの消滅)。
確率近似 → SGD	1601 (Robbins–Monro) → 1603 (ODE 法) → 1604 (Polyak–Ruppert) → 1621, 1641 (SGD・分散削減) → 1661, 1663 (オンライン学習)。
双対 → ロバスト	461, 481 → 1721 (ロバスト LP) → 595, 1743 (分布ロバスト)。Wasserstein DRO の双対は 587 そのもの。

無限次元への合流

変分法 ↔ 凸解析	194 (凸汎関数の弱下半連続性) → 1813 (Tonelli) → 1822 (準凸性) → 1823 (多凸性と Ball の定理)。
制御 ↔ 双対	241 (Lagrange 乗数) → 1841 (Pontryagin の最大原理); 1761 (Bellman) → 1861, 1864 (HJB と粘性解) → 1882 (Riccati)。
変分不等式	161, 1 → 1901 (Lions–Stampacchia) → 1902 (障害物問題); 981 (外挿勾配法) は Nash 均衡・交通均衡・鞍点問題に共通のアルゴリズム。
最終合流点	大問 2000 : Kantorovich 双対 (587) + Brenier (1942) + 変位凸性 + JKO スキーム + 関数不等式 + Langevin 動力学。凸共役・双対・変分・勾配流・確率過程が一題で出会う。

付録 B 参考書対応表

I-1 ~ I-5	Rockafellar <i>Convex Analysis</i> /Ziegler <i>Lectures on Polytopes</i> /Schrijver <i>Theory of Linear and Integer Programming</i> /Barvinok <i>A Course in Convexity</i> /Schneider <i>Convex Bodies: The Brunn–Minkowski Theory</i>
I-6 ~ I-10	Hiriart-Urruty–Lemaréchal <i>Fundamentals of Convex Analysis</i> /Bauschke–Combettes <i>Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces</i> /Borwein–Lewis <i>Convex Analysis and Nonlinear Optimization</i> /Zălinescu <i>Convex Analysis in General Vector Spaces</i> /Phelps <i>Convex Functions, Monotone Operators and Differentiability</i>
II-1 ~ II-5	Bertsekas <i>Nonlinear Programming</i> /Nocedal–Wright <i>Numerical Optimization</i> (12章) /Bazaraa–Sherali–Shetty <i>Nonlinear Programming</i> /Mangasarian <i>Nonlinear Programming</i> /Solodov "Constraint qualifications" (講義録)
II-6 ~ II-10	Bonnans–Shapiro <i>Perturbation Analysis of Optimization Problems</i> /Fiacco <i>Introduction to Sensitivity and Stability Analysis</i> /Facchinei–Pang <i>Finite-Dimensional Variational Inequalities and Complementarity Problems</i> /Ehrgott <i>Multicriteria Optimization</i> /Cottle–Pang–Stone <i>The Linear Complementarity Problem</i>
III-1 ~ III-5	Boyd–Vandenberghe <i>Convex Optimization</i> /Rockafellar <i>Conjugate Duality and Optimization</i> /Luenberger <i>Optimization by Vector Space Methods</i> /Schrijver <i>Combinatorial Optimization</i> /Ben-Tal–Nemirovski <i>Lectures on Modern Convex Optimization</i>
III-6 ~ III-10	Wolkowicz–Saigal–Vandenberghe (eds.) <i>Handbook of Semidefinite Programming</i> /Bertsekas <i>Constrained Optimization and Lagrange Multiplier Methods</i> /Pólik–Terlaky "A survey of the S-lemma"/Murota <i>Discrete Convex Analysis</i> /Villani <i>Topics in Optimal Transportation</i>
IV-1 ~ IV-5	Nocedal–Wright <i>Numerical Optimization</i> /Dennis–Schnabel <i>Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations</i> /Conn–Gould–Toint <i>Trust-Region Methods</i> /Nesterov <i>Lectures on Convex Optimization</i> /Deufhard <i>Newton Methods for Nonlinear Problems</i>
IV-6 ~ IV-10	Greenbaum <i>Iterative Methods for Solving Linear Systems</i> /Liesen–Strakoš <i>Krylov Subspace Methods</i> /Cartis–Gould–Toint <i>Evaluation Complexity of Algorithms for Nonconvex Optimization</i> /Conn–Scheinberg–Vicente <i>Introduction to Derivative-Free Optimization</i> /Audet–Hare <i>Derivative-Free and Blackbox Optimization</i>
V-1 ~ V-5	Fiacco–McCormick <i>Nonlinear Programming: Sequential Unconstrained Minimization Techniques</i> /Birgin–Martínez <i>Practical Augmented Lagrangian Methods</i> /Izmailov–Solodov <i>Newton-Type Methods for Optimization and</i>

Variational Problems / Wright *Primal-Dual Interior-Point Methods* / Nesterov–Nemirovski *Interior-Point Polynomial Algorithms in Convex Programming* / Renegar *A Mathematical View of Interior-Point Methods*

V-6 ~ V-10

Grötschel–Lovász–Schrijver *Geometric Algorithms and Combinatorial Optimization* / Jaggi "Revisiting Frank–Wolfe" / Borgwardt *The Simplex Method: A Probabilistic Analysis* / Spielman–Teng "Smoothed analysis" / Facchinei–Pang (第 12 章) / Nisan–Roughgarden–Tardos–Vazirani *Algorithmic Game Theory*

VI-1 ~ VI-5

Nesterov *Lectures on Convex Optimization* / Beck *First-Order Methods in Optimization* / Nemirovski–Yudin *Problem Complexity and Method Efficiency in Optimization* / Bubeck "Convex Optimization: Algorithms and Complexity" / Chambolle–Pock "An introduction to continuous optimization for imaging"

VI-6 ~ VI-10

Ryu–Yin *Large-Scale Convex Optimization: Algorithms & Analyses via Monotone Operators* / Wright "Coordinate descent algorithms" / d'Aspremont–Scieur–Taylor "Acceleration methods" / Lan *First-Order and Stochastic Optimization Methods for Machine Learning* / Orabona "A Modern Introduction to Online Learning"

VII-1 ~ VII-5

Clarke *Optimization and Nonsmooth Analysis* / Mordukhovich *Variational Analysis and Generalized Differentiation I, II* / Rockafellar–Wets *Variational Analysis* / Dontchev–Rockafellar *Implicit Functions and Solution Mappings* / Ioffe *Variational Analysis of Regular Mappings*

VII-6 ~ VII-10

Attouch *Variational Convergence for Functions and Operators* / Dal Maso *An Introduction to Γ -Convergence* / van den Dries *Tame Topology and O-minimal Structures* / Bolte–Daniilidis–Lewis–Shiota "Clarke subgradients of stratifiable functions" / Mordukhovich *Second-Order Variational Analysis in Optimization* / Tuy *Convex Analysis and Global Optimization*

VIII-1 ~ VIII-5

Ben-Tal–Nemirovski *Lectures on Modern Convex Optimization* / Blekherman–Parrilo–Thomas (eds.) *Semidefinite Optimization and Convex Algebraic Geometry* / Lasserre *Moments, Positive Polynomials and Their Applications* / Marshall *Positive Polynomials and Sums of Squares* / Berman–Shaked-Monderer *Completely Positive Matrices*

VIII-6 ~ VIII-10

Williamson–Shmoys *The Design of Approximation Algorithms* / Gärtner–Matoušek *Approximation Algorithms and Semidefinite Programming* / Foucart–Rauhut *A Mathematical Introduction to Compressive Sensing* / Wright–Ma *High-Dimensional Data Analysis with Low-Dimensional Models* / Vershynin *High-Dimensional Probability* / Marcus–Spielman–Srivastava の論文群

IX-1 ~ IX-5

Kushner–Yin *Stochastic Approximation and Recursive Algorithms* / Borkar *Stochastic Approximation: A Dynamical Systems Viewpoint* / Cesa-Bianchi–Lugosi *Prediction, Learning, and Games* / Hazan *Introduction to Online Convex Optimization* / Lattimore–Szepesvári *Bandit Algorithms*

IX-6 ~ IX-10	Shapiro–Dentcheva–Ruszczynski <i>Lectures on Stochastic Programming</i> ／Birge–Louveaux <i>Introduction to Stochastic Programming</i> ／Ben-Tal–El Ghaoui–Nemirovski <i>Robust Optimization</i> ／Kuhn–Shafiee–Wiesemann "Distributionally robust optimization"／Puterman <i>Markov Decision Processes</i> ／Agarwal–Jiang–Kakade–Sun <i>Reinforcement Learning: Theory and Algorithms</i> ／Shalev-Shwartz–Ben-David <i>Understanding Machine Learning</i>
X-1 ~ X-5	Gelfand–Fomin <i>Calculus of Variations</i> ／Dacorogna <i>Direct Methods in the Calculus of Variations</i> ／Clarke <i>Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control</i> ／Liberzon <i>Calculus of Variations and Optimal Control Theory</i> ／Fleming–Soner <i>Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions</i> ／Zhou–Doyle–Glover <i>Robust and Optimal Control</i>
X-6 ~ X-10	Kinderlehrer–Stampacchia <i>An Introduction to Variational Inequalities</i> ／Petrosyan–Shahgholian–Uraltseva <i>Regularity of Free Boundaries in Obstacle-Type Problems</i> ／Osborne–Rubinstein <i>A Course in Game Theory</i> ／Villani <i>Optimal Transport: Old and New</i> ／Santambrogio <i>Optimal Transport for Applied Mathematicians</i> ／Dempe <i>Foundations of Bilevel Programming</i>

研究論文の主定理にあたる問題（平滑化解析、内点法の非強多項式性、Kadison–Singer、Lasserre 階層の収束率、UGC 下の最適近似、PPAD 完全性、KLS 予想の進展など）については、上記の文献でも証明は与えられていないか、専門論文に委ねられている。それらは「はじめに」で述べたとおり、主張の正確な再述・証明の骨格の再構成・鍵となる補題一つの完全な証明をもって解答とせよ。

付録 C 定理名索引

全 2000 題を、人名・欧文で始まるもの（アルファベット順、801 題）と、それ以外（日本語・記号順、1199 題）に分けて並べた。数字は大問番号。

A-Z (人名・欧文) 801 題

- 295 Abadie と Guignard の差
286 Abadie の制約想定
612 Absil-Mahony-Andrews の定理（解析関数の降下法）
1784 AdaBoost の訓練誤差（Freund-Schapire）
1182 AdaGrad-Norm の適応性（Ward-Wu-Bottou, Levy-Yurtsever-Cevher）
1181 AdaGrad (Duchi-Hazan-Singer, McMahan-Streeter)
1184 Adam の収束の条件 (Zhang-Chen-Shi-Sun, Défossez ら)
1183 Adam の非収束 (Reddi-Kale-Kumar)
531 ADMM と拡張 Lagrangian
1171 ADMM による分散合意と通信の削減
1104 ADMM の $O(1/k)$ エルゴード率 (He-Yuan)
1119 ADMM の反例と収束の最弱条件
1103 ADMM の収束と Douglas-Rachford との等価性
1105 ADMM の線形収束 (Deng-Yin, Hong-Luo)
1111 ADMM の非凸収束 (Wang-Yin-Zeng, Hong-Luo-Razaviyayn)
1425 Agler の定理 (弦グラフの PSD 分解)
737 Aitken の Δ^2 法と Steffensen 法
625 Akaike の定理
77 Alexandrov-Fenchel の不等式
837 ALM と Bregman 反復 (Osher ら)
833 ALM の Hessian 正則化と二次の局所収束
836 ALM の最適率と下界
839 ALM の大域収束の最弱条件 (Andreani-Haeser-Ramos-Silva の CCP)
677 Anderson 加速と準 Newton 法
736 Anderson 加速の局所収束 (Toth-Kelley)
601 Armijo 条件の有限終了
1519 Arora-Rao-Vazirani の構造定理の証明
1931 Arrow-Debreu の一般均衡の存在
1935 Arrow-Debreu 均衡の計算困難性 (Chen-Dai-Du-Teng, Vazirani-Yannakakis)
1086 Arrow-Hurwicz-Uzawa 法
391 Arrow の不可能性定理 (最適化からの視点)
1444 Artin の定理 (Hilbert の第 17 問題)
188 Asplund 空間の双対特徴づけ
761 Attouch-Bolte-Svaiter の収束定理
1320 Attouch-Brezis-Mosco の変分収束の一般理論
183 Attouch-Brezis の条件
1282 Attouch-Wets 距離と集合の収束の距離化
1305 Attouch の定理 (凸関数のエピ収束と劣微分の図形収束)
561 Aubin-Ekeland の双対ギャップ評価
1262 Aubin 性質の特徴づけ (Mordukhovich 判定の双対形)
439 Aumann の相関均衡と LP による特徴づけ
192 Aumann 積分と Lyapunov の凸性定理
925 Away-step Frank-Wolfe の線形収束 (Lacoste-Julien-Jaggi)
171 Baillon-Haddad の定理
1906 Baiocchi 変換と多孔質ダム問題
51 Balinski の定理
182 Banach 空間の Fenchel-Moreau
181 Banach 空間の閉凸関数の連続性
1867 Barles-Souganidis の収束定理
503 Barvinok-Pataki のランク限界
607 Barzilai-Borwein 法
1560 BBP 相転移の証明 (Baik-Ben Arous-Péché, Benaych-Georges-Nadakuditi)
1861 Bellman の最適性原理と値関数
1761 Bellman 作用素の縮小性と価値反復
1404 Ben-Tal-Nemirovski の多面体近似
1619 Benaïm の漸近的擬軌道の理論の完全形
1948 Benamou-Brenier の動的定式化
566 Benders 分解の双対的基礎
904 Bertsekas の射影弧探索
1722 Bertsimas-Sim の予算付き不確実性
662 BFGS の変分的特徴づけ
679 BFGS の大域収束の非凸での未解決性と部分結果
666 BFGS の局所超線形収束 (Broyden-Dennis-Moré)
668 BFGS の非凸での失敗 (Dai, Mascarenhas)
673 BFGS の非漸近的超線形率 (Rodomanov-Nesterov, Jin-Mokhtari)
55 Birkhoff-von Neumann の定理
185 Bishop-Phelps の定理 (凸解析版)
1670 Blackwell の接近可能性とオンライン学習の同値性 (Abernethy-Bartlett-Hazan)
428 Blackwell の接近可能性定理
963 Bland の最小添字規則
1459 Blekherman の定理 (SOS と非負の差の幾何)
1818 Bonnet-Myers の定理 (変分法による)

- 1591 Borcea–Brändén の安定性保存作用素の特徴づけ
- 1513 Borell の等周定理 (Gauss 空間の雑音安定性)
- 1215 Borwein–Moors–Wang の汎性定理
- 1247 Borwein–Preiss による Rademacher 型定理の反例回避
- 189 Borwein–Preiss の平滑変分原理
- 1259 Borwein–Preiss の平滑変分原理の完全証明
- 281 Bouligand 接錐と線形化錐
- 1510 Bourgain の埋め込み定理
- 999 Braess のパラドックスと無秩序の代償 (Roughgarden–Tardos)
- 1589 Brändén–Huh のローレンツ多項式と対数凹性
- 1070 Bregman ADMM と Bregman 分割法
- 1004 Bregman Lagrangian と加速の変分的原理 (Wibisono–Wilson–Jordan)
- 119 Bregman 距離
- 532 Bregman 距離による拡張 Lagrangian
- 1075 Bregman 距離の三角不等式の欠如と収束解析
- 1078 Bregman 近接勾配法の非凸収束 (Bolte–Sabach–Teboulle–Vaisbourd)
- 1067 Bregman 近接点法の収束 (Censor–Zenios, Chen–Teboulle)
- 1942 Brenier の定理
- 544 Brickman の定理
- 115 Brøndsted–Rockafellar の定理
- 440 Brouwer から minimax、minimax から LP へ：同値性の完全な連鎖
- 213 Brouwer の不動点定理 (最適化による証明)
- 727 Brouwer 写像度と非線形方程式の可解性
- 168 Browder–Göhde–Kirk の不動点定理
- 165 Browder–Minty の全射性定理
- 1930 Brown–von Neumann–Nash 動力学と仮想プレイ (Robinson)
- 663 Broyden 族と Dixon の定理
- 671 Broyden 法 (非線形方程式)
- 619 Bruck の定理と非拡大半群の漸近挙動
- 70 Brunn–Minkowski の不等式
- 1565 Burer–Monteiro の一般的な良い景観 (Boumal–Voroninski–Bandeira)
- 1548 Burer–Monteiro の因子分解勾配法の線形収束 (Tu ら, Zheng–Lafferty)
- 1566 Burer–Monteiro の失敗例 (Waldspurger–Waters)
- 552 Burer–Monteiro の定理 (局所最小の大域性)
- 1488 Burer の完全正值再定式化の証明
- 1837 BV 関数と周長汎関数
- 332 Calmness と isolated calmness
- 610 Capture 定理
- 257 Carathéodory の乗数則の幾何
- 57 Carathéodory の整数版 (Eisenbrand–Shmonin)
- 933 Carathéodory 型のスパース近似 (Maurey の補題)
- 206 Caristi の不動点定理
- 1013 Catalyst による分散削減法の加速
- 681 Cauchy 点と十分なモデル減少
- 706 CG と Lanczos の等価性
- 720 CG の最適性の情報ベース計算量 (Nemirovski–Yudin の下界)
- 719 CG の誤差の Gauss 求積表示と下界・上界 (Golub–Meurant, Strakoš–Tichý)
- 1081 Chambolle–Pock の主双対法
- 1083 Chambolle–Pock の加速 (一方が強凸)
- 371 Charnes–Cooper 変換
- 585 Chebyshev–Markov–Krein の極値問題
- 1165 Chebyshev 加速合意と最適分散法 (Scaman–Bach–Bubeck–Lee–Massoulié)
- 715 Chebyshev 半反復と CG の比較
- 410 Chebyshev 近似の交代定理
- 195 Choquet の定理 (凸解析における表現)
- 56 Chvátal–Gomory 切除と整数包
- 565 Chvátal 関数と整数包
- 1208 Clarke の一般化 Jacobian と逆関数定理
- 1201 Clarke の一般化方向微分
- 1203 Clarke の勾配公式
- 1211 Clarke の多重規則 (Fritz John 型)
- 1212 Clarke の正確ペナルティ原理
- 1209 Clarke の陰関数定理と非平滑方程式
- 1216 Clarke の非平滑最適制御の最大原理 (入門)
- 1218 Clarke の非平滑解析と Hamilton–Jacobi の一般化解
- 238 Clarke 停留点と局所最小
- 1213 Clarke 劣微分の上半連続性
- 1204 Clarke 劣微分の和と連鎖律
- 1202 Clarke 劣微分の基本性質
- 1219 Clarke 劣微分の計算不可能性とアルゴリズム的困難
- 290 Clarke 接錐と正則性
- 1206 Clarke 正則性
- 1284 Clarke 正則性の特徴づけ
- 1210 Clarke 法錐と接錐
- 65 Colorful Carathéodory (Bárány)
- 1084 Condat–Vũ 法
- 1531 CoSaMP と IHT の RIP 保証 (Needell–Tropp)
- 1500 cp-rank の上界の最良性 (Bomze–Dickinson–Still)
- 288 CPLD 制約想定 (Qi–Wei, Andreani–Martínez–Schuverdt)
- 608 Curry の法則と完全直線探索
- 1552 CUR 分解とレバレッジスコア標本化 (Mahoney–Drineas)
- 1709 CVaR による確率制約の凸近似 (Nemirovski–Shapiro)
- 598 CVaR の Rockafellar–Uryasev 表現
- 995 D-ギャップ関数 (Peng, Yamashita–Taji–Fukushima)
- 711 Dai–Yuan 法
- 1246 Daneš のドロップ定理

- 326 Danskin–Gauvin–Dubeau の最適値の方向微分
- 1089 Danskin の定理と最大値関数の平滑性
- 567 Dantzig–Wolfe 分解と列生成
- 1532 Dantzig セレクタ (Candès–Tao)
- 339 Davis–Kahan の $\sin \Theta$ 定理
- 1107 Davis–Yin の三作用素分割
- 1382 DCA の収束と局所最小 (Pham Dinh–Le Thi)
- 765 DC アルゴリズム (DCA) の収束
- 1383 DC 分解の非一意性とアルゴリズムへの影響
- 1392 DC 計画による ℓ_0 近似とスパース最適化
- 1399 DC 計画の KL 収束と DCA の局所線形収束の完全理論 (Le Thi–Huynh–Pham Dinh, Wen–Chen–Pong)
- 1393 DC 計画の大域最適化 (分枝限定法)
- 1381 DC 関数の最適性条件 (Toland, Hiriart-Urruty)
- 1924 Debreu–Glicksberg–Fan の定理
- 179 Debrunner–Flor の補題と極大単調拡張
- 1820 De Giorgi の反例とベクトル値問題の特異性
- 50 Dehn–Sommerville の関係式
- 1487 de Klerk–Pasechnik の LP・SDP 階層
- 665 Dennis–Moré の特徴づけ
- 1244 Deville–Godefroy–Zizler の平滑変分原理
- 669 DFP の大域収束の困難
- 497 Diananda の定理
- 469 Dilworth の定理
- 40 Dines の定理と二次形式の像の凸性
- 685 Dogleg 法
- 80 Doignon–Bell–Scarf の定理
- 1539 Donoho–Tanner の相転移の厳密な計算
- 1264 Dontchev–Rockafellar の陰写像定理の体系
- 1102 Douglas–Rachford 分割の収束 (Lions–Mercier, Svaiter)
- 430 Drescher–Karlin の定理 (凸ゲーム)
- 1753 DRO の Monge–Kantorovich 双対と最悪ケースの輸送
- 1758 DRO の一般化誤差と Rademacher 複雑度
- 1113 DR 分割の非凸実行可能問題での挙動 (Borwein–Sims, Hesse–Luke)
- 1456 DSOS・SDSOS 緩和 (Ahmadi–Majumdar)
- 446 Duffin の双対ギャップの例
- 75 Dvoretzky の定理 (凸幾何版)
- 910 Dykstra の交互射影
- 636 Edge of stability と大きなステップ
- 480 Edmonds のマッチング多面体定理
- 571 Edmonds の多面体定理 (ポリマトロイド)
- 473 Egerváry の定理と重み付き König
- 1934 Eisenberg–Gale の凸計画 (Fisher 市場)
- 1242 Ekeland の原理と Bishop–Phelps の同値性
- 1243 Ekeland の原理と Palais–Smale 列
- 1252 Ekeland の原理と強単調変分不等式
- 1254 Ekeland の原理と近似解の変分的安定性
- 1241 Ekeland の原理による Fréchet 劣微分の稠密性
- 205 Ekeland の変分原理
- 1989 Eldan の確率的局所化
- 1985 Elekes・Bárány–Füredi の決定的体積近似の不可能性
- 767 EM アルゴリズムの収束 (Wu)
- 768 EM の局所収束率と情報行列
- 1801 Euler–Lagrange 方程式と du Bois–Reymond の補題
- 48 Euler–Poincaré の関係式
- 29 Farkas–Minkowski 系と半無限不等式
- 59 Farkas から Kuhn–Tucker の線形版へ
- 21 Farkas の補題
- 1327 Federer の正の到達距離の集合
- 34 Fejér の定理 (半正定値錐の双対)
- 17 Fenchel–Bunt の定理
- 102 Fenchel–Moreau の定理
- 444 Fenchel–Rockafellar の Banach 空間版
- 443 Fenchel–Rockafellar 双対定理
- 111 Fenchel の双対定理
- 101 Fenchel 共役の基本性質
- 575 Fenchel 型離散双対定理 (室田)
- 234 Fermat 点問題
- 321 Fiacco の感度定理
- 1845 Filippov の存在定理
- 247 Finsler の補題
- 1005 FISTA (Beck–Teboulle)
- 1006 FISTA の反復列の収束 (Chambolle–Dossal)
- 164 Fitzpatrick 関数
- 708 Fletcher–Reeves 法の大域収束 (Al–Baali)
- 527 Fletcher の平滑正確ペナルティ
- 1674 Follow-the-Perturbed-Leader (Kalai–Vempala, Hannan)
- 37 Fourier–Motzkin 消去法
- 549 Fradkov–Yakubovich の定理と S-補題の一般化
- 922 Frank–Wolfe ギャップと双対証明書
- 931 Frank–Wolfe による最小包含楕円体と D-最適計画 (Khachiyan, Todd–Yildirim)
- 923 Frank–Wolfe の下界 (Canon–Cullum, Lan)
- 937 Frank–Wolfe の最終反復のスパース性と Carathéodory
- 202 Frank–Wolfe の定理 (二次計画の最適解の存在)
- 928 Frank–Wolfe の核ノルム球への応用
- 940 Frank–Wolfe 法と大域最適化：単体上二次計画の Motzkin–Straus 構造
- 934 Frank–Wolfe 法による Wasserstein 重心と Carathéodory の近似 (Frank–Wolfe on measures)
- 921 Frank–Wolfe 法の $O(1/k)$ 収束
- 969 Friedmann の下界 (Zadeh の規則とランダム辺規則)
- 261 Fritz John の定理
- 1663 FTRL と後悔の一般的上界
- 1847 Fuller の現象 (チャタリング)

- 1364 full stability (Levy-Poliquin-Rockafellar)
- 939 FW の強凸集合上での加速と局所的な率の完全な分類 (Kerdreux-d'Aspremont-Pokutta)
- 938 FW の非凸での Łojasiewicz 型収束
- 476 Gale-Kuhn-Tucker の線形経済モデル
- 1932 Gale-Nikaido-Debreu の補題
- 36 Gale の定理
- 1098 GAN と非凸非凹ゲームの局所収束
- 657 Gauss-Newton 法と Newton 法の関係
- 721 Gauss-Newton 法の局所収束
- 1124 Gauss-Southwell 規則 (Nutini ら)
- 1523 Gauss 行列の RIP
- 429 Glicksberg の定理 (無限ゲームの混合均衡)
- 1405 Glineur の近似の最適性
- 714 GMRES の収束と非正規性
- 1501 Goemans-Williamson の MAX-CUT 近似
- 902 Goldfarb-Idnani の双対有効制約法
- 463 Goldman-Tucker の強相補性定理
- 1386 Goldstein の ϵ -劣微分と非平滑降下法
- 1387 Goldstein 停留点の計算量 (Zhang ら, Davis ら, Kornowski-Shamir)
- 604 Goldstein 条件と Armijo の比較
- 953 Gomory の切除平面法の有限収束
- 24 Gordan の選択枝定理
- 1526 Gordon の逃避定理と Gauss 幅 (Chandrasekaran-Recht-Parrilo-Willsky)
- 1270 Graves の定理 (非線形開写像定理)
- 1151 Grimmer の長ステップ勾配法
- 1503 Grothendieck の不等式と SDP
- 1992 Grothendieck の不等式の三つの顔
- 79 Grünbaum の重心定理
- 269 Guignard の制約想定は最弱
- 885 Güler のハイパボリック障壁
- 174 Güler の反例と近接点法の強収束の失敗
- 1588 Gurvits の永久式下界と van der Waerden 予想
- 253 Hadamard の不等式と最大行列式
- 710 Hager-Zhang 法 (CG_DESCENT)
- 1856 Hager の定理 (Runge-Kutta 離散化の整合性)
- 1982 Hahn-Banach から Nash まで
- 651 Halley 法と高次法
- 468 Hall の結婚定理 (LP 版)
- 169 Halpern 反復と強収束
- 1118 Halpern 反復の最適率 (Lieder, Sabach-Shtern)
- 984 Halpern 型加速 (Yoon-Ryu の外挿アンカー法)
- 584 Hamburger · Stieltjes · Hausdorff のモーメント問題
- 1808 Hamilton-Jacobi 方程式と特性曲線法
- 1807 Hamilton の正準方程式と Legendre 変換
- 1883 Hamilton 行列と Riccati の解の構成
- 1473 Hausdorff モーメントと単体上の最適化の LP 階層 (de Klerk-Laurent-Parrilo)
- 1289 Hausdorff 距離と Lipschitz 連続集合値写像
- 1160 heavy-ball 法の大域収束の失敗と勾配補正の必然性
- 1679 Hedge の最適性と連続時間の極限 (Cover の二専門家問題)
- 1587 Heilmann-Lieb の定理
- 568 Held-Karp の下界
- 63 Helly の分数版と (p, q) 定理
- 62 Helly の定理
- 39 Helly 型の不整合性定理
- 1594 Helton-Nie の定理 (スペクトラヘドラル影の十分条件)
- 1582 Helton-Vinnikov の定理
- 1600 Helton-Vinnikov の定理の証明と一般化 Lax 予想
- 750 Hessian-free 負曲率探索
- 1072 Hessian Riemann 勾配流の収束 (Alvarez-Bolte-Brahic)
- 758 Hessian の悪条件と Newton 法の安定性
- 533 Hestenes-Powell の等式制約版
- 1441 Hilbert の定理 (1888)
- 1819 Hilbert の第 19・20 問題と正則性 (De Giorgi-Nash-Moser)
- 12 Hilbert 空間の分離と Hahn-Banach の幾何形
- 196 Hilbert 空間の双対錐と無限次元 SDP
- 52 Hirsch 予想の反例 (Santos) と多項式直径問題
- 54 Hoffman-Kruskal の定理 (逆)
- 45 Hoffman の誤差限界
- 348 Hoffman 定数の計算困難性と特徴づけ
- 1034 Hölder 平滑関数と普遍勾配法 (Nesterov 2015)
- 1868 Hopf-Lax の公式
- 1484 Horn 行列と COP_5 の極値
- 280 Hurwicz-Uzawa の無限次元 KKT
- 1953 HWI 不等式 (Otto-Villani)
- 1686 INF と Tsallis-INF (Audibert-Bubeck, Zimmert-Seldin)
- 305 Ioffe の二階条件 (乗数の max 型)
- 1279 Ioffe の計量正則性理論の完全な形 (距離空間)
- 344 Ioffe の誤差限界判定
- 1149 IQC による線形収束率の証明 (Lessard-Recht-Packard)
- 1870 Ishii の補題 (二階粘性解の比較)
- 733 Jacobian 平滑化と劣微分正則性
- 1803 Jacobi の条件と共役点
- 186 James の定理と弱コンパクト性
- 82 Jensen の不等式 (測度版)
- 1960 JKO スキームの収束の完全証明
- 68 John の楕円体定理
- 858 Josephy-Newton 法の局所収束
- 1573 Kac-Rice 公式

- 1991 Kadison–Singer・Ramanujan グラフ・スペクトル疎化の統一 (Batson–Spielman–Srivastava)
- 1922 Kakutani の不動点定理
- 14 Kakutani の補題 (凸集合の分離による Hahn–Banach)
- 393 Kalai–Smorodinsky 解
- 973 Kalai のランダム施設規則 (RANDOM-FACET)
- 1875 Kalman–Bucy フィルタと LQG の分離定理
- 1433 Kalman フィルタ・LQR の SDP 表現
- 1889 Kalman フィルタの最適性
- 588 Kantorovich–Rubinstein の定理
- 252 Kantorovich の不等式
- 587 Kantorovich 双対定理 (一般形)
- 624 Kantorovich 率と完全直線探索
- 1998 Karmarkar から Spielman–Teng まで: LP の計算量理論の総括
- 861 Karmarkar の射影変換法
- 262 Karush–Kuhn–Tucker の定理
- 1536 Kashin の分解定理
- 1014 Katyusha (Allen–Zhu)
- 1650 Katyusha の負の運動量
- 600 Kellerer の双対定理と多周辺最適輸送
- 950 Kelley の切除平面法の遅さ
- 1139 Kelner–Orecchia–Sidford–Zhu の簡単な Laplacian ソルバー
- 943 Khachiyan の定理 (LP の多項式時間可解性)
- 956 Khinchin の平坦性定理
- 1612 Kiefer–Wolfowitz の収束率と最適ステップ
- 932 Kiefer–Wolfowitz の同値定理
- 790 Kiefer–Wolfowitz の確率近似
- 1828 Kinderlehrer–Pedregal の勾配 Young 測度の特徴づけ
- 212 Kinderlehrer–Stampacchia の存在定理
- 66 Kirchberger の定理
- 180 Kirschbraun–Valentine の拡張定理
- 1964 KKT 再定式化の非同値性 (Dempe–Dutta)
- 1276 KKT 写像の Aubin 性質と強正則性
- 268 KKT 条件の幾何学的解釈
- 278 KKT 条件の必要性の分類 (Peterson の図式)
- 276 KKT 点と鞍点
- 275 KKT 系と Newton 法
- 1684 KL-UCB (Garivier–Cappé)
- 967 Klee–Minty の立方体
- 1885 Kleinman の Newton 法
- 1988 KLS 予想と Bourgain のスライス問題 (Klartag 2023)
- 353 KL 指数と収束率の対応 (Attouch–Bolte)
- 354 KL 指数の計算規則 (Li–Pong)
- 436 Kneser–Fan の minimax (凹凸でない版)
- 193 Komlós の定理
- 467 König–Egerváry の定理
- 547 Kostant の凸性定理と Atiyah–Guillemin–Sternberg
- 166 Krasnosel'skii–Mann 反復
- 729 Krawczyk の定理と精度保証付き数値計算
- 1463 Krivine–Stengle の Positivstellensatz
- 1504 Krivine の上界の非最良性 (Braverman–Makarychev–Makarychev–Naor)
- 277 Kuhn–Tucker の反例
- 1267 Kummer の逆関数定理 (Lipschitz 写像)
- 652 Kung–Traub 予想
- 1347 Kurdyka–Łojasiewicz 不等式の証明 (定義可能版)
- 156 Kurdyka–Łojasiewicz 不等式 (非平滑・ ϕ -minimal)
- 1759 Kusuoka 表現の完全証明と法則不変性
- 423 Ky Fan の minimax 不等式
- 214 Ky Fan の不等式 (KKM 補題)
- 99 Ky Fan の最大原理
- 516 KYP の補題 (Kalman–Yakubovich–Popov)
- 672 L-BFGS とニループ再帰
- 241 Lagrange の乗数定理
- 538 Lagrange 乗数とペナルティパラメータの動的調整
- 260 Lagrange 乗数と制約の退化: Ioffe–Tikhomirov の極値原理
- 254 Lagrange 乗数と包絡線定理
- 249 Lagrange 乗数の無限次元版
- 563 Lagrange 分解の強さ (Guignard–Kim)
- 415 Lagrange 双対と Everett の定理
- 551 Lagrange 双対とランク制約の緩和
- 408 Lagrange 双対と共役関数
- 420 Lagrange 双対と凸包の双対性 (Falk, Magnanti–Shapiro–Wagner)
- 539 Lagrange 緩和の最良乗数とサブグラディエント法
- 255 Lagrange 関数の鞍点性の局所版
- 427 Lagrangian 鞍点と KKT
- 1682 Lai–Robbins の下界
- 840 LANCELOT と ALGENCAN の理論の統合
- 689 Lanczos 法による GLTR
- 796 Langevin ダイナミクスによる大域最適化 (Gelfand–Mitter, Raginsky–Rakhlin–Telgarsky)
- 143 Lasry–Lions 正則化
- 579 Lasserre・Sherali–Adams 階層と整数性ギャップ
- 1464 Lasserre のモーメント・SOS 階層
- 1477 Lasserre 階層による多項式行列不等式
- 1466 Lasserre 階層の一般的有限収束 (Nie)
- 1467 Lasserre 階層の収束率 (Baldi–Mourrain, Nie–Schweighofer, Laurent–Slot)
- 1528 LASSO の予測誤差と制限固有値条件 (Bickel–Ritov–Tsybakov)
- 1529 LASSO の台回復と照応不可能性条件 (Zhao–Yu, Wainwright)
- 1815 Lavrentiev 現象
- 989 LCP の内点法 (Kojima–Megiddo–Noma–Yoshise)
- 990 LCP の計算量と PPAD

- 1205 Lebourg の平均値定理
- 949 Lee–Sidford–Wong の切除平面法
- 878 Lee–Sidford の $\tilde{O}(\sqrt{\text{rank}})$ 反復
- 1802 Legendre の必要条件
- 1983 Legendre 変換の三つの顔
- 118 Legendre 変換の凸解析的一意性 (Artstein-Avidan–Milman)
- 105 Legendre 変換 (本質的平滑・本質的狭義凸)
- 1509 Leighton–Rao と多品種流の LP 緩和
- 991 Lemke–Howson アルゴリズムと二行列ゲーム
- 1940 Lemke–Howson アルゴリズムの正しさと指数ステップ (Savani–von Stengel)
- 992 Lemke–Howson は指数時間 (Savani–von Stengel)
- 1913 Lemke 法の幾何: 相補錐と相補性の被覆
- 364 Lemke 法の有限終了
- 955 Lenstra の固定次元整数計画
- 692 Levenberg–Marquardt と信頼領域の等価性
- 723 Levenberg–Marquardt の大域計算量
- 722 Levenberg–Marquardt 法の局所二次収束 (Yamashita–Fukushima)
- 283 LICQ の下での接錐
- 97 Lieb の凹性定理
- 1901 Lions–Stampacchia の定理
- 1237 Lipschitz 係数の劣微分による公式
- 793 Lipschitz 最適化と DIRECT (Jones–Perttunen–Stuckman)
- 330 Lipschitz 安定性と Aubin 性質
- 616 Lipschitz 定数不要の降下 (Malitsky–Mishchenko)
- 1676 Littlestone 次元とオンライン分類
- 957 LLL アルゴリズム
- 1170 Local SGD の理論 (Stich, Woodworth ら)
- 1954 Lott–Sturm–Villani の曲率次元条件
- 1469 Lovász–Schrijver の持ち上げ-射影
- 1514 Lovász テータとグラフの安定数の近似不可能性
- 508 Lovász のテータ関数の SDP 表示
- 69 Löwner の楕円体
- 464 LP の最適分割
- 474 LP の双対と Farkas による実行不能性の証明書
- 461 LP の強双対定理
- 879 LP の強多項式アルゴリズムの部分的解決 (Tardos, Dadush–Natura–Végh)
- 478 LP の退化と双対解の非一意性
- 578 LP ラウンディングと集合被覆の $\ln n$ 近似
- 1981 LP 双対から最大流最小カット・König・Kantorovich–Rubinstein へ
- 475 LP 双対の経済学的解釈と影の価格
- 1888 LQG にはロバスト性保証がない (Doyle)
- 1890 LQR と Kalman フィルタの双対性
- 1887 LQR のロバスト性 (位相余裕 60° 、ゲイン余裕無限大)
- 1898 LQR の方策勾配の勾配優越性 (Fazel ら) の証明
- 1897 LQ ゲームと結合 Riccati 方程式
- 352 Luo–Tseng の誤差限界と降下法の線形収束
- 515 Lyapunov 不等式と制御の SDP
- 1886 Lyapunov 方程式の可解性
- 1271 Lyusternik–Graves の定理の集合値版 (Ioffe, Dmitruk–Milyutin–Osmolovskii)
- 243 Lyusternik の定理
- 1702 L 字型法 (Van Slyke–Wets)
- 1947 Ma–Trudinger–Wang 条件
- 785 MADS (メッシュ適応直接探索, Audet–Dennis)
- 73 Mahler 積と Blaschke–Santaló の不等式
- 1512 Majority is Stablest (Mossel–O’Donnell–Oleszkiewicz)
- 284 Mangasarian–Fromovitz 制約想定
- 807 Maratos 効果と二次修正
- 1788 Marchenko–Pastur 則
- 1599 Marcus–Spielman–Srivastava による Kadison–Singer の解決の完全証明
- 875 Matoušek–Sharir–Welzl の準指数的単体法
- 1505 MAX-2SAT・MAX-DICUT の SDP 近似 (Feige–Goemans, Lewin–Livnat–Zwick)
- 1506 MAX-3-CUT と Frieze–Jerrum
- 1520 MAX-CUT の SDP 整数性ギャップの最良性 (Feige–Schechtman)
- 396 max-min 公平性と辞書式最適化
- 15 Mazur の定理
- 1943 McCann の定理 (Brenier の一般化)
- 645 McMullen の定理 (一般収束アルゴリズムの非存在)
- 263 McShane のペナルティ法による証明
- 1771 MDP の標本複雑度の下界 (Azar–Munos–Kappen)
- 1763 MDP の線形計画定式化と双対 (占有測度)
- 873 Megiddo の線形時間 LP (固定次元)
- 865 Mehrotra の予測子修正子法
- 438 Mertens–Neyman の定理
- 1871 Merton のポートフォリオ問題
- 432 minimax と LP の同値 (Dantzig の主張の厳密化)
- 431 minimax 定理の双対定式化 (Fenchel)
- 425 minimax 定理の反例
- 434 minimax 後悔と Yao の原理
- 1732 minimax 後悔最適化
- 41 Minkowski–Weyl の定理
- 76 Minkowski の混合体積
- 9 Minkowski の端点定理 (有限次元 Krein–Milman)
- 713 MINRES と SYMMLQ
- 161 Minty の定理
- 1439 MIP* = RE と NPA 階層の非収束 (Ji–Natarajan–Vidick–Wright–Yuen)
- 864 Mizuno–Todd–Ye の予測子修正子法

- 1310 Modica–Mortola の定理
- 1946 Monge–Ampère 方程式と正則性 (Caffarelli)
- 591 Monge–Kantorovich の弱双対と Monge 問題の非存在
- 1941 Monge 問題と Kantorovich 緩和の関係
- 1239 Mordukhovich の変分解析の基本定理群
- 347 Mordukhovich 判定
- 687 Moré–Sorensen の部分問題解法
- 123 Moreau–Rockafellar の和公式
- 176 Moreau–Yosida 近似 (作用素版)
- 32 Moreau の分解定理
- 109 Moreau の恒等式
- 142 Moreau 包による平滑化の誤差
- 1307 Moreau 包の各点収束とエピソード収束
- 110 Moreau 包の平滑性
- 1840 Morrey の予想 (2×2 階数 1 凸 vs 準凸) の現状
- 1839 Morrey の準凸性の十分性の完全証明 (Acerbi–Fusco)
- 1817 Morse の指数定理 (測地線)
- 225 Morse の補題
- 1915 Mosco 収束と変分不等式の安定性
- 1306 Mosco 収束 (反射的 Banach 空間)
- 375 Motzkin–Straus の定理
- 18 Motzkin の凸性判定 (Chebyshev 集合)
- 47 Motzkin の分解と多面体の正準表現
- 25 Motzkin の転置定理
- 1442 Motzkin 多項式
- 219 Mountain pass 定理 (有限次元の最適化的証明)
- 1230 MPCC の M-停留性
- 1194 Muon と直交化勾配 (スペクトルノルム最急降下)
- 1937 Myerson の最適オークション
- 392 Nash の交渉解
- 1923 Nash の定理 (Brouwer による証明)
- 1921 Nash の定理 (Kakutani による証明)
- 993 Nash 均衡の PPAD 完全性 (Daskalakis–Goldberg–Papadimitriou, Chen–Deng)
- 1251 Nash 均衡の変分的特徴づけ (Nikaido–Isoda 関数)
- 1939 Nash 均衡計算の PPAD 完全性の証明の骨格 (Daskalakis–Goldberg–Papadimitriou, Chen–Deng–Teng)
- 799 Nelder–Mead の 2 次元厳密凸関数での収束 (Lagarias–Poonen–Wright)
- 781 Nelder–Mead 法の収束と非収束 (Lagarias–Reeds–Wright–Wright, McKinnon)
- 1735 Nemirovski–Roos–Terlaky の定理
- 899 Nesterov–Nemirovski の自己共役理論の完全な構成
- 887 Nesterov–Todd スケーリング (自己スケーリング錐)
- 1999 Nesterov の一次法の最適性から Adam まで: 一次法の完全な地図
- 1001 Nesterov の加速勾配法
- 1502 Nesterov の $2/\pi$ 定理
- 141 Nesterov の平滑化
- 1090 Nesterov の平滑化の主双対解釈
- 1155 Nesterov の推定列と PEP 双対の対応
- 1020 Nesterov 加速の連続時間理論と離散化の困難 (Shi–Du–Jordan–Su)
- 642 Newton–Kantorovich の定理
- 754 Newton スケッチ (Pilanci–Wainwright)
- 1457 Newton 多面体と SOS の疎性
- 230 Newton 方向と二階の情報
- 644 Newton 法の吸引域と Newton フラクタル
- 751 Newton 法の大域化と最悪ケースの挙動 (Cartis–Gould–Toint の例)
- 660 Newton 法の大域的収束性と Kantorovich 条件の最良性
- 641 Newton 法の局所二次収束
- 656 Newton 法の複素力学と Hubbard–Schleicher–Sutherland
- 658 Newton 法の計算量 (Smale のベズー定理シリーズ)
- 650 Newton 法の退化解での線形収束
- 730 Newton 法の実数方程式への大域化 (メリット関数)
- 490 nice 錐と facially exposed 錐
- 1806 Noether の定理
- 360 o-minimal 構造と誤差限界の一般理論
- 1343 o-minimal 構造の定義と例
- 1359 o-minimal 構造の細胞分解定理と次元論
- 1299 o-minimal 集合の Whitney 層化と射影公式 (Bolte–Daniilidis–Lewis–Shiota)
- 1144 OGM の厳密な最適性 (Drori 2017)
- 167 Opial の補題
- 976 Orlin のネットワーク単体法の強多項式性
- 611 Ostrowski の定理 (集積点集合の連結性)
- 1951 Otto 計算と Wasserstein 空間の Riemann 構造
- 1791 PAC-Bayes 境界 (McAllester, Catoni)
- 1281 Painlevé–Kuratowski 収束とコンパクト性
- 927 Pairwise Frank–Wolfe と Blended 法
- 204 Palais–Smale 条件と最小化
- 762 PALM (近接交互線形化最小化, Bolte–Sabach–Teboulle)
- 1058 PANOC と前向き後ろ向き包による準 Newton (Stella–Themelis–Patrinos)
- 381 Pareto 最適性とスカラー化
- 385 Pareto 前線の連結性
- 398 Pareto 解の近似と超体積指標
- 386 Pareto 集合の次元 (Smale)
- 519 Pataki の悪性 SDP の特徴づけ
- 1085 PDHG の LP への適用と再スタート (Applegate–Hinder–Lu–Lubin)
- 1082 PDHG は前処理付き近接点法
- 1109 Peaceman–Rachford 分割
- 223 Peano の例

- 1157 PEP による分割法の最適化 (Ryu–Taylor の DR 最適パラメータ)
- 1148 PEP による近接点法の厳密解析 (Güler の加速の最適性)
- 1142 PEP の双対と Lyapunov 関数
- 1835 Plateau 問題 (Douglas–Radó)
- 628 PL 条件下の勾配法
- 728 Poincaré–Miranda の定理
- 709 Polak–Ribière–Polyak 法の実収束 (Powell の反例)
- 1339 Poliquin–Rockafellar の prox-regularity の完全理論
- 1833 Pólya–Szegő の不等式と対称化
- 1620 Polyak–Juditsky の平均化の非漸近版 (Moulines–Bach, Bach–Moulines)
- 154 Polyak–Łojasiewicz 不等式
- 1604 Polyak–Ruppert 平均化の漸近最適性
- 615 Polyak ステップ
- 1026 Polyak ステップの劣勾配法と鋭い最小
- 1187 Polyak ステップの未知最適値版 (Hazan–Kakade)
- 1038 Polyak ステップの確率版と補間
- 716 Polyak の heavy-ball 法
- 543 Polyak の凸性定理
- 496 Pólya の定理
- 1841 Pontryagin の最大原理
- 1859 Pontryagin の最大原理の完全証明 (一般形)
- 667 Powell の BFGS の大域収束定理
- 789 Powell の NEWUOA と最小 Frobenius ノルム更新
- 770 Powell の座標降下の非収束例
- 846 Powell の減衰 BFGS 更新
- 680 Powell の ψ 関数と BFGS の大域収束の完全証明
- 1248 Preiss の定理 (Lipschitz 関数の稠密な微分可能性)
- 71 Prékopa–Leindler の不等式
- 1430 Procrustes 問題と同期問題
- 1322 prox-regularity と劣微分の局所単調性
- 1332 prox-regularity の二階特徴づけ
- 1321 prox-regular 関数の定義と Poliquin–Rockafellar の定理
- 1326 prox-regular 集合と一意近接点
- 1340 prox-regular 集合上の射影法の局所理論と到達距離 (Clarke–Stern–Wolenski)
- 1417 PSD リフトの下界 (Lee–Raghavendra–Steurer)
- 1462 Putinar の Positivstellensatz
- 1479 Putinar の Positivstellensatz の関数解析的証明の完全な形
- 363 P 行列と LCP の一意可解性
- 919 QP の有効制約法の最悪計算量 (Klee–Minty 型、Goldfarb)
- 1168 QSGD と非偏り量子化 (Alistarh ら)
- 1614 Q 学習の収束 (Watkins–Dayan, Tsitsiklis)
- 1770 Q 学習の有限標本複雑度 (Li ら, Wainwright)
- 128 Rademacher 型定理 (凸版)
- 1782 Rademacher 複雑度による汎化誤差
- 199 Radon–Nikodym 性質と凸集合の尖り点
- 61 Radon の定理
- 487 Ramana の拡張双対
- 1852 Ramsey の最適成長モデル
- 236 Rayleigh 商と Courant–Fischer
- 1570 ReLU ネットの悪い局所最小の存在 (Safran–Shamir, Yun–Sra–Jadbabaie)
- 1390 ReLU ネットワークの表現力と線形領域の数
- 872 Renegar の条件数と内点法
- 893 Renegar の錐計画の条件数理論
- 1584 Renegar 微分と双曲錐の緩和
- 1445 Reznick の一様分母定理
- 1878 Riccati を超えた：非線形 H_∞ 制御と Isaacs 方程式
- 757 Riemann 最適化の計算量 (Boumal–Absil–Cartis)
- 756 Riemann 多様体上の Newton・信頼領域法
- 1522 RIP による安定回復 (Candès–Tao, Candès)
- 1601 Robbins–Monro の定理
- 1602 Robbins–Siegmund の定理
- 184 Robinson–Ursescu の開写像定理
- 293 Robinson の制約想定
- 324 Robinson の強正則性定理
- 1263 Robinson の陰関数定理 (一般化方程式)
- 540 Rockafellar–Wets の変分解析的拡張 Lagrangian 理論
- 524 Rockafellar–Wets の大域的ゼロギャップ定理
- 1379 Rockafellar の二階変分解析と拡張 Lagrangian の局所凸化
- 460 Rockafellar の共役双対の完全な対称性
- 163 Rockafellar の和定理
- 1285 Rockafellar の定理 (接錐の内極限)
- 521 Rockafellar の拡張 Lagrangian
- 441 Rockafellar の摂動双対の枠組み
- 131 Rockafellar の巡回単調性定理
- 426 Rockafellar の鞍点関数と共役
- 916 Rosen の勾配射影法 (非線形制約)
- 1917 Rosen の対角狭義凹性と均衡の一意性
- 1047 Rudin–Osher–Fatemi モデルの双対と主双対法
- 506 S-補題の SDP 的証明
- 542 S-補題の失敗 (三つの二次関数)
- 560 S-補題の完全な理論 (Pólik–Terlaky)
- 1719 SAA の一様大数の法則と Glivenko–Cantelli 型の定理
- 1704 SAA の一致性と収束率 (Shapiro)
- 1706 SAA の楽観的偏り
- 1705 SAA の標本数の評価 (Kleywegt–Shapiro–Homem-de-Mello)
- 1643 SAGA (Defazio–Bach–Lacoste-Julien)
- 1659 SAG の収束証明の構造 (Schmidt–Le Roux–Bach)
- 1642 SAG の線形収束 (Le Roux–Schmidt–Bach)

- 1647 SARAH の再帰推定量 (Nguyen-Liu-Scheinberg-Takáč)
- 1742 Scarf の在庫問題 (最悪分布)
- 1595 Scheiderer の反例 (2018)
- 1461 Schmüdgen の Positivstellensatz
- 1966 Scholtes の緩和法の収束
- 1711 SDDP の収束 (Pereira-Pinto, Philpott-Guan, Shapiro)
- 1518 SDP による多重分類とベクトル計画 (Kleinberg-Tardos のメトリックラベリング)
- 1437 SDP による多項式の最小固有値と量子情報
- 505 SDP の一般的な性質 (Pataki-Tunçel, Nie-Ranestad-Sturmfels)
- 888 SDP の主双対探索方向 (AHO, HKM, NT)
- 1598 SDP の代数次数 (Nie-Ranestad-Sturmfels)
- 889 SDP の内点法の多項式性 (Nesterov-Nemirovski, Alizadeh)
- 504 SDP の最適解の一意性と非退化性 (Alizadeh-Haeberly-Overton)
- 510 SDP の双対と固有値最適化
- 1440 SDP の完全な複雑さ: 実行可能性判定の計算量
- 501 SDP の強双対 (Slater 条件付き)
- 518 SDP の悪条件と数値的限界
- 517 SDP の感度解析
- 502 SDP の相補性とランク
- 513 SDP の面構造 (Ramana-Goldman)
- 1515 SDP ラウンディングの一般理論 (Raghavendra の最適アルゴリズム)
- 520 SDP 緩和の厳密性の幾何 (Laurent-Poljak のエリブトープ)
- 874 Seidel の乱択 LP と Clarkson の方法
- 1617 SGD と Langevin の比較: スケーリング極限
- 1628 SGD の一回通過の最適性 (統計的最適性)
- 1621 SGD の凸 Lipschitz での $O(1/\sqrt{T})$
- 1640 SGD の安定性に基づく汎化の最適性 (Feldman-Vondrák, Bousquet-Klochkov-Zhivotovskiy)
- 1792 SGD の暗黙の正則化と平坦性 (Keskar ら, Wu-Ma-E)
- 1605 SGD の漸近正規性 (Chung, Fabian)
- 1193 Shampoo・行列前処理と Kronecker 因子分解
- 1997 Shannon・Kantorovich・Fenchel: 情報と輸送と双対
- 509 Shannon 容量と Lovász の定理
- 67 Shapley-Folkman の補題
- 437 Shapley の確率ゲームと値の存在
- 1470 Sherali-Adams 階層と Lasserre の比較
- 1033 Shor の空間拡張劣勾配法と楕円体法
- 1904 Signorini 問題と薄い障害物
- 198 Simons の SSD 空間理論
- 1068 Sinkhorn アルゴリズムの Bregman 射影としての解釈
- 1069 Sinkhorn の計算量 (Altschuler-Weed-Rigollet)
- 422 Sion の minimax 定理
- 285 Slater 条件と MFCQ
- 643 Smale の α 理論
- 659 Smale の第 17 問題の解決 (Beltrán-Pardo, Lairez)
- 400 Smale の経済均衡の大域的解析
- 1832 Sobolev 不等式の最良定数と Talenti-Aubin の関数
- 1411 SOCP の双対と退化
- 1451 SOS による多項式の下界と Shor の緩和
- 1443 SOS 判定は SDP
- 1460 SOS 証明の次数下界 (Grigoriev, Laurent)
- 1480 SOS 階層の下界と平均ケースの困難 (Barak-Hopkins-Kelner-Kothari-Moitra-Potechin)
- 791 SPSA (同時摂動確率近似, Spall)
- 841 SQP と KKT 系の Newton 法の等価性
- 857 SQP と Newton-Lagrange 法の同値性 (非線形相補性の観点)
- 856 SQP による最適制御 (直接法、多段射撃)
- 847 SQP のメリット関数による大域化 (Han)
- 859 SQP の大域収束の完全理論 (Byrd-Curtis-Nocedal のステアリング規則)
- 850 SQP の実行不能部分問題と弾性 SQP (SNOPT)
- 855 SQP の計算量 (非凸, Curtis-Robinson-Samadi)
- 1972 Stackelberg セキュリティゲームの多重 LP 解法 (Conitzer-Sandholm)
- 1971 Stackelberg 均衡の存在 (von Stackelberg)
- 1245 Stegall の変分原理
- 686 Steihaug-Toint の切断共役勾配法
- 74 Steiner 対称化の収束
- 78 Steinitz の定理 (凸包の内部)
- 26 Stiemke の定理と Tucker の完全相補性
- 1636 STORM (Cutkosky-Orabona)
- 589 Strassen の定理 (確率的順序の結合)
- 507 Sturm-Zhang のランク 1 分解補題
- 1854 sub-Riemann 幾何の測地線と異常測地線 (Montgomery)
- 1641 SVRG の線形収束 (Johnson-Zhang)
- 207 Takahashi の最小化定理
- 1952 Talagrand の輸送不等式 (T_2)
- 977 Tardos の強多項式最小費用流
- 1341 Tarski-Seidenberg の原理
- 1613 TD 学習の収束 (Tsitsiklis-Van Roy)
- 1683 Thompson サンプリングの最適性 (Agrawal-Goyal, Kaufmann-Korda-Munos)
- 1363 tilt-stability と強二階十分条件
- 1362 tilt-stability の定義と Poliquin-Rockafellar の特徴づけ
- 545 Toeplitz-Hausdorff の定理
- 114 Toland-Singer の双対 (DC 双対)
- 454 Toland 双対の摂動的解釈
- 1813 Tonelli の存在定理
- 1814 Tonelli の部分正則性と Ball-Mizel の反例

1769 TRPO・PPO の単調改善保証 (Schulman ら)
985 Tseng の前進後退前進法
1475 TSSOS と項疎性 (Wang-Magron-Lasserre)
64 Tverberg の定理
1773 UCBVI と最適後悔 (Azar-Osband-Munos)
1772 UCRL2 とエピソード型 RL の後悔 (Jaksch-Ortner-Auer)
1511 Unique Games 予想と MAX-CUT の困難性
580 Unique Games 予想と SDP 緩和の最適性 (Raghavendra)
948 Vaidya の体積中心法
1751 VaR の非凸性と CVaR 最適化
871 Vavasis-Ye の層状最小二乗法
27 Ville の定理と Farkas の非同次版
421 von Neumann の minimax 定理
1744 Wasserstein DRO と正則化の等価性 (Gao-Chen-Kleywegt, Shafieezadeh-Abadeh ら)
1760 Wasserstein DRO の強双対の完全証明 (Gao-Kleywegt 2016)
1743 Wasserstein DRO の性能保証 (Mohajerin Esfahani-Kuhn)
1950 Wasserstein 勾配流と Fokker-Planck (Jordan-Kinderlehrer-Otto)
1956 Wasserstein 重心 (Agueh-Carlier)
201 Weierstrass の定理と強圧性
1804 Weierstrass の必要条件 (E 関数)
58 Weyl-Minkowski と LP の有界性
338 Weyl・Hoffman-Wielandt の摂動不等式
740 Wirtinger flow の収束 (Candès-Li-Soltanolkotabi)
411 Wolfe 双対と Mond-Weir 双対
602 Wolfe 条件をみたすステップの存在
541 Yakubovich の S-補題
978 Ye の定理：割引 MDP の単体法は強多項式
1895 Youla パラメータ化と閉ループの凸性
1827 Young 測度と振動 (Tartar, Ball)
1431 Z2 同期と SDP の厳密性 (Abbe-Bandeira-Hall)
1564 Z2 同期・角度同期の Burer-Monteiro 景観 (Bandeira-Boumal-Voroninski)
603 Zoutendijk の定理

その他（日本語・記号） 1199 題

- 1746 ϕ -ダイバージェンス DRO と分散正則化 (Namkoong-Duchi)
- 596 ϕ -ダイバージェンス球の DRO 双対
- 450 c -凸性と双対の達成
- 116 ε -劣微分の構造
- 1944 c -巡回単調性と最適性
- 85 L -平滑凸関数の基本不等式
- 1374 $\mathcal{C}^2$ -簡約可能集合 (Shapiro)
- 1468 0-1 多項式最適化の Lasserre 階層の有限収束
- 1537 1 ビット圧縮センシング (Plan-Vershynin)
- 203 3 次 の Frank-Wolfe 定 理 (Andronov-Belousov-Shironin)
- 341 Łojasiewicz の不等式 (距離版)
- 1357 Łojasiewicz の分離不等式と誤差限界
- 155 Łojasiewicz の勾配不等式
- 382 ε 制約法と Chebyshev スカラー化
- 113 $-\log \det$ の共役
- 485 べき錐と p -ノルム錐
- 866 アフィンスケーリング法 (Dikin) の収束
- 648 アフィン不変性とその意義
- 1726 アフィン決定則の最適性ギャップ (Bertsimas-Goyal)
- 1627 アルゴリズムの安定性と汎化 (Bousquet-Elisseeff, Hardt-Recht-Singer)
- 1586 インターレーシング族とラマヌジャングラフ (Marcus-Spielman-Srivastava)
- 1316
エビ収束とアルゴリズムの近似 (近似オラクルでの収束)
- 1313 エビ収束とペナルティ・障壁法の統一
- 1314 エビ収束と劣微分の極限 (非凸, Poliquin)
- 1302 エビ収束と各点収束の違い
- 1312 エビ収束による離散化の正当性 (有限要素法)
- 1304 エビ収束のコンパクト性
- 1301 エビ収束の定義と最小値の収束
- 1303 エビ収束の特徴づけ ($\liminf$ と回復列)
- 1317 エビ収束の距離化 (Attouch-Wets 距離) と定量的安定性
- 1315 エビ導関数とエビ微分可能性
- 1656 エルゴード平均と分散削減法の比較 (数値的安定性)
- 112 エントロピーと対数和指数の双対
- 1955 エントロピー正則化最適輸送と Schrödinger 問題
- 1778 オフライン RL と悲観主義 (Jin-Yang-Wang, Rashidinejad ら)
- 1666 オンラインからバッチへの変換 (Cesa-Bianchi-Conconi-Gentile)
- 1197 オンラインから一括への変換 (Cesa-Bianchi-Conconi-Gentile, Cutkosky)
- 1076 オンラインミラー降下と後悔
- 1669 オンライン凸最適化とゲームの均衡
- 1672 オンライン凸最適化と普遍ポートフォリオ (Cover)
- 1680 オンライン凸最適化と確率的凸最適化の同値性の限界
- 1677 オンライン凸最適化の射影不要法 (Hazan-Kale の online Frank-Wolfe)
- 1673 オンライン劣モジュラ最小化とオンライン組合せ最適化
- 1661 オンライン勾配降下法の後悔 (Zinkevich)
- 1665 オンライン学習の下界 (Cesa-Bianchi-Lugosi)
- 1675 オンライン学習の最小後悔の値 (Rakhlin-Sridharan-Tewari)
- 935 カーネルハーディングと FW の等価性 (Bach-Lacoste-Julien-Obozinski)
- 1796 カーネル法の最適化と汎化 (Representer 定理)
- 1507 グラフ彩色の SDP 近似 (Karger-Motwani-Sudan)
- 1748 コヒーレントリスク尺度の Kusuoka 表現
- 597 コヒーレントリスク尺度の双対表現 (Artzner-Delbaen-Eber-Heath)
- 1489 コポジティブ双対ギャップの不在と強双対性
- 494 コポジティブ計画による二値二次計画の厳密な再定式化 (Burer)
- 1499 コポジティブ計画の複雑さと階層の収束の完全理論
- 495 コポジティブ錐の内側近似 (Parrilo 階層)
- 1496 コポジティブ錐の外側近似 (Yildırım)
- 397 ゴール計画と辞書式最適化
- 418 サポートベクターマシンの双対
- 307 シグマ項と非多面体錐 (Kawasaki, Cominetti)
- 1896 システムレベル合成 (Wang-Matni-Doyle)
- 1708 シナリオ法 (Calafiore-Campi)
- 1720 シナリオ法の厳密な違反確率分布 (Campi-Garatti 2008)
- 795 シミュレーテッドアニーリングの収束 (Hajek)
- 1049 スクリーニング規則 (El Ghaoui, Fercoq-Gramfort-Salmon)
- 1196 スケジュールフリー最適化 (Defazio ら)
- 1577 スパース PCA の困難性と SDP 緩和 (d'Aspremont ら, Berthet-Rigollet)
- 1581 スペクトラヘドロンの剛凸性 (Helton-Vinnikov)
- 514 スペクトラヘドロンの射影は一般にスペクトラヘドロンでない
- 1749 スペクトルリスク尺度と歪みリスク (Acerbi)
- 1558 スペクトル法の一貫性 (Davis-Kahan の応用)
- 661 セカント条件と BFGS 更新
- 653 セカント法の収束次数
- 1428 センサーネットワークの位置推定の SDP 緩和 (Biswas-Ye, So-Ye)
- 798 ゼロ次法の計算量下界 (Jamieson-Nowak-Recht)
- 1574 テンソル PCA と計算-統計ギャップ (Richard-Montanari)
- 1554 テンソルのべき乗法と直交分解 (Anandkumar-Ge-Hsu-Kakade-Telgarsky)

- 1553 テンソル分解と非凸性 (Hillar-Lim)
- 1592 テータ体 (Gouveia-Parrilo-Thomas)
- 569 ナップサック問題の双対ギャップ
- 1789 ニューラル接核 (Jacot-Gabriel-Hongler)
- 1799 ニューラル接核の大域収束と汎化の完全な証明 (Arora-Du-Hu-Li-Wang)
- 975 ネットワーク単体法
- 1974 ネットワーク阻止問題 (Wood)
- 1435 H_∞ ノルムの LMI 特徴づけ (有界実補題)
- 133 ノルムの劣微分
- 1976 ハイパーパラメータ最適化とメタ学習 (MAML) の超勾配
- 1692 バンディットの Gittins 指数定理
- 1689 バンディット凸最適化 (Flaxman-Kalai-McMahan)
- 1690 バンディット凸最適化の最適率 (Bubeck-Lee-Eldan, Lattimore)
- 951 バンドル法 (Lemaréchal, Kiwiel)
- 883 パス追跡法の $O(\sqrt{d} \log(1/\varepsilon))$ 計算量
- 782 パターン探索の大域収束 (Torczon)
- 328 パラメトリック二次計画と解のパス
- 1185 パラメータフリーのオンライン学習 (Orabona-Pál, Cutkosky-Orabona)
- 1199 パラメータフリー凸最適化の最適な適応性の限界 (Carmon-Hinder)
- 1175 ビザンチン耐性分散最適化 (Blanchard ら, Yin ら)
- 926 ピラミッド幅の計算
- 1232 ファジー和公式 (Ioffe, Borwein-Zhu)
- 848 フィルター法 (Fletcher-Leyffer)
- 849 フィルター直線探索法の局所収束 (Wächter-Biegler)
- 1131 ブロック Kaczmarz とスケッチ法の統一 (Gower-Richtárik)
- 1135 ブロック座標降下と交互最小化の $O(1/k)$ 率 (Beck-Tetruashvili)
- 1697 ベイズ最適化とガウス過程バンディットの下界 (Scarlett-Bogunovic-Cevher)
- 792 ベイズ最適化の後悔上界 (Srinivas-Krause-Kakade-Seeger)
- 1757 ベイズ的ロバスト最適化と曖昧性回避 (Gilboa-Schmeidler)
- 299 ベクトル値写像の計量正則性と制約想定
- 1576 ベンチマーク的非凸問題の大域解: 信頼領域部分問題・一般化固有値
- 813 ペナルティ法と Tikhonov 正則化の関係
- 817 ペナルティ法による変分不等式の解法
- 818 ペナルティ法の大域最適性と Lasserre 型の極限
- 802 ペナルティ法の悪条件性
- 814 ペナルティ法の誤差評価
- 536 ペナルティ関数の正確性と calmness
- 811 ペナルティ・障壁の双対的解釈
- 1925 ポテンシャルゲーム (Monderer-Shapley)
- 867 ポテンシャル還元法 (Ye)
- 557 ポートフォリオの平均分散問題の隠れた凸性
- 572 マトロイド交わり定理
- 1993 マトロイド・劣モジュラ・凸性の対応 (Edmonds-Lovász-室田)
- 590 マルチンゲール最適輸送の双対 (Beiglböck-Henry-Labordère-Penkner)
- 1829 マルテンサイトの微細構造 (Ball-James)
- 1783 マージン理論と SVM・ブースティング (Bartlett, Schapire-Freund-Bartlett-Lee)
- 1625 ミニバッチ SGD と線形加速の限界
- 1063 ミラー降下と双対平均の等価性 (遅延版)
- 1080 ミラー降下の下界と $\log n$ の最適性 (Nemirovski-Yudin, Agarwal-Bartlett-Ravikumar-Wainwright)
- 1079 ミラー降下の情報幾何的解釈と自然勾配 (Amari, Raskutti-Mukherjee)
- 1074 ミラー降下の最適性とノルムの選択 (Ben-Tal-Margalit-Nemirovski)
- 1071 ミラー降下の連続時間版とリーマン勾配流
- 1061 ミラー降下法 (Nemirovski-Yudin, Beck-Teboulle)
- 1936 メカニズム設計: VCG メカニズム
- 1877 モデル予測制御 (MPC) の安定性 (Mayne-Rawlings-Rao-Scokaert)
- 1571 モード連結性 (Garipov ら, Kuditiipudi ら)
- 1755 モーメント DRO とガウス的最悪ケース (Popescu, El Ghaoui-Oks-Oustry)
- 1741 モーメント不確実性集合の DRO (Delage-Ye)
- 583 モーメント問題の双対 (Riesz-Haviland)
- 1471 モーメント問題の双対としての Lasserre 階層
- 1465 モーメント行列の平坦拡張と最適解の抽出 (Curto-Fialkow)
- 576 ラウンディングの双対ギャップ (整数性ギャップ)
- 946 ランダムウォークによる重心の近似 (Bertsimas-Vempala)
- 1987 ランダムウォークの急速混合と等周性 (Lovász-Simonovits, Kannan-Lovász-Simonovits)
- 786 ランダム勾配推定 (Nesterov-Spokoiny)
- 1130 ランダム化 Gauss-Seidel と最小二乗
- 1551 ランダム化 SVD (Halko-Martinsson-Tropp)
- 1091 ランダム化主双対法 (SPDC, Zhang-Xiao)
- 1631 ランダム座標と確率的勾配の統一 (任意サンプリング、Gower-Loizou-Qian-Sailanbayev-Shulgin-Richtárik)
- 1116 ランダム座標版の Krasnosel'skii-Mann (Combettes-Pesquet, Peng-Wu-Xu-Yan-Yin)
- 1140 ランダム座標降下の収束の完全な特徴づけ (二次関数)
- 1121 ランダム座標降下法 (Nesterov 2012)
- 1797 ランダム特徴と核近似 (Rahimi-Recht)
- 1572 ランダム非凸関数の臨界点の数 (Auffinger-Ben Arous-Černý)

- 1646 ループなし SVRG (L-SVRG, Kovalev-Horváth-Richtárik)
- 1693 レストレス・バンディットと Whittle 指数
- 1497 レプリケータ動力学と標準二次計画
- 952 レベル法 (Lemaréchal-Nemirovski-Nesterov)
- 1793 ロジスティック回帰の勾配降下の方向収束 (Soudry ら, Ji-Telgarsky)
- 1729 ロバスト MDP (Iyengar, Nilim-El Ghaoui)
- 1737 ロバストポートフォリオ最適化 (Goldfarb-Iyengar)
- 1545 ロバスト主成分分析 (Candès-Li-Ma-Wright, Chandrasekaran ら)
- 1731 ロバスト二値最適化と組合せ問題
- 1418 ロバスト二次制約の SDP 表現
- 1724 ロバスト二次計画・SOCP の困難性
- 1734 ロバスト凸最適化の近似可能性 (Ben-Tal-Nemirovski の近似 S-補題)
- 1733 ロバスト制御と μ 解析
- 1728 ロバスト最適化と凸解析: 支持関数による表現
- 1723 ロバスト最適化と確率制約の関係
- 419 ロバスト最適化の双対による再定式化
- 1736 ロバスト最適化の幾何: 不確実性集合の凸包
- 1727 ロバスト最適化の正則化としての解釈 (Xu-Caramanis-Mannor)
- 1730 ロバスト最適化の確率的保証: データ駆動の不確実性集合 (Bertsimas-Gupta-Kallus)
- 1739 ロバスト最適化の計算量の完全な図式 (Ben-Tal-El Ghaoui-Nemirovski)
- 1721 ロバスト線形計画の扱いやすい再定式化 (Ben-Tal-Nemirovski, Soyster)
- 1452 一変数多項式の非負性と SOS
- 1333 一次元の prox-regular 関数の特徴づけ
- 1945 一次元の最適輸送
- 640 一次法の最適性の完全な理論 (Nemirovski-Yudin)
- 586 一般化 Chebyshev 不等式の SDP 定式化 (Bertsimas-Popescu, Vandenberghe-Boyd-Comanor)
- 237 一般化 Hessian と $C^{1,1}$ の最適性条件 (Hiriart-Urruty-Strodiot-Nguyen)
- 315 一般化 Hessian による二階条件 ($C^{1,1}$ データ)
- 499 一般化 Lax 予想と双曲錐のスペクトル表現
- 1495 一般化 Motzkin-Straus とハイパーグラフのクリーク
- 448 一般化された共役双対 (Moreau の Φ -共役)
- 368 一般化信頼領域部分問題 (GTRS)
- 1190 一般化平滑性 (L_0, L_1)-平滑 (Zhang-He-Sra-Jadbabaie)
- 936 一般化条件付き勾配法 (非平滑項つき, Bredies-Lorenz)
- 1920 一般的な障害物問題の自由境界の正則性 (Figalli-Ros-Oton-Serra)
- 1351 一般的な非線形計画の非退化性 (Spingarn-Rockafellar, Jongen-Jonker-Twilt)
- 221 一階・二階の必要条件
- 84 一階条件と単調性
- 741 三次正則化 Newton 法 (Nesterov-Polyak)
- 759 三次正則化の下での二階停留点の計算量の最良性
- 742 三次正則化部分問題の大域解の特徴づけ
- 1453 三角多項式の非負性 (Fejér-Riesz)
- 1147 三項漸化式法 (Van Scoy-Freeman-Lynch の TMM)
- 331 上 Lipschitz 性 (Robinson の多面体写像の定理)
- 49 上限定理 (McMullen)
- 1970 下位問題が非凸な場合の困難と値関数法 (Liu ら, Kwon ら)
- 89 下半連続包と閉包
- 1238 下半連続関数の劣微分の稠密性
- 1323 下 C^2 関数 (Rockafellar)
- 649 不正確 Newton 法 (Dembo-Eisenstat-Steihaug)
- 842 不等式制約 SQP の有効集合の識別 (Robinson)
- 1127 並列座標降下 (Richtárik-Takáč, ESO)
- 457 主双対ギャップ関数
- 862 主双対パス追跡法の短ステップ版
- 1094 主双対法と Frank-Wolfe の双対性 (Bach)
- 1093 主双対法のステップ幅適応 (Malitsky-Pock)
- 577 主双対近似アルゴリズム (Goemans-Williamson の森問題)
- 1567 主成分分析の非凸性と大域最適性
- 267 乗数の一意性と SMFCQ
- 822 乗数の安全化 (safeguarding)
- 258 乗数の符号と不等式制約への移行
- 246 乗数の解釈 (感度)
- 821 乗数法の大域収束 (非凸)
- 529 乗数法の局所線形収束率
- 522 乗数法は双対の近接点法
- 266 乗数集合の有界性と MFCQ
- 1065 乗法重み更新法 (MWU) と LP の近似解法
- 4 二つの凸集合の分離定理
- 801 二乗ペナルティ法の収束
- 477 二人零和ゲームの LP 解法
- 374 二値二次計画と MAX-CUT の等価性
- 1365 二回エピソード微分可能性と二階展開
- 1568 二層線形ネットと PCA (Baldi-Hornik)
- 369 二次制約が二つの場合 (CDT 問題)
- 1517 二次割当問題の SDP 緩和 (Zhao-Karisch-Rendl-Wolkowicz)
- 556 二次形式の同時対角化と S-補題
- 1447 二次形式・三元四次形式の SOS と Hilbert の証明
- 1373 二次成長と二階エピソード関数
- 306 二次成長と二階条件の同値
- 379 二次計画の強多項式可解性と未解決問題
- 901 二次計画の有効制約法の有限終了
- 147 二次錐で表現できない凸集合 (Fawzi)

- 1498 二次錐と共正値錐の関係 (Lorentz 錐の共正値性)
- 1409 二次錐の Jordan 代数とスペクトル分解
- 1401 二次錐の基本性質
- 292 二次錐制約の制約想定
- 1368 二次錐・半正定値錐の二階変分解析
- 1410 二次錐相補性問題と半平滑性
- 1402 二次錐表現可能な関数の演算
- 1419 二次錐計画の内点法の多項式性 (Nesterov-Todd, Monteiro-Tsuchiya)
- 483 二次錐計画の双対と応用
- 1406 二次錐計画の応用: ロバスト最小二乗
- 664 二次関数に対する有限終了
- 232 二次関数の大域最小
- 1979 二段階最適化の一次法の計算量下界 (Ji-Liang, Dagr  ou ら)
- 1961 二段階最適化の定式化と楽観的・悲観的解
- 965 二段階法と Big-M 法
- 1968 二段階確率最適化の計算量 (Ghadimi-Wang, Ji-Yang-Liang)
- 1701 二段階確率線形計画の構造
- 787 二点推定の最適性 (Duchi ら)
- 1787 二重降下 (Belkin-Hsu-Ma-Mandal, Hastie-Montanari-Rosset-Tibshirani)
- 1869 二階 HJB 方程式と確率制御
- 83 二階の凸性判定
- 298 二階の制約想定と弱二階条件
- 303 二階の十分条件
- 222 二階の十分条件と厳密局所最小
- 302 二階の必要条件 (LICQ)
- 320 二階の最適性条件と変分解析 (Mordukhovich-Rockafellar)
- 1367 二階エピ導関数と prox の方向微分
- 1361 二階劣微分 (Mordukhovich) の定義と計算
- 1370 二階劣微分による強計量正則性の判定
- 1372 二階劣微分に基づく一般化 Newton 法 (Mordukhovich-Sarabi, Khanh ら)
- 1380 二階劣微分の完全な計算と一般化方程式の安定性 (Mordukhovich の二階理論)
- 1369 二階劣微分の計算: 多面体的関数
- 1376 二階劣微分の連鎖律 (Mordukhovich-Rockafellar)
- 1375 二階変分解析と Lagrangian の二階条件の統一
- 1378 二階変分解析による感度解析
- 308 二階接集合
- 1290 二階接集合と曲率
- 312 二階条件と Newton 型法の収束
- 317 二階条件と Riemann 幾何
- 314 二階条件と乗数の選択
- 309 二階条件と局所一意性
- 311 二階条件の非凸 QP での意味
- 745 二階法の下界と最適加速 (Monteiro-Svaiter, Arjevani-Shamir-Shiff)
- 1287 交互射影の局所線形収束 (Lewis-Luke-Malick)
- 769 交互最小化の収束 (Beck-Tetruashvili)
- 998 交通均衡 (Wardrop) と Beckmann の変換
- 1918 交通均衡の VI 定式化と Braess
- 1882 代数 Riccati 方程式の安定化解 (Kalman)
- 1899 代数 Riccati 方程式の解の全体の構造 (Willems, Lancaster-Rodman)
- 1114 位相回復における Fienup の HIO と DR
- 1546 位相回復の PhaseLift (Cand  s-Strohmer-Voroninski)
- 1563 位相回復の非凸景観 (Sun-Qu-Wright)
- 739 位相回復問題の非凸最小二乗
- 1547 低ランク行列の非凸最適化の景観 (Ge-Jin-Zheng)
- 1288 低ランク行列多様体への射影と交互射影
- 1550 低ランク近似の Eckart-Young-Mirsky 定理
- 1233 余微分 (coderivative) の定義と計算
- 1234 余微分の和・合成規則
- 1973 価格設定問題 (Labb  -Marcotte-Savard の通行料設定)
- 1220 保守的場の理論 (Bolte-Pauwels)
- 684 信頼領域 Newton 法の局所二次収束
- 698 信頼領域 SQP の Byrd-Omojokun 法
- 617 信頼領域 vs 直線探索の大域収束の比較
- 690 信頼領域の比の検定と半径更新の頑健性
- 696 信頼領域法と正則化の等価性
- 683 信頼領域法の二階収束
- 699 信頼領域法の二階計算量 (Cartis-Gould-Toint, Curtis-Robinson-Samadi)
- 682 信頼領域法の大域収束 (一階)
- 691 信頼領域法の最悪ケース計算量
- 688 信頼領域部分問題の固有値問題としての解法 (Adachi-Iwata-Nakatsukasa-Takeda)
- 365 信頼領域部分問題の大域最適性
- 366 信頼領域部分問題の局所最小は高々一つ (Mart  nez)
- 700 信頼領域部分問題の非凸大域最適性の完全理論
- 808 修正障壁関数 (Polyak)
- 1863 値関数は一般に滑らかでない
- 1965 値関数再定式化と部分 calmness (Ye-Zhu)
- 1007 元の Nesterov 法・FISTA の反復収束
- 53 全単模行列と整数多面体
- 479 全双対整数性 (Edmonds-Giles)
- 1046 全変動正則化の近接写像 (Chambolle の射影法)
- 395 α 公平性と Mo-Walrand
- 1422 共分散選択と graphical LASSO (Banerjee-El Ghaoui-d'Aspremont, Friedman-Hastie-Tibshirani)
- 103 共役と劣微分の関係
- 106 共役の演算規則
- 117 共役の連続性とエピ収束 (Wijsman)

- 1018 共役勾配法と加速法の関係
- 703 共役勾配法の Chebyshev 収束率
- 702 共役勾配法の Krylov 最適性
- 458 共役双対の極限版 (漸近的双対)
- 701 共役方向法の有限終了
- 1482 共正値性判定の co-NP 完全性 (Murty-Kabadi)
- 1490 共正値行列の Cottle-Habetler-Lemke の特徴づけ
- 1493 共正値計画による確率論的最適化 (分布ロバスト)
- 1481 共正値錐と完全正値錐の双対性
- 1491 共正値錐の面と極値的元の構造
- 812 内点ペナルティ法の最悪計算量 (Cartis-Gould-Toint)
- 1995 内点法・Newton 法・中心パスの幾何的統一
- 895 内点法と CG: 不正確な Newton 系
- 896 内点法による凸二次計画
- 877 内点法による最大流の近線形時間 (Chen-Kyng-Liu-Peng-Probst Gutenberg-Sachdeva)
- 894
内点法の一次法化 (Primal-dual hybrid と IPM の比較)
- 880 内点法の中心パスの幾何と曲率 (Sonnevend-Stoer-Zhao)
- 870 内点法の反復数の下界 (Todd, Todd-Ye)
- 869 内点法の最終段階と有限終了 (丸め)
- 820 内点法の非多項式性の例 (Allamigeon-Benchimol-Gaubert-Joswig)
- 1671
内部後悔と相関均衡 (Foster-Vohra, Hart-Mas-Colell)
- 766 凸-凹手続き (CCP) と MM アルゴリズム
- 554 凸でない関数の Legendre 変換と凸包
- 747 凸テンソル法の暗黙の凸性 (Nesterov 2019)
- 1750 凸リスク尺度の双対表現 (Föllmer-Schied, Frittelli-Rosazza Gianin)
- 343 凸不等式系の大域誤差限界 (Robinson, Mangasarian)
- 30 凸不等式系の選択枝定理 (Fan-Glicksberg-Hoffman)
- 342 凸二次不等式系の誤差限界 (Luo-Luo, Wang-Pang)
- 361 凸二次計画の最適性と Wolfe 双対
- 19 凸体の Hausdorff 距離と Blaschke の選択定理
- 1984 凸体の体積計算の多項式時間ランダム化アルゴリズム (Dyer-Frieze-Kannan)
- 13 凸包と閉凸包
- 1593 凸半代数集合の SDP 表現可能性と Lasserre の構成
- 1448 凸多項式と SOS 凸性 (Helton-Nie, Ahmadi-Parrilo)
- 178 凸実行可能問題と Bregman の射影法
- 1825 凸性の階層と Šverák の反例
- 1449 凸性判定の NP 困難性 (Ahmadi-Olshevsky-Parrilo-Tsitsiklis)
- 373 凸最大化の端点性とその困難
- 194 凸汎関数の弱下半連続性
- 190 凸積分汎関数 (Rockafellar)
- 2000 凸解析・最適輸送・確率・アルゴリズムの合流 — Brenier から Langevin まで
- 313 凸計画における二階条件
- 264 凸計画の KKT は十分
- 272 凸計画の Lagrange 乗数の存在 (Slater 条件)
- 447 凸計画の双対の達成と主問題の達成
- 325 凸計画の最適値関数の劣微分
- 20 凸錐の分離と尖錐
- 744 凸関数に対する三次正則化の大域率
- 100 凸関数の Alexandrov の定理
- 187 凸関数の Gâteaux 微分可能性と Mazur の定理
- 160 凸関数の Hessian の測度と Monge-Ampère
- 146 凸関数のエピグラフ表現と錐表現可能性
- 150 凸関数のカットと下からの近似
- 159 凸関数のスペクトル・特異値関数の微分
- 98 凸関数のスペクトル関数 (Davis-Lewis)
- 127 凸関数の一意劣勾配と微分可能性
- 92 凸関数の下限の和と infimal convolution
- 140 凸関数の二階劣微分と epi-微分
- 228 凸関数の停留点は全域最小
- 87 凸関数の合成規則
- 81 凸関数の局所 Lipschitz 性
- 158 凸関数の差の表現 (DC 分解)
- 149 凸関数の微分可能性の遺伝
- 94 凸関数の最大化と端点原理
- 152 凸関数の極値の一意性と狭義凸性
- 157 凸関数の水準集合の連続性
- 144 凸関数の畳み込み平滑化
- 120 凸関数の相補性と Young の不等式の等号
- 151 凸関数列の一様収束 (Rockafellar の定理 10.8)
- 7 凸集合の和と像の閉性
- 148 凸集合の射影と Scheinerman 型の分解
- 197 凸集合の支持関数と弱コンパクト凸集合の対応
- 16 凸集合の次元と Carathéodory の定理
- 1292 凸集合列の収束と支持関数
- 1394 凹関数の多面体上の最小化と頂点列挙
- 1115 分割法の PEP による厳密解析 (Ryu-Taylor-Bergeling-Giselsson)
- 1117 分割法の加速とその限界
- 1108 分割法の最小のレゾルベント数 (Ryu の不可能性定理)
- 1754 分布ロバストな確率制約 (Wasserstein 球)
- 595 分布ロバスト最適化の双対 (Wasserstein 球)
- 1174 分散 Newton 型法 (DANE, DiSCO, GIANT)
- 1097 分散ロバスト学習の鞍点法
- 1658 分散削減とミラー降下 (非ユークリッド SVRG)
- 1652 分散削減と二次情報: 確率的準 Newton (Moritz-Nishihara-Jordan)
- 1645 分散削減と近接項 (Prox-SVRG, Xiao-Zhang)
- 772 分散削減による非凸 SGD の改善 (SPIDER, SARAH)
- 1657 分散削減の分散最適化への応用 (DSVRG, GT-SAGA)

- 1651 分散削減の確率的鞍点問題への拡張 (Palaniappan-Bach)
- 1654 分散削減の限界：大バッチと小バッチ
- 1161 分散劣勾配法 (Nedic-Ozdaglar)
- 1112 分散型 ADMM と合意最適化
- 1177 分散最適化とゴシップアルゴリズム (Boyd-Ghosh-Prabhakar-Shah)
- 838 分散最適化の双対分解と ALM
- 1179 分散最適化の最適性の完全理論 (Scaman-Bach-Bubeck-Lee-Massoulié 2017, 2018)
- 1173 分散最適化の通信計算量の下界 (Arjevani-Shamir)
- 1180 分散確率最適化の最適法 (Lan-Lee-Zhou, Kovalev ら)
- 1166 分散非平滑最適化の最適法 (Scaman ら, Lan-Lee-Zhou)
- 1056 分数ノルムの近接と ℓ_p 準ノルム ($0 < p < 1$)
- 370 分数計画の Dinkelbach 法
- 954 分枝限定法と切除平面の組合せ
- 1297 $\mathcal{VU}$ 分解 (Lemaréchal-Oustry-Sagastizábal)
- 958 分離オラクルと膜オラクルからの最適化 (Lee-Sidford-Vempala)
- 376 分離可能凸計画とリソース配分
- 145 分離可能関数と部分的双対
- 1125 分離非平滑項つき座標降下 (Richtárik-Takáč, Tseng-Yun)
- 1434 制御理論の LMI：状態フィードバック安定化
- 296 制約想定と正確ペナルティ
- 300 制約想定用最弱性とアルゴリズム的意味 (Andreani-Haeser-Schuverdt-Silva)
- 1227 制約系の極限法錐の計算規則
- 705 前処理付き CG
- 630 前処理付き勾配法と Newton 法の関係
- 1101 前進後退分割の収束 (Lions-Mercier, Passty)
- 1429 剛性理論と Connolly の応力行列
- 472 割当問題と Hungarian 法
- 1015 加速の不可能性：確率的雑音下
- 1010 加速の幾何学的解釈 (Bubeck-Lee-Singh)
- 1019 加速の必然性：Nesterov の最適率の完全証明 (下界と上界)
- 1152 加速の必要十分条件 (Lyapunov 解析の統一, Bansal-Gupta)
- 1073 加速ミラー降下 (Krichene-Bayen-Bartlett, Nesterov)
- 1003 加速勾配法の ODE 極限 (Su-Boyd-Candès)
- 1122 加速座標降下法 (Nesterov, Lee-Sidford, Allen-Zhu ら)
- 1008 加速法の非単調性とリスタート (O'Donoghue-Candès)
- 1012 加速近接点法 (Güler)
- 960 劣モジュラ最小化の切除平面法による高速化 (Lee-Sidford-Wong)
- 573 劣モジュラ最小化の強多項式性
- 570 劣モジュラ関数の Lovász 拡張
- 132 劣勾配の有界性と Lipschitz 定数
- 1025 劣勾配法のエルゴード平均と双対変数の回復
- 1021 劣勾配法の $O(1/\sqrt{k})$ 収束
- 1027 劣勾配法の集合制約と射影
- 1353 劣勾配流の定義可能関数での収束 (Bolte-Daniilidis-Lewis)
- 130 劣微分の単調性と巡回単調性
- 136 劣微分の外半連続性
- 121 劣微分が存在と構造
- 162 劣微分の極大単調性 (Rockafellar)
- 1678 動的後悔と経路長 (Zinkevich, Zhang-Lu-Zhou)
- 1036 勾配サンプリング法 (Burke-Lewis-Overton)
- 1145 勾配ノルムを最小化する最適法 OGM-G (Kim-Fessler)
- 229 勾配優越と大域最適性
- 903 勾配射影法の収束 (Goldstein-Levitin-Polyak)
- 632 勾配法の下界 (凸 L -平滑、次元非依存)
- 639 勾配法の厳密な最悪ケース (PEP による証明の完全形)
- 626 勾配法の性能推定問題 (Drori-Teboulle)
- 629 勾配法の暗黙のバイアス (最小ノルム解への収束)
- 627 勾配法の最適な長ステップ (Altschuler-Parrilo の silver ステップ)
- 1150 勾配法の最適ステップの PEP による探索 (Das Gupta-Van Parys-Ryu の BnB-PEP)
- 749 勾配法の $\varepsilon^{-7/4}$ 率 (Carmon-Duchi-Hinder-Sidford, Agarwal ら)
- 635 勾配法の離散化誤差と修正方程式
- 637 勾配法の鞍点からの脱出 (摂動付き勾配法)
- 1562 勾配法は厳密鞍点に確率 0 でしか収束しない (Lee-Simchowitz-Jordan-Recht)
- 638 勾配法は鞍点を指数時間かけて通過しうる (Du ら)
- 776 勾配流と深層線形ネットの平衡性
- 620 勾配流の有限長性と Kurdyka の定理
- 1163 勾配追跡法 (Nedic-Olshevsky-Shi, Qu-Li)
- 605 勾配関連方向と大域収束
- 1268 区分的アフィン写像の同相性 (Robinson, Kuhn-Löwen)
- 1388 区分的 C^1 関数と Scholtes の選択関数
- 351 区分線形-二次関数の誤差限界 (Li)
- 1805 十分条件：場の理論 (Weierstrass, Hilbert の不変積分)
- 1355 半代数的な行列関数の最適化 (階数関数、スペクトル関数)
- 1350 半代数的問題の一般的性質 (Drusvyatskiy-Ioffe-Lewis)

- 1348 半代数的関数の KL 指数の評価 (D'Acunto–Kurdyka, Li–Mordukhovich–Pham)
- 1342 半代数的集合の有限性 (Whitney, Milnor–Thom)
- 1371 半平滑* 性と一般化 Newton 法 (Gfrerer–Ostrata)
- 914 半平滑 Newton による QP の有効集合法 (Hintermüller–Ito–Kunisch)
- 654 半平滑 Newton 法
- 655 半平滑性の例と計算規則
- 1217 半平滑関数の Clarke 一般化 Jacobian と Newton 法 (再訪)
- 1415 半正定値錐は二次錐で表現できない (Fawzi 2019)
- 581 半無限線形計画の双対 (Haar の定理)
- 316 半無限計画の二階条件
- 582 半無限計画の離散化と交換法
- 1958 半離散最適輸送と Laguerre 図形 (Aurenhammer, Mérigot)
- 1062 単体上のエントロピー型ミラー降下 (指数勾配法)
- 970 単体法の平均計算量 (Borgwardt, Smale)
- 980 単体法の平滑化計算量の最良評価 (Dadush–Huiberts, Huiberts–Lee–Zhang)
- 961 単体法の正しさと有限終了 (非退化)
- 1000 単調 VI の一次法の最適性の完全理論 (Ouyang–Xu, Yoon–Ryu)
- 456 単調作用素の双対 (Attouch–Théra)
- 175 単調作用素の和の零点と Douglas–Rachford
- 172 単調作用素の零点と変分不等式
- 1344 単調性定理と細胞分解
- 1933 厚生経済学の第一・第二基本定理
- 1527 原子ノルム (Chandrasekaran–Recht–Parrilo–Willsky)
- 1214 厳密微分可能性と Clarke 劣微分の一点性
- 1561 厳密鞍点性と勾配法の大域収束 (Ge–Huang–Jin–Yuan)
- 718 双共役勾配法と Lanczos 破綻
- 1395 双凸最適化と交互凸探索
- 416 双対の非有界性と主問題の実行不能性
- 1977 双対を用いた二段階凸計画の単一化
- 403 双対ギャップの幾何学的解釈
- 445 双対ギャップの特徴づけ
- 414 双対ギャップゼロの非凸例と隠れた凸性
- 1698 双対バンディット (dueling bandit) と Condorcet 勝者
- 1178 双対分解によるネットワーク効用最大化
- 974 双対単体法と感度解析
- 465 双対単体法の双対としての解釈
- 413 双対問題の双対
- 336 双対変数の摂動と Lagrange 乗数の連続性
- 1030 双対平均法 (Nesterov の dual averaging)
- 1128 双対座標上昇 (SDCA, Shalev–Shwartz–Zhang)
- 451 双対性と Moreau 包の極限
- 459 双対性と分離定理の同値
- 453 双対性と劣微分の合成公式の同値
- 405 双対最適解と主問題の解の回復
- 23 双対錐と双対錐定理
- 404 双対関数の劣微分
- 1583 双曲多項式の基本定理 (Gårding)
- 890 双曲計画の内点法 (Güler, Renegar)
- 498 双曲錐 (Gårding)
- 987 双線形ゲームでの勾配降下上昇の発散
- 1092 双線形鞍点問題の外挿と加速 (Chen–Lan–Ouyang)
- 1969 反復微分の誤差と打ち切り (Franceschi ら, Shaban ら)
- 1044 反復縮小閾値法と LASSO の台の有限識別
- 1319 Γ 収束による離散から連続への移行 (Braides, Alicandro–Cicalese)
- 1309 Γ 収束の基本定理 (De Giorgi)
- 1844 可到達集合の凸性とコンパクト性 (線形系)
- 1891 可制御性・可観測性と Gram 行列
- 1051 可変計量近接勾配法 (Combettes–Vũ, Chouzenoux–Pesquet–Repetti)
- 191 可測選択と正規被積分関数
- 1294 可測集合値写像と Castaing 表現 (再訪)
- 1164 合意の収束率とスペクトルギャップ
- 1055 合成最適化の Gauss–Newton 型法 (Burke–Ferris)
- 774 合成関数 $h \circ c$ の prox-linear 法
- 1325 合成関数 $h \circ c$ の弱凸性
- 1397 合成非凸最適化の最適性測度 (Lewis–Wright の近接線形化)
- 1458 回路多項式と SONC (Iliman–de Wolff)
- 735 固定点反復と Banach の縮小原理
- 546 固有値の凸性 (Schur–Horn)
- 704 固有値分布と超線形収束
- 555 固有値問題の双対としての Rayleigh–Ritz
- 251 固有値問題の変分的特徴づけ
- 1426 固有値最適化と最適設計 (Overton)
- 1298 固有値関数の多様体構造 (Arnold, Overton)
- 1535 圧縮センシングの下界 (Gelfand 幅)
- 1794 均質ネットワークの暗黙のバイアス (Lyu–Li, Ji–Telgarsky)
- 1311 均質化と Γ 収束
- 1533 基底追跡のデノイジングと双対証明書
- 1949 変位補間と McCann の変位凸性
- 1916 変分不等式とゲーム：Nash 均衡の VI 定式化
- 1914 変分不等式と単調作用素の零点の等価性
- 996 変分不等式の Newton 法と半平滑再定式化
- 1909 変分不等式の有限要素誤差評価 (Falk)
- 1908 変分不等式の正則化と罰則近似
- 994 変分不等式の正則化ギャップ関数 (Fukushima)
- 1910 変分不等式の解の連続依存性と感度 (Mignot)

- 1275 変分不等式の解写像の Lipschitz 安定性 (Dontchev–Rockafellar 1996)
- 357 変分不等式の誤差限界 (Pang)
- 1996 変分不等式・単調作用素・ゲームの三位一体
- 1337 変分凸性 (Rockafellar 2019)
- 1338 変分凸性と局所最適性の二階判定 (Rockafellar, Khanh–Mordukhovich–Phat)
- 1255 変分原理と Γ 収束の関係
- 1256 変分原理と最適制御の ε -最大原理
- 1249 変分原理と非凸集合の近接点の存在 (Lau, Borwein–Fitzpatrick)
- 1258 変分原理による Brøndsted–Rockafellar と劣微分の最大単調性
- 1250 変分原理による Lagrange 乗数則の証明
- 1253 変分原理の量的形式と誤差限界 (Ioffe の定理)
- 1260 変分原理の階層と完備性の特徴づけ
- 1836 変分問題の Γ 極限による次元縮小 (板・膜の理論)
- 724 変数射影法 (Golub–Pereyra)
- 982 外挿勾配法のエルゴード率 (Nemirovski の mirror-prox)
- 983 外挿勾配法の最終反復率 (Golowich–Pattathil–Daskalakis–Ozdaglar, Gorbunov–Loizou–Gidel)
- 738 外挿法とシャンクス変換 (Wynn の ε 算法)
- 1106 多ブロック ADMM の発散 (Chen–He–Ye–Yuan)
- 1823 多凸性と Ball の存在定理
- 256 多様体上の一階・二階条件
- 279 多段階の KKT : MPCC の停留性概念
- 1978 多段階ゲームの部分ゲーム完全均衡と後ろ向き帰納法
- 1710 多段階確率計画と非予見性
- 455 多段階計画の双対と Bellman 方程式
- 384 多目的 KKT 条件
- 390 多目的 Newton 法の局所超線形収束
- 389 多目的最急降下法 (Fliege–Svaiter)
- 388 多目的最適化の双対 (Isermann)
- 1681 多腕バンディットの UCB (Auer–Cesa-Bianchi–Fischer)
- 44 多面体の射影は多面体
- 43 多面体の面束
- 972 多項式 Hirsch 予想と単体法の多項式性
- 1478 多項式の大域最適化と勾配イデアル (Nie–Demmel–Sturmfels)
- 1349 多項式の大域最適化と有限個の臨界値
- 1472 多項式の最適値の SOS 下界と Positivstellensatz の次数評価
- 1358 多項式最適化の計算困難性と定義可能性の限界
- 1476 多項式最適化の非可換版と量子最適化
- 231 大域最小の特徴づけ (Hiriart-Urruty の ε -劣微分条件)
- 794 大域最適化の計算量の下界
- 562 大規模分離問題の漸近的ゼロギャップ
- 224 孤立局所最小と厳密局所最小
- 1195 学習率スケジュールの理論 (cosine, warmup, WSD)
- 1938 安定マッチング (Gale–Shapley)
- 851 安定化 SQP (Wright, Hager)
- 1486 安定集合数のコポジティブ表現 (de Klerk–Pasechnik)
- 1703 完全情報の期待値と確率的解の価値
- 1483 完全正値性判定の NP 困難性 (Dickinson–Gijben)
- 1492 完全正値行列の分解と非負行列分解
- 1607 定ステップ SGD の定常分布と偏り
- 1162 定ステップ分散勾配法の偏りと EXTRA
- 1346 定義可能 Sard 定理 (Bolte–Daniilidis–Lewis)
- 1360 定義可能な非平滑最適化の確率的劣勾配法の収束 (Davis–Drusvyatskiy–Kakade–Lee 2020)
- 1345 定義可能曲線選択補題
- 1352 定義可能関数の Clarke 劣微分の層化構造
- 287 定階数制約想定 (CRCQ, Janin)
- 1597 実代数多様体上の最適化と ED 次数 (Draisma–Horobeț–Ottaviani–Sturmfels–Thomas)
- 1356 実代数幾何の Positivstellensatz と最適化の証明書
- 1585 実安定多項式と Kadison–Singer の解決 (Marcus–Spielman–Srivastava)
- 892 実行不能性の検出と斉次自己双対埋め込み (錐版)
- 810 実行可能性の喪失と弾性モード
- 917 実行可能方向法 (Zoutendijk, Topkis–Veinott)
- 1986 対数凹サンプリングと最適化の対応 (Dalalyan, Durmus–Moulines)
- 95 対数凹性と閉包性
- 72 対数凹測度の周辺は対数凹
- 886 対数斉次障壁と共役障壁
- 803 対数障壁法の収束
- 670 対称ランク 1 (SR1) 更新
- 1450 対称多項式の SOS と対称性の削減 (Gatermann–Parrilo)
- 492 対称錐と Jordan 代数 (Koecher–Vinberg)
- 1664 専門家の助言と Hedge (Littlestone–Warmuth, Freund–Schapire)
- 909 射影の計算：単体・ ℓ^1 球
- 920 射影勾配法と有効集合の識別の定量的理論 (Nutini–Schmidt–Hare, Sun–Jeong–Nutini–Schmidt)
- 981 射影法と外挿勾配法 (Korpelevich)
- 695 導関数不要の信頼領域法 (Conn–Scheinberg–Vicente)
- 1824 小行列式の弱連続性 (Reshetnyak, Ball)
- 282 局所最小の幾何的必要条件
- 226 局所最小の高階判定 (1 変数)
- 227 局所最小性判定の計算困難性 (Murty–Kabadi)
- 962 巡回とその例 (Beale)
- 177 巡回射影と von Neumann の交互射影定理
- 1123 巡回座標降下の最悪ケース (Sun–Ye)
- 1176 差分プライバシー付き最適化 (DP-SGD) の効用
- 170 平均作用素と合成

- 1800 平均場 Langevin 動力学の大域収束 (Mei-Montanari-Nguyen, Chizat, Nitanda-Wu-Suzuki)
- 1776 平均場ゲームと Nash 均衡の最適化的特徴づけ
- 1874 平均場ゲームの HJB-FP 系 (Lasry-Lions, Huang-Malhamé-Caines)
- 778 平均場極限と Wasserstein 勾配流 (Mei-Montanari-Nguyen, Chizat-Bach)
- 1257 平滑バンプの存在とノルムの平滑性
- 1159 平滑凸最小化の厳密な情報ベース計算量 (Drori, Taylor-Drori)
- 622 平滑凸関数の勾配法の収束率
- 732 平滑化 Newton 法
- 1028 平滑化による非平滑問題の $O(1/\epsilon)$
- 816 平滑化による非平滑問題の近似 (ペナルティ視点)
- 971 平滑化解析 (Spielman-Teng)
- 621 平滑非凸関数の勾配法
- 997 平衡問題と Ky Fan の不等式のアルゴリズム
- 1893 平衡実現と Hankel 特異値によるモデル縮約 (Moore, Glover)
- 1403 幾何平均の二次錐表現と表現サイズ
- 372 幾何計画と凸化
- 1129 座標降下とカチマルツ法
- 1133 座標降下による LASSO の正則化パス (glmnet, Friedman-Hastie-Tibshirani)
- 1137 座標降下の Hessian 情報版 (Newton 座標)
- 1134 座標降下の Lipschitz 定数と重要度サンプリング
- 1138 座標降下のグラフ上の最適化 (Gauss-Seidel と線形系の Laplacian ソルバー)
- 1136 座標降下の下界
- 1126 座標降下の非凸での失敗と成功 (Powell, Tseng)
- 1424 弦グラフ分解と SDP の疎性の活用 (Fukuda-Kojima-Murota-Nakata)
- 1821 弱下半連続性と凸性 (スカラー)
- 1336 弱凸性と Burer-Monteiro の目的関数
- 1330 弱凸・鋭い関数の局所線形収束 (Davis-Drusvyatskiy-MacPhee-Paquette)
- 1334 弱凸関数と DC 関数の関係
- 773 弱凸関数と Moreau 包の停留性 (Davis-Drusvyatskiy)
- 1328 弱凸関数の Moreau 包の勾配ノルムと近似停留性
- 1331 弱凸関数の Łojasiewicz 型性質と劣勾配流
- 1324 弱凸関数の性質
- 401 弱双対定理
- 304 強二階十分条件
- 86 強凸かつ平滑な関数の補間不等式
- 104 強凸性と平滑性の双対
- 1662 強凸損失の対数後悔 (Hazan-Agarwal-Kale)
- 1002 強凸版の加速と $\sqrt{\kappa}$ 率
- 1622 強凸確率最適化の $O(1/T)$ と平均化 (Rakhlin-Shamir-Sridharan)
- 633 強凸関数に対する一次法の下界
- 1146 強凸関数の最適法: ITEM (Taylor-Drori)
- 623 強凸関数の線形収束
- 924 強凸集合上の Frank-Wolfe の加速 (Garber-Hazan)
- 1023 強凸非平滑関数の劣勾配法
- 5 強分離とコンパクト性
- 402 強双対定理 (Slater)
- 1280 強正則性の一般的特徴づけの不在と Robinson の臨界面条件
- 843 強相補性を欠く SQP (Bonnans の局所収束)
- 323 強相補性を欠く場合の方向微分可能性 (Jittorntrum)
- 1266 強計量正則性と一価局所化
- 1858 後退確率微分方程式 (Pardoux-Peng)
- 8 後退錐の理論
- 90 後退関数
- 1766 性能差補題 (Kakade-Langford)
- 1141 性能推定問題 (PEP) の SDP 定式化
- 1980 悲観的二段階計画と一般化半無限計画の関係 (Stein, Wiesemann-Tsoukalas-Kleniati-Rustem)
- 1699 情報比と Thompson サンプリングの情報理論的解析 (Russo-Van Roy)
- 764 慣性付き近接勾配法 (iPiano, Ochs-Chen-Brox-Pock)
- 1811 懸垂線と極小回転面 (Goldschmidt 解)
- 270 拡張 Fritz John 条件 (Bertsekas-Ozdaglar)
- 830 拡張 Lagrange 法と正則化された双対の滑らかさ
- 835 拡張 Lagrange 法の双対平均と実行可能性違反率
- 824 拡張 Lagrange 法の局所線形収束と c の増大
- 825 拡張 Lagrange 法の計算量 (凸, Lan-Monteiro)
- 535 拡張 Lagrangian と錐制約 (SDP の乗数法)
- 528 拡張 Lagrangian の二階の性質
- 534 拡張 Lagrangian の双対と Moreau 包
- 60 拡張定式化の下界 (Fiorini-Massar-Pokutta-Tiwary-de Wolf)
- 832 指数乗数法 (Tseng-Bertsekas)
- 484 指数錐と相対エントロピー計画
- 1412 指数錐計画の応用: ロジスティック回帰と幾何計画
- 1366 振幅関数 (amenable functions)
- 1283 接錐の計算規則
- 334 摂動の二階展開 (Shapiro の最適値二階展開)
- 442 摂動の選び方と異なる双対
- 3 支持超平面定理
- 108 支持関数とゲージの双対
- 966 改訂単体法と LU 更新
- 1905 放物型変分不等式 (Stefan 問題)
- 979 政策反復の強多項式性 (Hansen-Miltersen-Zwrick)
- 564 整数計画の超加法的双対 (Gomory, Jeroslow)
- 1685 敵対的バンディットと EXP3 (Auer-Cesa-Bianchi-Freund-Schapire)
- 1975 敵対的学習の min-max と二段階性
- 1694 文脈付きバンディットと EXP4

- 122 方向微分の性質
- 800 方向直接探索法の確率的解析 (Gratton-Royer-Vicente-Zhang)
- 1768 方策ミラー降下 (Lan 2022)
- 1779 方策勾配の大域収束の完全理論 (Mei-Xiao-Szepesvári-Schuermans)
- 1764 方策勾配定理 (Sutton ら)
- 1765 方策勾配法の大域収束 (Agarwal-Kakade-Lee-Mahajan)
- 1762 方策反復の有限収束と単調性 (Howard)
- 1407 施設配置と Fermat-Weber の SOCP
- 1843 時間最適制御とバンバン原理 (LaSalle)
- 900 普遍障壁のエントロピー障壁による構成 (Bubeck-Eldan)
- 884 普遍障壁の存在 (Nesterov-Nemirovski, Bubeck-Eldan, Chewi)
- 1785 暗黙の正則化としての早期停止 (Yao-Rosasco-Caponnetto)
- 1389 最大-最小表現 (Ovchinnikov)
- 417 最大エントロピーと指数型分布族の双対
- 511 最大カットの SDP 緩和の双対
- 1432 最大カット以外のカット問題：最大二分割 (Frieze-Jerrum)
- 1207 最大値関数の Clarke 劣微分
- 125 最大値関数の劣微分 (Danskin-Valadier)
- 1848 最大原理と Lagrange 乗数の関係
- 1842 最大原理の一般形と横断性条件
- 1860 最大原理の幾何学的定式化 (Agrachev-Sachkov)
- 1857 最大原理の確率版 (Peng, Bismut)
- 466 最大流最小カット定理
- 1421 最大行列式問題 (Vandenberghe-Boyd-Wu)
- 409 最小ノルム問題の双対 (Luenberger)
- 378 最小二乗の制約付き版 (NNLS) の有限性
- 235 最小二乗解と Moore-Penrose 逆
- 91 最小値の存在 (凸版)
- 126 最小値関数の凸性と劣微分
- 377 最小包含球問題
- 210 最小化列と良設定性 (Tykhonov)
- 1873 最小時間問題と eikonal 方程式
- 233 最小点の安定性と条件数
- 215 最小点集合の上半連続性 (Berge の最大値定理)
- 471 最小費用流の双対と相補性
- 968 最急勾配規則・最大改善規則の指数的挙動
- 618 最急降下の連続極限：勾配流
- 1756 最悪ケースの Chebyshev 限界と SDP
- 1745 最悪分布の構造 (Gao-Kleywegt)
- 1853 最短時間での Dubins 車の経路 (Dubins, Reeds-Shepp)
- 470 最短路と LP 双対 (ポテンシャル)
- 1024 最終反復の収束率 (Shamir-Zhang, Harvey-Liaw-Plan-Randhawa)
- 1691 最良腕識別 (Even-Dar-Mannor-Mansour, Garivier-Kaufmann)
- 1 最近点射影定理
- 1810 最速降下線 (Johann Bernoulli)
- 1009 最適ナリスタート (Roulet-d'Aspremont)
- 322 最適値関数の微分 (包絡線定理)
- 216 最適値関数の連続性と Hogan の定理
- 1872 最適停止と変分不等式 (自由境界問題)
- 1717 最適停止問題 (Snell 包絡)
- 1894 $H_2 \cdot H_\infty$ 最適制御と二つの Riccati 方程式 (Doyle-Glover-Khargonekar-Francis)
- 1855 最適制御の直接法と間接法の比較
- 1990 最適化としての熱方程式：三つの勾配流
- 944 最適化と分離の等価性 (Grötschel-Lovász-Schrijver)
- 1798 最適化と汎化のトレードオフ (Bottou-Bousquet)
- 1143 最適化勾配法 OGM (Kim-Fessler)
- 240 最適性の検証と双対証明書
- 1158 最適性の証明の自動化と符号化
- 406 最適性の証明書としての双対
- 129 最適性条件 (凸)
- 329 最適解集合の上半連続性と下半連続性の破綻
- 449 最適輸送の Kantorovich 双対の摂動双対による導出
- 335 最適輸送の感度と Kantorovich ポテンシャル
- 1957 最適輸送の統計的推定：次元の呪い (Dudley, Weed-Bach)
- 1096 最適輸送の鞍点定式化と主双対法
- 1959 最適輸送写像の正則性の完全理論 (Caffarelli の定理の証明)
- 905 有効制約の有限識別 (Burke-Moré, Calamai-Moré)
- 217 有界でない最小化と後退解析 (Auslender)
- 913 有界制約 QP の射影勾配 + CG (Moré-Toraldo)
- 1881 有限ホライズン LQR
- 1644 有限和問題の下界 (Lan-Zhou, Woodworth-Srebro)
- 1660 有限和最適化の下界の完全証明 (Woodworth-Srebro 2016)
- 22 有限生成錐の閉性
- 707 有限精度 CG の Greenbaum の定理
- 929 条件付き勾配スライディング (Lan-Zhou)
- 918 条件付き最適化の障害物問題とその数値解法
- 1273 条件数と距離定理 (Renegar, Dontchev-Lewis-Rockafellar)
- 1541 核ノルムの凸包性 (Fazel)
- 1862 検証定理
- 942 楕円体法による凸最適化の計算量
- 941 楕円体法の体積減少
- 697 楕円信頼領域とスケーリング
- 1224 極値原理 (Mordukhovich の extremal principle)

- 1838 極小曲面の正則性と Bernstein の問題 (Simons, Bombieri-De Giorgi-Giusti)
- 1892 極配置定理 (Wonham)
- 1222 極限劣微分と Clarke 劣微分の関係
- 1235 極限劣微分と単調性の関係
- 1229 極限劣微分に基づく非線形計画の最適性条件
- 1223 極限劣微分の和公式 (Mordukhovich)
- 291 極限法錐と Mordukhovich の法錐
- 1226 極限法錐の計算
- 1240 極限法錐の非凸性と近似の可能性 (Ioffe の近似劣微分)
- 1668 楽観的オンライン学習と後悔の改善 (Rakhlin-Sridharan, Chiang ら)
- 1077 楽観的ミラー降下と加速された均衡収束
- 986 楽観的勾配法 (Popov, OGD)
- 1538 構造化スパース性とグループ LASSO の回復保証
- 675 構造化準 Newton 法 (非線形最小二乗)
- 1408 構造最適化 (トラス設計) の SOCP
- 1485 標準二次計画のコポジティブ再定式化 (Bomze-de Klerk)
- 746 p 次のテンソル法 (Birgin-Gardenghi-Martínez-Santos-Toint)
- 783 正の張る集合と余弦測度
- 1221 正則劣微分と極限劣微分
- 752 正則化 Newton 法の局所二次収束 (Mishchenko, Doikov-Nesterov)
- 1053 ℓ_0 正則化の近接 (ハード閾値) と IHT
- 1295 正則性と交わりの法錐の計算 (Mordukhovich の横断性)
- 359 正則性の喪失とアルゴリズムの減速
- 242 正則性を欠く場合の反例
- 1423 正定値行列補完 (Grone-Johnson-Sá-Wolkowicz)
- 525 正確ペナルティと Lagrange 乗数
- 526 正確ペナルティの非凸版
- 806 正確 ℓ_1 ペナルティ法の非平滑性と SLQP
- 1269 正規写像と Robinson の多面体変分不等式
- 1191 正規化勾配法と準凸関数
- 1713 段階的ヘッジ法 (Rockafellar-Wets)
- 394 比例公平と Kelly の定理
- 211 汎的良設定性 (Lucchetti-Patrone, Beer)
- 1700 決定推定係数 (DEC) と対話的意思決定の統一理論 (Foster-Kakade-Qian-Rakhlin)
- 775 深層線形ネットワークの景観 (Kawaguchi)
- 1926 混雑ゲームの純粋均衡計算の PLS 完全性 (Fabrikant-Papadimitriou-Talwar)
- 646 減衰 Newton 法と大域収束
- 1816 測地線と Riemann 幾何の変分法
- 844 準 Newton SQP の超線形収束 (Boggs-Tolle-Wang)
- 676 準 Newton 法とセカント法の一般化としての多セカント
- 678 準 Newton 法の確率版 (oLBFGS, Byrd-Hansen-Nocedal-Singer)
- 674 準 Newton 法の自己スケーリング (Oren-Luenberger)
- 1822 準凸性 (Morrey)
- 93 準凸関数と擬凸関数
- 1031 準単調劣勾配法 (Nesterov-Shikhman)
- 1907 準変分不等式と Nash 均衡 (一般化 Nash 均衡)
- 1385 準微分の非一意性と Demyanov 差
- 1384 準微分可能関数 (Demyanov-Rubinov)
- 294 準正規性と拡張 Fritz John
- 1154 演算子の PEP と Halpern 反復の最適性 (Park-Ryu)
- 1120 演算子分割の完全な分類理論 (Ryu-Hannah-Yin, Malitsky-Tam)
- 2 点と閉凸集合の強分離
- 1994 無後悔学習から minimax・ブースティング・LP へ (Freund-Schapire)
- 1927 無秩序の代償とスムーズネス (Roughgarden)
- 1851 無限時間問題と横断性条件の失敗 (Halkin)
- 28 無限次元 Farkas と閉性の条件
- 592 無限次元 LP の双対と最適制御 (Rubio, Vinter)
- 200 無限次元での共役の非有界性と Legendre-Fenchel 変換の限界
- 599 無限次元の Lagrange 乗数と正則性 (Zowe-Kurcysz)
- 452 無限次元線形計画の双対 (Anderson-Nash)
- 1228 特異劣微分とエピグラフの水平法線
- 1846 特異弧と一般化 Legendre-Clebsch 条件 (Kelley)
- 1849 状態制約付き最適制御と測度値乗数
- 1579 球面スプリングラスの最適化アルゴリズムと Montanari の定理
- 367 球面上の二次最適化と固有値問題
- 1377 $\mathcal{VM}$ 理論と Newton 型法の超線形収束
- 1780 生成モデル下の MDP の最適標本複雑度 (Agarwal-Kakade-Yang, Li-Wei-Chi-Gu-Chen)
- 1508 疎カットの ARV アルゴリズム
- 1474 疎性を活用したモーメント階層 (Waki-Kim-Kojima-Muramatsu, Lasserre)
- 1530 直交マッチング追跡 (OMP, Tropp)
- 784 直接探索法の計算量 (Vicente)
- 208 直接法 (有限次元の変分問題)
- 614 直線探索の計算量
- 1413 相対エントロピー計画と SAGE 証明書 (Chandrasekaran-Shah)
- 6 相対内部の基本性質
- 1016 相対平滑性での加速の不可能性 (Dragomir-Taylor-d'Aspremont-Bolte)
- 631 相対平滑性と Bregman 勾配法 (Bauschke-Bolte-Teboulle, Lu-Freund-Nesterov)
- 297 相対的定階数条件 (RCRCQ, Minchenko-Stakhovski)
- 1066 相対的強凸・相対的平滑と Bregman 近接勾配法の線形収束
- 265 相補性と強相補性
- 912 相補性問題の有効集合法: Murty の主要ピボット法

- 462 相補性定理
- 553 相補的双対 (Gao–Strang)
- 1524 相転移とスパース回復の幾何 (Donoho–Tanner)
- 1516 相関クラスタリングと SDP (Charikar–Guruswami–Wirth)
- 1928 相関均衡の LP と計算 (Papadimitriou–Roughgarden)
- 383 真 Pareto 最適性 (Geoffrion)
- 1880 確率制御の値関数の正則性 (Krylov, Evans–Krylov)
- 1707 確率制約 (chance constraint) と Prékopa の定理
- 930 確率的 Frank–Wolfe と分散削減
- 1633 確率的 Frank–Wolfe と射影不要の確率最適化
- 1156 確率的 PEP と SGD の最悪ケース
- 1318 確率的エピソード収束と大偏差 (Dupačová, Kaniowski–King–Wets)
- 1616 確率的ミラー降下と ODE 法 (Mertikopoulos–Staudigl)
- 694 確率的モデルによる信頼領域法 (Bandeira–Scheinberg–Vicente)
- 1634 確率的二階法の限界 (Arjevani–Carmon–Duchi–Foster–Sekhari–Sridharan)
- 753 確率的二階法 (部分標本 Newton, Roosta–Khorasani–Mahoney)
- 1623 確率的凸最適化の下界 (Nemirovski–Yudin, Agarwal ら)
- 1624 確率的凸最適化の平滑項と雑音項の分離 (Lan の AC-SA)
- 1639 確率的凸最適化の情報ベース計算量の完全理論
- 1655 確率的分散削減の非凸版と鞍点回避 (Allen–Zhu の Natasha, Neon)
- 1606 確率的勾配流の弱近似 (Li–Tai–E)
- 1649 確率的双対座標上昇と分散削減の関係
- 1752 確率的支配制約 (Dentcheva–Ruszczynski)
- 1714 確率的整数計画と Lagrange 分解 (Carøe–Schultz)
- 1716 確率的最適化における情報構造と Witsenhausen の反例
- 1638 確率的構成最適化 (Wang–Fang–Liu)
- 1637 確率的近接点法と暗黙的 SGD の安定性 (Toulis–Airoldi, Asi–Duchi)
- 1329 確率的近接点法・モデルベース法 (Davis–Drusvyatskiy)
- 1630 確率的鞍点問題の確率的ミラー・ブロックス (Juditsky–Nemirovski–Tauvel)
- 1308 確率計画の SAA とエピソード収束 (Dupačová–Wets, Artstein–Wets)
- 594 確率計画の双対と非予見性乗数
- 1715 確率計画の安定性と確率距離 (Römisch, Rachev)
- 1712 確率計画の計算量 (Dyer–Stougie, Hanasusanto–Kuhn–Wiesemann)
- 1618 確率近似の Lyapunov 関数法 (Kushner, Métivier–Priouret)
- 1603 確率近似の ODE 法 (Ljung, Kushner–Clark, Benaïm)
- 1608 確率近似の二時間スケール (Borkar)
- 1611 確率近似の収束率と中心極限定理 (Kushner–Yin)
- 1609 確率近似の微分包含版 (Benaïm–Hofbauer–Sorin)
- 1610 確率近似の罠の回避 (Pemantle, Brandière–Duflou)
- 1615 確率近似の非漸近誤差評価 (Srikant–Ying, Chen–Maguluri–Shakkottai–Shanmugam)
- 717 積分二次制約 (IQC) による一次法の解析 (Lessard–Recht–Packard)
- 1192 符号勾配法 (signSGD, Bernstein ら) と ℓ_1 幾何
- 1834 等周不等式の最適化的証明 (Gromov, 最適輸送)
- 248 等周問題と Lagrange 乗数
- 1809 等周問題と Lagrange 乗数 (変分法)
- 244 等式制約の二階条件
- 834 等式制約付き問題の二重拡張 Lagrange 法 (Di Pillo–Grippo)
- 911 等式制約付き最小二乗の加重法と零空間法の同値
- 906 箱制約付き L-BFGS-B (Byrd–Lu–Nocedal–Zhu)
- 827 箱制約付き部分問題と射影勾配 (LANCELOT, ALGENCAN)
- 845 簡約 Hessian SQP と二段超線形収束
- 907 簡約勾配法 (Wolfe) と GRG
- 1866 粘性解の安定性 (Barles–Perthame)
- 1864 粘性解の定義と値関数の粘性解性 (Crandall–Lions)
- 1865 粘性解の比較原理と一意性 (Crandall–Evans–Lions)
- 1879 粘性解の比較原理の完全証明 (二階、Crandall–Ishii–Lions)
- 259 経済均衡の乗数表現 (Arrow–Debreu の効用最大化)
- 1626 経験リスク最小化と確率的最適化の一致収束 (Shalev–Shwartz–Shamir–Srebro–Sridharan)
- 1781 経験リスク最小化の一致収束 (Vapnik–Chervonenkis)
- 1747 経験尤度と DRO の統計的最適性 (Duchi–Glynn–Namkoong)
- 1525 統計的次元と相転移 (Amelunxen–Lotz–McCoy–Tropp)
- 433 統計的決定理論の minimax 定理 (Wald)
- 725 総最小二乗 (TLS)
- 1774 線形 MDP と LSVI-UCB (Jin–Yang–Wang–Jordan)
- 1687 線形バンディットと LinUCB・OFUL (Abbasi–Yadkori–Pál–Szepesvári)
- 46 線形不等式系の摂動と Robinson の安定性
- 1777 線形二次レギュレータの方策勾配の大域収束 (Fazel–Ge–Kakade–Mesbahi)
- 1962 線形二段階計画の NP 困難性 (Jeroslow, Hansen–Jaumard–Savard)
- 1963 線形二段階計画の最適解は頂点にある (Bard, Bialas–Karwan)
- 107 線形写像との合成の共役
- 826 線形化 ALM と主双対勾配法

- 350 線形正則性と交互射影の線形収束
- 362 線形相補性問題と QP
- 407 線形等式制約の凸計画は制約想定不要
- 1900 線形系の H_∞ ノルムの計算 (Boyd–Balakrishnan–Kabamba, Bruinsma–Steinbuch)
- 1011 線形結合法としての加速：推定列の一般理論
- 327 線形計画の感度解析と範囲
- 1826 緩和と準凸包
- 245 縁付き Hessian 判定
- 1045 群 LASSO・核ノルムの近接勾配法
- 220 臨界点の Morse 理論的個数評価
- 301 臨界錐
- 1354 自動微分と定義可能性 (Bolte–Pauwels, Lewis–Tian)
- 647 自己共役関数の Newton 法 (Nesterov–Nemirovski)
- 755 自己共役関数の三次正則化との関係
- 881 自己共役障壁の定義と基本不等式
- 868 自己双対埋め込み法 (Ye–Todd–Mizuno)
- 33 自己双対錐の例
- 1688 自己正規化集中不等式 (Abbasi–Yadkori ら, de la Peña)
- 1188 自己調整的な普遍的加速 (Nesterov の普遍勾配法、Lan の一様平滑法)
- 1767 自然方策勾配の次元非依存の線形収束 (Agarwal ら, Cen ら, Lan)
- 1903 自由境界の正則性 (Caffarelli)
- 1812 自由端点と横断性条件
- 1544 行列 Bernstein 不等式 (Tropp, Ahlswede–Winter)
- 1542 行列 RIP と低ランク回復 (Recht–Fazel–Parrilo)
- 1427 行列ノルム最小化と SDP
- 876 行列乗算時間での LP (Cohen–Lee–Song, van den Brand)
- 1454 行列値多項式の SOS 分解 (Kalyuzhnyi–Verbovetskyi, Hol–Scherer)
- 1596 行列凸性と非可換凸代数幾何 (Helton–McCullough)
- 1795 行列分解の暗黙の正則化の予想と反例 (Gunasekar ら, Razin–Cohen)
- 250 行列多様体上の最適化と Stiefel 多様体
- 1590 行列式点過程と対数凹多項式のサンプリング
- 1064 行列版ミラー降下 (量子エントロピー)
- 1543 行列補完と非コヒーレンス (Candès–Recht, Candès–Tao, Gross)
- 512 行列補完の SDP 定式化と双対証明書
- 1559 行列補完の最適な標本数 (Candès–Tao, Keshavan–Montanari–Oh, Ding–Chen)
- 779 行列補完・行列センシングの非凸景観 (Ge–Lee–Ma, Bhojanapalli–Neyshabur–Srebro)
- 96 行列関数の凸性 (Löwner–Heinz)
- 337 行列関数の摂動論 (Kato–Rellich の有限次元版)
- 1830 補償コンパクト性 (Murat–Tartar)
- 1786 補間と良性過学習 (Bartlett–Long–Lugosi–Tsigler)
- 1632 補間の下での SGD の線形収束 (Ma–Bassily–Belkin, Vaswani–Bach–Schmidt)
- 788 補間モデルと Λ -poisedness
- 333 解の Hölder 安定性
- 947 解析の中心切除平面法 (ACCPM, Goffin–Luo–Ye)
- 1265 計量劣正則性と誤差限界の同値
- 346 計量正則性・Aubin 性質・線形開性の同値
- 345 計量正則性と Lyusternik–Graves の定理
- 1272 計量正則性の半径定理 (Dontchev–Lewis–Rockafellar)
- 358 誤差限界と Lipschitz 連続性の双対性
- 355 誤差限界と sharp minima の双対
- 153 誤差限界と二次成長の同値
- 289 誤差限界制約想定
- 1740 調整可能ロバスト LP の NP 困難性と近似不可能性
- 1725 調整可能ロバスト最適化とアフィン決定則 (Ben-Tal–Goryashko–Guslitser–Nemirovski)
- 1967 超勾配の陰関数微分
- 1534 超解像 (Candès–Fernandez-Granda)
- 1186 距離適応法 DoG・D-Adaptation (Ivgi–Hinder–Carmon, Defazio–Mishchenko)
- 138 距離関数の劣微分
- 1557 辞書学習の景観と回復 (Sun–Qu–Wright, Spielman–Wang–Wright)
- 964 辞書式規則と摂動法
- 1540 近似メッセージ伝搬 (AMP) と状態発展 (Bayati–Montanari)
- 137 近似劣微分の計算公式 (Hiriart-Urruty)
- 1876 近似動的計画と線形計画アプローチ (de Farias–Van Roy)
- 1225 近似極値原理 (Asplund 空間)
- 831 近接 ALM と主変数の強収束
- 1050 近接 Newton 法 (Lee–Sun–Saunders)
- 530 近接乗数法 (Rockafellar)
- 1043 近接写像の不正確計算の許容 (Schmidt–Le Roux–Bach)
- 1048 近接写像の和と Dykstra 型の計算
- 134 近接写像の特徴づけ
- 135 近接写像の計算例
- 1231 近接劣微分と近接法線
- 1057 近接勾配法と Moreau 包の勾配法の等価性
- 1054 近接勾配法の加速における運動量と台の識別の両立
- 1059 近接勾配法の厳密な最悪ケース (Taylor–Hendrickx–Glineur の合成版)
- 1041 近接勾配法の収束 (ISTA)
- 1042 近接勾配法の線形収束 (強凸・誤差限界)
- 1060 近接勾配法の部分的平滑性による局所解析の完全理論 (Liang–Fadili–Peyré)
- 763 近接勾配法の非凸収束
- 173 近接点法 (Rockafellar)

- 1110 近接点法による分割法の統一 (Eckstein–Bertsekas)
- 1335 近接点法の非凸版の局所収束 (Iusem–Pennanen–Svaiter)
- 310 退化した二階条件と高階条件
- 860 退化問題に対する Newton 型法の完全な局所理論 (Izmailov–Solodov)
- 88 透視変換と凸性
- 854 逐次二次制約二次計画 (SQCQP)
- 853 逐次凸計画 (SCP) と凸-凹分解
- 271 逐次的 KKT 条件 (AKKT)
- 852 逐次線形二次計画 (SLQP) と有効集合推定
- 1167 通信圧縮と誤差フィードバック (Stich–Cordonnier–Jaggi, Karimireddy ら)
- 1169 連合学習の FedAvg とクライアントドリフト
- 593 連続線形計画 (Bellman の瓶詰問題)
- 124 連鎖律 (凸版)
- 797 進化戦略と CMA-ES の不変性
- 1929 進化的安定戦略とレプリケータ動力学
- 1790 遅延学習と特徴学習の二分法
- 1029 過剰ギャップ技法 (Nesterov の excessive gap)
- 777 過剰パラメータ化 NN の勾配降下の大域収束 (NTK)
- 1549 過剰パラメータ化と暗黙の低ランク正則化 (Gunasekar ら, Li–Ma–Zhang)
- 1569 過剰パラメータ化による景観の平坦化 (Soltanolkotabi–Javanmard–Lee)
- 1738 適応的ロバスト最適化の有限適応性 (Bertsimas–Caramanis, Hanasusanto–Kuhn–Wiesemann)
- 743 適応的三次正則化 (ARC, Cartis–Gould–Toint)
- 1189 適応的加速法 AcceleGrad (Levy–Yurtsever–Cevher)
- 1667 適応的後悔と追跡後悔 (Hazan–Seshadhri, Herbster–Warmuth)
- 1198 適応的方法の暗黙のバイアス
- 1200 適応的方法の最悪ケースの完全な特徴づけ (AdaGrad の後悔の下界と上界)
- 823 部分問題の不正確さと停止基準
- 412 部分的 Lagrange 双対と分解
- 1296 部分的平滑性 (Lewis) と多様体識別
- 349 部分的平滑性と識別
- 139 部分的最小化と Danskin の定理 (微分版)
- 1696 部分監視ゲームの分類 (Bartók–Foster–Pál–Rakhlin–Szepesvári)
- 1555 部分空間クラスタリングとスパース部分空間クラスタリング (Elhamifar–Vidal, Soltanolkotabi–Candès)
- 915 部分空間加速と識別後の Newton 法
- 356 部分空間正則性と半正定値計画の誤差限界 (Sturm)
- 1695 部分観測とグラフフィードバック (Alon–Cesa-Bianchi–Gentile–Mansour)
- 1580 重なりギャップ性質と局所アルゴリズムの限界 (Gamarnik–Sudan)
- 945 重心法 (Levin, Newman)
- 959 重心法の最適性と情報ベース計算量の下界
- 1653 重要度サンプリングと分散削減
- 1438 量子相関と NPA 階層 (Navascués–Pironio–Acín)
- 239 鋭い最小と有限収束
- 489 錐の像の閉性 (Pataki の判定)
- 38 錐の双対と閉性の失敗
- 31 錐の極と正規錐
- 1416 錐リフトと非負ランク・PSD ランク (Gouveia–Parrilo–Thomas)
- 1420 錐リフトの計算量理論の完全な形 (Fawzi–Gouveia–Parrilo–Robinson–Thomas)
- 35 錐線形系の選択枝と面縮小 (Borwein–Wolkowicz)
- 481 錐線形計画の弱・強双対
- 1414 錐表現可能性の限界 (Scheiderer の定理)
- 488 錐計画の Farkas 補題と弱選択枝
- 491 錐計画の主双対中心パス
- 319 錐計画の二階条件 (Bonnans–Cominetti–Shapiro)
- 486 錐計画の双対と面縮小 (Borwein–Wolkowicz)
- 493 錐計画の双対ギャップと最適値の連続性
- 500 錐計画の完全双対 (Klep–Schweighofer)
- 828 錐計画の拡張 Lagrange 法と半平滑 Newton
- 482 錐計画の病理の分類
- 387 錐順序と最小元 (Borwein の定理)
- 863 長ステップ法と $\mathcal{N}_\infty$ 近傍
- 10 閉凸集合の直線を含まない場合の表現
- 1277 開写像定理の非線形版と Newton 法の関係
- 1775 関数近似の下での RL の不可能性 (Weisz–Amortila–Szepesvári, Wang–Foster–Kakade)
- 613 降下法の収束しない例 (Curry, Palis–de Melo)
- 609 降下法の大域収束の一般定理 (Zangwill)
- 1236 限定条件の下での極限劣微分の連鎖律
- 882 障壁パラメータの例
- 809 障壁法と逆障壁・指数ペナルティ
- 815 障壁法の中心パスからの逸脱と Newton ステップ数
- 819 障壁法の中心パスの全曲率 (Dedieu–Malajovich–Shub, Deza–Terlaky–Zinchenko)
- 805 障壁法の外挿と中心パスの接線
- 804 障壁関数の中心パスの解析性 (McLinden, Fiacco–McCormick)
- 1911 障害物問題の最適制御と MPEC 性
- 1919 障害物問題の自由境界の特異点集合の構造 (Caffarelli, Monneau, Figalli–Serra)
- 1902 障害物問題の解の存在と正則性
- 550 隠れた凸性：二つの二次制約の複素版
- 1831 集中コンパクト性 (Lions)
- 1291 集合の外半連続性と法錐の閉グラフ性
- 1286 集合の正則性の階層 (超正則・部分正則)
- 1278 集合値写像の Lipschitz 選択の非存在
- 1274 集合値写像の図形微分 (graphical derivative)

- 1293 集合値写像の図形的収束と解集合の安定性
- 1261 集合値写像の連続性 (Painlevé–Kuratowski)
- 1300 集合値写像の集合収束のコンパクト性と変分収束の統一 (Rockafellar–Wets 第 4, 5, 7 章)
- 399 集合値最適化と完全格子アプローチ (Löhne)
- 274 集合制約つき KKT
- 574 離散凸解析 (室田の M 凸・L 凸関数)
- 1884 離散時間 LQR と DARE
- 1521 零空間性質と ℓ_1 回復
- 908 零空間法と値域空間法
- 1436 静的出力フィードバックの非凸性
- 1017 非ユークリッド加速 (Nesterov の双対平均による加速)
- 829 非凸 ALM の計算量 (Birgin–Martínez, Grapiglia–Yuan)
- 1494 非凸 QCQP の SDP+RLT 緩和
- 1398 非凸な有限和の最大値とミニマックス最適化の平滑化
- 380 非凸二次計画の NP 困難性 (Pardalos–Vavasis)
- 548 非凸二次計画の SDP 緩和の厳密性 (一制約)
- 748 非凸二階法の下界 (Carmon–Duchi–Hinder–Sidford)
- 1088 非凸凹 minimax の GDA (Lin–Jin–Jordan)
- 558 非凸問題のゼロ双対ギャップの位相的判定
- 1575 非凸問題の凸化：凸包と Carathéodory
- 537 非凸問題の双対ギャップと二次摂動
- 523 非凸問題の拡張 Lagrangian 双対のギャップ消滅
- 771 非凸問題の確率的勾配法 (Ghadimi–Lan)
- 634 非凸平滑関数の一次法の下界 (Carmon–Duchi–Hinder–Sidford)
- 209 非凸最小化と緩和
- 1391 非凸最適化の NP 困難性と局所最適性の意義
- 1578 非凸最適化の大域最適性証明書 (SOS による)
- 1648 非凸有限和の下界 (Fang–Li–Lin–Zhang)
- 1052 非凸正則化 (SCAD, MCP) と近接勾配法
- 1635 非凸確率最適化の下界 (Arjevani–Carmon–Duchi–Foster–Srebro–Woodworth)
- 1153 非凸関数の PEP (Abbaszadehpeivasti–de Klerk–Zamani)
- 435 非凸非凹 minimax と局所ミニマックス
- 1100 非凸非凹 minimax の計算困難性 (Daskalakis–Skoulakis–Zampetakis)
- 1396 非凸非平滑最適化の Moreau 包の非凸版 (proximal average, Hare)
- 898 非凸非線形計画の内点法 (IPOPT の理論)
- 693 非単調信頼領域法
- 606 非単調直線探索 (Grippo–Lampariello–Lucidi)
- 559 非原子的問題のゼロ双対ギャップ (Ribeiro–Chamon, Aumann–Perles)
- 1455 非可換 SOS と Helton の定理
- 1172 非同期並列 SGD (Hogwild!, Niu–Recht–Ré–Wright)
- 1132 非同期座標降下 (Liu–Wright, Hogwild!)
- 891 非対称錐の内点法 (指数錐、Skajaa–Ye, Dahl–Andersen)
- 1037 非平滑 BFGS の挙動 (Lewis–Overton)
- 1022 非平滑凸最適化の下界
- 1040 非平滑凸最適化の情報ベース計算量の完全な図式
- 1039 非平滑凸最適化の最適な最終反復法 (Zamani–Glineur, Jain–Nagaraj–Netrapalli)
- 1032 非平滑凸最適化の楕円体法による $O(n^2 \log(1/\varepsilon))$
- 1850 非平滑最大原理 (Clarke)
- 1035 非平滑関数の Clarke 停留点の計算不可能性 (Zhang–Lin–Jegelka–Sra–Jadbabaie)
- 1400 非平滑非凸最適化の計算量理論の限界 (Kornowski–Shamir, Jordan–Lin–Zampetakis)
- 780 非平滑非凸関数の劣勾配法の収束 (Davis–Drusvyatskiy–Kakade–Lee)
- 273 非微分可能 KKT 条件 (凸)
- 712 非線形 CG の n ステップ二次収束 (Cohen)
- 734 非線形 Gauss–Seidel と Jacobi 法
- 897 非線形凸計画の内点法 (Jarre, Mehrotra–Sun)
- 726 非線形方程式のホトビー法
- 218 非線形方程式の解の存在と強単調性
- 731 非線形相補性問題と NCP 関数
- 988 非線形相補性問題の Newton 型法 (Josephy, Pang)
- 1912 非線形相補性問題の存在定理 (Karamardian, Moré)
- 340 非線形計画の安定性の完全特徴づけ (Klatte–Kummer, Dontchev–Rockafellar)
- 1446 非負多項式の錐と SOS 錐の体積比 (Blekherman)
- 1556 非負行列分解の計算困難性と可分性 (Vavasis, Arora–Ge–Kannan–Moitra)
- 11 面の理論
- 424 鞍点の存在と凸凹性
- 1087 鞍点問題の一次法の下界 (Ouyang–Xu, Zhang–Hong–Zhang)
- 318 鞍点問題の二階条件
- 1095 鞍点問題の二階法 (Newton-type for minimax)
- 1099 鞍点問題の最適一次法の完全理論 (強凸強凹・双線形)
- 42 頂点の代数的特徴づけ
- 1718 預言者不等式 (Krengel–Sucheston–Garling, Samuel–Cahn)
- 760 高次正則化の計算量の完全理論 (Cartis–Gould–Toint 2022)
- 1629 高確率収束と重い裾の雑音 (Gorbunov–Danilova–Gasnikov, Nguyen ら)

本書について 全 2000 大問、すべて証明問題、すべて名前のついた定理。誘導なし・解答なし。難易度は ★★★★★☆ が 1374 題、★★★★★ が 626 題。10 部 × 200 題、100 章 × 20 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題（主張は古典的・現代的な定理）です。

解き方について 通し番号順に登るのが王道ですが、第 I 部（凸解析）と第 II 部（最適性条件）を終えれば、第 IV～VI 部（アルゴリズム）、第 VII 部（変分解析）、第 VIII 部（緩和）、第 IX 部（確率・オンライン）はそれぞれ独立に始められます。第 X 部は全体の合流点です。一題に数日かけて構いません — 2000 題は逃げません。

誤りについて 主張はすべて文献にある定理ですが、仮定の精密さや定数の最適性、研究の最新状況には著者の要約による省略が入っています。証明が通らないときは、まず自分の議論を疑い、次に本書の仮定を疑い、最後に付録 B の原典に当たってください。その三段階そのものが数学の訓練です。